

全国高等学校医学规划教材
(供临床·基础·预防·护理·口腔·药学等专业用)

康 复 医 学

主 编 纪树荣

副主编 孙启良

编者(以姓氏笔画为序)

孙启良(北京大学)

刘世文(吉林大学)

杜宝琮(中国医科大学)

励建安(南京医科大学)

范建中(第一军医大学)

敖丽娟(昆明医学院)

郭铁成(华中科技大学)

黄东锋(中山大学)

纪树荣(首都医科大学)

李晓捷(佳木斯大学)

陆廷仁(上海第二医科大学)

岳寿伟(山东大学)

张长杰(中南大学)

贾子善(河北医科大学)

倪朝民(安徽医科大学)

戴 红(首都医科大学)



高 等 教 育 出 版 社
Higher Education Press

内容提要

本书由全国 15 所高等医学院校康复医学教授、专家编写而成,为各院校康复医学教学及临床经验之总结。本书图文并茂,图表 200 余幅,共分 6 章 48 节。主要介绍了康复医学应知必会的基本名词概念,与治疗医学的异同,针对功能障碍患者所特有的检查评定方法,常用的康复治疗技术以及针对具体伤病的康复治疗实际运用。本书侧重介绍基础理论、基本知识、基本技能,并兼顾本学科新进展的简介。尤其强调理论联系实际,学以致用。

本书主要适用于临床、基础、预防、护理、口腔、药学等专业本科学学生,也可作为研究生及其他专业医师研修康复医学之用,并可作为继续教育的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

康复医学/纪树荣主编. —北京:高等教育出版社,

2004. 4

ISBN 7 - 04 - 014143 - 4

I. 康… II. 纪… III. 康复医学 - 医学院校 -
教材 IV. R49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 012290 号

总 策 划	栾 钢	张 妤	策划编辑	崔 明	刘晋秦	责任编辑	席 雁
封面设计	张 楠		责任绘图	朱 静		版式设计	马静如
责任校对	俞声佳		责任印制	宋克学			

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 82028899

购书热线 010 - 64054588
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 880 × 1230 1/16
印 张 20.5
字 数 620 000

版 次 2004 年 4 月第 1 版
印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷
定 价 39.50 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序

记得在十多年前，我在原华西医科大学做呼吸专业教授，每每授课之余，我都在想这样的问题：教育究竟承载着怎样的重荷、责任？在我走上领导岗位后，从最初医科大学副校长、省卫生厅厅长、卫生部副部长，到现在的中国医师协会会长，虽从未主管过教学工作，但上述问题却时常萦绕着我，思考从未停止过，时至今日，答案越来越清晰，明确！那就是教育要发展，要进步，首先教育理念必须发生深刻的变革，教育的内涵必须大幅度外延，教学方式必须改革。具体到医学教育，我个人有几点看法：

在教学上：第一，医学是关系到生命、健康的科学，因此必须强调严谨性；第二，医学是一门边缘性科学，且发展很快，因此应强调教师知识不断更新，增强和接受新理论、新知识的能力，满足学生扩大知识面的需求；第三，医务工作除了治病救人外，还涉及伦理、道德、法律等一系列问题，因此，医学教育应增加大量社会科学知识，并加强培养医学生的人文关怀精神；第四，医学专业的形态学课程较多，学习时需要强记硬背，但实际运用时非常强调灵活性。因此，注意培养学生的形象思维与逻辑思维，即平时我们所说的临床思维能力，这一点尤为重要。

在教材上：第一，内容在强调“三基”的同时，应能及时反映疾病谱的变化及学科的发展；第二，内容在注重科学性的同时，应为所教所学者着想，即将复杂、高深的知识，用最简单易懂的文字或图表表述出来；第三，教材应充分反映医学这门学科的特点，即形态学、方法学的内容较多。因此，应做到图文并茂，有些内容甚至可用视频来表达。

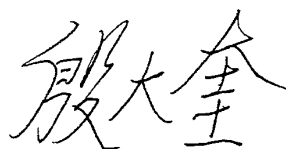
虽然自己对教学工作和教材建设有一些想法，但高等教育出版社请我来为这套医学教材做序时，倒使我十分为难。一是我离开教育、临床工作多年；二是先前我对其他很多专家邀请做序或跋拒绝多多，此次执笔搞不好会有厚此薄彼之嫌。但我细读此套教材的策划及部分章节后，眼前一亮，不禁释怀。

此套教材在内容、形式上有许多新颖之处：1. 基础学科教材注意了理论与临床紧密结合，删减了为使学科系统化而舍简求繁的内容，突出了为临床服务，打基础的特点；2. 临床学科教材则根据近些年来疾病谱的变化，突出重点地介绍了临床常见病、多发病的诊疗知识、技术手段，而且增加了近年来被公认、成熟的新知识、新技术；3. 这是一套真正意义的立体化教材，不但图文并茂，且配有学生用光盘及教师授课多媒体光盘。光盘中内容丰富，有大量彩图、病案分析、进展讲座、习题。大大丰富了教材内容，达到了医学教育应以视觉教学为主的目的；4. 本套教材作者队伍年轻化，主编平均年龄 50 余岁，多为留学归国人员，且为活跃在教学、临床一线的骨干。

更为可贵的是，本套教材由于策划得当，在丰富了教材内容、提高印刷质量的同时，却未增加篇幅、提高书价，减轻了学生经济负担。以《病理学》为例，全书彩

色印刷，有近 500 幅彩图，并附学生用光盘，有病理报告库（内有 17 个 CPC）和图库（内有 302 幅较为罕见的彩图），而全书定价不过 60 元。作为教材，能有如此的印刷质量、定价，在我国也是少见的，为此，我深感欣慰！

谨以此文，权当为序，有些提法不知当否，还请教育界、医学界有关同仁指正。

A handwritten signature in black ink, reading '殷大奎' (Yan Dajin). The characters are fluid and stylized, with the first character '殷' being particularly large and expressive.

中国医师协会会长

2003 年 6 月 12 日于北京

出版说明

为贯彻教育部关于“教材建设精品化,教材要适应多样化教学需要”(教高[2001]1号)的精神,在全国高等学校教学研究会、中国医师协会以及数十所高等医学院校大力支持下,经两千余名具有丰富教学经验的医学专家及学者的共同努力,高等教育出版社出版了全国高等学校医学规划教材。愿此凝聚着众多学者智慧与汗水的教科书,能给我国的医学教材建设注入活力,以推动医学教育改革加速发展。

全国高等学校医学规划教材(供临床、基础、预防、护理、口腔、药学等专业用)以全球医学教育最低基本要求及教育部“新世纪高等教育教学改革工程”重点项目——临床医学专业本科教学基本要求为准则;突出对学生创新意识、创新能力和批判性思维方式的培养;强调与医疗卫生的联系,囊括了国家执业医师考试所需的知识。整套教材中各学科相关内容有机衔接、循序渐进,既防止各学科之间脱节,又避免了重复,更为有特色的是书后配有包含信息库、习题库、案例库、图像库等内容的内容的学生用光盘,部分学科还配有教师用光盘。全套教材论述严谨,语言流畅简洁,层次分明,编排格式新颖,图文并茂,并根据学科特点,采用了全彩色印刷或彩色插页,有些内容甚至用视频形式来表达。

全国高等学校医学规划教材(成人教育)针对成人医学教育特点而编写,主编及编写人员均是具有多年医学教育经验的专家和学者。与同类教材相比,此套教材在以下几方面进行了创新和探索:(1)在确定编写体系和选择教材内容时,注重对学生创新思维、分析解决问题能力以及综合素质的培养,尽量做到以问题为中心,与临床紧密结合,学以致用。(2)注重素质教育,加强对学生伦理、道德素质和法制观念的培养。

建立面向现代化、面向世界、面向未来的立体化、系列化精品医学教材,是高等教育出版社追求的目标。尽管我们在出版教材的工作中力求尽善尽美,但仍避免不了存在这样或那样的不足和遗憾,恳请广大专家、教师及学生提出宝贵的意见和建议,为促进我国高等医学教育的进一步发展共同努力。

全国高等学校医学规划教材

(供临床·基础·预防·护理·口腔·药学等专业用)

基础化学	主编	祁嘉义	内科学	主编	张 运
医用有机化学	主编	唐玉海	外科学	主编	郑树森
生物化学	主编	赵宝昌	妇产科学	主编	孔北华
医用物理学	主编	洪 洋	儿科学	主编	王卫平
临床医学导论(第2版)	主编	孙宝志	眼科学	主编	葛 坚
医学伦理学	主编	孙慕义	耳鼻咽喉头颈科学	主编	韩德民
系统解剖学	主编	钟世镇	口腔临床医学导论	主编	樊明文
局部解剖学	主编	王怀经	神经病学	主编	张淑琴
断层解剖学	主编	刘树伟	精神病学	主编	李凌江
组织学与胚胎学	主编	高英茂	传染病学	主编	李兰娟
医学微生物学	主编	黄汉菊	法医学	主编	侯一平
医学寄生虫学	主编	汪世平	中医学	主编	陆付耳
生理学	主编	王庭槐	循证医学	主编	李幼平
病理学	主编	王恩华	全科医学	主编	梁万年
病理生理学	主编	肖献忠	康复医学	主编	纪树荣
药理学	主编	颜光美	预防医学	主编	施 榕
诊断学	主编	张桂英	流行病学	主编	姜庆五
医学影像学	主编	孟俊非	医学统计学	主编	倪宗瓚
核医学	主编	黄 钢	医学信息检索	主编	徐一新

全国高等学校医学规划教材

(成人教育)

内科学	主编	刘远厚	生理学	主编	徐斯凡
外科学	主编	高居忠	生物化学	主编	万福生
妇产科学	主编	林仲秋	人体解剖学	主编	席焕久
儿科学	主编	黎海芪	药理学	主编	凌保东
病理学	主编	章宗籍	医学伦理学	主编	卜 平
医学免疫学	主编	张昌菊	预防医学	主编	钟才高
医学微生物学	主编	吴移谋			

前言

康复医学教材陆续有多种版本问世,适应了康复医学迅速发展之需要。但在实际教学和临床工作中,现有各书仍存在不尽人意之处。本书正是应实际教学和临床康复工作之需重新编写而成。高等教育出版社集合全国部分较有影响高等学校之具有丰富康复医学教学及临床经验的16位知名专家共聚一堂,重新编写了本书。

本书图文并茂,图表200余幅,共分6章48节。介绍了康复医学基本名词概念,与治疗医学的区别,针对功能障碍所特有的检查评定方法,常用的康复治疗技术以及具体伤病的康复治疗实际应用等。

本书特点在于:

1. 侧重介绍必知应会的基础理论、基本知识、基本技能,并注意知识的先进性、科学性、创新性、后发性和适用性。
2. 本书尤其强调理论联系实际,在学习国外先进经验的同时,注意国内近20年开展康复医学工作的经验总结,让学生学得明白、记得清楚,学以致用。因此本书中增多了技术操作的插图,以弥补单用文字的不足。
3. 为使本书能成为学生有力的工具和指南,每章都有学习目标、内容提要及复习题,使学生对每章内容能有清晰理解,并做好归纳总结。为扩大知识范围,还提供了参考文献和中英文名词对照。
4. 本教材后附有徒手肌力检查图解光盘。徒手肌力检查是康复医学中一项重要操作技术,学生历来反映文字讲述容易,实际掌握困难,有时检查患者时难以下手。本书将检查方法制成光盘附后,供学生参考,如果反映良好可在再版时陆续增添其他内容,以弥补课堂讲授之不足。

对于本书的面世,除各位作者的辛勤劳动之外,首先要感谢首都医科大学、中国康复研究中心各级领导的关怀和支持,尤其是教育处有关领导和同志的参与和帮助起了关键性作用。另外还要感谢在编写过程中所有给予支持和无私帮助的同志们。

本教材主要适用于临床、基础、预防、护理、口腔、药学等专业本科学生,也可作为研究生及其他专业医师研修康复医学之用,并可作为康复医学继续教育的培训教材。

由于作者水平所限,错误之处在所难免,请各位读者不吝赐教。

纪树荣

2003年9月

目 录

第一章 概论	1	二、脑可塑性的主要类型	29
第一节 康复与康复医学	1	三、影响脑可塑性的主要因素	31
一、康复	1	四、中枢神经损伤后可塑性的分子生物水平研究	32
二、康复医学	1	第四节 制动对人体的影响	33
第二节 康复医学与治疗医学	2	一、心血管系统	33
一、康复医学发展历程	2	二、肌肉骨骼系统	35
二、康复医学与治疗医学的区别	3	三、代谢和内分泌	36
第三节 功能障碍与康复医学	3	四、神经系统	37
一、功能障碍与残疾概述	3	五、呼吸系统	37
二、残疾分类	4	六、消化系统	37
三、残疾预防	5	七、泌尿生殖系统	37
第四节 康复医学工作特点	6	第三章 康复医学评定	39
一、康复评定	6	第一节 康复医学评定概述	39
二、康复治疗	8	第二节 关节活动度评定	40
三、康复预防	9	一、概述	40
四、康复治疗组的工作方法	9	二、方法及标准	40
第五节 学习康复医学的重要性	10	三、关节活动度检查的注意事项	42
一、重视患者功能障碍的恢复,提高医疗服务质量	10	四、关节活动度评定的意义	42
二、实现新的医学模式,恢复伤残患者的各种权利	10	第三节 肌力评定	43
三、满足社会和患者的迫切要求	10	一、概述	43
四、符合经济发展和生活水平不断提高的需要	10	二、评定标准与方法	43
五、开展社区康复服务	11	三、肌力评定的意义	47
六、为应对重大灾害做好必要的准备	11	四、肌力评定的注意事项	47
第二章 康复医学基础	13	第四节 步态分析	47
第一节 运动学基础	13	一、概述	47
一、基本概念	13	二、步态分析方法	49
二、骨骼肌肉系统的运动学	14	三、病理步态	50
三、关节运动学和生物力学特性	18	第五节 平衡和协调功能评定	51
第二节 人体发育学基础	23	一、概述	51
一、小儿神经(反射)的发育	24	二、平衡功能评定	51
二、小儿运动功能的发育	27	三、协调功能评定	52
三、小儿知觉运动功能的发育	28	第六节 神经电生理学评定	53
第三节 中枢神经系统的可塑性	29	一、概述	53
一、脑可塑性	29	二、电诊断学诊断仪器	54
		三、周围神经传导检查	54
		四、肌电图检查	59

五、诱发电位检查	64	第四节 认知及心理障碍的治疗	140
第七节 言语及语言功能评定	66	一、认知障碍的治疗	140
一、概述	66	二、心理障碍的治疗	143
二、失语症评定	66	第五节 康复医学工程	145
三、构音障碍评定	68	一、假肢	145
第八节 认知功能评定及心理测验	69	二、矫形器	147
一、概述	69	三、助行器	149
二、认知功能评定	70	四、轮椅	149
三、失认症评定	75	第六节 中国传统康复疗法	150
四、失用症评定	76	一、针灸疗法	150
五、心理测验分类	76	二、推拿疗法	151
六、心理测验方法	77	三、气功疗法	153
第九节 心肺功能评定	80	四、传统运动疗法	153
一、心电运动试验	80	第五章 临床常见伤病的康复	156
二、肺功能与运动气体代谢测定	84	第一节 脑卒中的康复	156
第十节 个体活动能力评定	89	一、概述	156
一、日常生活活动能力评定	89	二、康复评定	156
二、功能独立性评定	90	三、康复治疗	158
第十一节 社会参与能力评定	91	四、预后及预防	165
一、社会生活能力评定	91	第二节 颅脑外伤及手术后康复	165
二、就业能力评定	92	一、概述	165
三、生活质量评定	92	二、康复评定	165
第四章 康复治疗技术	96	三、康复治疗	166
第一节 物理疗法	96	四、预后及预防	169
一、运动疗法	96	第三节 脊髓损伤的康复	170
二、电疗法	112	一、概述	170
三、光疗法	117	二、康复评定	171
四、超声疗法	121	三、康复治疗	173
五、磁场疗法	123	第四节 小儿脑瘫康复	177
六、石蜡疗法	124	一、概述	177
七、冷疗法	124	二、康复评定	183
八、水疗法	125	三、康复治疗	186
第二节 作业疗法	126	四、预后及预防	191
一、概述	126	第五节 周围神经损伤的康复	192
二、作业疗法的作用	127	一、概述	192
三、作业疗法的种类	127	二、康复评定	192
四、作业疗法的分析和选择	127	三、康复治疗	194
五、作业活动训练	129	四、预后及预防	195
六、作业疗法的临床应用	133	第六节 颈椎病的康复	195
第三节 言语及语言障碍治疗	134	一、概述	195
一、概述	134	二、康复评定	196
二、失语症治疗	135	三、康复治疗	197
三、构音障碍的治疗	138	四、预后及预防	198

第七节 肩关节周围炎的康复	198	并发症	255
一、概述	198	第一节 痉挛	255
二、康复评定	199	一、概述	255
三、康复治疗	199	二、临床特点及鉴别	255
四、预后及预防	200	三、康复评定	256
第八节 腰椎间盘突出症的康复	200	四、康复治疗	257
一、概述	200	第二节 挛缩	261
二、康复评定	201	一、概述	261
三、康复治疗	202	二、挛缩的病理生理机制及临床特点	261
四、预后及预防	205	三、康复评定	262
第九节 骨折后康复	205	四、康复治疗	262
一、概述	205	第三节 压疮	264
二、康复评定	206	一、概述	264
三、康复治疗	207	二、压疮的病因与发病机制	265
第十节 关节炎康复	211	三、诱发压疮的危险因素	266
一、骨关节炎康复	211	四、压疮的评定	268
二、类风湿关节炎康复	213	五、压疮的预防	268
第十一节 截肢后康复	218	六、压疮的康复治疗	269
一、概述	218	第四节 骨质疏松症	270
二、康复评定	220	一、概述	270
三、康复治疗	222	二、原发疾病特点	271
第十二节 关节置换术后康复	224	三、康复评定	272
一、概述	224	四、康复治疗	275
二、康复评定	226	第五节 排便功能障碍	277
三、康复治疗	227	一、概述	277
第十三节 手外伤后康复	230	二、临床分类及特点	277
一、概述	230	三、康复评定	278
二、康复评定	231	四、康复治疗	278
三、康复治疗	233	第六节 神经源性膀胱功能障碍	279
第十四节 冠心病康复	237	一、概述	279
一、概述	237	二、神经源性膀胱的分类	279
二、康复评定	239	三、康复评定	280
三、康复治疗	239	四、康复治疗	281
四、预后及预防	245	第七节 慢性疼痛	282
第十五节 慢性阻塞性肺疾病的康复	245	一、概述	282
一、概述	245	二、康复评定	284
二、康复评定	247	三、康复治疗	289
三、康复治疗	247	复习大纲	292
四、预后及预防	251	参考文献	307
第六章 康复工作中常见伤病的临床		英中文名词对照	310

第一章 概 论

本章要点 主要介绍了康复与康复医学的概念 康复医学与治疗医学的区别 康复医学发展简史 康复医学工作特点 康复医学主要内容以及学习康复医学的重要性等。

第一节 康复与康复医学

一、康复

在国际上“康复”一词用 rehabilitation 来表示,其中 re- 是重新的意思,habilis 是使之得到能力或适应的意思,action 是行为或状态的结果,因此 rehabilitation 是重新得到能力或适应正常社会生活的之意。这个名词在中世纪曾用于表达教徒违反教规被逐出教会,赦免后又回归教会的事情,也曾用于囚徒刑满后重返社会的情况,直至现代美、英等国将这个词用于表示残疾人重新适应正常的社会生活,恢复做人的权利和尊严的过程。

目前,康复(rehabilitation)意指“复原”、“恢复原来的良好状态”,即应用各种有效的措施,减轻残疾的影响,争取使残疾人重返社会。康复专家们曾把“康复”定义为“康复是指综合、协调地应用医学、社会、教育、职业的措施,对患者进行训练或再训练,减轻残疾因素造成的影响,以尽量提高其活动功能,改善生活自理能力,重新参加社会生活。”1981年WHO(世界卫生组织)医疗康复专家委员会给康复下了一个新的定义:“康复是指采取一切措施,减轻残疾和因残疾带来的后果,提高才智和功能,使他们重新回到社会中去。”所以康复是使残疾者和功能障碍者恢复功能、恢复权利的过程。

综上所述,康复是指使残疾人(患者)个人权利的恢复过程。它涉及个人权利的各个方面,都必须予以关注,对残疾人(患者)的康复服务主要包括四个方面,即医学康复(以医学的手段矫治残疾,提高其功能),教育康复(实现受教育的权利,如文化教育及特殊教育),社会康复(恢复其参加社会的权利,如残疾人参与社会活动,建筑无障碍设施),职业康复(为残疾人创造就业条件并实现其自食其力)。通常将包括医学康复、教育康复、社会康复、职业康复诸方面的康复工作称为全面康复或俗称大康复。目前社会上将“康复”一词与疾病后的恢复(recovery)混同,如某某人患肺炎被治愈,常常称某某人获得了“康复”。这种把疾病完全恢复的过程亦称为“康复”是不妥的。疾病后能百分之百的恢复者,不存在康复问题,只有伤病后达不到百分之百的恢复,而遗留下不同程度残疾的人,才存在康复问题。从某种意义上说,没有功能障碍、没有残疾就没有康复。

二、康复医学

随着社会的进步和发展,医学模式已发生了根本性的转变,从以疾病为中心的生物学模式转变成为以人为中心的生物-心理-社会医学模式。康复医学正是这种新医学模式的具体体现。残疾患者康复目标的实现与康复医学(rehabilitation medicine)密不可分,但是康复与康复医学并不是等同的概念,康复的目的是恢复残疾者的功能和权利的过程。而康复医学本质上是功能医学,它主要是研究患者的功能障碍、伴发功能障碍而产生的各种残疾,以及提高康复治疗效果、改善患者功能障碍、提高患者的生活自理能力。

康复医学是一门医学学科,是医学学科的一个分支,与保健、预防、治疗医学并重,被国际上称为第四医学(the fourth phase of medicine)。随着社会的进步和医学的发展,对医学水平提出了更高的要求,不仅要治愈疾病,而且要不留任何障碍,获得良好的功能,从而提高患者的生活质量。客观的要求推动了康复医学的发展。目前,康复医学在世界各国正快速发展中,在卫生事业上,保健、预防、医疗、康复四者紧密结合,互相渗透,为人类健康提供着全面服务。尤其 20 世纪 80 年代以来,我国政府对康复医学十分关注,采取各项措施,促进了我国现代康复医学事业的快速成长。

(纪树荣)

第二节 康复医学与治疗医学

一、康复医学发展历程

总体上看康复医学属于较为年轻的学科,但在发展的道路上也走过了一段漫长的历程。谈到康复医学发展史,一般认为可划分为萌芽期、形成期、确立期、发展期等几个阶段。

(一) 萌芽期(约在 19 世纪初期以前)

人类自古就有利用自然因素(如日光、水、温度等)、身体运动、被动活动、牵引等各项措施来治疗伤病和强身健体的传统,如公元前希腊人利用温泉、日光等治疗慢性疼痛,我国古代利用体操(如华佗‘五禽戏’)、引导术等健身强体,以及我国古代武术运动被视为世界上最早的运动疗法等。

(二) 形成期(第二次世界大战结束前的时期)

19 世纪末,随着物理学的发展,电、光等一些物理因素被用于治疗患者,形成了物理医学。第一次世界大战后,战伤、截肢等伤员的治疗和假肢安装以及脊髓灰质炎流行所致大量肢体畸形的矫治,促进了康复医学的形成,出现了手法肌力评定以及肌力增强训练等康复治疗方法。1917 年美国陆军成立了身体功能重建部和康复部。1942 年全美康复讨论会给出康复下出了第一个定义:“康复就是使残疾者最大限度地恢复其身体的、精神的、社会的、职业的和经济的能力。”第二次世界大战中对大量伤残士兵的康复治疗进一步促进了康复医学的发展。

(三) 确立期(20 世纪 70 年代以前)

第二次世界大战期间及以后,以美国医学家 Rusk H A 为代表的康复医学先驱者们做了大量出色的工作,确立了康复医学的地位。Rusk 教授首先在美国倡导办起了纽约大学医学中心康复医学研究所,直至今日,仍是世界最著名的康复中心和康复人才培训基地,Rusk 被尊称为现代康复医学之父。这个阶段开始建立了比较完整的康复医学理念,提出了多学科合作,让伤残者身体-心理-社会全面恢复的理论,并配合有一系列综合的、全面的训练技术和方案。这个时期陆续在西方国家建立起来一大批康复中心,并使康复医学在原有物理医学的基础上,发展成为一个新的学科即物理医学与康复专业。1950 年成立了国际物理医学与康复联盟(International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation, IFPMR),1969 年康复国际成立(Rehabilitation International, RI),在同年也成立了国际康复医学会(International Rehabilitation Medicine Association, IRMA)。这一切都标明康复医学的发展已日臻成熟。

(四) 发展期(20 世纪 70 年代以后)

康复医学的发展是医学史上的一大进步,它强调对患者局部和整体功能的恢复和提高。强调为患者服务,不仅应治愈伤病而且也应恢复并提高其机体功能,使患者能回归家庭和社会生活。这种模式是符合新的医学模式(生物-心理-社会医学模式)要求的。因此 20 世纪 70 年代以后,康复医学发展很快,在世界范围内康复医学的医疗、教育、科研诸方面都取得了很大的成就。目前康复医学正向深度发展,已进入神经康复、骨关节康复、内脏系统康复、慢性疾病处理、儿童康复、老年康复等各个领域。如今在发达国

家,许多伤病早期,如有功能障碍存在即有康复医学及早加入,使患者得到全面的治疗,既治愈疾病又获得良好的身体功能。康复医学已成为现代医学不可分割的一部分。

我国在改革开放的大潮中,于 20 世纪 80 年代开始引入现代康复医学。这一工作受到了党和政府的重视,纳入了国家发展计划,并采取各种措施积极推进其发展。国家派出大量人才出国学习,同时引入外国先进经验在中国开展康复医学工作。又与国际合作成立了中国第一个康复医学的医、教、研基地——中国康复研究中心。卫生部于 1996 年颁发文件,要求在全国二、三级医院中建立康复医学科,并明确规定了康复医学科的人员、设备等应具备的规范条件。1997 年和 1998 年国家在有关文件中又强调要重视康复医学事业,提出了预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务‘六为一体’的社区卫生服务方向,大大推进了社区康复医学的开展。

随着我国经济的快速发展,对康复医学服务的需求不断增高。而且由于我国人口的老龄化,工业与交通发达带来的事故伤害、文体活动的意外损伤、社区康复事业的发展等,都对康复医学不断地提出新的要求。而与客观需要相比,我国的康复医学事业发展历史仍较短,经验尚待丰富,人才尚显不足,因此推广康复医学知识,培养康复医学人才是康复医学的一个重要任务。我们有理由相信,有党和国家的重视,有全体康复医学工作者的努力,我国的康复医学事业一定会得到快速发展,缩短与世界的差距,更好地为中华民族健康服务。

二、康复医学与治疗医学的区别

康复医学与治疗医学的不同见表 1-1。

表 1-1 康复医学与治疗医学的比较

项目	康复医学	治疗医学
对象	暂时和永久性躯体残疾者及功能障碍	患者及疾病
目的	克服功能障碍及残疾	治疗疾病
方法	PT、OT、ST、心理治疗、P&O 等功能训练和补偿的疗法,辅以其他方法	药物、手术等,辅以其他方法
负责人员	康复医学人员,治疗师,康复工程人员	临床医生、护士、技术人员
结果	回归(家庭或社会)	痊愈

PT 物理疗法 OT 作业疗法 ST 语言疗法 P&O 假肢矫形器技术。

(纪树荣)

第三节 功能障碍与康复医学

康复医学研究的核心是残疾及功能恢复。具体来说,康复医学就是研究残疾的形成、发展、恢复、转归,以及研究功能和能力障碍的评定、治疗、代偿、适应和其他有关问题的医学学科。因此,康复医学理论是围绕着功能障碍和恢复的研究而形成的。

一、功能障碍与残疾概述

(一) 功能和功能障碍

功能(function)是指组织、器官、肢体等的特征性活动,如手的功能是利用工具劳动,下肢的功能是支撑身体和走路,胃的功能是消化食物,脑的功能是思维等,各种功能均有自己的特征,是不能互相替代的。当本应具有的功能不能正常发挥时,即称为功能障碍(dysfunction)。

(二) 能力与能力减弱或丧失

能力(ability)是指个体的行为能力。个体行为是指完成日常生活活动和集体生活而产生的一切外部活动,个体行为能力是完成上述活动时在精神和肉体上所具备的力量。由于伤、病而致能力下降称为能力

减弱(diminished ability),病情更重而致能力部分或完全丧失称为失能(disability),能力完全丧失也称为无能力(inability)。

(三) 病损和失能造成参与社会活动障碍

病损和失能后使患者在行动、自主独立能力、就业、经济自给和参与社会生活诸方面,与同年龄健全人相比,均处于低下和不利的地位,患者的行动和能力不能满足个人及周围环境对他的要求。使患者在文化、社会、经济和环境等各个方面都难以适应,属于残疾造成的社会生活障碍。

上述各种情况均属于残疾的范畴,故残疾的定义应是指因外伤、疾病、发育缺陷、精神因素等各种原因造成明显的身心功能障碍,以致不同程度地丧失正常生活、工作或学习的一种状态。

二、残疾分类

(一) 国际残损、残疾、残障分类(ICIDH)

1980 年 WHO《国际残疾分类》(international classification of impairments, disabilities and handicaps, ICIDH) 将残疾划分为三个独立的类别,即残损、残疾(失能)、残障。

1. 残损(impairment) 又称“结构功能缺损”。是属于功能障碍,指身体结构和功能(生理、心理)有一定程度缺损,身体、精神和智力活动受到不同程度的限制,对独立生活、工作和学习有一定程度的影响,但个人生活仍能自理,其影响处在组织器官水平上,是生物器官系统水平上的残疾。

2. 残疾(disability) 又称“个体能力障碍”、“残弱”、“失能”。是属于能力减弱或丧失,指由于身体结构和功能缺损严重,身体、精神和智力活动明显障碍,以致患者个人不能以正常的方式和范围独立进行日常生活活动。其影响在个体水平上,造成个体活动能力低下,是个体水平上的残疾。

3. 残障(handicap) 又称“社会能力障碍”,是参与社会活动障碍,指由于形态功能缺损和个体生活能力障碍严重,极大影响生活、学习和工作,限制了患者参与社会生活的活动。造成了社会生活能力障碍。是社会水平的残疾。

(二) 国际残损、活动和参与分类及国际功能分类(ICIDH - 2 及 ICF)

ICIDH 分类方法在实际工作中广泛应用,将残疾对患者的影响归类于组织器官、个体及社会三个不同层面。三者从总体上是一个由浅入深逐渐加重的线性关系,但实际上残疾的发生、发展并不如此简单,也不仅为线性关系。为此 1993 年起又着手改进建立新的残疾分类标准,即“国际残损、活动和参与分类”(international classification of impairments, activities and participation, ICIDH - 2),此分类系统有残损(impairment)、活动(activity)和参与(participation)三个维度,并且加入了环境性因素和个人因素。这是一种综合性的有关残疾的分类系统,它们主要描述三种健康状态,即从身体、个体和社会三个层次分析与疾病、失调、损伤和其他健康问题所具有的功能状态。这个分类方法不仅适用于残疾人,也适用于其他人士,任何人都可能有残疾的经历(残疾状态),残疾性是所有人的经历,而不是区别一类人与另一类人的标志。

至 2001 年 5 月 WHO 第 54 届大会正式签署并颁布了“国际功能、残疾和健康分类”简称“国际功能分类”(international classification of functioning, disability and health, ICF),见图 1 - 1。ICF 表明健康和残疾均属于人体的生活状况,只不过处于不同的功能水平。如果一个人的身体、活动和参与各种功能都正常,即为健康。反之,这三种因素任何一项不正常即为残疾。残疾可表现为人体结构功能缺损、活动受限或参与局限。而且所谓功能应是一个包括所有的身体、活动和参与能力状况的总称。

“功能”、“健康”和“残疾”三种情况实际上是三项相

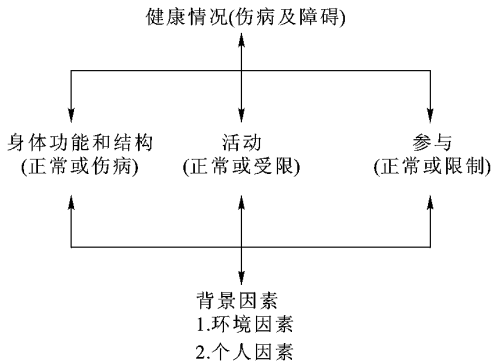


图 1 - 1 ICF 功能、残疾和健康关系示意图

互独立又彼此关联的因素。在患者身上可同时存在,又可互有转化,因此在临床康复工作中,我们应从功能的角度即从损伤、活动和参与三个不同的水平综合考虑问题和处理患者。

患者残疾的背景性因素(个人情况及社会环境)对患者的健康和残疾情况起着重要的互动作用,比如,一名截瘫患者丧失了自主站立、行走功能,难以自理生活,也不能参与社会活动。但经过康复训练,配戴矫形器或操纵轮椅,患者可以独立行走、生活自理,而且社会上建设了无障碍设施,患者通行无障碍,因此他又可以参与社会活动,和健康人一样生活了。反之,如果同一患者,没有进行这些康复治疗,则此患者生活难以自理,也不能参与社会活动。由此看出,背景因素在患者的康复或残疾水平中有着重要的作用。因此从改变背景因素入手,康复医学可以克服残疾,提高患者的能力和健康水平。

(三) 我国残疾分类

1987 年我国开展了全国残疾人抽样调查,将残疾人分为五类,它们是:视力残疾,听力语言残疾,智力残疾,肢体残疾,精神残疾。我国有 12 亿多人口,五类残疾人口约为 6 000 万左右(据 WHO 统计,当前全世界残疾人口占总人口的 10% 左右,80% 在发展中国家)。

三、残疾预防

康复医学的首要任务在于预防残疾的发生,保护患者的身体功能和各种能力。残疾预防分为三级。

(一) 一级预防

防止致残性病损的发生。如消灭脊髓灰质炎,即可预防由该病引起的小儿肢体残疾。具体应采取的预防措施参见表 1-2。

表 1-2 不同阶段的残疾预防和监控

阶段	致残原因	致残种类	监控措施
1. 婚前	近亲结婚	先天聋哑、脑瘫、遗传性疾患等	婚前教育及检查
2. 孕期	(1) 风疹	先天聋、盲、动脉导管未闭等	妊娠早期注射风疹疫苗
	(2) 药物		
	沙利度胺(反应停)	肢体短缺、眼耳鼻异常	羊水分析
	甲氨蝶呤	短肢、缺指、脑积水、骨缝早闭	超声检查发现异常
	孕酮	桡骨、椎骨、肛门、心脏异常	及早处理
	醋硝香豆素(新抗凝)	短指、骨干垢端异常	及早处理
	环磷酰胺	多类畸形	及早处理
	四环素	肢体畸形、白内障	及早处理
	(3) 羊膜束带畸形	先天截肢(指)、束带综合征	及早处理
3. 产期	难产	脑瘫	难产检测,防止新生儿窒息
4. 儿童	脊髓灰质炎、脑膜炎、脑炎	小儿麻痹后遗症、脑炎后遗症	采用疫苗、流行病学监测、早发现早治疗
5. 青壮年	车祸	创伤后遗症,如截瘫、偏瘫、截肢等	工业、交通、运动安全监测
	工伤	创伤后遗症,如截瘫、偏瘫、截肢等	
	运动损伤	创伤后遗症,如截瘫、偏瘫、截肢等	加强安全教育和预防、及早康复治疗
	战伤	战伤后遗症	及时救治和康复治疗
	类风湿	关节、脊柱畸形	免疫检测、早诊断早治疗
6. 老年	脑血管病	偏瘫、失语、痴呆	老年人群定期体检、戒烟、体育锻炼、发生伤病及早康复治疗
	心肌梗死	心脏残疾	老年人群定期体检、戒烟、体育锻炼、发生伤病及早康复治疗

续表

阶段	致残原因	致残种类	监控措施
	肿瘤	肢体脏器残疾	老年人群定期体检、戒烟、体育锻炼、发生伤病及早康复治疗
	创伤	创伤后遗症	老年人群定期体检、戒烟、体育锻炼、发生伤病及早康复治疗
	呼吸疾病	慢性阻塞性肺疾病	老年人群定期体检、戒烟、体育锻炼、发生伤病及早康复治疗

(二) 二级预防

患者一旦发生伤病,应千方百计治疗患者,将病损的影响控制在最低水平,防止残疾(失能)的发生。保持患者的个体能力维持在最好的水平,如及早治疗沙眼,可防止沙眼并发症导致的失明;脊髓灰质炎发生后,对患儿积极进行治疗,可防止肢体残疾的发生;骨关节疾患手术后,尽早开始康复治疗,防止关节功能障碍的发生等。

(三) 三级预防

当残疾已经发生,则应积极开展康复治疗,防止残疾加重并发展成残障。在此阶段康复治疗的重点在于提高患者的社会适应能力,减轻残疾的影响,如提供拐杖、轮椅、假肢、矫形器等器具,克服残疾的影响,提高患者的生活和适应能力。

(纪树荣)

第四节 康复医学工作特点

康复医学与临床医学有很大的不同,在某种意义上讲,康复医学是一种功能医学,它的主要任务之一是研究患者的功能障碍和残疾,以及如何去治疗(克服)残疾给患者带来的功能障碍。这样在康复医学的工作内容上也就有了它自己的特色,即康复评定、康复治疗、康复预防以及康复治疗组的工作方法。

一、康复评定

康复评定是康复治疗的基础。它类似于临床医学的诊断过程,但又不完全相同。对于康复评定的定义可以这样来理解:康复评定是客观、准确地检查、判断患者功能障碍的性质、部位、范围、程度,确定尚存的代偿能力情况,估计功能障碍的发展、转归和预后,找出康复目标,制定出可行的康复治疗措施,判定康复治疗效果,决定康复治疗患者回归及去向的过程。

(一) 康复评定的内容

- 1. 躯体功能评定 一般包括:关节活动功能评定、肌肉力量评定、上下肢功能评定、步态分析、神经电生理评定、痉挛与弛缓的评定、感觉与知觉功能的评定、协调与平衡功能的评定、姿势反射与原始反射的评定、日常生活活动能力的评定、上下肢穿戴假肢或矫形器的能力评定、穿戴脊柱矫形器能力的评定等。
- 2. 精神心理功能评定 一般包括:情绪评定、残疾后心理状态评定、疼痛的评定、失用症和失认症的评定、痴呆评定、非痴呆性认知障碍(注意力、记忆、思维)的评定、人格评定等。
- 3. 语言功能评定 一般包括:失语症评定、构音障碍评定、语言失用评定、语言错乱评定、痴呆性言语评定、言语发育迟缓的评定、听力测定和发音功能的仪器评定等。
- 4. 社会功能评定 一般包括:社会生活能力评定、生活质量评定、就业能力的医学评定等。

(二) 康复评定的分期

1. 初期评定 在患者入院初期完成。目的是全面了解患者功能状况和障碍程度、致残原因、康复潜力,据此确定康复目标和制定康复治疗计划。

2. 中期评定 在康复治疗中期进行。目的是经过康复治疗后,评定患者总的功能情况,有无康复效果,分析其原因,并据此调整康复治疗计划。中期评定可进行多次。

3. 后期评定 在康复治疗结束时进行。目的是经过康复治疗后,评定患者总的功能状况,评价康复治疗的效果,提出重返家庭和社会或做进一步康复治疗的建议。

(三) 康复评定会

康复评定会是康复评定工作的一种重要形式。一般是由康复医师主持召开康复治疗组会议,在会上由小组成员根据其本人的检查及分析,对患者功能障碍性质、部位、程度、发展、预后及康复目标充分发表意见,提出各自领域的康复对策、康复目标和治疗处理意见(包括近、中、远期),然后由康复医师归纳总结为一个完整的康复评定和治疗方案,订出计划,指派各专业人员分头实施。治疗中期再次召开评定会,对计划执行情况进行评定、修改、补充。治疗结束时再召开小组会,对康复疗效进行总结并为下阶段治疗或出院后康复去向提出意见。

(四) 康复评定应当做出的判断

1. 确定患者功能障碍的种类和主要的障碍情况 通过康复评定可了解患者的功能障碍是属于躯体性、精神性、言语性、社会性、混合性中的哪一种?何者为主?何者为次?从而分清主次,有针对性地决定采取何种康复治疗措施。

2. 确定患者功能障碍程度 对于患者功能障碍不仅应了解其种类,还应判断其程度。患者功能障碍的严重程度,常以其独立程度的受损为标准。一般独立程度分为四级:①完全独立;②大部分独立(小部分依赖),需少量帮助;③大部分依赖(小部分独立),需大量帮助;④完全依赖。

3. 判断患者的代偿能力 在康复医疗工作中,我们不仅应了解患者功能障碍的情况,知道其丧失了什么功能,更应该了解其代偿能力如何,还残存什么功能,能发挥多大的代偿能力,怎样利用这些残存的功能去发挥代偿作用,提高患者的生活和社会适应能力。如对截瘫患者,我们不仅应了解其下肢瘫痪情况,也应了解其上肢代偿能力情况,以便制定出训练计划,利用上肢功能去代偿下肢的功能障碍。

4. 确定康复治疗目标 对患者功能障碍的种类、严重程度和主要功能障碍有了正确全面的了解以后,治疗的重点即可明确,通过康复治疗和训练,预期使患者的功能障碍恢复到何种水平?这种水平即是治疗需要达到的目标。最基本的指标是患者的生活自理能力的恢复水平。其次是对家庭及社会的适应能力恢复程度等。治疗目标又可分为:

(1) 近期目标 是康复治疗初步阶段应达到的目标。

(2) 中期目标 是康复治疗过程中,分阶段应达到的目标。

(3) 出院目标 是患者治疗结束时应达到的目标。

(4) 远期目标 是患者出院后回归家庭和社会后所能达到的水平。

5. 决定承担各种功能训练任务的专业成员 根据患者功能障碍的种类和严重程度,结合康复治疗小组各成员的专长,将功能恢复训练的各方面任务恰如其分地分配给能胜任的成员,充分发挥康复治疗小组各专业的特长,分工协作,共同完成恢复患者功能的任务。

6. 决定各种康复治疗措施 康复评定会议要综合各专业评定结果的意见,根据功能障碍的主次,做出康复治疗计划并对康复治疗的先后顺序做出合理的安排。影响患者生活自理能力最严重的和患者感到最痛苦和最迫切希望解决的问题,应予优先考虑。

7. 判定康复治疗效果、修改康复治疗计划 康复治疗工作中,可根据需要随时对患者状况进行评定,修改康复治疗计划,变更康复治疗措施,以期取得更好的康复治疗效果。

由于康复医学面对的多为残疾和功能障碍,很难用治愈的标准来衡量治疗效果,因此康复疗效判定标准可参考如下常采用的指标:①无症状;②有症状,但可完全独立;③大部分独立(独立部分大于50%,或小部分依赖);④小部分独立(独立部分小于50%,或大部分依赖);⑤完全不能独立(完全依赖);⑥死亡。

另外,康复医学临床上也常用功能独立性评定法(functional independence measure, FIM)(参见第三章第十节)。

8. 决定康复结局及转归 康复治疗结束,应对患者做出全面的评定,指出治疗后患者的去向,例如,回归家庭、回归社会工作、转介至其他康复机构(如康复中心、疗养院)、至社区康复服务站继续康复治疗等。

二、康复治疗

康复治疗技术的应用是康复医学不同于治疗医学的又一特征之处。康复治疗以康复训练为主要手段,当然并不排斥临床行之有效的其他方法的应用,比如药物、手术、石膏、夹板、传统医学疗法等。主要康复训练疗法简介如下:

(一) 物理疗法(physical therapy, PT)

包括运动疗法和理疗。运动疗法是物理疗法的主要部分,它是通过运动对身体的功能障碍和功能低下进行预防、改善和功能恢复的治疗方法。应用被动运动、主动运动、主动借助运动、抗阻运动、神经发育疗法等各种运动方法来训练患者,如肢体瘫痪后如何设法引起运动,如何将不正常的运动模式转变为正常或接近正常的模式,改善关节活动,增进肌力,增强运动的协调性,提高调节平衡能力等,总之,有针对性地循序渐进地恢复患者丧失或减弱了的运动功能,同时预防和治疗肌肉萎缩、关节僵直、骨质疏松、肢体畸形等并发症的发生。

理疗主要是应用除力学因素以外的电、光、声、磁、水、冷、热等各种物理因素去治疗疾病,促进患者的康复。

(二) 作业疗法(occupational therapy, OT)

这种疗法是针对患者的功能障碍,从日常生活活动、手工操作劳动或文体活动中,选出一些针对性强,能恢复患者减弱了的功能和技巧的作业,让患者按照指定的要求进行训练,以逐步恢复其功能,从而提高患者的生活能力,使其能自理生活和进行学习。在自理生活方面,常选用进食、梳洗、穿衣、从床上到轮椅等活动。在手工操作方面,常选用木工、手工制作等。在文体活动方面,常选用套环、拼七巧板、绘画及各种有康复价值的游戏等。对于活动困难者,作业治疗人员还可为他们配制克服困难的自助具,如患者手握持困难,可为他们准备粗柄勺,以便握持。对装配上肢假肢矫形器以及配备特殊轮椅者,进行操纵和使用训练。对于认知能力有障碍的患者,进行认知功能的训练。为某些需要辅助具的患者配制辅助具等(主要是上肢,为方便日常生活或训练用)。

(三) 言语疗法(speech therapy, ST)

该疗法是采用各种科学的方法,对听力及语言障碍的患者如脑瘫、脑外伤等有交流残疾的患者,进行评定和训练,矫治其残疾。

(四) 心理疗法(psychotherapy)

心理是脑的功能对客观现实的反映,患者心理往往存在不同程度的改变。心理疗法是通过观察、谈话、实验和心理测验(智力、人格、精神、心理等),对患者的心理异常进行诊断后,再采用精神支持疗法、暗示疗法、行为疗法、松弛疗法、音乐疗法等对患者进行训练、教育和治疗。从而减轻或消除症状,改善心理和精神状态,使患者的疾病治疗和恢复得以顺利实现。

(五) 康复护理

康复护士是康复治疗组重要成员之一。她(他)的主要任务在于与其他康复专业人员共同协作,对患者施行符合康复要求的专业护理和必要的功能训练,预防并发症,防止继发性残疾,减轻残疾的影响,提高生活自理能力,使患者最大程度地康复并回归社会。

具体康复护理内容应包括 防治长期卧床的不良反应(例如早期活动防止废用综合征,定时翻身防压疮,鼓励患者尽量主动做各种活动,防治大小便功能障碍等) 指导患者自主做日常生活活动(如穿衣、吃饭、洗漱等) 配合训练患者的肢体运动功能(如坐、站、走等) 做好患者的心理康复工作等。

(六) 假肢和矫形器的应用(prosthesis and orthoses,P & O)

假肢是弥补人的肢体缺损和代偿肢体功能的人工四肢,适于上、下肢截肢后装配,用以代偿已丧失肢体部分的功能,使截肢者恢复一定的生活自理和工作能力。

矫形器以往有人称之为支具或支架,现统称为矫形器。用于四肢和其他部位,预防或矫正畸形,支持或协助功能运动,限制关节异常活动,缓解神经压迫,治疗骨骼、关节、神经、肌肉疾病时,用以补偿功能活动,某些矫形器的适当使用甚至可取代手术。

(七) 康复工程(rehabilitation engineering)

康复工程是应用现代工程学的原理和方法去恢复代偿或重建患者功能的科学。具体工作有:① 康复评定设备的研制;② 功能恢复训练器械的研制;③ 功能代偿性用品的研制(矫形器、辅助用品如自助具、拐杖、助行器、轮椅、站立架和生活自助器具等);④ 功能重建性用品的研制(人工喉、人工耳蜗等);⑤ 康复工程材料的研制(人工骨关节、肌肉、血管等);⑥ 装饰性假器官的研制(人工眼、耳、鼻、乳房等)。广义上来说假肢和矫形器的研制也属于康复工程学科。

(八) 中国传统康复疗法

祖国医学的中药、按摩、推拿、针灸、体育锻炼等已有数千年的历史,特别是中医疗法对功能障碍性疾病的治疗有重要作用。尤其对骨折、瘫痪、肌肉关节挛缩、疼痛、四肢功能障碍等有明显疗效。此前,各种著作已多有介绍。

三、康复预防

康复医学同临床医学一样,应以预防为主,保护患者,早期采取康复预防措施,防止残疾及功能障碍的发生、发展(具体内容参见第一章第三节)。

四、康复治疗组的工作方法

康复医学工作采用“多兵种联合作战”的工作方式,由多专业共同组成康复治疗组(rehabilitation team),小组的领导者为康复医生,成员有:物理治疗师(physical therapist,PT)、作业治疗师(occupational therapist,OT)、言语治疗师(speech therapist,ST)、心理治疗师(psychologist)、康复工程师(rehabilitation engineer,RE)或假肢与矫形器师(prosthetist and orthotist,P&O)、文体治疗师(recreational therapist,RT)、职业顾问(vocational counselor,VC)和社会服务人员(social worker,SW)等(图1-2)。

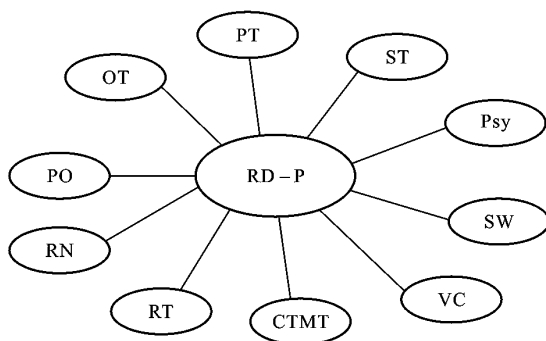


图1-2 康复治疗组的组成

RD 康复医师 P 患者 PT 物理治疗师 OT 作业治疗师
ST 言语治疗师 Psy 心理治疗师 PO 假肢与矫形器师
SW 社会工作者 VC 职业顾问 CTMT 中医技师 RT 文体治疗师 RN 康复护士

康复治疗组组成后,分工协作,共同进行患者的康复治疗工作。小组的主要工作形式之一就是召开康复评定会(参见第一章第四节)。

(纪树荣)

第五节 学习康复医学的重要性

一、重视患者功能障碍的恢复,提高医疗服务质量

如上所述,康复医学是克服患者功能障碍和残疾,提高患者生活能力的学科。为达到这一目的,在为患者治疗伤病的同时,医生就应想到不仅应治疗好患者的伤病,而且还应该预防残疾的发生或者通过训练提高患者的身体功能,即不仅治好疾病,而且让患者获得完美的功能,比如,对患者实施人工关节置换手术,手术前后就应对患者展开功能训练,以使患者不仅手术成功,而且获得实用有效的关节功能;又比如,脑卒中患者半身瘫痪,临床治疗的同时,早期使用康复治疗技术,可提高偏瘫侧肢体的功能,缩短疗程,增强患者自理能力,提高治疗效果。

二、实现新的医学模式,恢复伤残患者的各种权利

现代医学模式已从生物医学模式发展为生物-心理-社会医学模式。强调医生面对的不单单是疾病,而更应强调的是面对一个人的整体,医生要提供为患者的身心以及回归社会的全面服务。这一宗旨正是康复医学所遵循的原则,康复医学强调对患者实行躯体、语言、心理、社会等全方位的服务。提高患者的生活质量,克服其心理障碍,创造各种条件使残疾人(患者)回归家庭和社会,独立自主、自强、自立、自尊的生活和就业,恢复人的各种社会权利。

三、满足社会和患者的迫切要求

当今,医学取得了巨大的发展,过去认为的许多疑难重症均可以抢救成活,但这些成活患者常常身体功能状态低下,有不同程度的功能障碍和残疾,例如心肌梗死、脑卒中、急重创伤等。他们的功能障碍用手术和药物是难以奏效的,这时康复治疗就成为了第一需要,如心肌梗死后,参加康复治疗的患者比不施行康复治疗的患者病死率低 36.8%。

又如,脑卒中施行康复治疗,可使 90% 患者恢复步行并生活自理,30% 可恢复轻工作,而非康复者,上两项的恢复率仅为 60% 和 5%。

再如,严重创伤所致截瘫患者,1950 年以前,平均存活率仅为 2.9 年,且这些患者多需家庭和社会的照顾,成为负担。康复医学进入临床以后,情况大为改观,经积极的康复治疗,1976 年已有 53% 的截瘫患者能生活自理并重返工作和学习岗位。至 1980 年这部分患者已达到 83% 左右。这就使得许多残疾患者不仅减轻社会和家庭负担,而且成为社会上自食其力,为社会创造财富的人。康复医学的应用使消极因素转为积极因素,这正是康复医学日益受到社会重视的原因之一。

四、符合经济发展和生活水平不断提高的需要

改革开放以来,我国经济发展迅速,人民生活水平不断提高,客观现实对康复医学提出了更高的要求。

1. 人口平均寿命延长,生存者中残疾比例增高 人口平均寿命不断延长,世界人口逐渐向老龄化过

渡,老年人中残疾者所占比例较大,功能障碍者居多,对康复治疗有迫切的需要,如心肌梗死、脑卒中、癌症等各种致残性疾病均在老年人中发病率较高,且要求康复治疗者居多。

2. 工业与交通日益发达,残疾人口不断增多 工业与交通日益发达,尽管提高了各种安全防护措施,也降低了工伤事故发生率,但因工业与交通事业的快速发展,伤残者的发病绝对数仍然在增多,从而对康复治疗服务的需求也在增大。

3. 伴随文体活动日益发展,伤残人员增加 随着经济发展和生活水平的提高,文体活动获得了蓬勃地发展。其中某些难度较高或危险性较大的项目,如杂技、体操、跳水、赛车、拳击、摔跤等,在训练或竞赛过程中,时常有受伤致残的危险。这些伤残的患者同样需要康复医务人员为他们提供康复服务,使他们残而不废。

五、开展社区康复服务

社区康复(community-based rehabilitation, CBR)自1976年由WHO倡导,相继在百余个国家开展,受到了热烈欢迎。它的定义为:“CBR是社区发展的一项策略,使所有残疾人得到康复、具有平等的机会和达到社会一体化”。以“确保残疾人能充分发挥其身心能力,获得正常的服务与机会,使之能够完全融入所在社区与社会之中”。所以社区康复的宗旨是提倡为残疾人及功能障碍的人服务,是社区所有,由社区的力量进行,为社区服务。在社区康复工作中,应包括转介服务,即一些康复技术可由上面转到下级康复机构,而一些难于在社区解决的康复问题可由下向上一级康复机构转送。

我国在1987年开始引入并推行了CBR工作,并作为卫生工作的一项重要服务内容,多次下发文件推进这一工作。我国是发展中国家,经济能力以及医疗服务资源有限,国家提倡医学服务要采取低投入、广覆盖,积极开展社区医疗,为人民群众服务。康复医学服务的对象 功能障碍者、残疾人、老年人多在社区,因此学习好康复医学知识,掌握康复训练技术,是开展社区卫生服务的重要条件。

六、为应对重大灾害做好必要的准备

目前,人类还不能完全控制自然灾害和根除战争,它们的发生造成了大量人员伤残。对于这些伤残者,有无康复医疗服务,其结果大不一样,有了康复医疗,可以大大提高伤残者康复治疗效果,促使患者回归家庭和社会,减轻家庭和社会的负担,促进社会稳定和发展。因此这也是世界各国重视发展康复医学的原因之一。

思考题

1. 什么是康复?
2. 什么是康复医学?
3. 康复医学与治疗医学的区别是什么?
4. 什么是功能?什么是能力?什么是残疾?
5. 残疾如何分类?
6. 简述残疾的三级预防。
7. 什么是康复评定?主要包括哪些方面?
8. 康复评定分几期?内容是什么?
9. 康复评定应判定的内容有哪些?
10. 康复治疗的主要手段有哪些?
11. 何谓PT、OT、ST、心理疗法、P&O?

12. 何谓康复护理？
13. 康复治疗的主要工作方法是什么？
14. 何谓 CBR？
15. 康复医学的重要性是什么？

(纪树荣)

第二章 康复医学基础

本章要点:介绍了康复医学的基础理论,包括运动学的基本概念、骨骼肌肉系统的运动学、关节运动学及生物力学特性;人体发育学基础理论、小儿神经反射发育、小儿运动功能发育、小儿知觉运动功能发育、中枢神经系统可塑性理论、脑可塑性概念、脑可塑性的主要类型及机制、中枢神经损伤后可塑性的分子生物水平理论基础、制动对人体功能的影响等。

第一节 运动学基础

运动学是康复医学基础理论的主要内容之一。在康复医学中主要是关于人体功能解剖学、生物力学和部分运动生物力学的内容。

一、基本概念

1. 力(forces) 一物体作用在另一物体上的推力或拉力。是运动的产生和控制的决定因素。使人体产生运动的力,可分为内力(肌肉的收缩力,韧带肌腱的弹力、组织在关节活动中产生的摩擦力等)、外力(重力、各种器械或治疗师徒手施加的助力或阻力等)。二者互相作用产生适应、协调和平衡。内力(如肌力)不足以对抗重力而不能产生关节活动时,可用减重、助力等方法帮助关节活动。

2. 力的两要素 力的大小及方向。力是一种矢量,力的相加、相减为矢量的合成和分解。

3. 力矩 一点上的力的力矩等于力乘以从该点至力作用线的垂直距离。是力对物体转动作用的量度。人体的各种运动多是肌肉的拉力矩作用于相应环节,使之绕关节轴转动而实现的。肌力的测定和训练一般认为即指肌力矩而言。

4. 应力 表示人体结构内某一平面对外部负荷的反应,用单位面积上的力表示(N/cm^2)。

5. 应变 人体结构内某一点受载时所发生的变形称应变。用长度与原始长度的百分比表示。

6. 蠕变 一个物体突然受到应力作用,此后应力保持常数,而该物体将继续发生变形,称蠕变。

7. 强度 人体承受负荷时抵抗破坏的能力。用极限应力表示。

8. 刚度 人体在受载时抵抗变形的能力。

9. 杠杆原理 人体很多关节肌肉均符合杠杆原理。杠杆包括支点、重点和力点。支点与重点之间为重臂,支点和力点之间为力臂。杠杆分为三类,见图 2-1。

(1) 其支点位于力点和重点之间 这类杠杆既产生力又产生速度。

(2) 重点在力点和支点之间 力臂始终长于重臂,这类主要产生力。

(3) 力点在重点和支点之间 重臂始终长于力臂,有利于使较轻物体移动并产生速度。这类主要产生速度。人的肌肉杠杆多属于这一类(如四肢关节)。

10. 活动轴和自由度 关节面的形态及结构决定了关节可能活动的轴,肢体一般都环绕关节轴进行旋转活动。活动轴可反映肢体活动范围和运动方式。自由度与关节活动轴有关,关节轴有几个活动方向,就有几个自由度。例如,髋关节可作屈伸、内收外展、内旋外旋三个轴的运动,有三个自由度。凡具备两个以上自由度的关节均可产生环绕动作。

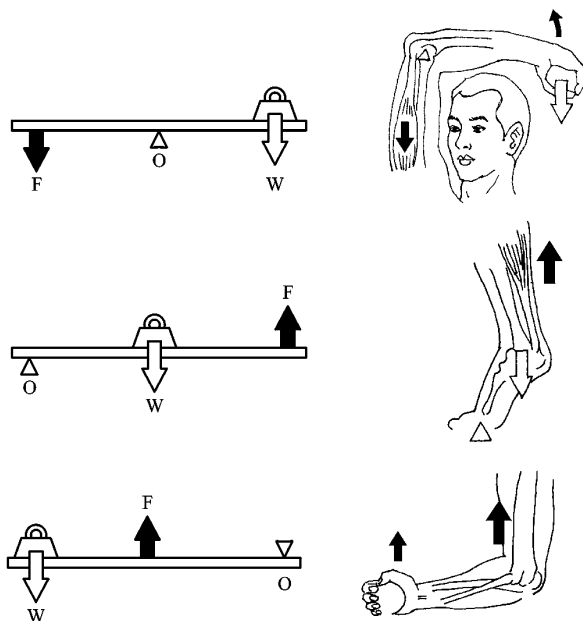


图 2-1 人体运动的三类杠杆

11. 运动的面、轴和运动的始发姿势 运动学中的坐标系是三维的。有三个面 水平面、前额面和矢状面。每两个面相交出的线即称为轴,也有三个 横轴、纵轴、矢状轴,在康复医学中,人体运动的始发姿势(或称人体的基本姿势)与解剖学中人体的基本姿势类似,只是双手手掌面贴于体侧为前臂中立位(图 2-2)。

二、骨骼肌肉系统的运动学

(一) 骨的功能解剖

骨组织是一种特殊的结缔组织,含无机成分和有机成分。它的无机成分(矿物质盐类)强而脆,使骨具有一定的强度和硬度;它的有机成分(胶原和基质)软而易屈,使其柔韧。

骨最主要的机械性能是其强度和刚度。密质骨比松质骨硬,能承受较大的应力,但仅能承受较小的应变;松质骨是泡沫状结构,能承受更大的应变和更多的能量贮存。一般认为骨的强度和刚度在通常最常用的负荷方向上是最大的。

骨的组成和机械性能可以保证骨骼的支持体重、保护内脏及带动关节、肌肉及全身进行运动的功能。

(二) 骨的生物力学

骨在力和力矩影响下的机械行为取决于施加负荷的模式、负荷速度和频率,及其几何特性和机械性能。

1. 负荷的模式 施加在骨上的不同方向的力和力矩,在骨上产生不同的负荷,主要有拉张、挤压、弯曲、剪切、扭曲和综合性负荷等。见图 2-3。

不同的负荷引起骨的变形不同,其骨折的易发部位也不同。实际上,在常见的生理活动中,骨多承受复杂的复合负荷模式,如人体在行走或跑步时即受到拉张、挤压、剪切(旋转)等数种负荷的同时作用,多数骨折是几种负

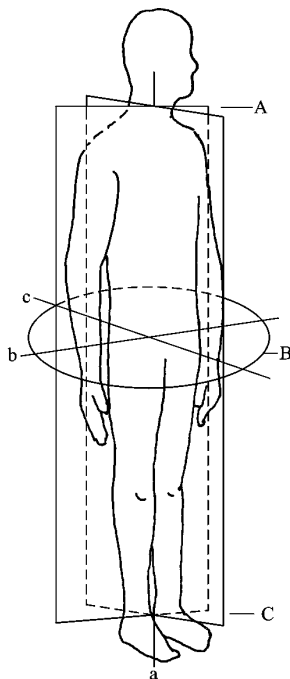


图 2-2 人体的面与轴
A. 额状面 B. 水平面 C. 矢状面
a. 纵轴 b. 横轴 c. 矢状轴

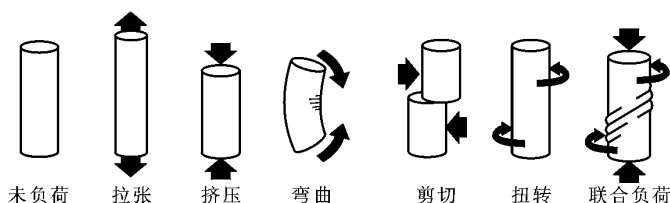


图 2-3 骨所承受的不同负荷模式

荷模式的综合表现。见图2-3。

2. 负荷的速度、频率与骨折 骨折时,负荷速度影响骨折类型及局部软组织损伤的程度。低速度时,能量经较单一的折裂处释放,骨与软组织基本保持完整,骨折片很少移位。高速度时,较大的能量释放会造成骨的碎裂和软组织的广泛性破坏。根据骨折处能量释放的大小,将骨折分为三类:低能量、高能量和极高能量,撞击车祸属高能量骨折,高速枪击伤属极高能量骨折。

反复使用小量负荷也可发生骨折,称疲劳骨折。它不仅取决于负荷的大小和反复次数,也取决于负荷频率。由于骨能自发修复,所以只有在负荷频率超过防止衰竭的再塑造能力,才会引起疲劳骨折。

3. 骨的形态与其机械性能 骨的横截面积越大,受到拉张和挤压时,其强度和刚度越大;骨的长度越长,受到弯曲和扭旋时,它的强度和刚度越大。所以,骨的强度和刚度在通常最常用的负荷方向上是最大的,挤压时骨最强且最硬。手术中移除小块骨,插入及移除螺丝钉,开始均使骨的强度减弱,因为此时应力集中于缺损部,使骨强度可在负荷时下降60%,以后随着骨折的愈合,这种应力升高可逐步消失。

4. 机械应力大小的变化与骨的再塑造 骨的结构与其承受的机械应力之间存在一种生理平衡。正常时骨组织的成骨细胞和破骨细胞的活性是相同的。当运动增加、应力增大时,成骨细胞活跃,引起骨质增生,承载面增大,使应力下降;当制动或活动减少、应力下降时,破骨细胞再吸收加强,骨组织量下降,使应力增加。即骨能通过改变它的大小、形状和结构来适应机体承受应力的需要。这种适应性(又称再塑造)是按照 Wolf 定律进行的。即骨组织量与其承受的应力成正比。当活动减少或停止(部分或完全制动)时,由于骨承受不到一般的机械应力,骨膜和骨膜下骨将吸收,患者的尿钙、尿磷和尿氮增高,骨的强度和刚度减少,发生骨质疏松。在临床上常见到长期卧床病人更易出现骨折的现象,证实了这一点。而经常进行剧烈活动时,由于骨承受了正常生理范围内的较大的应力,骨可出现粗大、肥厚,骨密度也增加。

因此骨折患者在骨折固定术后,在保证骨折固定良好的前提下,应早期开始活动训练、伤肢近端和远端未被固定关节作所有方向运动的同时,进行固定局部的等长肌力收缩训练,配合低频电刺激治疗,一方面防止废用性肌萎缩,另一方面可使骨骼承受一定的应力刺激,以促进骨密度的增强,加速骨折愈合。骨折愈合后就应早期离床、早期活动,这对于防止局部继发性骨质疏松和进一步功能的恢复至关重要。

5. 更年期后及老年性退行性变化——骨质疏松 更年期后体内激素水平改变,尤其妇女体内雌激素水平下降,因对钙的需要量增加,为正常人需要量的1.5倍,如未及时补钙及维生素D,易发生骨质疏松。骨质疏松往往在患者无感觉中进行性发展,开始时腰痛,有时抽筋,继而身长缩短,并有相当部分患者没有重的外伤史即发生骨折,X线片上骨小梁呈现特征性的骨质疏松的改变。正常老年人有进行性骨密度减低,多表现为纵行骨小梁变薄,横行骨小梁吸收,松质骨的量大大减少,密质骨更薄,骨组织总量减少,骨变细,强度和刚度减低。因此老年骨有较大的脆性。

更年期后(50~60岁男性和女性)及老年性(70岁以上)的骨质疏松发病率高,65岁以上老人发病占整个发病率的30%,65岁妇女发病占整个发病率的50%。我国老年人口比例在逐年增加,因此对于50岁以上人群的骨质疏松的防治应当引起医学界和全社会的重视。

骨质疏松好发部位为长骨的骨端部(如肱骨外科颈、桡骨远端及股骨颈),椎体发生扁平椎(易发于胸椎)、楔形椎(易发于胸、腰椎)及鱼椎(易发于腰椎)等变形。如椎体出现以上三种变形或老年未受强的外力即发生骨折均应考虑为骨质疏松。

(三) 肌肉的功能解剖和生物力学

1. 肌肉的功能解剖 人类骨骼肌具有三类肌纤维：红肌纤维（Ⅰ型肌，慢肌），白肌纤维（Ⅱ型肌，快肌）和中间型纤维（表 2-1）。

表 2-1 两型肌纤维的区别

区别点	红肌纤维	白肌纤维
外形	红色，肌纤维比较细	白色，肌纤维比较粗
内含物	大量线粒体和高浓度肌红蛋白	大量磷酸化酶和糖酵解酶类
对刺激的反应	缓慢收缩但持久	快速收缩、张力大但易疲劳
能量供应	呼吸、有氧氧化	糖酵解、乳酸生成

骨骼肌为支持身体运动的肌肉，由收缩成分和弹性成分构成。收缩成分的基本单位是肌原纤维，由肌凝蛋白微丝和肌动蛋白微丝组成，兴奋时肌丝滑行，引起收缩。弹性成分指的是肌腱和肌膜。肌肉的两端是肌腱，为胶原纤维平行排列组成，具有一定的弹性，与肌肉呈串联关系，称为肌肉的串联弹性成分；肌膜包括肌内膜、肌束膜和肌外膜，由结缔组织组成，含有胶原纤维和弹性纤维，它包裹着肌肉的收缩成分，与收缩成分大致呈并联关系，称肌肉的并联弹性成分。

两种弹性成分可以保证肌肉总保持一定的肌张力，随时可以收缩，保证收缩成分在收缩结束时能恢复原状；当收缩成分松弛时，使其不致被过度牵伸，从而减少肌肉损伤的危险。

骨骼肌的主要功能是支持身体，维持姿势，进行运动。这就要求它具有一定的肌力和耐力。肌肉的结构是保证其肌力和耐力实现的重要物质基础。

2. 肌肉收缩的分类

(1) 等长收缩(isometric contraction) 肌肉收缩时，肌张力达最大值，但肌肉的长度并未改变，关节不活动，称等长收缩。肌肉本身未做功，所增强的能量全部变为热能。等长收缩为静态活动，可保持关节的位置。等长收缩时收缩时间与肌力呈正比关系，收缩时间越长，力越大，直至最大张力点。

(2) 等张收缩(isotonic contraction) 肌肉收缩时肌张力不变，肌收缩速度可变，产生关节活动，肌肉做功叫等张收缩。等张收缩有两种形式，二者均为动态活动，使肌肉能带动关节并控制其活动。① 向心性肌收缩 肌肉收缩时，其起点和止点相靠近；② 离心性肌收缩 肌肉收缩时，其起点和止点远离。

(3) 等速运动(isokinetic movement) 关节运动的速度保持一定。这不是人类肌肉的自然收缩形式，而是人为地借助等速性肌收缩训练器（如 Cybex 机）将其收缩速度限制在一定范围之内，以便测定关节的活动度及处于任意关节角度时的肌力（肌力矩），并进行训练。

3. 决定肌力大小的条件和影响因素 肌肉的基本功能是将化学能转变为力。肌肉末端对骨施加的力、肌肉收缩的长度及其缩短的速度是其主要生物力学特征。肌力是肌肉所能产生的最大的力强度，以肌肉最大兴奋时所能负荷的重量来表示。肌力的大小决定于力学、解剖学和生理学诸条件的总和。

(1) 力学条件 ① 前负荷 肌肉收缩前就加在肌肉上的负荷为前负荷，又称肌肉的初长。肌肉在其最适前负荷（又称最适初长）时收缩效果最好。② 后负荷 肌肉开始收缩时遇到的负荷或阻力为后负荷。它将阻碍肌肉的缩短，使肌肉张力增加。在一定范围内，后负荷越大，肌张力越大，当二者相等时，肌肉缩短，产生运动。缩短一旦出现，张力不再增加，此时肌肉进行等张收缩，做功。后负荷引起的张力增加与肌肉缩短速度呈反比关系。

后负荷越大产生的张力越大，肌肉的长度越小，肌肉缩短开始得越晚。当后负荷为零时，肌肉达最大缩短速度 V_{max} ，并随着后负荷的增大而减慢，当后负荷达到某一数值时，肌张力达最大限度 P_0 ，此时肌肉收缩速度为 0，肌肉不再出现缩短，为等长收缩。由此可见，等长收缩时，后负荷较大，肌张力要比等张收缩时为大。这也许就是等长抵抗训练在短时间内能够高效地获得肌力增强效果的原因。以上描述的是向心性收缩时张力与肌肉收缩速度的关系。在等长收缩的基础上，随负荷继续增加，肌肉呈离心性收缩，此时

其离心性肌肉收缩速度与后负荷的应用呈正比关系。

较慢的收缩可产生较大的力,因为收缩成分内形成的收缩张力需经并联弹性成分(肌膜)传导至串联弹性成分(肌腱),如有足够时间,肌腱内张力可达到最大。实际上此时肌肉产生的力即等于肌肉主动收缩张力和被动张力的合力。这里所说的被动张力发生于并联弹性成分与串联弹性成分。

骨骼肌在体内所处的自然长度,大致相当于其最适初长,其收缩产生肌张力都是在自然初长的基础之上,因此肌肉所产生的肌张力的大小主要取决于后负荷的大小。

(2) 解剖学条件 ① 肌肉的生理横断面 为肌肉在纵轴方向上全部肌纤维的总数。肌小节是肌细胞收缩、舒张的最基本的功能单位。对于一条肌原纤维来讲,既有肌小节的串联关系,又有肌小节的并联关系。并联的肌小节越多,肌力则越大。即肌肉的生理横断面越大,其肌力就越大。② 肌肉中弹性成分的量与弹力 物体在撤去外力以后,能恢复原有的体积和形状的性质,叫弹性。由于肌肉由收缩成分和弹性成分所组成,因此整块肌肉做等长收缩和强直收缩时的肌力,应考虑为其主动收缩张力(自动张力)和弹性成分的弹力(被动张力)的合力。肌肉内所含结缔组织的比例大小、弹性大小在一定程度上决定了肌力的大小。③ 肌肉的拉力角 动作的不同时刻肌肉对骨杠杆的拉力角不断变化,肌力(矩)发生相应的变化。因此运动中每一瞬间肌肉的拉力角不同,其肌力的大小也不同。肌肉力矩偏离直角时,其拉力分解为旋转分力和加固分力。拉力角小于 45° 时,旋转分力小于加固分力。拉力角大于 45° 时,旋转分力大于加固分力。人体大部分肌肉拉力角小于 45° ,对关节的稳定性有较大意义。

(3) 生理学条件 ① 兴奋性和疲劳:肌肉是由多条肌纤维组成,肌纤维全部收缩时,肌力最大。肌肉的兴奋性正常,则肌纤维易于达到全部兴奋。肌肉的兴奋性决定于其本身的功能状态及支配肌肉的周围神经的功能状态。肌肉失去神经支配或肌肉的兴奋性下降,均会引起肌力下降,肌肉疲劳以后肌力也会降低。② 中枢神经系统功能状态:运动的完成要靠高级中枢的支配。高级脑功能障碍可造成肌力的异常(如弛缓或痉挛),也可由于不能随意地支配运动、控制运动而使肢体虽有肌力却无法去体现。

(4) 肌力大小的影响因素 当肌肉在向心性收缩时,被牵伸后立即进行收缩可比等长收缩做更多的活动。这是由于预牵伸可使弹性能量贮存于串联弹性成分及收缩成分中(许多学者认为肌凝蛋白丝的交叉桥具有弹簧样性质),使肌肉具有弹性。

肌肉温度的升高可使肌肉传导速度增加,使刺激的频率相应增加而引起肌力产生,还可引起肌肉代谢活动升高而增加肌肉收缩的效能,可增加弹性成分的弹性,使肌肉肌腱的预牵伸增加,而增加肌肉力量的产生。肌肉温度可通过‘热身运动’引起的血循环量增加及代谢的热能产生。

4. 肌力和肌力矩 力矩是力对物体转动作用的量度,反映了力的大小、方向、作用点对物体转动的影响。人体各个关节的运动,大多是相应的肌肉收缩,使肢体或躯干围绕关节轴转动而实现的。因此,在康复医学中,无论是肌力测定还是肌力训练,都是针对人体各关节运动而言,即均是肌力对肢体(或躯干)转动作用的量度——肌力矩。

5. 制动与运动对肌肉的影响 制动会引起废用性肌萎缩,这种萎缩在人类主要是Ⅰ型肌纤维的萎缩。神经肌肉电刺激法可避免制动引起的氧化酶活动的减退。间歇性的等长收缩训练则用于维持Ⅱ型纤维的代谢能量。当然,最根本的解决方法是伤后立即或早期进行肌肉收缩活动。

长期运动后肌肉的肥大可引起肌力的增强,这种肌肉的肥大一般认为是训练造成每个肌原纤维肥大,使整块肌肉的解剖横断面增大,而使整块肌肉肥大导致肌力增强;也有人认为训练不仅使单个肌原纤维增粗,而且使肌原纤维数目也增多,因而使肌肉的生理横断面增大导致肌力增强。

6. 三种肌力增强训练的利弊 肌力增强训练必须负重或抗阻,所以多成为‘抵抗训练’。适用于肌萎缩引起的肌力低下。目前认为,训练能使肌肉中蛋白总量增加,毛细血管密度增加,肌纤维增粗,弹性成分的弹力增大,并对肌肉本身及中枢神经系统兴奋性的维持有一定的作用。

(1) 等长抵抗训练 是短时间内能最高效地获得肌力增强效果的方法。它不需要器械,患者易于理解和接受。但阻力由治疗师徒手施加,难于定量运动的强度和负荷的大小,动作较单调,不易引起患者的

兴趣 还有人认为这种训练对心脏的负担较大,不适于心功能较差的患者,但也有报道认为这种训练对心脏并无害处。

(2) 等张抵抗训练 所加的负荷便于定量,患者可看到肌力上升的具体数值而兴趣易于持久。其中渐增抵抗运动是提高肌力和耐力的有效方法。其弱点是 由于关节在运动全过程中肌力矩不全相等,所以所取的‘最大负荷’实际上是运动全程中最薄弱点的最大负荷,使较健康的点得不到最大负荷的训练。肌肉疲劳以后,运动的速度和幅度会降低(难以人为控制)而影响训练效果。由于是带负荷训练,难免在疲劳、疼痛及取下负荷时造成损伤。

(3) 等速训练(又名等动训练) 用 Cybex 等速训练器训练,可使肌肉收缩的角速度恒定,阻力可随时变化,既可以保证运动过程中各点均达做功的最大能力,又可在疲劳疼痛时降低阻力,保证运动的安全性 还可在运动中测定各项指标,如关节活动度、肌力、功等。

目前有些报道认为,等速训练肌力增强效果最佳,也有报道证明它与等张抵抗训练效果无显著性差异。

三、关节运动学和生物力学特性

(一) 髋关节的功能解剖和生物力学

髋关节是连接躯干与下肢的重要关节,在支持体重和行走、坐、蹲等活动中起到关键作用。因而,它成为人体最稳定的关节,又具有很大活动度,具有精确的对合装置和控制系统。

1. 拱形结构 双侧髋关节和骨盆组成了类似桥的拱形结构(最坚固的结构),使其在支持由双上肢和躯干从腰椎传来的体重时,支持力最大。见图 2-4。

2. 股骨头和髋臼的对合

(1) 股骨头 股骨头球形的 240° 由软骨覆盖,几乎全部纳入髋臼内,并有股骨头韧带和髋臼相连,对其固定起一定的作用。见图 2-5。

(2) 髋臼 内衬月牙形软骨,其下缘由髋臼横韧带连接,使它与股骨头精确、紧密地贴合。髋臼周围有关节唇使髋臼变深,以防脱位。见图 2-6。

髋关节内部有负压,以上一系列结构使得即使去掉髋周肌肉、关节囊,将股骨头拨开还需 22 kg 的力。因此在大气压下,髋关节的结构是相当紧密的。

3. 髋关节周围的关节囊和韧带 髋关节关节囊附着于髋臼唇外缘及髋臼横韧带,向下包绕股骨头和股骨颈,使其大部分在囊内,只有股骨颈后外侧一小部分在囊外。当髋关节伸直位时,关节囊紧张,可将股骨头限制在髋臼内部。髋周围的韧带有股骨头韧带、髂股韧带、耻股韧带和坐股韧带,可限制髋关节运动的幅度,使其虽有三个轴的运动,但运动幅度远不及肩关节,以适应其支持、行进功能要求的稳固性。髋关节前方的髂股韧带强大,后方的耻股韧带和坐股韧带比较薄弱。因而髋关节比较易于发生后脱位。

4. 股骨上端结构特点及其作用力

(1) 人单足站立时的杠杆结构 人体在单足站立时可认为是一个类似杠杆的结构。股骨头是杠杆的支点,在额状面,由股骨头到髂外展肌的力臂与其到骨盆侧的重臂的比约为 $1:3$,故两端的承重比为 $3:1$,即外展肌需承受 3 倍于体重(P)的重量($3P$)。为保证平衡,各方向的力应大小相等、方向相反,因此,股骨头处承重应约为体重的 4 倍($4P$) (Pauwels 理论)。见图 2-7。在矢状面上,人体重心在髋关节轴的后方,髋受到使其向后旋转的折弯力。

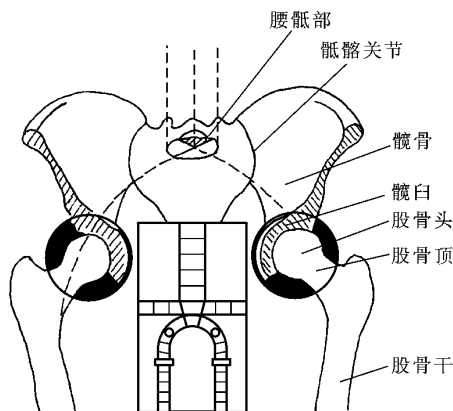


图 2-4 双髋与骨盆形成的拱形结构

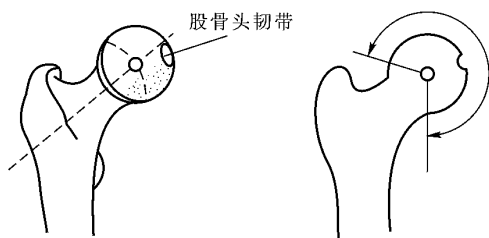


图 2-5 股骨头软骨面

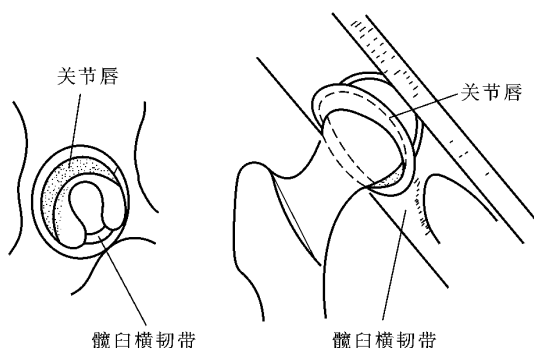


图 2-6 髋臼的月牙形软骨、髋臼唇及横韧带

行走时,股骨头受力还受步行加速度的影响。在步行周期的支撑期足跟着地时,股骨头受力约为体重的 5.8 倍。跑、跳时,可达体重的 10 余倍。因此,股骨头具有繁重的承重功能。

(2) 股骨头上端特征性的骨小梁 ① 主抗压骨小梁群:由股骨体内侧向股骨头上部走行;② 主抗张骨小梁群:由股骨体外侧向股骨头内侧走行;③ 次抗压骨小梁群:由股骨体内侧向股骨大转子走行;④ 大转子骨小梁群:由股骨大转子下方向上方走行。这四组骨小梁群对股骨头承重具有重要作用。在更年期后及老年发生骨质疏松时,其消失的顺序是从最次要的骨小梁群开始的,即是以上顺序由后向前④→③→②→①逐一消失的,以发挥其保护性机制。见图 2-8。

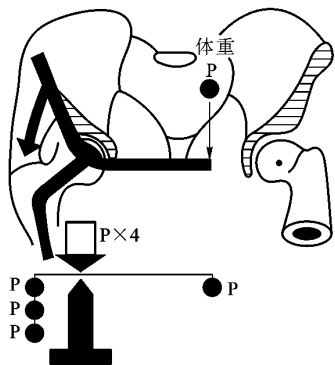


图 2-7 单足站立时股骨头承重为体重的 4 倍(Pauwels 理论)

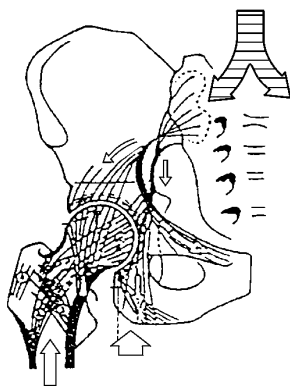


图 2-8 股骨上端四组骨小梁的力学模式图

5. 颈干角和前倾角

(1) 颈干角 股骨颈与股骨干在额状面的倾斜角为颈干角,正常为 $125^{\circ} \sim 135^{\circ}$ 。颈干角使股骨干向外偏离骨盆,以利于髋关节的运动。颈干角大于 140° ,为髋外翻;小于 120° 为髋内翻。颈干角的异常会改变髋关节周围的力学关系。当髋内翻时,股骨颈承受压缩力减少,使抗张力骨小梁增加,抗压力骨小梁减少。反之,髋外翻时,可出现相反现象。

(2) 前倾角 股骨头长轴和股骨髁横轴在水平面的投影形成前倾角,一般成人为 $12^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 。异常增大,则股骨头后面裸露部分增大,大腿有内旋倾向;异常缩小,则出现大腿外旋的倾向。

6. 髋关节周围的肌肉

(1) 髋外展肌群 主要有臀中肌、臀小肌、阔筋膜张肌及缝匠肌、梨状肌。

(2) 髋内收肌群 大收肌、长收肌、短收肌、耻骨肌、股薄肌等。

(3) 屈髋肌群 主要是髂腰肌及股直肌、缝匠肌、长收肌、耻骨肌。

(4) 伸髌肌群 主要是臀大肌,以及股二头肌、半膜肌、半腱肌、大收肌。

(5) 髌外旋肌群 主要是臀大肌、闭孔外肌、闭孔内肌、股方肌、梨状肌和上下 肌。

(6) 髌内旋肌群 主要是阔筋膜张肌、臀小肌的前部纤维。

这些众多的肌肉围绕髌关节,形成强大的外层支持结构,保证髌关节的稳定性。增强其肌力对于防止髌关节的脱位很重要,在承重和步行中髌外展肌群、内收肌群、臀大肌、伸躯干肌和股四头肌占有重要位置,因此在髌关节伤病者应着重做这些肌群的抗阻练习。

以上为静态单足站立情况在前额面上的力学分析。当一足固定于地面上另一足在行进中摆动时,固定侧髌关节完成的是闭合链的运动。由于此时股骨固定骨盆为移动骨,使位于力点的髌外展肌起止点互换,肌肉收缩力方向朝向外下,起到与体重引起的力矩抗衡的作用,保证了身体的平衡。在正常步行中,女性髌外展肌的承重约为体重的3倍,而男性在支撑期需承担体重的6倍,可见髌外展肌在静态单足站立及行走时均需承担沉重的负荷,其肌力的大小对于站立和行走功能至关重要。这也是髌关节置换术后以训练髌外展肌力为重点的主要原因之一。

单足站立时,重力线对髌关节产生力矩的大小还取决于脊柱的姿势、负重腿和上肢的位置,特别是骨盆的倾斜度。

髌外翻患者由于颈干角异常增大,使股骨头(支点)与外展肌(力点)距离(力臂)缩短,势必要求外展肌承担更为沉重的负荷,其结果使股骨头上单位面积上的力可由正常的 5 kg/cm^2 增至 255 kg/cm^2 ,如合并髌屈肌收缩力的增大可出现股骨过度进入髌臼的病理情况。

(二) 膝关节的功能解剖及生物力学

1. 膝关节功能解剖 膝关节活动主要为屈曲伸展,角度很大($130^\circ \sim 140^\circ$),又必须承受体重的负荷。在膝屈曲 90° 时内旋可达 30° ,外旋可达 45° 。在膝屈曲 30° 时还可完成小范围内的内收和外展。

膝关节在静态和动态时起到支持体重的作用。它支持身体保持坐位、蹲位和处于此二体位进行运动时支持体重的移动。当人体直立时,膝关节在闭合链中起到连接髌、踝关节,共同支持体重的作用。在行走(即开放链活动)时,膝关节又为足的运动提供了很大的灵活性。因此它不仅是人体最大的关节之一,也是最复杂的关节。

膝由处于同一关节囊中的两个独立存在的骨性连接所组成,胫股关节和髌股关节。胫股关节由股骨远端、半月板和胫骨近端组成,是缓和的滑车或称绞链关节,以矢状面上绕冠状轴的屈曲、伸展运动为主,并具有一定程度的内旋、外旋、内收、外展运动。髌股关节由髌骨和股骨组成。

胫股关节

1) 股骨髌和胫骨平台关节面结构的特点 股骨髌下部曲径大,上部曲径小。内侧髌曲径小,外侧髌曲径大。内侧胫骨平台的关节面比外侧平台大 $1/2$,平台上的软骨也比外侧平台的软骨要厚。内侧矢状面上的曲径大于外侧矢状面上的曲径。因此,胫股关节屈伸运动轴不是固定的,而是随关节角度的变化而移动,其屈伸运动的瞬时运动中心构成一“心形”曲线。使膝伸展时,伴小腿的轻度外旋。

2) 胫股关节的运动 股骨下端的内外侧髌与胫骨关节面组成胫股关节。胫股关节的运动特征:①“滚动”曲径的不一致使膝屈曲时,股骨髌的运动中心呈螺旋形后移,使其“滚动”。②“滑动”股骨髌关节面长度约为胫骨上端关节面的2倍,使膝屈曲时股骨髌便于进行同轴的近似转动,称滑动(图2-9)。③“旋转”内外侧髌长度不同使其内旋约 10° ,外旋约 $30^\circ \sim 40^\circ$ 。屈曲 90° 时活动范围最大。这使得膝屈曲时由于内、外侧髌后退距离不同而发生旋转。

当膝关节屈曲时,股骨髌在向后滚动的同时向前滑动。膝关节伸展时,股骨髌在向前滚动的同时向后滑动。在伸展的后期旋转,从而使膝关节的屈曲角度能达到很大。

在膝关节伸展的最后 20° 时,股骨内旋(或胫骨外旋),还使得胫股

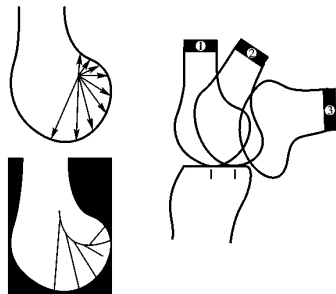


图2-9 股骨髌曲径的不一致及屈曲时的运动

关节具有旋紧功能(即膝伸直与胫外旋发生联合动作),每伸直 1° 约有 0.5° 的内旋,当完全伸直时旋紧,这种旋紧功能使膝站立承重时最稳定,无旋转和侧方运动。

3) 膝关节的半月板 呈内侧C形(稍大),外侧O形。其作用主要是通过充填股骨与胫骨关节面不平造成的间隙,防止关节囊嵌入关节间隙内,加深胫骨上端关节窝,缓和作用在股骨、胫骨上的压力及冲击来加强膝关节的稳定性。①半月板损伤的特点 半月板内侧由胫侧副韧带附着,不易活动,外侧由肌腱附着,易于随伸活动。当股骨、胫骨之间做快速活动时,内侧半月板由于活动性小常跟不上关节的活动而夹在股骨、胫骨之间而损伤,因此国外报告半月板损伤内侧与外侧的比例为4:1。但国人的外侧半月板多为盘状畸形,故中国人外侧半月板损伤比内侧半月板损伤的比例要高。②半月板摘除后膝关节的应力分布 在正常膝中,关节反应力由半月板和关节软骨承受。正常膝关节的应力应广泛分布于胫骨平台上,若半月板摘除,应力不再分散于大面积上,而限于平台中心的接触面上。Seedhom等人的研究结果表明,在受载状态下,胫股关节在去除半月板后所受的应力比有半月板者高3倍。此时不仅胫股关节上的应力幅度要比有半月板者多承受3倍的力,而且也减少了胫骨平台中心软骨接触面的范围和部位。长期承受应力以后,大应力将集中于小接触面上,伤害暴露的软骨,发生骨软化和胶原纤维变性。

4) 膝关节的韧带 ①髌韧带 为股四头肌肌腱形成,最为坚韧,可安定膝关节。②胫侧副韧带和腓侧副韧带 均于伸膝时紧张,使膝关节在伸展时稳定。③前后交叉韧带 保证了膝关节前后两个方向的稳定性,行走时后十字韧带承受的力最大。④支持带和斜韧带 前者加强髌骨及膝的前方,后者加强膝关节背侧的稳定性。此外,股四头肌、绳肌等也对膝关节起稳定作用。

由于膝关节矢状面上的屈伸运动没有骨性阻碍,因此,众多韧带附着,以保证其运动的稳定性,并且有一些肌肉在侧方起保护作用。见表2-2。

表2-2 膝关节稳定性

膝关节稳定性	韧带	肌 腱
内侧稳定性	胫侧副韧带、半月板股骨韧带和半月板胫骨韧带、后交叉韧带	半腱肌 股薄肌肌腱、缝匠肌半膜肌
外侧稳定性	腓侧副韧带、半月板股骨韧带 半月板胫骨韧带、前交叉韧带 肌 后交叉韧带、弓形韧带	股二头肌 髂胫束
前侧稳定性	后交叉韧带 胫侧副韧带、腓侧副韧带	伸肌支持带 股四头肌肌腱
后侧稳定性	前交叉韧带、斜韧带 弓形韧带	股二头肌 肌、半膜肌
前内侧和前外侧 的稳定性	胫侧副韧带、斜韧带 半月板股骨和半月板胫骨韧带 前交叉韧带等	

5) 关节囊和滑囊 胫股、髌股关节的关节囊大而松弛,有很多隐窝。有髌上囊(可以减少股骨和股四头肌肌腱之间的摩擦)、肌囊(位于肌和股骨外侧髁之间)和腓肠肌囊(位于腓肠肌内侧头肌腱的深部,使肌腱与胫外侧髁、股骨相分离)。这三种囊与关节腔相通,其内充满滑液,以减少肌腱与骨的摩擦。

在膝屈伸时,滑液从一个凹室流入另一个凹室来润滑关节面。在伸时,腓肠肌和肌囊受挤压,滑液受力驱使向前运动。在屈时,髌上囊在前群肌肉中受张力而被压缩,滑液向后受力运动,当关节处于半屈位置时,滑液处于最小张力压迫下。当受伤或得病时,关节腔中充盈过多的液体,半屈膝体位可以帮助减轻关节腔中的张力,有利于减少疼痛。

另外还有髌前囊、髌下皮下囊和髌下深囊与膝连结,但并不与滑液腔相通。髌前囊位于皮肤与髌骨前

面之间,使得髌骨外的皮肤在伸屈运动时自由活动。髌下皮下囊位于髌韧带与皮肤表皮之间,过多的屈膝运动可使这两个囊发炎、红肿。髌下深囊位于髌韧带与胫骨粗隆之间,它被翼上襞从关节滑液腔分离出来,有助于减少髌韧带和胫骨粗隆间的摩擦。

6) 膝关节的肌肉 屈肌主要有股二头肌、半腱肌、半膜肌、股薄肌、腓肠肌,除股二头肌外多为内侧肌群,除股二头肌短头外都为经过髌膝两个关节的肌肉,多引起屈膝和伸髌,膝关节的屈曲角度往往与髌关节运动角度具有一定的关系,伸肌主要是股四头肌和阔筋膜张肌。前者的四个头在股骨下端合成股四头肌肌腱,包绕在髌骨前面,止于胫骨粗隆(髌韧带),对髌骨和膝前侧起保护作用。在膝关节伤病的康复训练中,提倡训练股四头肌和腓肠肌的共同收缩,对于保护髌骨、恢复膝的屈伸功能均很有益。

2. 膝关节的生物力学

(1) 膝关节的轴

1) 力学轴 从股骨头中心到内外踝中心的连线,在髌间结节穿过膝,是髌、膝、踝三关节中心形成的轴,偏离垂直方向约 3° 。

2) 解剖轴 为贯穿股骨干的直线,由近端向远端偏离力学轴约 6° ,而髌骨解剖轴与下肢力学轴一致,二轴与膝关节垂直方向相交时形成 $170^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 的钝角,称为膝部的生理外翻角,正常时地心引力经过膝关节中心,重量均分在膝关节内侧和外侧的结构上。在病理情况下,外翻角小于 165° ,称为膝外翻;外翻角大于 180° ,称为膝内翻。外翻角度的改变,使膝部在静止或运动时,受到异常的张力,关节软骨的持续超负荷会导致软骨的损坏。

(2) 单足站立时膝关节上的静力学分析 单足站立时,在膝关节上重力线与负重肢的负重线(在膝以下与下肢力学轴重合)落在一个接触点上,膝关节外侧力与重力平衡,身体保持平衡。此时,作为臀大肌和阔筋膜张肌的肌腱增厚愈合而成的髂胫束起到重要的承重作用,它使髌关节外展,膝关节伸直,在额状面上为主要对抗重力的因素。正常的承重力线,正好通过髌间隆起。

当发生膝内翻(O形腿)时,膝关节向外侧移位,此时承重力线内移,压迫内侧胫骨平台软骨,使软骨慢性损伤,并使腓侧副韧带上的应力渐进性增加,膝轴也由横向变为倾斜,常伴有小腿和足的内旋。见图2-10。当发生膝外翻(X形腿),膝关节向内侧移位,承重力线外移,压迫外侧胫骨平台软骨,持续超负荷会导致软骨的损坏,同时胫侧副韧带上的应力逐渐增加,严重者造成髌骨向外侧移位,伸膝时牵拉股四头肌。膝轴、小腿和足也会发生相应的变化。见图2-11。

在矢状面上,单足站立,重力和膝后肌群、小腿三头肌的收缩力的合力是膝关节及小腿骨所受的力。单肢负重时小腿屈肌和伸肌交替用力。后摆时屈肌用力,前伸时伸肌用力,作用在膝关节上的力总是由重力与肌肉收缩力共同作用合成。双足站立时双下肢重心在膝上方,所以膝有一个生理性的反张角度,但当频繁地站立,行走时或股四头肌麻痹时可产生膝过伸(膝反张)。

(3) 步行周期中单足支撑期髌膝部肌肉所起的作用

- 1) 矢状面 髌膝关节伸肌——臀大肌和股四头肌起蹬地的主动作用,使身体前移。
- 2) 额状面 单足支撑期开始双髂嵴连线向摆动侧倾斜,双肩连线向支撑侧倾斜。此时臀中肌使骨盆保持比较水平的状态,对侧侧腹肌与臀中肌协同,使胸廓重心在额状面上协调移动。
- 3) 水平面 股骨头在髌臼内旋转,形成骨盆的旋转,是阔筋膜张肌、臀中肌、臀小肌传递力内旋的结果。

可见步行周期中单足支撑期一侧髌膝关节承重最大时,臀中肌、臀小肌、阔筋膜张肌、臀大肌和股四头肌起到重要作用。这与步行周期中支撑期各肌群肌电反应的记录基本一致,提示在髌膝关节损伤后,应着重这些肌肉的训练,以增强其肌力,在关节周围形成强大的肌肉屏障,对于防止关节脱位,增强运动功能,意义重大。

(4) 行走时胫骨平台产生反应力的变化及辅助结构的负荷作用 有学者曾测量男、女性在平地行走时传导至胫骨平台上关节反应力的幅度,同时用肌电图记录了肌肉的活动,来确定步行周期的不同阶段

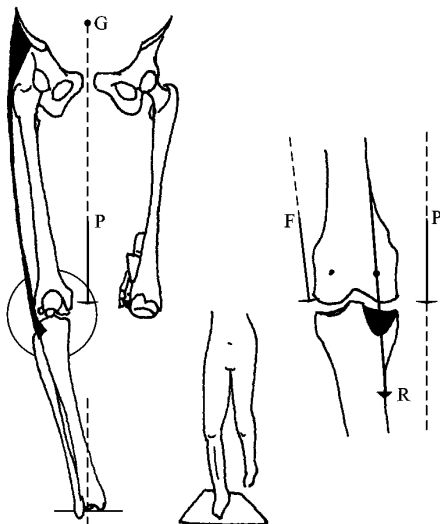


图 2-10 膝内翻时承重力线内移,使内侧胫骨平台软骨慢性损伤

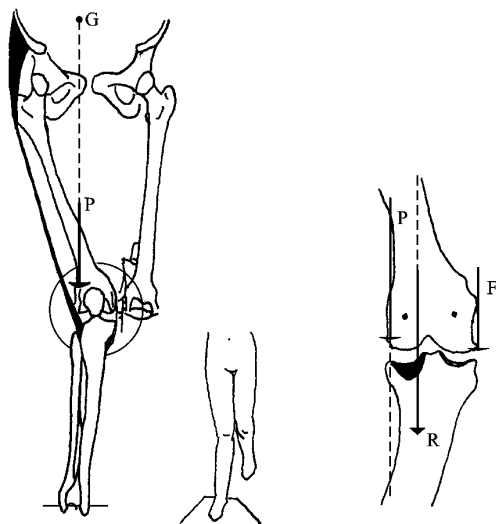


图 2-11 膝外翻时承重力线外移,使外侧胫骨平台软骨慢性损伤

中,那些肌肉在胫骨平台上所产生力的高峰幅度情况。见到足跟刚着地时,关节力的幅度为体重的 2~3 倍,与 绳肌的收缩有关, 绳肌对膝有减速和稳定的效应。在屈膝开始站立相时,关节反应力约为体重的 2 倍,并与股四头肌的收缩有关,防止膝被扣紧。在足趾离地前,出现顶峰关节反应力,可为体重的 2~4 倍,与腓肠肌的收缩有关。在摆动相后期, 绳肌收缩产生的关节反应力几乎等于体重。其测量结果显示,男、女性的关节反应力幅度如以体重去除使之标准化,并无显著性差异。由上可见,胫骨平台为膝的重要负荷结构,但软骨、半月板和韧带等辅助结构也能起到负荷作用,肌肉的力量对关节反应力的幅度有极大的影响。

髌膝关节伤病的康复训练的解除病痛,恢复关节的站立、行走和持重等功能。伤后康复训练如未早期介入,会出现一系列废用性综合征(如肌肉萎缩、关节挛缩、骨质疏松等),可出现继发性骨折,关节还可能挛缩至某一体位,使患者期待的下肢功能恢复成为泡影。训练应遵循生物力学原理进行,才不致出现“废用综合征”。因此,了解髌膝关节的功能解剖,按照生物力学原理早期进行康复训练是至关重要的。

(戴 红)

第二节 人体发育学基础

人体发育学是研究人体发育各阶段特点和规律的一门科学,人体发育除了躯体器官成长之外,更重要的是运动发育、感知觉发育及智力发育等诸方面内容,是自然科学与社会科学相互渗透、相互结合的学科。其中神经系统的发育尤其重要,神经分化意味着新的功能产生或功能专门化,每一种功能的模式就是神经运动系统对于一个特定环境的一定的反应。

运动障碍是康复医学研究的核心,不了解运动等形成过程及恢复过程的规律就不能行之有效地进行康复治疗。如小儿脑性瘫痪、精神发育迟滞儿的评价和治疗需要神经发育方面的知识 成人中枢性病损也常出现运动水平向低发育阶段的退行,其运动的整合水平表现为整体性下降,在脑病损后运动功能的恢复过程中,也有许多规律与小儿运动发育的规律相似。因此,需要神经发育理论来正确指导康复医疗的全过程,所以神经发育学成为康复医学的基础学科,尤其是关于运动发育的理论研究,对康复治疗具有更重要的指导意义。

一、小儿神经(反射)的发育

(一) 神经组织的发育

人体发育中,神经系统是发育最早、最迅速的系统。胎儿的中枢神经系统是由胚胎期的神经管发育而成。最初是分节系统发育,然后为前脑泡,最后前脑泡发育成大脑两半球。在胚胎期第3~4个月时大脑出现脑沟,并伴随皮质细胞的分化,末期进入细胞分化最高潮,出生后3岁大致分化结束,8岁时基本与成人相同。新生儿脑的重量约为370g,是体重的10%(成人脑约为体重的2.5%)。脑细胞的数量与成人相同,大约140亿个。婴幼儿脑神经的突触少而短,髓鞘化不完善,但皮质下系统比较成熟,位于延髓的生命中枢(呼吸、循环、吸吮、吞咽等)在出生时基本发育成熟。神经轴索的髓鞘形成时间因中枢神经系统的部位不同而相异,如脊髓神经在胎生期4个月时开始,锥体束在胎生期5个月开始,其他感觉和运动系统就更迟。因为缺少髓鞘的隔离作用,兴奋易泛化波及周围的神经,在大脑皮质内就不易形成一个明确的兴奋灶,运动呈总体性反应(如联合反应、协同运动、某些原始的姿势反射等),缺少分离、灵活、技巧、快速和精确的动作。直到出生后1年髓鞘化才从中脑逐渐发育到大脑皮质,4岁后基本完成,建立起神经纤维之间的联络。并在随着年龄增长的运动功能学习中,逐渐形成复杂的随意运动,具有灵活、技巧、协调、快速、精确等特点。

(二) 神经反射的发育

婴幼儿的运动大部分是反射运动和左右对称的无目的的屈曲运动,随着婴幼儿的成长,维持姿势的抗重力机制或保持平衡的反射反应出现,通过伴随这类反射反应的运动知觉,感知到自己的身体和动作,促进了知觉运动技能的形成。

因刺激方法和身心状态的差异,诱发反射(反应)时,应答有所不同。如新生儿的呼吸、闭睁眼、身体动作、哭泣等状态均影响着应答。中枢神经系统成年人的应答比婴幼儿的应答表现模式稳定。小儿中枢系统的高位神经系统发育未完成期,脊髓中枢的反射多处于亢进状态,如成人的病理反射 Babinski 反射和 Hoffmann 反射在婴幼儿期也能出现。在婴幼儿早期出现的原始反射,如觅食反射、抓握反射、颈紧张反射、Moro 反射、踏足反射、对侧伸肌反射等,随着月龄的推移而逐渐消退,但少数成人也有一部分原始反射被遗留下来,可能会影响着姿势和运动。伴随着原始反射的消退,翻正反应和平衡反应等姿势反射出现(图2-12)。

儿童的正常运动发育是以正常的姿势反射为基础的,儿童的姿势反射按时间顺序而表现,其出现、消退或保留时间具有一定的规律。推迟出现或消退,甚至终生保留低水平的神经姿势反射等多数属于不正常现象。成人脑病损后,一些儿童期的较原始反射活动也会重新出现。

1. 脊髓水平的反射 出生2个月以内反应阳性为正常,如果阳性反应持续存在则为异常表现。

(1) 屈肌反射(flexor withdrawal) 仰卧位,迅速刺激足底诱发出下肢不协调性屈曲为阳性反应。

(2) 伸肌反射(extensor thrust) 仰卧位,令一侧下肢屈曲,另一侧下肢伸展。刺激屈曲侧的足底部,可出现该侧下肢不协调性伸展为阳性反应。

(3) 对侧伸肌反射(crossed extension) 仰卧位,令一侧下肢屈曲,另一侧下肢伸展。被动地使伸展侧下肢屈曲,而对侧下肢出现不随意的伸展为阳性反应。

(4) 节间反射 指脊髓动物上下肢活动常常表现出一定程度的协调性,称为节间反射或长脊髓通路反射。这种协调性建立在脊髓各节段中间神经元之间的相互联系上。如牵拉近端关节屈肌可引起同侧肢体的反射性屈曲,当快走、跑步时该反射较明显。脑瘫患儿、脑卒中偏瘫患者的特有的联合反应、协同运动也与节间反射、屈肌反射、伸肌反射的异常有关。

联合反应、协同运动均属于脊髓水平的低级反应和运动形式,在小儿或成人中枢神经损伤时可能表现出来。联合反应(associated reaction)指失去随意控制所释放的姿势反应,属于异常的张力性反射。正常肢体或身体其他部分用力活动时,可诱发出瘫痪侧肢体肌张力增高或不自主运动。如健侧上肢屈肘时可

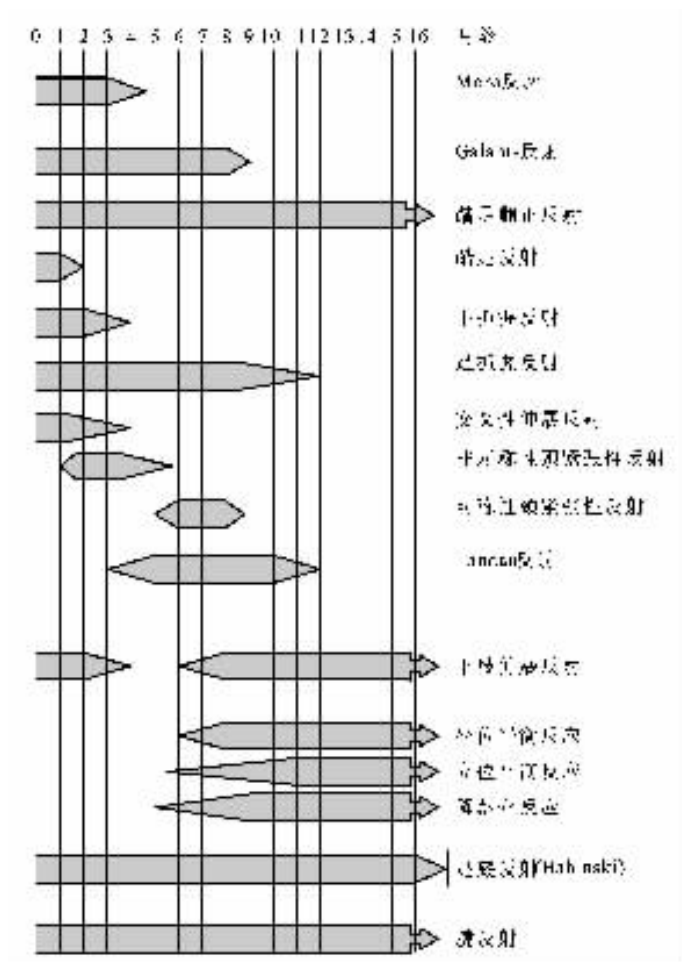


图 2-12 反射出现与消退的时间

引起患侧上肢屈曲反应,健侧下肢屈曲时容易引起患侧下肢的伸展反应。协同运动(synergy movement)指肢体做随意动作时屈肌群或者伸肌群同时收缩,不能做单个关节运动,只能做多个关节运动,可分为屈肌协同运动模式和伸肌协同运动模式。

2. 延髓水平的反射 主要包括阳性支持反应和颈紧张反射等,正常时,前者在小儿出生后约3~8个月内出现,后者约在4~8个月内出现,并且均在8个月后消失。临床上脑性瘫痪小儿的该类反射往往持续较长时间不消失。

(1) 阳性支持反应(positive supporting reaction) 一只足底及跖趾关节接触地面时,通过刺激本体感受器而立即引起整个下肢呈强直状态称为阳性支持反应或正支持反应。正常时该反应较弱,除脑后变强。无刺激时,肌肉呈弛缓状态,又称阴性支持反应或负支持反应。正常人出生后3~8个月内可有此反应,中枢性神经病损者亦可出现,由于麻痹侧足趾关节最先着地而诱发下肢全部的伸肌紧张性增高,膝关节强直或反张,使体重很难移到该侧下肢上来。小儿脑性瘫痪、脑卒中偏瘫患者常可见到阳性支持反应,表现下肢伸肌群活跃。

(2) 紧张性颈反射(tonic neck reflex, TNR) 该反射主要是维持各种姿势,而调整四肢、躯干肌张力的变化。这个反射在除去动物迷路或切断听神经后可出现。被动将头部转向一侧,则颜面侧前后肢伸展,后头侧前后肢屈曲,该反射称为非对称性紧张性颈反射(asymmetrical tonic neck reflex, ATNR)。被动后屈头部,则前肢伸展后肢屈曲,被动前屈头部,则前肢屈曲后肢伸展,该反射称为对称性紧张性颈反射(sym-

metrical tonic neck reflex, STNR)。这类反射可在幼儿期有过性短期出现,成人脑卒中偏瘫时也可发现,如站立位低头或枕高枕可诱发下肢伸肌痉挛(STNR作用)面部转向健侧时,则患侧屈肌紧张亢进(ATNR作用)。

(3) 紧张性迷路反射(tonic labyrinthine reflex, TLR) 指由于头在空间位置不同,致使内耳的传入冲动变化,而调整躯体肌紧张性的反射。该反射中枢主要是前庭核。在去大脑动物实验中可见到,仰卧位时全身伸肌紧张性增高,俯卧位时其紧张性下降,呈屈曲状态。如脑组织病损者,从仰卧位翻身时,头向后伸展可加重全身伸肌的张力,使动作完成变得困难。

紧张性迷路反射和紧张性颈反射之间可进行整合或相互抑制,另外均受到大脑的控制,平时这类基本反射被抑制而不易表现出来。脑卒中偏瘫患者可有表现,如取仰卧位时,下肢伸肌群痉挛加重,尤其在颈部过伸展时,反射更加明显。Bobath、Brunnstrom 等人主张利用姿势反射调整肌张力,改善动作或姿势,其方法的机制与脑干等水平的反射密切相关。

(4) 抓握反射(grasp reflex) 通过压迫刺激手掌或手指腹侧(本体感受器和触觉感受器),引起手指屈曲内收活动,称为抓握反射。可见于初生婴儿(1~4个月内),但随意抓握出现后,该反射逐渐消失。小儿脑瘫、脑卒中偏瘫患者可出现该反射。如在患侧手掌放置东西时,可出现腕关节及手指屈曲倾向,有的患者在主动伸展手指时,经常伴发较强的抓握反射,导致手中物体无法松开。另外,在额叶损伤患者手掌中放置物体时,可出现抓握反应,又称本能性抓握反应。

3. 中脑水平的反射 小儿出生后5~6月龄后逐渐学习获得翻身、起坐等高层次的平衡活动,在保持空间中头与身体的正常位置关系中,翻正反射(righting reflex)或称翻正反应(righting reaction)起着重要作用,属于中脑或丘脑水平的反射活动,其组合了低位中枢的姿势反射。翻正反射指正常动物可以保持站立姿势,如将其推倒则可翻正过来的反射称为翻正反射。人的正常站立姿势为头顶朝上,面部与重力方向垂直。翻正反射可分为视觉、迷路、躯体和颈翻正反射四种。其中颈翻正反射生后6个月内出现阳性反应为正常,躯干翻正反射在出生后6~18个月出现阳性反应,迷路和视觉翻正反射在出生后1~2个月时出现且持续终生。

(1) 视觉翻正反应 如将动物两侧迷路破坏,通过视觉,头部可保持正常位置的反射,如将双眼遮住就不易保持头的正常位置。实际上视觉翻正反应受到大脑的控制,亦属于大脑水平的反射。

(2) 迷路翻正反射 通过迷路接受到空间感觉而诱发的反应,该反射与躯干位置无关,当遮住双眼,切断颈髓后根,只要迷路正常,头就能调整成正常位置。视觉反应与迷路翻正反射可保持终生。

(3) 颈翻正反射 头向任何方向转动时,都会刺激颈部本体感受器,由此伴发一连串躯干的反射性运动称为颈翻正反射。如仰卧位时被动地使头向一侧转动且保持该状态,躯干节段也会按着颈部、胸部及腰部顺序随之转动,与头成为相同的方位。一般出生后6个月内存在该反射。

(4) 躯干翻正反射 即使头部位置不正常,但躯干亦能力图保持正常位置的反射称为躯体翻正反射。它是通过体表面触觉刺激而诱发的非对称性反射。躯体翻正反射作用于头部起因于皮肤梭内运动反射,其中枢在中脑。当取侧卧位使一侧躯干受压,则引起头从受压的一侧抬起转向直立位。躯体翻正反射作用于躯体时,由于侧卧的一侧身体下方受压,引起皮肤梭内运动反射,导致身体上方肢体屈曲和下方肢体伸展,身体呈向前方倾倒俯卧状态。此刻腹部及下肢皮肤受到刺激,产生了髌及膝的屈曲,随后使骨盆抬高,如果对称性颈紧张反射被诱发,则肩部被抬高,上肢伸展,成为手-膝爬行位。躯体翻正反射在出生后6个月~1年内出现。

康复医疗中可借助翻正反射来调整姿势,保持静态平衡,促进翻身、起坐、站立等日常生活动作的改善。

4. 大脑水平的反射 指获得立位姿势的人类特有的平衡反应,该类反应适应急速的身体重心变化或四肢相对躯干的位置变化,属于全身性的自动反射,出现后持续终生。其中倾斜反应(tilting reaction)在出生后第6个月出现,防御反应包括坐位反应(sitting reaction)、跳跃反应(hopping reaction)和足背屈反应(dorsiflexion reaction),前者在出生后10~12个月时出现,后两者在出生后15~18个月时出现。如果上

述反应出现延迟,则反映了小儿发育异常,能导致站立及行走等运动障碍。

常见大脑水平的平衡反应如下:

(1) 降落伞反应(parachute reaction) 人在垂直位置后急剧下落,则四肢外展、伸展、足趾展开,呈现与地面扩大接触的准备状态,将该反应称为降落伞反应。如果将身体急速向上方提升,则头和上肢呈现屈曲状态,又称为提升反应(lift reaction)。如果在小儿背部支撑,使其保持水平坐位,当突然去掉支持物,小儿的头急速倒向后方,则上肢向前方伸展,这也是降落伞反应,但包含了视觉反射成分。

(2) 防御反应(protective reaction) 指在水平方向急速运动时产生的平衡反应。如站立时,突然将身体推向后方,则踝关节、足趾背屈,上肢向前上方举起。推力较大时,还可接着产生迈步或跳跃反应。如果将身体推向一侧,则对侧上下肢出现外展。坐位推一侧身体时也可以出现上肢伸展手掌扶地,以防止摔倒的防御反应,防御反应包括坐位反应、立位反应、膝立位反应等。

(3) 倾斜反应(tilting reaction) 让被试者在支持面上取某种姿势,当改变支持面的倾斜角度时而诱发出躯体的姿势反应称为倾斜反应。被试者取仰卧位,左右倾斜木板时,躯干出现侧屈。取手-膝爬行位,左右前后倾斜木板时,会出现头及上下肢屈伸动作。如木板前方下降时头及上肢伸展、下肢屈曲。乘船或汽车急转弯时可以诱发该反应。

二、小儿运动功能的发育

小儿各阶段的运动功能发育主要观察全身的粗大运动和上肢的精细运动。如小儿在各种体位时的自发运动模式,随月龄推移而变化。作为正常运动基础的正常姿势反射发育延迟或不完善,可使小儿的原始运动模式表现时间延长,使主动运动的产生受到限制,因此运用正常的发育表现模式可以评价不同年龄段的小儿运动功能发育状况。另外,运动发育的顺序也成为某些易化技术的训练原则,不仅适用于小儿脑性瘫痪,也适用于成年人的脑卒中偏瘫治疗等。

(一) 全身粗大运动的发育

(1) 1 周龄期 足产产的新生儿几乎没有自发的全身运动,终日在睡眠状态中度过。哭泣时可出现运动,主要是 Moro 反应和非对称颈紧张反射影响而出现的运动。取俯卧位时,髋和膝关节屈曲,折屈在腹部下方,上肢放在头的侧边,全身呈屈曲模式。头部可略向左右移动,即使仰卧位全身的屈曲优势位仍不发生改变。髋关节略微外展,拇指紧握在手掌内。

(2) 2 周~1 月龄期 可将头瞬间抬起,全身姿势仍是屈曲优势位。

(3) 2~4 月龄期 仰卧位时可将上肢缓慢举起来,4 月龄头部和躯干可呈“直线状”。能翻身成俯卧位,俯卧位时,用肘和前臂支撑上半部身体,保持头部垂直,巡视周围。

(4) 5~7 月龄期 俯卧位能完全伸展两肘,用手掌支撑床面,使胸部抬起,腹部与下肢仍旧伏在床上。能够熟练地从仰卧位翻身到俯卧位。这个时期可用前臂触着床做腹式爬行或扶着东西坐起。

(5) 8~11 月龄期 不需要帮助,自己取坐位。一般在 5 月龄时可用双膝做四肢爬行交替运动。8~10 月龄时基本完成仰卧位→俯卧位→坐位的体位变换,此期用手扶着物体也能够站立。站立位的实现表明了运动模式随着年龄变化而发生根本性变化。此阶段坐位比较稳定,一手扶着物体站立,另一手可轻轻上举。去掉支持物,让其独立站立需要 11 个月左右。

(6) 12 月龄期 进入该阶段小儿大体上完成了从仰卧位转动躯干成为俯卧位,经过四肢爬行位,高爬行位(即用手掌和足底爬行)进入站立的动作。初期需要助力或支持物,到 2 岁时可不需任何支持物(或手扶着),用单膝姿势就可以站起来。此阶段不论仰卧位或俯卧位,只要转动部分躯干,就可以站立起来,5 岁后可直接从仰卧位起来成为站立位,而无需转动躯干。

(7) 1 岁后的步行 约 1 岁时能够步行移动,最初用两手扶持着行走,以后用单手支持,随后独自步行,这个过渡期间极短。初期步行模式为左右足间距较大,不安稳,呈双上肢上举维持平衡的姿势。约 15 月龄时,手的位置下降到腰的高度,18 月龄时可与髌骨平齐,随后出现步行中左右上肢交替摆动。在幼儿

运动行动上,能够步行是一个划时期的变化,但并无确定的时间,一般成熟较早的小儿,8~10月龄时便可出现步行,平均出现时间为12~15月龄。虽无任何疾病,但发育缓慢的小儿也有在1~2岁时仍不会步行,这可能与成长过程中的环境、性格、营养等个体差异因素有关。

约15月龄时,一个人独自上下楼梯,也可用四肢爬上很高的楼梯。下楼梯比较困难,约4~5岁后可以独自一人走下来。

初学走路时,身体时有向前方“突进现象”,多为重心前移或平衡破坏,这不是走路的需要,而是为防止跌倒的反应。18月龄时走路已稳定,不摔跤,甚至开始跑步,但姿势僵硬,跑步多在2岁以后形成,而熟练掌握上肢交替摆动的跑步约在5岁左右。

平衡能力在1岁后提高较快,能够做到扶持物体单足站立,3岁时可单足站立2s左右。跳跃动作一般在5~6岁时出现,女孩略早于男孩。约3岁时形成向高处蹦或从高处往低处跳的动作。

(二) 精细运动的发育

上肢的精细运动主要表现手指方面的功能发育情况。上肢运动中主要的动作是把手伸向物体(reach)、抓住物体(grasp)和放开物体(release)。小儿出生后2个月内双手一直呈握拳状。通常新生儿不能向物体伸手,某些情况下也可表现出“伸手”样动作。如果保持头部稳定,让新生儿背靠着坐着,伸手的动作能够缓慢且协调出现。近年研究证明,早期就存在将手伸向目的物的自发运动。到了3月龄时出现诸如用手抱脸等动作,4月龄时一直握拳的手能松开,伸向身边的物体(如玩具等),并能抓住,不论何物都往嘴里送。6月龄时能用单手向目的物伸抓,能使物体在两手之间传递,8~9月龄,这种动作更协调熟练,能分别用左右手同时拿着东西,如果再给第三个东西,会放下一个手中的东西,去取新给的东西。

手指的把持动作最初是用全部手指和手掌抓握。尔后发展成拇指、示指和中指的对抓动作,最后发展成拇指与示指的捏抓动作,一般在10~12月龄时完成该动作。

捏抓动作完成后,如果能够自由就餐,则手指的技能也会提高。但最初都使用饭匙等粗柄用具就餐,这与使用手指尖的精细动作不同,前者的握持动作居优势位,小臂为旋后位。手指的独立使用或分离运动需要到2岁后才能实现,也有个别小儿到5~6岁时才完成上述动作。

抛扔东西的动作约在2岁半时开始出现。最初是从桌子和椅子上往下“拂落”东西,逐渐出现用手向远处抛扔东西的动作,笨拙的手腕也变得灵活起来,对躯干重心的控制能力增强后,投扔物体的动作更灵巧。这个变化在2岁半到3岁之间出现,投扔的距离、力度及准确性均提高。到了成年人则运动变得更加灵活、技巧、协调和快速,形成了完全的随意运动。

三、小儿知觉运动功能的发育

(一) 知觉运动功能

知觉运动功能是指小儿对获取的外界信息作出反馈,使知觉与其相应的运动变得协调的过程。对于知觉和运动的协调来说,包括三个内容:①应该了解外界情况;②应该知道自己的躯体及其各部位的状态(时空性);③通过运动将上述两类信息有机地联系起来。知觉整合水平可以按一般规律检查评测,也可以通过训练加以提高,在康复医学中对改善动作行为,提高智商等具有重要意义。

出生后小儿对外界和自身状况的感知、运动控制均不健全、不充分,知觉和运动不易配合或不协调。在新生儿早期,让醒目的东西在其眼前晃动,小儿可用眼睛追视,有声响时,眼球会向发声方向转动。这种单纯眼球运动反应主要是视觉系统的作用,最初通过眼球的快速运动在视线中心捕捉对象,以后出现眼与手的配合动作。一般认为在知觉运动功能发育上,对外界的认识比对自身所处状态的认知要早些。

(二) 环境对知觉运动功能发育具有重要影响

有实验把新生儿分成两组,一组给予刺激极少的环境,另一组给予刺激丰富的环境(如在小儿身边放吸奶嘴、色彩鲜艳的玩具等)。结果发现手的各种动作,如凝视手或东西、单手上举、双手伸展等动作的出现,后者比前者早数日,提示视觉环境刺激对伸手动作的发育十分重要。

以后的发育过程是通过外界刺激促进知觉形成或者相互作用而进行。应该特别重视各种不同的感觉输入、信息的处理。知觉和运动的整合有两方面作用：一是关系到全身姿势和移动运动，其次是利用重力方向和对水平地面的知觉做环境刺激源和相应自己身体的空间定位。

手和眼的协调运动在2月龄后出现。到5月龄时，伸手向物体和抓持物体的动作出现分离，如果没触及物体，握持动作也不发生，呈松开手探寻物体的状态，这种变化被考虑与视觉控制运动作用的提高有关。7月龄后，在明亮条件下其准确率增高。当手和眼的协调运动完成后，知觉运动功能的发育进一步出现视觉和本体感觉的反馈系统的协调运动，发育过程的方式重点转向运动学习方面。

3岁后小儿具有比较物体差别的能力，主要是使用视觉、触觉或两者并用来辨别。6岁后通过学习过程，能够对知觉运动整合能力的发育状况进行推测和评价。

知觉运动功能的发育与身体的成熟密切相关。感觉形式的发育按着视觉、触觉、本体觉、听觉顺序进行。发育成熟的同时，运动时的信息处理速度和利用何种感觉的方式也发生变化。到了成人，人类的认知功能就已经发展到非常复杂的程度。

因此，“三翻、七滚、八爬，十个月站，十二个月走”，再加上其后的精细运动和知觉运动的发育模式，被认为是儿童运动发育的“直列式程序”。这在儿童脑瘫和成人偏瘫中常被用来指导康复训练的过程，称之为“神经发育疗法”(neuro-developmental treatment, NDT)。因为当成年人发生上运动神经元损害时，类似婴幼儿的神经活动常常会复现，所以在成人康复训练中，也常常参考应用神经发育学和运动发育学的原理。

(刘世文)

第三节 中枢神经系统的可塑性

由于传统的、严格的大脑(特别是皮质)功能定位研究把人脑分成了许多固定的、专门的功能区域，而且生物学实验认为神经细胞不能再生，因此许多年来，人们认为中枢神经系统损伤后导致的是永久性的相应功能的丧失，其他脑部位也不能取代。然而，很早就有人发现且提出，通过恢复性训练可以改变神经皮质的联系和恢复部分失去的功能。但只是近年来，众多的研究才证实了成年动物和人的大脑(特别是皮质)存在着化学、生理学、解剖学、免疫学、病理学等方面的可塑性(brain plasticity)机制变化。随着神经功能影像学和分子生物学研究的进展，人们对大脑可塑性与康复治疗关系的认识更加深入了。

一、脑可塑性

脑组织在结构和功能上有自身修改适应环境变化的能力，称为脑可塑性。可塑性高，则神经细胞功能的易变性高，损伤后更容易恢复功能。这种可塑性具有一定的界限，可塑性的形式呈多样化，如与学习记忆相关的正常生理性可塑性，脑损伤发生时的自身功能代偿的病理性可塑性，有时两者相互交织出现。实验发现，脑的功能重组、突触发芽、神经细胞再生、突触的长期增强和抑制现象、行为代偿等可能是脑可塑性的表现机制。

二、脑可塑性的主要类型

(一) 大脑皮质的功能重组(reorganization)现象

不同皮质部位的功能不同，称为功能定位。定位的部分有该功能的中枢，对该功能进行整合。当功能定位部分损伤时，其功能可向对侧半球相应部位转移和由损伤部位的周边神经来代偿。

1. 对侧转移 许多研究证实，大脑双侧半球对应部位的功能可以“互替”，具有相互代偿的能力。
2. 同侧性功能代偿 Glees(1980年)和 Lashley 通过训练猴子主动取食发现：切除支配拇指运动区

后,拇指握力消失,然后再训练拇指,仍可恢复运动能力。

同侧半球内代偿和对侧半球间代偿应是同时存在的,并非相互排斥,只不过是哪一方处于优势位。有实验证明,一侧皮质病灶大时,同侧残存皮质代偿作用减弱,而对侧性代偿作用增强,显然病变程度可能影响功能恢复途径的选择。

3. 潜伏通路(unmasking)的启用 中枢神经系统中每个神经细胞通过突触与其他众多神经细胞连接起来,但平时多数连接通路处于被抑制或“休眠状态”,称为潜伏通路。如当主要感觉神经通路受损后,冲动传达网络出现抑制状态,感觉传入被阻断,其大脑感觉区的抑制性神经递质如 γ -氨基丁酸(GABA)出现一过性减少,该期间可塑性增高,则旁侧神经通路被激活启用,发挥主通路作用。目前认为重新启用机制是神经突触调制(synaptic modulation)的结果,是因为某个监控机构使突触效率发生变化。

4. 失神经超敏感现象(denervated supersensitivity, DS) 该现象的机制也被认为是突触效率的改变。它是指神经系统损伤后,会发生失神经支配的细胞(如肌纤维)对神经递质的反应敏感性增加。使得本来不能对该组织(如肌纤维)形成传入的突触,在超敏感现象的作用下,重新形成神经的再支配,即建立起新的通路。

突触的传递效率可影响可塑性的产生。突触前纤维的兴奋能够使突触后神经细胞兴奋,则其突触传递效率高,相反则低。因此可用外部条件刺激使突触后细胞兴奋水平提高,接近阈值,这样突触前纤维不需要强烈兴奋,也可引起突触后细胞的兴奋。只给予突触前纤维电刺激,使突触后细胞反复兴奋,提高了传递效率,并且形成了新的神经通路,实际上这里也包括了长时程增强现象(图2-13)。

(二) 轴突长芽(sprouting)

轴突长芽分为再生芽和侧支长芽。再生芽是指受损轴突的残端向靶延伸出的芽,在中枢神经系统中较少见到。常见到的是侧支长芽,主要是从未受损伤的神经细胞的树突或轴突中向受损伤的神经细胞生长新芽,它构成了中枢性损伤功能恢复的形态学基础,反映了功能代偿或再建的实质。侧支长芽的类型可能有如下三种(图2-14)：

1. 旁侧长芽(collateral sprouting) 在神经纤维上生成新的轴索支,并且末端与另外的神经元形成新的突触。

2. 终端长芽(paraterminal sprouting) 现存突触的终末端某部分膨出,又形成新的突触。

3. 突触性长芽(synaptic sprouting) 仅出现突触终末的接触面扩大,突触的接触点增多。

从康复治疗上看,任何轴突长芽都可能对人体有益,并可能带来功能的恢复。如果能控制引起轴突长芽的局部条件,使芽朝着有利康复的方向进行,则会提高康复的效果。有人认为正确的功能训练(运动刺激),具有诱导发芽朝着正确方向发展的作用,反之会误导长芽现象。神经易化技术也主张严格地按照正常运动模式训练瘫痪患者。

(三) 神经细胞的再生和移植

一般认为神经细胞一旦变性不能再生,但是轴索损伤或切断时,轴索可生长延长。

近年来神经干细胞的发现为神经细胞的再生和移植的研究提供了广阔的空间。现在确认的成人脑组织中的神经干细胞具有分化为神经元和神经胶质细胞的潜能,并在体外培养成功。进一步研究可能会为神经细胞移植提供可靠的实验基础。这一成果有可能成为神经损伤和退行性病变后划时代的治疗方法。

(四) 长时程增强现象(long-term potentiation, LTP)

所谓长时程增强现象是指中枢神经受到某种刺激后而使突触保持长时间的兴奋状态的现象。其与突触后膜上某些受体(如NMDA、aMPA受体)对 Ca^{2+} 的开放和流入有关,使突触传递功效发生变化。在正常生理状况下,长时程增强现象的存在与脑的记忆、学习等功能相关。

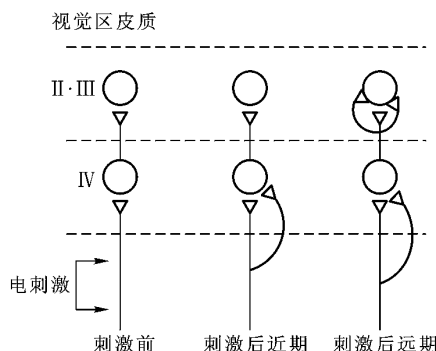


图2-13 电刺激引起的突触变化模式

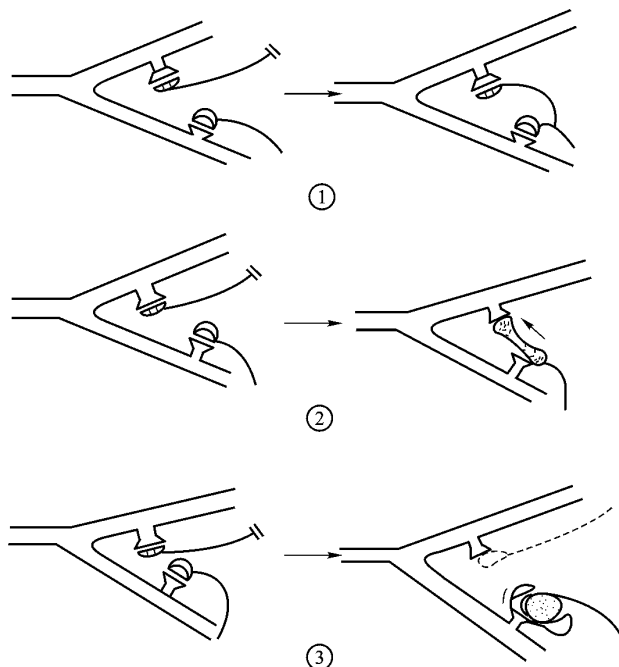


图 2-14 突触发芽的常见类型模式

(五) 长时程压抑现象(long-term depression, LTD)

在调节肌肉紧张或协调随意运动方面,小脑皮质是小脑功能的重要组成部分,它与大脑运动区、感觉区、联络区之间的联合活动和运动计划的形成及运动程序的编制有关。通过精巧运动的学习,可使小脑皮质中形成一整套记忆程序。该程序是建立在小脑内局部神经元回路的基础之上,与浦肯野细胞(Purkinje)的长期抑制作用相关。浦肯野细胞的轴突为小脑皮质的惟一传出纤维,它与小脑的顶核、间置核、齿状核等深部核团联系,而攀缘纤维和高尔基细胞均可抑制其神经元的紧张性放电活动,使传出的兴奋性长期保持低水平状态,以避免肌肉紧张力过高,并维持协调的随意运动。称为长时程压抑现象。近年研究认为,该现象是由于突触上 α MPA 受体通道活性受到抑制而产生。

(六) 行为代偿(behavioral compensation)

指利用后天学习获得的行为(如技术或条件反射)弥补替代已失去的行为或功能。如中枢神经损伤后,并非要恢复先天的行为,而是学习获得能够达到同样目的的新的行为方法,以减轻损伤造成的缺陷。比如,训练患者利用其他肌群实现相同目的的动作,学会用不同的认知方式来代偿感觉的障碍等。

三、影响脑可塑性的主要因素

目前,影响脑可塑性的因素可归纳为系统自身性功能重组和外部促进因素两个方面。

(一) 自身性功能重组

如突触发芽、潜伏突触启用(包括神经系统内和系统间)、病灶周围组织代偿、失神经过敏现象、突触上离子通道改变、对侧半球代偿、行为代偿等。

(二) 外部促进因素

如外源性神经营养因子、改善急性期脑组织损伤的药物、功能训练、神经移植或基因疗法、恒定电场等物理因子疗法、环境和心理因素等。

(三) 常见影响因素

1. 年龄 在中枢神经损伤后期和晚期功能恢复机制上,年龄对脑可塑性的影响是非常显著的。一般认为脑外伤后,年龄越小可塑性越好,功能恢复越好。

2. 脑损伤的范围 动物脑组织破坏性实验发现,脑损伤较大并不一定引起重度功能障碍。对脑外伤继发癫痫病人施半球切除术也证实,尽管切除术扩大了脑的损伤,但是瘫痪和知觉障碍反而减轻。

3. 功能训练 功能训练是重新学习动作,以适应生活、工作环境的一种治疗手段,是促进脑可塑性的重要因素。

中枢性神经损伤早期的活动和训练好处很大,但也有动物实验证明,在发病 24 h 后(相当于急性期)就给予大量的特殊训练,可观察到皮质损伤扩大。故许多人主张在恢复早期(约发病 4~5 天后)开始康复训练,与后期开始康复训练组比较,不仅神经组织损伤没有扩大,而且运动功能的恢复明显好于后者,考虑与对侧半球皮质下区域等代偿有关。一般认为,中枢神经损伤发病 1~3 个月为自然恢复期,发病第 3 天后即可出现神经可塑性变化,第 3 个月后(相当恢复后期和晚期)神经可塑性训练显得更为重要。另外,在脑可塑性最佳阶段,缺少正确的康复治疗对策也是影响功能恢复的重要因素,如长期卧床制动或盲目静养、对高张力肌肉缺乏抑制、采用非正常的动作模式训练等均容易形成异常运动模式的“构筑化”,即运动模式向非功能化发展,出现异常姿势等无实际生活意义的动作,还可以发生肌肉痉挛或萎缩,关节僵直等废用征。作为运动疗法和作业疗法应积极汲取近代脑科学研究成果,同时摒弃那些非科学的治疗手段,应用建立在神经生理学、分子生物学水平机制上的康复程序,这是今后尚需研究的课题。

4. 环境及社会心理因素 良好的康复环境,温暖的家庭生活,热情的社会支持氛围,有助于身心障碍的恢复;乐观、勇于面对现实,具有战胜残疾、争取自立的心态,也是康复的必要条件。

5. 药物 一般认为,在中枢神经系统损伤的急性期或伤后早期,神经元的死亡可持续 2~7 天。引起死亡的原因是脑缺血、缺氧后,脑组织中谷氨酸浓度增高,对神经元产生毒性作用。可以应用谷氨酸受体拮抗剂,来减少神经元的死亡,促进脑代谢的恢复。在中枢神经系统损伤的后期,可以试用神经营养因子(NTFs)、神经节苷脂(ganglioside)等具有保护和促进神经修复或生长的物质,对改善功能有一定效果。目前尚未发现能够直接引起功能动作的药物。

四、中枢神经损伤后可塑性的分子生物学研究

细胞分子生物学变化的顺序(图 2-15),显示了分子生物学变化是可塑性的物质基础。关于急性期的病理、生物化学变化在临床医学上研究较多,这里着重介绍急性期以后各阶段神经可塑性的分子生物学机制。目前围绕着神经元生长促进物质和神经突起生长抑制物质(含其抗体)两方面的研究中,有许多新的发现,两类物质对神经的生长作用是截然不同的,前者为促进,后者为抑制,即使为促进物质,如细胞营养因子也具有多功能性,在神经发育或再生中,其营养作用可能仅在某一个环节,或者整个过程的某一个阶段起作用,加上其他各种神经影响因子促进和抑制作用,产生了整合效应,单一因子实验研究还不足以说明在人体各种神经上的作用,显然这种机制相当复杂,目前尚不清楚。影响神经元生长的各类物质研究简列如下:

1. 诱导或促进神经元生长的物质 神经营养因子(neurotrophic factors,NTFs),如神经营养素(NTS)和其他神经营养因子,信号转导分子的作用,如 WNT 因子、导向蛋白 3A、次黄嘌呤等。

2. 神经突起生长抑制物及其抗体 髓鞘相关神经突起生长抑制物及其抗体,生长相关蛋白(GAP-43)等的表达。

从上述内容我们可以看出,长期的生物发育过程使人类的大脑在功能上有着严格的定位,这使得神经科学的“定位诊断”建立在脑的功能解剖学基础之上。然而,现代的研究表明,在一定程度上,大脑的功能又是可以变化和重新塑造的。这为神经康复奠定了科学的基础。因此,大脑严格的功能定位和大脑的功能可塑性实际上是大脑功能两个不能分割的侧面。所以,神经生理学是神经康复学最重要的基础知识,而中枢神经的可塑性则是脑康复学的基本理论。

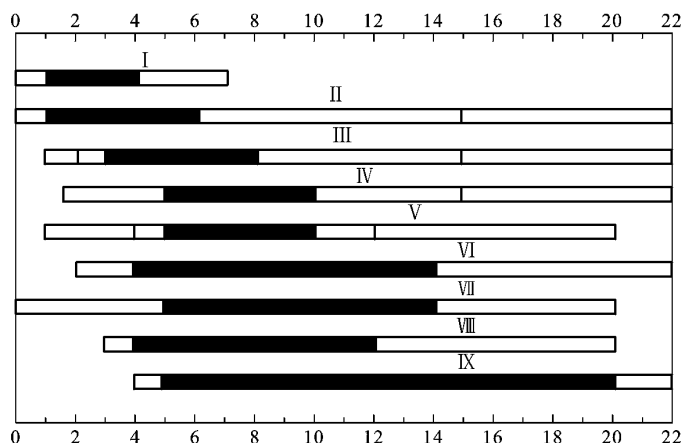


图 2-15 中枢神经损伤修复的细胞分子生物学变化顺序

纵轴由上至下为各过程出现的次序,即自神经元死亡开始到反应性突触生成结束;横轴为伤后的日数。罗马数字表示出现的次序,横方柱颜色的深浅与该过程的强度呈正比。I 神经死亡;II 神经胶质分裂原(glia mitogens);III 神经胶质增殖(glia proliferation);IV 神经胶质瘤形成(glia scar formation);V 神经营养因子;VI 棘核糖体(spine ribosomes);VII 促轴突生长因子;VIII 长芽(sprouting);IX 反应性突触形成(reactive synaptogenesis)

(刘世文)

第四节 制动对人体的影响

制动(immobilization)指人体局部或者全身保持固定或者限制活动,是最常用的临床医学和康复医学的保护性治疗措施,以减少体力消耗或脏器功能损害,稳定病情,帮助疾病恢复,但也有些人如老年人、体弱或久病之人,会因各种原因长期卧床制动。制动有三种类型 ① 卧床休息;② 局部固定(例如骨折或脱位后的石膏固定);③ 肢体和躯体神经麻痹或瘫痪。

制动本身同时具有负面效应,不仅影响疾病的康复过程,而且会增加合并症,影响临床治疗。“有病均应休息”是临床上十分常见的认识误区。运动是康复治疗的基本手段,也是防治制动副作用的主要方法。但是运动过分会造成机体强烈应激,影响组织的修复和愈合过程,甚至影响机体内环境的稳定性,造成病情恶化或生命危险。正确处理这一对矛盾是康复医学工作者必须面临的挑战。

一、心血管系统

制动对心血管系统的影响十分迅速。短期制动可以导致血液循环功能迅速减弱;长期制动可导致心血管失健(deconditioning),即心血管系统功能衰退。

(一) 短期制动的影

1. 体液转移(fluid shift) 正常人从卧位到直立位有 500~700 mL 体液从上身转移到下肢,谓之外周转移(peripheral fluid shift)。颈动脉窦和主动脉压力感受器和心肺机械压力感受器兴奋性低,从而导致心率增加,血管收缩,抗利尿作用加强(antidiuresis)。卧位则相反,有 500~700 mL 血容量从下肢回到胸腔,谓之中心体液转移(central fluid shift)。中心血容量“增加”导致右心负荷增加,压力感受器刺激增强,抗利尿激素释放抑制,肾脏滤过率明显增加,血浆容量迅速降低,导致利尿作用加强(diuresis)。

2. 血容量减少 由于上述利尿作用,卧床 1~2 h 后血容量迅速减少。研究表明,卧床 24 h 血容量降低 5%,14 天降低 20%。总血浆容量可降低 6%~20%,心脏容量减少 11%,基础心率不变或增加,每搏量

和心排出量相应降低 6% ~ 13%。这对心肌梗死患者显然不利,造成非心源性的循环功能减退以及相应的运动能力减退。患者在直立位时每搏量减少更为显著,导致运动耐力降低。

3. 心率增加 卧床休息后安静心率每天增加 0.5 次/min,20 天后可从 69 次/min 增加到 79 次/min,3 ~ 4 周后达到平坡(约增加 4 ~ 15 次/min)。心率反应与血容量下降,每搏量下降、自主神经功能失调(迷走神经张力下降或交感神经张力增加)有关。卧床后进行直立位活动时心率显著增加。3 天卧床使直立位的心率增加比原先提高 32%。1 周后增加 62%,3 周后增加 89%。

4. 血流减慢 由于卧床后每搏量、心排出量、交感神经兴奋性、外周阻力及血液本身理化特性的改变,引起血流动力学上的一系列变化。卧床后除冠状动脉血流速度基本不变外,其余各动脉血流速度均有减慢。

5. 血栓形成(Thrombogenesis) 卧床后血容量减少,而血液中有形成分并不减少,血细胞比容增高,血液黏滞度明显增加,神经瘫痪时肌肉泵作用降低,静脉血管容量增加,血流速度减慢,此外,血小板凝聚力和血纤维蛋白原水平也增高。这些均为血栓形成提供良好的环境。最常见的是深部静脉血栓、血栓性脉管炎和肺栓塞。

6. 有氧运动能力降低 最大吸氧量($V_{O_{2,max}}$)是综合衡量心肺功能的最常用指标之一,直接反映机体的有氧运动能力,长期卧床后 $V_{O_{2,max}}$ 下降。卧床休息对 $V_{O_{2,max}}$ 的短期影响主要来源于血容量改变,长期影响则主要来自肌肉功能衰退。

7. 直立性低血压(orthostatic intolerance) 直立性低血压指卧位转换为直立位时出现血压显著下降,表现为头晕、头痛、出汗、心动过速甚至晕厥,老年人更为严重。卧床休息数天即可产生直立性低血压。直立性低血压的机制没有完全阐明。尽管循环血浆容量降低和静脉回流不足而导致静脉容量增加可以部分解释直立性低血压的机制,但是补充血容量不能完全纠正直立性低血压。有研究认为与自主神经功能改变有关。增加盐摄入,增加血容量,有助于直立性低血压的治疗。直立性低血压的关键预防措施是采取坐位。

(二) 长期制动的影响

长期制动后心血管系统出现适应性调节,主要包括:

1. 心脏射血功能下降 血容量降低、下肢静脉顺应性增加、静脉血容量增加、肌肉泵作用降低等均造成静脉回流减少,导致心室充盈量下降,每搏量减少。有学者认为排出量下降与心肌萎缩或其他心肌退行性变化有关。心排出量下降造成氧运输动力障碍,使 $V_{O_{2,max}}$ 降低。

2. 氧运载和使用效率下降 长期制动不仅通过影响红细胞中酶的活性而使其运氧能力下降,并可使红细胞总量减少。氧运载和利用降低是除血浆量和心排出量因素外影响 $V_{O_{2,max}}$ 的次要因素。

(三) 心血管系统抗制动措施

由于卧床产生心血管系统的副作用的时间与恢复的时间大致相似。对抗的措施主要包括:

1. 体位 急性心肌梗死患者最早的康复治疗措施就是采取坐位。坐位是使心房压力下降,阻断血容量减少的诱因。坐位时心脏射血阻力降低,降低心肌耗氧量。坐位对改善肺循环和通气功能以及改善情绪均有积极的作用。有依托的坐位并不增加机体代谢和循环负担。因此,对于病情稳定的心血管系统疾病患者均可采取坐位或半坐位。

2. 日常活动 个人日常活动对能量代谢的影响很小。诸如洗脸、刷牙、吃饭、穿衣、床上无抗阻的肢体活动、室内缓慢步行、缓慢上下楼的代谢当量均只有大便的 50% 以下。急性心肌梗死患者可以逐步开展这些活动。最轻微的日常活动便可抵消绝对卧床休息所造成的不利影响。参加非竞争性娱乐性活动,如打牌、下棋、门球等趣味性较高,活动量不大,也是可以采用的方法。

3. 有氧训练 主要是针对长期缺乏活动所造成的肌肉和氧运输系统的功能衰退,是慢性冠心病患者康复治疗的主要方法。

4. 抗阻运动 抗阻运动介于动力性运动和静力性运动之间,是对抗缺乏运动不利影响的常用方式之一,可以使 $V_{O_{2,max}}$ 的减少降低 50%,对血浆量和红细胞容积的减少无明显影响,但在骨骼肌肌力改善方面的作用较为显著。

5. 体位训练 每天进行 30 min 的高强度间歇性直立位训练或水平位躯体下部负压状态下的训练可以保持卧床 5 天后的直立位运动反应。促进自主神经调节功能的恢复。

6. 药物 动物试验证明,将抗肾上腺素类药物用于卧床 3 周的成年雄鼠,可以使其在极量运动时保持 $V_{O_{2,max}}$ 和正常的乳酸浓度,但是不能提高运动效果,如跑步的力学效应、肌肉体积的保持等。人类目前尚无药物对制动作用影响的研究。

规则的运动锻炼有助于改善和提高患者的有氧运动能力,但训练必须持之以恒,否则将前功尽弃。

二、肌肉骨骼系统

局部制动(包括关节固定和神经瘫痪)对肌肉和骨关节系统的影响最大。相当数量的患者发生肌肉、关节障碍,造成新的残疾。

(一) 骨骼肌

1. 肌肉废用性萎缩 关节固定 2 周以上均可造成肌肉萎缩。而瘫痪患者和老年人则会出现更重的肌肉萎缩。正常人卧床时使用背肌和下肢肌肉翻身,可减少肌肉萎缩。等长收缩运动可以减轻肌肉萎缩,但不能消除。承担体重和步行以及维持姿势的肌肉制动后萎缩最明显,伸肌萎缩超过屈肌。值得注意的是,肌肉萎缩时,除了肌肉横断面积减少,肌肉长期保持在缩短状态下,还可导致肌节缩短,致使肌纤维纵向挛缩,导致关节功能障碍。此外还会发生肌肉-肌腱结合部的强度降低。

制动后慢肌纤维减少了 7.5%,而快肌纤维减少了 14.7%。萎缩的肌肉蛋白合成能力降低,脂肪和结缔组织相对增多。超微结构的改变包括细胞水肿、纤维结构紊乱、细胞线粒体增大、钙激活蛋白酶增高等。

肌肉处于缩短位增加肌肉萎缩程度,因此肌肉牵张或者将肌肉置于延长位有利于减少萎缩。等长或者等张运动可维持肌力。早期站立也有利于减少肌力下降。肌肉电刺激可以减轻制动导致的肌力下降。

2. 肌力下降 制动后姿势肌(背肌)或者抗重力肌(下肢肌)变化较大,上肢肌力损失较小。完全卧床休息肌肉力量降低速率为每天下降 1%(0.7%~1.5%),每周下降 10%~15%,3~5 周内肌力下降可达 20%~50%(平坡)。在主要肌群中,腓肠肌力下降最为明显(20.8%),其次为胫前肌(13.3%),肩带肌(8.7%)和肱二头肌(6.6%)。据认为,肌力下降与肌肉萎缩和运动神经元募集降低有关。

3. 肌肉血管密度降低 30 天卧床休息可以造成腓肠肌的毛细血管密度降低 38%。肌肉毛细血管的数量取决于肌肉运动和代谢。肌肉萎缩导致血流需要量降低,因而血管数量减少,构成肌肉代谢障碍的恶性循环。

4. 肌肉代谢障碍 肌肉能量代谢相关的酶活性降低,组织合成代谢降低,分解代谢增加,胰岛素受体敏感性降低,致使能量代谢障碍。

5. 肌肉改变的可逆性 制动后的肌肉功能减退可以通过渐进康复训练而迅速恢复,但恢复肌力的肌肉质量所需的时间以及超微结构的改变是否能完全恢复,目前尚无研究证实。对于骨关节固定的患者,最好在固定期间一直坚持等长收缩运动,可减轻肌肉萎缩,促进骨折愈合。

6. 运动训练停止后训练适应性改变的逆转 运动训练停止后,已有的适应性改变可以逆转回训练前水平。但长期训练者(如运动员)其逆转程度要低。

(二) 骨钙代谢和骨质密度

维持正常骨质需要原有骨质的吸收和新骨的形成达到动态平衡。骨骼的密度和形态取决于施加在骨上的力。因此骨质丢失最明显的为抗重力的下肢和维持躯干姿势的骨骼。长期卧床或制动可以导致骨质吸收和新骨形成的平衡发生紊乱,骨质吸收超过形成,造成骨钙丢失或骨质疏松。

1. 骨钙负平衡 制动后骨应力降低,成骨细胞活动降低,破骨活动相对增加,血钙增加,肠道钙吸收减少。老年人有内分泌因素参与。

2. 骨矿物质密度(BMD)减低 BMD 降低主要发生于承受体重的骨骼,发生机制是破骨活动增加,而

成骨活动减少,骨钙负平衡。

BMD 降低的程度与制动程度有关。急性脊髓损伤后 6 个月,完全瘫痪肢体的跟骨 BMD 丢失可以达到 67%。而健康人卧床休息(制动相对不完全)在同样时间脊柱骨 BMD 减少仅为 0.3%~3.0%,跟骨平均为 1.5%。

(三) 关节退变和功能障碍

长期缺乏活动促使骨关节的退变。关节腔内可以有结缔组织的纤维脂肪性增生(fibrofatty proliferation),同时有关节滑膜萎缩和骨骼退变,关节软骨的承重面出现坏死和裂隙,老年人的关节边缘出现骨赘。由于肌纤维纵向挛缩、滑膜萎缩、关节内粘连和关节囊挛缩,关节活动出现不同程度的障碍。制动后长期卧床的典型改变是腕关节和膝关节的屈曲挛缩畸形,踝关节处于跖屈畸形。上肢挛缩畸形较少见。

(四) 异位骨化

异位骨化是长期制动的常见合并症,包括关节周围的异位骨质增生(heterotopic ossification)或者肌肉中的骨化性肌炎(myositis ossification)。其发生机制目前尚不明瞭,可能与局部组织损伤和骨细胞代谢异常有关。

(五) 骨关节改变的可逆性

短期制动所致的改变可以较快逆转。但长期卧床休息所导致的骨钙负平衡的恢复时间比制动的时间长 5~10 倍。脊髓损伤患者(慢性期)麻痹下肢采用电刺激肌肉的方法可以增加局部骨质密度。在制动期间进行运动锻炼(包括等长运动、等速运动和动力性运动)可以减轻骨质改变,预防制动导致的骨质疏松需要早期负重和活动。每天安静站立数小时就可以在一定程度上预防骨钙丢失和高钙血症。

三、代谢和内分泌

制动所引起的代谢和内分泌改变发生较迟缓,有时甚至在恢复过程才表现出来。恢复活动之后这些改变的恢复也慢。

(一) 负氮平衡

不活动造成组织分解代谢增加,尿氮排出也明显增多,平均每天丧失 2 g,因此可导致低蛋白血症、水肿、瘦体重(lean body weight)降低,体脂增加。由于制动期间抗利尿激素的抑制产生多尿,加上食欲减退造成的蛋白质摄入减少,导致负氮平衡。可以加剧体重降低,特别是瘦体重降低。

(二) 内分泌改变

1. 抗利尿激素分泌减少,患者多尿,血容量减少。

2. 肾上腺皮质激素分泌增高(可达正常水平的 3 倍),以保证能量代谢之需要。尿可的松的排出也增加,是机体应激反应的表现。雄激素降低,醛固酮降低。组织合成代谢减少。

3. 糖耐量异常,血清胰岛素和前胰岛素 C 肽(proinsulin)同时增高,在制动后 1 个月达到高峰,胰岛素的敏感性降低,出现胰岛素利用障碍,肌肉萎缩导致胰岛素受体抵抗为主要原因,形成血糖代谢障碍。长期制动可导致胰岛素峰值水平逐步降低,最终导致高血糖。

4. 血清甲状腺素和甲状旁腺素增高或不稳,是造成高钙血症的主要原因之一。但血清降钙素和催乳素保持不变。

5. 卧床制动后去甲肾上腺素分泌增加,以调节血容量。

(三) 水、电解质改变

1. 血钠、血钾、血镁、血磷酸盐和硫酸盐、血钙、尿钙、血胆固醇增高,高密度脂蛋白胆固醇降低。有运动训练者($V_{O_{2,max}}$ 较高)制动后血清碳水化合物和电解质水平的改变比不训练者大。

2. 制动性高钙血症(immobilization hypercalcemia) 制动后常见水、电解质代谢异常,如骨折固定或牵引而长期卧床的儿童可发生高钙血症。早期症状包括食欲减退、腹痛、便秘、恶心和呕吐。进行性神经体征为无力、低张力、情绪不稳、反应迟钝,最后发生昏迷。治疗措施主要为输液、利尿,使用降钙素。

四、神经系统

1. 中枢神经 主要是心理状态的改变,原因是孤独感,不能有效操纵周围环境等。老年人会出现听力和视力下降。缺乏社会刺激(远离朋友和家人)。原发病也是常见的损害因素。卧床休息有诱发抑郁症和神经症倾向。患者可出现情感、感知和认知障碍。情感障碍包括焦虑、恐惧、压抑和急速的情绪波动。感知障碍包括时间定向障碍,出现幻觉,痛阈降低,听阈提高。认知障碍包括注意力下降、判断和解决困难的能力下降。心理合并症包括压抑、控制力丧失、主动性丧失、无助感、日常生活活动能力降低、业余爱好和社会活动能力丧失、失业。多人共用病房比单人病房的精神抑郁症减少。因此要鼓励家人和朋友探访,鼓励集体活动,鼓励听收音机,看电视,读书看报,交流等。

2. 外周神经 过分制动可能导致外周神经压迫,而引起神经麻痹,常见于腓总神经和尺神经。

五、呼吸系统

1. 制动的短期作用 横膈上移,胸腔容积降低,体液容量增加,从而导致水化(hydration)和咳嗽不良。肺通气-灌流比例失调。可以采用胸部叩击、体位引流、吸痰、间断正压呼吸、化痰药物、支气管扩张剂等。

2. 制动的长期作用 卧位时由于膈肌活动降低,肋骨运动承担了68%的呼吸运动。但患者常发生肋间肌萎缩,肺膨胀不全,呼吸变浅,呼吸频率增加,支气管纤毛作用降低,咳嗽能力降低,从而使肺炎和肺血栓的发生率增高。

六、消化系统

卧床常导致便秘,其发生率为社区老年人占12%、急性老年病房患者占41%、慢性老年病房患者占78%。便秘的主要原因是消化功能降低。如肠蠕动减低,吞咽时食管和胃过程延长,小肠运动降低,液体摄入减少导致脱水,同时加重血浆容量降低。便秘可以导致直肠粪便嵌塞(fecal impaction),从而导致排便困难。而直肠感觉减退也与便秘有关。床上使用便盆困难、卧床排便等也都是便秘的加重因素。

七、泌尿生殖系统

1. 泌尿系统结石 制动的直接影响是泌尿系统结石形成,高钙血症和高磷酸盐尿症是主要原因。尿液减少也有关联。肾结石增加泌尿系统感染根治的难度。

2. 尿潴留 卧位导致尿排空困难(没有重力作用),腹肌无力也加剧排尿障碍,导致尿潴留或者增加残余尿。

3. 尿失禁 长期卧床可导致逼尿肌松弛、括约肌无力和充盈性尿失禁。尿失禁导致严重的心理压力,也增加压疮和感染的发生率。同时也显著增加治疗和陪护负担。

4. 泌尿系统感染 制动后由于结石和尿失禁,泌尿系统感染的机会大大增加。治疗难度也相应增加。

5. 生殖能力降低 长期制动可减少雄激素分泌,降低精子发生和限制精子的活力。

(励建安)

思 考 题

1. 简述肌肉收缩的种类？
2. 试述 Wolf 定律的内容及其在骨折后及骨质疏松患者的康复治疗中的应用。
3. 试述三种肌力增强训练的利弊。
4. 请画出股骨上端四组骨小梁的走行,按重要性标上顺序号。
5. 试述小儿脊髓水平、延髓水平、中脑水平的各种神经反射类型。
6. 简述大脑水平的主要平衡反应的表现。
7. 简要回答 1 周 ~ 15 月龄的粗大运动形成过程。
8. 什么叫脑可塑性,有何临床意义？
9. 举例说明常见的脑可塑性类型和机制。
10. 功能训练、环境和心理变化对脑可塑性有何影响？
11. 简述制动和运动的对立统一关系。
12. 简述制动对心血管系统的影响和冠心病早期康复措施。
13. 简述制动导致胸闷的影响因素和康复措施。
14. 简述制动对肌肉、骨关节的影响和骨折后早期康复措施。
15. 简述神经瘫痪后制动的影响及其预防措施。
16. 简述制动后关节活动障碍的影响因素及康复措施。

(戴 红 刘世文 励建安)

第三章 康复医学评定

本章要点 介绍了康复医学评定主要的工作内容,包括 康复评定的概念 ;关节活动度评定 肌力评定 ;步态分析 平衡和协调功能评定 神经电生理评定 ;言语及语言功能评定 脑认知功能评定及心理测验 心肺功能评定 ;个体活动能力评定以及社会参与能力评定等。

第一节 康复医学评定概述

康复医学评定简称康复评定(rehabilitation evaluation),又称康复评估、康复评价等,是用客观的量的方法,有效和准确地评定残疾者功能障碍的种类、性质、部位、范围、严重程度和预后。康复评定是康复医学的重要组成部分,是正确的康复治疗的基础。康复的目的是最大限度地复原残疾者及有功能障碍者的受损功能,由于康复评定可以客观地反映功能障碍的情况,为康复治疗计划的制定和执行打下科学的基础。因此熟练掌握正确的康复评定技术对从事康复工作的人员来说是至关重要的。

康复评定的目的:① 了解残疾所致功能障碍的性质、部位、范围、严重程度、发展趋势、预后和结局;② 为制定康复治疗计划提供客观依据;③ 动态地观察残疾的发展变化;④ 评定康复治疗的效果;⑤ 开发新的更有效的康复治疗手段。

在康复治疗过程中往往要经历多次评定,通常是以康复评定开始,又以康复评定结束。评定至少应在治疗前、中、后各进行一次,根据评定的结果,制定、修改治疗计划。初期评定,一般在患者入院初期完成(最迟不超过入院后7天)。可以帮助康复医师全面了解患者的功能状况和障碍程度、致残原因、康复潜力,以确定康复目标和制定康复治疗计划。中期评定,在康复治疗中期进行。以了解经过一段时间的康复治疗后,功能变化的情况,分析其中的原因,并据此调整康复治疗计划,中期评定可根据需要进行多次。后期评定,在治疗结束后进行。目的是经过康复治疗后,评定患者的总的功能情况,评价康复治疗的效果,提出重返家庭和社会或做进一步康复治疗的建议。

康复评定的内容很广,包括躯体功能评定、精神(心理)功能评定、言语功能评定和社会功能评定等几个方面。躯体功能评定的内容主要有关节活动度评定、肌力评定、平衡与协调功能评定、步态分析、感觉功能评定、反射评定、日常生活活动能力评定、电诊断、心肺功能评定等。精神(心理)功能评定主要是认知功能评定。康复评定涉及器官或系统水平、个体水平和社会水平等不同层次的功能评定,也可以是以上各层功能的综合评定。

康复评定方法应具有可信性、有效性、灵敏性和统一性。它可分为使用仪器评定和不使用仪器评定两大类。它们各有优缺点。使用仪器的评定方法准确、客观,但缺点是昂贵,如等速肌力测试仪、步态分析仪、肌电图等。不使用仪器的评定较简易、实用、经济、相对全面,但客观性和精确性不如仪器,而且应用前更需经严格的信度、效度检验,如评分量表、问卷等。因此,应根据患者病情、经济条件等综合因素,选择合理的评定方法,为康复治疗计划的制定提供客观依据。

第二节 关节活动度评定

一、概述

关节活动度(range of motion, ROM)又称关节活动范围,是指关节运动时所达到的最大弧度。关节活动度检查可分为被动检查和主动检查两种。两者的不同点在于主动关节活动度检查是指依靠关节的肌肉主动收缩,而被动关节活动度检查则是指通过外力的作用使关节运动达到最大的弧度。许多病理因素可使关节活动范围发生改变,因此关节活动度检查是肢体运动功能检查中最常用、最基本的项目之一。

关节活动度评定的目的:①确定有无关节活动受限及其原因;②确定关节受限的程度;③确定治疗目标;④为选择治疗方案提供依据;⑤进行疗效评估。

二、方法及标准

(一) 评定方法

1. 通用量角器检查法 量角器是临床上最常用的测量关节活动度的器械。量角器由金属或塑料制成,有多种类型,但其构造基本相同。量角器有两臂,一条为移动臂,上有指针;另一条为固定臂,附有刻度盘,两臂以活动轴固定,轴为量角器中心(图3-1)。评定时首先将待测关节置于检查要求的适宜姿势位,使待测关节按待测方向运动到最大幅度,使量角器轴心对准该待测关节的骨性标志或关节中心,固定臂和移动臂分别与关节两端肢体纵轴平行。一般来说,固定臂多与近端肢体纵轴平行,有时固定臂也与垂直线或水平线相吻合,移动臂与远端(活动)肢体纵轴平行,然后读出关节所处角度。

通用量角器的方法具有操作简便、读数直接的优点。缺点是量角器中心及两臂放置位置不易精确定位,不易固定,因而易产生误差。有时因被测者太胖或骨性标志不很清楚,测量误差会增大。

2. 方盘量角器检查法 方盘量角器是一个中央有圆形分角刻度的正方形刻度盘,常用木质、金属或塑料材料制成。刻度盘的刻度相当于把手一端处为 0° ,向左右各为 180° ,刻度盘中心为轴,置一可旋转的重锤指针,后方有把手可握持,指针由于重心在下而始终指向上方,当方盘把手与地面垂直时,指针指于0位。

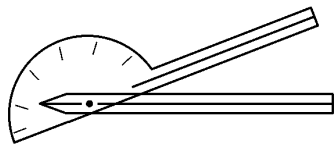


图3-1 通用量角器

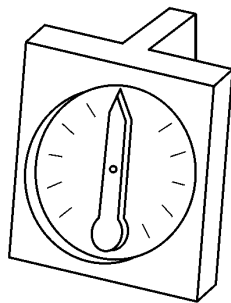


图3-2 方盘量角器

应用时采取适当体位,被测关节两端肢体处于同一平面上,固定一端肢体于水平或垂直位,然后将方盘量角器之下边紧贴另一端肢体,使量角器下边与肢体长轴平行,方盘随着被测肢体的活动而一同活动,因重力关系,方盘指针重锤始终与地面垂直,这时指针与量角器一边(即相当肢体长轴)的夹角即该肢体的关节活动度数。使用方盘量角器的优点:①不必触摸关节的骨性标志以确定量角器的轴心;②操作简便、迅速;③正确使用时误差较小;④可用于脊柱等难以使用通用量角器的部位(图3-2)。

3. 手部关节活动度的测量 手部掌指关节及指间关节的关节活动度可用指关节量角器来测量。指关节量角器是由两个半圆形金属或塑料片制成,在圆心处以轴固定,轴为量角器的轴心。底片上刻有 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 的标记,测量时底片与被测指关节近端指节贴紧,轴心与被测关节对准,上片贴紧移动的远端指节并随其一起移动,此时在转动的上片与底片的夹角间可显示刻度,该刻度即为被测关节的关节活动度。拇指外展程度是指拇指在功能位或掌侧外展位时拇指的外展程度。一般用测量拇指指间关节掌侧横纹的尺侧端与手掌掌心横纹的桡侧端之间的距离来代表拇外展程度或虎口宽度,其正常值为5cm(男)、4.5cm(女)。见图3-3。拇指的对指功能评价可用记分法,即拇指可与示、中、环、小各指对指时分别记1、2、3、4分,拇指可与小指基部接触时记5分。注意测试时使拇指在掌侧外展位以指腹与诸指指腹接触,防止以拇指内收屈曲代替对指。

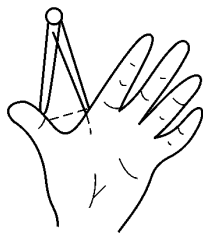


图3-3 拇指外展测量

4. 关节活动度的记录方法 一般有两种情况:一是若采用关节活动度检查表格,在相应关节栏内写下测得度数即可;二是若写在病历上,四肢关节可记录为伸($^{\circ}$)~屈($^{\circ}$)等,如肘关节伸屈活动可记为 $0^{\circ} \sim 150^{\circ}$ 。通常记录被动关节活动度,有时也需记录主动关节活动度。记录的结果能反映关节活动范围,如肘关节伸 0° ,屈 120° ,则肘关节活动范围为 120° 。假如肘关节可屈 120° ,但伸不能达到 0° ,而处于屈肘 30° 位,则记录为伸 -30° ,肘关节实际活动范围为 $120^{\circ} + (-30^{\circ}) = 90^{\circ}$ 。有时尽管关节活动范围相同,但因起止度数不同,关节的功能明显不同,还是以肘关节为例加以说明,测得肘关节伸屈活动为 $0^{\circ} \sim 50^{\circ}$,则活动范围为 50° ;若测得活动范围为 $-70^{\circ} \sim 120^{\circ}$,活动范围也是 50° ,但二者临床上的诊断和决策截然不同。

(二) 评定标准

1. 采用目前国际通用的中立位作为 0° 的测量方法。以关节中立位为 0° 测量各方向的活动度。通常解剖位即是中立位,也是关节活动的起点。

2. 上下肢大关节活动度的测量,见表3-1。

表3-1 正常的关节活动度

关节	运动	检查体位	量角器轴心	固定臂	移动臂	正常活动度
肩	屈、伸	坐或立位,臂置于体侧,肘伸直	肩峰	与腋中线平行	与肱骨纵轴平行	屈 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 伸 $0^{\circ} \sim 50^{\circ}$
	外展	坐或立位,臂置于体侧,肘伸直	肩峰	与身体中线(脊柱)平行	与肱骨纵轴平行	$0^{\circ} \sim 180^{\circ}$
	内、外旋	仰卧,肩外展 90° 肘屈 90°	鹰嘴	与腋中线平行	与前臂纵轴平行	各 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
肘	屈、伸	仰卧、坐或立位,臂取解剖位	肱骨外上髁	与肱骨纵轴平行	与桡骨纵轴平行	$0^{\circ} \sim 150^{\circ}$
桡尺	旋前 旋后	坐位,上臂置于体侧,屈肘 90°	尺骨茎突	与地面垂直	腕关节背面(测旋前)或掌面(测旋后)	各 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
腕	屈、伸	坐或站位,前臂完全旋前	尺骨茎突	与前臂纵轴平行	与第二掌骨纵轴平行	屈 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 伸 $0^{\circ} \sim 70^{\circ}$
	尺、桡侧偏	坐位,屈肘,前臂旋前,腕中立位	腕背侧中点	前臂背侧中线	第三掌骨纵轴	桡偏 $0^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 尺偏 $0^{\circ} \sim 55^{\circ}$
髌	屈	仰卧或侧卧,对侧下肢伸直	股骨大转子	与身体纵轴平行	与股骨纵轴平行	$0^{\circ} \sim 125^{\circ}$
	伸	侧卧,被测下肢在上	股骨大转子	与身体纵轴平行	与股骨纵轴平行	$0^{\circ} \sim 15^{\circ}$

续表

关节	运动	检查体位	量角器轴心	固定臂	移动臂	正常活动度
	内收外展	仰卧	髂前上棘	左右髂前上棘连线的垂直线	髂前上棘至髌骨中心的连线	各 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$
	内旋、外旋	仰卧,两小腿垂于床沿外	髌骨下端	与地面垂直	与胫骨纵轴平行	各 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$
膝	屈、伸	俯卧、仰卧或坐位	股骨外髁	与股骨纵轴平行	与胫骨纵轴平行	屈 $0^{\circ} \sim 150^{\circ}$ 伸 0°
踝	背屈 跖屈	仰卧、踝中立位	腓骨纵轴线与足外缘交叉处	与腓骨纵轴平行	与第五跖骨纵轴平行	背屈 $0^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 跖屈 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$

(三) 影响测量结果的因素

许多因素均可影响结果,如关节活动的方式(主动或被动运动)、患者或检查者的不良体位、测量工具放置不当、骨性标志(参考点)未找准、软组织过多、关节活动时患者感觉疼痛、随意或不随意的阻力、患者缺乏理解与合作、手术伤口、限制性支具以及患者年龄、性别、职业等。检查者在测量关节活动范围时应尽可能排除或减少影响测量的因素,保持测量时相关条件的一致性。

三、关节活动度检查的注意事项

1. 检查前对患者讲明目的及方法,使患者充分理解和合作。
2. 检查时患者应充分暴露受检部位,保持舒适体位,测量时固定部分不得移动,以免代偿性活动影响检查结果。
3. 检查者应熟悉各关节解剖和正常活动范围,熟练掌握测量技术,严格按照关节活动度测量的操作规范进行,提高检查的准确性与可重复性。关节活动度检查可有 $3^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 的误差,为了提高测量的准确性,最好由专人负责。
4. 避免在运动或按摩后立即进行检查。
5. 临床上应分别测量关节主动活动度和被动活动度,并将主动及被动关节活动度分别记录,但通常以测量和记录关节被动活动度为准。
6. 关节活动度存在一定个体差异,因此应测健侧(对侧)相应关节的活动度并比较。若双侧同时存在病变,则以正常关节活动范围作参考。亦应测量患部上下关节的活动范围。
7. 不同器械、不同方法测得的关节活动度值有差异,不宜互相比较。

四、关节活动度评定的意义

引起关节活动度异常的常见原因有:关节内外软组织损伤后疼痛所致的肌肉痉挛,制动、肌力不平衡及慢性不良姿势等所致的软组织缩短与挛缩,关节内组织损伤引起的积液水肿,关节周围软组织瘢痕与粘连,关节内骨与软骨等碎裂后形成的游离体的存在,关节结构异常,神经与肌肉疾病引起的肌肉瘫痪或无力等。

关节被动活动正常,但主动活动受限应考虑为神经麻痹、肌肉无力或肌肉、肌腱断裂。关节被动活动与主动活动同时部分受限,称为关节僵硬,可能是关节内粘连,肌肉、肌腱、韧带挛缩,长时间制动所致。关节不能主动与被动活动时,称为关节强直,提示关节内存在牢固性的骨性连接。

(张长杰)

第三节 肌力评定

一、概述

肌力是指肌肉收缩时所产生的最大力量。肌力评定(muscle strength test)是测定受试者在主动运动时肌肉或肌群的力量,以此评定肌肉的功能状态。肌力评定对肌肉骨骼系统病损、神经系统病损,尤其对周围神经病损的功能评定十分重要。

肌力评定的主要目的是评价各种原因引起的肌肉功能损害的范围及程度,评定康复治疗的效果。

二、评定标准与方法

肌力评定的方法有多种,如徒手肌力检查、等长肌力检查、等张肌力检查及等速肌力检查等。

(一) 徒手肌力检查(manual muscle test, MMT)

徒手肌力检查是一种不借助任何器材,仅靠检查者徒手对受试者进行肌力评定的方法,此种方法简便、易行,临床应用最广。

1. MMT 的测试方法及判定标准 施行 MMT 时,应让受试者采取标准受试体位,对受试肌肉做标准的测试动作,嘱受试者在除重力、抗重力或抗阻力的状态下做一定的动作,并使动作达到最大的活动范围。

徒手肌力检查的结果分为 0、1、2、3、4、5 级共六级。每级的指标是依据受试肌肉收缩时所产生的肌肉活动、带动的关节活动范围、抵抗重力和阻力的情况而判定。评定标准见表 3-2。

表 3-2 MMT 肌力分级标准(Lovett)

级别	名 称	标 准	相当正常肌力的百分比/%
0	零(zero, O)	不可测知的肌肉收缩	0
1	微缩(trace, T)	有轻微收缩,但不能引起关节活动	10
2	差(poor, P)	在除重力状态下能做关节全范围运动	25
3	尚可(fair, F)	能抗重力作关节全范围运动,但不能抗阻力	50
4	良好(good, G)	能抗重力、抗一定阻力运动	75
5	正常(normal, N)	能抗重力、抗充分阻力运动	100

实际使用时,测试结果并不与 Lovett 6 级标准相符,此时可使用更详细的分级标准(表 3-3)。

表 3-3 MMT 的详细分级

级别	运 动	级别	运 动
0	无肌肉收缩,为完全瘫痪	3 ⁺	抗重力、抗最小阻力时有完全活动范围
1	有轻度肌肉收缩,但不产生关节运动	4 ⁻	抗中度阻力,但活动范围 < 100%, > 50%
2 ⁻	不抗重力时只有运动的起始动作	4	抗中度阻力时有完全活动范围
2	不抗重力时有完全活动范围	4 ⁺	初、中期能对抗的阻力同 4 级,末期对抗 5 级的阻力
2 ⁺	抗重力时活动范围 < 50%	5 ⁻	抗最大阻力,但活动范围 < 100%, > 50%
3 ⁻	抗重力时活动范围 < 100%, > 50%	5	抗最大阻力时有完全活动范围
3	抗重力时有完全活动范围		

2. 主要肌肉的手法检查 见表 3-4、表 3-5。

表 3-4 上肢主要肌肉的手法检查

	检查与评定		
	1 级	2 级	3、4、5 级
三角肌前部 喙肱肌	仰卧,试图屈肩时可触及三角肌前部收缩	向对侧侧卧,上侧上肢放滑板上,肩可主动屈曲	坐位,肩内旋,肘屈,掌心向下,肩屈曲,阻力加于上臂远端
三角肌后部 大圆肌 △背阔肌	俯卧,试图伸肩时可触及大圆肌、背阔肌收缩	向对侧侧卧、上侧上肢放滑板上,肩可主动伸展	俯卧,肩伸展 30°~40°,阻力加于上臂远端
三角肌中部 岗上肌	仰卧,试图肩外展时可触及三角肌收缩	仰卧,上肢放滑板上,肩可主动外展	坐位、肘屈,肩外展至 90°,阻力加于上臂远端
岗下肌 小圆肌	俯卧,上肢在床缘外下垂,试图肩外旋时在肩胛骨外缘可触及肌收缩	俯卧,肩可主动外旋	俯卧,肩外展,肘屈,前臂在床缘外下垂,肩外旋,阻力加于前臂远端
肩胛下肌 大圆肌 △胸大肌 △背阔肌	俯卧,上肢在床缘外下垂,试图肩内旋时在腋窝前、后壁可触及相应肌肉收缩	俯卧,肩可主动内旋	俯卧,肩外展,肘屈,前臂在床缘外下垂,肩内旋,阻力加于前臂远端
肱二头肌 肱肌 肱桡肌	坐位,肩外展,上肢放滑板上,试图肘屈曲时可触及相应肌肉收缩	坐位,肘可主动屈曲	坐位,上肢下垂,前臂旋后(测肱二头肌)或旋前(测肱肌)或中立位(测肱桡肌),肘屈曲,阻力加于前臂远端
肱三头肌 肘肌	坐位,肩外展,上肢放滑板上,试图肘伸展时可触及肱三头肌收缩	坐位,肘可主动伸展	俯卧,肩外展,肘屈,前臂在床缘外下垂,肘伸展,阻力加于前臂远端
肱二头肌 旋后肌	俯卧,肩外展,前臂在床缘外下垂,试图前臂旋后时可于前臂上端桡侧触及肌收缩	俯卧,前臂可主动旋后	坐位,肘屈 90°,前臂旋前位 前臂旋后,握住腕部施加反方向阻力
旋前圆肌 旋前方肌	俯卧,肩外展,前臂在床缘外下垂,试图前臂旋前时可在肘下、腕上触及肌收缩	前臂可主动旋前	坐位,肘屈 90°,前臂旋后,前臂旋前,捏住腕部施加反方向阻力
尺侧腕屈肌	向同侧侧卧,前臂旋后 45°,试图腕掌屈及尺侧偏时可触及其止点活动	前臂旋后 45°,可见大幅度腕掌屈及尺侧偏	同左,肘屈,前臂旋后,腕向掌侧屈并向尺侧偏,阻力加于小鱼际
桡侧腕屈肌	坐位,前臂旋前 45°,试图腕背伸及桡侧偏时可触及其止点活动	前臂旋前 45°,可见大幅度腕掌屈及桡侧偏	同左,前臂旋前 45°,腕向掌侧屈并向桡侧偏,阻力加于大鱼际
尺侧腕伸肌	坐位,前臂旋前 45°,试图腕背伸及尺侧偏时可触及其止点活动	同左,前臂旋前 45°,可见大幅度腕背伸及尺侧偏	同左,前臂旋前,腕背伸并向尺侧偏,阻力加于掌背尺侧
桡侧腕长、短伸肌	坐位,前臂旋前 45°,试图腕背伸及桡侧偏时可触及其止点活动	同左,前臂旋前 45°,可见大幅度腕背伸及桡侧偏	同左,前臂旋前 45°,腕背伸并向桡侧偏,阻力加于掌背桡侧

续表

检查与评定			
	1 级	2 级	3、4、5 级
指总伸肌	试图伸掌指关节时可触及掌背肌腱活动	前臂中立位,手掌垂直于掌指关节可主动伸展	伸掌指关节并维持指间关节屈曲,阻力加于手指近节背面
指浅屈肌	屈近端指间关节时可在手指近节掌侧触及肌腱活动	有一定的近端指间关节屈曲活动	屈曲近端指间关节,阻力加于手指中节掌侧
指深屈肌	屈远端指间关节时可在手指近节掌侧触及肌腱活动	有一定的远端指间关节屈曲活动	固定远端指间关节,屈远端指间关节,阻力加于手指末节指腹
拇收肌	内收拇指时于 1、2 掌骨间触及肌肉活动	有一定的拇指内收动作	拇指伸直,从外展位内收,阻力加于拇指尺侧
拇长、短展肌	外展拇指时于桡骨茎突远端触及肌腱活动	有一定的拇指外展动作	拇指伸直,从内收位外展,阻力加于第一掌骨桡侧
拇短屈肌	屈拇指时于第一掌骨掌侧触及肌肉活动	有一定的拇指屈曲动作	手心向上,拇指掌指关节屈曲,阻力加于拇指近节掌侧
拇短伸肌	伸拇指时于第一掌骨背侧触及肌腱活动	有一定的拇指伸展动作	手心向下,拇指掌指关节伸展,阻力加于拇指近节背侧
拇长屈肌	屈拇指时于拇指近节掌侧触及肌腱活动	有一定的拇指屈曲动作	手心向上,固定拇指近节,屈指间关节,阻力加于拇指远节指腹
拇长伸肌	伸拇指时于拇指近节背侧触及肌腱活动	有一定的拇指指间关节伸展动作	手心向下,固定拇指近节,伸指间关节,阻力加于拇指远节指腹

△ 为躯干肌。

表 3-5 下肢主要肌肉的手法检查

检查与评定			
	1 级	2 级	3、4、5 级
髂腰肌	仰卧,试图屈髋时于腹股沟上缘可触及肌活动	向同侧侧卧,托住对侧下肢,可主动屈髋	仰卧,小腿悬于床缘外,屈髋,阻力加于股远端前面
臀大肌 绳肌	俯卧,试图伸髋时于臀部及坐骨结节下方可触及肌活动	向同侧侧卧,托住对侧下肢,可主动伸髋	俯卧,屈膝(测臀大肌)或伸膝(测绳肌),髋伸 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$,阻力加于股远端后面
大长短收肌 股薄肌 耻骨肌	仰卧,分腿 30° ,试图髋内收时于股内侧部可触及肌活动	下肢放滑板上可主动内收髋	向同侧侧卧,两腿伸,托住对侧下肢,髋内收,阻力加于股远端内侧
臀中、小肌 阔筋膜张肌	仰卧,试图髋外展时于大转子方可触及肌活动	下肢放滑板上可主动外展髋	向对侧侧卧,对侧下肢半屈,髋外展,阻力加于股远端外侧
股方肌 梨状肌 臀大肌 上、下孔肌 闭孔内、外肌 阔筋膜张肌	仰卧,腿伸直 试图髋外旋时于大转子方可触及肌活动	可主动外旋髋	仰卧,小腿在床缘外下垂,髋外旋,阻力加于小腿下端内侧

检查与评定			
	1 级	2 级	3、4、5 级
臀小肌	仰卧,腿伸直 试图髋内旋	可主动内旋髋	仰卧,小腿在床缘外下垂,髋内旋,阻力加于小腿下端外侧
阔筋膜张肌	时于大转子方可触及肌活动		
绳肌	俯卧,试图屈膝时可于窝两侧触及肌腱活动	向同侧侧卧,托住对侧下肢,可主动屈膝	俯卧 膝从伸直位屈曲,阻力加于小腿下端后侧
股四头肌	仰卧,试图伸膝时可触及髌韧带活动	向同侧侧卧,托住对侧下肢,可主动伸膝	仰卧,小腿在床缘边下垂,伸膝,阻力加于小腿下端前侧
腓肠肌	侧卧,试图踝跖屈时可触及跟腱活动	踝可主动跖屈	俯卧,膝伸(测腓肠肌)或膝屈(测比目鱼肌),踝跖屈,阻力加于足跟
比目鱼肌			
胫前肌	仰卧,试图踝背屈及内翻时可触及肌腱活动	侧卧,可主动踝背屈、足内翻	坐位,小腿下垂,踝背屈并足内翻,阻力加于足背内缘
胫后肌	仰卧,试图足内翻时于内踝后方可触及腱活动	可主动踝跖屈、足内翻	向同侧侧卧,足在床缘外,足内翻并踝跖屈,阻力加于足内缘
腓骨长、短肌	仰卧,试图足外翻时于外踝后方可触及腱活动	可主动踝跖屈、足外翻	向对侧侧卧,使跖屈的足外翻,阻力加于足外缘
趾长、短屈肌	屈趾时于趾近节跖面可触及腱活动	有主动屈趾活动	仰卧,屈趾,阻力加于足趾近节跖面
趾长、短伸肌	仰卧,伸趾时于足背可触及腱活动	同左,有主动伸趾活动	同左,伸足趾,阻力加于足趾近节跖面
长伸肌	坐位,伸 趾时于 趾近节背侧可触及腱活动	同左,有主动伸 活动	同左,固定 趾近节,伸 趾,阻力加于 趾远节背面

3. 徒手肌力检查的基本原则 行徒手肌力检查时应尽量排除主观性、片面性以及一些干扰因素,并应遵循以下的原则 ① 徒手肌力检查前,先检查患者的被动关节活动范围 ;② 采取正确的测试姿势,对 3 级以下不能抗重力者,测试时应将被测肢体置于除重体位,如在被测肢体下垫滑板等,以减少肢体活动时的阻力 ;③ 测试时应做左右两侧对比,尤其在 4 级和 5 级肌力难以鉴别,更应做两侧对比观察 ;④ 测试动作应标准化,方向正确,近端肢体应固定于适当体位,防止替代动作的发生 ;⑤ 若受检肌肉伴有痉挛或挛缩时,应做标记,痉挛以 S(spasm)表示,挛缩以 C(contracture)表示。严重者可标记 SS 或 CC ;⑥ 对于具有 4 级以上肌力的受检肌肉,在检查时所施加的阻力应为持续性,且施加力的方向要与肌肉用力方向相反 ;⑦ 需用手触摸被检肌肉,确定肌肉有无收缩 ;⑧ 多次重复检查,保证检查的可靠性和准确性。

(二) 等长肌力检查(isometric muscle testing, IMMT)

在标准姿势位下用特制测力器测定一块或一组肌肉的等长收缩所能产生的最大力量。肌肉收缩产生张力但不产生关节明显的屈伸运动,称为肌肉的等长收缩。

此检查在肌力较强(超过 3 级)时,为了进一步较准确的测量可用专用的器械进行测试。

常用的方法有握力测试、捏力测试、背拉力测试、四肢肌群测试等。

1. 握力 手的握力可用握力计测定,测试时上肢在体侧自然下垂,握力计表面向外,将把手握至适当宽度,测 2~3 次,取最大的数值,正常值一般为体重的 50%。

2. 捏力 可用捏力计测定拇指与其他手指间的捏力大小。检测时调整好捏力计,用拇指和另外一手手指的指腹捏压捏力计的两臂,即可从捏力计上得到读数,其正常值约为握力的 30% 左右。

3. 背拉力 可用拉力计测定背肌力的大小。测定时调整好拉力计,将把手调节到膝关节高度,受试者双足固定拉力计,双膝伸直弯腰,双手握住拉力计把手,然后用力伸腰,上提把手,此时在拉力计上即可读数。

正常值男性为体重的 1.5 ~ 2 倍,女性为体重的 1 ~ 1.5 倍。此法易使腰背痛患者病情加重,故此类患者禁用。

4. 背肌、腹肌等长耐力测试 测试前者时取俯卧位,两手抱头,脐以上的身体部分在桌缘外,固定两下肢,使上体凌空并高于水平位。测试后者时仰卧位,两下肢伸直并拢,抬高 45°。二者的正常值均为维持姿势的时间超过 60 s。

(三) 等张肌力检查(isotonic muscle testing, ITMT)

测定肌肉等张收缩使关节做全范围运动时能克服的最大阻力。它只适用于 3 级以上的肌力。只能完成 1 次运动的阻力称为 1 次最大阻力(11 repetition maximum, RM),能完成 10 次连续运动的阻力称为 10 次最大阻力(10 RM)。

(四) 等速肌力检查(isokinetic muscle testing, IKMT)

等速运动是在整个运动过程中运动速度(角速度)保持不变的一种肌肉收缩的运动方式。等速肌力检查是用等速运动的方法对肌肉的运动功能进行动态的评定。这种肌力评定方法是通过等速肌力测试仪来进行的。通过仪器内部特制的机构使运动的角速度保持恒定。运动时受试者用力越大,仪器提供的阻力也越大;用力越小,仪器提供的阻力也越小,这样使运动时的角速度保持不变。等速肌力检查时肌肉对抗的阻力是可变的,关节呈圆弧运动,所以它不同于等张和等长肌力检查。

等速肌力检查的测试参数包括肌力(力矩)、峰力矩、峰力矩体重比、耐力比、拮抗肌力矩比、爆发力、关节活动度、总做功量、平均功率等。

等速肌力检查具有测试参数全面、精确、客观,且有较好的可重复性等优点,可同时完成一组拮抗肌的测试,还可以分别测定向心收缩、离心收缩及等长收缩时的数据。缺点是仪器价格昂贵,操作较复杂,不同型号的仪器测试的结果有显著差异,无可比性。

目前,无论是等长肌力测试还是等张或等速肌力测试,均未能对 3 级以下的肌力作精确地定量测定。

三、肌力评定的意义

运动可以增加肌力。肌力下降的原因常见有 ① 肌肉本身的病变,如肌炎等;② 神经源性病变,如中枢神经病变或周围神经病损所致的肌力下降;③ 废用性肌萎缩,如制动所致肌肉废用致肌力下降。肌力评定可发现肌力下降的部位和程度,为制定治疗方案提供依据,并可评定治疗效果。

四、肌力评定的注意事项

1. 测试前向患者进行解释说明,使受试者充分理解并积极合作,并可做简单的示范动作。若患者主观努力程度不够,可能影响测出值的可靠性。
2. 严格按照测试的操作规范进行,以提高测出值的可比性。
3. 选择适宜的时机,肌力测试不宜在受试者运动后、疲劳时、饱餐后或易被干扰的环境内进行。
4. 肌力检查的禁忌证 患有明显高血压和心脏病的患者忌用等长肌力评定,因为持续的等长收缩可使血压升高,持续的用力可加重心脏负担。严重疼痛、关节活动极度受限、严重的关节积液或滑膜炎、软组织损伤后刚刚愈合、骨关节不稳定、关节急性扭伤或拉伤等为肌力评定的禁忌证。

(张长杰)

第四节 步态分析

一、概述

步态是四肢关节、肌肉及躯干共同参与的有节律的活动,指足部运动的姿态,走或跑的方式。步态分析可以

提供患者步行时的客观资料,如步长、关节角度、肌肉力量等,揭示有无步态异常及步态异常的性质和程度 帮助做出决定治疗或矫正异常步态的方案 通过随访复查,评估治疗前后的变化。步态分析是康复评定的组成部分,广泛应用于临床与康复实践,成为评估患者步行能力、步行状态及步行预后的重要手段。

(一) 步态的基本测量

1. 步长(step length) 又称步幅,指行走时左右足跟或足尖先后着地两点之间的距离。正常人约为 50 ~ 80 cm。
2. 跨步长(stride length) 又称跨距。是同侧足跟(或足尖)前后两次着地点间的距离。正常人跨步长是步长的两倍。约为 100 ~ 160 cm。
3. 步宽(stride width) 是一足的纵线至另一足的纵线之间的距离,正常人约为 5 ~ 11 cm。
4. 足角(foot angle) 是足的长轴和纵线形成的夹角,正常约为 6. 75°左右。
5. 步频(cadence) 单位时间内行走的步数。正常人平均自然步频约为 95 ~ 125 步/min 左右。
6. 步行速度 单位时间内行走的距离称为步行速度,与跨步长和步频有关,测量方法为令患者步行 10 m 所需时间,正常人平均自然步速约为 65 ~ 100 m/min 左右。

以上步态要素与年龄、性别、身高均有相关性,可呈不同程度变异,形成各人的步态特点。因病理因素使步态变异,超出一定范围时则构成异常步态。

(二) 步行周期

行走时,从一侧足跟着地起到该侧足跟再次着地为止所用的时间称为一个步行周期(gait cycle, GC)。一个步行周期人为分为两个时期,即是与地面接触并负重的支撑期(stance phase)和离地腾空向前挪动的摆动期(swing phase)。正常人的站立期约占整个步行周期的 60% ~ 65%,摆动期占 35% ~ 40%。每个时期又根据经历过程细分为若干个时期。有传统的划分法和美国加利福尼亚州 Rancho Los Amigos(RLA)医学中心提出的 RLA 划分法,以后者为常用。传统分期和 RLA 分期及其特征如表 3 - 6 所示。

表 3 - 6 步行周期的传统分期和 RLA 分期

传统分期	RLA 分期
足跟着地(hell strike, HS)	初始接触(initial contact, IC) 支撑的任何部位触地
足平放(foot flat, FF)	承重反应(load response, LR) :一侧肢体着地,另侧肢体离地前,为双足支撑期
站立中期(midstance, MST)	站立中期(midstance, MST) 为单足支撑的开始,并很快移动体重,使其重心位于支撑足的上方,此期股骨大转子与足的平面呈 90°
跟离地(hell off, HO)	站立末期(terminal stance, TST) 继续单足支撑重心前移,至对侧下肢开始触地前
趾离地(toe off, TO)	摆动前期(preswing, PSW) 为第 2 次双足支撑期,足趾离地结束及对侧肢体开始触地
加速期(acceleration, ACC)	摆动初期(initial swing, ISW) :足趾离地摆动下肢并屈膝,相当对侧肢体开始单足支撑
迈步中期(midswing, MSW)	摆动中期(midswing, MSW) 屈膝至最大限度并继续摆动下肢向前直至胫骨与地面垂直
减速期(deceleration, DEC)	摆动末期(terminal swing, TSW) 由胫骨与地面垂直开始至足跟触地前

(三) 步行周期中的骨盆和下肢各关节的角度变化及主要肌群活动

正常步态的维持应有躯干、骨盆、髋膝踝关节、下肢肌肉以及上肢的共同参与,是复杂的协调运动。同时步行活动是三维的空间活动,因此步态分析应从三个方面进行分析。矢状面观察,由侧面观察步态,按 RLA 对步态的划分,取八个画面进行分析,分析不同阶段髋关节、膝关节、踝关节所取的角度。躯干上部应正直,速度加快时稍有前倾,上肢摆动方向与下肢运动相反,可减少躯干的摆动以维持平衡。肩关节自由摆动 32°,屈曲 8°,伸展 24°。冠状面观察,从前面或后面观察步态,分析重心的上、下移动。步行时身体重心并非维持在同一水平面,单足支撑重心升高,双足支撑重心下降,为减少重心上下移动过度,骨盆配合一定的运动。水平面观察,从上面观察,分析骨盆及躯干上部的旋转运动。摆动期骨盆做前后的旋转运

动,伴随骨盆的旋转,躯干上部做轻微的与骨盆旋转方向相反的转动,以减少身体的扭转(表3-7)。

表3-7 步行周期各分期骨盆、髋、膝、踝关节活动应达到的角度

步行分期	关节运动角度			
	骨盆	髋关节	膝关节	踝关节
初始接触	5°旋前	屈 30°	0°	0°
承重反应	5°旋前	屈 30°	屈 0° ~ 15°	趾屈 0° ~ 15°
站立中期	中立位	屈 30° ~ 5°	屈 15° ~ 5°	趾屈 15° ~ 背伸 10°
站立末期	5°旋后	屈 5° ~ 伸 10°	屈 5° ~ 0°	背伸 10° ~ 0°
摆动前期	5°旋后	伸 10° ~ 0°	屈 0° ~ 40°	跖屈 0° ~ 20°
摆动初期	5°旋后	屈 0° ~ 20°	屈 40° ~ 60°	跖屈 20° ~ 10°
摆动中期	中立位	屈 20° ~ 30°	屈 60° ~ 30°	跖屈 10° ~ 0°
摆动末期	5°旋前	屈 30°	屈 30° ~ 0°	0°
总 计	5°旋前 ~	屈 0° ~ 30°	屈 0° ~ 60°	跖屈 0° ~ 20°
	5°旋后	伸 0° ~ 10°		背伸 0° ~ 15°

当正常人以舒适的速度行走时,效率最高,单位距离能耗最少,肌肉做功不大,在很大程度上利用重心的惯性前移及反复的失平衡和恢复平衡过程向前推进。此时下肢自然摆动周期达到最佳状态,下肢肌电活动也最少,步行周期中各段时间内将身体向前移动所做的功,实际上主要是由重力和惯性提供,而不是依靠肌肉收缩所产生的推进力。然而,下肢各肌群参与短暂的工作,有节奏地收缩与松弛,以便于血液灌流和新陈代谢,保证行走活动能够长时间进行。其中臀大肌、股四头肌和足背屈肌主要是在站立相早期参与工作,并分别起到伸髋、控制屈膝程度和控制足平放速度的作用,避免人体向前倾斜。腓肠肌等小腿后肌群主要在蹬离期参与工作,以推动身体重心向上和向前。臀中肌和臀小肌等外展肌群主要是在站立相早期工作,以稳定向对侧倾斜5°的骨盆。绳肌则主要在摆动期后期发挥屈膝伸髋作用以减速,接着在足跟着地后与股四头肌协同工作使膝屈曲程度控制在15°以内范围。

二、步态分析方法

(一) 目测分析法

由受过训练和有经验的医务人员通过观察患者行走过程,作出步态分析的结论。此方法属于定性分析性质,不能定量,主观成分较多,难以准确比较。但此方法不需器械仪器,简便易行,一般能鉴别出步态正常与否,并初步确定异常性质,因此临床应用广泛。进行检查时,嘱患者以习惯自然的姿势和速度来回步行数次,检查者从前方、后方和侧方反复观察,然后根据需要,让患者做快速和慢速行走、上下楼梯、转弯、立停及绕过障碍物的行走,必要时闭眼站立与行走。对使用助行器者,宜在使用与不用这些辅助具的情况下分别进行步态观察,了解使用情况及使用效果。

(二) 定量分析法

此类方法借助器械或专用设备来观察步态,可得到较好的定量分析资料。所用设备可以非常简单,如卷尺、秒表、量角器等测量工具,以及能留下足印的物品;也可以为较复杂的,如动态肌电图、录像或高速摄影等设备;还可用专门设备如电子量角器、测力板或测力台,甚至用步态分析仪来进行此项工作。定量分析法所用分析参数大致可归纳为以下几类:时间距离参数、运动学参数、力学参数、步行周期参数、肌电活动参数和能量代谢参数。时间距离参数分析跨步长、步长、步宽、足角、步速及步频等项目,在一般机构都能进行,因而应用广泛。

三、病理步态

造成异常步态的原因有很多,可以是肌肉骨骼疾病,也可以是中枢或周围神经系统疾患。其中包括:关节活动受限、活动或承重时疼痛、肌力下降、感觉障碍、平衡和协调障碍、截肢后等。

(一) 短腿步态(short leg gait)

患肢缩短达 2.5 cm 以上者,该腿着地时同侧骨盆下降,导致同侧肩倾斜下降;对侧腿摆动时,髋膝关节屈曲与踝关节背屈加大,出现斜肩步。如缩短超过 4 cm,则步态特点可改变为患肢用足尖着地行走。

(二) 关节挛缩或强直步态

髋关节屈曲挛缩患者,站立时腰椎常过伸,骨盆前倾,行走时步幅缩短。

膝关节屈曲挛缩,如挛缩小于 30° ,仅在快速行走时才出现异常步态;如超过 30° ,则慢速行走也不正常,其表现与下肢缩短相同。

膝关节伸直挛缩者,由于患腿变得过长,该腿摆动时须髋外展及同侧骨盆上提。

踝跖屈挛缩和马蹄足畸形者,行走时患腿足跟始终不能着地,且摆动时膝髌过度屈曲,以防足趾拖地,呈现跨越步态(stepage or footdrop gait)。

(三) 蹒跚步态或关节不稳步态

行走时左右摇摆如鸭步,见于先天性髋关节脱位、佝偻病、大骨节病、进行性肌营养不良等病症。

(四) 减痛步态

患肢站立相时间缩短以减少患肢负重,步幅变短。此外,患者常一手按住疼痛部位,另一上肢伸展。疼痛部位不同,表现可有差别。髋关节疼痛者,患肢负重时同侧肩下降,躯干稍倾斜,患侧下肢外旋、屈曲位,尽量避免足跟击地。膝关节疼痛患者膝稍屈,以足趾着地行走。

(五) 肌无力步态

胫前肌无力者,因足下垂,摆动期增加髋及膝屈曲度以防足拖地,形成跨越步。

股四头肌无力,患者站立相不能主动维持伸膝的稳定,故足跟着地后,臀大肌为代偿股四头肌的功能而使髋关节伸展,膝关节被动伸直,造成膝反张,若同时有伸髋肌无力,患者常须俯身用手按压大腿使膝伸直。见于小儿麻痹后遗症、股神经损伤等病症患者。

臀中肌无力时,无力提起、外展和旋转大腿,不能维持髋的侧向稳定,表现为行走中患腿站立相时,躯干向患侧侧弯,防止髋部下沉并带动对侧下肢提起及向前摆动。双侧臀中肌受损时,行走时左右摇摆,称臀中肌步态或鸭步(gluteus medius gait)。

臀大肌无力时,伸髋障碍,躯干用力后仰,使重力线落在髋关节后方,以维持髋关节被动伸展,站立中期时膝关节绷直,形成仰胸凸腹的臀大肌步态(gluteus maximus gait)。

(六) 偏瘫步态(hemiplegic gait)

指一侧肢体正常,而另一侧肢体因各种疾病造成瘫痪所形成的步态。其典型特征为:患侧小腿三头肌痉挛、踝关节跖屈,足尖先着地后全足底着地形成足下垂内翻,为了将瘫痪侧下肢向前迈进,摆动期患侧代偿性骨盆上提、髋关节外展、外旋,使患侧下肢经外侧划一个半圆弧,而将患侧下肢回旋向前迈出,故又称划圈步态。

(七) 共济失调步态(ataxic gait)

小脑功能障碍时,患者行走时不能走直线,呈曲线或 Z 形前进,两上肢外展以保持平衡。因步行摇晃不稳,状如醉汉,故又称酩酊或醉汉步态。

(八) 剪刀步态(scissors gait)

由于髋关节内收肌痉挛,行走时摆动相下肢向前内侧迈出,双膝内侧常互相碰撞,下肢呈交叉状态步行,交叉严重时步行困难。是痉挛性脑性瘫痪的典型步态。

(九) 慌张步态

帕金森病或其他基底核病变时,是一种极为刻板的步态,表现为步行启动困难,行走时步态短而快,有阵发性加速,不能随意立停或转向,手臂摆动缩小或停止。

(十) 截瘫步态(paraplegic gait)

脊髓损伤的患者,因损伤节段不同、治疗是否及时、方法是否得当、其步行能力有很大差别,步行时常用腋拐,通过摆至步、摆过步或四点步行走。

(张长杰)

第五节 平衡和协调功能评定

一、概述

平衡是保持人体稳定的能力或保持身体重心落在支撑面内的能力。临床上,平衡是指人体处在一种姿势或稳定状态下以及不论处于何种位置时,当运动或受到外力作用时,能自动地调整并维持姿势的能力。前者属于静态平衡,后者属于动态平衡。力学上,平衡是指当作用于物体的合力为零时物体所处的一种状态。人体保持平衡处于一种稳定状态的能力与人体重心的位置和人体支撑面的面积两方面有关。如果人体重心的重力线落在支撑面之内,人体就是平衡的,否则人体将处于不平衡状态。人体平衡的维持取决于感觉与运动系统和固有姿势反射的整合,具体地说,取决于下列因素:①正常的肌张力;②适当的感觉输入,包括视觉、本体感觉及前庭的信息输入;③大脑的整合作用;④交互神经支配或抑制,使人体能保持身体某些部位的稳定,同时有选择地运动身体的其他部位;⑤骨骼肌系统能产生适宜的运动,完成大脑所制定的运动方案。其中任何一种因素发生障碍都会造成姿势的稳定性和运动的协调功能障碍。

二、平衡功能评定

(一) 平衡的分类

人体平衡可以分为两类:

1. 静态平衡 即人体或人体某一部位处于某种特定姿势,例如坐或站等姿势时保持稳定状态的能力。它需要肌肉的等长收缩。
2. 动态平衡 包括两个方面:①自动动态平衡,即人体在进行各种自主运动,如由坐到站或由站到坐等各种姿势间的转换运动时能重新获得稳定状态的能力;②他动动态平衡,即人体对外界干扰,如推、拉等产生反应,恢复稳定状态的能力。平衡的这种分类包括了人体在各种运动中保持、获得或恢复稳定状态的能力,具有一定的科学性和完整性。此类平衡需要身体不断地调整姿势以维持平衡。它需要肌肉的等张收缩。

(二) 平衡评定的目的

平衡功能评定的主要目的有以下几个方面:①确定患者是否存在平衡功能障碍;②如果患者存在平衡功能障碍,确定引起平衡功能障碍的原因;③确定是否需要进行治疗;④重复评定以评定治疗手段是否有效;⑤预测患者发生跌倒的危险性。

(三) 平衡反应

平衡反应是指当身体重心偏离时,机体恢复原有平衡或建立新的平衡的过程,包括反应时间和反应过程。人体6个月形成俯卧位平衡反应,7~8个月形成仰卧位、坐位平衡反应,9~12个月形成蹲起反应,12~21个月形成站立位平衡反应。另外还有保护性伸展反应、跨步及跳跃反应等特殊的平衡反应。

(四) 平衡功能评定的方法

1. 观察法 临床上普遍使用的观察法包括单腿直立检查法及强化的 Romberg 检查法,如一足在另一足的前方并交换、上肢置于不同的位置站立及在活动状态下能否保持平衡的方法,如坐或站立时移动身体、在不同条件下行走,具体方法有脚跟碰脚趾行走、足跟行走、足尖行走、走直线、侧方走、倒退走、走圆圈及绕过障碍物行走等方法。以上评定的评分标准 4 分——能完成活动,3 分——能完成活动,但需要较少的身体接触才能保持平衡,2 分——能完成活动,但为保持平衡需要大量的身体接触,1 分——不能完成活动。观察法由于较粗略和主观,且缺乏量化,因而对平衡功能的反应性差。但由于其应用简便,可以对具有平衡功能障碍的患者进行粗略的筛选,因此目前在临床上仍有一定的应用价值。

2. 量表评定法 量表评定法(功能性评定)虽然属于主观评定,但不需要专门的设备,应用方便,且可以进行评分,因而临床应用日益普遍。目前国外临床上常用的平衡量表主要有 Berg 平衡量表(Berg balance scale, BBS)、Tinetti 量表(performance-oriented assessment of mobility)及“站起-走”计时测试(the timed UP and go test)及功能性前伸(functional reach)、跌倒危险指数(fall risk index)等。Berg 平衡量表、Tinetti 量表和“站起-走”计时测试三个量表评定平衡功能具有较高的信度和较好的效度,因此在国外应用非常普遍。

Berg 平衡量表(BBS)由 Katherine Berg 于 1989 年首先报道,最初用来预测老年患者跌倒的危险性。BBS 包括站起、坐下、独立站立、闭眼站立、上臂前伸、转身一周、双足交替踏台阶、单腿站立等 14 个项目,每个项目最低得分为 0 分,最高得分为 4 分,总分 56 分,测试一般可在 20 min 内完成。BBS 按得分分为 0~20 分、21~40 分、41~56 分三组,其代表的平衡能力则分别相应于坐轮椅、辅助步行和独立行走三种活动状态。BBS 总分少于 40 分,预示有跌倒的危险性。由于 BBS 具有较高的信度和较好的效度,因此,在国外被广泛用于评定患者的平衡功能,目前国内也开始应用 BBS 评定平衡功能。

3. 平衡测试仪评定 平衡测试仪(定量姿势图)主要由压力传感器、计算机及应用软件三部分组成。压力传感器可以记录到身体的摇摆情况并将记录到的信号转换成数据输入计算机,计算机在应用软件的支持下,对接收到的数据进行分析,实时描计压力中心在平板上的投影与时间的关系曲线,这就形成了定量姿势图。定量姿势图可以记录到临床医生在临床上不能发现的极轻微的姿势摇摆以及复杂的人体动力学及肌电图的参数,并且姿势图可以比较定量、客观地反映平衡功能,便于不同测试者之间进行比较。平衡测试仪包括静态平衡测试和动态平衡测试。

(1) 静态平衡测试 静态平衡测试测定人体在睁眼、闭眼及外界视动光线刺激时的重心平衡状态。其主要参数包括重心的位置(center of gravity, COG),重心移动路径的总长度、面积,左右向和前后向的重心位移平均速度,重心摆动的功率谱,睁、闭眼时的重心参数比值等。静态姿势图仅对静力时压力中心的变化情况进行描述和分析,以此了解平衡功能,但不能将影响平衡功能的三个感觉系统完全分别开来进行研究。

(2) 动态平衡测试 动态平衡测试要求被测试者以躯体运动反应跟踪出现在显示器上的视觉目标,在被测试者无意识的状态下,支撑面移动(如前后、水平方向,前上、后上倾斜),或显示器及其支架突然摇动,测试上述情况下被测试者的平衡功能,了解机体感觉和运动器官对外界环境变化的反应能力及大脑感觉的综合能力等。动态平衡测试的测试内容主要有感觉整合测试、运动控制测试、应变能力测试和稳定性测试等。动态平衡测试可以将影响平衡功能的三个感觉系统分别开来进行研究,从而能够进一步确定引起平衡障碍的原因并指导治疗。

三、协调功能评定

协调(coordination)是完成平稳、准确和良好控制的运动的能力,有的学者也称协调为共济,它要求患者能按照一定的节奏和方向,在一定的时间内用适当的力和速度完成稳定的动作,达到准确的目标。中枢神经系统参与协调控制的结构有三个,即小脑、基底核、脊髓后索。

(一) 常采用的协调评定

1. 指鼻试验 让患者肩外展 90°,伸直位,然后用示指指尖指鼻尖。

2. 指-指试验 患者与检查者面对面,检查者将示指举在患者面前,让患者用自己的示指指尖触检

查者的示指指尖。检查者可以变换其示指的位置,以评估距离、方向改变时患者的应变能力。

3. 拇指对指试验 让患者先双肩外展 90° ,伸肘,再向中线靠拢,双手拇指相对。
4. 示指对指试验 让患者先双肩外展 90° ,伸肘,再向中线靠拢,双手示指相对。
5. 对指试验 让患者将拇指依次与其他各指尖相对,并逐渐加快。
6. 握拳试验 交替地用力握拳和充分伸张各指,并逐渐加快。
7. 旋转试验 上臂紧靠躯干,屈肘 90° ,掌心交替向上和向下,并逐渐加快。
8. 拍手试验 屈肘,前臂旋前,在膝上拍手。
9. 拍地试验 患者坐位,足触地,用脚尖拍地。膝不能抬起,足跟不离地。
10. 指-趾试验 患者仰卧,让其用趾触检查者的手指,检查者可改变方向和距离。
11. 跟-膝-胫试验 患者仰卧,让其用一侧的足跟在另一侧下肢的膝及胫骨前方上下滑动。
12. 画圆试验 患者用上肢或下肢在空气中画出想像中的圆。
13. 轮替试验 患者屈肘 90° ,双手张开,一手向上,一手向下,交替变换,并逐渐加快。

(二) 评分标准

1. 5分——正常。
2. 4分——轻度障碍,能完成,但速度和熟练程度比正常稍差。
3. 3分——中度障碍,能完成,但协调缺陷明显,动作慢,不稳定。
4. 2分——重度障碍,只能开始动作而不能完成。
5. 1分——不能开始动作。

各试验分别评分并记录。有异常,提示协调功能障碍。

(张长杰)

第六节 神经电生理学评定

一、概述

电诊断学(electrodiagnosis)是使用电子技术对人体神经生理学功能进行研究的医学领域。由多项检查技术组成,包括神经传导检查(nerve conduction studies, NCS)、肌电图检查(electromyography, EMG)和诱发电位(evoked potentials, EP)检查等。

每一位电诊断学检查的从业人员均应对中枢神经和周围神经及肌肉系统的解剖与正常的生理学功能有良好的了解。电诊断学检查之所以能应用于疾病诊断是因为:人体具有特定的神经支配模式,特定部位的感觉和运动均由特定的周围神经和中枢系统区域支配。由此可借以进行定位诊断。神经系统对于机体功能的调节与支配均通过神经冲动的传递来进行。感受器感受机体内、外的各种变化(即刺激),并把刺激转换为神经冲动,经传入神经传至中枢神经系统,中枢神经系统分析整合后,再产生相应的电信号反应,经由脊髓和周围神经传送到突触间隙,释放乙酰胆碱,导致肌肉产生兴奋性放电和收缩。各种神经传导检查和诱发电位(如 MEP、SEP 和 BAEP 等)无不是通过直接刺激人体神经或相应的感觉器,并在其传导通路的相应部位记录并分析其电活动,而 EMG 检查则是对不同活动状态下的肌肉的电活动进行记录和分析。

根据 NCS 和 EMG 检查中所见到的神经肌肉的病理生理学变化,可以从电诊断学角度清楚地对于以下方面做出判断:① 有否神经元(或轴突)变性;② 有否神经纤维脱髓鞘;③ 有否神经-肌肉间传递障碍;④ 有否原发性肌纤维病变。此外,还可对判断上述病变的程度提供依据。所以,从某种意义上来说,电诊断学检查实际上就是对神经和肌肉进行了生理学方面的活检(physiological biopsy)。

二、电诊断学诊断仪器

现代电诊断学仪器一般具备多项检测功能,只要配备相应的计算机软件和检查用配件,即可进行各种电诊断学评定。一般而言,其由以下基本部位组成:电极、放大器、示波器、扬声器、刺激器和信号贮存器。

1. 电极 有表面电极和针电极两大类,可分别用于记录和刺激之用。常用的针电极有4种:①同芯针电极;②单极针电极;③单纤维针电极;④多极针电极。各种电极特性与用途各不相同,可根据需要选用。
2. 放大器 由前置放大器和放大器两部分组成,对检拾到的生物电信号进行放大。其重要控制参数有:①频率响应范围;②差分放大与共模抑制比;③输入阻抗;④噪声水平。
3. 示波器 用于显示电信号,以便检查者肉眼观察电位的形态,并测量其波幅和时限。
4. 扬声器 以声音的形式显示所检测的生物电信号。在肌电检查中,正常的运动单位电位及各种异常电位均呈现为特征性的声音,因而十分易于鉴别。
5. 刺激器 用于产生各种刺激,作用于人体的不同部位,使之产生相应的反应和电活动。在肌电图与神经传导研究中,通常使用的是电刺激,而在脑干听觉诱发电位(BAEP)和视觉诱发电位(VEP)检查时,则需分别使用声音和视觉刺激。
6. 资料贮存器 以往采用磁带记录和贮存,现已普遍为计算机所替代。

三、周围神经传导检查

一般情况下,神经传导检查是完成病史询问和体格检查后首先进行的电诊断学检查,因为在不了解神经传导正常与否的情况下,是难于很好地对针极肌电图检查进行计划和解释的。通常进行传导检查的神经在上肢为正中神经、尺神经和桡神经,在下肢为胫神经、腓神经和腓肠神经。但具体选哪些神经进行检查取决于患者症状的分布情况和可能的鉴别诊断。可分别或同时进行感觉、运动或混合神经传导检查。

在活体进行周围神经传导检查,就是直接向神经施加一定强度的刺激,使之兴奋而产生动作电位,然后通过使用适当的电极对沿着神经干走行传导的这种动作电位进行检测并分析其各种参数。理论上,各种刺激均可使周围神经兴奋,如冷、热、叩击、摩擦等。但为了方便和定位的准确性,临床上一般以电刺激的形式对周围神经进行刺激。

(一) 运动神经传导检查

运动神经传导检查是通过在运动神经干给予刺激,在其支配的相应的肌肉上进行记录,此时记录的复合性肌肉动作电位(compound muscle action potentials, CMAPs)称为M波。

1. 仪器工作条件 ①滤波条件 应保证仪器对所记录的电位有良好的响应并能不失真地记录下来。滤波范围定为10~10 000 Hz。②扫描速度 在扫描速度分别为2~5 ms/cm时,可保证运动神经传导电位的良好显示和记录。注意,在一次检查中作重复测量时,该扫描速度应保持不变。③灵敏度:1~5 mV/cm,但应根据检查中所获电位波幅的大小而上、下调节。

2. 患者体位 一般取舒适、放松的体位,坐、卧均可。

3. 电极置放

(1) 记录电极 包括一个主电极和一个参考电极。采用肌腹-肌腱法,即主电极置于受检肌肉的肌腹上,参考电极则置于该肌远端的肌腱上。一般使用表面电极,但从深部肌肉(如股二头肌)进行记录时,则使用针电极。

(2) 刺激电极 检查中置于支配受检肌肉的神经干体表。阴、阳极的置放以阴极距记录电极较近,阳

极距记录电极较远为原则(图3-4)。一般使用表面电极,在作深部神经检查时,也可用针电极。

(3) 接地电极 使用表面电极,置于刺激电极与记录电极之间,距记录电极较近些。

4. 分析参数 可从四个方面进行分析。

(1) 潜伏期 是从刺激开始处至反应出现时所经过的时间。大致上包括:①从刺激点到神经肌肉接头处经过的时间;②跨过神经肌肉接头处所需的时间;③肌肉的去极化时间。

(2) 波幅 可为峰-峰值,亦可仅测量负波的波幅,其反映被兴奋的神经纤维的数量及其传导的同步性。波幅的变异范围较大,不如潜伏期可靠。

(3) 波宽 也反映产生动作电位的神经纤维的数量和传导的同步性,当同步性较差时,会出现波幅下降和波宽增大,且有波形失真。

(4) 传导速度 是所测量的神经节段的长度除以潜伏时所得到的计算值。在运动神经,由于冲动在传导的过程中要经由神经-肌肉接头和肌纤维才能到达记录电极,所以不能仅以一点刺激获得的潜伏时来计算运动神经传导速度,而应在神经干的两个点位进行刺激,获得两个潜伏时,再量出这两点的距离并除以两个潜伏时的差值,即可计算得出两个刺激点间的这一段运动神经的传导速度。

通过对所获取电位的上述参数的测量与计算,结合对电位形状的观察,即可了解所测神经的传导功能状况。

检查中的注意事项:①刺激强度必须是超强的,以确保所有的神经纤维均被兴奋;②记录主电极必须准确地置放于肌腹的运动点上,参考电极置于该肌肌腱上,此时记录的M波呈典型的先负后正双相波。如记录的M波呈先正后负形态或虽先负后正,但负相波波峰处有一凹陷,则说明记录主电极位置不准确,需进行调整;③放大器的放大倍数要恰当,在放大倍数过低时,因M波的偏转不锐,常难于准确确定其起始处,影响潜伏期的确定。

(二) 感觉神经传导

由于许多周围性神经疾患以感觉异常为首发症状或是以感觉异常表现为显著,故感觉神经动作电位(sensory nerve action potentials, SNAPs)检查常具有重要的诊断价值。

感觉神经传导检查与运动神经传导检查的不同之处在于其不涉及神经-肌肉接头和肌肉。因而只需在神经的某一点给予刺激,而在另一点进行记录即可。同时,由于神经在受刺激后,其兴奋可同时向近、远端两个方向传播,故可作顺向传导(orthodromic conduction)和逆向传导(antidromic conduction)检查。前者是在指或趾端或皮肤进行刺激,在相应的神经干记录;后者则相反(图3-5)。研究表明,顺向与逆向感觉传导速度无显著差异,因此二者所测得值相似。

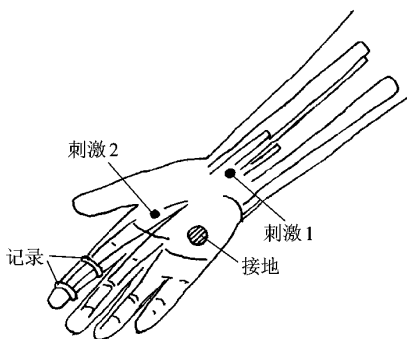


图 3-5 感觉神经传导检查

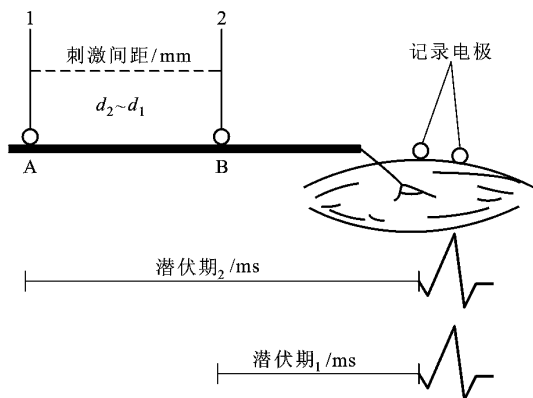


图 3-4 运动神经传导检查

在检查中需考虑的方法学因素有:①要使用超强刺激;②记录主电极与参考电极间要相距3~4cm,且前者距刺激电极阴极距离应为10~15cm。距离过大会使SNAPs的离散度增大,使本来就较小的SNAPs的波幅更小,而距离过小则会增加测量的误差;③SNAPs一般较小,较难记录,故在采用信号平均技术的同时,还应注意操作中的一些细节问题,如让患者放松以避免肌肉活动的干扰,关闭日光灯和拔掉不需要的导线以消除电噪声干扰等。

在感觉传导检查的各个分析参数中,一般认为潜伏期和传导速度最有临床应用价值,也有人强调SNAPs波幅的意义,

但其变异范围较前二者大,不如它们稳定。

(三) 迟发反应检查

所谓迟发反应(late response),是指在刺激周围神经时产生的潜伏期较长的、晚于 M 波出现的肌肉动作电位。包括 H 反射、F 波、A 波和 T 波。这里介绍临床上最常用的 F 波和 H 反射。

1. F 波(F wave) 运动神经纤维在受到刺激产生兴奋时,其冲动会向近、远端双向传导。冲动沿神经顺向传至肌肉,直接使之兴奋产生动作电位,是为 M 波;冲动逆向传脊髓前角运动神经元使之兴奋,该兴奋性冲动再顺向传导至肌肉,使之再次兴奋而产生一个所谓的迟发性反应,此即 F 波(图 3-6)。由此可以看出:

① F 波的潜伏期包括激发的动作电位逆向传至脊髓前角细胞所需的时间和在前角细胞中的延迟时间(约为 1 ms)以及在此引发的动作电位由前角细胞顺向传至肌纤维所需的时间;② 刺激强度必须足够大,否则其引起的逆向冲动不足以激活前角运动神经元,引不出 F 波;③ 随着刺激电极朝向近心端移动, F 波的潜伏期将缩短。正常情况下,在重复给予刺激时, F 波的潜伏期、构型和波幅并非是恒定不变的,而是有一定程度的变化。

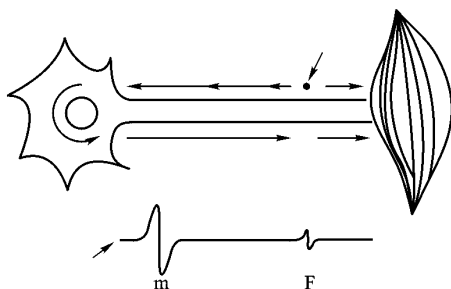


图 3-6 F 波

方法 记录电极以肌腹-肌腱法置于所测神经支配的肌肉。如正中神经可置于拇短展肌,接地电极置于刺激电极与记录电极之间。刺激电极置于神经干体表,例如,上肢可置腕、肘部,阴极靠近记录电极,超强刺激。

对 F 波的分析指标主要有以下几个:

(1) 潜伏期 包括最短潜伏期、最长潜伏期和平均潜伏期。最短潜伏期反映最快速传导纤维的传导情况,其与最长潜伏期的差值称为时间离散度(chronodispersion),正常时为几个毫秒。平均潜伏期为测量的 10 个或更多的 F 波潜伏期的平均值。潜伏期延长表明有传导阻滞。

(2) 波幅 正常时为 M 波波幅的 1%~5%,其临床意义尚不肯定。近来有人报道,慢性痉挛性偏瘫患者患侧的 F 波减幅较健侧高。

(3) F 波出现率 通常为 90%~100%,出现率下降可以是神经病变的早期征象。

另外, F 波的传导速度也是一个应用较广的指标,但由于在距离测量中的误差可使 F 波速度的计算产生明显误差,因此,应用时应予以慎重考虑。

(4) 波宽 近年才见有对该参数的研究报道,结果表明,单痉挛性瘫痪的患者患侧 F 波波宽大于健侧。

临床应用 F 波的检查可作为常规神经传导检查的一个补充,用于评估近心端运动神经节段的传导功能。在神经根、神经丛及周围神经近端病变的诊断中具有重要的临床价值。近来亦有人用于对上运动神经元损伤患者的痉挛状况进行评定,但离临床应用尚有较大距离。

2. H 反射(H-reflex)

(1) 概念 H 反射是一种单突触性节段性反射,因其最先由 Hoffman 于 1918 年描述,故名。其是在以低于 M 波的阈值的强度刺激混合神经干时,在该神经支配的肌肉上引出的一个迟发性的复合性肌肉动作电位。

(2) 与 F 波的不同之处 虽然 H 反射的潜伏期与 F 波相似,但二者却有着本质的区别。下述各点有助于二者的鉴别:① H 反射的阈刺激强度小于 M 波,而 F 波则需大于 M 波阈刺激的强度方可引出;② 刺激强度不变时, H 反射的潜伏期与波形保持恒定,而 F 波则否;③ 在低强度刺激时, H 波波幅通常大于 M 波,其平均波幅为 M 波波幅的 50%~100%。F 波波幅小于 M 波,仅为 M 波波幅的 1%~5%;④ 在正常成人中,若不采用易化方法, H 反射仅可在比目鱼肌和桡侧腕伸肌中引出,而 F 波则可

在全身肌肉中引出。

(3) H 反射的检查方法 记录主电极于胫骨内侧置于比目鱼肌体表,参考电极置于跟腱,接地电极置于记录电极与刺激电极之间,刺激电极置于 窝横纹中点的胫神经体表,阴极位于阳极的近体端,用波宽为 $0.5 \sim 1.0 \text{ ms}$ 的电脉冲以 $0.5 \sim 1 \text{ Hz}$ 的频率进行刺激,刺激强度应由小到大缓慢调节至恰大于 M 波阈强度,且引出的 H 波波幅达最大为止。

H 波在引出后,其振幅将随刺激强度的上升而上升,在刺激强度接近引发 M 波的阈强度时,波幅达最大,然后,随着刺激强度的增大和 M 波振幅的上升而下降(图 3-7)。

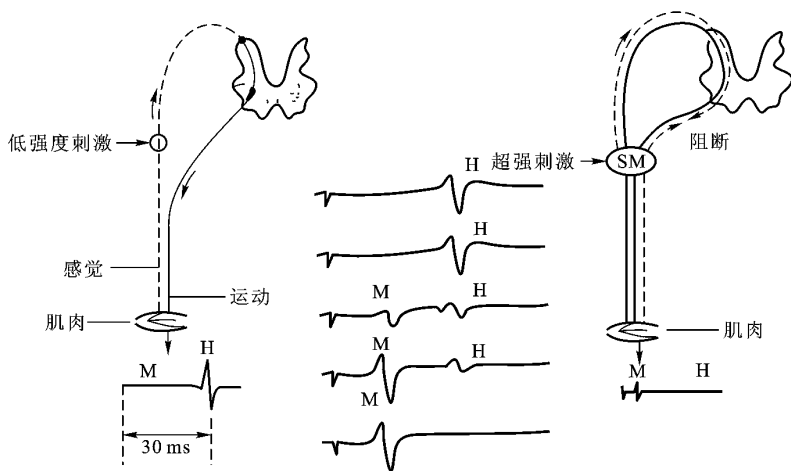


图 3-7 H 反射

(4) H 反射的正常值 H 反射潜伏期与肢体长度和年龄显著相关。Braddom 等人曾提出了 H 反射潜伏期正常值的预测计算公式为: $H \text{ 潜伏期}(\text{ms}) = 9.14 + 0.46 \times \text{腿长}(\text{cm}) + 0.1 \times \text{年龄}(\text{岁})$ 。正常人实际测得值应该不超过该理论计算值 5.0 ms , 两侧测得值差值应小于 1.2 ms , 超过此值则为异常。

(5) H 反射的临床应用 已有研究表明 H 反射潜伏期是最可靠的指标, 因而目前在临床上应用最多。在仅限于近体端神经节段和神经根的病变时, 可由 H 反射潜伏期延长反映出来, 而此时标准的 MCV 和 SCV 检查通常是正常的。单侧 H 反射潜伏期延长或消失见于单侧坐骨神经、胫神经或 S_1 神经根受损; 双侧 H 反射异常则是多发性周围神经病变的敏感指征, 但需与双侧 S_1 神经根病变相鉴别, 这可结合腓肠神经传导检查而达到。桡侧腕屈肌 H 反射的延迟或缺如见于 C_6 和 C_7 神经根病变。如在通常不出现 H 反射的肌肉广泛引出 H 反射, 则提示反射亢进, 是上运动神经元病变的结果。

(四) 瞬目反射(blink reflex)

在眶上切迹处刺激三叉神经眶上支时, 在双侧的眼轮匝肌上可记录到 CMAPs, 此即瞬目反射。正常的瞬目反射包括两个独立的电位成分: 较早出现的 R_1 波和较晚出现的 R_2 波。前者仅在刺激侧的眼轮匝肌上可记录到, 反映三叉神经主感觉核和同侧面神经间双突触通路的传导情况, 潜伏期较稳定; 后者则两侧均有, 起源于三叉神经脊髓核与两侧面神经核之间的多突角联系, 潜伏期变动较大(图 3-8)。该反射的传入弧是三叉神经的感觉支, 传出弧为面神经。

1. 检查方法 记录主电极置于双侧眼轮匝肌、参考电极置于鼻梁、接地电极可置于前额或颊部; 于眶下切迹处刺激眶上神经, 阴极置眶上孔处, 也可以刺激眶下神经或颧神经。刺激脉冲波宽 $0.1 \sim 1 \text{ ms}$ 之间, 强度一般为 $3 \sim 8 \text{ mA}$, 也可达 $16 \sim 20 \text{ mA}$ 。过低刺激可致 R_2 潜伏期延长, 故需调整刺激强度至 R_2 波幅达最大为止。仪器条件为增益 $50 \sim 100 \mu\text{V/cm}$, 扫描速度 5 ms/cm , 频率范围为 $8 \text{ Hz} \sim 8 \text{ kHz}$ 。

2. 正常值 瞬目反射的正常参考值见表 3-8。

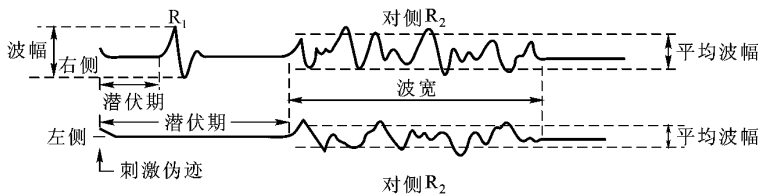


图 3-8 瞬目反射

3. 瞬目反射的临床用途 ① 诊断三叉神经损伤 在刺激病变侧时,表现为双侧 R_1 和 R_2 波潜伏期延长甚至缺如,但特发性三叉神经病变患者的瞬目反射可无异常;② 面神经受损,表现为患侧 R_1 、 R_2 波潜伏期延长或缺如,由于其全面反映面神经近端和远端段的传导情况,因而比面神经干的直接刺激检查要敏感些;③ 筛查可疑性小脑桥脑角肿瘤(如听神经瘤),由于肿瘤可累及该反射的传入与传出弧,因此可使其产生异常。据报道,85% 的此类患者会在该项检查中出现阳性反应。

(五) 重复神经刺激(repetitive nerve stimulation)

重复神经刺激是一种对神经进行重复的超强刺激,同时对该神经支配的肌肉的 CMAPs 进行记录和分析的方法。通过对所获得的一连串 CMAPs 的波幅的变化进行分析,可了解神经-肌肉间传递情况,为神经-肌肉接头疾患提供客观的诊断依据。

该检查中电极的置放方法与作运动神经传导检查时相同,检查可按以下步骤进行:

(1) 衰减试验 以 2 Hz 或 3 Hz 的频率,用波宽为 0.1 ~ 0.2 ms 的电脉冲超强刺激神经 6 ~ 9 次,将第 4 或第 5 次刺激时的肌电电位振幅与第 1 次刺激时的振幅比较,正常时应相同;若振幅衰减 10% 以上,且该结果具有可重复性,则为阳性。衰减是重症肌无力的特征性表现,也可见于肌无力综合征、神经再支配及某些原发性肌病,但衰减试验阴性并不能排除重症肌无力的存在。

(2) 激活(activation)试验 让受试者强力等长收缩受检肌 10 ~ 20 s 或是以 20 ~ 50 Hz 的电脉冲使受检肌作强直收缩 10 s,然后进行测试,观察有无如下现象产生:① 激活后易化:在激活后 10 s 内给予 2 ~ 3 Hz 的超强刺激,若肌电电位波幅增高,则为激活后易化(postactivation facilitation),此为肌无力综合征的特征性表现。② 激活后衰竭(postactivation exhaustion):在激活后 2 min 和 4 min,分别给予 2 ~ 3 Hz 的超强刺激。若呈现明显的波幅下降,即为激活后衰竭,其在重症肌无力和肌无力综合征中均可出现。

重复神经电刺激的注意事项 ① 刺激和记录电极以及受试肢体均应良好固定,以防电极移动而出现人为的变异;② 刺激应为超强刺激;③ 每次测试之间应至少休息 30 s;④ 受试者局部皮肤温度应保持在 33 ~ 35℃,因温度较低时,神经-肌肉传导会改善,使测试出现假阴性;⑤ 检查前应停用抗胆碱酯酶药物。

(六) 神经传导检查中应予以考虑的事项

1. 影响神经传导的生理学因素

(1) 温度 温度下降时,神经传导速度将减慢。有研究表明,体表温度每下降 1℃,神经传导速度下降 2.4 m/s,同时,温度下降还可使动作电位的潜伏期、波宽和波幅均增大。

(2) 年龄 新生儿的神经传导速度约为成人的 50%,4 岁时达成人值,然后相对稳定直至 60 岁,此后以大约每 10 年 1.5% 的速率下降。感觉神经传导随年龄下降的幅度要比相应的运动神经传导下降快。

表 3-8 瞬目反射正常参考值

波形	潜伏时(ms) [*] ($\bar{X} \pm S$)	二侧差值(ms) [*] ($\bar{X} \pm S$)
R_1 波	10.45 ± 0.84 (<13)	0.3 ± 0.9 (<1.2)
R_2 波(同侧)	30.5 ± 3.4 (<41)	1.0 ± 1.2 (<5)
R_2 波(对侧)	30.5 ± 4.4 (<44)	1.6 ± 1.7 (<7)

※ 括号内为正常上限($\bar{X} \pm 3S$)。

(3) 身高 身高与神经传导速度呈负相关。身高较高的受试,其末端传导在一定范围内的减慢属正常的现象。

2. 影响神经传导测量值的方法学因素

(1) 检查方法的标准化 所使用的方法要保持一致,否则得出的结果就不具备可比性,且易产生误差。同时,每个实验室均应按不同的变量(如年龄、性别、职业、身高等)分层建立自己的正常值。以便参照确定受检者正常与否。

(2) 神经的电刺激 刺激强度和电极的置放均可产生影响,阴、阳极的倒错可导致潜伏期 0.5 ms 的误差。刺激太弱时,不足以兴奋快速传导纤维,太强则会导致刺激的扩散。

(3) 神经电位的记录 当使用的记录电极不同时,所获得的电位的参数亦会有很大的不同。

(4) 距离的测量 测量方法应标准化,如测量时肢体的体位等,因关节屈曲和伸展时所测得的距离是可以相差甚远的。

(5) 仪器的工作条件 放大器放大倍数和滤波范围应保持一致,示波器的扫描速度亦应恒定。

3. 检测结果的解释与报告 在对测得结果进行解释时,应严格与相对应的正常值进行比较。要排除年龄、身高、职业等的差异所带来的影响,同时还应考虑检测结果与患者的病史、体检结果是否一致,多项电诊断检查的异常表现是否一致。这样方可保证结果的解释与报告的准确性,避免误诊。

(七) 神经传导检查的临床应用

美国学者 Weber 指出,通过神经传导检查而确立诊断的频度,要高于任何其他电诊断学技术。因为其能十分敏感地检测出神经传导减慢和传导阻滞,而这又是临床上最为常见的神经嵌压或周围神经病的早期指征。

根据 Liveson 和 Ma 的意见,神经传导研究在临床上可用于:

1. 诊断弥漫性多神经病 本病表现为对称性、弥漫性的多条神经的传导障碍。这与复合性单神经炎(mononeuritis complex)是不同的,后者神经传导异常为斑块状的、非对称性的,由此可对二者进行鉴别。同时,根据神经传导速度减慢的程度,有时尚可推知病变是脱髓鞘所致,还是轴索变性所致。在脱髓鞘时,常有严重的神经传导减慢,而轻度减慢常不具特异性。而波幅的下降则通常为轴索病变所致,但也可发生于髓鞘变性时,因而其特异性较差。

2. 准确定位局灶性神经损伤(即嵌压) 这类损伤多以局部的髓鞘病变为主,因而受损段的神经传导检查可显示出明显的电位形态、波幅和传导潜伏期与速度的变化。而其近端段传导可完全正常,其远端段则视损伤的严重程度可表现为传导正常或异常。

3. 确定神经损伤的程度并追踪病变进展情况而指导治疗和判断预后 当神经传导检查提示神经损伤为完全性时,则需考虑行手术探查和修复,且提示预后较差。

四、肌电图检查

所谓肌电图检查,就是将针电极插入肌肉记录其电位活动及其变化的一种电诊断学方法。是临床神经系统检查的一个延伸,并不能直接对疾病进行临床诊断。对某一疾病而言,并无特征性波形。EMG 只有与病史、临床检查及其他辅助检查一起分析才能有助于诊断。

(一) 肌电图检查的程序

肌电图不像心电图或脑电图一样有常规的或固定的检查程序。从来就没有一套可涵盖各种神经肌肉疾病的肌电图检查程序,应该根据患者肌肉受累的情况选择性地进行检查。必须了解可能遇到的各种肌肉受累情况,这样就能在检查前计划好要检查的内容,并且不断根据具体情况修正检查内容,使患者在感到最少不适的情况下得到必要的信息。尤其重要的是,肌肉的电活动受到患者活动、检查者的活动和检查时电极在肌肉中位置的影响,因此必须在检查中随时注意和解释这些变化。为此,检查者必须详细了解骨骼肌的解剖和神经支配、神经肌肉疾病的性质特点和各种异常电活动的临床意义。

进行肌电图检查前,询问病史和进行体检是计划检查内容和解释检查结果中必不可少的。有了这些信息,检查者就能够检查那些受累最明显或最可能受累的肌肉以明确疾病的性质。接下来则需要检查其他肌肉以明确疾病累及的范围。

应在患者舒适地处于平卧位时进行 EMG 检查。通常应首先检查无力的肌肉,以便确定具体的问题之所在。插入针电极后,可令患者收缩受检肌肉,以确保电极在受检肌肉内。对每一块受检肌肉,应在其近端、中间部位和远端三个部位分别插针探查。

根据美国学者 Johnson 的意见,可将肌电图检查分为下述五个步骤 ① 观察插入活动;② 观察肌肉静息状态下的电活动;③ 观察最小肌肉收缩时的电活动;④ 观察最大肌肉收缩时的电活动;⑤ 诊断性肌电检查。对刚入此道者,最初 2 000 ~ 3 000 个病例的 EMG 检查应严格按照这五个步骤依次进行,否则有可能导致信息收集得不全。

1. 第一步 插入活动观察。

仪器条件 增益 50 ~ 100 $\mu\text{V}/\text{cm}$,扫描速度 10 ms/cm,滤波范围 20 Hz ~ 10 kHz。

针极插入肌肉或在肌肉内快速提插时,正常情况下可诱发出阵短促的电活动,但在电极停止移动时,电活动应立即消失。有人提出,该活动正常的持续时间小于 300 ms。但 Johnson 等人认为,以其持续时间的长短来进行判断是不适宜的,因为这与操作者动作的快慢有关,快者仅为 75 ~ 100 ms,而慢者可达 300 ~ 400 ms。

2. 第二步 肌肉静息状态的观察。

仪器条件 增益 50 $\mu\text{V}/\text{cm}$,扫描速度 5 ~ 100 ms/cm,滤波范围 20 Hz ~ 10 kHz。

在患者放松状态下插入针电极,然后观察肌肉在静息状态下的自发发电活动。正常情况下应呈电静息。当出现纤颤、正峰波、束颤电位和肌纤维抽搐放电(myokymic discharges)等自发发电活动(spontaneous activity)时,则为异常。

3. 第三步 最小用力收缩活动观察。

仪器条件 增益 100 ~ 200 $\mu\text{V}/\text{cm}$,扫描速度 5 ~ 10 ms/cm。

让患者开始收缩肌肉,兴奋阈值最低的运动单位将首先被激活,随着用力程度升高,这些运动单位的放电频率将增快,随之出现其他阈值较高些的运动单位参与收缩。在第二个运动单位参与收缩前,第一个运动单位电位连续放电的间隔期,即称之为募集间期(recruitment interval, RI) (图 3-9),此 RI 实际上为肌无力的一个敏感的诊断学指标,在神经源性疾病时,RI 缩短,而在肌源性疾病时,RI 延长。此步骤中要对 MUP 的各项参数进行测量和分析,包括波幅、波宽、相数等。

4. 第四步 最大用力收缩活动观察。

嘱患者以最大力量收缩受检肌肉,观察其肌电活动,此时可将针退至较表浅处,以减轻疼痛,确保患者能最大程度地用力。此期应观察肌电募集形式及波幅。正常应为干扰型,最高波幅 2 ~ 5 mV。

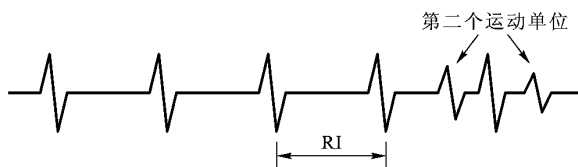


图 3-9 运动单位募集间期(RI)

5. 第五步 诊断性肌电检查。

在发现异常肌电活动后,应进一步了解其分布情况,据此确定病变是全身性的还是局限性的,病变的解剖学定位等。这需要有良好的解剖知识作为基础。

正常的运动单位动作电位(motor unit action potential, MUAP)所谓的运动单位电位,实际上只是隶属于某一运动单位的靠近针电极附近的肌纤维的动作电位的总和,因而需在不同的部位检查取样方能反映 MU 的全貌。在正常情况下,同心针电极记录到的单个运动单位电位的峰-峰波幅可为 0.3 ~ 5 mV,波宽为 3 ~ 16 ms,相位数为 1 ~ 3 相,超过 4 相则为多相波。多相波所占比例一般少于 10%。最大用力收缩时,因参与的 MU 多, MU 的放电频率增快, MUAP 将相互重叠而不再能区分开,呈现为所谓的干扰型肌电图(interference pattern),此时其最大波幅一般为 2 ~ 5 mV (图 3-10)。

(二) 异常的肌电活动

肌电图异常的标准包括 ① 在静止肌肉插入电极时引起长时间的异常电活动或不能引出电活动；② 放松的肌肉出现自发电活动；③ 主动收缩时运动单位动作电位的波形、数目、大小、节律有异常或运动单位动作电位有异常募集。电极插入或进针时机械抵抗增加提示肌肉中胶原组织相对增多。

1. 异常的插入活动 当针极插入肌肉时,因其损伤肌细胞膜,可导致短暂的突发性肌电活动,其持续时间取决于检查者的手法,通常约 75 ~ 300 ms。异常的插入活动有:

(1) 正峰波 为针尖移动且处于肌纤维除极区内时,记录到的单根肌纤维的除极化电活动(图 3-11)。若与纤颤电位相伴出现,且二者发放节律与频率一致时,为异常。若仅在终极区可见,且频率和节律与终极电位相似,则为正常所见。

(2) 复合性重复放电(complex repetitive discharge) 可由针极移动或拍打肌肉而引发,为一连串以 5 ~ 150 Hz 频率有规律地发放的电位。波形复杂,但各波波形较为一致。其突然出现和中止,声音似摩托艇(图 3-11)。

(3) 插入活动增高或减低 若移动针极时爆发出正峰波和纤颤电位,或是导致单根肌纤维以不规则的频率和波幅成串放电,即可描述为插入活动增高。在肌肉发生纤维化时,针插入时电活动减低。

2. 自发电位活动 正常时,松弛肌应呈现为电静息状态。异常情况下,可见到下列自发电活动:

(1) 纤颤电位与正峰波 纤颤电位为针电极在肌细胞外时记录到的单根肌纤维的自发电活动。发放频率为 2 ~ 20 Hz, 2 ~ 3 相,起始相为正相,波幅 50 ~ 400 μV ,波宽 0.5 ~ 1.5 ms。当针尖位于肌细胞内时,则记录到的自发电活动为正峰波。见于各种原因所致的肌纤维失神经支配(图 3-11)。

纤颤电位的分级可按其在受检肌中分布的情况或在该肌肉中出现的多寡来进行。

按分布情况分级 1 级,在 1/4 的检查部位中可见;2 级,在 2/4 的部位中可见;3 级,在 3/4 的部位中可见;4 级,在受检肌的所有检查部位均可见纤颤电位。

按出现的多寡分级 1 级,仅在移动针极或叩击肌肉时可见;2 级,针极不移动时可见;3 级,介于 2 级和 4 级之间;4 级,在扫描速度为 10 ms/cm 时,纤颤电位充斥整个屏幕。

正峰波系因移动针极而出现,简单地用偶发、少量和许多来表示其多少即可。

(2) 束颤电位 是运动单位自发的非自主放电而产生的肌电表现,其特征为发放频率慢(<5 Hz)且无规律,波形和大小变异范围大。可为双相、三相,亦可为多相。系由于组成单个运动单位的肌纤维兴奋所致,但与运动单位电位不是相同的(图 3-11)。

(3) 肌纤维抽搐放电(myokymic discharges) 是束颤电位的一个特殊表现形式,是运动单位电位的同时或成群出现所致(图 3-11)。

3. 运动单位动作电位(motor unit action potential)的异常

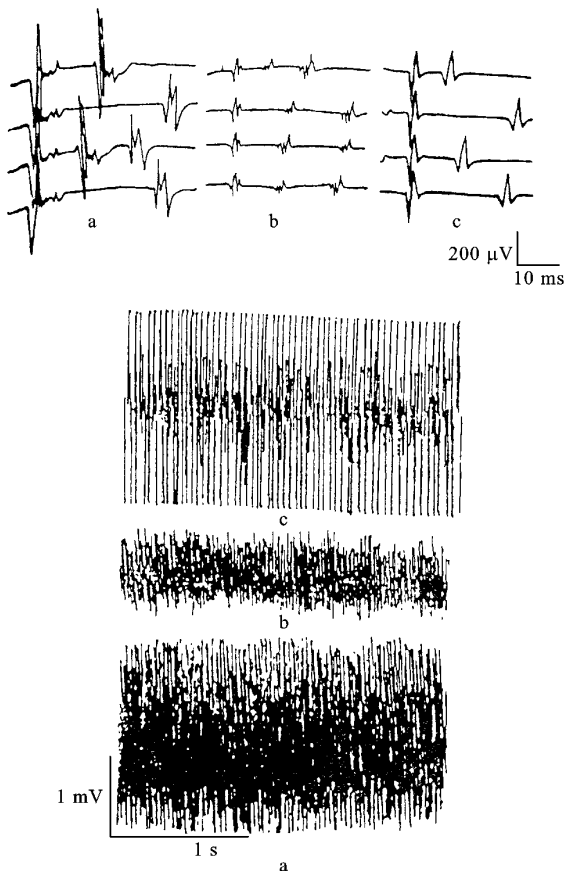


图 3-10 正常和异常运动单位电位与募集型式
a. 正常 b. 肌源性疾病 c. 神经性疾病

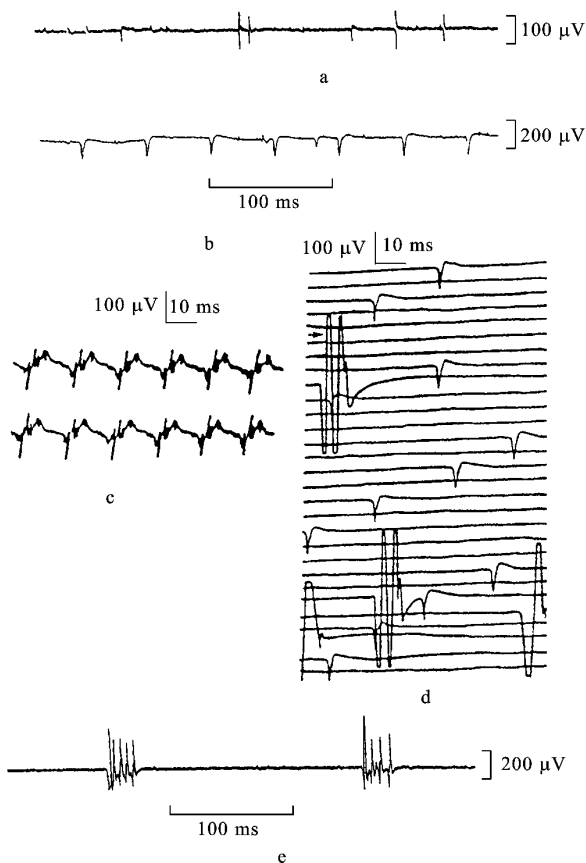


图 3-11 各种异常肌电电位

a. 纤颤电位 b. 正峰波 c. 复合性重复放电;
d. 束颤电位(箭头所示) e. 肌纤维抽搐放电

(1) 运动单位动作电位的波形异常 正常肌肉的运动单位动作电位主要是二相波和三相波,也有多相波。多相波反映出不同运动单位的收缩在时间上存在分散性,可能主要由下运动神经元的不同神经纤维在传导时间上的差异所致。

多相波的比例和波形复杂性增加是运动单位异常的征象,主要见于:①原发性肌肉疾病,如进行性肌营养不良、多发性肌炎和重症肌无力;②下运动神经元退行性疾病,尤其是神经元细胞体的病变,如肌萎缩性侧索硬化;③神经损伤或神经病变后的神经再支配。

(2) 运动单位动作电位的波幅异常 运动单位动作电位波宽和波幅的平均值减小是原发性肌肉疾病和其他使运动单位中可兴奋肌纤维减少的疾病的典型表现,亦可有其他原因。

运动单位动作电位波宽和波幅的增加最常见于累及前角细胞的疾病,如脊髓灰质炎、肌萎缩性侧索硬化、进行性脊肌萎缩、Charcot-Marie-Tooth 病、脊髓空洞症和影响前角细胞的肿瘤。这些疾病患者肌肉轻微收缩时,动作电位的波幅可达正常肌肉的 10 倍。动作电位的增大是大量肌纤维以一个功能单位共同收缩的结果。在一些运动单位变性时,失神经支配的肌纤维可由残存的轴索侧支芽生而获得再支配,从而形成扩大的运动单位。神经损伤后神经再支配的早期,不成熟的运动单位动作电位波幅较低,表现出与肌病相似的尖波和多相波。

(3) 运动单位动作电位的数目异常 肌肉中每个运动单位中有功能的肌纤维数目减少时,可使产生一定强度的收缩所需的运动单位数目比正常肌肉所需的多,可见于肌病,如多发性肌炎。在下运动神经元病变,大多数运动单位丧失或失活,最大随意收缩时的主要肌电图变化是运动单位总数减少。

(4) 运动单位放电的频率和节律异常 运动单位放电的频率随着收缩强度的增加而增加。但是,很少观察到正常肌肉的单个运动单位以很快的频率放电(超过每秒钟 10~15 次),因为随着肌肉收缩强度的增加,可以募集更多的运动单位,形成所谓的干扰,影响对单个运动单位动作电位的观察。当肌肉中残存的运动单位数目减少时,可在强力收缩时观察到单个运动单位的电活动。此时,运动单位需要快速放电以保证患者能够用力收缩,即使在收缩很微弱的情况下也是如此。在上运动神经元受损、癱病性瘫痪或因疼痛限制了肌肉收缩的情况下,轻微收缩伴有的运动单位电位数目与正常肌肉轻微收缩的情况相似,运动单位放电频率较低。

通常运动单位的电活动是有节律性的。在疲劳和癱病性运动功能异常时节律可不规则,出现运动单位放电不同步,造成不规则的或颤抖样肌肉收缩。在震颤时,运动单位动作电位相对规律地成群出现。

(三) 神经损伤后肌电图异常的变化顺序

欲成功应用肌电图诊断神经病变,就必须了解神经损伤后肌电图异常的变化顺序。这一变化顺序可分成三部分:神经损伤后的短时间内神经变性(degeneration)期、神经变性完全后的失神经支配(denervation)期和神经再支配(reinnervation)期。

在神经损伤后,肌电图出现的惟一异常是受损神经所支配的肌肉随意收缩时运动单位电活动消失(完全性麻痹)或减少(部分性麻痹)。插入电位正常,没有纤颤电位。后者是肌纤维失神经支配的表现,直到神经完全变性后才出现。在神经损伤后早期,肌电图或其他电生理检查均不能区分损伤的神经纤维是可逆性传导阻滞还是不可逆性损伤。这时进行肌电图检查是为了观察是否有残留的神经支配,这在临床检查是不能发现的。在严重的神经损伤时,如果还有一些运动单位动作电位存在,则提示至少还有一些神经纤维是正常的。如果可除外其他神经侧支的支配,有部分神经纤维还正常的证据时就可以采用保守治疗。

失神经支配的最早证据是在该神经受损部位以下进行电刺激时不能引出相应的反应。这通常发生于损伤后的 3~4 d。神经损伤后最早有临床意义的肌电图异常通常在损伤后 8~14 d 出现,表现为在插入或移动电极时出现短暂的纤颤电位。

自发性纤颤电位通常在神经损伤后 2~4 周(平均 18 d)出现。神经损伤的部位距离肌肉越近,自发性纤颤电位出现越早。神经根受损时,脊柱旁肌肉的纤颤电位比肢体肌肉出现早。一旦有自发性纤颤电位出现,直到神经再支配完成或者肌纤维出现明显萎缩或变性,均可见纤颤电位。

(四) 肌电图检查的临床应用

1. 发现运动单位的病变 有时临床医生难于仅凭临床检查以确定肌肉萎缩、瘫痪或其他一些运动障碍是运动单位病变的结果还是疼痛、废用或中枢神经系统病变的结果。而肌电图则可特征性地反映不同情况下运动单位的改变。在疾病的早期或疾病严重程度比较轻时,肌电图可能是运动单位异常惟一的客观证据。

2. 诊断原发的肌肉病变 EMG 可协助确定肌肉无力是因原发性肌肉疾病所致还是继发于神经疾病。因为肌肉疾病与轴索病变或神经病变所致的肌电图改变很少相似,在临床难以鉴别时,可以通过肌电图明确无误地分开。而且肌电图在鉴别原发性肌肉疾病的类型时也是一个重要的辅助手段。

3. 发现神经肌肉接头传导的障碍 肌电图能够提供神经肌肉接头传导障碍的证据,因此在诊断重症肌无力和 Lambert-Eaton 综合征时具有价值。虽然相似的传导异常亦可见于其他疾病,尤其是脊髓前角的病变,如肌萎缩性侧索硬化。但是在后者,其传导异常与重症肌无力的不同,常伴有运动单位病变的其他肌电图异常。

4. 诊断下运动神经元病变 肌电图在诊断下运动神经元病时具有重要价值。在临床上缺乏失神经支配的证据时,肌电图可以明确无误地发现。而且,这些证据还可在同时存在上运动神经元病、疼痛或癱病等情况下得到。这是临床神经系统检查所不能达到的。肌电图还能发现由于协同肌参与作用而在临床检查中很难明确的单个肌肉无力。这样,肌电图不仅能够显示下运动神经元病变的证据,还能够明确受累神经元的分布和相对数量。并由此分析判断失神经支配是由神经根、神经丛、周围神经的病变所致还是由脊髓节段性

损害所致?损害是否累及多个脊髓节段、神经根还是周围神经?病变是局限性的还是弥散性的?

除了回答上述问题,肌电图还能区分损害是前角的还是周围神经的,区分生理性的传导阻滞还是轴索损害。而且与其他用于周围神经疾病的检查相比,肌电图不仅在发现轻微的失神经支配方面具有无可比拟的价值,在发现残存的少量神经支配和是否有神经再支配方面也很有价值。神经再支配的肌电图表现常常早于临床几周出现。

(五) 肌电图检查的注意事项

1. 必须由医生操作 国际肌电图权威 Aminoff 和 Johnson 均认为,肌电图检查只应由受过专门训练的临床医师进行。因为:①合理的肌电图检查必须以详细的病史询问和体格检查为前提;②肌电图检查不同于一般的实验室检查,不可能遵循事先确定的固定程序进行,而是应根据检查发现的情况,随时调整所应用的检查方法和检查部位。而这些,均非一般技术人员所能达到的。

2. 要注意可能发生的误差 有很多因素可导致检查误差的产生,例如针电极插入部位不当、电位活动识别与判断不准、患者合作程度不够等,均应尽力避免。

3. 肌电图检查只是病史询问和临床检查的一个延伸,而不是它们的替代。

五、诱发电位检查

诱发电位(evoked potential, EP)是中枢神经系统在感受内在或在刺激过程中产生的生物电活动,按其反应特点可分为非特异性和特异性两类。非特异性诱发电位指不同刺激均能引发的相同的生物电活动,具有普遍性和暂时性的特点。特异性的诱发电位是指机体的感觉器官接受刺激(声、光、电)时,通过有关传导通路,在脑皮质相关区产生的电位变化,具有下列特点:①反应形式固定;②有一定的空间分布;③与刺激有固定的锁时关系。特异性诱发电位的波幅微小($2.5 \sim 5 \mu V$),常淹没在波幅高($50 \sim 100 \mu V$)的自发脑电波中,肉眼无法识别与分析。自20世纪70年代计算机技术应用于临床后,通过叠加技术及平均技术,使与刺激有固定锁时关系的诱发电位信号按叠加次数成正比逐渐增大,而与刺激无固定关系的电位活动却在多次刺激过程中相互消减,这样诱发电位曲线就能清晰地显示出来。由于其波形较稳定,重复性好,为临床测定各特定感觉通路的传导功能提供了可靠的评定手段。

诱发电位目前尚无公认统一的分类及命名法。目前惯用的某些分类和名称是依据诱发电位的性质和属性而定的,如 P_{100} 代表该波对于规定的参考电极值为正向,正常的潜伏期平均在100 ms左右。 N_{20} 代表正常潜伏期在20 ms左右的负向波。命名依据有:①刺激形式;②潜伏期长短;③记录电极与神经发生源的距离;④诱发电位的神经发生源;⑤刺激速率;⑥刺激的内源性和外源性等。

本节将简要介绍体感诱发电位、运动诱发电位和脑干听觉诱发电位。

(一) 躯体感觉诱发电位

躯体感觉诱发电位(somatosensory evoked potential, SEP)是指刺激外周躯体神经所诱发的外周、脊髓到大脑皮质的一系列电位变化。按潜伏期的长短不同可分为短潜伏期体感诱发电位(上肢刺激正中神经, < 25 ms; 下肢刺激胫后神经, < 45 ms)、中潜伏期体感诱发电位($25 \sim 120$ ms)和长潜伏期体感诱发电位($120 \sim 500$ ms)。中、长潜伏期 SEP 易受意识状态影响,限制了它的临床应用,而短潜伏期体感诱发电位(SLSEP)则几乎不受睡眠、嗜睡及全身麻醉剂的影响,且各成分的神经发生源相对明确,广为临床应用。

1. 检测方法 采用低压脉冲电流刺激上肢正中、尺、桡神经点,下肢腓总、胫神经点。刺激强度以能引起拇指或小指(趾)肌初见收缩,但不引起疼痛为限,约为感觉阈值的3倍。按国际10/20系统法,采用针或盘形电极。记录电极:上肢可选肘、Erb点、颈7、颈2、C3、C4(Cz后2 cm,向左右各旁开7 cm,分别为刺激对侧);下肢选用窝、 L_2 、 T_{10} 、C'z(Cz正中后2 cm处)。参考电极: F_{pz} 、Fz、A1、A2,非头参考导联可选用对侧手背(Hc)、对侧髂嵴(Icc)、对侧膝部(Kc)、对侧肩部(CLe)。

2. 正常 SEP 及生理意义 正常人刺激上、下肢神经时,于该肢体在头皮上大脑皮质投射区引导出一组复合电位,按潜伏期可分为皮层早成分(腕正中神经 SEP: < 50 ms; 踝胫后神经 SEP: < 100 ms)和晚成

分。晚成分不稳定,潜伏期长,容易受功能状态的影响,目前多采用早成分的研究。

皮质电位早成分以头部参考点(Fz、Fpz),刺激上肢正中神经,在50 ms内表现为P-N-P-N-P串波,第一个P波为皮质下电位(P15),重点观察的是第一个N波(一般称为N20)。刺激下肢踝部神经时,在100 ms内可记录到N-P-N-P-N串波,第一个N波为皮质下电位(P15),重点观察的是第一个P波(一般称为P40如刺激窝部神经,则称P30)。上述各波在正常人检查中均可见到,是临床SLSEP阅读与分析的重要成分。通常主要测量各波峰潜伏期、峰间潜伏期及双侧相应波的侧间潜伏期差值;其次,波形和波幅也是体感通路病损早期较敏感的标志。

体感诱发电位有个体差异,女性潜伏期短于男性,同时年龄、肢体长短、室温等因素对潜伏期也有影响。

(二) 运动诱发电位

运动诱发电位(motor evoked potential, MEP)是以短暂电流或可变动的磁场刺激头颅或周围神经,在肢体远端接收肌肉动作电位,测定中枢或周围运动传导时间或传导速度的新技术,是继感觉诱发电位后,为进一步检查运动神经系统(MNS)功能而设计的一项神经生理学检查方法。

1. 刺激与记录技术 以往采用电刺激,但可致疼痛,随着经颅磁刺激的发展,现已少用电刺激,多用磁刺激。故以磁刺激为例介绍。

(1) 刺激参数 磁刺激器是一个扁平的、直径为90 mm左右的螺旋线圈,当单脉冲、大电流通过线圈时,产生磁场,该磁场通过头皮和颅骨,在颅内产生一诱发刺激电流,线圈内最大电流可达5 000 A,磁场强度为2~4 Tesla,诱发电流的作用时间最大可达80 μ s,电场最大半径为45 mm。线圈内电流方向决定哪一侧半球受刺激,从上视顺时针时兴奋左半球,反之兴奋右半球。

(2) 方法 记录大鱼际肌群,线圈放于头顶中央点;记录胫前肌肌群,线圈放于中线顶部后5~6 cm处。左、右侧别的选择,只需反转一下线圈的方向即可。但所有个体并不都是一致的,在脑组织内诱发血流的强度和方向是不同的,此与脑组织是一种多向性传递介质有关。

(3) 注意事项 对头内有金属异物(如动脉瘤夹)者,磁刺激可能使之移位造成危害。对安装心脏起搏器者及癫痫病人应禁用。

2. 分析内容及相关因素 目前分析MEP的主要指标有起始潜伏期、中枢运动传导时间、波幅以及刺激阈值等。理论上讲,影响运动传导通路完整性的病变均可影响MEP。主要表现为潜伏期和CMCT的延长,波幅降低以及刺激阈值的增高。

大多数学者研究发现CMCT与年龄、身高无关,但也有不同的报道。潜伏期时间则与身高有显著的相关性,特别是在下肢。主动收缩靶肌能够提高MEP的波幅,同时缩短起始潜伏期,也可以降低刺激阈值。而刺激阈值的升高与CMCT的延长表现出显著的相关性。

(三) 脑干听觉诱发电位

脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potential, BAEP)是指给予短声刺激时在头皮上记录到由听觉通路所产生的电位活动,它由极小的7个波组成,其波形稳定,再现性很强,在头皮正中线最明显。它客观地反映脑干的生理情况,不受意识变化及麻醉等因素影响,具有临床实用价值。

1. 检测方法 采用持续时间较短的‘喀啦’声(clik),通过耳机单耳连续刺激,刺激频率10~15 C/s,持续时间0.1 ms,对侧施以中等量的噪声掩蔽。刺激声强50~80 dB不等,以70 dB(SL,感觉极)常用。按国际10/20系统法,记录电极置Cz点,参考电极A1、A2,前额部Fz接地。因BAEP电位小,故需用低噪声、高灵敏度的放大器,在隔音室内进行。

2. 正常BAEP及生理意义 正常人在接受短声刺激10 ms之内于头皮上可记录到7个正相波。I波起源于听神经,主要是听神经颅外段;II波起源于耳蜗神经核及听神经颅内段;III波主要起源于上橄榄复合体;IV波起源于外侧丘系核(腹核);V波主要起源于中脑的四叠体下丘核;VI波主要起源于丘脑内侧膝状体;VII波起源于丘脑至皮质的听放射。

正常人用70 dB强度刺激时,I、III、V波出现率10%,且波形稳定;VI、VII波极不规则,故临床应用以

前三者为主。

诊断指标: I ~ V 波潜伏期(PL),峰间潜伏期(IPL),双耳潜伏期(ILD)。I、III、V波波幅缺如,分化不好及 PL、IPL 或 ILD 延迟,有病灶定位诊断意义;III ~ V 与 I ~ III IPL 比值及 V 与 I 波波幅比亦有一定临床意义。

3. 临床应用 已广泛用于后颅窝肿瘤,多发硬化脑干血管病的辅助诊断。也可用于协助判断昏迷的病因,因其很少受药物中毒和代谢异常的影响。对于脑死亡的判断也有重要价值。

(郭铁成)

第七节 言语及语言功能评定

一、概述

语言(language)是人类特有的认知功能和交际工具,其表现形式包括口语、书面语和姿势语(如手势、表情及手语等)。言语(speech)是指语言体系中应用声音进行交流的口语,言语需要口唇和舌等发音器官的协调运动。

人类大脑每天加工处理大量信息,其中最重要和最大量的是语言符号(听觉和视觉符号)信息,这些语言符号信息,从最初的感知辨认、理解感受,到言语表达,都需要在脑内进行处理,因此,脑是语言的重要基础。大脑损伤可影响语言行为,导致涉及构成语言的听、说、读、写四个主要方面功能受损,发生包括言语以及书面语、手势语等交流能力的功能障碍。对于言语障碍,目前尚无统一的分类标准,临床常见的言语障碍有失语症和构音障碍等。

言语功能评定就是通过与患者交流并进行相应的功能检查,观察和判断患者有无言语功能障碍,了解障碍的性质、类型和程度,以制定适宜的治疗方案,取得良好的治疗效果。

二、失语症评定

(一) 定义

失语症(aphasia)是由于脑损害引起的语言能力丧失或受损。失语症是对交流符号的运用和认识发生障碍,表现为语言的表达和理解能力障碍。患者能听到言语的声音和看见文字的形象,却不能理解其意义,无口咽部肌肉瘫痪、共济失调,却不能清晰地说话或说出的话语不达意,难以理解。失语症常合并阅读、书写以及计算等方面的障碍。

(二) 症状

脑损害所产生的失语症状,由听、说、读、写四个方面表现出来,认识这些症状的特点,对失语的诊断有重要意义。失语的症状可以从六个方面描述,即谈话、复述、口语理解、命名、阅读和书写。

1. 谈话 可询问患者的姓名、年龄、职业,请患者叙述其发病经过等。通过谈话可检查以下项目:

- (1) 语量 即一分钟说话的字数。100 个字以上为正常,低于 50 个字为语量减少。
- (2) 语调及韵律 患者讲话失去正常的语调变化,且出现有不适当的中顿,影响意思的正确表达。
- (3) 发音障碍 言语含糊不清。但应注意与周围神经-肌肉损害时所发生的构音障碍相区别。
- (4) 说话费力 说话不流畅,常力图以表情、手势或深呼吸辅助说话。
- (5) 电报式语言 说话断断续续、不连贯,不符合语法,如问及“你是怎么到这里来的?”,答“车...来...”。
- (6) 找词困难 谈话中欲说出准确表达的词有困难或不能。

(7) 错语 表现为语音错语、词义错语和新语。新语是指用无意义的词或新创造的词代替说不出的词,如将‘鼻子’说成‘祖子’,将‘火柴’说成‘欺志’等。

通过谈话,根据患者的表现,可将失语口语分为流利型和非流利型。

2. 复述 让患者重复检查者说的单词和句子。有复述障碍者,不能准确复述检查者所说的内容,完全性失语患者,完全不能复述,或者只能发出刻板语言。

3. 口语理解 口语理解障碍一般分为四种情况:① 接受障碍:患者可闻讲话者的声音,却不了解其意义,但是对书写语言(文字)的理解近乎正常;② 感知障碍:失语患者对口语及文字均不能理解;③ 词义理解障碍:患者对口语和文字均难理解,却能感受和感知听信号,能准确复述,但对复述的内容并不理解;④ 连续指令理解障碍:对简单的口头指令,如‘摸一下鼻子’,患者可以理解并执行,但对连续、复杂一些的口头指令,如‘摸鼻子之前先伸出舌头’等这样的指令,则难以理解,无法完成。

4. 命名 几乎所有失语患者都有不同程度的命名困难,可分为三种类型:① 表达性命名不能:患者知道该物品的名称,但不能正确地說出,当接受语音提示后,可能正确说出其名称;② 选字性命名不能:患者知道物品的用途,却说不出该物品的名称,语音提示无帮助,但患者可以描述该物品的功能,并能从检查者所列举的数种物品名称中选出正确的名称;③ 词义性命名不能:患者不能命名物品、不能接受语音提示,也不能从检查者列举的物品名称中选出正确名称。

5. 阅读 因脑损伤致阅读能力受损称失读症。阅读包括朗读和对文字的理解两种不同的功能。失读症可伴或不伴有朗读障碍,只有对文字的理解发生障碍,才称为失读症。

6. 书写 由于脑损伤致书写能力受损或丧失称失写症。书写不仅涉及语言本身,视觉、听觉、运动觉、视空间功能和运动功能等均参与书写,因此,书写要比其他语言功能更为复杂,上述的任何方面发生障碍,均可影响书写。因此,分析书写障碍时,要仔细辨别障碍出自何处,以判断书写障碍是否确系失语性质。

(三) 分类

至今尚无一致认可的失语症分类方法。根据汉语失语检查法(aphasia battery of chinese,ABC),北京大学第一临床医学院的学者,将失语症主要分为以下几种。

1. 外侧裂周失语综合征 包括 Broca 失语(又称表达性失语或运动性失语)、Wernicke 失语(又称接受性失语或感觉性失语)和传导性失语。其表现均有复述困难。

2. 分水岭区失语综合征 包括经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语和经皮质混合性失语。其共同特点是复述好或相对好。

3. 完全性失语。

4. 命名性失语。

5. 皮质下失语综合征 包括丘脑性失语和基底核失语。

(四) 评定方法

目前尚无统一的失语症评定方法。国外较为常用的评定方法是波士顿失语诊断检查(boston diagnostic aphasia examination,BDAE)和西方失语检查套表(western aphasia battery,WAB),国内常用的是汉语失语检查法。

1. 波士顿失语诊断检查 该检查包括语言功能本身的检查和非语言功能的检查。检查法的主要特点是:① 突出了对患者对话与自由叙述时言语交流信息量及流利程度的检查,可确定患者言语表达和理解的水平与特征;② 制定了失语症严重程度、发音和言语特征的分级标准,便于比较、评价患者口头言语的交流能力;③ 除对失语症进行上述半定量分析外,还对每个患者语言障碍进行质的分析,即其言语特征的分析,包括节奏、短语长度、构音能力、语法形式、错语、复述和找词能力;④ 与临床联系密切,可与临床常见的失语综合征相对应,有利于判断病变部位,对失语症作出诊断和分类,确定治疗方案。其缺点是项目繁琐,检查所需时间过长(2~3 h)。

2. 西方失语检查套表 是由 BDAE 衍变而来的一种失语症检查法。其主要优点是:① 内容较为精练,可在 1 h 内完成检查,实用性好;② 可以从失语检查结果计算出失语指数(AQ)、操作性指数(PQ)和大

脑皮质指数(CQ)。上述指标常利用于失语症的诊断和研究 ;③ 检查法言语功能部分(口语检查)的亚项记分(如自发谈话、听理解、复述和命名等项),可以对失语症的分类作出判断。

3. 汉语失语检查法 是一套适用于国内说汉语者的言语测查方法。检查内容包括六个方面 :① 口语表达 :包括谈话、复述和命名 ;② 听理解 :包括回答是/否题、听辨认和执行口头指令 ;③ 阅读 :包括视读、听字辨认、朗读词并配画(文字理解)、朗读指令并执行(文字理解)、选词填空 ;④ 书写 :包括写姓名地址、抄写、系列写数(1~21)、听写、看图写、写短文 ;⑤ 其他神经心理学检查 :包括意识(如注意力、定向力、近记忆力等)、视空间功能(如临摹和摆方块等)、运用能力(如口颊、上肢等的运用)、计算(加、减、乘、除的运算) ;⑥ 利手 :要求对提问的 12 种动作,至少回答 10 种,确定右利或左利。

该检查法已通过标准化研究,并在我国 10 多个省市的一些医院中推广应用,表 3-9 所示系常见失语症的类型和特征。在日常的临床工作中,通过与患者接触,可初步判断患者有无失语症以及失语症的类型和特征(图 3-12)。

表 3-9 常见失语症类型及特征

失语症类型	自发语流利性	听理解	复述	特 征
运动性失语(Broca 失语)	×	△~○	×	非流利性失语,语量稀少,明显语调障碍,多有朗读困难及书写不正常。大多伴有右侧偏瘫
感觉性失语(Wernicke 失语)	○	×	×	流利性失语,尽管语量多,发音及语调正常,却空话多,不能表达意思,朗读及书写障碍。多不伴有偏瘫
传导性失语	○	△~○	×	突出表现为复述障碍与口语流利性和理解障碍的不成比例
命名性失语	○	○	○	突出表现为失名词性失语,名词和代名词最常受累
经皮质运动性失语	×	△~○	○	复述好,其他表现与 Broca 失语相似
经皮质感觉性失语	○	×	○	复述好至极好,其他表现与 Wernicke 失语相似
完全性(球性)失语	×	×	×	所有语言功能均严重障碍或完全丧失,常伴有严重神经系统体征

注 :○表示无障碍 ;△表示轻度障碍 ;×表示严重障碍。

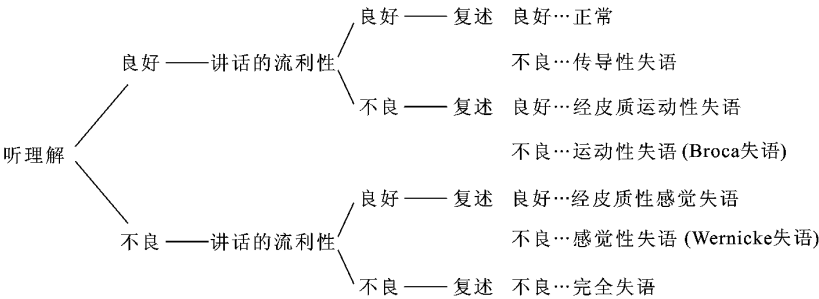


图 3-12 简易失语症类型鉴别流程图

三、构音障碍评定

(一) 定义

是指因神经-肌肉系统器质性损害所致言语肌肉无力、张力异常和运动不协调等引起的发音、音调、

共鸣及韵律等言语运动控制紊乱。大多数构音障碍患者,发音动作是其主要的言语障碍。构音障碍有多种,其病因各异,治疗方法也不相同,因此对构音障碍的评定和分类是很重要的。

(二) 症状及分类

构音障碍可分为以下几种类型。

1. 麻痹性构音障碍 又分为痉挛性构音障碍和弛缓性构音障碍。

(1) 痉挛性构音障碍 又称中枢性构音障碍。因上运动神经元损伤所致构音肌群张力增高及肌力减弱而引起。主要表现为声母不清、说话缓慢费力、声音嘶哑、音量和音调缺乏控制、鼻音较重等。多见于双侧多发性脑卒中、运动神经元病、多发性硬化及痉挛性脑瘫等,常伴有吞咽困难和强哭强笑等症状。

(2) 弛缓性构音障碍 又称周围性构音障碍。因参与口语动作的肌肉、呼吸肌或支配这些肌肉的下运动神经元病损引致受累肌肉弛缓无力、肌萎缩而不能正常说话。主要表现为因鼻腔漏气致语句短促,因咽肌-软腭瘫痪致辅音发音不准,因口腔内呼气压力不足,使声母发音无力等。伴发症状可有舌肌颤动与萎缩。吞咽有困难,进食易呛,食物常从鼻孔流出。多见于脑神经麻痹、球麻痹、肌肉本身障碍等。

2. 锥体外系性构音障碍 又分为运动过强性和运动过弱性构音障碍。

(1) 运动过强性构音障碍 多见于锥体外系病变中的舞蹈病、手足徐动症等患者,由于构音器官的不随意运动,障碍突出表现为口语韵律的改变,发音高低、长短、快慢不一,字词间隔的变化极大等。病人难以重复音节或发出长元音。

(2) 运动减退性构音障碍 多见于锥体外系病变的帕金森病,构音障碍主要表现为发音低平、单调,第一字音重复似口吃,说话速度增快和嘶哑。

3. 小脑性构音障碍 又称共济失调性构音障碍。见于遗传性共济失调、多发性硬化、脑血管病、肿瘤或炎症等累及小脑或其传入、传出通路的病损,造成构音肌群运动范围、运动方向的控制失调。表现为发音不清、震颤、语音语调不规则、间隔停顿不当、语速减慢等。多伴有肢体共济失调、眼球震颤等小脑体征。

4. 混合型构音障碍 有些神经疾患损及与说话动作有关的一个以上的神经-肌肉机制,出现多种运动障碍,其构音障碍更为复杂,表现为各种类型的混合。可见于肌萎缩性侧索硬化、多发性硬化和威尔逊病等。

(三) 评定方法

构音障碍的评定包括构音器官评定和构音评定两部分。

1. 构音器官评定 通过对构音器官形态及粗大运动的观察,如呼吸情况、喉、面部、口部肌肉、硬腭、腭咽机制、舌、下颌及反射等,确定构音器官是否存在器质异常和运动障碍。该评定常需要结合实验室检查、言语-语言评定才能做出诊断。另外,患者的病史、交往史、听觉和整个运动功能的检查也是诊断的依据。

2. 构音评定 构音评定是以普通话语音为标准音,结合构音类似运动,对患者的各个言语水平进行系统地评定,以发现异常构音。构音评定对制定治疗方案有指导意义。

(孙后良)

第八节 认知功能评定及心理测验

一、概述

人们对于客观世界的认识,包括了感知和认知两个过程。感知是客观事物的个别属性和整体属性在人脑中的反映,包括了感觉和知觉两个方面。感知功能的障碍在临床上常表现为失认症和失用症。

认知是人们从周围世界获得知识及使用知识的过程,主要涉及注意、记忆、学习、信息加工与整理、抽象思维和判断、目标行为的制定与执行等方面。认知主要反映大脑额叶和颞叶的功能。当大脑出现器质性病变时会出现认知功能的障碍。常见的可引起认知功能障碍的疾病主要有脑血管意外、颅脑损伤、痴

呆、脑性瘫痪、药物中毒等。原发性精神障碍患者亦可出现认知方面的问题。

二、认知功能评定

在进行认知功能评定时首先应从询问病史及临床观察开始,然后再选择评定量表。认知评定的内容一般包括定向力、注意力、记忆力、综合思维能力、解决问题能力等方面。其中每一项障碍都有具体的评定方法,主要在作业治疗中应用。言语功能也是认知评定的内容之一,但因其有较为独立的解剖和生理学基础及分类,故在第七节中已经专述。

(一) 记忆功能评定

记忆是人们对过去所经历过的事物的一种反映,是过去感知过和经历过的事物在大脑中留下的痕迹;它分为瞬时记忆、短时记忆和长时记忆三种,包括识记、保存和回忆三个基本过程。记忆功能是人脑的基本认知功能之一。脑血管意外或颅脑损伤等所引起的脑损伤以及情绪或者人格障碍都可以影响记忆功能。因此,临床上常常要对受试者的记忆状况进行客观的评定。测验记忆的量表有单项记忆测验(包括语文记忆测验和非语文记忆测验)和成套记忆测验。

1. 记忆功能障碍的筛选 此法可用于初步评定患者有无记忆方面的障碍。让受试者大声地念所给出的 12 个词(如 鸡蛋、跑道、堡垒、牙痛、淹死、婴儿、熔岩、纯粹、选举、剥夺、运动、真实等),并尽可能地记住它们。然后移开表,让受试者按任何顺序复述,记下正确的,提醒其遗漏的,然后再重试,直到受试者能一次就复述出所有的词为止。正常人 6 次时应该能完全记住。如果在 6 次时还不能完全记住所有的词,则可考虑该受试者有记忆障碍。

2. 韦克斯勒记忆量表(Wechsler memory scale,WMS) 韦氏记忆量表是目前应用较广的成套记忆测试,也是多年以来评估记忆功能的标准化测量工具之一。自传入中国以后,由龚耀先等人进行了修订,可用于 7 岁以上的儿童及成人。该测试共有 10 项内容:1~3 项测长时记忆,4~9 项测短时记忆,10 项测瞬时记忆。记忆的总水平由记忆商(memory quotient,MQ)来表示。见表 3-10。

表 3-10 韦氏记忆量表测试项目、内容和评分方法

测 试 项 目	内 容	评 分 方 法
1. 经历	5 个与个人经历有关的问题	每回答正确一题记 1 分
2. 定向	5 个有关时间和空间定向的问题	每回答正确一题记 1 分
3. 数字顺序关系	顺数 1~100 倒数 1~100 累加:从 1 起每次加 3 直到 49 为止	限时记错、记漏或退数次数,分次扣分。分别按记分公式算出原始分
4. 再认	每套识记卡片中有 8 项内容,呈现给受试者 30 秒后,让受试者再认	根据受试者再认内容与呈现内容的相关性分别记 2、1、0 或 -1 分,最高分为 16 分
5. 图片回忆	每套图片中有 20 项内容,呈现 1 分 30 秒后,要求受试者说出呈现内容	正确回忆记 1 分,错误扣 1 分,最高得分为 20 分
6. 视觉再生	每套图片有 3 张,每张上有 1~2 个图形,呈现 10 秒后让受试者画出来	按照所画图形的准确度记分,最高分为 14 分
7. 联想学习	每套卡片上有 10 对词,分别读给受试者听,同时呈现 2 秒。10 对词完毕后,停 5 秒,再读每对词的前一词,要求受试者说出后一词	5 秒钟内正确答案 1 词记 1 分,3 遍测验的容易联想分相加后除以 2,再加困难联想分之和,即为测验总分。最高分为 21 分
8. 触觉记忆	使用一副槽板,上有 9 个图形,让受试者蒙眼后用利手、非利手和双手分别将 3 个木块放入其相应的槽中。再睁眼,将各木块的图形及位置默画出来	计时,并计算正确回忆和位置的数目,根据公式推算出测验的原始分

续表

测 试 项 目	内 容	评 分 方 法
9. 逻辑记忆	3 个故事中分别包含 14、20 和 30 个内容。将故事讲给受试者听,同时让其看着卡片上的故事,念完后要求复述	回忆 1 项内容记 0.5 分,最高分分别为 25 分和 17 分
10. 背诵数目	要求顺背 3~9 位数,倒背 2~8 位数	以能背诵的最高位数为准,最高分分别为 9 分和 8 分,共计 17 分

评分方法 将 10 个分测验的各自得分(粗分,raw score)按照“粗分等值量表”分别转换为量表分(scales score),量表分的总和即为总量表分。将其按照年龄组查对“总量表分的等值 MQ 值表”,即可得到受试者的记忆商值(MQ)。本测试可以反映受试者记忆功能的好坏。如果 MQ 值低于标准分,说明其记忆力有损害,需作进一步的检查。

3. 临床记忆测验 临床记忆测验是由许淑莲等人根据国外的单项测试所编制的成套记忆测试量表,主要适用于成年人(20~90 岁)。它具有以下的特点:① 同时有甲乙两套量表,可用于治疗前后对照或其他方面的对照;② 针对不同的文化背景和年龄层次制定出不同的正常值;③ 兼具心理测验和实验心理学方法学的特点,便于科研工作应用(表 3-11)。

表 3-11 临床记忆测验

项 目	内 容	评 分 方 法
1. 指向测试	每套包括两组内容,每组 24 个词,其中 12 个词属于同类(如蔬菜类、动物类等),要求受试者识记;另外 12 个与上述词接近的词,不要求识记。将以上 24 个词混在一起,如水果类中混入食品类词,随机排列,用录音机放送。第一组词放完后要求受试者说出要求识记的词,停 5 s 后测验第二组词	按正确识记词的数量记分
2. 联想学习	每套包括 12 对词,其中容易联想与不易联想的各 6 对,12 对词随机排列,用录音机以不同的顺序放送 3 遍。每遍放送后主试者按另一顺序念每对词的前一词,要求受试者说出后一词	按正确回答对词的数量记分
3. 图像自由回忆	每套包括两组图片各 15 张,内容都是常见和易辨认的东西。将第一组图片随机排列,每张看 4 s,停 2 s,15 张看完后要求立即说出图片内容。停 5 s 后再测验第二组图片	按正确回忆的图片数量记分
4. 无意义图形再认	每套有识记图片 20 张,内容为封闭或不封闭的曲线图形或直线。另有再认图片 40 张,包括与识记图片相同或相似图形各 20 张。将识记图片给受试者看,每张看 3 s,停 3 s,20 张看完后以随机顺序看再认图片,要求指出看过的图片	按下列公式计分: (正确再认数 - 错误再认数) × 2
5. 人像特点回忆	每套有黑白人头像 6 张,随机排列让受试者看,同时告知其姓名、职业和爱好 3 遍,每张看 9 s,停 5 s。6 张看完后,以另一顺序分别呈现,要求说出各人头像的 3 个特点	按正确回答数量记分

评分方法 将 5 个分测验的粗分分别查“等值量表分”换算量表分,相加即为总量表分。根据年龄查“总量表分的等值记忆商表”可得到受试者的 MQ。

(二) 注意评定

注意是对事物的一种选择性反应。虽然注意是一种很重要的认知功能,它几乎对认知功能的所有方面均有影响,但是对于它的特点却很难定义。注意障碍可导致耐力下降、注意分散、易受干扰以及反应迟钝,同时还将不可避免地影响定向力,主要是时间定向,有时亦累及地点定向。根据受累的部位不同,注意障碍亦有不同的临床表现。对注意的检查不是成套测试,可以根据临床需要来选用。

1. 时间和地点的定向测试 询问受试者关于目前时间和地点的问题,如回答有误,则为定向力障碍。
2. 视觉注意测试 ① 视跟踪 要求受试者目光随检查者的手指或光源作上、下、左、右移动。每一个方向记 1 分,正常为 4 分 ;② 形态辨认 要求受试者临摹垂线、圆形、正方形和 A 字形各一图,每项记 1 分,正常为 4 分 ;③ 划削字母测试 要求受试者以最快的速度划去字母列中所要求划去的字母,如 C 和 E(测试字母的大小应按规格),100 s 内划错多于一个即为注意有缺陷。
3. 听觉注意测试 ① 位置辨认 受试者闭目后,在其前、后、左、右及上方摇铃,要求指出摇铃的位置。每个位置记 1 分,少于 5 分为不正常。② 听认字母测试 选一组无规则排列的字母,在 60 s 内以每秒 1 个字的速度念给受试者听,其中有 10 个为事先指定的同一字母。要求受试者在听到此字母时举手,举手少于 10 次为不正常。③ 背诵数字 以每秒钟 1 个字的速度念一系列数字给受试者听,要求念完后立即背诵。从两位数开始,每次增加 1 个,直至不能背诵为止。背诵少于 5 位数为不正常。④ 词辨认 向受试者播放一段短文录音,其中有 10 个词是事先指定的同一词,要求受试者听到此词时举手,举手少于 10 次为不正常。⑤ 声辨认 向受试者播放一段录音,其中有嗡嗡声、电话铃声、钟表嘀哒声和号角声,要求听到号角声时举手。号角声共出现 5 次,举手少于 5 次为不正常。⑥ 在杂音背景中辨认词 测试的内容及要求均同上述④,但录音中有嘈杂的背景音,举手少于 8 次为不正常。
4. 100 连续减 7 测试 详见认知功能障碍筛选检查。

(三) 痴呆筛选量表

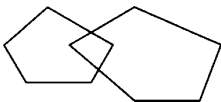
简明精神状态检查量表(mini-mental status questionnaire,MMSE) 由 Folstein 等于 1975 年编制,是当前国际上最具影响的标准化智力状态检测工具之一。在传入我国后,有些项目已作了符合我国文化的修正。此表适用于对老年人认知功能障碍的简便筛选,也是临床上建立认知功能损害的诊断依据。它具有简便易行、实用有效、有助于标准化等特点,在痴呆诊断中的敏感性为 92.5%,特异性为 79.1%。其记分分界值应根据文化水平进行调整。见表 3-12。

表 3-12 简明精神状态检查量表(MMSE,上海修订)

项 目	分 数	
1. 今年是哪一年	1	0
2. 现在是一年中的哪个季节	1	0
3. 现在是几月份	1	0
4. 今天是几号	1	0
5. 今天是星期几	1	0
6. 这是哪个省	1	0
7. 哪个城市	1	0
8. 哪条街道	1	0
9. 说出这个医院或病室的名字	1	0
10. 现在在几楼	1	0
11. 复述 皮球	1	0
12. 复述 国旗	1	0
13. 复述 树木	1	0
14. 计算 100-7	1	0
15. 计算 93-7	1	0

续表

项 目	分 数	
16. 计算 $86 - 7$	1	0
17. 计算 $79 - 7$	1	0
18. 计算 $72 - 7$	1	0
19. 回忆 皮球	1	0
20. 回忆 国旗	1	0
21. 回忆 树木	1	0
22. 辨认 手表	1	0
23. 辨认 铅笔	1	0
24. 复述 四十四只石狮子	1	0
25. 闭眼睛(按卡片上的指令动作)	1	0
26. 用右手拿这张纸	1	0
27. 将纸两头对折	1	0
28. 然后放在大腿上	1	0
29. 说一句完整的句子(主语、谓语、宾语)	1	0
30. 照抄下列图形	1	0



总分 文盲 < 17 分,或教育年限 ≤ 6 年者 < 20 分,或教育年限 ≥ 6 年者 < 24 分可考虑为痴呆。

在上述问卷中,定向力占 10 分,记忆力占 6 分,注意与计算力占 5 分,共计已达 21 分。语言占 8 分,包括粗查有无视觉失语、听觉失语、失读、失写、失用。最后的构图可检查空间视觉与运动觉的神经联系,判断有无视觉失认和失写。任何一项不能计时时要作进一步检查,澄清认知功能缺陷的性质。在具体检查中有几点要注意 ① 对于时间的回答,受试者按阳历年法或阴历年法均为正确 ;② 连续减数时,上一答案错误而下一答案正确时,后者记为正确 ;③ 请受试者复述时,检查者只能说一遍,但受试者回忆时可不按照原来的顺序 ;复述‘ 四十四只石狮子 ’时,一定要吐字清楚才算正确 ;④ 进行第 25 项时,如果受试者回答‘ 不会做 ’,或受试者为文盲时均记为 0 分。一般假阳性结果常见于缺少文化或抑郁的老人,或是动力很差与注意缺陷的假性痴呆患者 ;假阴性结果则见于受过高等教育的专业技术人员伴有早期痴呆或是右侧大脑半球损害的患者。

(四) 智力测验

关于智力,目前尚无统一的定义。综合国内外各有关方面的见解,可以把智力的定义概括为 :智力是获得知识、保持知识、理解和推理、应付新环境和解决问题的能力,是观察力、判断力、创造力和思维能力的总和。智力测验即是以测验的方式来衡量个体智力水平高低的一种科学方法。它也是康复评定中常用的检测手段之一,可用于脑损伤患者的智力评估,并可根据检测结果指导患者进行康复训练。

韦克斯勒智力量表 韦克斯勒智力量表是 Wechsler 于 1934 年开始着手发展的标准化智力测验,也是目前国际上使用最广泛的智力测验量表。韦氏智力量表包括三部分 :韦氏成人智力量表(WAIS)、韦氏儿童智力量表(WISC)和韦氏幼儿智力量表(WPPSI)。它的适用范围很广,覆盖 4 岁儿童到 74 岁老人。1974 年和 1981 年,Wechsler 分别对韦氏成人智力量表和韦氏儿童智力量表进行了修订,命名为 WAIS-R 和 WISC-R。韦氏智力量表传入我国后,龚耀先教授等人修订了中国韦氏成人智力量表(WAIS-RC)和中国韦氏幼儿智力量表(C-WYCSI)。林传鼎教授等人修订了中国韦氏儿童智力量表(WISC-RC)。

韦克斯勒智力测验是对学习能力的测验。此测验的优点是可以比较所测验的各种能力,以研究各能力的损害情况 ;同时,因为它采取了标准分和离差智商,所得的测验结果比较准确和客观。见表 3-13。

表 3-13 韦氏成人智力量表测试项目、内容和评分范围

测验方法和名称	测试题目和评分	所测能力
I 言语测验		
(1) 知识	29 个题目,包括历史、地理、天文、文学、自然等知识。答对 1 题得 1 分,最高分为 29 分	常识的广度,长时记忆
(2) 领悟	14 个题目,涉及社会风俗、价值观、成语等。根据回答的概括水平和质量每题记 2、1 或 0 分。最高分为 28 分	事物的观察、理解和判断
(3) 算术	14 个心算题,要计时,时限内答对 1 题记 1 分,后面 4 题提前完成且正确者另加分,最高分为 18 分	数的概念和应用,问题解决,注意集中和记忆
(4) 相似性	有 13 对词,念给受试者听,要求说出每对词的相似性,根据回答的概括水平每题记 2、1 或 0 分,最高分为 26 分	理解、联想、综合和概括
(5) 数字广度	念给受试者听一组组的数字,要求顺背 3~12 位数、倒背 2~10 位数。以背出的最高位数为记分数。最高顺背为 12 分,倒背为 10 分	瞬时记忆,注意集中
(6) 词汇	40 个词汇如疲劳、丰收、准绳、笑柄等,念给受试者听,要求在词汇表上指出并说明其含义。在时限内回答的根据质量每词记 2、1 或 0 分,最高分为 80 分	词汇的理解和表达,早年的文化环境和教育
II 操作测验		
(7) 数字符号	阿拉伯数字 1~9 各配一符号,要求受试者给测验表上 90 个无顺序的阿拉伯数字配上相应的符号,限时 90 秒钟。每 1 正确符号记 1 分,符号倒转记半分,最高分为 90 分	学习的联想,视觉-运动
(8) 图画填充	21 幅图画,全都缺失一个重要部分,要求说出缺失什么并指出缺失部位。限时,正确回答 1 题记 1 分,最高分为 21 分	视觉组织,立体视觉
(9) 木块图案	要求受试者用 9 块红白两色的立方体木块,按照测验图卡组合成图案。共 7 个图案,限时内完成 1 个记 4 分,提前完成另加分,最高分为 48 分	空间知觉,抽象思维
(10) 图片排列	把说明一个故事的一组图片打乱顺序后给受试者看,要求摆成应有的顺序。共 8 组图片,限时内完成一组记 2 分,后面 3 组提前完成另加分,最高分为 38 分	逻辑联想,思维的灵活性
(11) 图形拼凑	把人体、头像等图形的碎片呈现给受试者,要求拼成完整的图形。共 4 个图形,限时内完成,按各图形标准记分,提前完成另加分,最高分为 44 分	寻找线索和形成假说,坚韧性和灵活性

以上评定得出的分值称为粗分或原始分,根据“粗分与量表分转换表”可查得其各自的量表分值。言语测试中的 6 项量表分相加的和即为语言分(VS);操作测验中的 5 项量表分相加的和为操作分(PS)。VS 分值加 PS 分值即得到总分值(FS)。根据“总量表分的等值 IQ 表”可查到各相应年龄组的言语智商(VIQ)、操作智商(PIQ)和总智商(FIQ)。

总智商说明受试者的总体智力水平。Wechsler 采用离差智商来说明受试者在同年龄组中的智力等级。言语智商和操作智商分值若相差 10 以上有意义,相差 15 以上则有统计学差异,说明两者不平衡。

韦氏儿童智力量表适用于 6~16 岁的儿童。其结构、分测验和记分原则均基本同成人量表,只是题目的难度较浅,有些词或数字测试用图来代替。

(五) Loewenstein 作业治疗认知评定(LOTCA)

由以色列 Katz 博士和 Loewenstein 康复医院的 Rahmani 博士提出,最先是用于脑损伤患者的认知评定。该方法简便、实用、可靠,评定的目的更侧重于对以后的治疗进行指导。其内容主要有四大类,共 20 项。

1. 定向检查 包括时间和地点定向。
2. 知觉检查 包括物体鉴别、形状鉴别、辨认重叠图形、辨认重要特征不明显或不完整的物体、空间知觉、运用等。
3. 视运动组织检查 包括复绘几何图形、复绘二维图形、插板拼图、有色木块设计、拼图、绘钟面等。
4. 思维运作检查 包括范畴训练(物体性)、RISKA 无组织的形状分类(形状性范畴检查)、RISKA 有组织的形状分类、图片排列、几何推理等项。

三、失认症评定

失认症是指视、听、触等躯体感觉正常,但是缺乏对这些感觉信息进行正确分析和识别的能力,从而造成对所感知事物的认识障碍。其病变部位主要位于非优势半球的顶叶。失认症除表现为视觉失认、听觉失认和触觉失认外,还有单侧空间失认、疾病失认、手指失认、空间关系及位置障碍等。

(一) 视觉失认

指患者在视觉正常的情况下,不能辨别所看到的物体、颜色、图画等的名称和作用,但是通过触觉或听觉等其他感觉,则可辨认。如给患者看“钢笔”,患者不能辨别是何物体,让其放在手中触摸,则可认出是钢笔;看到熟悉的人不认识,听到其声音则可认出是谁等。

评定方法 辨别和挑选物品测试、图片辨别测试、人像辨别测试等。

(二) 单侧空间失认

又称为单侧忽略,是指患者对于大脑病变对侧的一半空间内的物体和自身身体不能辨别,也不会自觉地转动头部观察那一侧的事物,但患者的视野可以是正常的。

评定方法 ① 平分直线法 要求画一短垂直线将白纸上的横线平分成左右两段,如所画垂直线有明显偏向一侧则为阳性;② 画图测验 模仿画一幅图,如有偏斜或明显缺少部分时为阳性,见图 3-13;③ 删字测验 给一组随机的数字,要求删去事先指定的数字,如仅删去一侧的数字则为阳性;④ 阅读测验,漏读一侧;⑤ 书写测验漏掉一侧。

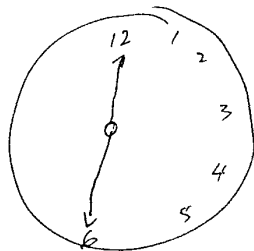


图 3-13 左侧钟面忽略

(三) 疾病失认

指患者意识不到自身所患疾病,因而否认患病,对自身不关心、淡漠、反应迟钝的一种状态。

评定方法 临床观察及交谈。

(四) 手指失认

指患者对自己和他人的个别手指不能辨别和命名,不能按指令出示所要求的手指。

评定方法 要求出示某一手指,或是做某一手势,如不能则为阳性。

(五) 空间关系及位置障碍

指患者不能辨别两件物品之间或物品与自己之间的空间关系,不能分辨左右,不能在地图上指出他所居住的城市,或是不能说出从自己家到工作地点所经过的路线。

评定方法 ① 身体部位命名测试(左右失认);② 给出与空间位置有关的指令,如“把书放到桌子上”,不能完成为阳性;③ 临摹三维图画测试;④ 绘交通图测试等。

四、失用症评定

失用症是指在无运动、感觉、反射或是理解、注意等方面障碍的情况下,患者由于脑部的损伤而不能进行原本能完成的、有目的的动作。其病变部位多位于顶叶。其主要表现有以下几种:

(一) 结构性失用

是以空间关系及位置障碍为基础的一种失用症,主要表现为不能描绘简单的图形,不能正确组合不同物体之间的空间关系。

评定方法 ① 画空心十字测试 要求画一个空心的“十”字形,不能完成或不成空心、边缘歪曲、形状畸形均为阳性;② 火柴棒拼图测试 要求用火柴棒拼搭所给出的几何图形,不能完成者为阳性;③ 积木拼图测试 要求用积木拼成所指定的简单图案,不能完成者为阳性。

(二) 意念运动性失用

指患者知道该做什么,但不能正确地完成想要完成的动作。这是由于意念中枢与运动中枢之间的联系受损所致。患者常表现为有意识的动作不能,但无意识的动作却能进行。如指示患者去刷牙,患者常不能完成,但将牙刷放在患者手中后,患者却能自动地去刷牙。

评定方法 ① 口头指令测试 要求执行口头指令的动作,不能完成者为阳性;② 模仿动作测试 让要求模仿举手、刷牙、做各种手势等动作,不能完成者为阳性。

(三) 意念性失用

指患者既不能自主地、也不能按照指令去完成一套有目的的动作。患者有时能完成这套动作中的一些分解动作,但不能把它们逻辑地连贯起来,主要表现为无法正确地使用和放置日常惯用的物品,如穿衣时左右穿反,从空杯中喝水、把牙膏挤到剃须刀上等等。这是由于意念中枢受损所致。

评定方法 ① 日常器具使用测试 观察使用牙刷、茶杯、梳子等日常器具的情况,如出现错误动作即为阳性;② 活动逻辑测试 给出刷牙、倒茶水、贴信封等指令及相应的实物,如果出现动作次序错乱即为阳性。

五、心理测验分类

心理测验是测验心理和行为现象的技术和工具,是用较客观的数量化方法,对个体心理差异进行相对的比较和分析的过程。目前,标准化心理测验在我国临床医学中已经广泛应用,如在精神科常用于精神障碍病因的测查,辅助诊断,治疗、康复的疗效评价;在心理门诊是心理诊断的重要手段;在神经科及康复科常用于脑损害患者的神经心理功能的评定和康复效果的观察指标。此外,在其他各科也在大量应用。认知功能和心理功能属同一生理功能范畴,故心理测验与脑认知功能评定有密切联系。

心理测验种类繁多,大约有数千种。我国常用的有 中国修订韦氏儿童智力量表(WISC)、艾森克人格问卷(EPQ)、中国修订韦氏成人智力量表(WAIS-RC)、明尼苏达多相人格问卷(MMPI)、中国修订韦氏幼儿智力量表(WPPI)等。

从临床诊断的角度可把测验分为 诊断性测验和筛查性测验。诊断性测验的结果可直接作为临床诊断的依据,辅助临床诊断,而筛查性测验的结果只是为临床工作者提供受试者是否存在某些心理问题的线索。目前临床常用的心理测验有:

(一) 能力测验

能力测验是心理测验的主要门类,种类很多,其主要功能是对受试者的认知功能水平和特点进行评价。

1. 智力测验 在我国诊断性智力测验,应用评定智力量表,参见本节前述。这些诊断性智力测验结

果一般都以智商(IQ)表示。筛查性智力测验是测查单项智力功能,测验结果以某种形式标准化或划界分来表达。

2. 发展量表 儿童的智力发展要到5岁后才有预测性,所以在此以前的年龄阶段一般都用发展量表评估儿童目前的智力功能。在我国常用的诊断性发展量表有 Bayle 婴幼儿发展量表中国修订本、CDCC 婴儿智能发育量表、格塞尔婴儿幼儿发展诊断量表 筛查性发展量表则主要有丹佛发展筛查测验中国修订本(DDST)、0~3岁小儿精神发育检查表等。

3. 适应行为量表 目前我国临床上常用的适应行为量表有儿童适应行为评定量表、婴儿社会生活能力量表及成人智残评定量表等。

(二) 人格测验

人格测验是用来描述个体人格特征或划分人格类型的心理测验。检查结果包括四部分:内向与外向(E)、神经质或情绪稳定性(N)、精神质(P)、测谎分值(L)。将各量表计分与该年龄组平均数相比,可说明受试者的人格倾向。

(三) 神经心理测验

神经心理测验是用于评估人类的脑功能,包括感和觉、运动、言语、注意、记忆、思维等功能,参见本节前述。

(四) 情绪测验

情绪是人对客观事物是否符合人的需要而产生的一种反映。情绪状态有积极及消极之分。临床上常见的消极情绪状态有抑郁及焦虑两种。常用汉密顿抑郁量表(HAMD)和汉密顿焦虑量表(HAMA)来进行评价。

六、心理测验方法

(一) 智力测验

智力测验是测查人的一般智力功能的方法,在临床上仅用于智力水平和特征的评估而且也是病理情况如神经心理功能损伤评估的主要手段之一。智商(intelligence quotient, IQ)是表示智力高低的数量指针,参见本节前述。

根据IQ值的不同可进行智力分级。智商在90~109之间,为正常智力;高于109者为超常智力;80~89为低于平常智力(愚蠢);在70~79为边界水平(缺陷);在69以下为智力缺损(低能)。

智力测验在临床上常用于精神发育迟滞(mental retardation, MR)的诊断、治疗及康复评估;痴呆的诊断、治疗及康复评估;脑损伤的神经心理功能评估和损伤部位的测查;心理咨询门诊经常对儿童来访者做智力测验,用于感觉综合障碍、孤独症的鉴别诊断,或者根据智力测验结果对儿童的心理发展提出建议。在其他各科,智力测验也常用于患者的认知功能评估。

(二) 人格测验

人格测验是对个体心理特征的测验方法,主要有问卷调查和投射测验两类。

1. 问卷法测验

(1) 明尼苏达多相人格测验(MMPI) 使用广泛,采用自我陈述方式,以看题最初印象来涂黑“是”或“否”。答卷处理后得出14个分量表的原始分,换算后描出个性曲线。与常模比较可得人格特征。着重病态人格(各种精神分裂)的评测。14个量表中有10个临床量表(包括疑病、抑郁、癔病、病态人格、性别色彩、妄想、神经衰弱、精神分裂症、躁狂、社交内向等)和4个校正表(可计算出疑问分、说谎分、诈病分和校正分)。前者可得出受测者状态,后者可得出结果的信度、受测者有无疑病倾向等。

(2) 艾森克人格问卷(EPQ) 有88个问题分成4个分量表记分要求受试者看到问题后按最初的想法回答“是”或“否”E 外向-内向;N 神经质(情绪的稳定性);P 精神病质(精神病倾向);L 说谎。将量表分数与该年龄组均数比较,可测出其人格倾向。为测定气质类型的良好问卷,有助于选择合适的

职业。

2. 投射测验 给受测者一个模糊刺激(如形状模糊的墨迹图),引出有倾向性的回答,以评定其内心活动和人格特点。

人格测验的临床适用范围 精神病学、心理咨询或心理治疗用来了解患者的人格特点、心理病理特征及作为人格障碍的辅助诊断手段。MMPI 主要用于临床上变态心理的患者的人格评定。EPQ 主要用于正常人群,其用途是通过对影响人际行为的社会、心理变量的评估,预测人们的特定环境下的表现,对心理咨询、择业指导、教育辅导有较好的实用价值。

(三) 神经心理测验

神经心理学主要研究大脑功能与心理的关系。它对于脑部病变的定位和早期诊断,对脑外伤、脑瘫、偏瘫造成的脑损伤的情况及残存功能,可能提供客观依据,对制定和调整康复计划及康复追踪均具有重要意义。神经心理测验按测验的形式分为单项测验和成套测验两种。

H、R、B 成套神经心理测验(Halstead-Reitan neuropsychological test battery, HRB)有成人(15 岁以上)、少年(9~14 岁)、幼儿(5~8 岁)三种测验形式。经龚耀先等修订后称“修订 HRB 神经心理成套测验(HRB-RC)”,有关测验内容如表 3-14。

表 3-14 HRB-RC 各分测验内容

分测验名称	方 法	目 的
(1) 优势侧	测定利手、利足、利眼	确定大脑优势半球
(2) 失语甄别	测验命名、临摹书写、心算、复述等	甄别有无失语及失语性质
(3) 握力	用握力计测左、右手的握力	测量两上肢的运动力
(4) 连线	纸上多个小圆圈,标有数字或字母顺序,要求按数字顺序或与字母顺序交替画线连接	观察数字记忆,视觉空间功能,数序与字序两系统的交替传递能力
(5) 触摸操作	蒙眼,用利手、非利手和双手将各形状木块嵌入相应柄板中 睁眼,画出木块形状及位置	检查触觉运动知觉、空间知觉、触觉形状记忆和位置记忆
(6) 节律	30 对节律音响逐对出现,要求分辨每对中的两次音响的节律是否相同	测验区别节律的能力
(7) 手指敲击	先利手后非利手,用示指尽快敲击一个按键	检查两手的精细运动能力
(8) 语言知觉	用四声发音,要求从字卡上把数个发音相似的词选出	观察语言辨认能力,听,视觉联系能力及注意集中
(9) 范畴	根据分类、例外等规律,对看到的图形按数字键,对正误判断有不同声音作反馈	测验思维的抽象和概括过程
(10) 感知觉	检查触觉、听觉、视觉、手指失认,指尖识数及触辨认	检查有无感知觉缺失

(四) 情绪测验

1. 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 可单独使用,也可以与其他量表对照使用。见表 3-15。

2. 汉密尔顿焦虑量表(HAMA) 见表 3-16。

(五) 伤病打击后心理反应的阶段性

1. 震惊阶段(shock) 震惊是患者对伤病打击的即时反应。意外事故发生时患者处于身体的休克和精神的麻木之中,对巨大打击表现沉默或无明显反应,本阶段持续数分钟或几天。

2. 否定阶段(denial) 由于伤病打击往来得突然,超出患者的心理承受能力,于是采取心理防卫机制。对自己的病情和可能发生的残疾缺乏认识,没有心理准备,而是认为自己还能完全恢复。否定伤病的现实和可能终生残疾的后果。此阶段可持续数周或数月。

表 3-15 汉密尔顿抑郁量表(HAMD)

项 目	分 数	项 目	分 数
1. 抑郁情绪	0 1 2 3 4	14. 性症状	0 1 2
2. 有罪感	0 1 2 3 4	15. 疑病	0 1 2 3 4
3. 自杀	0 1 2 3 4	16. 体重减轻	0 1 2
4. 入睡困难	0 1 2	17. 自知力	0 1 2
5. 睡眠不深	0 1 2	18. 日夜变化 A. 早	0 1 2
6. 早醒	0 1 2	B. 晚	0 1 2
7. 工作和兴趣	0 1 2 3 4	19. 人格或现实解体	0 1 2 3 4
8. 迟缓	0 1 2 3 4	20. 偏执症状	0 1 2 3 4
9. 激越	0 1 2 3 4	21. 强迫症状	0 1 2 3 4
10. 精神性焦虑	0 1 2 3 4	22. 能力减退感	0 1 2 3 4
11. 躯体性焦虑	0 1 2 3 4	23. 绝望感	0 1 2 3 4
12. 胃肠道症状	0 1 2	24. 自卑感	0 1 2 3 4
13. 全身症状	0 1 2		

评分方法 大部分项目按无、轻、中、较重、严重 5 级评定为 0~4 分 少数项目按无、轻中度、重度 3 级评为 0~2 分。总分 <8 分,无抑郁症状 ;>20 分,可能是轻或中度抑郁 ;>35 分,可能为严重抑郁。

表 3-16 汉密尔顿焦虑量表(HAMD)

项 目	分 数	项 目	分 数
1. 焦虑心情	0 1 2 3 4	8. 躯体性焦虑 感觉系统	0 1 2 3 4
2. 紧张	0 1 2 3 4	9. 心血管系统症状	0 1 2 3 4
3. 害怕	0 1 2 3 4	10. 呼吸系统症状	0 1 2 3 4
4. 失眠	0 1 2 3 4	11. 胃肠道症状	0 1 2 3 4
5. 认知功能	0 1 2 3 4	12. 生殖系统症状	0 1 2 3 4
6. 抑郁心境	0 1 2 3 4	13. 植物神经系统症状	0 1 2 3 4
7. 躯体性焦虑 肌肉系统	0 1 2 3 4	14. 会谈时行为表现	0 1 2 3 4

评分方法 按无、轻、中、较重、严重 5 级评定为 0~4 分。总分 <7 分,无焦虑症状 ;>7 分,可能有焦虑 ;>14 分,肯定有焦虑 ;>21 分,有明显焦虑 ;>29 分,可能有严重焦虑。

3. 抑郁反应阶段(depressive reaction) 随着康复治疗的进行,患者逐渐领悟到自己所患的伤病将造成长期或终生残疾,如偏瘫、截瘫、截肢等,这往往使患者感到自己成了家庭和社会的包袱,因而心灰意冷,对前途失去希望,患者表现为心情压抑,极度痛苦哀伤,悲观失望,感到孤独无助。常常表现焦虑或愤怒,出现自杀的想法和异常的行为。

4. 对抗独立阶段(reaction against independence) 患者认识到自身的残疾后,有时会出现心理和行为的倒退,表现对他人依赖过多,自己能干的事也依赖别人(如吃饭、坐起、下床等)。参加康复训练不积极,缺乏积极独立的进取精神。

5. 适应阶段(adaptation) 患者经过上述几个阶段后,逐渐认识到残疾的现实,并且从心理到行为逐渐开始适应,表现出抑郁悲观的情绪好转,行动上积极参加康复治疗,努力争取生活自理,积极争取回归社会。

以上各期有时无法截然分开,可能交叉出现。康复医生应积极治疗,争取使患者尽快进入适应阶段。

(张长杰 敖丽娟)

第九节 心肺功能评定

心肺功能评定已广泛应用于康复医学的临床与研究。通过评定可以了解心肺功能的动态变化,有助于探讨循环与呼吸系统的生理与病理,评估心肺功能障碍的程度,判断临床康复疗效及预后。

一、心电运动试验

心电图负荷试验(electrocardiographic stress test , EST)作为冠心病诊断的一种手段很受重视。其原理是通过增加心肌耗氧量揭示冠状动脉的供血情况。研究证实,冠脉血流量在正常人与心肌需氧量的增加是成比例的。心脏负荷增加时心肌对氧的需要量增多,冠脉血流量也随之提高。而当冠脉病变时血液相对减少或固定,不能满足心肌对氧的需要,乃呈现心肌供血不足,可在心电图上显示出相应的变化。

心电图负荷试验的用途不仅限于明确冠心病的诊断,而且可用以评估冠状动脉储备、冠心病病变程度、判断预后、筛选高危患者,以及疗效评定、测定心功能、鉴定患者劳力、制定运动处方及特种人员(如飞行员)体检等。

心电图负荷试验有多种,包括运动负荷(如蹬梯试验、踏车试验、平板运动试验等)、心脏调搏负荷、药物试验等。其中分级运动负荷试验最为常用。

分级运动试验是在连续心电图监测下,从低负荷量逐渐增加负荷量的运动方法。它人为地控制运动进程及规定受检者的功能性运动耐量,重复性好、安全、应用普遍。

通常分为极限量及次极限量运动试验。前者系逐渐增加运动量,氧耗量也平行增加,直至生理极限,氧耗量达到最大,继续运动时不再增加。后者为人工制定运动量相当极量运动的85%~90%(相当于最大耗量的85%~90%)。

在临床实践中,以心率和收缩压乘积代表每分钟耗氧量,由于血压正常者运动引起血压升高较轻且较稳定,故可以心率来反映心肌耗氧量。在运动时,心率与耗氧是平行的,最大心率时心肌耗氧量亦达最高值。因而在运动试验时的运动量估算可以心率为准。以运动后预期的最大心率作为目标心率。极量运动以达到按年龄预计的生理极限,出现不能耐受的症状时的最大心率为运动终点,次极量运动则以其最大心率的85%~90%为试验终点指标。由于两者在临床和应用意义上比较并无显著差异,故一般多选用次极量运动较为安全。

目前通用的分级运动试验中按年龄预计的目标心率如表3-17。

表3-17 预期目标心率表

年龄(岁)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
最大心率(极限量)	200	194	188	182	175	171	165	159	153
最大心率的85%(次极限量)	170	165	160	155	150	145	140	135	130

此目标心率也可以公式推算 极量:最大心率=220-年龄(岁) 次极量:最大心率的85%=195-年龄(岁)。

(一) 常用运动试验的种类及方法

1. 活动平板试验

(1) 方法 让受检者在带有能自动调节坡度和转速的活动平板上,按预先设计的运动方案,规定在一定时间提高一定的坡度和速度,以逐渐增加心率和心脏负荷,最后达到预期的运动目标。它符合生理要求,而且速度和等级可根据需要调整,耗氧量大,容易达到预期最高心率,可在较短时间内完成运动试验,

是其优点。

(2) 平板运动试验方案 由于分级运动试验中,负荷量的增加是通过加快速度和提高坡度而获得的,故学者们提出了很多方案。它们的区别在于工作递增方式(变速变斜率、恒速变斜率、恒斜率变速等)、递增量、每1级持续时间和做功总量等方面,常用者为 Bruce 方案及 Naughton 方案。

1) Bruce 方案 见表3-18。

表3-18 Bruce 方案

量级别	速度/ $\text{m} \cdot \text{h}^{-1}$	坡度/%	持续时间/min	氧耗量/ $\text{mL} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$	代谢当量/MET
1	1.7	10	3	18	5.1
2	2.5	12	3	25	7.1
3	3.4	14	3	34	9.7
4	4.2	16	3	46	13.1
5	5.0	18	3	55	15.7
6	5.5	20	3		
7	6.0	22	3		

表3-18中,代谢当量(MET)为基础代谢的倍数,用来表示运动方案中各种等级的工作负荷,一般休息时能量消耗为1MET,相当于每千克体重耗氧3.5mL左右。大多数冠心病者8METs负荷就足以对心绞痛做出评价。健康人非体力活动者负荷很少超过10~11METs,运动员则可达到16METs以上。

Bruce 方案是变速变斜运动。每级运动时间3min,运动坡度和速度逐级增加。其耗氧值及做功递增量较大,易于达到预定心率。但对重症、心功能差者因运动速度递增过快,患者不易耐受,亦不易精确测定缺血阈值。

2) Naughton 方案 也较常用。它系恒速变斜率试验,速度固定而由改变坡度增加运动量。每级运动时间为2min,斜度增加2.5%,耗氧能增加1MET。它的总做功量较小,对健康人或可疑冠心病患者显得运动量较轻,需较长时间才能达到预期心率。但重患者较易耐受,也能较精确的判定缺血阈值。

2. 踏车试验

(1) 方法 在功率自行车上进行踏车运动,可随时调整负荷量。运动时患者取坐或卧位,其躯干活动较少,无恐惧心理。描记心电图干扰少,也容易测血压。并可直接观察机体做功负荷量。但不会骑车者下肢易疲劳,不易达到目标心率。另外,踏车运动耗氧量受体重影响,同级运动每千克体重耗氧随体重增加而减少。

(2) 踏车试验方案 一般参照平板试验方案,变斜率用阻力代替。同时为防止“等长运动”一般多采用恒速变斜率方案。

踏车运动以千克·米/分($\text{kg} \cdot \text{m}/\text{min}$)为单位,(1 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{min}$ 耗氧为2~2.4 mL/min)。或以电功率单位瓦(W)为单位(1W相当于6.15 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{min}$),可以等量分级递增负荷进行踏车运动,从1级至8级,每级运动2~3min。起始负荷为25~30W(40岁以下可从50~60W开始),每级递增25~30W。或以150或300 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{min}$ 开始,每级递增150~300 $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{min}$ 。踏车速度保持每分钟35~100转(RPM),最理想为60RPM。

踏车运动开始和每级递增运动量的氧耗量小于 Bruce 方案,易为多数患者所接受,具体方案如表3-19。

表3-19 踏车运动方案

级别	运动量/ $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{min}^{-1}$		运动时/min	代谢当量/MET
	男	女		
1	300	200	3	3.5
2	600	400	3	6.0
3	900	600	3	9.0
4	1 200	800	3	11.0
5	1 500	1 000	3	13.0

运动中主要观察 ST 段改变,目前多数运动试验的仪器都要求作 12 导联心电图,并且在试验过程中还可以选择以 R 波为主的三个导联作为监测导联,如 II、AVF、V₅,随时监测心电图变化。

(二) 分级运动试验的禁忌证

1. 不稳定心绞痛或急性心肌梗死初期。
2. 产生症状或血流动力学的未控制的心律失常。
3. 明显的心力衰竭。
4. 严重主动脉瓣狭窄。
5. 急性肺动脉栓塞。
6. 急性心肌炎、心包炎。
7. 急性主动脉夹层。

(三) 分级运动试验的终止指征

1. 达到目标心率。
2. 达到预期负荷量。
3. 心电图出现阳性结果(ST 段下降 ≥ 0.1 mV),持续时间 > 2 min。
4. 出现较重心绞痛。
5. 出现严重心律失常(如持续性室速)。
6. 收缩血压较运动前下降 ≥ 1.33 kPa(10 mmHg)。
7. 出现恶性神经系统症状(如晕厥)、低灌注(如发绀、苍白)。

(四) 分级运动试验的阳性标准

1. 运动中出现典型心绞痛。
2. 运动中或运动后以 R 波为主的导联 ST 段(J 点后 0.08 s)水平型或下垂型下降 ≥ 0.1 mV,持续时间 > 2 min。或原有 ST 段下降者在原基础上再下降 0.1 mV。
3. 运动中血压下降者。

(五) 运动试验中心电图及血流动力学变化的意义

1. ST 段压低

(1) 运动诱发 ST 段(J 点后 80 ms)下斜型或水平型下移 ≥ 0.1 mV,持续 ≥ 2 min 是心肌缺血的可靠指标。由于运动时心肌灌注不能适应氧耗量时,首先引起心内膜下心肌缺血(因该区心肌灌注受损发生最早,也较严重)。在该区产生舒张期损伤电流,其向量和 QRS 主波方向相反,乃造成以 R 为主导联上的 ST 段压低。

(2) ST 段压低幅度越大、出现越早、涉及导联越多、持续时间越长,说明缺血的程度与范围越大。

(3) 下垂型较水平型反映缺血更重。

2. ST 段抬高 运动致 ST 段上抬的发生率仅 3% ~ 5%,它有几类:

(1) 透壁型缺血所致的 ST 段上抬 常系运动引起了局部透壁性严重缺血所致。也包括由运动诱致的冠状动脉主干的严重痉挛(变异性心绞痛)。

(2) 节律性心肌收缩功能障碍所致的 ST 段抬高 此类抬高主要与原先存在的局部心肌瘢痕形成或收缩无力有关,常伴有病理性 Q 波。少数也可因运动引起大面积心肌缺血,导致缺血区大块心肌收缩无力而出现类似室壁瘤形成引起的 ST 段抬高。

(3) 如安静时 12 导心电图普遍存在 ST 段较高,而运动后变平直,则常常是‘早期复极’表现。

3. U 波变化 运动时出现一过性 U 波倒置,高度提示心肌缺血,特异性很好,并被认为是左前降支冠状动脉严重狭窄的标志。因发生率低(仅 2% 左右),易被忽视。

4. T 波改变 T 波受影响因素较多,故运动后 T 波倒置不能作为诊断心肌缺血的独立指标,但在运动诱发缺血型 ST 段改变的恢复期伴有 T 波深倒置,继而逐渐恢复至运动前图形是缺血恢复的征象。

原有倒置 T 波,运动诱发心绞痛时其 T 波转直立也被认为是心肌缺血的反应。

5. 运动诱发心律失常

(1) 运动试验可出现多种心律失常 据统计健康人剧烈运动时期前收缩发生率约 36% ~ 42%, 并随年龄和心率增加而增多, 其诊断及预后意义甚小。运动后诱发室上性心律失常亦多无诊断价值。

若低运动负荷量(心率低于预计最大心率的 70%) 出现频发、多源、连发性期前收缩或阵发性室速伴缺血型 ST 段改变者则提示有多支冠脉病变, 发生猝死的危险性大。但若不能伴缺血型 ST 段改变者则不能作为判断预后不良的独立指标。

(2) 运动试验可诱发传导阻滞和心电图改变 除外频率依赖性者, 可由运动诱发一过性心肌缺血所致。近年研究表明, 运动出现的一过性电轴左偏是一种早期的、可靠的传导系统弥散性受损及冠脉前降支病变的重要标志。值得注意的是在诊断时必须除外心率依赖现象。

6. 运动试验中血压未能相应升高 正常运动试验的血压反映为收缩压随运动量增加而进行性增加[每增加 1 MET 收缩压增加 0.993 ~ 1.33 kPa (7 ~ 10 mmHg)], 舒张压改变相对较小。以下情况均为异常:

(1) 收缩压较运动前或前一级运动时降低 1.33 kPa (10 mmHg)。

(2) 收缩压峰值 < 17.3 kPa (130 mmHg)。

(3) 收缩压上升 < 2.7 kPa (20 mmHg)。

(4) 舒张压上升 > 2.0 kPa (15 mmHg), 且与收缩压反应不相关。

以上情况与 ST 段等其他指标同时出现时, 常提示严重心肌缺血引起左室功能障碍。可以作为冠心病的重要诊断根据。据报道, 在无心肌梗死病史的患者, 收缩压低常反映冠脉左主干或三支病变。在有心肌梗死者则反映存在大块心肌缺血性损伤而引起左室功能不全。出现异常低血压反应的工作量越低, 反映病情越重。而且此指标在存在各种假阳性心电图改变(如原有 WPW、LBBB 等)时对冠心病诊断有特殊价值。

7. 运动试验心率未能相应增加 据研究, 运动试验时心率未能相应增快至预期水平或心率效应不足, 与存在冠心病及左心功能减退有关。如引起窦性静止或窦房阻滞可能为病态窦房结综合征。

(六) 运动试验的临床应用

1. 一般冠心病的运动试验

(1) 协助可疑冠心病的诊断 根据综合分析, 经造影确诊冠心病者的运动试验结果表明, 运动试验对冠心病诊断的敏感性平均为 70%, 特异性 79%。

由于有假阳性和假阴性存在的可能, 临床应用时不能单纯根据运动试验结果做肯定或否定的诊断, 而应结合有无症状和冠心病危险因素及年龄、性别等做综合评估。如中老年男性或绝经后的女性受试者, 若有多项冠心病危险因素及不明原因的胸痛或严重心律失常者, 其运动试验阳性可高度怀疑冠心病的可能; 而 40 岁左右的女性病人, 症状不典型, 无冠心病危险因素, 运动试验阴性者则有利于否定冠心病的诊断。

(2) 评估冠心病的病情 对稳定型劳累型心绞痛者, 运动试验有助于评估冠心病的病情, 为选用保守治疗或外科手术治疗提供参考。① 一般大运动量才出现缺血反应者为低危组, 低运动量(5 METs) 时, 即出现严重缺血反应(如重度 ST 段下降或血压下降等)为高危组, 提示多支病变或左主干病变; ② 患者能完成的运动总量也是反映病变严重程度及缺血相关的心功能状态的重要指标, 当受试者不能完成 Bruce 方案二级相似的运动量(小于或等于 6.5 METs)者亦提示为多支病变。

(3) 评定冠心病疗效 ① 抗心绞痛药物治疗前后做运动试验对照观察, 能准确客观的评价药物能否改善心肌缺血、提高运动耐量和心绞痛阈值; ② 应用系列分级运动试验可评定心功能改善程度; ③ 药物溶栓后血管再通者, 运动试验阳性有助于识别相关血管残余狭窄或有多支病变的可能性。

(4) 估测冠心病的预后 ① 据对冠脉造影证实的冠心病者进行运动试验并随访 4 年的结果, 运动试验阳性比阴性者死亡率高 3 倍; ② 运动试验引起的 ST 段压低与死亡率的增加相平行, 若 ST 段压低 ≥ 0.2 mV, 其死亡率可增加 20 倍; ③ 运动试验中 ST 段显著抬高, 常常反映冠脉功能不全, 且处于不稳定期, 预后较差, 易在 1 年内出现心肌梗死或死亡。

(5) 鉴定心功能及劳动耐力 以运动试验中所达到的最大负荷量(代谢当量)推测心功能储备 ① 仅能完成 1 METs 者相当于心功能Ⅳ级;② 能完成 2~3 METs 者相当于Ⅲ级心功能;③ 能达到 4~5 METs 者相当于Ⅱ级心功能;④ 能完成 6~10 METs 者为心功能Ⅰ级。

2. 急性心肌梗死后的运动试验

(1) 急性心肌梗死后运动试验的目的 ① 评估病情和预后,检出高危患者,预测今后发生再梗死或死亡的危险性,以便采取适当的防治措施;② 评估心功能,以作为康复治疗中运动处方及劳力鉴定的依据;③ 消除患者紧张心理,增强信心,也有利于康复锻炼及恢复工作。

(2) 运动试验的时机 国外一般分急性期(心肌梗死后 7~10 d)和恢复期(心梗后 3~6 周)两个阶段进行,国内则多在恢复期进行。

(3) 病例选择 应选择心肌梗死急性期无严重并发症(如休克、心衰),近期内无较严重心绞痛、严重心律失常、重度高血压($>180/100$ mmHg),无重度主动脉狭窄、二尖瓣关闭不全,年龄在 70 岁以下,在运动前患者已下床自由活动无不适感者。

(4) 运动方案 通常采用次极限量分级运动试验方案,从低负荷量开始逐渐增加负荷的方法,运动强度采用以下限量。① 症状限量 以出现心绞痛,呼吸困难,或疲惫不能坚持为限;② 心率限量 以达到按年龄预计最大心率的 60%~70%,或 <40 岁的限制在 130~140 次/min, >40 岁限制在 120~130 次/min,或比静息心率 >30 次/min 作为运动终点;③ 心电图限量 以运动试验时 ST 段下降 >0.2 mV 或上升 >0.1 mV,或出现室性心动过速;④ 血压限量 收缩压下降 >1.3 kPa(10 mmHg);⑤ 代谢负荷限量 ≤ 40 岁者运动量 7 METs 为限, >40 岁者以 3~5 METs 为运动终点。

以症状限量最安全、简便、实用。

3. 介入治疗或外科(冠脉搭桥)手术治疗前后的心电运动试验

(1) 术前心电运动试验 ① 协助选择手术对象;② 协助判定缺血部位受累血管的情况;③ 评估有无存活心肌;④ 了解心功能状态,以评估手术风险;⑤ 检测最大运动负荷量及缺血阈等,以便术后随访对照。

(2) 术后心电运动试验 一般经皮冠脉成形术后 1~2 周或搭桥术后 4~5 周均能安全进行症状限制性运动试验。在介入治疗或外科搭桥手术 3~6 个月进行运动试验与术前对比,不但有助于评估疗效、指导康复,还可检出介入治疗后的再狭窄或搭桥术后移植血管闭塞及非移植血管出现新病变的可能。

心电运动试验预测冠脉再狭窄的敏感性仅 40%~55%(经冠脉造影证实),而由于血管成形术后再狭窄的发生,尤其无症状的狭窄很常见,美国心脏学会仍推荐冠脉成形术后常规进行心电运动试验。

二、肺功能与运动气体代谢测定

(一) 肺功能

1. 通气功能

(1) 静息通气量 是指在平静呼吸时每分钟的气体量。潮气量乘以每分钟呼吸次数即为每分钟静息通气量。

1) 测定方法 受试者于测定前需安静休息。一般应用肺量计测定,从平静呼吸曲线测量每分钟通气量。

2) 正常值 健康男性正常值为 $(9\ 872.17 \pm 2\ 954.36)$ mL,健康女性为 $(8\ 116 \pm 2\ 528.82)$ mL。

3) 临床应用 由于通气功能有极大的储备,除非有严重通气障碍,一般静息通气量不会出现异常。

(2) 最大通气量(MVV) 为单位时间内最大的呼吸量,它反映呼吸动态功能,是测定通气功能中较有意义的一种。

1) 测定方法 一般应用肺量计测定。嘱受试者在一定时间内(一般为 15 s 或 12 s)做深而快的呼吸,进而求得每分钟最大通气量。

2) 计算正常预计值回归方程式

$$Y_e(\text{男性}) = -1214.905746X_1 + 33734.74663X_2 + 71858.65859$$

$$Y_e(\text{女性}) = -464.9288806X_1 + 50706.6253X_2 - 3853.186834$$

上式中 Y_e 单位为 mL, X_1 = 年龄(岁), X_2 = 体表面积(m^2)。

占预计值 80% 以上基本正常 30% ~ 70% 稍减退 40% ~ 50% 显著减退 39% 以下严重减退。

3) 临床应用 最大通气量减少见于以下情况 ① 肺活动度受限 如肺间质纤维化和大量胸腔积液; ② 气道阻力增加 如各种慢性阻塞性肺疾患或支气管肿瘤; ③ 呼吸肌力量的减弱或丧失 如脊髓灰质炎和重症肌无力; ④ 脊椎活动障碍 如类风湿性脊椎炎和脊柱畸形。

(3) 用力肺活量(FVC) 为深吸气后用最快的速度所能呼出的最大气量, 因此它有时间的因素。

1) 测定方法 用一带有可变速记纹鼓的肺量计进行检查。嘱受试者深吸气后, 急速转动记纹鼓, 并嘱其尽可能快而用力地作一深呼气, 记录其用力肺活量, 并计算出最初 3 秒钟用力呼气量, 一般以第一秒用力呼气量占用力肺活量百分率($FEV_1\%$)表示, $FEV_1\%$ 又称 1 秒率。

2) 正常值 $FEV_1\%$ 正常平均值回归方程式如下:

$$Y_e(\text{男女通用}) = -0.44458X_1 - 5.37251X_2 + 101.67075$$

上式中 X_1 = 年龄(岁), X_2 = 体表面积(m^2)。

3) 临床应用 $FEV_1\%$ 减小说明气道有阻塞, 最常见为慢性阻塞性肺疾患。在可逆性呼吸道阻塞, 如支气管哮喘, 应用支气管扩张剂后能使 $FEV_1\%$ 得到改善。

由于用力肺活量与最大通气量密切相关, 故在某些病情较重的患者不能负担最大通气量的检查时, 可以测定用力肺活量。北京协和医院测得 $FEV_1\%$ (X) 与 MVV (Y_e) 的相关方程式如下:

$$\text{男性 } Y_e = -20663.003 + 1218.5039X$$

$$\text{女性 } Y_e = 26512.54 + 350.1185X$$

(4) 用力呼气中段流量($FEF_{25\% \sim 75\%}$) 将用力肺活量曲线分为四等分, 测量中间部分呼气量与时间的关系即可求得。

1) 测定方法 与用力肺活量测定方法相同。

2) 正常值 年龄 15 ~ 69 岁, 不吸烟者正常平均值回归方程式如下:

$$Y_e(\text{男女通用}) = -0.02746X_1 + 0.06046X_2 - 5.52806$$

上式中 X_1 = 年龄(岁), X_2 = 身高(cm)。

3) 临床应用 用力呼气中段流量的意义与用力肺活量及最大通气量相似。

(5) 通气功能测定的评价 通气功能障碍有阻塞性和限制性两种基本类型, 兼有这两种类型特点者, 属于混合型。

1) 限制性通气障碍 系指肺扩张受限引起的通气障碍, 常见的原因有: ① 肺间质疾患, 如肺纤维化、肺水肿、间质性肺炎; ② 肺占位性病变, 如肺肿瘤、肺囊肿; ③ 胸膜疾患, 如胸腔积液、胸膜肥厚、气胸; ④ 胸壁脊柱疾患, 如脊柱畸形、神经肌肉疾患、外伤。⑤ 胸腔外疾患 如腹腔积液、腹膜炎。

2) 阻塞性通气障碍 系指气道阻塞引起的通气障碍, 常见的原因有: ① 上呼吸道疾患 如咽部和喉部肿瘤、水肿和感染; ② 气管和周围气道疾患, 如气管肿瘤、萎陷和狭窄、支气管炎、支气管哮喘; ③ 肺气肿。

通气功能障碍的肺功能改变见表 3-20。

肺功能测定异常值的确定, 正常值与异常值分界线的建立是个复杂的问题, 对肺功能正常值的低限范围和对异常作出统计学有效的定义, 虽然国外进行了多年的研究与探讨, 至今仍未能广泛应用于临床。在实际应用中, 判断肺功能正常与否的方法是用受试者的实测值与预计值比较, 即实测值/预计值(%), 正常值为 $100\% \pm 20\%$ 。

2. 弥散功能 肺泡内气体与泡壁毛细血管内血液的氧与二氧化碳进行交换是遵照弥散原则, 亦即气体分子由高分压通过肺泡壁毛细血管膜弥散至低分压, 一直达到气体压力平衡为止。

(1) 测定方法 目前临床上多应用一氧化碳进行测定, 一氧化碳作为肺弥散功能测定气体具有以下

表 3-20 通气功能障碍的肺功能改变

检 测 项 目	限制型	阻塞型	检 测 项 目	限制型	阻塞型
肺容量			通气测定		
VC(肺活量)	↓↓	N 或 ↓	FVC(用力肺活量)	↓↓	N 或 ↓
FRC(功能残气量)	↓↓	↑↑	FEV1.0%(1 秒率)	N 或 ↑	↓↓
TLC(肺总量)	↓↓	N 或 ↑	MVV(最大通气量)	↓或 N	↓↓
RV/TLC(残气/肺总量)	N 或 ↑	↑	MMF(最大呼气中段流量)	N 或 ↓	↓↓
FEV1.0(1 秒量)	↓	↓↓			

优点 ① 一氧化碳透过肺泡毛细血管膜以及与红细胞血红蛋白反应速率与氧相似；② 除大量吸烟者外，正常人血浆内一氧化碳含量几乎是零，因而便于计算测定时一氧化碳的摄取量；③ 一氧化碳与红血蛋白的结合力比氧大 210 倍，因此生理范围内的氧分压不是一个主要干扰因素。

应用一氧化碳进行测定时，肺一氧化碳弥散量 (D_{LCO}) 系指肺泡膜两侧气体分压差 1 mmHg 时单位时间内 (1 min) 所能通过的气量。

单次呼吸法 (SB) 临床上较常用的一种测定方法。受试者呼气至残气位，继之吸入含有 0.3% 一氧化碳、10% 氦、20% 氧以及氮平衡的混合气体。受试者吸气至肺总量位，屏气 10 s 以后呼气。在呼气过程中，气体中水蒸气被吸收，连续测定一氧化碳及氦浓度。并由仪器自动计算出 D_{LCO} 。

(2) 正常值 D_{LCO} 与年龄相关的回归方程式如下：

男性平均正常值 $\hat{Y}=41.805\ 072\ 83-0.255\ 284\ 208X+0.000\ 240\ 412\ 9X^2$ 。

女性平均正常值 $\hat{Y}=24.201\ 955\ 59-0.050\ 332\ 91X$ 。

上式中 $\hat{Y}=D_{LCO}$ 平均正常值 [单位：mL/mmHg·min (除以 0.133 可换算为 mL/kPa·min)]， X = 年龄 (岁)。

(3) 临床应用 在病理因素中，凡能影响肺泡毛细血管膜面积与弥散能力、肺泡毛细血管床容积以及一氧化碳与血红蛋白反应者，均能影响一氧化碳弥散量，使测定值减低或增高。

1) 肺间质疾患 肺功能检查表现为限制性通气障碍与 PaO_2 下降，但弥散功能测定是一项重要指标，其弥散功能障碍远较其他疾患更为严重。肺间质疾患气体交换障碍原因是多方面的，包括弥散功能减低与通气-血流分布不均，而在不同患者表现不一。

2) 慢性阻塞性肺气肿 由于肺泡壁的破坏可引起肺毛细血管床的减少。此外，通气-血流分布不均也是导致弥散功能减低重要原因。

3) 慢性支气管炎 由于患者主要为支气管阻塞，故弥散量测定可不减低。

4) 支气管哮喘 不引起肺毛细血管床的损害，因而无弥散障碍，可与肺气肿鉴别。

5) 肺水肿 当慢性肺水肿发展为肺纤维化，可引起弥散功能的减低。

6) 心血管先天异常 凡导致肺血管充血以及肺血流量增加者，常伴有弥散量增加，外科修复术可使弥散量减少。

7) 二尖瓣狭窄 由于血流通过二尖瓣时阻力增加，引起后向性肺毛细血管与肺静脉的扩张，因而弥散量在理论上应增加，但实际上常是正常或减低，最可能的原因是由于长期二尖瓣病变引起肺小血管纤维化与反复栓塞所致。

8) 肺部感染 弥散量减低系由于肺容积减低与通气-血流分布不均所致。

9) 肺叶切除 可引起弥散量减少，但一部分患者在术后数月甚至数年可以恢复，可能由于余肺有较好的代偿能力。

10) 气胸 由于肺容积减少导致弥散量减低，当肺复张时弥散功能逐渐恢复。

11) 脊柱畸形 使肺容积减小而致弥散量减低。

12) 贫血 可使弥散量减低。

13) 红细胞增多症 红细胞摄取一氧化碳量增加,因而弥散量增加。

(二) 运动气体代谢测定

1. 基本概念

(1) 肺泡通气与死腔通气 潮气量(V_T)包括肺泡通气(V_A)与死腔通气(V_D),死腔通气包括解剖死腔与肺泡死腔,亦即生理死腔。 V_D/V_T 在休息时约1:3,运动时下降至0.15~0.25。肺泡灌注不良的患者,如肺血管病或肺气肿, V_D/V_T 在休息与运动时均增高。

(2) 运动时二氧化碳排出与通气反应 运动时每分二氧化碳排出量(V_{CO_2})与每分通气量(V_E)呈密切相关。如考虑到时间因素,则在运动开始后最初20 sec, V_E 、 V_{CO_2} 与每分摄氧量(V_{O_2})表现为成比例增加,而后 V_{CO_2} 与 V_{O_2} 增加均快于 V_E 增加, V_{O_2} 更为明显, V_{CO_2} 增加仅略快于 V_E ,但与 V_E 是密切相关,而 V_{O_2} 与 V_E 相关较差。氧通气当量 $[V_E(\text{BTPS})/V_{O_2}(\text{STPD})]$ 或二氧化碳通气当量 $[V_E(\text{BTPS})/V_{CO_2}(\text{STPD})]$ 在中等度运动时减低,然后在氧与二氧化碳通气当量分别约23与27时成为平台。

一般最大通气能力用最大通气量(MVV)表示,运动时最大通气需要量用 $V_{E_{\max}}$ 表示,作为呼吸困难客观指标的呼吸困难指数是 $V_{E_{\max}}/MVV$ 。

运动增加过程中无氧代谢发生时,机体由于需缓冲体内所产生的乳酸而 V_{CO_2} 增加,为了保持血碳酸正常, V_E 增加快于 V_{O_2} 。在负荷递增运动过程中,血乳酸急速增加的起点所对应的运动强度称为无氧阈(AT)。超过AT时,继续增加运动强度将导致代谢性酸中毒,酸血症并兴奋外周化学感受器,使 V_E 增加大于 V_{CO_2} 增加,导致 PaCO_2 代偿性下降。

(3) 运动时氧摄取量(V_{O_2}) 运动时 V_{O_2} 与所作功成正比,在正常非运动员运动时, V_{O_2} 可较休息时增加10倍,而运动员可增加15~20倍。由于心排血量增加比例较 V_{O_2} 明显为少,故剧烈运动时肺泡气动脉血氧含量差由休息时的4 mL/100 mL心排出量增至14 mL/100 mL或更多。每搏氧量即每一心搏的氧摄取量,可作为气体交换与心血管反应一项有用的指标。

最大摄氧量($V_{O_{2,\max}}$)即每分钟最大摄氧量,又称最大耗氧量,是反映人体在极量负荷时心肺功能的一个主要指标,在正常人负荷递增运动过程中表现为一平台。它可用 $V_{O_{2,\max}}(\text{L}/\text{min})$ 、 $V_{O_{2,\max}}(\text{mL}/\text{min})$ 和 $V_{O_{2,\max}}(\text{mL}/\text{kg} \cdot \text{min})$ 来表示。 $V_{O_{2,\max}}$ 有别于无氧阈时氧摄取量,后者系指刚达到无氧阈值而尚未伴有乳酸中毒时氧摄取量,而前者则不考虑血乳酸值。

(4) 其他

1) 运动负荷 用功率表示,即单位时间内的做功量。单位为 kilopond-meter/min (kPm/min) 或 watt (W),1 W = 6.12 kPm/min。

2) 代谢当量(MET) 1 MET 相当于1 min、1 千克体重、3.5 mL 的摄氧量,它是衡量运动强度的指标。

3) 功效(work efficiency) 指在运动试验时所做的递增功率与递增的 V_{O_2} 之比。在功率自行车运动试验时,功效可用以下公式表示:

$$\text{功效}(\%) = 0.3(G - H)/(J - K)$$

上式中G为接近AT时所做的功,H为运动较低水平时所做的功,单位均为W,J和K分别为G和H时的 $V_{O_2}(\text{L}/\text{min})$,0.3为W与 V_{O_2} 的换算系数。

2. 运动器械与操作方法 最常用的运动器械是功率自行车和踏板。根据试验目的和设备条件有关学者提出了许多不同方案。Bruce 等于1973年报道的多级踏板运动试验方案见本节表3-2。

(1) 平板踏跑法

1) 禁忌证 ① 心脏病、高血压、严重的心律失常或心力衰竭;② 肺功能不全、 FEV_1 小于预计值的70%;③ 哮喘发作;④ 年老、体弱及行动不便者。

2) 检查前准备 ① 准备好急救用品。向受检者说明方法,必要时示范。停用支气管扩张药(时间同药物吸入试验)记录平静心电图、测血压;② 目标心率:一般取次极限心率(90%极限心率);③ 目标速度:

目标速度(m/h) = $0.72 + 0.02 \times \text{身高(cm)}$; ④ 坡度 20 岁以下, 10% ~ 15%; 20 ~ 30 岁, 5% ~ 10%; 30 岁以上, <5%。

3) 试验方法 ① 测基础肺功能。重复 2 次, 取最佳值。以 FEV_1 作为观察指标(也可采用 PEF)。② 受试者立于水平活动平板上, 双手握扶柄随平板速度踏跑。起始速度 1 ~ 2 MPH, 逐渐增加, 30 s 左右达目标速度, 同时增至相应坡度。一般在目标速度下运动 2 min 左右心率可达 70% 极限心率, 如相差较大, 应适当调整平板速度或坡度。达到目标心率后持续踏跑 6 min。③ 运动停止后 1、5、10、15 及 20 min 测定 EFV_1 , 计算运动后 EFV_1 较基础值降低的百分率。

$$FEV_1 \text{ 下降率} = \frac{FEV_1 \text{ 基础值} - FEV_1 \text{ 运动后值}}{FEV_1 \text{ 基础值}} \times 100\%$$

$$EFV_1 \text{ 下降率} = (FEV_1 \text{ 基础值} - FEV_1 \text{ 运动后值}) / FEV_1 \text{ 基础值} \times 100\%$$

此值大于 10% 为运动性哮喘或运动激发试验阳性。④ 试验在心电、血压监测下进行, 运动中如出现头晕、面色苍白或发绀、心绞痛、明显的心律紊乱、进行性 ST 段下降、收缩期血压下降 2.67 kPa (20 mmHg) 以上或升高超过 26.7 kPa (200 mmHg) 以上或升高超过 26.7 kPa (200 mmHg) 等情况应立即停止运动, 给予处理。

(2) 踏车法 检查前准备同上, 采用自行车功率计测定, 踏车负荷从 12 ~ 16 W 开始, 每分钟递增 30 ~ 40 W, 直到心率达到预计最大心率的 80% 左右, 在该负荷下继续踏车 6 min, 使心率在运动末达到预计最大值的 90%, 运动中踏车频率保持在 60 ~ 70 r/min, 运动停止后测定 FEV_1 的时间同上, 其最大降低值 > 10% 者为试验阳性。

3. 正常值 国外报告功率自行车测定最高值如下:

(1) $V_{O_{2,max}}$ (L/min) = $0.001B(61.45 - 10.7Z - 0.372Y)$ 或

$V_{O_{2,max}}$ (mL/(kg · min)) = $61.45 - 10.7Z - 0.372Y$

其中 B = 体重(kg), Z = 1 (男性) 或 2 (女性), Y = 年龄(岁)。

以上为非体力劳动成人测定值。

(2) 最快心率(次数/min) = $210 - 0.65Y$

其中 Y = 年龄(岁)。

(3) 最大每搏氧量(mL/每一心搏) = $\frac{V_{O_{2,max}} \text{ (mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1})}{\text{最快心率(次数/min)}}$

(4) $V_{E,max}/MVV(\%) < 70$ 。

(5) 最快呼吸频率(次数/min) = 35 ~ 50。

(6) $P_{(A-a)}O_2$ (kPa) < $(11.4 + 0.43Y) \times 0.133$ 。

其中 Y = 年龄(岁), 0.133 = mmHg 转换为 kPa 的系数。

4. 临床应用 运动试验已广泛应用于心血管疾患的临床, 以下着重讨论在呼吸系疾病中的应用。

(1) 阻塞性通气障碍 由于 V_A/Q (通气/血流) 失调休息时 V_D/V_T 可增高, 运动期间不下降, V_E/V_{CO_2} 、 V_E/V_{O_2} 、 $P_{(A-a)}O_2$ 亦增高。 $V_{O_{2,max}}$ 峰值未能形成平台, 最大每搏氧量下降, 最快心率下降。由于呼吸功的增高, 功效减低, $V_{E,max}/MVV$ 增加。

(2) 限制性通气障碍 由于肺顺应性减低引起呼吸频率增快, 特别当增加运动负荷后, V_T 减少。由于肺泡毛细血管床减少与 V_A/Q 失调, 引起 V_D/V_T 与 $P_{(A-a)}O_2$ 增高。由于低氧血症对通气的刺激, 引起 V_E/V_{CO_2} 、 V_E/V_{O_2} 增高, 其他改变有 $V_{E,max}/MVV$ 增高, $V_{O_{2,max}}$ 与最快心率减低。

(3) 胸壁疾患 由于对通气的机械性限制, 引起 $V_{E,max}$ 、最快心率与 $V_{O_{2,max}}$ 的减低, 而 $PaCO_2$ 增高。

(4) 运动诱发哮喘 由于支气管痉挛, 在剧烈运动后 2 ~ 15 min PEF 与 FEV_1 减低。

(5) 肺血管疾患 由于肺泡毛细血管床减少与 V_A/Q 失调, 引起 V_D 、 V_D/V_T 、 V_E/V_{CO_2} 、 V_E/V_{O_2} 增高, 肺动脉压增高, $V_{O_{2,max}}$ 减低, 最快心率正常或减低。

第十节 个体活动能力评定

个体活动能力包括日常生活活动(activities of daily living, ADL)及生活独立能力。

一、日常生活活动能力评定

日常生活活动能力是人在独立生活中反复进行的、必需的基本活动能力,包括进行衣、食、住、行和个人卫生等的基本动作和技巧。ADL 能力评定就是用科学的方法,了解和概括功能残疾者日常生活时各项基本功能状况,即明确他们是怎样进行日常生活的、能做多少日常活动,难于完成的是哪些项目,功能障碍的程度如何等。ADL 能力评定是综合功能评定的重要组成部分,是确立康复目标、制定康复治疗计划、评估康复疗效的重要依据。

(一) 日常生活活动能力的检测内容

日常生活活动能力评定的内容较多,主要包括以下几个方面:

- 1. 床上活动 ① 体位转移 ;② 身体移动 ;③ 坐位平衡。
- 2. 轮椅使用 ① 床 - 轮椅转移 ;② 轮椅 - 坐厕转移 ;③ 轮椅 - 浴室转移 ;④ 轮椅行进。
- 3. 自理活动 ① 盥洗 开关水龙头、洗漱、淋浴或盆浴,对尿壶、便盆和厕所的使用 ;② 修饰 梳头、刮脸、修指甲、使用化妆品 ;③ 穿脱衣裤和鞋袜 ;④ 进食 对餐具的使用与进食能力。
- 4. 阅读。
- 5. 书写。
- 6. 电灯、电话的使用 ① 开关电灯 ;② 拨打和接电话。
- 7. 钱币使用。
- 8. 行走 ① 室内、外行走 ;② 助行器的使用。
- 9. 上、下楼梯。
- 10. 交通工具的使用 ① 乘公共汽车 ;② 乘小汽车。

(二) 日常生活活动能力的评定方法

目前临床上用于 ADL 能力评定的方法有 Katz 分级法、Barthel 指数分级法、Kenny 自理评估法、PULSES 量表等,其中评定日常生活活动的 Barthel 指数分级法(Barthel Index of ADL)最常用,现介绍如下。

修订的 Barthel(modified Barthel index,MBI)指数共检测 10 项活动内容,根据患者完成某项活动的依赖程度,分别给予记分,完全自理为 100 分,完全依赖为 0 分。Barthel 指数分级法将 ADL 能力分为 3 级 61 ~99 分为良,有轻度功能障碍 41 ~60 分为中,有中度功能障碍 小于或等于 40 分为差,有重度功能障碍。详见表 3 - 21。

表 3 - 21 修订 Barthel 指数记分法

项 目	完全自理	部分自理,较少帮助	很大帮助	完全依赖
进食	10	5	0	
洗澡	5	0		
修饰	5	0		
(洗脸、刷牙、刮脸、梳头)				
穿脱衣裤(包括鞋袜)	10	5(一半帮助)	0	
大便控制	10	5(偶尔失控 <1 次/周)	0	
小便控制	10	5(偶尔失控 <1 次/日)	0	
用厕	10	5	0	
床椅转移	15	10(1 人帮助)	5(2 人帮助)	0
行走	15	10(1 人帮助)	5(用轮椅)	0
上下楼梯	10	5	0	

Barthel 指数评分说明,应记录患者确实能完成哪些活动,而不是可能或应达到什么程度。要确定患者有无任何体力或智力帮助的情况下,所获得的自理程度,如需提供任何帮助则表明患者不能自理,虽用辅助器具,但能独立完成某项活动应视为自理。应记录患者 24 h 内所完成的情况,患者自理的程度应通过患者本人、亲属和护士提供的信息以及与患者交谈来确定。昏迷者应视为 0 分。

二、功能独立性评定

功能独立性评定(functional independence measure, FIM)量表是由美国康复医学会和美国物理医学与康复学会于 1983 年倡导成立的医学康复统一数据系统(uniform data system for medical rehabilitation, UDSMR)特别开发小组作为该数据系统的主体而设计的,其目的是用以评定和记载患者的残疾程度和医疗康复处理的结局。自 1984 年开始试点研究至今,已对 FIM 进行了多方面的临床研究与应用,使其得到了普遍认可。目前,除美国外,澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、葡萄牙和瑞典等国亦已先后引进并在医学康复住院机构使用 FIM。使用 FIM 所评定的患者各类,亦多达十几个大的类别。我国亦有部分康复机构开始试用本量表。

FIM 的总分可以从安全问题、对他人的依赖性以及技术设备、花费等方面对伤残者进行评价。各方面的评分和项目评分集中反映了伤病对日常生活活动能力的影响,因而可作为 ADL 评估的内容。FIM 评分也反映了被测患者所需护理的等级,较好地用于评测残疾的严重程度、治疗效果、估计医疗需求等方面。

(一) 评定内容

FIM 的评定内容共有 18 个项目,分别评定患者六个方面的能力,其具体的评定项目见表 3-22。

表 3-22 FIM 量表评定内容

项 目	评 分	项 目	评 分
自我照料		(10) 进出厕所	
(1) 进食		(11) 进出浴盆和淋浴间	
(2) 修饰		行走	
(3) 洗澡		(12) 步行/轮椅行	
(4) 上身穿着		(13) 上下楼梯	
(5) 下身穿着		交流	
(6) 用厕		(14) 理解(听觉和视觉理解)	
括约肌控制		(15) 表达(言语表达和非言语表达)	
(7) 大便管理		社会认知	
(8) 小便管理		(16) 社会交往	
转移		(17) 解决问题	
(9) 床-椅转移		(18) 记忆	

(二) 评定标准

根据患者是否需要他人帮助等情况,将患者的功能分为独立和依赖两大类,各包括两个和五个功能级别,共计七个等级。其评分标准如下:

(1) 独立 无需他人帮助即可完成活动。包括两个功能等级,其评分情况如下:

- 1) 7 分 独立在合理的时间内规范而安全地完成活动,无需对活动进行修改或使用辅助器具。
- 2) 6 分 有条件的独立,即在活动中有一种或一种以上的下述情况:① 需用辅助器具;② 完成时间较正常时间长;③ 有安全方面的顾虑。

(2) 依赖 需他人实施监护或给予身体上的帮助,否则不能进行该项活动。又可分为五个功能等级,每级得分及评分标准如下:

- 1) 5 分 需有人在一旁监护、提示或鼓励,无需对身体给予协助;或者需协助必需的用品或帮助穿上

矫形器。

- 2) 4 分 最小量的接触身体的辅助,所需帮助仅限于轻轻接触,能自己完成整个活动的 75% 或以上。
- 3) 3 分 中等帮助,所需帮助多于轻轻接触,能独自完成整个活动的 50% ~ 75%。
- 4) 2 分 需大量的帮助,患者仅能完成整个活动的 25% ~ 50%。
- 5) 1 分 完全依赖他人,即仅能自行完成整个活动的 25% 以下。

在上述总的标准下,每一项亦有其具体的评分标准与方法,实际评定中应严格参照执行。

(倪朝民)

第十一节 社会参与能力评定

康复的最终目标是使患者重返社会,即具有一定的参与社会活动能力。社会参与能力的评定包括社会生活能力、就业能力、生活质量等方面的检测,通过这些评定可以了解患者在参与社会活动前和过程中存在的功能问题,从而为制定进一步康复治疗的计划,改善受损的功能,使其更好地适应社会生活活动。

一、社会生活能力评定

社会生活能力包括个人角色的实现和社会交往活动能力两个方面,具体表现为生活技巧、交往能力、环境适应能力和社会意识。世界卫生组织 WHO 提供的《社会功能缺陷筛选表》是社会生活能力评定常用的量表,该量表共有 10 项检测内容,记分为 0、1、2 分,积分越高,社会生活能力越差。0 分为无异常或无功能缺陷;1 分为确有功能缺陷,如逃避责任、缺乏兴趣、认知能力差、引起别人抱怨;2 分为严重功能缺陷,如在家中争吵、不愿参加任何活动、不听劝阻、对一切不闻不问、不考虑未来。详见表 3-23。

表 3-23 社会功能缺陷筛选表

项 目	检 测 内 容	评分
1. 职业工作情况	近一个月内是否按惯例行事,按时上班或参加劳动,完成任务情况,在本职工作或劳动岗位上与他人合作和一般表现良好	
2. 婚姻与夫妻关系	近一个月内夫妻相互交往,交换意见,共同处理家务,对配偶负责,显露爱和温情,给对方支持和鼓励	
3. 父母职能	近一个月内照顾和喂养子女,带孩子玩,关心学习成绩,关心子女健康和发育	
4. 社会性退缩	近一个月内是否主动回避与人们见面交谈,避免跟别人在一起,不和家人或朋友出外参加社会活动	
5. 社会活动	近一个月内与其他家庭的接触,参与社区内的社会活动,或其他文体活动	
6. 家中活动过少	近一个月内什么事也没干,睁眼躺在床上或呆坐着,不愿与别人谈话	
7. 家庭职能	近一个月在日常活动中,起通常应起的作用,一起吃饭,分担家务,参加家庭娱乐(看电视或听广播等),参加家庭讨论和做出决定	
8. 自我照顾	近一个月内个人卫生、衣服、头发、两便习惯、进食、餐桌上的礼貌、保持住处清洁等的表现和能力	
9. 对外界兴趣和关心	近一个月内是否留意并跟得上电视、广播或报纸上的消息,了解当地和全国的重要新闻	
10. 责任和将来计划	近一个月内对自己和家庭成员的成长进步是否关心,能不能热心地去完成工作任务和发展新的兴趣或设计	

二、就业能力评定

就业能力评定是测定残疾人的作业水平和适应就业的潜在性以及了解妨碍残疾人就业的因素。通过就业能力评定,可以起到以下几方面的作用 ① 决定康复的可能性,即现有的康复医疗服务是否能使受损的功能得到改善 ;② 确定残疾人的康复潜力,即了解残疾人有哪些条件是可能利用的,利用这些条件时应注意哪些问题 ;③ 发现阻碍康复的因素 ;④ 预测就业方向 ;⑤ 制定职业康复计划。

(一) 就业能力评定的方法

1. 面谈法 通过与残疾人面对面交谈的形式了解残疾人本人及家庭的情况,以及残疾人本人的愿望和要求等。
2. 心理学测定法 从心理学角度测定残疾人的职业兴趣、职业价值观、性格等。
3. 模拟试工法 布置和实际工作环境一样的场面,在这样的条件下测定残疾人的就业能力。
4. 职务试行法 请残疾人担当某种职务进行相关的测定。
5. 工厂内测定 请残疾人在工厂的实际环境中进行操作测定。
6. 作业标本法 通过一些实际操作来测定残疾就业能力的方法。
7. 情报收集与分析法 通过对与残疾人有关的医学情报、心理学情报、就业情报、社会情报等资料进行综合分析的方法。

(二) Micro-Tower 法的应用

由国际残疾人中心开发的 Micro-Tower 法就是一种作业标本法,美国、日本等国家应用较广,它是通过残疾人完成反映职业特性的任务来测定残疾人的就业能力,该方法由 13 项检测内容,分别测定五个方面职业特性的任务 ① 运动神经协调能力 ;② 事务处理能力 ;③ 空间判断能力 ;④ 计算能力 ;⑤ 语言能力。详见表 3 - 24 :

表 3 - 24 Micro-Tower 法的检测内容

项 目	职业特性的任务
1. 运动神经系统协调能力 正确操作的能力	给瓶子加盖并装进箱中;“ 插塞 ”组装,电线连接
2. 事务处理能力 正确处理文字、数字资料的能力	查邮政编码,库存物品的整理与核对,分检邮件,查放卡片
3. 空间判断能力 正确理解和判断图的能力	图面理解,描图
4. 计算能力 正确处理数字及数字运算的能力	数钱,算钱
5. 语言能力 读、写、理解文字及语言的能力	对招聘广告的理解,传话留言的处理

通过 Micro-Tower 法的检测,将测得的分数与已就业残疾人的能力测定分数比较,观察到受检者在具体操作中的行动的适应能力和不足,帮助残疾人了解自己感兴趣的领域和自己的能力水平,为进一步的功能训练和合理的职业选择提供依据。

三、生活质量评定

(一) 生活质量的观念

生活质量(quality of life , QOL)作为一个专门的术语并开始研究始于 20 世纪 30 年代的美国,最先是作为一个社会学指标来使用。到了 20 世纪 50 年代,生活质量研究大致形成两大流派,一是客观社会学指标,二是强调主观感受。随着现代医学的发展和医学模式的转变,20 世纪 70 年代末医学领域广泛开展了生活质量的研究工作。80 年代后期则转向特定的肿瘤与慢性病的测评,并研制出大量的面向疾病的特殊量表。

世界卫生组织十分关注残疾人的生活质量,认为对残疾人不利的社会环境严重影响残疾人的生活质

量,这些因素包括:健康与卫生状况不良、受教育及就业机会比健全人差、社会歧视甚至社会隔离等。对残疾人生活质量的评定有其特点,应充分考虑个体功能障碍及社会因素造成的后果。康复效果的评价不能忽视生活质量,残疾人生活质量的评定应包括:①生活自动能力(独立性);②活动与使用或操作工具或外界物件的能力(与周围环境的互动反应);③言语沟通能力;④社会交往与联系;⑤职业活动情况;⑥创造力;⑦主观感受的指标,如舒适感、感知觉、自身价值感、对生活或职业的满意度。

由于现代康复治疗重视使用干预的质量和获得的结局,生活质量的评定在20世纪90年代已被广泛引进多种伤病和残疾的康复结局测评中。多数集中在对脑卒中、脊髓损伤、颅脑损伤等疾病康复治疗者的QOL观察。

生活质量是评估康复治疗结局的重要指标之一。世界卫生组织认为,与健康相关的生存质量(health related quality of life, HQOL)是指生活于不同文化和价值体系中个人对其目标、期望、标准及关注问题有关联的生存状况的体验。这是一个内涵丰富的概念,它包括个体的生理健康、心理状况、独立能力、社会关系、个人信仰以及与周围环境的关系。

(二) 生活质量评定的方法

应用标准化量表进行QOL测评常用以下几种方法:①访谈法(interview)通过当面访谈或电话访谈,根据患者主观评价而且量表上做记录(评分);②自我报告(self-report)由患者自行在量表上评分,然后交给评估者;③观察(observation)由评估者按量表项目通过观察患者表现而予以评分,此法多用于不能作答或不可能提供可靠回答的患者,如精神病患者、老年性痴呆或植物人。

(三) 生活质量评定常用的量表

在HQOL的测评中,首先应提到《世界卫生组织生活质量测量表》(WHOQOL),而在康复治疗领域,用于生活质量测评的常用标准化量表主要有QWB(quality of well-being scale)、MOS-SF36(36-item short-form health survey)、SIP(sickness impact pro-file)、SWLS(satisfaction with life scale)。此外,还有一种把残疾的严重程度与自觉感受联系起来而评分,即Rosser Index Matrix。

1. WHOQOL(世界卫生组织生存质量测定量表) 世界卫生组织于1993年研制成一套用于测量个体与健康有关的生存质量(HQOL)的国际性量表,即WHOQOL,包括WHOQOL和WHOQOL-BREF,后者即简化版,简化版包含四个领域24个项目(表3-25)。

表3-25 WHOQOL-BREF量表的结构

I 生理领域	III 社会关系领域
1. 疼痛与不适	14. 个人关系
2. 精力与疲倦	15. 所需社会支持的满意程度
3. 睡眠与休息	16. 性生活
4. 走动能力	IV. 环境领域
5. 日常生活能力	17. 社会安全保障
6. 对药物及医疗手段的依赖	18. 住房环境
7. 工作能力	19. 经济来源
II 心理领域	20. 医疗服务与社会保障 获取途径与质量
8. 积极感受	21. 获取新信息、知识、技能的机会
9. 思想、学习、记忆和注意力	22. 休闲娱乐活动的参与机会与参与程度
10. 自尊	23. 环境条件(污染、噪声、交通、气候)
11. 身材、相貌和感受	24. 交通条件
12. 消极感受	总的健康状况与生存质量
13. 精神支柱	

2. QWB(健康生活质量量表) QWB由Kanlan等(1976年)设计而成,原来用于衡量健康状况及质量生存年(quality life years)由于其指标定义清晰明确、权重较合理,项目覆盖日常生活活动(ADL)、走动

或行动(mobility)躯体性功能活动、社会功能活动等方面,比较全面,故亦广泛用于康复治疗中的 QOL 测评。此量表目前使用的两个版本,一个用于访谈测定,另一个用于自报,测评结果分析可概述如表 3-26。

表 3-26 QWB 量表结果分析

分表名称	低权重含义	高权重含义
症状表现	只有轻微症状,如视力差需配戴眼镜,听力差需配戴助听器,或需对症治疗服用药物	症状较严重,如疼痛(在重要关节或内脏器官)、烧伤、思维不清甚至不省人事
行动量表	使用或驾驶公共交通工具方面无问题	由于健康原因不能驾驶或使用交通工具
躯体活动量表	在独立步行(不需使用助行工具或别人扶助)方面不受限制或仅轻微受限	由于健康原因,步行或用轮椅,需使用助行工具或需扶助
社会活动量表	在社会生活角色活动(life role activity)方面,不会由于健康原因而受到限制,或仅会受到轻度限制	不能履行主要社会角色的活动和(或)生活不能自理

(倪朝民)

思考题

1. 康复评定在康复医学中的意义。
2. 如何进行初期、中期、后期评定?
3. 通用量角器与方盘量角器检查的优缺点?
4. 测量结果的记录方法怎样才能更科学、简明?
5. 主动关节活动度与被动活动度关系如何?
6. 怎样使徒手肌力评定更准确?
7. 简述 MMT 评定标准是什么?
8. 简述等速肌力评定的优缺点。
9. 简述肌力评定的意义。
10. 步行周期如何分期?特点如何?
11. 下肢主要肌群在步行周期中的作用是什么?
12. 目测分析法和定量分析法各自的优缺点是什么?
13. 怎样区分肌无力步态和关节挛缩步态?
14. 平衡功能评定的目的?
15. 平衡功能评定的方法。
16. 常用的协调功能评定方法。
17. 简述电诊断学定义。
18. 简述电诊断仪器的组成。
19. 简述运动神经传导检查方法及意义。
20. 简述感觉神经传导检查方法及意义。
21. 何谓 M 波、F 波、H 反射?
22. 神经传导检查有何临床意义?
23. 肌电图检查程序如何?
24. 试述诱发电位的种类及临床意义?
25. 什么是失语症?常见失语症的类型及其特征是什么?

26. 通过与失语症患者接触,如何简易地分析其失语症类型?
27. 什么是构音障碍?常见构音障碍的类型及其特征是什么?
28. 什么是认知功能?
29. 试述认知功能评定在康复医学中的意义。
30. MMSE 评定内容如何?
31. 试述常见失用症的种类及相应的评估手段。
32. 试述单侧空间失认的定义及评估方法。
33. 试述心理测验的分类。
34. IQ 是什么?如何计算?
35. 什么是情绪?常用抑郁情绪的评测方法?
36. 简述 HRB-RC 测验的内容及意义。
37. 试述伤病后患者心理变化的五个阶段是什么?
38. 心电运动试验的常用方法是什么?
39. 试述心电运动试验的临床应用。
40. 肺功能的基本内容是什么?
41. 运动气体代谢的概念如何?
42. 运动气体代谢的测验方法如何?
43. ADL 的定义是什么?
44. 常用 ADL 的评定方法是什么?
45. 何谓功能独立性评定?
46. 社会生活能力的定义及评定方法是什么?
47. 生活质量概念及评定的方法是什么?

(张长杰 郭铁成 孙启良 敖丽娟 纪树荣 倪朝民)

第四章 康复治疗技术

本章要点 介绍了主要的康复治疗技术,包括 物理疗法、作业疗法、言语及语言疗法、认知及心理疗法、康复医学工程技术、中医康复疗法等。分别介绍了每种疗法的概念、治疗作用、操作技术以及临床应用等。

第一节 物理疗法

物理疗法(physical therapy/physiotherapy, PT)是源自西方医学的一种非药物治疗方式,是根据人体对物理刺激所产生的生理反应及效果来达到治疗及康复的目的。物理治疗是建立在科学理论基础上的学科,并广泛应用于临床与健康领域,是恢复、促进、保持患者最佳的身体功能的医疗方法。

物理疗法的基本治疗方式是利用物理原理或透过媒介来达到治疗的效果。一般的物理治疗是利用电、光、磁、水、冷冻、加热、力及运动等物理因子来刺激人体的生理功能,达到改善血液循环,促进新陈代谢,加强心肺功能,强化肌肉力量及耐力,使关节柔韧,上下肢协调敏捷,患者疼痛缓解,克服功能障碍,身心舒展,恢复体能,以达到恢复患者正常活动功能,提高生存质量的目的。

一般在临床上把物理疗法分为两类。一类以力学因子及运动为主要手段的疗法称为运动疗法;另一类以其他物理因子为主要治疗手段的疗法称为理疗。

一、运动疗法

运动疗法(kinesiotherapy)是根据疾病的特点和患者的功能情况,由治疗师徒手或借助器械以及患者自身的力量,通过主动或被动的活动使患者局部或整体功能改善,达到预防、治疗疾病和功能障碍的方法。运动疗法是康复医学中主要的和基本的治疗措施之一,包括肌力训练、关节活动度训练、耐力训练、平衡训练、协调性步态训练、促进中枢神经系统损伤后运动功能恢复的技术、手法治疗、牵引技术等,这些治疗措施在促进患者康复方面发挥着重要作用。

(一) 肌力增强训练

1. 概述 肌力是指骨骼肌肉收缩时产生的最大的力。根据收缩强度不同 Lovett 徒手检测法人为的将其划为六级,即 0、1、2、3、4 和 5 级。5 级为正常肌力。其他几级都属肌力减弱,需进行增强肌力训练,以改善运动功能。当肌肉重复一定次数或维持一定时间收缩时,肌肉疲劳,通过超量恢复原理使肌肉纤维增强,肌力增大。肌力有瞬时肌力和较长时间保持的肌力之分,前者称为肌力,后者称为肌肉耐力,但二者密切相关。肌力是肌肉耐力的基础,肌力增强肌耐力也提高。

2. 方法 当肌力 3 级或以下时,可采用肌肉电刺激、辅助运动、免荷运动、主动运动增强肌力;当肌力 3 级以上时,可采用抗阻运动增强肌力。根据骨骼肌肌丝滑行理论及生理学上肌纤维长度-张力关系,在肌纤维稍长于静息状态的长度时,肌肉收缩产生的张力最大,肌张力增加最易发展肌肉力量。因此,在肌肉收缩时给予阻力负荷以提高该肌肉的肌张力,是增强肌力的基本训练方式,即抗阻训练法(resistance exercise)。阻力负荷大小要依训练肌群的现有肌力及具体情况而定,抗阻训练方式有:

(1) 等长抗阻训练(isometric resistance exercise) 指利用肌肉等长收缩进行的抗阻训练。肌肉等长收缩是指肌肉收缩时,肌肉长度不变,肌张力明显升高,肌力显著提高,但不产生关节活动的运动,等长抗阻训练又称静力练习(static exercise)。

1) 适应证 主要适用于关节损伤、疼痛、骨折、手术后制动等情况,可防止废用性肌萎缩发生,保持和促进肌力恢复,改善运动功能。

2) 特点 ① 阻力负荷可以是物品,如墙壁、杠铃、沙袋或力量训练器等。也可以是有力量的其他肌群如右侧肱二头肌可利用左侧手臂施加阻力,进行等长抗阻练习,或是他人所施加阻力;② 肌力的增加取决于运动处方的设计如肌肉收缩次数,持续的时间,每周训练频度以及运动强度等;③ 训练效果以静态肌力增加为主,对改善肌肉之间的协调性效果不如其他训练方式好;④ 肌力的增加表现为角度特异性,即仅在训练位置 20° 范围内肌力增加明显,而超过该角度时肌力增加不明显,因此若要提高全关节范围内肌力,可进行多角度等长抗阻训练,若要提高某一功能角度肌力,需仔细设计训练位置。

3) 运动处方 常用 tens 法则,每次收缩持续 10 s,休息 10 s,重复 10 次为一组训练,每次训练做 10 组。

4) 注意事项 等长抗阻训练时要自由呼吸,不要憋气,以免引起 Valsalva 效应,影响心脏功能和血压,尤其在老年人、体弱或有心脏病者更要注意。

(2) 等张抗阻训练 该种训练方法指当肌肉运动时,作用于肌肉上的阻力负荷就不再改变,张力也很少变化,关节产生运动,包括向心性运动和离心性运动,因此也称为动态性外阻力训练法(dynamic constant-external resistance exercise)。

1) 适应证 任何肌力在 3 级以上,无运动禁忌证的肌力减弱者。

2) 特点 ① 肌力增加的同时,可使肌肉所跨越关节运动,有利于关节功能活动的实现;② 训练效果以等张测试时最明显,可以改善肌肉的协调性和关节的稳定性;③ 向心性抗阻训练或离心性抗阻训练取决于患者功能的需要,因为这两种收缩都是人们日常生活中的基本运动方式;④ 阻力负荷一般为器械如沙袋、拉力器、力量训练器等,也可利用自身体重。

3) 运动处方 等张抗阻训练以渐进性抗阻训练(progressive resistance exercise)为代表。根据肌力水平和训练目标设定阻力大小,确定运动强度,在抗阻训练中最多仅能充分完成 10 次运动的最大阻力称为 10 次最大重复量(10 repetition maximum, 10RM),是运动强度指标。用 10RM 的 $1/2$ 运动强度运动,重复 10 次,间歇 30 s,再以 10RM 的 $2/3$ 运动强度重复练习 10 次,间歇 30 s,再进行 10RM 运动重复 10 次。每天重复 3~5 次,每周 3 次,持续 8 周以上,疗效巩固。

4) 注意事项 ① 施加阻力大小要依患者情况而定,不一定完全按照推荐方法进行。如体衰、年老或其他冠心病高危人群训练负荷要小,少量重复,维持肌力即可。而对体力好,冠心病低危人群以恢复肌力为主者则提倡大负荷少重复原则训练。以恢复肌肉耐力和关节活动度为主者则使用较小负荷,较多重复的训练方法。② 10RM 数值是可变的,当肌力增加后 10RM 就大于肌力较弱时的 10RM。若要进一步增加肌力,可在新的 10RM 基础上,再设定新的运动强度。随肌力训练,10RM 不断增长,直至一稳定水平。此外,运动强度选择要根据功能需要设定,若以肌肉爆发力量为主,运动强度要较大,重复较少次数;若以肌肉耐力为主,则运动强度稍小,重复次数要增加。

(3) 等速抗阻训练(isokinetic exercise) 也称等动抗阻训练。该训练是在专门的等速运动测定训练仪(图 4-1)上进行的。首先将受训练肢体固定在等速肌力测定训练仪上,设定机器的角速度。肢体运动的全过程中运动的角速度不变,但遇到的阻力则随时变化,以使运动肢体肌肉的肌张力保持最佳状态,从而达到最好锻炼效果。因此,该训练法也称为变阻练习(variable resistance exercise)。

1) 适应证 ① 关节不稳或关节韧带损伤愈合早期不宜使关节韧带承受张力时,可用短弧无应力等速练习及早期开始肌力训练,如膝关节屈曲 $20^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 时,对各种韧带均不产生应力;② 各种关节活动度受限的肢体肌力增强训练;③ 肢体全关节活动范围内的肌力增强训练。

2) 特点 ① 为动力性训练,可在一定关节活动范围内进行,也可在全关节活动范围内训练;② 运动过程中关节活动的角速度恒定不变;③ 运动过程中运动肌肉所承受的阻力是可变的,且机器提供的阻力与肌肉运动的力矩相匹配,不断发生顺应性变化。在肢体运动的全过程中肌肉都可以承受到最适宜的阻力,使训练效果最佳;④ 可做往复运动,使一对拮抗肌都得到锻炼,利于肌力平衡发展,协调功能;⑤ 安全性好,不会使肌肉受损;⑥ 价格较昂贵,技术要求高;⑦ 速度特异性,指仅在稍低于或稍高于训练速度运动时,肌力增强效果才明显。



图 4-1 等速运动测定训练仪

3) 运动处方

运动速度 是等速训练器的特殊指标,一般仪器范围为 $0^{\circ}/s \sim 300^{\circ}/s$ 。速度越低,肌肉产生张力、肌腱韧带的应力越小。一般认为运动速度分三类:低速运动为 $\leq 60^{\circ}/s$,中速运动为 $60^{\circ}/s \sim 180^{\circ}/s$, $> 180^{\circ}/s$ 为高速运动。由于等速训练有速度特异性特点,所以速度谱康复方案(velocity spectrum rehabilitation program, VSRP)广为接受。主要内容是先以每隔 $30^{\circ}/s$ 的速度递增,由 $60^{\circ}/s$ 直至 $180^{\circ}/s$,然后再以同样速度递减,由 $180^{\circ}/s$ 再降至 $60^{\circ}/s$ 的顺序各做一组训练,每组训练 10 次,每组间隔 30 s,每完成一个 VSRP 需肢体运动 100 次。每周训练 3 次。训练效果以第 10 组峰力矩小于第 1 组峰力矩的 50% 表示。在训练后期,或对较轻的患者也可做非顺序性低速、高速运动交替训练,以适应患者功能需要,但要谨慎设计,密切观察。

运动强度 以肌肉收缩强度占最大收缩时肌力的百分比计算,大于 80% 最大肌力强度为最大收缩训练(maximal exercise),小于 80% 最大肌力强度为次极量收缩训练(submaximal exercise)。仪器可显示这个指标,患者可根据能力随意控制运动强度,增强肌力或肌肉耐力。

运动幅度 等速训练可根据需要调节运动幅度。一般肌力训练尽量在大幅度或全关节活动范围进行,肌肉、肌腱、韧带愈合早期或关节病变时则宜选择短弧低速练习。

4) 注意事项 ① 注意运动速度设置要合理,不要太高或太低,以免影响肌力发展;② 根据患者情况调节运动幅度,并随病情好转不断调整。

3. 适应证

(1) 各种原因引起的肌萎缩,肌力减弱 ① 周围神经损伤后肌萎缩无力;② 骨、关节疾病及手术后,颈、项、躯干及四肢肌萎缩无力;③ 肌病时肌肉萎缩无力;④ 功能性肌肉无力如腹肌、盆底肌无力;⑤ 中枢神经系统疾病引起的软瘫及肌力不平衡。

(2) 健身性肌力训练

4. 训练增强原则

(1) 无痛范围内进行训练 康复医学中的重要原则就是要求任何训练应在无痛范围内进行。肌力训练也不例外,疼痛不仅可以增加患者不适,而且也不能达到预期训练效果。

(2) 掌握适宜运动量、运动频度,并在训练过程中根据情况及时调整运动处方,不能一劳永逸。

(3) 掌握训练方法的适应证、禁忌证,尤其对冠心病中高危人群高龄、体弱者更要有专门人员指导训练,密切观察,严防意外。

(4) 灵活运用各种不同训练方法,可分别应用,也可综合练习。常用的综合训练过程可为:多角度、次大强度等长练习;多角度、最大强度等长练习;短弧度、次大强度等速练习;短弧度、等张练习;短弧度、最大强度等速练习;全幅度、次大强度等速练习;全幅度、最大强度等速练习等。

(二) 关节活动度训练

1. 概述 关节活动度有主动活动度与被动活动度之分,通常所说关节活动度是指被动活动度,即在身体放松状态下,某关节可被移动的最大范围。受试者自己主动活动某关节可达到的最大范围为主动活

动度。一般来讲被动活动度大于或等于主动活动度,但有时也表现为后者大于前者,可能为受试者主观努力,忍受关节疼痛所致。

关节活动度受许多因素影响,如关节及其相关组织结构、活动或制动情况、性别、年龄及关节局部组织温度等。关节周围肌肉、肌腱、韧带、结缔组织、关节囊、关节软骨等结构正常或平时活动多者,关节活动度较大;关节局部组织温度高,结缔组织松弛,关节活动度大;健康女性关节活动度大于男性;青年大于老年。上述诸因素的任何变化都可出现关节活动度的改变。当因器质性或功能性原因损害关节功能,使关节活动范围受限时,都可影响患者日常生活能力,甚至造成一系列继发损害形成功能障碍。因此,在疾病时应注意保持关节活动度,若已发生活动度受限,应积极进行关节活动训练,以便恢复关节活动功能。

2. 方法

(1) 被动关节活动训练(passive range of motion, PROM) 是根据关节运动学原理,利用机械、治疗师或患者的另一肢体作用所产生的外力,完成关节各个方向的活动,维持关节活动范围,预防关节挛缩的方法。

(2) 肌肉牵拉法(muscle stretching) 治疗师缓慢地使患者的某一关节被动活动到其活动范围的极限,然后固定关节的近端部分,牵拉关节的远端部分,使短缩的软组织拉长以增加关节活动范围,也可由患者自己依靠姿势主动进行牵拉。牵拉力应柔和、缓慢且持久,使软组织产生足够的张力又不引起疼痛。牵拉应持续20~30 s以上,重复3次。目前认为,缓慢持续牵拉的机制在于长时间牵拉肌肉可使肌梭的兴奋性减低,牵张反射最小,从而降低静态肌张力,使肌腱松弛,关节活动度增加。功能位牵引法实际上是典型的静态持续牵拉训练方法。

(3) 本体感觉神经肌肉易化技术(proprioception neuromuscular facilitation, PNF) 该技术是通过刺激机体本体感觉器官而达到改善关节功能的目的。

在关节活动训练中常用的为收缩-放松技术(contract-relax)和主缩肌放松技术(agonist contract-relax)。收缩-放松技术操作为:先被动牵拉关节肌肉,然后抗阻等长收缩6~8 s,再放松,然后再进一步被动牵拉该肌肉,使关节稍疼痛为宜,再重复进行上述操作。该过程反复进行3~6次,每周进行3~5次,关节活动度可逐渐扩大。该方法是通过兴奋肌腱上高尔基腱器官,抑制肌肉的牵张反射而实现增大关节活动度功能的。

主缩肌收缩-放松技术操作要点:牵拉限制关节活动的肌肉,同时与之拮抗的肌肉主动收缩,保持20 s,然后受牵拉肌肉收缩6~8 s,再放松,然后再进一步牵拉关节肌肉,再至下一收缩-放松循环,其工作机制是拮抗肌收缩交互抑制受牵拉的肌肉,使之放松,促进关节活动度增大。

(4) 持续被动关节活动练习(continuous passive motion, CPM) 是应用持续被动关节活动训练器(图4-2)被动活动四肢关节的一种练习方法,可根据情况先设定关节活动范围、运动速度、持续时间等指标,使关节活动在无痛范围内进行。

适用于各种关节骨折术后,关节炎症,关节挛缩松解术后,关节组织韧带术后,尤其是术后早期和炎症活动期,宜缓慢、小范围持续长时间被动活动关节。关节活动恢复以后或炎症缓解后,可逐渐增加运动速度,缩短运动时间,扩大运动范围。训练每日1次,约持续1~2周。CPM可在术后立即应用,国内多在术后第2~3天开始。

CPM扩大关节活动度的机制为缓慢、持续、反复运动防止关节周围组织粘连、挛缩,通过关节面相对运动和关节腔内的加压与减压交替变化,保持关节软骨营养,防止退变,增加关节韧带修复能力,抑制疼痛。

(5) 主动关节活动度训练 多借助器械进行,如滑轮、肩轮、肩梯、踝关节训练器、肋木、体操棒等,也可主动进行伸展练习。主动关节活动度训练与实际生活活



图4-2 持续被动关节活动训练器

动密切相关,因而有更大的功能意义。

(6) 辅助关节活动度训练方法 由于较高温度可以增加关节 ROM,因此 ROM 练习常与一些有温热解痉效应的理疗结合使用,如超短波使深部组织的紧张度降低。使用消炎镇痛剂,如口服或局部外用以达到止痛消炎和肌肉放松的作用。这些方法可与牵拉等方法配合应用。

3. 适应证 关节活动度训练适合以下情况:① 关节、软组织、骨骼损伤后疼痛;② 骨科术后长期制动;③ 各种疾病所致肌力、肌张力异常;④ 关节周围软组织瘢痕、粘连、水肿。

4. 训练原则 ① 根据患者情况选择训练方法;② 患者体位要舒适,并不妨碍 ROM 训练;③ 在无痛范围内进行训练;④ 肢体 ROM 训练,要注意稳定关节近端,然后再做训练;⑤ 数个关节活动度都需训练时,可依从远端向近端的顺序进行,每个关节活动 5~10 次。

(三) 耐力训练

1. 概述 耐力是指人体持续进行工作的能力,包括力量耐力、速度耐力、专门耐力和有氧耐力四种,通常所说的耐力训练,一般是指有氧运动或有氧耐力训练(aerobic exercise)。有氧耐力训练旨在提高机体心肺功能,调节代谢,改善运动时有氧供能能力,是以身体大肌群参与、较低强度、持续较长时间、有规律运动形式为主的训练方法。

2. 方法(运动处方)

(1) 运动形式 大肌群参与的活动如步行、慢跑、游泳、骑自行车、越野滑雪、滑冰、园艺、家务劳动等活动都是有氧耐力训练可选择的运动形式,但对年老体衰者,或有残疾妨碍从事上述活动者,力所能及的日常生活活动同样可产生有益的作用,如整理床铺、收拾房间、打扫卫生等。

(2) 运动强度 有氧耐力训练的运动强度要根据患者的病情、年龄、心肺功能状况、过去运动习惯及要达到的康复目标,制定出适合患者情况的个体化运动强度。

表示有氧训练运动强度的常用指标有:

1) 最大吸氧量的百分比($\% V_{O_{2,max}}$) 是国际公认的通用方法。最大吸氧量(maximum oxygen consumption, $V_{O_{2,max}}$)是指单位时间里最大耗氧量,用 L/min 或 $mL/(kg \cdot min)$ 表示。该指标可由最大心排出量与最大动静脉氧差相乘计算出来,但通过症状限制性运动试验时收集代谢气体直接测得的结果更为准确,受年龄、性别、有氧运动水平、遗传和疾病的影响。为了提高有氧耐力,目前推荐以 $50\% \sim 85\% V_{O_{2,max}}$ 强度为有氧耐力训练强度,但低于 $50\% V_{O_{2,max}}$ 强度的运动更适合于心脏病患者及老年人。

2) 最高心率的百分比($\% HR_{max}$) 最高心率指机体运动至力竭时每分钟的心跳次数(maximum heart rate, HR_{max})。该指标可在极量运动试验中直接测得,也可根据公式计算。年龄相关的最大心率等于: $220 - \text{年龄}$ 。目前推荐 $60\% \sim 90\%$ 的 HR_{max} 强度为有氧训练强度。此外也可利用公式计算运动中允许达到的靶心率为 $180 - \text{年龄}$ 或 $(\text{年龄预计最大心率} - \text{安静心率}) 60\% \sim 80\% + \text{安静心率}$ 。两种计算结果类似,对心脏病及老年人靶心率应适当降低。

3) 代谢当量数(METs) 代谢当量(metabolic equivalence)是指单位时间内单位体重的耗氧量,以 $mL/(kg \cdot min)$ 表示, $1MET = 3.5 mL/(kg \cdot min)$ 。因此与最大摄氧量有同等含义,是常用的运动强度指标。一般认为 $2 \sim 7$ METs 的运动强度适宜有氧耐力训练。WHO 已正式公布了日常生活活动及各项体育运动对应的 METs 值,见表 4-1。

4) 自我感知运动强度分级 Borg 建立的自我感知运动强度分级量表(rating of perceived exertions, RPE)是受试者主观报告的疲劳程度,与前述客观检查和计算的各项指标有良好的相关关系。可用来表示有氧耐力训练的运动强度。RPE 分级量表中相当 11 级(有点累)和 15 级(累)分别相当于 $60\% \sim 90\% HR_{max}$ 范围的运动。因此 RPE 量表中 11~15 级为推荐运动强度(表 4-2)。

5) 无氧阈(anaerobic threshold, AT) 是指机体运动过程中清除无氧代谢产物乳酸的能力,不能满足机体运动的需要,使乳酸在血液中累积超过某一程度,达到酸中毒水平时的功率水平或需氧量。超过无氧阈,说明机体无氧代谢供能逐渐占优势,运动强度较大。所以有氧耐力训练要以低于无氧阈的水平进行。可通过测定呼吸商和血乳酸水平来确定无氧阈。

表 4-1 各种日常活动的能量消耗

活 动	METs	活 动	METs	活 动	METs
生活活动		自我护理		娱乐活动	
修面	1.0	坐位自己吃饭	1.5	织毛衣	1.5~2.0
自己进食	1.4	上下床	1.65	打牌	1.5~2.0
床上用便盆	4.0	穿衣脱衣	2.5~3.5	缝纫(坐)	1.6
坐厕	3.6	站立热水浴	3.5	写作(坐)	2.0
穿衣	2.0	挂衣	2.4	交谊舞(慢)	2.9
站立	1.0	园艺工作	5.6	交谊舞(快)	5.5
洗手	2.0	劈柴	6.7	桌球	2.3
淋浴	3.5	备饭	3.0	弹钢琴	2.5
坐床	1.2	铺床	3.9	长笛	2.0
坐椅	1.2	扫地	4.5	击鼓	3.8
坐床边	2.0	擦地(跪姿)	5.3	手风琴	2.3
步行 1.6 km/h	1.5~2.0	扫窗	3.4	小提琴	2.6
步行 2.4 km/h	2.0~2.5	拖地	7.7	玩排球	2.9
步行 4.0 km/h	3.0	职业活动		羽毛球	5.5
步行 5.0 km/h	3.4	秘书(坐)	1.6	游泳(慢)	4.5
步行 6.5 km/h	5.6	机器组装	3.4	游泳(快)	7.0
步行 8.0 km/h	6.7	砖瓦工	3.4	有氧舞蹈	6.0
下楼	5.2	挖土坑	7.8	跳绳	12.0
上楼	9.0	焊接工	3.4	网球	6.0
骑车(慢)	3.5	轻的木工活	4.5	乒乓球	4.5
骑车(中)	5.7	油漆工	4.5		
慢跑 1.6 km/10 min	10.2	开车	2.8		

可据此选择适合患者情况的活动进行训练。

表 4-2 RPE 分级量表

级	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RPE	非		很		有		稍		累		很		非		
	常		轻		点		累				累		常		
	轻				累								累		

(3) 运动持续时间 运动持续时间应结合运动强度、患者健康状况及体力适应情况而定。运动强度与运动持续时间的积为运动量,如果运动强度较高,运动可持续较短时间,反之运动强度低,可进行稍长时间的运动,这样才能产生运动效果。患者健康状况好,体力适应佳,可采用较长时间的活动,而体力衰弱,高龄,有病者可采用短时间,一日多次,累积运动时间的方式活动。美国疾病控制与预防中心以及美国运动医学院向每个美国成年人推荐中等运动强度的运动,少量、多次、每天累计 30 min。所谓中等强度的活动相当于每天消耗 837 kJ (200 kcal) 能量的活动。

在运动前应做 5~10 min 准备活动,运动结束后做 5~15 min 整理活动。在开始运动训练的 4~8 周内运动持续时间可适当短些,之后,逐渐增量至目标时间。

(4) 运动频率 取决于运动量大小。运动量若大,运动使机体产生的变化大,持续时间长,可达运动后 24~48 h,每周训练 3 次即可达到理想效果。若运动量小,应增加每周运动次数,最好每天都活动,才能产生最佳训练效应。因此,目前一般推荐运动频度为每周 3~7 次。少于每周 2 次的训练不能提高机体有氧耐力。训练效果一般在 8 周以后出现,坚持训练 8 个月才能达到最佳效果。如果中断锻炼,有氧耐力会

在1~2周内逐渐退化。因此,要保持机体良好的有氧做功能力,需坚持不懈地锻炼。

3. 适应证 ①不同程度的心肺疾患;②各种代谢性疾病;③其他影响心肺功能的情况,如手术后恢复期,重病后恢复体力等;④维持健康体魄,增强体能,延缓衰老的情况。

4. 训练原则

(1) 用规范的方法确定运动强度 如通常用标准踏车试验或平板运动试验测定 $V_{O_{2,max}}$, 如用卧位踏车测定时须注明,因为二者结果不同。

(2) 有氧耐力训练前应进行身体检查 如未发现明显心肺、骨骼系统疾病患者尤其是青壮年,可自由选择自己习惯或喜爱的有氧运动锻炼。有各种慢性疾病,或男性大于40岁,女性大于50岁,有较大心肺、骨科疾病危险因素者,应在康复科医师监督指导下进行锻炼,根据情况随时调整运动方案,逐渐适应后,可进展到定期检查指导训练。

(3) 注意循序渐进 参加有氧耐力训练,需达到一定的运动量,长期坚持才能见效。训练进程有开始阶段、改善阶段和维持阶段,训练者要遵循这个规律,从小量开始逐渐适应后,再进一步按运动处方量进行锻炼。

(4) 持之以恒 有氧耐力训练需长期坚持,才能对机体产生良性作用。如时断时续就不能达到锻炼的目的。若半途中断,训练效果会很快消退。

(5) 注意季节变换对训练的影响 气候炎热时,人们锻炼可选择清晨或傍晚凉爽时,有条件者可选择有空调设施的室内进行,以免大量出汗,机体丢失水盐,影响身体健康。如果出汗较多,要及时补充并注意增加能量。在冬季进行耐力训练宜选择温暖之时或室内,以免造成肺损害。

(6) 注意防止发生运动损伤 耐力运动很少发生严重运动损伤,主要可引起一些慢性劳损性肌腱炎。预防措施是在运动前做好充分的准备活动,使肌腱有充分的伸展性适应运动。

(7) 针对不同疾病、不同人群、不同训练目的制定相应的运动处方 如健康人以提高心肺功能为主,宜选较大强度运动;若训练目的为防治代谢病,则中低强度运动可取得最佳效果;老年人、孕妇或高危疾病患者宜从事低强度短时多次累积的活动。

(四) 平衡训练(balance exercise)

1. 概述 平衡功能是机体运动功能的重要组成部分,与人体肌肉力量、肌张力、内、外感受器及姿势反射活动有关。影响平衡的因素很多,如支撑面的软、硬、大、小;人体重心高、低;静态平衡或动态平衡。一般来讲,支撑面较硬、较大,有利于人体平衡;人体重心降低,利于机体保持平衡;静态平衡容易实现,稳定性较大;而动态平衡则使机体重心处在随时变化之中,机体需要不断调整,找平衡点,恢复起来相对较难,但一旦恢复,功能性活动能力就明显提高,有很大的实际意义。

2. 平衡训练方法 增强无力肌肉的肌力训练;降低痉挛肌肉的肌张力;增强感觉功能如本体感觉训练。

(1) 静态平衡训练 通过持续躯体姿势的肌肉收缩,维持静态情形下的平衡。达到静态平衡可以自己仔细调整的结果,也可以由他人协助摆放于平衡的位置。静态平衡训练由易到难依次为坐位平衡、跪位平衡、站位平衡和单腿平衡的训练。身体的支撑面由大到小,重心由低到高,机体维持平衡所动员的感觉系统、反射活动由简单到复杂。静态平衡训练是基本的平衡功能训练。

(2) 动态平衡训练 患者在有功能需要或受到外力作用的情况下,有意识、无意识地通过姿势肌肉的调整,保持机体于平衡状态的能力训练。这种训练也可按静态平衡的训练顺序进行。训练方法有软地行走、平衡板练习、步行、游戏、打球、太极拳等,步行可进行前行、左右侧移、后退等不同方向行走,也可在日常生活活动中练习。

常用的办法是治疗师施力于患者,诱发其平衡反应。然后,患者在矫正镜帮助下,自己调整平衡。利用平衡仪进行生物反馈训练也是很好的办法。患者可根据平衡仪显示的数据,不断调整自己的姿势,通过这种方法,患者不仅可了解自己的问题,更主要的是能看到自己的进步,有利于增强信心,促进平衡恢复。静态平衡的评价通常是以静态平衡的保持时间表示,能维持6~10s为正常。动态平衡以平衡完成情况

来判定。根据平衡仪来评价身体的摆动度是一种比较客观的评价方法。

3. 适应证 ① 肌无力、肌痉挛 ② 本体感觉缺失 ③ 视、听觉损伤 ④ 各种神经系统疾病与外伤引起的平衡功能障碍。

4. 训练原则

(1) 先易后难,先低后高,先静后动,动静结合。动静态平衡训练在同一体位下交叉进行,动态训练有利于静态平衡的稳固,静态平衡训练在患者体验平衡感觉促进动态平衡的恢复中发挥作用,从而使患者平衡能力提高。

(2) 训练中注意防护,避免失衡摔伤。

(3) 对严重平衡障碍,恢复较困难者,可使用辅助用具,如手杖、助行器、坐位支架等。利于其日常生活活动的进行。

(五) 协调性训练(coordination exercise)

1. 概述 协调性是正常运动活动的重要组成部分,也是体现运动控制的有力指标。协调性是指随意运动时相关肌肉以合适的时间、力量和速度顺序性的活动。协调性障碍见于各种原因所致深部感觉障碍、中枢神经系统损伤后的运动和协调障碍以及帕金森病等不随意运动所致的协调运动障碍。

2. 训练方法 主要是集中患者的注意力,在不同体位下分别进行肢体、躯干、手、足协调性的活动训练,反复进行强化练习。

(1) 肢体交替活动 如右臂、左臂交替上举,右臂上举,左臂前屈交替进行,上、下肢交替运动等。

(2) 肢体、躯干协调性活动 躯干前倾,上肢前伸,躯干旋转与四肢配合等。

(3) 手、足协调性活动练习 如双手交替拍打双腿,对指练习,双脚交替拍打地面等。

(4) 全身协调性练习 如功率自行车练习、划船、打球、障碍步行、太极拳等活动,都可训练患者运动协调性功能。

(5) 水中运动。

(6) 本体感觉易化技术。

3. 适应证 ① 各种原因所致深部感觉障碍者 ② 中枢神经系统损伤后的运动及协调障碍 ③ 帕金森病等不随意运动所致的协调运动障碍。

4. 训练原则

(1) 训练中注意监护,防止跌倒及不适当关节损伤。

(2) 活动要注意趣味性。

(3) 对那些协调障碍明显,严重妨碍其他运动活动,进而影响日常生活活动者可提供辅助设施,以减少残疾。

(六) 步态训练

1. 概述 步行是人类双腿规则地交替移动,带动身体从一点到达另一点而耗能很少的活动。

正常步行是由步行周期构成,步行周期始于站立相,一足迈出,足跟触地为站立相开始,然后该足底踏平,重心转移,足跟抬起,足趾蹬地。抬起足,向前迈出,进入摆动相。在步行周期中,有一短暂时间为双足着地,称为双支撑相。通常在一个步行周期中,站立相约占 60%,而摆动相占 40%。正常成年人步速为 75~80 m/min,此时消耗能量最少,低于或高于此速度,都可增加机体能耗,正常步速行走时,随身体各节段排列变化,重心转移,两腿交替迈出,两臂随之相应自然摆动。

根据人体解剖学及生物力学分析,步行主要由六个因素构成,即骨盆旋转、骨盆倾斜、膝关节屈曲、踝关节旋转、踝关节轴向运动和重心向前移,步行时如按重心转移做图,则可看出重心移动轨迹类似正弦曲线。正常站立时身体重心位于第 2 骶骨之前,行走时身体偏离静态重心位置之前 5 cm,侧方 4.5 cm 时,刚好保持单腿平衡。各种原因影响到上述六个关键因素都会妨碍行走,需进行步态矫治训练。

2. 训练方法 首先找出和治疗影响步行的各种病因,如因疼痛所致应积极消炎止痛 肌无力者增强肌力 关节挛缩者,扩大关节活动度 肌痉挛时,抑制肌张力 运动控制障碍时应用易化技术 步态失用时,

转移注意力练习步态,对帕金森病行节律性启动和协调性训练。其次进行平衡训练,如坐位平衡、站位平衡、静态平衡、动态平衡训练等。

然后对步行中各因素进行训练。方法 站立位训练行走分解动作,如双腿前后分开站立时,躯干旋转,肩胛带活动,骨盆带活动,手臂摆动,髋关节屈伸,膝关节伸、屈,踝关节旋转、屈伸,足跟-趾转移,双腿负重练习,重心侧移、前移等。

患者初步认识了步行中这些关键活动后,进一步做单腿动作,下肢摆动练习,行走练习。根据步行中具体问题,可有针对性地选择向前走、向后走、侧方行走。开始行走时可在治疗师帮助下,或使用平行杠、拐杖、助行器等,功能进步后可逐渐撤去。

对那些因种种原因使双侧下肢或单侧下肢损害难以恢复,但患者迫切希望步行者,或高龄者、虽能正常行走,但有摔倒危险的患者,应给予拐杖或助行器辅助行走,并在看护或协助下进行行走。这些患者应加强躯干肌和双上肢、手的肌力训练,以便安全使用辅助用具。

(七) 中枢神经系统损伤后促进运动功能恢复的训练方法

中枢神经系统损伤后运动功能障碍主要表现为肌肉瘫痪无力、肌张力增高、痉挛、平衡能力差、运动不协调等运动控制障碍。运动器官本身的功能损害都是继发于病后疼痛、废用、误用等原因,因此治疗上主要是改善运动控制,诱发正常运动活动,从而预防废用或误用性运动功能障碍。

正常运动活动是机体在大脑皮质及各级中枢的协调下,依靠机体各种感觉刺激及反馈调节,形成正常姿势反射活动和平衡反应来进行的。中枢神经系统损伤后的运动治疗即是利用各种措施促进这些正常姿势反射和平衡反应出现,并自觉地应用到各种日常生活活动中去,形成较为正常的活动模式,因此也称为易化技术(facilitation techniques)。目前主要有 Rood 法、Bobath 法、Brunnstrom 法、本体感觉性神经肌肉易化技术和运动再学习法(motor relearning programme)等学派,这些方法的共同特点为:① 利用各种感觉刺激如触觉、压觉、振动觉、关节位置觉、运动觉、视觉及语言刺激等作为治疗的主要手段,以感觉促通神经联系,反馈调节机体活动,逐渐建立正常的运动活动方式;② 根据人类神经发育学规律,治疗顺序由中心向外周、由肢体近端向远端进行,并充分利用各种原始的姿势反射活动,诱发随意运动出现;③ 强调患者主观参与的作用,认为建立正常活动模式的过程是运动再学习过程,必须调动患者的积极性,不断反馈调整,才能逐渐学会运动控制;④ 强调功能性运动行为的出现为训练目标,易化技术中所做的任何努力,如拮抗肌协调训练、肢体逆转运动、异常运动的抑制等都是围绕今后患者功能上有价值的运动模式进行,而不是单独强化某一肌肉功能或某一关节功能,因而有别于外周神经肌肉损伤的训练方法。

下面分别介绍各种易化技术的基本内容:

1. Rood 方法 也称为多感觉刺激疗法,其核心内容是利用多种感觉刺激方法作用于皮肤、关节等感受器,通过感觉反馈环路调节脊髓传出纤维的兴奋性,从而改变特异性靶肌肉的肌张力,诱发或协调肌肉活动。感觉刺激的方法包括:温度刺激,如冰块,温水,温毛巾刺激皮肤等;机械性刺激如毛刷刷,小锤扣打,用手轻拍,振动刺激等;关节感觉刺激如牵拉关节,挤压关节,摇动躯干或肢体等。

一般来讲,如要兴奋某部位肌肉需用反复快速刺激法。相反,缓慢持续刺激则引起目标肌肉抑制。可用冷刺激说明这个问题,用小冰块快速轻擦某肌肉表面皮肤几次,可诱发该皮肤下肌肉收缩;若用冰水较长时间浸泡痉挛的肌肉,可使该肌肉肌张力降低,痉挛减轻。温热疗法也可起抑制作用。同理,快速拍打、振动、逆毛发轻刷皮肤及挤压关节都可使肌肉活动增多。缓慢持续触摸,牵拉关节都可减少肌肉的活动。

应用易化技术一定要根据训练目的,采用相应的刺激形式,灵活运用。如在脑卒中软瘫期可利用兴奋性感觉刺激法,作用于被训练肌肉表面皮肤及相应关节,而在痉挛期则应用抑制性方法诱导痉挛肌肉放松,或应用兴奋性刺激于痉挛肌的拮抗肌,通过交互抑制缓解痉挛,诱使肌肉向功能性使用发展。此外,应用该方法还应注意掌握诱发的肌肉活动与功能性活动适当结合,利用这些感觉刺激一旦获得某些肌肉活动,应尽可能及时应用于肢体功能性活动中去,以免刺激的效应减退。

Rood 方法是临床常用而有效的方法之一,适用于中枢神经系统损伤后各个时期的运动功能障碍的治疗,尤其是恢复早期,通常多与其他易化技术联合应用。

2. Bobath 方法 最早是从治疗脑瘫患儿运动功能障碍发展起来的,后来越来越多地应用于偏瘫患者。中心思想是抑制中枢神经系统损伤后异常运动模式的形成和发展,根据神经发育规律,充分利用正常的姿势反射活动和各种平衡反应调节肌张力,逐渐促通正常运动模式形成,进而使患者胜任各种功能活动。

主要技术要点是 软瘫期开始,治疗师就针对将会出现的异常痉挛运动模式,利用患者各种姿势反射活动,如紧张性颈反射和紧张性迷路反射进行抗痉挛体位和肢位的摆放 利用残存的躯干肌功能和姿势反射活动,治疗师辅助或患者健肢自助活动患肢,前伸肩胛带和骨盆带,促进卧位下翻身活动和起坐活动恢复 诱发保护性伸展等平衡反应,促进坐位平衡恢复 治疗师利用手法在抗痉挛模式下,从不同方位挤压关节以刺激肢体运动功能恢复。

在痉挛期应用反射性抑制模式(reflex-inhibiting patterns, RIP),对抗紧张痉挛的肌肉活动,以期改变拮抗肌间的肌张力平衡,促进协调的正常稳定活动出现。由于上肢典型的痉挛模式常为屈肌模式,而下肢更易出现伸肌模式,因此,上肢 RIP 为 肩胛带前伸,肩关节上举($>90^{\circ}$, $<120^{\circ}$)外展,外旋,肘关节伸展,前臂旋后,腕关节背屈,掌指关节伸展,手指伸展,拇指外展的伸展模式。下肢 RIP 为 髋关节伸展,膝关节屈曲,踝关节背屈,足外翻,即所谓‘桥式’运动模式。在训练中结合感觉刺激,肢体负重等手段尽可能长地保持这个模式,才能逐渐降低肌张力,使正常分离活动出现。

分离活动出现时强调进一步进行有功能意义的正常随意活动练习,如肩关节 0° ,肘关节 90° 时,前臂旋前旋后练习,肩关节后伸,肘关节屈曲,前臂旋后练习,手指的屈伸,对指练习;患侧下肢负重练习,交替膝、踝屈伸练习以及步行训练等。这些练习都与患者日常生活活动能力密切相关。

应用 Bobath 易化技术需注意两点 ① 治疗师应充分了解人类正常运动模式及各种日常活动的组成要素,只有这样才能组织有效的分离运动训练 ② 治疗师应避免反复大量的被动活动练习,引导患者尽可能主动活动,挖掘患者自身潜力,只有这样,才能实现有意义的随意运动控制。

Bobath 方法是临床常用的易化技术,适用于脑瘫和偏瘫患者。

3. Brunnstrom 方法 其显著特点是在中枢神经系统损伤后软瘫期,利用联合反应,共同运动和反射活动,启动运动功能的恢复,然后再不断调整刺激方式,修正错误运动模式,使之成为功能性活动。

联合反应是指一侧肢体抗拒用力时,可诱发其他肢体相应的反射性肌肉张力增高。机制可能是强烈兴奋在中枢间的扩散效应。联合反应可对称性地发生,如左上肢用力,右上肢出现反应。也可出现在同侧,上肢用力,下肢出现反应,上下肢交叉联合反应在临床上也可见到。偏瘫康复中常用的联合反应为胸大肌联合反应,股内收肌群联合反应。共同运动是指肢体随意运动总是以固定的错误模式进行,不能出现自由选择性运动,是失去高级中枢运动控制后出现的典型皮质下运动模式。这种活动方式在软瘫期诱发运动出现方面是很有价值的。Brunnstrom 法利用偏瘫后将会发展为共同运动的特性,在软瘫期激发共同运动出现,一旦出现肢体肌肉活动,立即停止诱发共同运动,并采取各种手段,如多感觉刺激等抑制共同运动增强,引导随意的、有控制的肌肉活动出现。

紧张性颈反射、紧张性迷路反射和紧张性腰反射,都是人类在进化过程中形成的维持姿势与平衡的重要反射活动,人们在日常生活中都在自觉、不自觉地应用着这些反射。中枢神经系统损伤后,这些基本反射依然保留。可以通过患者头部位置、颈部位置、躯干各节段排列等影响肢体的肌肉张力,从而调节运动活动,Brunnstrom 法利用这些反射,采取发展抗痉挛模式的姿势,促进随意运动控制形成。

应用 Brunnstrom 方法要注意掌握使用各种原始反射的时机,不可过度强化这些原始反射,仅作为启动、诱发运动出现的工具。此外,要综合应用其他易化技术训练患者功能性随意运动控制。

该方法主要应用于偏瘫治疗。

4. PNF 技术 PNF 技术主要是应用本体感觉刺激促进肌肉收缩,增强肌力,扩大关节活动范围,增加功能活动的方法。基本原理是根据神经肌肉的生理特点,在活动中予以刺激,激发尽可能多的感受器兴奋,从而增强肌肉活动,促使功能性运动实现。其特点是运用螺旋对角线模式运动,通过主缩肌和拮抗肌间的交互收缩、放松,促进肌力的平衡与协调。关键技术为 徒手施加阻力、刺激本体感受器、牵拉肌肉、外

感受器辅助和要求患者配合等。

(1) 常用方法

1) 节律性启动(rhythmic initiation) 在预定的关节范围内,治疗师边用言语节奏引导患者被动运动,边要求患者集中注意力于所做运动,然后进一步在节律性运动中要求患者主动用力,逐渐进展到治疗师在患者主动用力时,在训练的肌肉上施加阻力。适用于精神紧张、运动启动困难、运动不协调者。

2) 复合等张运动 指训练某一肌群相继进行抗阻向心性收缩、离心性收缩、等长收缩,中间无肌肉放松。这种方法对增强肌力、拮抗肌之间运动转换及扩大关节活动范围都有帮助,适用于运动控制能力差、协调不良及关节活动范围下降者。

3) 缓慢逆转技术(slow reversal) 指主缩肌与拮抗肌间缓慢、交替、节律性向心性收缩或等长收缩,前者称为动态逆转,后者称为稳定性逆转。根据需要在相应的肌肉上加阻力。其优点是通过主缩肌、拮抗肌间的相继诱导作用,加强关节周围的肌肉力量,稳定关节。适用于肌无力、肌肉易疲劳、关节稳定性差及变换运动方向不良者。

4) 重复收缩技术(repetition contraction) 是指在患者进行某肌群单方向等张收缩的过程中,再给予肌肉快速牵拉刺激,强化肌肉收缩力量的方法。适用于肌无力、疲劳及运动意识低者。

5) 收缩放松(contract-relax)技术 要求患者在关节活动范围内尽力抗阻等张收缩,然后放松,保持5秒以上。这样不仅可增强肌力,还可改善关节活动范围,因此适用于关节活动范围减低者。

6) 保持-放松(hold-relax)技术 指患者先放松,治疗师被动运动患肢关节至可动最大范围后,肢体抗阻等长收缩,然后放松,该方法可显著改善关节活动范围。适用于痉挛、疼痛等原因致关节活动度下降者。

7) 保持-放松-主动运动(hold-relax-movement) 指患者在较小关节活动范围内进行等长收缩后放松,然后再运动至可动最大范围内,肌肉进行反复收缩的技术,该方法可以显著增强肌力,促进肌肉活动协调,适用于肌无力和肌肉协调性障碍者。

很显然,PNF技术十分复杂,但应用广泛,其适应证包括外周神经肌肉损伤后运动功能障碍和中枢性运动障碍。

(2) 训练原则

1) PNF技术是一整套技术的总和,治疗师需专门学习,熟练掌握后方可应用。

2) 在应用PNF时,初始肢位的放置非常重要,关系到训练效果。因此,PNF技术强调训练体位和起始肢位。一般采用卧位下进行。有时也采用坐位训练。

3) PNF技术强调肢体功能活动模式中最大限度地刺激本体感觉的同时,积极运动视、听、触多种感觉同时作用于患者,最大程度地促通肌肉随意活动与控制,恢复肌力及关节活动度。

4) PNF整个操作过程始终要求患者默契配合,不断反馈活动信息,调整肌肉活动。

5) PNF技术在增强肌力的同时,完善肌肉活动的协调性和加强关节稳定性是其突出优势。

6) PNF技术的效果在于不断提高患者自主的随意活动能力。

5. 运动再学习方法 该方法是Carr和Shepherd于20世纪80年代建立起来的。此方法的中心思想是中枢神经系统损伤后患者运动功能的恢复是一个再学习过程,在这个过程中治疗师要设计符合患者相应水平的作业或功能性活动,活动的环境,激发患者的训练动机、兴趣,集中患者注意力,教育患者克服不需要的肌肉活动,反复练习正确的运动,从而达到恢复随意控制的功能性作业活动目的。

技术要素为:①利用各种知觉的、环境的、操作的手段消除患者不必要的肌肉活动,激发正确的运动形成;②通过各种感觉信息使患者了解运动活动的情况,应用反馈不断修正、调整运动活动,使之变成期望的正确运动;③反复练习正确运动,并不断变换训练环境,由简单环境到复杂环境,由特定环境到生活环境,使之在中枢神经系统中形成稳固的运动程序,可自由、随意地运动于功能活动中;④强调重心调整、姿势控制对运动再学习的重要性,认为一切姿势控制和平衡都是功能性运动的前提或协同部分。因此,姿势控制和平衡的训练要在完成作业活动的同时进行,这样才能增强运

动再学习能力。

运动再学习方法适用于脑卒中及其他中枢性运动功能障碍者。

6. 引导式教育(conductive education, CE)方法 引导式教育方法是 Peto 于 20 世纪 40 年代发展形成的治疗脑瘫患儿的方法,后又逐渐应用于成人中枢神经系统损伤后运动功能障碍的训练。该方法主要是基于神经生理学、神经心理学及教育学原理,以在精心设计、严密组织的系列作业活动中锻炼各种功能,发展人格,增进人际交流为核心内容。训练方式以患者和治疗师组成的小组进行,鼓励患者尽量自己完成作业活动。治疗师在治疗中起引导、协调、教育的作用。其特点是:

(1) 改变了其他易化技术中治疗师应用手法处理为主的治疗方式,而是将功能水平相似的一组患者组织在一起。治疗师讲解、示范,有节奏地引导患者自己完成预先设计的一系列活动。

(2) 可使患者在练习中相互学习,增强信心,发展人格、注意力、记忆力,调动患者训练的主动性、积极性。

(3) 患者在做每项活动前,治疗师都要求其先把活动叙述出来,在脑内形成概念,然后再在节律性数数的帮助下做出该活动,可谓手、脑并用,多途径刺激完成作业活动。

(4) 治疗中需用一些必要的辅助设备。

引导式教育方法目前主要应用于脑瘫和偏瘫中。

(八) 西式手法治疗

1. 关节舒整术(mobilization)

(1) 概述 关节舒整又称关节松动术,是治疗师在关节的生理运动和附属运动范围内完成的一种被动关节运动。可以促进关节液的流动,增加关节营养,缓解疼痛,防止因活动减少引起的关节退变。直接牵拉关节周围的软组织,保持或增加其伸展性,改善关节的活动范围。关节舒整手法提供关节的位置和运动速度、方向及其变化,增加本体反馈功能。

(2) 手法特点

1) 摆动 包括屈曲、伸展、内收、外展、旋转,即通常所说的生理运动。摆动时要固定关节近端,关节远端作往返运动。摆动必须在关节活动度达到正常的 60% 时才可用。

2) 滚动 当一块骨在另一块骨表面活动时,两块骨的表面形状不一致,接触点同时变化,发生成角运动,即滚动(图 4-3)。不论关节表面凹凸程度如何,滚动的方向总是朝向成角运动的方向。

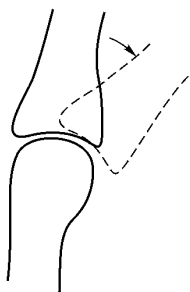


图 4-3 滚动

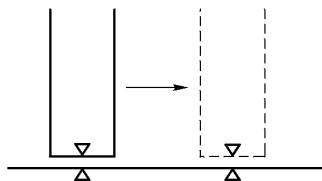


图 4-4 滑动示意图

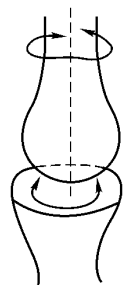


图 4-5 旋转

3) 滑动 当一块骨在另一块骨表面活动时,两骨表面形状一致,或两骨表面的凹凸程度相等,形成滑动(图 4-4)。滑动方向取决于运动骨关节面的凹凸形状。滑动可以缓解疼痛,合并牵拉可以松解关节囊,使关节放松,改善关节活动范围,临床应用较多。

4) 旋转 是指移动骨在静止骨表面绕旋转轴转动(图 4-5)。旋转时,移动骨表面的同一点作圆周运动。旋转常与滑动和滚动同时发生,很少单独作用。

5) 牵引 当外力作用使构成关节两骨表面呈直角相互分开时,称分离牵引,当外力作用于骨长轴使关节远端移位时,称长轴牵引(图 4-6)。

将以上五种手法分为4级。Ⅰ级:治疗师在患者关节活动的起始端,小范围、节律性地来回活动关节。Ⅱ级:治疗师在患者关节活动允许范围内,大范围、节律性地来回活动关节,但未接触关节活动的起始和终末端。Ⅲ级:治疗师在患者关节活动允许范围内,大范围、节律性地来回活动关节,每次均接触到关节活动的终末端,并能感觉到关节周围软组织的紧张。Ⅳ级:治疗师在患者关节活动的终末端,小范围、节律性地来回活动关节,每次均接触到关节活动的终末端,并能感觉到关节周围软组织的紧张。Ⅰ、Ⅱ级手法用于治疗因疼痛引起的关节活动受限;Ⅲ级用于治疗关节疼痛伴有僵硬;Ⅳ级用于治疗关节周围组织粘连、挛缩而引起的关节活动受限。

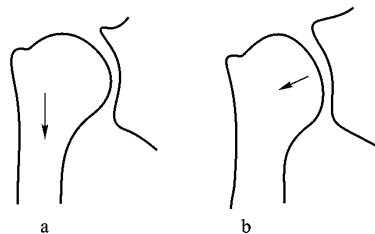


图4-6 牵引 a 长轴牵引 b 分离牵引

(3) 适应证 ① 关节疼痛、肌肉紧张及痉挛;② 可逆性关节活动降低;③ 进行性关节活动受限;④ 功能性关节制动。

2. 麦肯基疗法(McKenzie therapy)

(1) 概述 McKenzie 在20世纪50年代发现,治疗伴有下肢放射痛症状的患者时,发现对其施用力学治疗方法的反应与患者最远端疼痛部位之间有一定的关系。无论近心端症状的最初治疗效果如何,只要外周疼痛早期消失,即为治疗的最佳反应。治疗有效的患者往往在其远端症状解除的同时躯干中线及邻近部位的疼痛加重。McKenzie 将这一现象称之为“向心化现象”(centralization),并认为仅在间盘移位综合征时发生。当患者作某一反复运动或调整某一体位时,其症状可减轻并趋向于脊柱中线的近端。则该方向的运动或体位即可用于治疗放射性和牵涉性症状。

(2) McKenzie 下腰痛的力学诊断 由于对下腰痛疾患很难明确其特定的病理原因和特定的诊断,McKenzie 基于疼痛产生的机制创立了一套诊断系统,将机械性腰痛分为三大综合征:姿势综合征、功能不良综合征、间盘移位综合征,并以此诊断分类为基础进行针对性治疗。

1) 姿势综合征(posture syndrome) 此类患者的疼痛仅因正常组织过久地在运动范围终点受牵拉造成脊柱软组织力学变形所致。一旦解除静态力学负荷则疼痛迅速停止。疼痛部位局限,一般位于腰椎中线附近,无牵涉性疼痛,无持续性疼痛,无病理改变,腰椎运动功能正常,无运动缺失现象,甚至有时还会表现为活动幅度过大。

2) 功能不良综合征(dysfunction syndrome) 此类患者的疼痛是由于脊柱受累节段及其邻近软组织结构挛缩,进而产生局部力学变形所致,通常在试图达到活动范围终点时出现疼痛。多半见于老年人,可有外伤、损伤的诱因及制动过程。疼痛为渐进性的,局限于脊柱中线附近,在运动达到活动范围的终点时发生,无下肢牵涉痛症状。

3) 间盘移位综合征(derangement syndrome) 此类患者的疼痛是因椎间隙内在解剖学紊乱和(或)移位刺激外部伤害感受器所造成。疼痛的发作常为突发性、持续性,疼痛部位可局限于脊柱中线附近,也可放射或牵涉至下肢远端,可同时伴有感觉异常或麻木症状。某些方向的运动或保持某些姿势体位,症状可以产生或消失,加重或减弱。严重病例可能出现明显的运动功能缺失,并可见脊柱后凸变形和侧弯变形。

(3) 治疗方法

1) 治疗原则 McKenzie 认为通过手法和关节舒整获得的运动范围增加可以通过某一种形式的练习获得。当练习以某一种频率进行时,则形成一种节律性被动牵伸。这时练习则可能视为一种关节舒整。教会患者自我进行脊柱“舒整”的“手法”,减少治疗师的操作,最大程度地发挥患者自身的“技术”,患者会由此意识到其疼痛减少和恢复很大程度上是因为自我努力的结果。因此,McKenzie 选择两种治疗力量(治疗师产生的力量和患者产生的力量)进行力学治疗。治疗师产生的力量包括按摩、手法和徒手、持续或间歇牵引。患者产生的力量可以是静态的姿势,也可是动态的练习。

2) 基本方法

程序1 俯卧位。患者俯卧于治疗床,双上肢放于躯干两侧,头转向一侧。在这一体位腰椎自动地处于

于一定的前凸角度。

程序2 俯卧伸展位。患者在俯卧位的基础上,双肘于双肩下屈曲,双前臂支撑于床面,撑起上半身,而骨盆和双下肢仍贴于床面。在这一体位腰椎前凸自动地增加。

程序3 卧位伸展。患者在俯卧位的基础上,双上肢于双肩下进行推起动作,使上半身在双上肢伸直时获得最大撑起,而骨盆以下的下半身仍贴于床面。这一动作可反复进行。

程序4 皮带固定躯干的卧位伸展。用皮带固定于将要伸展的节段处或节段下,再进行如程序3的动作。皮带作为一首先使用的简单的外在辅助,用于增强最大程度的伸展。

程序5 持续伸展。患者俯卧位于可调节的治疗床上,将治疗床的头端逐渐调节伸起,使患者在可耐受的前提下完成被动的持续伸展。一般每抬高5 cm持续5~10 min,达到最大伸展程序,保持这一持续伸展体位2~10 min。推起时患者吹气。然后逐渐以2~3 min为一周期逐渐降低治疗床的头端。

程序6 站立位伸展。患者分足站立,双手置于腰际后部,将双手作为支撑,腰椎尽可能向后伸展至最大位置。这一动作可反复进行。

程序7 伸展关节舒整。患者如程序1 俯卧位,治疗师站于患者一侧。治疗师双手交叉将双手手掌置于相应腰椎节段的横突。对称地轻柔施加压力并随即快速地放松,但治疗师的手掌仍贴于患者皮肤。这一动作可反复进行,并根据患者的耐受程序和疼痛的改变情况,每一次施加的压力较前一次略大一些。一般可行10~15次。

程序8 伸展手法。患者如程序1 俯卧位,治疗师站于患者一侧。治疗师选择受累节段,将双手如程序7放置于患者腰椎两侧(这是手法治疗前的试验程序)。若可继续进行,治疗师借助身体下倾力量向患者腰椎缓慢施压直至患者感到脊柱绷紧。然后用一高速的推压产生一短促的震颤,并随即快速地放松。

程序9 伸展位旋转关节舒整。患者和治疗师的位置如程序7。改良伸展关节舒整,将压力首先施加于相应节段一侧的横突,然后再施加于对侧横突,以获得一摆动的效果。每次椎体向施压的对侧旋转。

程序10 伸展位旋转手法。患者如程序1 俯卧位,治疗师站于患者一侧,选择需要矫正的节段。治疗师双手如程序9放置于患者腰椎两侧,以进行手法前的试验程序,确定需要手法治疗为何侧、施压向何方向。然后患者将一手置于确定节段的横突,另一手置其上加强作用,借助身体下倾力量缓缓施压,用一突然的高速的推压产生一短促的震颤,并随即快速地放松。

程序11 屈曲位旋转关节舒整。患者侧卧位,治疗师站于患者下肢端,面朝床头。治疗师近患者手推压患者侧卧位时上方侧的肩部,并使该肩部固定于床面,治疗师另一手将患者双下肢髋、膝关节屈曲,并用大腿支持患者双踝,使患者双下肢达到最大程度的屈曲。此时患者腰椎处于屈曲和旋转位。

程序12 屈曲位旋转手法。在程序11的基础上,用一突然的高速推压产生一短促的震颤,使患者腰椎达到更大程度的屈曲和旋转。

程序13 卧位屈曲。患者仰卧位,双足平踏于床面,双膝、双髋屈曲约45°。双手扶握双下肢,过度加压使双膝、双髋获得更大程度的屈曲。这一动作可反复进行。

程序14 坐位屈曲。患者坐位,双下肢分开,腰椎向前屈曲,双手向下及地,或双手向下扶握双踝。这一动作可反复进行。

程序15 站立位屈曲。患者分足站立,双足间距30 cm,腰椎向前屈曲,双手向下扶握双侧小腿胫前部,达最大程度。这一动作可反复进行。

程序16 跨步站立位屈曲。患者单腿站立,将另一腿的髋、膝关节屈曲近90°,足踏于一凳子上。在站立的下肢保持垂直的情况下,腰椎向前屈曲,双肩尽可能靠近踏于凳子的下肢膝部,双手扶握该下肢的踝部。这一动作可反复进行。

(4) 禁忌证 ① 患者有严重的病理改变、严重疼痛,或体重明显减轻;② 鞍区麻木和膀胱无力者;③ 存在导致力学连接处无力和失稳的骨性结构异常时;④ 骨折、脱位和腰椎滑脱;⑤ 患者在运动时剧烈疼痛和完全不能活动时。

(九) 牵引疗法(traction)

1. 概述 牵引疗法是应用外界(治疗师、器械或电动装置)给予的牵引力,使挛缩及粘连的纤维组织产生塑性延长,扩大关节活动范围,使椎间隙增大,达到改善血液循环、减轻神经根受压、解除肌肉痉挛、缓解疼痛的治疗技术。临床上常用牵引疗法为脊柱牵引。

2. 脊柱牵引的分类

(1) 根据牵引部位分类 如颈椎牵引、腰椎牵引、胸椎牵引等。

(2) 根据牵引的体位分类

1) 颈椎牵引时的体位

坐位牵引 患者坐在凳子上,枕颌带兜住患者头颈后,牵引绳绕过头顶上方的滑轮,再经另一滑轮下垂,牵引一定的重量进行牵引。该方法一般适用于轻症或中度颈椎疾病患者,使用较为简便,医院采用得较多,家庭也可以开展。其优点是牵引时无摩擦力,缺点是患者位置不易固定、牵引角度变化小。

卧位牵引 患者仰卧位于牵引床,枕颌带兜住患者后枕和下颌后,牵引绳经头顶滑轮下垂牵引一定重量,卧位牵引一般适合于需持续牵引的重症患者。其优点是患者放松,头颈部位置易于固定,通过枕头或滑轮可使患者牵引角度发生较大变化,在休息、睡眠时也可牵引。缺点是需考虑摩擦力、患者下颌骨所受力量较大。

斜位牵引 也称半卧位牵引。该体位介于前两种体位之间,随着背部的抬起,可进行更大屈曲角度的牵拉,并更容易将颈部控制在屈曲位或中立位牵引。这一方法尤为适合伴有心功能不全的患者。

2) 腰椎牵引的体位 仰卧位或俯卧位牵引,不同体位的目的主要是使腰椎前凸生理曲度的改变。缓解疼痛的较好体位是中立位。

(3) 根据牵引力来源分类

1) 自体牵引 是应用特殊的牵引装置进行治疗的方法,特点在于患者可自我提供和操作牵引力量,主要应用于腰椎牵引。

2) 倒立牵引 使用一特殊的皮带系于患者骨盆,或在双踝部穿上一固定的“靴子”,然后将患者悬吊于颠倒的体位,在这一位置,上身、双上肢和头部的重量(约体重的50%)作为重力因素成为牵引力量。也是腰椎牵引的方法之一。

3) 重力牵引 是用一特制的背心固定胸廓,再通过牵拉双下肢而实施的一种牵引方法。患者平卧位逐渐“倾斜”立起,直至垂直或近垂直位。在这一位置,患者双腿和双髋的重量(约体重的40%)作为重力因素下垂成为牵引力量。这一牵引方法主要应用于腰椎牵引。

4) 悬吊牵引 悬吊牵引也是一种腰椎牵引方法,操作大致与重力牵引基本相似。其中最简单的是徒手悬吊牵引,实施方法如同“攀单杠”运动,两手拉住横杆,双足离地悬空,利用自身下坠的重量产生牵引作用。其主要适用于青壮年男性患者,或仅有轻度椎间盘退化、关节突关节骨赘形成的患者。

5) 滑轮-重量牵引 滑轮-重量牵引方法是利用滑轮转换力量的方向,应用沙袋、重锤等附加重量充当牵引力的一种牵引方法。该方法操作简便、相对安全,在医院、家庭均可开展,但一般均作为小重量长时间的持续牵引的一种方法。

6) 动力牵引 动力牵引是利用电动装置等施加外在牵引力的一种牵引方式,是目前国内外应用最为普遍的牵引方法。

7) 水中牵引 水中牵引是利用一类似救生圈的浮环围在胸廓使患者垂直浮于水中而牵引重量系于双腕或双踝的一种牵引方法。即利用水的浮力向上和重物的重力向下共同作用达到牵拉脊柱的目的。治疗时间通常为6~30 min。温暖的水温还可帮助患者放松肌肉。

(4) 根据牵引力量大小分类 颈椎牵引根据牵引力量大小一般分为轻重量、体重量和大重量牵引。轻重量牵引的力量通常为1.5~2 kg,多用于较长时间的牵引。体重量牵引是一种接近体重的重量进行短暂牵引的方法。大重量牵引则介于两者之间,重量一般在体重的1/13~1/10之间,牵引时间为15~30 min。腰椎牵引一般自体重的1/3开始。逐渐增加至自身体重。

(5) 根据牵引时间长短分类 按照牵引时间长短可分为短时间和长时间牵引。短时间牵引一般每次在15~30 min,长时间牵引适合于住院患者,可长达数小时以上。牵引时间的长短与牵引的力量有关,牵

引力量大则牵引时间宜短,牵引力量小则牵引时间可相对延长。如体重量颈椎牵引时,一般每次持续15~30 s,连续3次,每次间隔1~2 min。

(6) 根据牵引力量的连续性分类

1) 静态牵引 这是应用一稳定(或静态)牵引力量保持一段时间、不间断的牵引方法。通过牵引,可达到肌肉放松、软组织伸展和骨性关节面分离的目的。牵引保持数小时或数天(一般大于24 h)的牵引方法谓连续牵引,这种牵引力量小,时间长,多用于住院患者,行卧位牵引治疗或休息。牵引保持数分钟或数小时(一般为半小时左右)的牵引方法谓持续牵引,这种方法力量较大,时间较短,多用于门诊治疗颈、腰痛患者。

2) 间歇牵引 这是一种牵引力量根据设定的时间节律性施加或放松的牵引方法。在牵引过程中,先是以一定的牵引力量牵拉一定的时间,然后撤除该牵引力量,放松一定的时间,如此周期反复,直至牵引结束。牵引总的时间与持续牵引基本相似,但患者可忍受较持续牵引更大的牵引力量。在施加牵引力量时,受牵引的脊柱节段可发生相应的椎间隙增宽等生理效应,在牵引力量放松时,受牵引的脊柱节段的肌肉活动程度相应降低。

(7) 其他一些特殊的牵引形式

1) 徒手牵引 治疗师抓住患者身体的某一部位后,通过体位和搬动途径徒手对某一脊柱节段施加一牵引力量。其治疗时间为数秒(通常为15~60 s),或仅是一突然而快速的拉伸过程,治疗师可以“感到”患者的反应,但是牵引力量的大小并不能被客观地测量。徒手牵引还可用于确定机械牵引是否可行及寻找牵引最合适的体位。

2) 位置牵引 应用枕头、滑轮或沙袋等辅助物品,将患者置于各种需要的位置,通过这种摆位方法,使一持续的牵引力量作用于脊柱的特殊节段。这种牵拉力量可以是对称的或不对称的。当其处于一对称牵拉状态时,可有效地纵向牵拉脊柱结构;当其处于不对称状态时,通常合并侧屈且仅影响脊柱节段的一侧。位置牵引的目的主要为缓解卡压神经的压力和放松痉挛的肌肉。

3) 单侧牵引 牵引的力量仅作用于脊柱的一侧,牵拉方向存在一侧向的角度。

(8) 牵引方法的选择 牵引方法的选择是根据牵引的目的来决定的。

1) 椎体分离 采用持续牵引、间歇牵引、徒手牵引和位置性自体牵引。

2) 软组织伸展 采用连续牵引、持续牵引、徒手牵引、位置牵引和间歇性自体牵引等。

3) 骨骼肌放松 采用连续牵引、持续牵引、间歇牵引、徒手牵引、位置牵引和自体牵引等。

4) 关节的活动 采用间歇牵引和徒手牵引。

5) 制动和休息 连续牵引可达到这一目的。

由于椎间盘突出、水肿、炎症或肌肉痉挛导致椎间孔狭窄,采用持续牵引、间歇牵引、徒手牵引、位置牵引和自体牵引。

3. 适应证 颈椎牵引的适应证有颈部肌肉痉挛,颈椎退行性椎间盘疾病,颈椎椎间盘突出或脱出,颈脊神经根刺激或压迫,颈椎退行性骨关节炎,颈椎椎间关节囊炎,颈椎前、后纵韧带病变等。

腰椎牵引的适应证有腰椎间盘突出症,特别是造成脊神经根损害的腰椎间盘突出症,腰椎退行性椎间盘疾患,腰椎关节功能障碍或退行性骨关节炎,腰椎肌痉挛或紧张等。

4. 禁忌证 颈椎牵引的禁忌证有发生于颈椎及其邻近组织的肿瘤、结核等疾病,颈椎邻近的血管损害性疾病,严重的颈椎失稳或椎体骨折,颈脊髓压迫症,颈椎突出的椎间盘破碎,颈部肌肉急性拉伤、扭伤、急性炎症在牵引治疗后症状(特别是疼痛症状)加重者,严重的颈椎骨质疏松,伴有颞颌关节紊乱。

腰椎牵引的禁忌证有上腰段脊髓受压,腰段脊柱感染,腰椎恶性肿瘤(原发的或继发的),风湿性关节炎,由急性拉伤、扭伤等导致的急性腰痛,腹疝、裂孔疝,主动脉瘤,严重的痔疮,严重的骨质疏松,急性消化性溃疡,心血管疾病,尤其是未控制的高血压,严重的呼吸系统疾病,心肺功能障碍,孕妇。

二、电疗法

应用各种电流或电磁场预防和治疗疾病的方法称电疗法(electrotherapy)。

据所采用电流的频率不同,电疗法常分为以下三大类:

低频电疗法 采用 0 ~ 1 kHz 的低频电流,包括直流电疗法、直流电药物离子导入疗法、感应电疗法、电兴奋疗法、间动电疗法、超刺激电疗法、经皮电刺激神经疗法、痉挛肌电刺激疗法、神经肌肉电刺激疗法、功能性电刺激疗法、直角脉冲脊髓通电疗法和电睡眠疗法等。

中频电疗法 采用 1 ~ 100 kHz 的中频电流,包括等幅正弦中频电疗法、调制中频电疗法、干扰电疗法、音乐电疗法和波动电疗法等。

高频电疗法 采用 100 kHz 以上的高频电流,包括共鸣火花疗法、中波疗法、短波疗法、超短波疗法、分米波疗法、厘米波疗法和毫米波疗法等。

下面介绍几种常用的电疗法。

(一) 直流电疗法、直流电药物离子导入疗法和电化学疗法

1. 概述 直流电疗法(galvanization)是应用电压 50 ~ 100 V 方向恒定不变的电流作用于人体以治疗疾病的方法。利用直流电将药物离子通过完整的皮肤、黏膜或伤口导入体内以治疗疾病的方法称为直流电药物离子导入疗法(iontophoresis)。借助直流电极下的化学反应治疗肿瘤的方法则称为电化学疗法(electrochemotherapy)。直流电疗法的生物学作用基础在于直流电的极性作用。

2. 治疗作用

(1) 细胞膜通透性改变 蛋白质向阳极迁移(电泳),阳极下蛋白质密度增高,细胞膜通透性下降,消肿作用较明显。水向阴极迁移(电渗),阴极下水分增多,细胞膜通透性增高,有消炎、软化瘢痕、松解粘连作用。

(2) 细胞膜电位改变 阳极下膜电位上升(超极化),组织兴奋性下降,有镇静作用。阴极下膜电位下降(易除极化),组织兴奋性增高。直流电作用于神经节或反射节段,可反射地调节节段区的兴奋抑制过程。

(3) 电极下 pH 改变 阳极下产生酸性电解产物,pH 值下降,阴极下产生碱性电解产物,pH 上升。电化学疗法即利用这种电化学作用改变肿瘤组织的微环境,促使肿瘤变性坏死。

(4) 促进局部血液循环 蛋白质变性、分解,释放扩张血管物质,并由于组织内离子浓度改变,刺激神经末梢,而致局部小血管扩张,促进局部血液循环。

(5) 静脉血栓退缩 较大电流强度直流电可促使静脉血栓机化、退缩,离开阳极,退向阴极,使血管重新开放。

(6) 促进骨折愈合 直流电阴极插入骨折处,通以 10 μ A 的微弱电流,有促进骨生长、加速骨折愈合作用。

(7) 直流电药物离子导入疗法兼具直流电与药物的作用 根据电学‘同性相斥’的原理,药物阳离子在阳极下导入人体,阴离子在阴极下导入人体。导入的药量虽不多,但局部药物浓度较高,局部产生治疗作用。导入的药物也可随血液、淋巴液进入远隔部位产生作用,或通过刺激神经末梢或穴位经络产生治疗作用。

3. 治疗技术

(1) 衬垫法 采用直流电疗机,导电橡胶电极或铅板电极,与电极形状相似稍大、厚 1 cm 的吸水衬垫。治疗时先用一个或两个电极和衬垫,以温水浸湿衬垫,需进行药物离子导入时,将药物洒在滤纸上,将滤纸、衬垫和电极依次放在患部皮肤上,是为作用极。另一衬垫和电极为辅极,对置或并置于相应部位。按照治疗需要和药物极性,通过导线将电极分别与直流电疗机的阴阳极相接,将电极、导线与衬垫妥善固定,避免电极与导线夹直接接触皮肤而致烧伤。治疗的电流强度为 0.03 ~ 0.1 mA/cm²,通电时电极下有

轻度针刺感。每次治疗 15 ~ 25 min, 每日或隔日一次, 10 ~ 20 次为一疗程。

(2) 电水浴法 采用直流电疗机, 塑料或陶瓷盆, 铅片电极或炭棒电极置于盆壁。治疗时盆内盛温水, 需进行药物离子导入时, 于盆水中加入药液, 患者将需治疗的肢体放入盆水中, 另一铅片电极与衬垫置于肢体近端或相应节段。单个肢体治疗时电流强度 10 ~ 15 mA, 两个肢体治疗时 15 ~ 20 mA。余同衬垫法。

(3) 离子导入用药物的选择 其选择原则为: ① 易溶于水, 易于电离; ② 导入的有效成分及其极性应明确; ③ 成分纯, 不得同时应用几种药物或多味中草药煎剂, 或阴阳极交替导入; ④ 局部应用有效。由阳极导入的常用药物离子有钙、镁、锌、维生素 B₁、透明质酸酶、黄连素、普鲁卡因、草乌等, 由阴极导入的离子有碘、溴、氯、维生素 C、水杨酸等。

(4) 电化学疗法 采用直流电疗机, 电极为数条粗细不等的铂金丝。治疗时先行局部麻醉, 将套有塑料绝缘套管的铂金丝的裸露部分插入瘤体内, 接阳极。另几根铂金丝插在瘤体的周围, 接阴极。一般采用 4 ~ 10 V、40 ~ 80 mA 电流, 因瘤体的大小与深度而异。每次持续作用 120 ~ 180 min, 直至肿瘤变黑、坏死、缩小甚至消失为止。一般需治疗数次。治疗时要注意保护正常组织。肝、肺等深部脏器治疗时需在 B 超或 X 线引导下穿刺插入电极, 防止损伤大血管、心脏和纵隔等。

4. 临床应用

(1) 适应证 直流电与直流电药物离子导入疗法适用于关节炎、神经痛、自主神经功能紊乱、周围神经伤病、慢性溃疡、慢性炎症浸润、血栓性静脉炎、瘢痕、粘连、高血压病、慢性盆腔炎、颞颌关节功能紊乱、颈椎病、角膜斑翳等。电化学疗法适用于肝癌、肺癌、皮肤癌等。

(2) 禁忌证 恶性肿瘤(局部电化学疗法除外)、昏迷、有出血倾向、高热、急性湿疹、急性化脓性炎症、局部金属异物、局部皮肤破损、有心脏起搏器金属电极、心力衰竭、对直流电和导入药物过敏者等。

(二) 神经肌肉电刺激疗法

1. 概述 应用低频脉冲电流刺激运动神经或肌肉, 引起肌肉收缩, 以恢复神经肌肉功能治疗疾病之法称神经肌肉电刺激疗法(neuromuscular electrical stimulation, NMES), 亦称电体操疗法(electrogymnastic therapy)。

2. 治疗作用 ① 治疗废用性肌肉萎缩; ② 促进失神经支配肌肉的恢复; ③ 增加和维持关节活动度(ROM); ④ 肌肉运动再学习和易化作用; ⑤ 强壮健康肌肉; ⑥ 由于“肌肉泵”的作用, 能减轻肢体肿胀; ⑦ 替代矫形器或代偿肢体已丧失的功能。

3. 治疗技术 采用三角波和方波的低频脉冲诊疗仪。首先进行强度-时间曲线检查, 确定肌肉失神经支配的程度和应选用的脉冲电流参数, 包括持续时间($t_{\text{宽}}$, 轻度失神经用 10 ~ 50 ms, 中度失神经 50 ~ 150 ms, 重度失神经 150 ~ 300 ms, 极重失神经 400 ~ 600 ms)、上升时间($t_{\text{升}} = t_{\text{宽}}$)、下降时间($t_{\text{降}} = t_{\text{升}}$ 的 2/3 或 1/3)、间歇时间($t_{\text{止}} = t_{\text{宽}}$ 的 3 ~ 5 倍)、脉冲频率[1 000/($t_{\text{升}} + t_{\text{降}} + t_{\text{止}}$) Hz]。

治疗时将阴极的点状电极置于患肌的运动点上, 另一较大电极接阳极置于肢体近端或躯干, 电极下均应放厚衬垫。其电流强度以引起肌肉明显收缩而无疼痛为度, 肌肉收缩的次数以不引起过度疲劳为度。刺激数分钟后休息数分钟, 重度失神经支配的肌肉, 应减少每分钟收缩次数, 每次治疗共收缩 40 ~ 60 次; 收缩次数随病情改善逐渐增加, 缩短休息时间, 每次治疗可达 80 ~ 120 次以上。疗程根据神经损伤程度而定, 轻者 3 个月, 重者 1 年。

4. 临床应用

(1) 适应证 下运动神经元伤病引起的弛缓性瘫痪、废用性肌萎缩等。

(2) 禁忌证 上运动神经元伤病的痉挛性瘫痪、植入心脏起搏器等。

(三) 功能性电刺激

1. 概述 应用低频电流刺激丧失功能或功能不全的器官或肢体, 以其所产生的即时效应来替代或纠正器官或肢体功能的康复治疗方法称功能性电刺激(functional electrical stimulation, FES)。

2. 治疗作用

(1) 代替或矫正肢体和器官已丧失的功能,如偏瘫患者的足下垂、脊柱侧弯。

(2) 功能重建 FES 在刺激神经肌肉的同时,也刺激传入神经,加上不断重复的运动模式信息,传入中枢神经系统,在皮层形成兴奋痕迹,逐渐恢复原有的运动功能。

3. 治疗技术 采用有 1~8 个通道能输出低频电流的电刺激器,电流的基本波形为方波或其他波形,脉宽 0.1~1 ms,成组脉冲宽度可达 1.8 s,频率为 20~100 Hz。各通道或以同时或按一定延时先后刺激一组以上肌群,各通道的脉冲组宽度和刺激强度可分别进行调节。近年来有一种微型植入式电刺激器,电极和电池植入人体内,由微机控制。开始时每次刺激 10 min,每日数次;随着功能的逐渐恢复,延长刺激时间,并调节各种参数,最后过渡到自主活动。

4. 临床应用

(1) 适应证 脑卒中、脊髓损伤、脑瘫后的上下肢运动功能障碍、呼吸功能障碍、特发性脊柱侧弯等。

(2) 禁忌证 植入心脏起搏器者禁用其他部位功能性电刺激,意识障碍、周围神经损伤、肢体骨关节挛缩畸形等。

(四) 经皮电刺激神经疗法

1. 概述 经皮电刺激神经疗法(transcutaneous electric nerve stimulation, TENS)是通过皮肤将特定的低频脉冲电流输入人体刺激神经,以减少或消除疼痛的方法,亦称周围神经粗纤维电刺激疗法。这种疗法所采用的电流为频率 2~160 Hz,波宽 2~500 μ s 的单相或双相不对称方波脉冲电流。

2. 治疗作用 ① 较低频率、较宽波宽的脉冲电流作用于皮肤后,能引起脑内吗啡样多肽释放,镇痛作用时间较长;② 较高频率、较窄波宽的脉冲电流作用于皮肤后,通过“闸门控制”机制产生镇痛作用,镇痛时间较短。

3. 治疗技术 采用的治疗仪目前有三种类型:

(1) 电针型 频率较低(1~10 Hz)、波宽较宽(0.15~0.5 ms)。

(2) 常规型 频率较高(75~100 Hz)、波宽较窄(0.01~0.15 ms)。

(3) 短暂强烈型 频率较高(150 Hz)、波宽较宽(>0.3 ms)。

治疗时将两个电极对置或并置于疼痛部位或穴位上,电极下涂导电糊,据病情及个人耐受性选择治疗仪种类及强度,每次治疗 20~60 min,每日 1~3 次。治疗急性疼痛时,一个疗程为数天,治疗慢性疼痛时,其疗程较长。

4. 临床应用

(1) 适应证 各种原因的急、慢性疼痛。

(2) 禁忌证 植入心脏起搏器者、对电流特别敏感者、早期妊娠下腹部、颈动脉窦区等。

(五) 调制中频电疗法

1. 概述 中频电流被低频电流调幅调制后,其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流。应用这种电流治疗疾病的方法称为调制中频电疗法(modulated medium frequency electrotherapy)。其调制中频电流含有 2~8 kHz 的中频电流及 1~150 Hz 的低频电流,其中低频电流有不同的波形(正弦波、方波、三角波、梯形波、微分波等)与频率(1~150 Hz),有不同的调制方式(连调、间调、断调、变调)和不同的调幅度(0~100%),因之调制中频电流兼有中频电与低频电两种电流各自的特点和治疗作用,作用较深,且不产生电解刺激作用,人体易于接受,且不易产生适应性。

2. 治疗作用

① 镇痛作用;② 改善局部血液循环和淋巴回流;③ 兴奋神经-肌肉组织,引起肌肉收缩,锻炼肌肉,防止肌肉萎缩;④ 增加平滑肌张力;⑤ 调节自主神经功能;⑥ 消炎作用 主要用于非化脓性炎症,有促进消散和吸收作用。

3. 治疗技术 采用电脑中频电疗仪。这种仪器通常用硅橡胶电极治疗,操作简便安全。治疗时可根据患者的病情选用相应的治疗处方,将两个电极对置或并置于治疗部位。其电流强度以患者耐受为度,一般为 0.1~0.3 mA/cm²,每次治疗 20 min,每日一次,20 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 软组织损伤、肩关节周围炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、骨性关节炎、神经痛、周围性或中枢性瘫痪、腰背筋膜炎、胃肠张力低下、尿潴留、术后肠麻痹、术后粘连等。

(2) 禁忌证 恶性肿瘤、有出血倾向、治疗部位有金属物、对电流不能耐受者、植入心脏起搏器者、心前区、孕妇下腹部等。

(六) 干扰电疗法

1. 概述 以两组不同频率的中频正弦交流电流交叉地输入人体,在体内电力线交叉处形成干扰场,产生差频为 $0 \sim 100$ Hz 的低频调制的中频电流,即干扰电流(又名交叉电流),以这种干扰电流治疗疾病的方法称为干扰电疗法(interferential electrotherapy)。近 20 年来在传统静态干扰电疗法的基础上又推出了动态干扰电疗法和立体动态干扰电疗法。

2. 治疗作用 ① 镇痛作用 100 Hz 的固定差频和 $90 \sim 100$ Hz 或 $0 \sim 100$ Hz 的变动差频,能明显提高痛阈;② 促进局部血液循环 50 Hz 的固定差频和 $25 \sim 50$ Hz 的变动差频,能扩张血管,改善血液循环,尤以前者较明显;③ 提高平滑肌和横纹肌的张力 尤以 $1 \sim 10$ Hz 的变动差频为显著;④ 对自主神经的调整作用 100 Hz 的固定差频可减低交感神经的兴奋性, $20 \sim 40$ Hz 的变动差频能兴奋迷走神经。实验证明,可使高血压患者收缩压及舒张压下降,而对正常人血压无明显影响;⑤ 促进骨折愈合。

3. 治疗技术

(1) 静态干扰电疗仪输出频率 $4\,000$ Hz 与 $(4\,000 \pm 100)$ Hz 两路正弦交流电。两组电极交叉对置,使病灶处于电流交叉处。

(2) 动态干扰电疗仪输出频率 $4\,000$ Hz 与 $(4\,000 \pm 100)$ Hz 两路正弦交流电的波幅被波宽 6 s 的三角波所调制,两路电流发生周期为 6 s 的节律变化。

(3) 立体动态干扰电疗仪采用一对星状电极对置或并置于病灶区,将三路在三维空间流动的 $5\,000$ Hz 正弦交流电交叉进入人体,特点为立体的动态的多部位的刺激效应。

根据病情选择不同的差频,电流强度以患者的耐受为度,每次治疗 $20 \sim 30$ min,每日一次, $10 \sim 20$ 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 软组织损伤、坐骨神经痛、关节炎、肩关节周围炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、胃下垂、习惯性便秘、尿潴留、尿失禁、肠粘连、术后肠麻痹、雷诺病等。

(2) 禁忌证 同调制中频电疗法。

(七) 等幅中频电疗法

1. 概述 应用频率为 $1 \sim 5$ kHz 的等幅正弦电流治疗疾病的方法称为等幅中频电疗法(undamped medium frequency electrotherapy)。因其频率在音频范围内,故国内习惯称为“音频电疗法”。常用频率为 2 kHz。

2. 治疗作用 ① 软化瘢痕和松解粘连;② 镇痛作用;③ 促进局部血液循环;④ 消散炎症及其残留浸润硬结。

3. 治疗技术 采用音频电疗仪。电极多为铅片、薄铜片或硅橡胶片。电极衬垫厚约 $3 \sim 4$ mm。治疗时一般采取对置法或并置法。其电流强度以患者耐受为度,每次治疗 $20 \sim 30$ min,每日一次, $10 \sim 30$ 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 瘢痕挛缩、术后粘连、注射后硬结、尿道狭窄、硬皮病、眼睑硬结和瘢痕、阴茎海绵体硬结、肩关节周围炎、血栓性静脉炎、慢性盆腔炎、附件炎、腰肌劳损、带状疱疹后遗症、声带肥厚、狭窄性腱鞘炎等。

(2) 禁忌证 与调制中频电疗法相同。

(八) 超短波疗法与短波疗法

1. 概述 应用波长 $10 \sim 1\text{ m}$, 频率 $30 \sim 300\text{ MHz}$ 的交变电磁场治疗疾病的方法称为超短波疗法 (ultrashortwave therapy)。因常用电场治疗, 故亦称超高频电场疗法。短波疗法 (shortwave therapy) 是应用波长 $100 \sim 10\text{ m}$, 频率为 $3 \sim 30\text{ MHz}$ 的高频电磁波治疗疾病的方法, 因主要是产生热效应, 故又称短波透热疗法。超短波疗法和短波疗法都属于高频电疗法。这两种疗法的生物学作用基础主要是热效应和非热效应。

2. 治疗作用 超短波与短波的治疗作用相似, 但前者的作用深度深于后者, 可达骨组织, 在脂肪中产热较多。① 增强血液循环, 供血增加, 改善组织营养, 加速炎症产物和水肿的消散; ② 可使单核 - 巨噬细胞系统的功能增强, 有利于病原菌的控制和炎症的吸收和消散; ③ 可使感觉神经的兴奋性下降起镇痛作用, 血液循环的改善则有利于减轻缺血性疼痛, 也有利于致痛介质的排除; ④ 可缓解胃肠平滑肌痉挛, 解痉止痛; ⑤ 促进组织生长修复; ⑥ 大剂量时所产生的高热 (hyperthermia) 有抑制和杀灭肿瘤细胞的作用, 并有与放疗、化疗协同治疗肿瘤的作用; ⑦ 小剂量时非热效应明显, 如增强免疫系统的功能, 影响神经的兴奋性等。

3. 治疗技术

超短波常用波长为 6 m 、 7.37 m , 相应频率为 50 MHz 、 40.68 MHz , 小型机功率为 $25 \sim 50\text{ W}$, 大型机为 $250 \sim 300\text{ W}$, 肿瘤治疗仪可达 1 kW 次上。治疗仪配有大小不等的圆形或矩形电容电极。治疗时患部处于超短波电极所产生的高频交变电磁场中。

短波常用波长为 22.12 m 、 11.06 m , 相应频率为 13.56 MHz 、 27.12 MHz 。最大输出功率为 $250 \sim 300\text{ W}$, 肿瘤治疗仪可达 $1 \sim 2\text{ kW}$ 。治疗仪配有电缆电极、电容电极和涡流电极等。治疗时患部处于短波电流产生的高频交变电磁场中。

(1) 治疗方式

1) 电容场法 将电容电极对置或并置于患部进行治疗。本法以高频电场作用于人体, 对置时作用较深, 在脂肪层中产热较多。

2) 感应场法 (又称电缆法) 将电缆绕成不同形状置于治疗部位, 也可采用涡流电极对准患部。电缆或电极与皮肤的间隙为 $1 \sim 2\text{ cm}$ 。本法以高频交变磁场作用于人体, 作用较表浅, 在浅层肌肉中产热较多。

(2) 治疗剂量

1) 无热量 患者无温热感, 适用于急性炎症的早期、显著水肿或血液循环障碍的部位。

2) 微热量 患者微有温热感, 适用于亚急性和慢性炎症。

3) 温热量 患者有舒适的温热感, 适用于慢性炎症和慢性疾病。

4) 热量 患者有明显的热感, 但能耐受, 适用于恶性肿瘤的高热疗法。

调节剂量时应首先使治疗仪输出处于谐振状态, 其电流表指针上升到最高, 之后通过改变间隙来调节治疗剂量。恶性肿瘤高热治疗时务使瘤内温度达到 $43 \sim 44\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

急性炎症每次治疗 $7 \sim 10\text{ min}$, 每日一次; 慢性疾病每次治疗 $10 \sim 15\text{ min}$, 每日一次, $15 \sim 20$ 次为一疗程; 恶性肿瘤高热疗法每次治疗 1 h , 每周 $2 \sim 3$ 次, 10 次左右为一疗程, 疗程后休息 $7 \sim 10$ 天可作第二疗程, 应与放疗、化疗的疗程基本同步。

4. 临床应用

(1) 适应证 适用于各种炎症和伤病的急性期与亚急性期, 也适用于慢性期, 如气管炎、支气管炎、肺炎、面神经炎、周围神经损伤、软组织损伤、膀胱炎、盆腔炎、关节炎、腰椎间盘突出症、胃炎、肠炎、胃肠功能紊乱、颈椎病、肩关节周围炎、急性肾功能衰竭、肾炎、各种感染等。

高热疗法配伍放疗、化疗适用于乳腺癌、肺癌、皮肤癌、膀胱癌、直肠癌、结肠癌、食道癌等。

(2) 禁忌证 恶性肿瘤 (小剂量)、活动性肺结核、局部金属异物、有出血倾向、昏迷、高热、心肺功能衰竭、妊娠、植入心脏起搏器等。

(九) 微波疗法

1. 概述 应用波长 $1\text{ m} \sim 1\text{ mm}$, 频率为 $0.3 \sim 300\text{ GHz}$ 的电磁波治疗疾病的方法称微波疗法 (micro-wave therapy)。按波长微波又分为分米波 (波长 $10 \sim 3\text{ dm}$)、厘米波 (波长 $30 \sim 1\text{ cm}$) 和毫米波 (波长 $10 \sim 1\text{ mm}$) 三个波段。目前用得最多的是波长为 12.24 cm 、频率为 2450 MHz 的厘米波 波长为 33 cm 、 69 cm 、频率为 915 MHz 、 434 MHz 的分米波和波长为 8 mm 、频率为 37.50 GHz 的毫米波。微波疗法的生物学作用基础主要是热效应和非热效应。

2. 治疗作用 微波具有高频电疗法共有的治疗作用。由于微波的频率特别高, 因此非热效应明显, 尤其是毫米波。分米波的作用深度深于厘米波和毫米波, 可达深层肌肉。主要治疗作用为: ① 改变血液循环, 消散炎症; ② 镇痛作用; ③ 促进组织再生修复; ④ 增强免疫能力; ⑤ 大剂量时所产生的高热有抑制或杀灭肿瘤细胞的作用, 与放疗、化疗并用有协同作用。

3. 治疗技术 分米波、厘米波治疗机最大输出功率为 $200 \sim 250\text{ W}$, 治癌机为 $500 \sim 700\text{ W}$, 毫米波治疗仪为 $30 \sim 100\text{ mW}$ 。以上各种治疗机均配有用于体表的各種形状的辐射器, 还有用于阴道、直肠、外耳道的体腔辐射器。

采用一般体表辐射器时, 辐射器与体表皮肤保持 $10 \sim 3\text{ cm}$ 距离。辐射器内有冷却装置时可直接接触皮肤进行治疗。体腔内治疗时先在体腔辐射器外套一清洁的乳胶套, 套外涂以液体石蜡 (用于阴道、直肠时) 或滑石粉 (用于外耳道时), 然后插入体腔内行之。分米波、厘米波的治疗剂量、疗程与超短波、短波疗法相同。毫米波治疗时使辐射器尽量靠近治疗部位的皮肤, 其强度为 $1 \sim 10\text{ mW/cm}^2$, 每次治疗 $20 \sim 30\text{ min}$, 每日一次, $5 \sim 15$ 次为一疗程。治疗时应避免毫米波直接辐射眼部, 以免引起角膜、晶体等损伤。行分米波、厘米波治疗时也应注意保护眼、睾丸、小儿骨髓部位, 避免直接接受辐射而发生损伤。

还有一种微波组织凝固 (MTC) 疗法, 采用波长为 12.24 cm 的微波 (厘米波) 治疗仪, 功率 $150 \sim 200\text{ W}$, 附有针状、叉状、铲状等裸露小天线, 治疗时将小天线直接插入体表赘生物或经内镜插入体腔内赘生物, 利用组织内生高热行凝固治疗。凝固治疗一般采用 $70 \sim 100\text{ W}$, 每次点凝数秒钟, 使之瞬间变白、萎缩、脱落, 每周一次, $2 \sim 6$ 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 炎性浸润、伤口溃疡、软组织损伤、肌炎、肩关节周围炎、腰肌劳损、关节炎、坐骨神经痛、中耳炎、鼻窦炎等 高热治疗适用于体表及体腔内的恶性肿瘤, 如皮肤癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤、宫颈癌、直肠癌等 凝固治疗适用于体表赘生物治疗及通过内镜治疗胃息肉、胃出血、鼻息肉、宫颈炎等治疗。

(2) 禁忌证 同超短波、短波疗法。分米波、厘米波还禁用于眼部、阴囊部及小儿骨髓部。毫米波还禁用于眼部。

三、光疗法

应用人工光源或日常辐射治疗疾病的方法称光疗法 (phototherapy, light therapy)。

按照光波波长排列, 依次分为红外线、可见光和紫外线。现代用于医疗的人工光源主要有红外线、蓝紫光、紫外线、激光等。

(一) 红外线疗法

1. 概述 应用光谱中波长位于红光之外的热辐射线治疗疾病的方法称为红外线疗法 (infrared therapy)。红外线是一种非可见光线, 红外线的光谱范围为 $760\text{ nm} \sim 1000\text{ }\mu\text{m}$ 。一般随波长的增加, 穿透皮肤能力减弱。医学上将 $760\text{ nm} \sim 1.5\text{ }\mu\text{m}$ 段称为近红外线 (短波红外线), 穿透皮肤能力较强, 可达皮下组织 将 $1.5 \sim 1000\text{ }\mu\text{m}$ 段称为远红外线 (长波红外线), 穿透皮肤能力较弱, 只达到表皮。红外线的生物学作用基础主要是热效应。

2. 治疗作用 ① 改变局部血液循环; ② 缓解痉挛; ③ 镇痛; ④ 促进炎症消散吸收; ⑤ 促进组织再生、修复、愈合。

3. 治疗技术 其治疗设备主要有两类: 一类是不发光的红外线灯, 由电阻丝或有涂料的辐射板 (棒)

构成,辐射远红外线与部分近红外线;另一类是发光红外线灯即白炽灯和钨丝红外线灯,主要辐射近红外线和少量可见光。治疗时裸露患部,照射距离以使患者感到温热为准,每次 20 ~ 30 min,每日 1 ~ 2 次,10 ~ 20 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 炎症浸润吸收期、延迟愈合的伤口、神经炎、神经痛、肌纤维组织炎、关节炎慢性期、腱鞘炎、静脉炎、浅表性溃疡、软组织损伤(24 h 后)、腰肌劳损、肌痉挛、冻疮、压疮等。

(2) 禁忌证 恶性肿瘤、急性炎症、有出血倾向、活动性结核、高热、直接辐射眼部等。

(二) 红光疗法

1. 概述 作用于视网膜能引起光感的辐射线称为可见光,其波长范围为 760 ~ 400 nm,包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光,其能量从红光到紫光逐渐增高。利用可见光治疗疾病的方法统称为可见光疗法(visible light therapy)。红光疗法(red light therapy)是应用波长在 760 ~ 600 nm 的红色光线对人体疾病进行治疗的方法。其穿透组织的能力较强,红光的生物学作用基础主要是热作用。

2. 治疗作用 ① 镇痛作用;② 止痒作用;③ 消炎、消肿;④ 缓解肌肉痉挛;⑤ 促进组织再生、修复、愈合;⑥ 软化瘢痕、松解粘连。

3. 治疗技术 采用红光灯或太阳灯前加红色滤光板。功率 100 ~ 200 W,灯距 10 ~ 20 cm,每次治疗 20 ~ 30 min,10 ~ 20 次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 神经痛、面神经炎、扭伤、注射后硬结、炎症浸润吸收期、术后伤口浸润、伤口愈合迟缓、粘连、瘢痕、慢性溃疡、皮下淤血、抑郁症等。

(2) 禁忌证 同红外线疗法。

(三) 蓝紫光疗法

1. 概述 在可见光光谱中蓝紫光是其波长最短的部分,其中紫光波长为 400 ~ 450 nm,蓝光波长为 450 ~ 490 nm。应用蓝紫光治疗疾病的方法称为蓝紫光疗法(blue and violet light therapy)。蓝紫光的生物学作用基础主要是光化学效应。

2. 治疗作用

(1) 降低血清中胆红素的含量 蓝紫光照射于皮肤黏膜后被血液吸收,血液中的胆红素吸收蓝紫光后,在蓝紫光和氧的作用下,经过一系列的光化学变化,变成一种水溶性的低分子量的易于排泄的无毒胆绿素,随胆汁,再由尿、便中排出体外,从而降低血清中胆红素的含量。

(2) 镇静作用 可使神经反应减慢,降低神经兴奋性,具有镇静作用。

3. 治疗技术 行一般蓝紫光治疗时,采用蓝紫光灯,灯距 5 ~ 10 cm,其余操作技术同红外线疗法。新生儿高胆红素血症蓝紫光治疗时,采用专用的蓝紫光浴器,患儿全身裸露,戴防护眼镜,灯距 70 cm,上、下面同时或交替照射,在 1 ~ 3 天内连续或间断照射,总照射时间为 24 ~ 48 h。治疗过程中应注意患儿的体温、全身情况、皮肤和粪便颜色的变化,并检查血胆红素。若不退黄或血胆红素不下降,应改用他法。

4. 临床应用

(1) 适应证 急性湿疹、急性皮炎、带状疱疹、灼性神经痛、面肌痉挛、新生儿高胆红素血症等。

(2) 禁忌证 有阻塞性黄疸或肝脏疾病引起的高胆红素血症禁用。

(四) 紫外线疗法

1. 概述 紫外线系非可见光线,因位于可见光谱紫色光线的外侧而得名。利用紫外线照射来预防或治疗疾病的方法称紫外线疗法(ultraviolet therapy)。用于医疗的紫外线其波长范围在 400 ~ 180 nm 之间,常分为三段:波长 400 ~ 320 nm 为长波紫外线(简称 UVA);波长 320 ~ 280 nm 为中波紫外线(简称 UVB);波长 280 ~ 180 nm 为短波紫外线(简称 UVC)。紫外线具有较高的量子能量,可引起显著的光化学效应。

2. 治疗作用 紫外线照射于人体皮肤,人体吸收紫外线后,组织内形成血管活性物质,皮下微血管扩张,皮肤照射野中出现红斑。红斑持续数日后出现色素沉着,并有脱皮。其治疗作用如下:

(1) 杀菌作用 短波紫外线(UVC)有明显的杀菌作用。

(2) 抗炎作用 其机制是其一系列的作用,如杀菌、改善病灶血行、刺激并增强机体防御免疫功能等的综合表现。

(3) 促进维生素 D_3 的形成 人体皮肤中7-脱氢胆固醇经275~297 nm(以中波为主)紫外线照射后成为胆钙化醇,再经肝肾羟化而成为维生素 D_3 ,维生素 D_3 可促进肠道对钙、磷的吸收及肾小管对钙、磷的再吸收,维持血中钙、磷离子积,促进骨盐沉着,达到防治佝偻病、软骨病的目的。

(4) 脱敏作用 小量多次紫外线照射可使组织产生少量组胺,但形成的组胺又刺激机体产生大量组胺酶,致血中过量的组胺被降解而脱敏。此外紫外线照射后维生素D增多,致使机体对钙的吸收增多,钙离子可降低神经系统兴奋性和血管通透性,亦有利于减轻过敏反应。

(5) 免疫、保健作用 紫外线照射后,人体细胞免疫和体液免疫功能均增强,表现为吞噬细胞增多,吞噬能力增强,体液中补体、凝集素、调理素等增加,从而提高人体的抵抗力,达到增强体质、防治疾病之目的。

(6) 镇痛作用 紫外线红斑量照射后,可降低感觉神经的兴奋性,局部痛阈上升,感觉时值延长。其镇痛机制为:局部血液循环加快,致痛介质排除加速,紫外线红斑在大脑皮质形成一个强兴奋灶,干扰和抑制了疼痛在皮质形成的兴奋灶。

(7) 促进组织再生、修复 小剂量紫外线照射可刺激细胞分裂增殖,促进肉芽和上皮的生长,加速伤口愈合,大剂量照射则抑制DNA的合成和细胞分裂,使细胞死亡。所以在临床上对于感染性经久不愈的伤口、皮肤溃疡,往往采用大剂量紫外线照射,一则有控制感染的作用,二则可促使坏死组织分离脱落,俟创面清洁后再改用小剂量照射促进愈合。对于创面增生之苍白、水肿样营养不良性肉芽,用紫外线红斑量照射则可抑制其增生,并可改善其血运及营养状况而有利于愈合。

(8) 光致敏作用 在内服或外用呋喃香豆精类药(如补骨脂素等)或煤焦油类药物后再照射紫外线,上述光敏剂吸收了特定波长的紫外线(UVA)后,在机体内产生光加成反应或光动力作用,从而加强了紫外线对DNA合成和细胞丝状分裂的抑制,抑制了上皮细胞的增殖,用以治疗银屑病。呋喃香豆精与紫外线合用,能加强黑色素细胞的功能,用以治疗白癜风。

(9) 紫外线照射血液并充氧回输治疗(ultraviolet blood irradiation and oxygenation, UBIO) 有改善血液流变学性质、降血脂、降血黏、提高携氧能力、提高免疫功能等作用。

3. 治疗技术

(1) 治疗设备 常用的紫外线光源有高压水银石英灯、低压水银石英灯(又称冷光水银石英灯)、黑光灯(低压水银荧光灯)等,前两者主要用于体表照射,黑光灯主要用于光敏治疗。高压水银石英灯的水冷式体腔灯头和低压水银石英灯通过石英导子也可进行体腔、伤口和窦道照射治疗。

(2) 治疗剂量 测量紫外线的剂量方法颇多,临床上常采用生物剂量(B、D)测定法,生物剂量又称最弱红斑量(minimal erythema dose),简称MED。一个MED是指紫外线在一定距离下垂直照射皮肤引起最弱红斑所需的时间,单位是秒。不同个体、疾病的不同阶段等对紫外线的敏感度不同,故治疗前必须先测定生物剂量。

紫外线照射的剂量按照野皮肤反应的强弱分为六级:

1) 亚红斑量 <1 MED,皮肤无红斑反应。可用于全身照射治疗。

2) 阈红斑量 1 MED,皮肤出现刚可看见的红斑。可用于脱敏治疗。

3) 弱红斑量 1~2 MED,皮肤轻度发红。可用于增强局部血运,促进上皮增生愈合。

4) 中红斑量 3~5 MED,皮肤红斑明显,伴有轻度疼痛。可用于抗炎、镇痛等。

5) 强红斑量 6~8 MED,皮肤红斑显著,伴有水肿或水疱形成,红斑边缘隆起于皮面,患者明显灼痛。可用于抗炎、镇痛、促使创面坏死组织分离脱落。

6) 超强红斑量 >8~10 MED,皮肤红斑显著,伴有出血点,水肿明显并伴大水疱形成,红斑局部剧烈灼痛。可用于顽固创面或对紫外线不敏感的疾病。

(3) 照射方法 有全身照射、局部照射、体腔照射和光敏治疗等数种。全身照射多隔日一次,20 次左右为一疗程。局部照射的剂量因部位、病情和治疗目的而异,每日或隔日一次,3~10 次为一疗程。为维持治疗所需要的红斑,下一次照射剂量应在前次照射剂量的基础上作适当增加。

光敏疗法(photosensitization therapy)又称光动力学疗法或光化学疗法,紫外线照射与光敏剂咪喃香豆精类药,如 8-甲氧基补骨脂素(8-MOP)等或煤焦油制剂合用,隔日一次,20~30 次为一疗程。

紫外线照射血液并充氧回输治疗(UBIO)时,自病人肘静脉抽 200 mL 血注入石英瓶内,照射紫外线,同时充氧、震荡后将血液立即回输给病人,隔日一次,5~10 次为一疗程。

紫外线照射时注意保护患者和操作者的眼睛,以防发生电光性眼炎,非照射部位应严密遮盖,避免超面积、超剂量照射。光敏治疗的患者在疗程中应避免日晒,保护皮肤和眼睛。

4. 临床应用

(1) 适应证 ① 全身照射适用于佝偻病、骨质疏松症、骨软化症、免疫功能低下、过敏症、银屑病、玫瑰糠疹等;② 局部照射适用于疖、痈、急性蜂窝织炎、丹毒、急性淋巴管炎、甲沟炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、肋软骨炎、静脉炎、扁桃腺炎、牙廓软骨膜炎、过敏性鼻炎、带状疱疹、支气管哮喘、急性神经痛、急性支气管炎、肺炎、伤口感染、愈合不良等;③ 体腔照射适用于鼻、咽、外耳道、口腔、阴道、阴囊和直肠等腔道感染;④ 光敏治疗适用于白癜风、银屑病等;⑤ 紫外线照射血液并充氧回输治疗适用于高脂血症、高黏血症、脑梗死、冠心病、肺心病、突发性耳聋等。

(2) 禁忌证 红斑性狼疮、急性泛发性湿疹、血卟啉病、着色性干皮病、皮肤癌变、日光性荨麻疹、光过敏性疾病、活动性肺结核、急性肾炎或伴有肾功能不全的其他肾病、恶性肿瘤、应用光敏药物(光敏治疗时除外)。紫外线照射血液充氧回输治疗还禁用于脑出血。

(五) 激光疗法

1. 概述 激光是由处于谐振腔中的某些物质在外界能源的激励作用下,发生粒子反转并被激发,在大量粒子从高能级跃迁回低能级时,经过谐振腔振荡放大发射出来的光线。还因激光是受激辐射放大的人工光,所以它优于普通光,具有单色性好、亮度大、方向性强、相干性好等特点。应用激光治疗疾病的方法称为激光疗法(laser therapy)。激光的生物学作用基础主要是光效应、热效应、压强效应和电磁场效应。

2. 治疗作用

(1) 低功率激光体外照射

1) 消炎作用 局部血管扩张,改善血运 改变血管通透性,减轻充血和水肿 提高机体免疫功能,增强抗感染能力,从而有消炎作用。

2) 促进组织生长 提高酶的活性,促进代谢,刺激蛋白质合成和胶原纤维、成纤维细胞的形成,加速伤口、溃疡的愈合,促进毛发和断离神经再生。

3) 镇痛作用 能提高痛阈,降低末梢神经兴奋性 减轻局部水肿、充血 加快致痛介质的移除,抑制致痛介质的合成。

4) 刺激激活与调节作用 刺激穴位,向穴位输入能量,有“光针”作用 刺激神经反射区的神经末梢,反射作用于相应节段和全身,有调节神经功能和免疫功能的作用。

(2) 低功率激光血管内照射(intravascular low level laser irradiation,ILLLI)

1) 改善血液流变学性质,纠正微循环障碍。

2) 降血脂、降血黏。

3) 激活某些受体(如过氧化氢酶、血浆酮蓝蛋白、超氧化物歧化酶等),使之产生光照活化反应,使细胞利用氧的能力加强,氧化过程活化,调节机体的生化过程。

4) 使激肽释放酶-激肽系统正常化。

5) 可促使血浆细微结构正常化,阻断血管壁病理恶性循环,有助于它们对光量子的共振吸收和进行正常的免疫反应,预防血管壁破坏性改变。

(3) 高功率激光经聚焦后产生高温、高压效应,使组织发生变性、凝固、坏死,乃至汽化,用于表浅皮肤

病变的外科治疗、切割(主要用于外科手术) 散焦激光则用于穴位照射和体外照射。

(4) 光敏诊治癌瘤

1) 利用血卟啉(HpD)等光敏剂在激光照射下发出荧光的特性,可对肿瘤作出定位诊断。

2) 瘤细胞内的 HpD 受激光辐照后在能量转移过程中,在细胞内产生单体氧,单体氧以其活跃的氧化能力改变氧化酶的作用,抑制细胞呼吸及氧化磷酸化功能和细胞膜钙离子的功能,最终造成瘤细胞死亡,用于治疗癌瘤。

3. 治疗技术

(1) 低功率激光体外照射或血管内照射 采用 He-Ne 激光器或半导体激光器(AsGa 或 Ga-Al-As),前者输出红光,后者为红光、红外激光。其功率均为毫瓦级,可直接或通过光导纤维行之,每次 10~20 min,穴位或伤口照射时,每部位 3~5 min,每日一次,10~15 次为一疗程。行血管内照射时,在肘静脉插入激光光纤针,输出功率 2~3 mW,每次照射 60~90 min,每日或隔日一次,7 次为一疗程。间歇 5~10 天后可行第二疗程治疗。

(2) 高功率激光照射 采用二氧化碳(CO₂)激光器、掺钕钇铝石榴石(Nd-YAG)激光器、输出红外激光。还有氩离子(Ar⁺)激光器,输出蓝绿色激光。其功率均为瓦级。行激光外科治疗时,将聚焦光束对准患部,瞬间产生组织凝固、炭化、汽化,较小病灶可一次消除,较大病灶可分次处理,也可通过内镜进行体腔内治疗。穴位照射或体外照射时,则采用散焦照射。将散焦光束对准治疗部位,距离一般为 50~100 cm,以局部有舒适的温热感为度,每次照射 15~20 min,每日一次,5~10 次为一疗程。治疗中注意防止烫伤。

(3) 光敏诊治癌瘤 对 HpD 皮肤划痕过敏试验阴性的患者,先由静脉滴入 HpD,48~72 h 后照射激光。一般用氩离子激光或其他红光激光,可于体表直接照射或通过内镜光导纤维行腔内照射。一般仅治疗一次,必要时一周后再治疗一次。

激光照射时,应注意保护好眼睛,用布巾遮盖眼部或戴防护眼镜(眼镜的性能应与激光的种类相应)。光敏治疗者于注射药物一个月内居住暗室,严禁日光直晒。

4. 临床应用

(1) 适应证 ① 低功率激光体表照射适用于口腔溃疡、过敏性鼻炎、支气管哮喘、咽炎、炎症、伤口愈合不良、脱发、面肌痉挛、慢性溃疡、神经痛、关节炎等;② 低功率血管内照射适用于高脂血症、高黏血症、脑梗死、脑损伤、冠心病等;③ 高功率激光外科治疗适用于皮肤赘生物,宫颈糜烂,支气管、胃肠、膀胱内肿物,手术切割,止血等;④ 光敏治疗适用于皮肤及鼻咽口腔食道胃直肠膀胱等体腔内肿瘤。

(2) 禁忌证 有出血倾向、皮肤结核、心肺肾功能衰竭、恶性肿瘤(光敏治疗时除外)。低功率激光血管内照射禁用于脑出血。

四、超声疗法

1. 概述 在物理学中,人们将声波依其频率高低和人耳对声波的感受能力,按如下区分与命名。频率为 $10^{-4} \sim 16$ Hz 的声波称次声或亚声;频率为 $16 \sim 2 \times 10^4$ Hz 的声波称为可听声;频率为 $2 \times 10^4 \sim 10^9$ Hz 的声波称为超声;频率为 $10^9 \sim 10^{13}$ Hz 的声波称为特超声。应用超声能以各种方式作用于人体以治疗疾病的方法统称为超声疗法(ultrasound therapy)。超声疗法所采用的超声频率一般多为 0.8~1 MHz(传统超声)、1.5~3 MHz(高频超声)及 30~50 kHz(低频超声)。超声是一种机械振动波,属弹性纵波。超声在人体内传播过程中,其振动能量会不断地被人体组织所吸收,其吸收机制有三:① 粘滞吸收;② 热传导吸收;③ 分子弛豫吸收。为了表征不同媒质对超声的衰减程度,在医学超声中常常使用超声衰减半价层的概念。超声在传播时,其声强下降到初始值一半时所经过的距离(cm)定义为半价层。不同的媒质,其半价层亦各异。实验亦证明,超声衰减与超声频率之间基本上成正比关系。超声生物效应的物理机制主要是机械(力学)机制、热学机制及理化机制等。

2. 治疗作用 ① 降低神经兴奋性,提高神经痛阈,对周围神经疾患,如神经炎、神经痛等可产生明显镇痛效果;② 可减轻炎症反应,促进炎症渗出物的吸收,有消炎作用;③ 改善局部营养,促进真皮再生与创口愈合,中小剂量能促进骨痂生长,有修复作用;④ 有软化瘢痕、松解粘连的作用,并能缓解肌腱挛缩;⑤ 作用于神经节时可调节其分布区神经血管和内脏器官的营养和功能;⑥ 动物实验显示超声有溶栓作用;⑦ 利用高功率聚焦超声可用于碎石和破坏肿瘤等。

3. 治疗技术

(1) 直接治疗法 采用传统的超声治疗仪。

1) 固定法 以往多用于神经根或较小的病灶以及痛点等的治疗。目前已较小应用此法。

2) 移动法 于治疗部位涂布超声耦合剂后,轻压声头,均匀移动于受辐照部位。声强为 $0.5 \sim 1.5 \text{ W/cm}^2$,每次治疗 $5 \sim 10 \text{ min}$, $10 \sim 15$ 次为一疗程。适于范围较广的病灶治疗。若治疗较广范围,且用脉冲输出时,治疗时间可适当延长至 $15 \sim 20 \text{ min}$ 。

(2) 间接治疗法 采用传统的超声治疗仪。

1) 水下辐射法 系在温开水中(水中不得有气泡)进行超声治疗的一种方法,声头应有防水装置。适用于体表不平或有局部剧痛而不宜直接接触等部位,如四肢远端、开放性创伤、溃疡等。声头距离治疗部位 $2 \sim 4 \text{ cm}$,缓慢移动。

2) 辅助器治疗法 借助水枕、反射器、漏斗、接管等辅助器进行治疗,或腔内超声辐射器进行腔内治疗。若采用水枕法,则将温开水注入薄乳胶囊中,囊中不得有气泡。囊外和治疗部位皮肤上均涂以少量耦合剂,使水囊紧贴皮肤,声头紧贴水囊进行治疗。本法适用于:① 不规则或不平的体表;② 特殊的治疗部位,如眼、牙齿、阴道、前列腺等。借助辅助器治疗的优点是,可使超声能量高度集中于受治的病灶。

(3) 超声穴位疗法 系将超声经特制的微型声头作用于人体穴位以进行治疗的方法。疗法特点 超声作用于穴位,起到调节经络的特异作用。

(4) 超声药物透入疗法(phonophoresis) 简称声透疗法。系将拟透入的药物加入耦合剂中,利用超声的作用使药物经皮肤或黏膜透入人体内的一种治疗方法。其耦合剂的配制,有人推荐用吸水性较好的甲基纤维素,与药物溶液混合成浆状,再加入 35% 硫酸镁、 30% 二甲基亚砷,可增加药物透入皮肤的通透性。

(5) 超声雾化吸入疗法 系气雾吸入疗法中的一种。是利用超声的空化作用,使药液在气相中分散,将药液变成直径 $<5 \mu\text{m}$ 的微细雾滴(气溶胶),通过吸入直接作用于细支气管和肺泡内的一种治疗方法。

(6) 超声-间动电混合疗法 是将超声与间动电流混合输出作用于人体以治疗疾病的一种治疗方法。采用专用的超声-间动电治疗机。每次治疗 $5 \sim 10 \text{ min}$,电流强度不宜太大。此法兼有超声和间动电的作用。

(7) 超声·中频电同步治疗法 系将正弦调制的超声波(脉动的声能)与正弦调制的中频电流(脉动的电能)联合(同极输出)并同步(调制频率相同并同位相)重叠输出,两种物理因子、两种能量同时作用于人体以治疗疾病的方法。采用专用的超声·中频电同步治疗机。此法兼有调制超声与调制中频电的作用,并二者可产生明显的交互作用、协同作用。

(6)和(7)两种疗法,治疗时一般先调节超声输出,再调节电流输出。以上各种疗法,眼、卵巢、睾丸部位应避免应用中、大剂量超声,以免造成损伤。切忌声头在空戴时输出超声,以免损坏声头内的晶片。在骨表面治疗时,因超声引起骨膜振动,易致疼痛或热损伤,故超声强度不宜过大。

(8) 高功率聚焦超声治疗癌症 是利用高功率聚焦超声的靶向升温作用,以杀灭肿瘤细胞的一种治疗方法。采用专用的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统即 HIFU 超声聚焦刀行之。

(9) 超声波碎石 即体外冲击波碎石术,系在人体之外产生冲击波(机械波)能量,通过人体组织传入体内,并予以会聚,使之在结石处提高能量密度,足以将结石击碎的一种治疗方法。采用专用的体外冲击波碎石机行之。

4. 临床应用

(1) 适应证 各种软组织损伤、神经炎、神经痛、神经根炎、关节炎、肩周炎、腱鞘炎、瘢痕、粘连、注射后硬结、慢性盆腔炎、输尿管结石、输卵管闭塞、阴茎硬结、冠心病、玻璃体混浊、中心性视网膜炎、脑血管病偏瘫、血肿机化、关节纤维性强直等。

(2) 禁忌证 出血倾向、孕妇下腹部、睾丸、小儿骨髓部、活动结核、恶性肿瘤(高功率聚焦超声治疗者除外)、急性炎症等。

五、磁场疗法

1. 概述 应用外磁场或磁性物质作用于人体穴位或病变局部,达到治疗疾病目的的方法称为磁场疗法(magnetotherapy),简称磁疗。磁场对人体的作用较复杂,其生物学作用基础是磁场影响体内生物电和生物高分子磁矩取向作用,使生物体产生一系列理化反应 改变原生物电流大小和运动方向,产生微弱涡电流,影响体内电子运动方向及细胞内外离子分布,从而影响细胞膜电位之变化,影响神经的兴奋和抑制,改善细胞膜通透性,促使细胞内外物质交换等。

2. 治疗作用

(1) 消炎、消肿作用 磁场能改善血运,从而促进渗出液的吸收及炎性产物的排除,并能提高机体免疫力,抑制致病菌,因而有利炎症的消散与水肿的消除。

(2) 镇痛作用 磁场可降低末梢神经的兴奋性,阻滞感觉神经的传导,提高痛阈 由于血运之改善,可使致痛介质被移除 提高某些致痛介质水解酶的活性,使致痛介质转化 缓解肌肉痉挛。

(3) 镇痛作用 磁场能抑制中枢神经兴奋性,改善睡眠,调整自主神经功能。

(4) 降压作用 磁场能改善血管紧张度和血液黏度,改善微循环,降低外周阻力,使血压下降。

(5) 软化瘢痕与松解粘连 磁场能抑制成纤维细胞生长及纤维化,可使瘢痕由硬变软,颜色变浅。

(6) 对肿瘤的作用 磁场强度达到一定阈值时,对肿瘤细胞有抑制、退化和变性的作用,主要是抑制肿瘤细胞中脱氧核糖核酸(DNA)的合成,故强磁场可用于治疗肿瘤。

(7) 磁处理水的溶石、排石作用 经研究发现,磁处理水可使原来较松软的结石破碎,原来较坚硬的结石大块结晶变成小圆球,溶解碳酸盐结石的能力是自来水的1.5~2倍。

3. 治疗技术

(1) 静磁场疗法(static magnetic field therapy)

1) 直接敷磁法 将磁片或磁珠用胶布敷贴在选定的穴位或病灶处,敷贴数日后检查或更换之。一般每个部位可敷贴1~2片,同名极或异名极并列,总共最多6片。

2) 间接敷磁法 将磁片用织物或塑料薄膜制成磁帽、磁枕、磁项链、磁腕带、磁腰带、磁衣和磁绷带等,系在患处或对准穴位进行治疗。

3) 耳磁法 将磁珠或小磁片敷贴于耳部穴位上行之。

(2) 动磁场疗法(dynamic magnetic field therapy)

1) 旋转磁场疗法(rotated magnetic field therapy) 采用旋磁治疗机行之。机内有微电机带动磁片旋转产生动磁场,其磁感强度为0.08~0.15 T,治疗15~20 min,每日一次,15~20次为一疗程。

2) 电磁疗法(electromagnetotherapy) 采用电磁治疗机行之。用电流通过感应线圈使铁芯产生交变磁场或脉动磁场进行治疗。磁感强度一般选为0.1~0.4 T,每次治疗15~20 min,每日一次,15~20次为一疗程。

(3) 磁处理水疗法 饮用水经一定强度的磁化器处理后即为磁处理水,患者每日饮2 000~3 000 mL。

4. 临床应用

(1) 适应证 软组织损伤、软组织炎症、关节炎、神经痛、乳腺小叶增生、腰背肌筋膜炎、胃肠功能紊乱、溃疡病、支气管哮喘、胆石症、网球肘、肋软骨炎、颞颌关节炎、高血压、面肌抽搐、痛经等。

(2) 禁忌证 出血倾向、皮肤溃疡、高热、孕妇、心力衰竭、恶性肿瘤晚期及恶病质患者、植入心脏起搏器者。

六、石蜡疗法

1. 概述 石蜡热容量大,加热时吸收大量熔解热,冷却时放出同量热量,故热作用明显。因导热性小,不含水分和气体,热不易向四周扩散,患者可耐受较高温度而没有灼热感。石蜡还具有良好的可塑性、黏稠性及延展性。利用加热熔化的石蜡作为温热介质接触体表,将热能传至机体治疗疾病的方法称石蜡疗法(paraffin therapy)。该疗法是传导热疗法的一种。该疗法生物学作用基础主要是温热作用、机械压迫作用和化学作用等。

2. 治疗作用 ① 润泽作用 石蜡含油质,对皮肤、瘢痕产生润泽,使皮肤柔软而富于弹性;② 软化瘢痕、松解粘连;③ 加强血液和淋巴循环;④ 消肿有助于炎症反应的消散;⑤ 对肌肉有解痉作用、止痛作用;⑥ 促进上皮生长、创面愈合。

3. 治疗技术 石蜡熔解时必须隔水加热,以免温度过高破坏蜡质。石蜡可反复使用,定期加入15%~20%新蜡。用于创面、溃疡面及体腔的石蜡必须严格消毒,且不可重复使用。

(1) 蜡饼(蜡盘)法 将已经熔化的蜡倒在浅盘中,厚约2 cm,待冷却成饼,表层温度50℃左右时,取出蜡饼敷于治疗患部,用塑料布和棉垫包裹保温。此法适用于躯干或肢体。

(2) 浸蜡(蜡浴)法 将治疗的肢体迅速浸入蜡液中并迅速取出,稍冷却形成蜡膜后再浸入,反复多次,每次浸入深度不超过第一次蜡膜之范围,直至形成0.5~1 cm厚度的蜡套,然后浸于蜡液中。本法适用于四肢远端。

(3) 刷蜡法 用软毛排笔蘸取加热后的石蜡,于治疗部位迅速而均匀地涂刷。每次涂刷的边缘不宜超出第一层蜡膜,反复涂刷使蜡厚度达到1~2 cm,然后用棉垫包裹保温或外加一块蜡饼后再保温治疗。本法适用于躯干或面部。

各种方法蜡疗每次20~30 min,每日一次,20次为一疗程。

4. 临床应用

(1) 适应证 术后粘连、瘢痕、术后关节挛缩、肩关节周围炎、腱鞘炎、冻伤、关节强直、软组织扭挫伤恢复期、慢性溃疡、慢性盆腔炎等。

(2) 禁忌证 出血倾向、恶性肿瘤、活动性结核、皮肤感染、高热、急性炎症、急性传染病等。

七、冷疗法

1. 概述 利用低温治疗疾病的方法统称为低温疗法(hypothermia therapy)。利用低于体温与周围空气温度,但在0℃以上的低温刺激机体局部来达到治疗疾病目的的方法称为冷疗法(cold therapy)。冷疗法不同于冷冻疗法(cryotherapy),冷冻疗法是指利用0℃以下的低温作用于机体某部,并借冷冻破坏组织的作用,以达治疗疾病目的的一种治疗方法。冷疗法的生物学作用基础主要是冷刺激作用。

2. 治疗作用

(1) 止痛、止痒作用 能降低感觉神经末梢的兴奋性和感觉神经传导速度,降低感觉的敏感性,冷刺激冲动向中枢传导可掩盖或阻断痛冲动,达到止痛止痒目的。用于治疗牙痛、偏头痛、痛经等。

(2) 止血作用 可使毛细血管收缩,减轻局部充血。用于治疗扭挫伤早期、胃溃疡出血等。

(3) 解痉作用 可使肌肉兴奋性下降,运动神经传导速度减慢,肌肉的张力及收缩力下降,从而使肌肉痉挛缓解。用于治疗肌肉痉挛等。

(4) 消散急性期炎症 冷刺激引起的血管反应与代谢抑制,可使炎症急性期的水肿、渗出消退并抑制淋巴生成,故对炎症的急性期有良好作用。用于治疗感染性炎症早期、关节炎急性期等。

(5) 物理降温 冷刺激于皮肤,可使体内热通过热传导散发。全身冷疗时,先是毛细血管收缩,继发毛细血管扩张,增加散热,降低体温。用于治疗高热、中暑及脑缺氧等。

3. 治疗技术

(1) 冷敷法 将毛巾浸入冷水或冰水后敷贴于患部,持续数小时。

(2) 冰袋法 将冰块捣碎放入橡皮袋中或使用化学冰袋敷于局部,或缓慢移动摩擦,持续 20 ~ 30 min。

(3) 冰贴法 将冰块隔着毛巾间接敷贴,持续 5 ~ 15 min。

(4) 浸泡法 将肢体浸泡在 4 ~ 10 ℃ 的冷水中,持续 5 ~ 30 min。

(5) 喷射法 用氯乙烷等在距体表 2 cm 处向病患部位体表喷射(用喷雾器) 5 ~ 20 s,间歇 30 ~ 60 s 后再喷,反复数次。

(6) 冷疗机治疗 根据患部之大小和治疗需要,选用冷疗头和温度,将冷疗头按在患部或缓慢移动冷疗头,每次 1 ~ 5 min。

冷疗时要注意掌握温度,患者出现明显冷痛或寒战时应终止治疗,防止过冷引起组织冻伤。喷射法禁用于头面部,以免损伤眼、鼻、呼吸道。患者接受冷刺激后出现皮肤潮红、瘙痒、荨麻疹、血压下降、虚脱时应立即终止冷疗,保暖,喝热饮料。

4. 临床应用

(1) 适应证 见“治疗作用”。

(2) 禁忌证 高血压、雷诺病、动脉硬化、动脉栓塞、血液循环障碍、感觉障碍、冷致血红蛋白尿、对冷敏感者及厌恶寒冷者等。

八、水疗法

1. 概述 利用水的温度、静压、浮力及所含成分,以不同方式作用于人体来防治疾病和促进康复的方法统称为水疗法(hydrotherapy)。水疗法的生物学作用基础主要是温度刺激、机械刺激和化学刺激等。

2. 治疗作用 基于下述的三大作用可产生一系列的治疗作用。

(1) 温度作用 冷水擦浴或凉水浴可降低体温,提高神经的兴奋性;不感温水浴(当物体温度与皮肤温度相同时,无温感,此乃不感温度,一般为 34 ~ 36 ℃,有镇静作用;温水浴或热水浴可促进血液循环,降低韧带紧张度,缓解痉挛,减轻疼痛。热水浴还有发汗作用。

(2) 机械作用

1) 静压作用 可压迫体表静脉和淋巴管,促进静脉和淋巴回流;压迫胸廓、腹部可增强呼吸运动和气体代谢。

2) 浮力作用 人体在水中失去的重量约为体重的 90%,所以在空气中运动较困难的肢体在水中可借助浮力更便于运动和功能训练。

3) 冲击按摩作用 水流对皮肤有温和的按摩作用。水射流(直喷浴、针状浴等)对人体有较强的冲击作用,引起血管扩张,神经的兴奋性提高。

(3) 化学作用 取决于溶解在水中的各种药物、化学成分、气体和放射性物质的作用。

余见“治疗技术”。

3. 治疗技术 一般多采用下面几种方法:

(1) 浸浴(immersion bath)

1) 全身淡水浴(weak water bath) 浴盆内注入 2/3 容量的淡水,患者半卧于浴盆中,头颈胸部在水面以上。① 冷水浴(20 ℃ 以下)及凉水浴(20 ~ 30 ℃) 每次 3 ~ 5 min,隔日一次,10 次为一疗程。有提高神经兴奋性的作用,适用于抑制过程占优势的神经症;② 不感温水浴(34 ~ 36 ℃)及温水浴(37 ~ 38 ℃) 每次 10 ~ 20 min,每日一次,10 ~ 15 次为一疗程。有明显的镇静作用,适用于兴奋占优势的神经症、痉挛性

瘫痪等；③热水浴(39℃以上) 每次10~15 min,每日或隔日一次,10次为一疗程。有排汗、镇痛作用,适用于慢性多发性关节炎、肌炎、痛风等。治疗时需用冷毛巾冷敷额部,以防过热。

2) 全身药物浴(medicated bath) 在浸浴的淡水中加入适量药物,药物通过皮肤或药物蒸汽通过呼吸道吸入产生治疗作用。①松脂浴(pine resin bath):于淡水浴普通浴盆中加入松脂浸膏或松脂粉50~75 g而成,水温36~38℃,有镇静作用,适用于兴奋过程占优势的神经症、高血压病初期、绝经期综合征等；②盐水浴(brine bath):于淡水浴普通浴盆中加入1~2 g食盐而成,水温38~40℃,有提高代谢和强壮作用,多用于风湿性疾患等；③苏打浴(soda bath):于淡水浴普通浴盆中加入碳酸氢钠75~100 g而成,水温36~38℃,有软化皮肤角质、脱脂等作用,用于皮肤病,对银屑病、剥脱性皮炎等有一定疗效；④中药浴:于淡水浴中加入适用于不同疾病的中药煎剂滤液而成,用以治疗皮肤病、关节炎等。

3) 全身气泡浴(bubble bath) 用空气压缩机向浴盆四壁或底面压入气泡,使淡水浴中含有直径为0.2 mm以上大小不等的气泡,水温37~38℃,每次10~20 min,每日或隔日一次,15~20次为一疗程。本法还有气泡对人体的作用,如气泡破裂所产生的机械力对体表起微细按摩作用,气泡附着于体表时因其导热性小于水而形成温差,有改善血运的作用。适用于周围血液循环障碍,肢体瘫痪等。

上述各种浸浴亦可仅在下半身行之(半身浴),在肢体行之(肢体浴),在会阴部行之(坐浴)。

(2) 哈伯特槽浴(Hubbard tank bath) 又称蝶形槽浴(butterfly shaped tank bath)。浴槽内注入2/3容量的淡水,水温38~39℃,根据需要加入抗感染药物或氯化钠。活动障碍之患者躺于担架上,由升降装置送入槽中。患者半卧于水中,露出头颈胸部,治疗时据病情加用气泡、涡流、水流喷射。治疗师于浴槽外为患者行水中按摩,协助患者作水中运动,每次10~20 min,治疗结束用升降装置将患者送出浴槽。每日或隔日治疗一次,15~20次为一疗程。适用于肢体瘫痪、关节功能障碍、大面积烧伤、压疮、周围血运障碍等。

(3) 漩涡浴(whirlpool bath) 又称涡流浴。本法又分全身浴、上肢浴、下肢浴等。治疗时用喷水嘴对准治疗的重点部位,水温37~40℃,10~20 min,每日或隔日一次,15~20次为一疗程。水流对人体可产生较强的机械冲击作用,同时又具有气泡作用、温度作用等,可适用于雷诺病、神经痛、肢体瘫痪、肌炎、关节炎等。

(4) 水中运动(under water exercises) 水温38~42℃,患者于水中坐(躺)在治疗椅(床)上,或抓住栏杆在水面上作水平面支托运动,或沿浮力方向运动,或借助栏杆、双杠作步行训练、平衡训练、协调训练,或借助漂浮物作反浮力方向的抗阻运动,也可由治疗师进行被动运动。因水有阻力,故各种运动宜缓慢进行,可由治疗师保护和指导。每次5~30 min,每日或隔日一次,15~20次为一疗程。水中运动兼有温热、浮力、运动等作用,适用于脑血管病偏瘫、颅脑损伤、周围神经损伤、脊髓损伤、强直性脊柱炎、类风湿性关节炎、关节活动功能障碍等。

4. 临床应用

(1) 适应证 见“治疗技术”。

(2) 禁忌证 皮肤破溃、炎症感染、恶性肿瘤、出血倾向、妊娠、严重动脉硬化、传染病、心力衰竭等。

(杜宝琮)

第二节 作业疗法

一、概述

作业疗法(occupational therapy, OT)是为恢复患者功能,有目的、有针对性地从日常生活活动、职业劳动、认知活动中选择一些作业,对功能障碍或残疾的患者进行训练,改善或提高其功能水平的一种康复治疗方法。

作业治疗着眼于帮助患者恢复正常的、健康的、有意义的生活方式和生活能力,可能的话还要恢复或取得一定的工作能力(不一定恢复原来的职业)。当患者生病或残疾时,其个体技能、家庭角色、社会角色功能丧失,所以,作业治疗通过帮助改造个体,或通过改造家庭环境,或通过改造社会环境,使患者掌握日常生活技能,适应居家(住房、居住环境)条件下的生活,以及适应在新的环境和条件下工作。

二、作业疗法的作用

1. 提高生活自理能力 通过日常生活活动(activities of daily living, ADL)训练和使用自助具,提高伤、病、残者穿衣、进食、翻身、起坐、行走、如厕等生活自理能力和家务处理能力。
2. 改善肢体功能 通过功能性作业训练,改善肢体(尤其是上肢)的活动能力,如增大关节活动范围,增强肌力和协调性等,更好完成日常生活动作。
3. 改善认知和感知功能 通过认知、感知训练,提高伤、病、残者的注意力、记忆力思维能力及感觉、知觉能力。
4. 克服心理障碍 通过各种作业活动,调节伤、病、残者的情绪和积极性,增强克服困难的信心。

三、作业疗法的种类

(一) 按作业名称分

- ① 木工作业 ;② 编织作业 ;③ 黏土作业 ;④ 金工作业 ;⑤ 皮工作业 ;⑥ 制陶作业 ;⑦ 手工艺作业 ;
- ⑧ 电气装配与维修 ;⑨ 日常生活活动 ;⑩ 治疗性游戏 ;⑪ 认知作业 ;⑫ 书法、绘画、园艺 ;⑬ 文书类作业 ;
- ⑭ 计算机操作等。

(二) 按治疗目的和作用分

- ① 减轻疼痛的作业 ;② 增强肌力的作业 ;③ 改善关节活动范围的作业 ;④ 增强协调能力的作业 ;
- ⑤ 增加耐力的作业 ;⑥ 改善整体功能的作业 ;⑦ 调节精神和转移注意力的作业。

四、作业疗法的分析和选择

作业分析为医生提供怎样能够使患者平衡日常生活技能、工作娱乐,怎样激发人们去组织日常生活习惯和技巧,克服功能障碍,使之成为行为模式和角色。活动分析显示人体功能的复杂性,整体能力如神经肌肉控制的协调性、感觉关节功能的稳定性、解决问题的能力、创造性以及对情况作出选择的技巧。活动是一种一步一步的操作过程,许多活动中,顺序非常重要。活动分析可以把活动按作业实际顺序分解成最简单的成分,然后一步一步按顺序完成作业训练。例如中风后患者重新学习穿衣,他首先学习脱衣这一较简单的动作,然后学习穿上衣、穿下衣、系扣、最后再练习穿鞋。

(一) 一般活动与治疗性活动(图4-7)

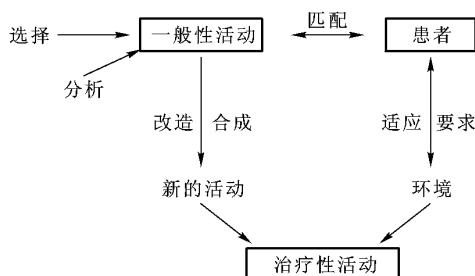


图4-7 一般活动与治疗性活动

一般性活动包括维持日常生活所必需的活动(如穿衣、进食、行走、个人卫生等),能创造价值的工作活动(如各种职业性工作活动),以及消遣性活动(打球、下棋、游戏等)。它可能是每日生活活动,人类生存的基本活动,可以是癖好,可受社会文化调节,是可学会的。

治疗师经过选择和分析,将一般性活动改造,合成为新的活动,并根据患者与环境要求,设计成治疗性活动,为患者治疗所用。所以治疗性活动是经过选择的、有结构、有目的的,它模拟真实活动,是可以学会的活动。治疗性作业活动的特点如下:

1. 有一定的治疗目标,对身体活动功能,如心理上、情绪上、健康上有一定治疗作用。
2. 患者本人参加,从中受到训练,由于作业的成果而感到一定满足。
3. 与患者日常生活或工作学习有关。
4. 有助于改善或预防功能障碍,提高患者生活质量。
5. 符合患者的兴趣,活动方式可在一定范围内由患者自己选择。
6. 活动时间、活动量、活动难度等,可依年龄、性别、体质等因素加以调节。
7. 活动的性质及作用以科学知识和治疗师的专业经验为依据,不是盲目的。

总之,在作业活动中,活动使用得当的特征见图4-8。

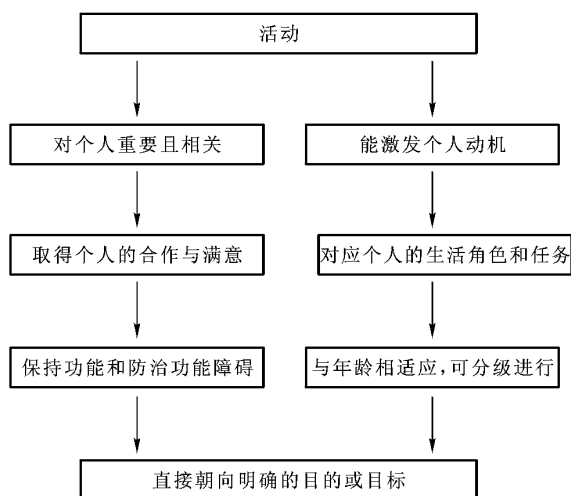


图4-8 活动的特征

(二) 作业分析

在选择作业活动之前,应对活动所含的技能成分及患者的功能状况进行分析,为有目的的选择治疗性作业活动做准备。

1. 作业活动的技能成分分析

- (1) 运动方面 运动的协调性和柔韧性、肌力、肌张力、耐力、粗大运动、精细运动、关节柔韧性。
- (2) 感觉方面 视觉、听觉、触觉、本体感觉、实体觉、平衡觉。
- (3) 智能方面 记忆力、注意力、语言交流及思想表达能力、理解力、解决问题能力、判断力、贯通能力、组织能力、安排和利用时间能力。
- (4) 心理方面 独立自主精神、顺应精神、积极性、现实感、自制力、自尊心。
- (5) 社交方面 集体精神和合群性、合作共事精神。

例如,我们在课堂上的教与学活动就包括了以上五种技能成分。

2. 患者的功能状况分析 ① 患者的姿势与肢位;② 关节运动方向和活动范围;③ 肌肉收缩的方式;
- ④ 抵抗负荷;⑤ 协调性和平衡能力。

例如,当我们为一位类风湿性关节炎患者选择作业活动时,应首先分析其功能状况,然后选择与之相

适应的作业活动。

3. 作业分析的内容 该作业主要 :① 属于体力性还是脑力性 ;② 技能成分 ;③ 技能水平 ;④ 是否可分等级 ;⑤ 所需时间 ;⑥ 可重复性 ;⑦ 灵活性 ;⑧ 文化背景要求 ;⑨ 年龄范围 ;⑩ 安全性 ;⑪ 价格 ;⑫ 适应范围 ;⑬ 禁忌证。

(三) 作业选择

1. 按运动功能训练的需要选择

- (1) 肩肘屈伸功能训练 选择木工(砂磨、刨木、拉锯)、篮球运动等。
- (2) 腕指关节功能训练 选择油彩、绘画、乒乓球等。
- (3) 手指精细活动功能训练 选择编织、泥塑、刺绣、弹琴、书法等。
- (4) 髌膝屈伸训练 选择自行车运动、上下楼梯等。
- (5) 足踝活动训练 选择缝纫(脚踏)、自行车等。

2. 按心理及精神状况调整的需要选择

- (1) 为转移注意力 选择下棋、玩牌、游戏、社交等趣味性活动。
- (2) 为镇静、减少烦躁 选择绘画、刺绣、编织等简单、重复性强的作业。
- (3) 为提高自信心 选择书法、雕塑、制陶等艺术性作业及手工艺作业。
- (4) 为宣泄过激情绪 选择锤打作业及重体力劳动等作业。
- (5) 为减轻罪责感 选择清洁、保养、打结等简单手工劳动。

3. 按社会生活技能和素质训练的需要选择

- (1) 培养集体生活习惯和合群性 集体性活动。
- (2) 培养时间观念、计划性和责任感 计件作业、计划工作等。
- (3) 在选择作业活动时,还要因地制宜,因人而异。

(四) 作业活动的实施计划

1. 选择活动。

2. 活动个体化 选择实施的作业活动与患者的个人情况相匹配。

3. 分析活动结构顺序 按正常发育顺序,或按正常活动顺序,或按改进的顺序设计作业活动。

4. 选择活动方法(教与学的方法) ① 示范法 ;② 解决问题法 ;③ 书写作业法 ;④ 视听辅助法 ;⑤ 角色扮演法 ;⑥ 专项实地考察法。

5. 选择活动形式 可采用单个形式、小组形式等作业活动。

(五) 作业活动的实施原则

1. 准备治疗性活动。

2. 预先选择患者的体位。

3. 按结构顺序,把动作分解为一步一步,并解释一步一步之间的关系。

4. 指令语言简单明了,每一步掌握后再下一步。

5. 开始时须示范,中间和结束时须检查。

6. 观察患者疲劳指征。

7. 适当地给予支持和帮助。

8. 熟悉计划中的下一步情况。

9. 用显而易见的方法评定患者的进步。

10. 准备下一步活动。

五、作业活动训练

(一) 日常生活活动训练

日常生活活动训练是作业治疗的基本方式之一,训练目的在于提高患者的自理生活能力。如穿衣、进食、个人卫生、如厕等,训练患者用新的生活方式完成日常生活活动,在家务活动中,学会省力,减少家务活动的能量消耗。

1. 床上移动训练 翻身、左右移动、床上起坐、坐位平衡等。
2. 穿脱衣服训练 穿脱衣服时,患肢先穿后脱,也可将衣服改制便于穿脱的式样,如用拉链代纽扣,用尼龙搭扣代鞋带等。
3. 进食用餐训练 主要是训练使用各种餐具,如持匙、用勺、用筷、端碗、送食物进口等。
4. 个人卫生训练 先训练梳洗、剃须、整容,再训练如厕、洗澡等,有时需要根据患者残疾情况,进行一些便器、浴池的改装,或在便池和浴池周围增设扶手等。
5. 家务劳动训练 包括洗菜切菜、烹调、洗刷餐具、炊具铺床、洗衣、熨烫衣物、打扫卫生、选购食品、管理家庭经济、养育儿女等。必要时对家庭环境进行改造。

(二) 感觉知觉障碍的训练

包括触觉、实体觉、本体感觉、感觉运动觉的训练。

1. 偏盲的训练

(1) 转头训练 让患者了解自己的缺陷,进行左右两侧活动的训练。将物品放两侧,让患者通过转头,将有效部分的视野作水平扫描,以补其不足。

(2) 拼图训练 用拼版拼排左右两侧的图案。

(3) 文字删除训练 用文字删去法训练患者,使患者认识自己因视野缺损而漏删的部分文字。

2. 深感觉的训练

(1) 早期进行良姿位系列训练 患肢关节负重、手法挤压关节以及 PNF 训练等,使中枢神经系统和外周肌腱、关节感受器得到最大的促通输入信号。

(2) 平衡及生理反射训练 训练坐位平衡、直立反应、保护性反应。

(3) 视觉反馈训练 在镜前,通过视觉来补偿和调节关节位置。

(4) 肢体关节位置觉训练 将上肢或下肢保持在一定的空间位置,反复练习,加强深感觉。

3. 实体觉训练 可利用触觉刺激和转移法,视觉帮助来训练实体觉。如要让患者用患手辨认钢笔,可先让患者看它,再用健手触摸它,闭眼体会触到的感觉,再用患手触摸它,闭眼体会触到的感觉,再把它放入一个暗箱内,让患者用手伸入暗箱找出钢笔。在连续多次成功之后,再加入新的物体,让患者辨别。可以给不同质地、不同温度、不同形状的物品,让患者用患手触摸鉴别,一般先用健手先感知再用患手学习辨认。

(三) 认知训练

包括注意力、记忆力、理解力、判断力、组织能力等训练。

1. 记忆训练 ① 姓名和面容记忆法 ;② 单词记忆法 ;③ 地址和电话号码记忆 ;④ 日常生活活动记忆 ;⑤ 日记本 ;⑥ 时间表 ;⑦ 地图 ;⑧ 闹钟、手表 ;⑨ 清单、标签、记号 ;⑩ 言语或视觉提示等。

2. 注意力训练

(1) 猜测游戏 取两个杯子和一个弹球,让患者注意观看,由训练者将一杯反扣在弹球上,让其指出球在哪个杯里。反复数次。如无误差,改用两个以上的杯子和一个弹球,方法同前,成功后可改用多个杯子和多种颜色的球,扣上后让患者分别指出各颜色球被扣在哪里。

(2) 删除作业 在白纸上写汉字、拼音或图形等,让患侧用笔删去指定的汉字、拼音或图形,反复多次无误差后,可增加汉字的行数或词组,训练患者。

(3) 时间感训练 给患者秒表,要求患者按训练者指令开启秒表,并于 10 秒内自动按下停止秒表。以后延长至 1 min,当误差小于 1~2 s 时改为不让患者看表,开启后心算到 10 s 停止,然后时间可延长至 2 min,当每 10 s 误差不超过 1.5 s 时,改为一边与患者讲话,一边让患者进行上述训练,要求患者尽量不受讲话影响分散注意力。

(4) 数目顺序训练 让患者按顺序说出或写出 0 到 10 之间的数字,或看数字卡片,让他按顺序排好。反复数次,成功后改为按奇数、偶数或逢 5 的规律说出或写出一系列数字。

(5) 代币法 让训练者用简单的方法在 30 min 的治疗中,每两分钟一次地记录患者是否注意治疗任务,连记 5 日作为行为基线。然后在治疗中应用代币法,每当患者能注意治疗时就给予代币,每次治疗中患者得到的代币数要达到给定值才能换取患者喜爱的食物,当注意改善后,训练者逐步提高上述的给定值。

3. 解决问题能力的训练 器质性中枢神经系统疾病可引起推理、分析、综合、比较、抽象、概括等多种认知过程的障碍,后者常表现为解决问题的能力降低。简易的训练方法如下:

(1) 指出报纸中的消息 取一张当地的报纸,首先问患者有关报纸首页的信息如大标题、日期、报纸的名称等,如回答无误,再请他指出报纸中的专栏如体育、商业、分类广告等。

(2) 排列数字 给患者 3 张数字卡,让他由低到高地按顺序排好,然后每次给他一张数字卡,让他根据其数值的大小插进已排好的 3 张之间,正确无误后,再给他几个数字卡,问他其中有什么共同之处(如有些都是奇数或偶数,有些可以互为倍数等)。

(3) 问题状况的处理 给患者纸和笔,纸上写有一个简单动作的步骤如刷牙,将牙膏放在牙刷上,问患者先做什么后做什么,更换几种简单动作,都回答正确后,可向患者提出一些需要他在其中做出决定的困难处境,看他如何解决。如问他“丢失钱包怎么办?”等。

(4) 从一般到特殊的推理 从工具、动物、植物、国家、职业、食品、运动等内容中随便指出一项如食品,让患者尽量多地想出与食品有关的细项,如回答顺利,可对一些项目给出一些限制条件,让患者想出符合这些条件的项目,如谈到运动时,可向患者提出哪些运动需要跑步?哪些需要球?哪些运动时队员有身体接触等,这时患者必须除外一些不符合上述条件的项目,其中就有了决定的过程。

(5) 分类 给患者一张上面 30 项物品名称的单子,并告诉他 30 项物品都属于三类(如食品、家具、衣服)物品中的异类,让他进行分类,如不能进行,可帮助他。

(6) 作预算 让患者假设一个家庭在房租、水、电、食品等方面的每月开支账目(可 6 个月或 1 年的),然后问患者哪一个月的某一项(如电)花费最高或最低?回答正确后,再让他算算各项开支每年的总消耗是多少钱等。

(四) 感知障碍训练

1. 单侧忽略训练法

(1) 不断提醒患者集中注意其忽略的一侧。

(2) 站在忽略侧与患者谈话和训练。

(3) 对忽略侧提供触摸、拍打、挤压、擦刷、冰刺激等感觉刺激。

(4) 将患者所需物品放置在忽略侧,要求其用健手越过中线去拿取。

(5) 鼓励患侧上下肢主动参与翻身,必要时可用健手帮助患手向健侧翻身。

(6) 在忽略侧放置色彩鲜艳的物品或灯光提醒其对患侧的注意。

(7) 阅读文章时,在忽略侧一端放上色彩鲜艳的规尺,或使其用手摸着书的边缘,从边缘处开始阅读,避免漏读。

2. 视觉空间失认训练法

(1) 颜色失认训练 用各种颜色的图片和拼版,先让病人进行辨认、学习,然后进行颜色匹配和拼出不同颜色的图案。反复训练。

(2) 面容失认训练 先用亲人的照片,让病人反复看,然后把亲人的照片混放在几张无关的照片中,让患者辨认出亲人的照片。

(3) 让患者自己画钟面、房屋,或在市区路线图上画出回家路线等。如画一张地图,让患者用手指从某处出发到某处停止,让患者手放停止处,要求其能原路找回出发点,如此反复训练。连续两次无误可再增加难度。

(4) 让患者按治疗师要求用火柴、积木、拼版等构成不同图案。如用彩色积木拼图,治疗师向患者演示拼积木图案,然后要求患者按其排列顺序拼积木,如正确后再加大难度进行。

(5) 垂直线感异常 监控患者头的位置,偏斜时用声音给患者听觉暗示。进行镜子前训练,在中间放垂直线,让患者认知垂直线,反复训练。

3. 格斯特曼综合征(Gerstmann's syndrome)的训练 该症系由于优势半球角回病灶所致的手指认识不能、左右定向力障碍、书写不能、计算不能等一系列综合征。

(1) 左、右失认训练 反复辨认身体的左方或右方,接着辨认左方或右方的物体。左右辨认训练可贯穿于运动训练、作业训练及日常生活活动中。

(2) 手指失认训练 给患者手指以触觉刺激,让其呼出该手指的名称,反复在不同的手指上进行。

(3) 失读训练 让患者按自动语序,辨认和读出数字,让患者阅读短句、短文,给予提示,让患者理解其意义。

(4) 失写训练 辅助患者书写并告知写出材料的意义,着重训练健手书写。

4. 身体失认训练方法 训练时可用人的轮廓图或小型人体模型让患者学习人体的各个部分及名称。再用人体拼版让患者自己拼配,同时,刺激病人身体某一部分,让其呼出这一部分的名称,或呼出患者身体某一部分的名称,让其刺激自己身体的这一部分。也可以看图说明,让患者按要求指出身体的各部分和呼出身体各部位名称。

5. 失用症训练

(1) 结构性失用训练 如训练患者对家庭常用物品的排列、堆放等,可让治疗师先示范一下,再让患者模仿练习,开始练习时一步一步给予较多的暗示、提醒,有进步后再逐步减少暗示和提醒,并逐渐增加难度。

(2) 运动失用训练 如训练患者完成刷牙动作,可把刷牙动作分解,示范给患者看,然后提示患者一步一步完成或手把手地教患者。也可以将牙刷放在患者手中,通过触觉提示完成一系列刷牙动作。反复训练,改善后可减少暗示、提醒等,并加入复杂的动作。

(3) 穿衣失用训练 训练穿衣时,训练者可用暗示、提醒指导患者穿衣,甚至可一步一步地用言语指示并手把手地教患者穿衣。最好在上下衣和衣服的左右作上明显的记号以引起注意。

(4) 意念性失用训练 当患者不能按指令要求完成系列动作,如泡茶后喝茶,洗菜后切菜,摆放餐具后吃饭等动作时,可通过视觉暗示帮助患者。如令其倒一杯茶,患者常常会出现顺序上的错误,即不知道先要打开杯子盖子,再打开热水塞然后倒水这一顺序等,那么就必须要一个个动作分解开来,演示给患者看,然后分步进行训练,上一个动作要结束时,提醒下一个动作,启发患者有意识的活动,或用手帮助患者进行下一个运动,直到有改善或基本正常为止。

(5) 意念运动性失用训练 患者不能按训练者命令进行有意识的运动,但过去曾学习过的无意识运动常能自发地发生。治疗时要设法触动其无意识的自发运动。如要让患者刷牙,患者不能完成,让他假装刷牙也不能完成,令其模仿刷牙也不一定能完成,当其不能完成这项动作时,可以将牙刷放在患者手中,通过触觉提示完成一系列刷牙动作。如患者划火柴后不能吹灭它,假装或模仿也不能完成,但训练者把火柴和火柴盒放到患者手中或许能完成,把点燃的火柴放到患者面前他常能自动吹灭。因此要常启发患者的无意识活动以达到功能目的。

(五) 上肢功能训练

包括增强肌力,改善关节活动度,减轻疼痛,增强耐力和协调性的训练。

1. 插板作业 插件活动可用于改善脊柱、肩、肘、腕、手指等的功能。因治疗目的不同,采用不同的体位和方法。为了改善脊柱运动,可用墙式插件,置于视野水平位高度,患者站位或坐位。当拔除一件时,转身把它放进后面或侧面或上面的盒子里。左右手交替拔放可促进躯干左右旋转或左右侧身功能。为了改善肩、肘、腕运动,可用桌式插件,活动中患者为了拔除离他最远的插件,必须在不同体位尽最大可能肩前屈或肩外展、伸肘,当拔除一件时,患者利用肩后伸把插件放进后面的盒子里。为了改善肩内旋和外旋,可

用墙式插件,患者坐位或站位,当一只手拔除一件时,把它从颈后(外旋)或从腰后(内旋)递给另一只手,然后置于盒中。为了改善前臂旋前和旋后,可把插件改成圆盘状正好插入小柱内,患者于旋前位拔除圆盘件,于旋后位插入圆盘件,或利用腕屈伸运动取出盘件。为了改善拇指运动,可用栓状插件,利用拇对指运动、内收、屈曲运动以及手指运动夹住木栓,拔除插件。为了改善掌指关节和指间关节伸展,可改用尼龙搭扣制成训练板,搭扣阴面固定于板上,阳面固定于移动件上,移动件上有一指环(大小可让拇指进出)。训练时治疗者手指伸进指环,一边伸指间关节一边拔除移动件。

2. 木工作业训练 锯木、刨削和钉钉等,是日常生活中常用的、简单易行的作业活动。

3. 黏土作业活动训练 包括调和黏土作业活动和黏土造型作业活动,对提高上肢肩、肘、腕运动功能和陶冶情操有显著作用。

4. 硅胶土作业活动 对增强手指肌力和关节活动范围,提高手的精巧性较为理想。

5. 纺织作业活动训练 纺织作业是以纺织机为器械进行操作的作业活动。纺织机的工作原理是把平面上平行排列的经线,和与此成直角的纬线编织起来制成织物的一种操作活动。对增强肩肘腕上肢运动功能较为理想。

(六) 日常生活自助具的指导使用

当患者完成日常生活动作有困难时,如梳洗、穿鞋袜、进食等,帮助指导他们借助自助具完成日常生活动作。

1. 穿衣用具 穿衣棍、穿袜用具、穿鞋用具、魔术扣、系扣可弯钩、硬钩、弹性鞋带等。

2. 个人卫生用具 长柄发梳,长柄海绵或牙刷、指甲刷、轮椅式便池等。

3. 洗澡用具 双环毛巾、长臂洗澡刷、肥皂手套、防滑地胶、洗澡椅等。

4. 转移助具 扶手、绳梯、帆布扶手装置、转移滑板、转移转板、轮椅等。

5. 饮食用具 防漏碟边、免握餐具、加大手柄餐具、双耳杯、吸管固定器、轮椅夹杯、

6. 其他家居用品 轮椅台面、高压水瓶、稳定板、单手托盘、水喉开关器、长臂拾物器等。

7. 尿失禁者辅助用具 加高坐厕板、袋鼠裤、内外裤、开裆裤、前部开合裤等。

8. 书写辅助用具 加粗笔、免握笔、自动手提式楔形箱、自制挂床书写板、指取式屏幕、带特制键盘的计算机等。

(七) 其他训练

如文娱活动训练、园艺训练、治疗性游戏训练等。

(八) 家居环境咨询

根据瘫痪或其他严重功能障碍的情况,为患者提供有关出院后住宅条件的咨询(包括进出通路、房屋建筑布局、设备等),提出必需的装修意见。

(九) 手矫形器和夹板的制作和使用指导

为手功能障碍的患者提供简单的矫形器夹板,经过训练,使手保持在功能位,进行一些简单的活动。

(十) 就业咨询

根据患者的技能、专长、身体功能状况、兴趣和就业的可能性,向患者提供有关就业的意见和建议。

六、作业疗法的临床应用

作业疗法在临床应用十分广泛,骨科、神经科、精神科、内科、儿科、老年病科等,均有应用。

(一) 功能性作业疗法

骨科疾病和神经科疾病时,常伴有躯体功能障碍或残疾,通过功能性作业疗法,改善肢体的活动能力,并根据障碍的性质、范围、程度,有针对性地采用适当的作业活动,以增大关节运动范围,增强肌力,改善运动的协调性和灵活性,改善手的灵巧性,提高肌肉运动的耐力,改善对运动的调控能力,最后使患者能完成日常生活活动和工作学习活动。

（二）心理性作业疗法

临床上患者由于疾病或损伤常继发心理障碍,例如沮丧、抑郁、焦虑、失望等,通过临床心理支持性作业疗法,如谈家常、消遣性活动,可改善患者的精神状态和情绪,使患者主动配合临床治疗和康复治疗。

（三）儿童作业疗法

对有儿童发育障碍或其他残疾的儿童,在治疗师和家长配合下,通过神经发育疗法和治疗性游戏活动,促进患儿感觉运动技巧的发展,提高其生活技能和社会生活能力,使其心理和生理发育跟上同龄儿童水平。

（四）老年病作业疗法

老年患者各方面功能逐渐衰退,所以,对老年病患者,通过日常生活活动教育和训练,教会使用辅助器械和适应性技巧,以代偿或弥补运动、听力和视力等功能的缺陷,对记忆力、理解力衰退的患者进行认知训练,并使用消遣活动促进心理精神卫生,改善社会生活能力和生存质量。

（五）精神疾患作业疗法

对精神分裂症等精神疾病患者,在生活技能上、心理和行为上、社交和职业上进行训练,使患者能适应出院后在家庭和社会的生活、学习和劳动。

（范建中）

第三节 言语及语言障碍治疗

一、概述

语言(language)是人类的交际工具,言语(speech)行为是一种综合力很强、表现力很丰富、很集中的大脑现象。言语治疗主要是对各种言语障碍进行治疗,医师不仅通过言语方式对患者进行治疗,而且为言语障碍者提供各种治疗,使其恢复交流能力,重返社会。

言语障碍常见于大脑病变,特别是脑血管病造成的言语障碍尤为多见,而且性质一般都比较严重,应引起重视。过去国内比较重视脑血管病的急性期药物治疗,而对恢复期的言语障碍多抱听其自然发展的态度。随着医学的发展,言语治疗越来越受到医务工作者和患者的重视,言语治疗已经作为脑损伤综合康复治疗的一项重要组成部分,人们不仅重视言语障碍的治疗,而且还重视社会交往能力和生活质量的提高。

（一）言语形成的模式与障碍

言语是后天获得的,需具备一定的听力和模仿能力。通过大脑的支配,使喉及声带振动发出韵母(元音),气流通过鼻、咽、口腔,通过舌、齿、唇的协调动作,构成声母(辅音)。元音和辅音正确搭配,就产生了语音。语音是形成言语的重要基础。言语形成有以下三个环节。

1. 输入(input) 通过视觉、听觉和触觉的刺激为人所感受,变声波、光线和各种知觉为神经信息,经过鉴别、联系等处理过程,成为一个有意义的信息输入中枢神经系统综合分析区。
2. 综合(integration) 中枢神经系统高级部分把传入的信息进行综合、比较,并进行整合处理。
3. 输出(output) 经过综合分析后,对传入的信息用语言作出反应,把反应以语言的形式输出。输出的第一个步骤是概念的形成,即想好了,或决定了和组织好要表达的概念(要说的话,要写的字,要做的手势);第二个步骤是把这些概念转化为输出的神经信息,第三个步骤是通过发音器官或手部肌肉或表情肌的运动(收缩或松弛)而构成语言,或写出文字,或以手势和表情,最终达到表达思想、感情、意见和需要的目的。

以上语言形成的三个环节中任何一环受损,均可发生言语障碍。如听力障碍,缺乏输入的信息,不可能与对方交谈。如果中枢神经系统高级部分出现功能障碍,在信息综合的环节上受损,不可能对传入的信息进行综合的加工处理,因此就无法作出语言上的反应。如果在输出的几个步骤有障碍,如中枢神经系统

病变使发音器官失去神经支配,或发音器官本身在发育上有缺陷,这样就会造成内在语言不能形成,或虽能形成但不能输出,或虽能输出但无法通过发音器官变为外在语言说出。

(二) 言语治疗的原则

1. 治疗前进行言语功能评估 治疗前要进行全面细致地言语功能评测。要搞清患者的说、读、听、写的障碍程度及病变范围,以便使治疗有针对性,并制定难度不同的治疗程序。

2. 口语训练是言语治疗的基础 如果说、读、听、写等口语和书面语言有多个方面同时受损,治疗的重点和目标应首先放在口语的康复训练上,这是因为:口语是人类都具有的最起码和主要的交际方式,口语的恢复决定患者能否参加正常的社会生活和交往;口语的发展先于书面言语读和写,书面语是在口语的基础上学习得来的;口语对书面语有支持作用,口语的先恢复有助于书面语的康复训练。

3. 结合读写和认知等多种训练配合言语治疗 在口语训练的同时,配合相同内容的朗读和书写,以此强化训练。训练效果不理想时,宜从言语以之为基础的认知过程(注意、知觉、记忆、思维等)上找原因,如有认知缺陷,应使用认知康复方法配合治疗。

4. 言语治疗的内容应个体化 言语治疗的内容要适合患者的文化水平及生活情趣,所选用的题材要使患者感到有兴趣,先易后难,循序渐进。

5. 注意掌握治疗时机 目前较一致地认为,在急性期有失定向等错乱时不宜治疗,一旦患者能注意周围发生的事,能作出反应并能坚持坐 30 min 以上即可开始治疗。治疗开始后要随时掌握患者的情趣变化,当患者的情绪低落时应缩短治疗时间或选择患者爱好的文娱活动,如下棋、打扑克、听录音歌曲等,或间断治疗。在患者情绪饱满时,可延长治疗时间和增加治疗的项目和难度。当取得一定治疗进展时应给予鼓励,坚定信心,训练中缺点的提示有助于自我纠偏和自我训练。

6. 良好的医患关系和治疗环境 失语康复常是长达数月的过程,在其间医患的和睦关系、互相信任和积极性都与治疗效果密切相关,因此治疗人员的人际关系技能常成为言语康复的完整部分之一。为此,要求治疗人员对患者应无条件、无保留、不计代价的热情关怀,创造良好的气氛,并且对患者要有感情移入的理解,每时每刻都理解患者的感受和想法。为激发患者言语交际的欲望和积极性,要注意设置适宜的语言环境。

(三) 言语治疗的目的

1. 主要是提高患者的语言理解和表达能力(包括提高听觉,阅读理解力和语言表达,手势表达以及语言书写力),最终目的是恢复患者的言语交际能力。

2. 维持在定期的、连续的治疗中可获得的疗效,维持疗法是在患者达到最大恢复后进行。

3. 促进患者对言语交流障碍的心理和感情的调整,例如应消除患者对治疗预期的不切实际的想法和愿望。

二、失语症治疗

关于失语的治疗方法较多,目前尚无统一的分类标准。根据 20 世纪 90 年代初的见解我们将之区分三大类。

传统方法(traditional approaches)又称直接法(direct approaches),是针对患者听、说、读、写等某一言语技能或行为,利用组织好的作业进行训练的方法。

实用法(pragmatic approaches)又称间接法(indirect approaches),是只着重交流能力的改善,并不限定采取何种交流方式,也不针对患者特定的言语技能或行为,目的在于恢复患者现实生活中的交流技能的方法。

代偿法(compensatory approaches)是主要用次侧大脑半球功能或体外仪器设备来补偿言语功能不足的方法。代偿方法多适合于失语严重的患者应用,而且其交流信息的速度和效率均与自然言语相距较远,如单用此法交流,与实用仍有一定距离,加上代偿法的内容也较多,可以自成体系。也有个别书籍将此法

列入实用法中。

(一) 直接法

主要包括以下几种。

1. 认知刺激法(cognitive stimulation) 曾称为刺激促进(stimulation-facilitation)法,其基本观点是刺激(治疗)不是教患者词汇或语法结构,而是刺激言语过程,让它起作用,以促进患者的理解和表达。刺激是由治疗者提供的,而促进被认为是刺激对中枢过程的效应,目的是改善患者的言语功能。

(1) 治疗的基本形式 治疗是由治疗者根据患者的失语类型、严重程度、主要缺陷等情况选择好的刺激(靶刺激)10~30个组成一个作业,这些刺激是经过设计的,有一定结构的,使患者能够分别运用语言功能。每个刺激向患者提供一次就称为一个试验(trial),因此作业就由若干个试验组成。治疗由治疗者的刺激(stimulus,S)、患者的反应(response,R)和治疗者对反应的反馈(feedback,FB)构成S-R-FB链,又称作“刺激-反应-反馈”训练。这是治疗师与患者之间进行的一种特定的语言功能训练,是由治疗师激发患者作出特定反应。

(2) 方法的特点 使患者从对治疗师最大的依赖到独自取得成功,治疗师从日常生活用语中组织好的刺激运用到临床上,使患者能够从言语的非随意控制到言语的随意控制(从被动语言到主动语言)。

(3) 注意事项 每次治疗内容以患者熟悉的内容为基础如方言、爱好等。患者能够进行言语交流的水平是治疗的起始点。起始点与正常言语功能之间的某一言语功能水平是治疗的终末点。

(4) 训练的形式(表4-3) 可根据言语型式的不同采用多种的训练形式,包括听理解、口语表达、阅理解、书写、抄写、文字描述等。

表 4-3 认知刺激法示例

第一个词“ 钥匙 ”	治疗师的刺激	期待反应
	说“ 钥匙 ”	指图,复述“ 钥匙 ”
	说“ 钥匙 ”	指书写的词、朗读词
	抄写“ 钥匙 ”	抄写
	指图“ 这是什么 ?”	说“ 钥匙 ”,抄写“ 钥匙 ”

2. 去阻滞(deblocking)法 去阻滞类似于引爆(priming),是在刺激受损的功能之前先刺激受损相对较轻的功能,这种促进性引爆(facilitative priming)可在长期记忆区激起兴奋的自动扩散,使受损较重的部分易于发生反应。在靶刺激之前的引爆性刺激称预刺激(priming)。

预刺激有两种,一为直接引爆(direct priming),如说“ 蜜蜂 ”;另一为语义引爆(semantic priming),如不说蜜蜂而说“ 刺 ”、“ 蜜糖 ”等。经研究只有直接引爆才是促进性的,这表明患者需要促进的是词汇或音素的过程而不是语义过程。

去阻滞法很少作为一种完全独立的方法使用,多配合认知刺激法作为易于引出反应的一种方法。

3. 操作或工具条件反射(operant/instrumental conditioning)法 操作条件反射的示例 将鼠放在一个有杠杆的箱中,当鼠偶然踩及杠杆时立即给它食物以强化这种行为,多次以后,鼠即学会利用踩杠杆(操作)作为得食的工具,故称操作或工具条件反射。

该疗法在运用中不强调依赖患者的残存功能,也不管失语病因为何,只要患者出现所需反应就予以奖励强化,出现错误就给予惩罚,集中注意通过强化来修正言语行为。目前大多数学者已很少应用。

4. 程序操作法(programmed-operant approach) 此法是认知刺激法和操作条件反射法的有机组合。刺激的选择、促进的应用采纳了认知刺激法的原则和优点,为达到目标而逐步地修正言语行为则采用了操作条件反射的方法,每次治疗的目标亦采用了后者的明确、可测量的优点。治疗从患者有反应能力的水平开始,从起初反应(initial response)向终点反应(terminal response)进行,这种进程称为程序(program)。

1) 与认知刺激法的异同 相同之处有刺激选择的原则,促进的方法,都需要控制刺激的类型和量,都

需要患者连续作出反应,都需要再刺激或反馈,都需要经常评价反应的质,认知刺激法亦常采用此法的小步前进,每次只改变作业中的一个因素的原则。不同之处是此法强调强化(而不是刺激)才是修正言语行为的重要手段,认为症状改善是由于通过强化修正了言语行为的结果而不是对受损过程进行反复地刺激引起高频度的成功反应的结果。

2) 治疗概貌 患者的康复由几个程序构成,程序可针对不同言语型式设计,如一个供听理解训练,一个供表达训练等,程序也可重叠,如一个供听理解而另一个供阅读、理解训练等。短期目标也就是每个程序各自的目标,中间目标是几个性质类似的程序的目标之和;长期目标是康复的终点,即会话中的自然反应。如对听理解,起初可能只用单个词,终末刺激可以是每日生活中复杂的句子,对于文法缺失,起初可能是几个词或短语,最后是足够复杂的完整句子等。

(二) 间接法

间接法是失语者为了现实生活的需要,应用通过训练学得任何言语的和非言语的交流方式以改善交流能力的方法。

1. 目的 事实证明,失语者在临床训练上取得的进步不等于在现实生活中自然谈话时一定也有进步,这种差距称之为临床-功能鸿沟(clinical-functional gap)。实用法的目的总的来说就是要弥合这一鸿沟,使患者能充分利用其残存功能和通过训练学得的代偿方法进行有实用价值的交流。

2. 理论基础 采用实用法的理论根据是多年来的研究表明,传统方法治疗失语虽然有效,但一旦应用到现实生活中就出现上述的临床-功能鸿沟,这说明实验或临床条件与现实应用有距离,另一方面也说明传统治疗的效果往往达不到实用的程度。在这种情况下,如执意让患者仅用言语一种方式来交流,既不现实且更易挫伤患者的积极性。但如果医务人员、患者和家属都能理解言语只不过是交流信息的最佳方式,除此外还有其他可用的方式,而且应用言语的也好,非言语的也好,最终目的还是信息的交流,那么只要能达到此目的即可,没有必要限定用哪一种方法。

实际统计证明,在正常人的交流中,也不是完全采用言语的方式。采用言语的只占35%,其他65%是由非言语形式来传递的,这说明如果言语功能恢复得不理想,完全可以借助非言语的功能。

临床观察证明,尽管失语伤及中枢神经系统,但各部的受累程度并不一致,在言语方面,对言语符号表层结构的处理能力损伤较重,而对言语深层结构的概念体系和认知操作能力的损伤较轻,亦即交流技能的受累重于交流智能的受累,高科技交流辅助仪器的研制就是以此为理论根据的。在言语和非言语功能之间,言语功能的受累常重于手势、绘画、音乐等非言语功能的受累,这也是充分发展非言语功能以补充言语功能不足的理论基础。

3. 内容

(1) 功能性交流治疗(functional communication treatment, FCT) FCT的目的不是训练哪一种言语型式,而是明确以交流信息为目的而可以不受治疗手段的限制。

FCT的代表方法促进失语者交流效率法(promoting aphasics communication effectiveness, PACE)和会话教练(conversation coaching, CC)两种,其中尤以PACE为著名。PACE是目前国际上最公认的FCT之一。PACE关心的是信息的交流而不是精湛的言语技巧,目的是让患者能灵活地应用多种交流技能以交流信息。20世纪90年代的研究已证实此法确能改善患者的交流能力。CC是在治疗中向治疗者和患者提供他们应当遵循的资料,后者是双方可以事先知道或不知道的内容,由若干词和图构成,形成与主题有关的短句和图的简表,患者每次读一句,治疗者的作用是评定其交流效果,并向患者提出应用不同方式交流信息的建议。然后患者再和另一个听者练习,此时治疗者的作用是教听者在不了解时应改用另一种说法。此法由于较新,成熟程度不如PACE。

(2) 泛化(generalization) 泛化是心理学术语,是指把在实验或临床条件中修正的行为和技能推广到现实生活实际中以同样有效的方式应用的过程。泛化也是言语治疗追求的理想目标。

要泛化成功,要求治疗需具备下列特点:①患者能产生足够数量的受过训练的反应;②有在多种场合下受训练并发生合适反应的经验;③有泛化环境的活动;④有引起泛化的对策。①和②需通过传统

方法达到③和④才是真正向泛化推进。

泛化本身要达到三个目标 ① 刺激性泛化 (stimulus generalization), 指存在与治疗环境不同的刺激的情况下也能完成相同的行为, 如在治疗室中学会称丈夫的名字, 当丈夫真正在场时也应能叫出名字 ② 反应性泛化 (response generalization), 指在治疗中即使引不出一种反应, 也能以类似的方式作出反应, 如在治疗中答不出“小汽车”, 应以“驾驶”或车名等作出反应 ③ 维持 (maintenance), 指泛化效果的保持。

泛化的实施常采用集体治疗的实用小组的形式。这是一种对交流内容事先未加严格组织的社交性活动, 活动包括合适的主题、材料、相互作用、人、场合等因素。患者可先轮番对医生提出的共同主题作出反应, 然后轮番扮演不同的角色。比较自如后还可作所谓记忆小组的活动, 围绕有兴趣和有功能的主题进行, 如由患者轮番列出当日早些时候所做的事 (训练其近事记忆) 或一年前各自的情况 (训练远隔记忆), 还可让他们合作拟一张采购单或一张做家务的计划表 (训练语义记忆), 亦可在房间内存放一物品, 进行一段时间的其他活动后再让他们回想放在哪里。当然较常见的仍是会面、吃饭、点菜、讨论问题等。在活动中患者常喜彼此帮助, 并可被竞赛调动起积极性, 因此可再将他们分为小组, 进行一些竞赛。为达到泛化的目的, 医生的控制作用应减至最少。

(三) 代偿法

是利用其他相对完好的功能或一些仪器设备以弥补或取代受损的言语功能的方法。主要应用于重度失语或经其他言语治疗后效果不显著的患者。要有效实施代偿法治疗, 必须深入了解各种治疗方法的步骤, 并具备专业训练基础。

常用的方法有很多, 如利用左大脑半球 (优势半球) 或皮质下代偿的有视动作疗法 (visual action therapy, VAT)、Rosenbek 8 点法等。

总之, 应用到代偿方法一般都表明病情比较严重。如完全用手语交流, 则患者与聋哑人无异, 这只能证明言语治疗已完全失败 如用手势、符号和 ACS 亦很难说是流畅实用的交流, 因此我们把代偿法与实用法分开, 但前者的手势、韵律等可作为后者的一种手段而不列于后者之中。

三、构音障碍的治疗

脑损伤后的构音障碍是因发音器官肌力减弱或协调不良及肌张力改变, 发生语音的形成障碍。表现为发音不准、吐字不清、语调及速度、节奏等异常, 以及鼻音过重等言语听觉特性的改变。

(一) 轻中度构音障碍的治疗

不同类型的构音障碍各有其特点, 但是在临床言语治疗中, 往往针对的是异常的言语表现而不是构音障碍的类型。言语的发生是受神经和肌肉影响的, 所以, 姿势、肌张力、肌力和运动协调的异常都会影响到言语的质量。言语治疗应从改变这些状态开始, 这些状态的纠正会促进言语的改善。

构音障碍的治疗应以呼吸、喉、腭和咽咽区、舌体、舌尖、唇、下颌运动的顺序逐个进行。要分析这些结构与言语产生的关系, 决定治疗从哪一部分开始和先后的顺序, 这种顺序自然是根据构音器官和构音评定的结果。构音器官评定所发现的异常部位便是构音训练的重点部位 构音评定所发现的哪些音可以发, 哪些音不能发, 哪些音不清晰等就决定了构音训练时的发音顺序。一般来说均应遵循由易到难的原则。

1. 构音改善的训练

(1) 舌唇运动训练 通过构音器官检查, 可以发现几乎所有患者都存在舌唇的运动不良, 它们的运动不良会使所发的音歪曲、置换或难以理解。所以要训练患者唇的张开、闭合、前突、缩回, 舌的前伸、后缩、上举、向两侧的运动等。训练时要面对镜子, 这样会使患者便于模仿和纠正动作 对较重患者可以用压舌板和手法协助他完成, 另外, 可以用冰块摩擦面部、唇和以促进运动, 每次一两分钟, 每日 3~4 次。

(2) 发音的训练 待患者可以完成以上的动作后, 要让其尽量长时间地保持这些动作, 如双唇闭合、伸舌等, 随后做无声的构音运动, 最后轻声地引出靶音。原则是先训练发元音, 然后发辅音, 辅音先由双唇音开始。待能发辅音后, 要训练将已掌握的辅音与元音相结合, 这些音比较熟了以后, 就采取元音加辅音

再加元音的形式,最后过渡到单词和句子的训练。在训练发音之前,一定要依据构音检查中构音类似运动的检查结果,掌握了靶音构音类似运动后,才能进行此音的训练。如构音检查时发现有明显的置换音可以通过手法协助使音发准确,然后再纠正其他的音效果较好。

(3) 减慢言语速度 轻至中度的患者可能表现为绝大多数音可以发,但由于痉挛或运动不协调而使多数音发成歪曲音或失韵律。这时可以利用节拍器控制速度,由慢开始逐渐变快,患者随节拍器的节拍发音可明显增加可理解度。节拍的速度根据患者具体情况决定。如果没有节拍器,也可以由治疗师轻拍桌子,患者随着节律进行训练。但这种方法不适合重症肌无力的患者,因为会进一步使肌力减弱。

(4) 辨音训练 患者对音的分辨能力对准确发音很重要,所以要训练患者对音的分辨,首先要能分辨出错音,可以通过口述或放录音,也可采取小组训练形式,由患者说一段话,让其他患者评议,最后由治疗师纠正,效果较好。

(5) 利用患者的视觉途径 如患者的理解能力很好,要充分利用其视觉能力,如可以通过画图让患者了解发音的部位和机制,指出其主要问题所在并告诉他准确的发音部位。此外,也可以结合手法促进准确地发音,首先是单音,然后是拼读、四声、词、短句。还可以给患者录音、录像,让患者与治疗师一起对构音错误进行分析。

2. 克服鼻音化的训练 鼻音化(hypernasality)是由于软腭运动不充分,腭咽不能适当闭合,将鼻音以外的音发成鼻音。治疗的目的是加强软腭肌肉的强度。

(1) “推撑”疗法 具体的做法是患者用两只手放在桌面上向下推,两手掌由下向上推,两手掌相对推或两手掌同时向下推并同时发[au]的声音。随着一组肌肉的突然收缩,其他肌肉也趋向收缩,增加了腭肌的功能。这种疗法可以与打哈欠和叹息疗法结合应用,效果更好。另外训练发舌后部音也用来加强软腭肌力。

(2) 引导气流法 这种方法是引导气流通过口腔,减少鼻漏气。如吹吸管、吹乒乓球、吹喇叭、吹哨子、吹奏乐器、吹蜡烛、吹气球、吹羽毛、吹纸张,都可以用来集中和引导气流。如用一张中心有洞或画有靶心的纸,用手拿着接近患者的嘴唇,让患者通过发[u]声去吹洞或靶心,当患者持续发音时,把纸慢慢向远处移,一方面可以引导气流,另一方面可以训练患者延长呼气。

3. 克服费力音的训练 这种音是由于声带过分内收所致,听起来喉部充满力量,声音好似从其中挤出来似的。因此,主要的治疗目的是获得容易的发音方式,打哈欠的方法很有效。其法是让患者处在一种很轻的打哈欠状态时发声,理论上打哈欠可以完全打开声带而停止声带的过分内收。起初让患者打哈欠并伴随呼气,当成功时,在打哈欠的呼气相再教他发出词和短句。另一种方法是训练患者随着[x]发音,由于此音是由声带的外展产生,因此,也可用来克服费力音。

此外,头颈部为中心的放松训练也可以应用。方法是让患者设想他的头是空铁球,让他“掉进”胸腔然后从前到后慢慢旋转,同时发声。这种头颈部放松可以产生较容易的发声方式。头颈、喉的松弛性生物反馈也有良好的作用,可以减轻费力音,同时也可以治疗鼻音化构音。另外,咀嚼训练可以使声带放松和产生适当的肌肉张力,训练患者咀嚼时发声,利用这些运动使患者发出单词、短句和对话。

4. 克服气息音的训练 气息声的产生是由于声门闭合不充分引起,因此主要克服途径是在发声时关闭声门。上面所述的“推撑”方法可以促进声门闭合,另一种方法是用一个元音或双元音结合辅音和另一个元音发音,如[ama]、[eima]等,在用这种以元音和双元音诱导发音的方法来产生词、词组和句子。

5. 语调训练 通过构音检查可以发现患者的音调特征,多数患者表现为音调低或单一音调(mono-pitch),训练时要指出患者的音调问题,训练者发音由低向高,乐器的音阶变化也可以用来克服单一的音调。

6. 音调训练 呼吸是发音的动力,自主的呼吸控制对音量的控制和调节也极为重要。因此,要训练患者强有力的呼气并延长呼气的时延。另外,对儿童可以利用声控的玩具训练,此种训练玩具有控制音量的开关,可将音量由高至低地进行调节,可以有效地改善患儿的音量。成人可使用具有监视器的语言训练

器,患者在发音时观看监视器的图形变化训练和调节发音的音量。

(二) 重度构音障碍的治疗

重度构音障碍是严重的肌肉麻痹使运动功能严重障碍而难以发声,在构音检查的项目中只能完成个别音节的复述和个别音的部分构音类似运动,而且不充分,构音器官检查中的绝大多数的项目均不能完成。这类患者多见于两种情况,一种是处于急性期的患者;另一种见于病程长、病情重并已形成后遗症或病情逐渐加重的退行性病变的患者,如肌萎缩性侧索硬化症和多发性硬化症等。前一种适合用言语辅助装置确保进行交流的同时利用手法辅助进行呼吸和构音训练;后一种往往适合用各种类型的交流辅助系统以保证交流,构音的训练常常难以收效。

1. 徒手训练 适用于重度构音障碍无法进行自主运动或自主运动控制很差的患者,通过手法可使患者逐步自主完成构音运动。

(1) 呼吸 这类患者往往呼吸很差,特别是呼气相对短而弱,很难在声门下和口腔形成一定的压力,呼吸的训练应视为首要的训练项目。训练时可以采用卧位和坐位进行,前者采取仰卧位,双下肢屈曲,腹部放松。告诉患者要放松并平稳地呼吸,治疗师的手平放在患者的上腹部,在吸气末时,随着患者的呼气动作平稳地施加压力,通过横膈的上升运动使呼气相延长,并逐步让患者结合 [f]、[xɑ] 等发音进行,如患者可以坐稳,可采用坐位,鼓励患者放松,治疗师站在患者的前方或侧前方,双手放在患者胸廓的下部,在呼气末轻轻挤压可以使呼气逐渐延长。注意力量不要过大,老年人或伴有骨质疏松患者不宜采用此法。

(2) 舌训练 重度患者舌的运动严重受限,无法完成前伸、后缩、上举、侧方运动等。在上运动神经元损伤患者,舌为僵硬状态;在下运动神经元损伤时,舌表现为软瘫并存在舌肌的萎缩。治疗时在手法的应用上不同,上运动神经元损伤的训练要适当,避免过度训练,否则会出现运动功能下降的现象。具体方法是治疗师戴上指套或用压舌板协助患者做舌各种运动。

(3) 唇训练 唇的运动对构音很重要,大部分患者都存在严重的唇运动障碍,通过手法可以帮助患者做双唇展开、缩拢、前突运动并进行吹吸及爆破音的训练。下颌肌麻痹的患者可能会出现下颌的下垂或偏移而使唇不能闭合,可以把左手放在颌下,右手放在患者的头部帮助做下颌上举和下拉的运动,帮助双唇闭合。唇的训练不仅为患者发双唇音做好准备,流涎也可逐步减轻或消失。

2. 增强或替换交流系统的应用 替换或增强交流系统(ACS)包括很多种类,最简单的包括图片板、词板和句子结构板,经过训练,患者通过交流板上的内容表达各种意思。近些年来,随着电子工业的高速发展,许多发达国家已研制了体积小、便于携带和操作的交流器(communicator),这些装置有的还可以合成声音。各种类型交流板可根据患者的情况设计。要选择能充分发挥患者的残余功能和最简单易行的交流手段。随着患者训练水平的提高,要调整和增加交流板上的内容,最终使患者能使用现代的交流辅助系统来补偿重度运动障碍所造成的言语交流障碍。

(范建中)

第四节 认知及心理障碍的治疗

一、认知障碍的治疗

(一) 概述

1. 认知与认知障碍 认知(cognition)是认识和知晓事物过程的总称。包括感知、识别、记忆、概念形成、思维、推理及表象过程。实际上认知是大脑为解决问题而摄取、储存、重整和处理信息的基本功能。当这些基本功能因大脑及中枢神经系统障碍出现异常,则称之为认知障碍,参见第三章。

2. 认知康复的定义 认知障碍的治疗是对患者进行整体康复治疗的一个重要组成部分,认知康复(cognitive rehabilitation, CR)的观念也与康复的整体观念相一致,即 CR 是在脑功能受损后,通过训练和重新学习,使患者重新获得较有效的信息加工和执行行动的能力,以减轻其解决问题的困难和改善其日常生活能力的康复措施。

(二) 认知障碍治疗的有关理论

认知是脑的高级功能,认知功能障碍是脑损伤后的各种功能障碍的一部分,认知损伤的恢复与脑损伤后其他方面功能的恢复密切相关。其恢复理论在于中枢神经可塑性理论(参见第二章)。结合 CR 的具体内容,就如何恢复的问题分述两种主要的 CR 理论。

1. 功能重组理论(functional reorganization theory) 著名的神经学和神经心理学家 Luria AR 提出了“功能重组理论”(functional reorganization theory),认为恢复机制是脑通过再训练发生的根本性的功能重组,亦即脑的高级功能通过训练发生功能(生物心理)系统的重新组织而得到康复。根据 Luria 的观点,人大脑皮质的功能结构是动态的和呈等级分布的,功能系统中任何个别成分的破坏均可破坏这种动态的平衡而妨碍行为目标的完成;另一方面构成这一功能系统的各种特异的成分均具有一定程度的可塑性,因此不同的成分又可以通过改造来完成相似的行为。实质上,已受损伤的行为的恢复基础是以改革的方式创造出一些新的、能完成相似行为目标的功能系统。

改革或改造的方式主要有三种。其一是单侧半球内的某一脑区可以承担对侧半球相应区域的功能;其二是功能系统的重组可以利用较低级的神经系统去取代较高级的部分,也可以利用相邻区的皮质来取代,在后一种取代中,若损害位于高分化区则较难,若损害位于较新的或分化程度较低的区域,则取代较易;其三是当较低级的脑区有选择性破坏时,较高级的脑区可以对之进行辅助。

基于该理论的认知康复的基本观点有四条原则:其一是功能系统受损程度不一的原则,因此对患者必须进行详细的评定,必须知道哪些部分损伤较重,哪些部分损伤较轻,从而定出不同的对策;其二是通过完好的或较完好的部分去辅助或训练损伤的部分;其三是为了使患者易于理解和掌握,作业应化整为零,要求将作业分解为一系列高度衔接而又可分的部分和细部;其四是经常将患者仍存的缺陷和训练效果反馈给患者。

2. 信息加工(information process, IP)理论 在认知康复中,认知心理学的信息加工理论也具有重要影响。所谓 IP 是指用有次序的步骤来分析和综合信息,或指人们收集、存储、修正和解释环境中的或已存在于内部(脑中)的信息的方法。认知心理学的 IP 理论,是应用 IP 观点来研究感知觉、注意、表象、记忆、思维、言语等认知活动本身的结果和过程的理论。

至于信息加工的方式,具体到人有两大类:一为言语的,另一为非言语的。大脑左半球负责言语信息的加工,其加工方式是分析性、线性的或顺序性、逻辑推理性的;右半球负责非言语信息的加工,其加工方式是并行的或同时的,是形状性、空间性、整体性和直观的,但必须说明两者不是截然地分开,如有足够的时间去探索刺激性质或经过训练,右半球也能以顺序的方式对言语信息进行加工。对于脑损伤患者,IP 观点认为,在信息加工中的任一方面的紊乱或在 IP 连续谱中任一步中断均可造成认知障碍,医生必须确定紊乱或中断出现于何处,并在此水平上开始治疗。

在治疗方面,根据 IP 的观点,从输入角度应提高信/噪比,即提高信息的强度;从加工角度,依据颅外伤患者对信息加工的容量少、速度慢的特点,刺激或训练作业应化整为零,分成若干细小的部分向患者提供,提供的速度要慢,在刺激到患者反应出现之间允许有一定的延迟,以便患者有时间对信息进行记录和分析;为改善短期存储和促进将刺激和过去的经验相比较,提倡加强视、听复述;为保证加工过程的连续和速度,经常给患者以提示和反馈。训练、提示和反馈的信息尽量要做到特征鲜明,对患者有意义和有恰当的强度,而且要避免竞争性的提示。在训练中要利用左、右半球信息加工方式不同的特点,如训练从床到椅的移动动作时,若了解到患者属右半球加工特征时,应先将整个动作的概念向他提供(如我们现在要从床转移到椅上去),然后再教给他个别的步骤;如了解到患者左半球信息加工较完好,则应先教给他每个步骤及其顺序,然后再强调整个活动的目的。因此如康复治疗组中各个成员都能了解患者最佳的信息加工方法,治疗才会收到最佳效果。

(三) 认知障碍的治疗方法介绍

认知障碍患者接受认知康复时,首先应进行功能评估,根据评估结果采用相应的治疗方法。

1. 治疗方法分类

(1) 单维或多维法 维(unidimensional)法即单独地治疗认知障碍中的某一功能如知觉、记忆等,实践证明这种方法的效果一般都较差;多维(multidimensional)法是一种环境治疗(milieu therapy),即治疗不仅针对某一种认知缺陷,而且将患者的性格、情绪、生活和社会等多维因素都考虑到康复计划之中,多维法现已成为较公认的方法。

(2) 直接法和代偿法 直接法是直接治疗存在的功能缺陷从而提高或恢复其功能的方法;代偿法是通过其他完好部分的功能或外界的辅助来代偿有缺陷的功能的方法,对于重症患者,代偿法常比直接法有效。两者常互相配合地应用。

2. 认知康复的模型 认知康复有多种模型,如:① 功能重组模型;② 发育模型(the developmental model);③ 学习模型(the learning theory model);④ 加工模型(the process model);⑤ 实用模型(the pragmatic model);⑥ 整体模型(the holistic model)等。

不同的认知康复模型有其不同作用特点、作业方式和训练计划,并由专业人员实施。整体模型是纽约大学(New York University, NYU)的 Ben Yishay 等学者提出的,又称 NYU 模型或方案,是目前治疗脑损伤后认知障碍比较成熟的方案。

3. 认知康复的步骤 认知康复的基本步骤如下:① 了解患者的主诉和感觉;② 了解患者家人和有关人员的述诉和感觉;③ 病史;④ 复习记录;⑤ 对患者和家人提出要求;⑥ 进行神经心理学试验;⑦ 进行神经心理学评定;⑧ 估计康复预后;⑨ 拟定康复目标;⑩ 开始康复方案;⑪ 收集资料;⑫ 对康复方案进行评估;⑬ 修改方案;⑭ 完成康复目标。

(四) 脑损伤后常见认知障碍的处理原则

1. 所有认知均缺陷 患者、家人和辅助人员均需接受关于患者认知缺陷性质及其对患者日常功能影响的教育,由缺陷的方面应予以治疗,以提高疗效,改善患者的人际交流技能和人际关系;在治疗时间以外,家人和辅助人员均可作为辅助的治疗者。

2. 缺乏自制力 对自知力低的患者,治疗目的是逐步地提高其对缺陷的认识;对自知力较高的患者,治疗目的是先评定其思维失真的程度,然后再采用相应的治疗方法。

3. 思维具体化和解决问题的能力降低 采用简化的治疗作业;反复地在不同时间和不同场合中安排训练,以促进泛化;问患者在治疗中刚讨论过的事,以核对其是否理解,以避免出现影响治疗的误解;将患者在一次治疗中遇到的问题,分解为若干小的部分,分别进行处理;作业中可模拟解决问题的方法,并提出变通的办法,同时给予充分的时间以便练习;可采用角色扮演的治疗技术以帮助患者从他人角度理解问题;认知和心理评估及依此调整治疗应贯穿治疗始终。

4. 注意缺陷 用多模式和替换方法以提高注意,以增加患者对治疗的集中;最大限度地利用患者受损较轻的注意方式,以增加集中;在治疗中加入短暂的休息,重新开始时复习一下前面的内容;让患者复述刚讨论过的事,以提高注意;在治疗中和各次治疗时,用记事本记录。

5. 觉醒水平过低(hypoarousal) 治疗人员在治疗中要加倍积极,以代偿患者的嗜睡;治疗采用患者有兴趣或与他有密切关系的资料,以保持患者的兴奋;治疗中加入短暂的休息,以提高警觉;每次治疗时间宜短,作为补偿可增加治疗频度;应用视听辅助等手段以增强刺激,提高觉醒。

6. 记忆减退 用记事本记录每次治疗中讨论过的问题,以增加对治疗技术和资料的回忆;家庭作业的要求、每日活动的预先安排和预约都可记在记事本中,以便患者遵守;患者的感觉和想法可写在记事本中,以便治疗时讨论;每次治疗后问患者刚讨论过的事,以增加回忆;经常打电话给患者,提醒他们应做的事;对于不能写的患者将每次治疗用录像记录下来,以帮助回忆。

7. 言语韵律异常(aprosodias) 告诉患者及其家人关于这种缺陷的知识及其对人际关系的影响;治疗人员不能依靠患者面部表情或声调去推测患者的想法,而是要倾听其言语实质来作出判断。

认知障碍的具体训练方法可参见本章第二节。

二、心理障碍的治疗

(一) 概述

心理治疗(psychological therapy)是运用心理学的原则和方法,治疗患者认知、情绪、行为等方面问题的过程。其目的在于改变患者存在的对健康不利的观念、态度和行为。分为分析性心理治疗、认知性心理治疗、支持性心理治疗、行为性心理治疗等。依据方法对象和期限不同分为个人心理治疗、集体心理治疗、夫妻心理治疗、短期心理治疗和长期心理治疗等。但在实际工作中经常混合应用。

大量资料表明,不论躯体残疾还是精神残疾,加强不同方式的心理治疗都会促进患者的康复进程。残疾人,特别因事故、疾病等原因刚刚受伤致残的人,存在着医疗、康复、社会和心理等诸多混淆在一起的问题,因此在患者康复的整个过程中,心理治疗或帮助也是不可缺少的康复手段。但是需要指出的是,单单心理医生或某一方面人员都很难解决这些问题,必须联合患者、家属、康复人员(包括各方面康复、医疗、心理专业人员和社会工作者等)共同配合,根据心理障碍评估的结果,正确调整治疗方案,进行积极的心理治疗。

(二) 康复医学中常用的心理疗法

在残疾人的康复中,应用的心理治疗方法较多,现将最常用的加以介绍。

1. 心理会谈法 会谈在心理诊断和心理治疗中都占有重要位置,是临床心理评估和心理治疗的基本技术。

(1) 按照会谈目的分类

1) 诊断性(评估)会谈 所谓诊断性会谈是指临床心理学家,通过与患者谈话过程,了解患者病情的来龙去脉,心理异常表现的性质,病前的生活遭遇,可能存在的心理冲突,患者的性格特点,行为和习惯等,从而达到对疾病作出诊断的目的,这种会谈称为诊断性会谈。

2) 治疗性会谈 在实施了一系列评估手段并得到客观评估结果后,进行的以准备进行心理治疗为目的的会谈。

(2) 按照会谈形式分类 分为结构性会谈和非结构性会谈。结构性会谈又叫标准化会谈,非结构性会谈又叫自由会谈。

1) 结构性会谈 是由临床心理学家按所需资料的要求,以比较固定的方式或规范标准且目标明确的程序,编制出会谈的提纲和问卷,或按某一诊断性评定量表进行。医生主动向患者发问,要求患者按问题回答。其优点是能比较系统地搜集材料,不遗漏所要的问题,有目的、有重点地进行追问和检查,又可以节省时间,还可以对会谈对象的情况进行比较。其缺点是过于主动查问,方式刻板,会引起患者反感,只能得到“是”与“否”的简单回答,不容易得到详细的、深刻的资料。

2) 自由会谈 即非结构性会谈,事先不预设一定的问卷,无定型的标准程序,临床医生可以同患者自由会谈,让患者自然而然地说出他想要说的话,这种方式便于患者在不知不觉中,没有戒心地谈出和暴露出内心的真情实意和心灵深处的矛盾与冲突,从而可发现心理障碍的症结所在。这种方法既利于诊断,又比较灵活。这种会谈的缺点是需要时间较多。

临床实际工作中,根据患者的病情、工作需要,灵活地选择不同的会谈方式,或者两者结合起来,灵活交替运用。

会谈很重要,是一种技巧,也是一种艺术。会谈成功与否取决于很多因素。

(3) 在会谈中起重要作用的因素 会谈者具备的个人素质是会谈成败的基础。个人素质包括:具有相应的专业知识,良好的心理素质,敏锐的观察力、通情达理以及社交才能等。

与患者建立良好的关系是会谈成功的关键。如何才能让患者敞开心扉,倾吐出来自己的苦恼,只有心理治疗人员和患者建立彼此信任和友好的关系,才能做到这点。因此,尊重患者,信任患者,理解患者,随时准备很好地帮助患者,才会与患者建立起良好的关系,取得心理会谈的成功。

会谈中要注意善于察言观色,把握住会谈方向,特殊情况特殊处理,以保证会谈能有效地继续进行下去。

2. 精神分析法 由弗洛伊德(Freud)所创立的经典心理分析法,在过去曾非常盛行,并为心理治疗打下了很好的基础。

此疗法的特点是使患者在无拘束的会谈中领悟自己心理障碍之所在,并逐步加以解决。经典精神分析法特别强调潜意识和意识的知识以及心理防卫机制,还强调关于人格的结构,人格的发展,人的本能等。

精神分析的目的在于分析患者所暴露的、压抑在潜意识中的心理冲突,并通过会谈技术给予解决。该疗法采用的技术包括:自由联想、释梦、移情、解释等,并从日常生活中的心理病理问题的分析中纠正患者的心理障碍。

3. 理性情绪疗法(rational emotive therapy,RET) 理性情绪疗法由美国情绪心理学家 Ellis 所奠基,是认知疗法的一种,它是于 20 世纪中期崛起的心理疗法。

理性情绪疗法的基本理论认为,人们的情绪和行为反应不是由某一诱发事件本身直接引起的,而是由经历这一事件的个体对诱发事件的看法、认知和解释所引起的。也就是说人们对客观事物的思维和认识是决定人们情绪反应和行为的关键。通常认为,人们的情绪反应和行为是直接由诱发事件所引起的。但理性情绪疗法的理论认为,诱发事件只是引起情绪反应的间接原因,而人们对诱发事件的看法和解释才是引起人们情绪反应和行为的直接原因。人们对社会中所发生的一切事件不外有两种看法,两种信念,即合理的信念和不合理的信念。所谓信念就是人们对所发生的事件的看法、理解和评价。如果合理的信念占主导地位,即对所发生的事情有比较积极的正确认识,则人们会采取正确的态度、有效的措施处理之,所产生的情绪反应也是比较积极满意的。如果不合理信念占主导地位,则会产生一系列不良的情绪反应,处理问题的态度也是消极的,效果往往也是不满意的。

RET 的关键是由心理学家对患者的不合理信念进行分析、说服和争辩,使不合理信念改变为合理的信念,由此恢复正常的情绪反应和行为后果。该疗法基本分三个阶段:心理诊断阶段、领悟和修通阶段和再教育阶段。

4. 行为疗法(behavior therapy) 行为疗法是 20 世纪 50 年代发展起来的一种有效的心理疗法。行为疗法又叫行为矫正。目前这种方法已广泛应用于各个领域,如医学、康复医学、教育等各个方面。该疗法是基于实验心理学的成果,帮助病人消除或建立某些行为,从而达到治疗目的的一门医学技术。

其理论基础是行为主义理论中的学习学说、巴甫洛夫的经典条件反射学说和斯金纳的操作条件反射学说。行为主义理论认为,人的心理病态和各种躯体症状都是一种适应不良的或异常的行为,是在以往的生活经历中,通过“学习”过程而固定下来的,同样可以通过“学习”来消除和纠正。其他学说也是以“刺激-反应”的学习过程解释行为的。

以下是该疗法的常用治疗技术。

(1) 系统脱敏疗法 系统脱敏疗法的基本思想是:一个原可引起微弱焦虑的刺激,再次暴露在全身处于松弛状态下的患者面前时,会失去引起焦虑的作用。

系统脱敏疗法在实施时,先评定主观不适单位,让患者按一定的标准评定自己的主观感觉。给自己不同情景中的心情一个较为恰当的评分。接着让患者细心体会什么是紧张,什么是放松。领会了紧张与放松的主观感觉之后,才宜进行放松训练。最终要求受训者能在日常生活环境中可以随意放松,达到运用自如的程度。放松训练也可借助各种生物反馈仪。

设计不适层次表,让患者评定各种刺激因素的主观不适单位,并依次将各种刺激因素排列成表。刺激因素的确定和排次要得到患者认可。不适层次表的设计关系着治疗快慢和成败。

完成上述准备工作后进行系统脱敏,让病人想象,松弛,再想象,再松弛,如此重复多次之后,患者在想象中对刺激因素时的紧张感觉会逐步减轻。最终,患者示意在想象中已不再紧张,即算完成一级脱敏。然后逐步升级。在系统脱敏期间和之后,应不断在现实生活中演习。只有当新建立的正常反应迁移到日

常生活中后,脱敏才算成功。

(2) 冲击疗法 也称满灌疗法,治疗理论认为让患者持久地暴露在惊恐因子面前,其惊恐反应终究会自行耗尽。

首先向患者认真地介绍冲击疗法的原理和过程,尤其要如实地告诉患者在治疗中必须付出的痛苦代价。患者及其家属同意后应在治疗协议上签字,进行必要的体格检查和详细的精神状况检查,排除心血管疾病、内分泌疾病及癫痫等重大躯体疾患 排除重精神病。

冲击疗法主要用于治疗恐怖症,也可用于治疗某些强迫症。优点是方法简单,疗程短,收效快。缺点是它忽视了患者的心理承受能力,患者痛苦大,实施难。与系统脱敏疗法的对照研究表明,此法不宜滥用和首选。

(3) 厌恶疗法 是一种通过轻微的惩罚来消除适应不良行为的方法。当患者的不适行为即将出现或正在出现时,施加一个可带来一定痛苦的刺激(也叫负性条件),如催吐药物、针刺或没有危险的电击,使患者产生厌恶的主观体验。经过反复实施,不适行为和厌恶体验就建立了条件联系。以后凡当患者欲实施或实施这一不适行为时,便会产生厌恶体验。为了避免这种厌恶体验,患者只有放弃或中止原有的不适行为。

负性条件可以是痛苦性的刺激,也可以是治疗者否定性的态度(皱眉、摇头、训诫),是剥夺患者的某些舒服行为(如不准看电视)。负性条件的选择事先要征得患者和家属的同意,不能引起患者太大的伤害。

厌恶疗法是目前尚有争议的疗法,应该在严格控制下使用。

(4) 消极练习法 消极练习法与厌恶疗法不同,它并未给患者附加一个另外的痛苦的刺激,它与冲击疗法也不一样,它要求患者重复完成的正是他原来嗜好的行为。消极练习法是因多次重复一个动作后引起的积累性抑制。

(5) 认知行为疗法 经典的行为疗法只强调行为的变化,而很少关注认知过程。实际上行为的变化,会伴有认知的改变。认知与行为不仅常常结伴而行,也可互为因果。所以矫正行为应与矫正认知相结合。

(6) 娱乐疗法 娱乐疗法是通过娱乐活动的方式增进身心健康的心里治疗方法。娱乐活动形式多样,如听音乐、看电影、看电视、看戏剧表演、跳舞、游戏、下棋、打牌、游园等。娱乐疗法对心理有多方面影响,可以抒发情感、改善心境、消除紧张、提高自信。实施时应本着自愿参加的原则,内容的安排要因人而异,要考虑病人的兴趣、爱好。

(范建中)

第五节 康复医学工程

康复医学工程是生物医学工程的重要分支,也是康复治疗技术的主要内容之一。康复医学工作的目的在于,采用各种工艺技术,帮助患者最大限度地发展潜能,使其恢复独立生活和参与社会活动的的能力。

康复医学工程的产品包括以下两大类:① 康复评定、训练和治疗所需的设备和器具;② 残疾人使用的辅助器具。有假肢、矫形器、轮椅和助行器等个人移动用的辅助器具,生活自理和防护用的辅助器具,家务操作和管理用的辅助器具,残疾人使用的家具及其配件,通讯、信息及信号用的辅助器具,物品管理用的辅助器具,环境改造用的设备和辅助器具,休闲和娱乐用的辅助器具。在康复医疗实践中,最常用的辅助器具是假肢、矫形器、轮椅和助行器等。

一、假肢

假肢是为了恢复原有四肢的形态或功能,以补偿截肢造成的肢体部分残损而装配的人工肢体,使截肢

者恢复一定的生活自理和工作能力。

(一) 上肢假肢

1. 分类

(1) 按假手的功能分类 有机械手、外部动力手(电动或气动)、工具手和装饰手等。

(2) 按截肢部位分类 主要有假手、前臂假肢、上臂假肢、肩关节离断假肢等。

2. 装配要求

(1) 长度确定

(1) 从医学角度要求 假肢的长度应在两肩保持水平状态,使假手拇指末端或钩状手的末端与健手拇指末端平齐。

(2) 从假肢装配角度要求 前臂假肢,自肘关节到假手拇指末端的长度,应比健侧短 1 cm;上臂假肢,肘关节轴与肱骨外上髁的位置一致,上臂长比健侧短 1~2 cm。

(2) 按受腔及取型 接受腔(即臂筒中包容残肢的部分)对悬吊和使用假肢有重要作用,除了装饰手对接受腔要求不严外,各种安装能动的上肢假肢,其接受腔必须与残肢很好地服贴,而且要符合运动解剖学要求。

(1) 前臂接受腔 接受腔的四周应和残肢全面接触,但根据残肢的长度,接受腔上缘的高度不同。短残肢时接受腔的上缘要高些,长残肢时其上缘要低些。

(2) 上臂接受腔 同前臂接受腔,其上缘高度随残肢长度而不同,残肢愈短,接受腔的上缘愈高。

(二) 下肢假肢

下肢假肢用于补偿因截肢而失去的站立和行走等功能。

1. 分类

(1) 按截肢部位分类 踝部假肢、小腿假肢、膝部假肢、大腿假肢和髋关节部假肢等。

(2) 按装配时间分类 有术后即装的临时假肢和长久性假肢等。

(3) 按接受材质分类 有木腿、皮腿、铝腿、玻璃钢腿等。

(4) 按结构和制作方法分类。

2. 各部位假肢特点及取型

(1) 踝部假肢 用于踝关节附近截肢患者。

(2) 小腿假肢 适用于膝关节间隙下 8 cm 到内踝上 7 cm 范围内截肢的患者。

(1) 传统型小腿假肢 设有金属的膝铰链和皮革制作的大腿上环带。穿戴时依靠大腿上环带勒紧,易影响血液循环,但负重能力强,运用范围宽。根据接受腔用材不同,有铝制和皮小腿假肢等。

(2) 髌韧带承重小腿假肢 该假肢去掉了金属膝关节铰链和大腿上环带,接受腔是用树脂复合材料抽真空成形制成,以髌韧带为主要承重部位。

(3) TSB 全接触式小腿假肢(total surface bearing,TSB) 小腿假肢接受腔具有全表面接触、承重合理的特点,适用于各部位小腿截肢的患者。

(3) 大腿假肢 适用于从坐骨结节下 10 cm 至膝关节间隙 5 cm 范围内的截肢患者。一般由假脚、踝关节、小腿、膝关节、接受腔、悬吊装置等几部分组成。

(1) 传统式 膝关节为简单的铰链式结构,需要装在膝部的两侧,接受腔为圆形插入式,需要用皮带悬吊,用档头、吊带牵引助动。

(2) 骨骼式 模拟人的下肢,假肢内部装有支撑件人工关节,外部套以柔软、富有弹性且外形和颜色近似健肢的泡沫外套。

(4) 膝部假肢 适用于膝离断,大腿残肢过长(离膝关节间隙 8 cm 以内)和小腿残肢过短(膝关节间隙 4 cm 以内)的截肢患者。

(5) 髋关节假肢 适用于股骨粗隆以上的截肢,髋关节离断和半侧骨盆切除的患者。

二、矫形器

(一) 概述

矫形器是用于人体四肢、躯干等部位,通过力的作用以预防、矫正畸形,治疗骨关节及神经肌肉疾患并补偿其功能的器械,又称支具、夹板等,现统一名称为“矫形器”(图4-9)。

对矫形器的要求首先是符合生物力学原理和具有较好疗效,并尽可能做到结构简单、穿脱方便、轻便、耐用、安全可靠、无副作用、透气性好、易保持清洁、穿戴时不引人注目以及价格低廉等。

1. 矫形器的基本功能

(1) 稳定与支持 通过限制异常运动来保持关节的稳定性,以恢复肢体的承重能力。

(2) 助动功能 通过某种装置(橡皮筋、弹簧或其他外源力)来代偿失去的肌肉功能,使麻痹的肢体产生运动。

(3) 矫正功能 通过力的作用来矫正肢体的畸形或防止畸形加重。

(4) 保护功能 通过对病变肢体的保护来保持肢体的正常对线关系,以促使病变愈合。

2. 使用矫形器的适应证

(1) 制动关节,如脊髓灰质炎后遗症的关节松弛。

(2) 矫正身体畸形,如青少年特发性脊柱侧弯。

(3) 代偿失去的功能,如上肢麻痹的患者通过使用平衡式前臂矫形器来恢复部分功能。

(4) 改善步态,如足下垂者使用踝足矫形器抬起前足。

(5) 减轻肢体承重,如小儿股骨头坏死使用免负重矫形器。

(6) 保证骨折愈合,如骨折复位固定矫形器。

(7) 手术后保护肢体,如脊柱手术后使用脊柱矫形器。

(8) 在等待手术期间暂时使用矫形器。

(9) 用于减少因长期卧床导致的各种并发症,如截瘫患者用于站立及行走锻炼的矫形器。

3. 制作矫形器的常用材料 制作矫形器的常用材料有金属(钢材、铝合金等)、塑料、皮革、橡胶和纤维五大类。

4. 矫形器的常用术语 以矫形器所包含关节的第一个英文字母组合成不同矫形器的名称,如AFO(踝足矫形器),KAFO(膝踝足矫形器)等。

以下列举一些康复工作中常用的矫形器。

(二) 上肢矫形器

上肢矫形器主要用于保持不稳定的肢体于功能位,提供牵引力以防止挛缩,预防或矫正肢体畸形以及补偿失去的肌力,帮助无力的肢体运动等。有时,上肢矫形器也可作为轮椅等的附加装置用于患者。

上肢矫形器按其功能可分为固定性(静止性)和功能性(可动性)两大类。固定性上肢矫形器没有可动的组成部分,主要用于固定肢体于功能位,限制异常运动,故常用于治疗上肢骨折、关节炎、腱鞘炎等。功能性上肢矫形器允许肢体有一定程度的活动,从而达到治疗目的。

(三) 下肢矫形器

1. 神经肌肉疾患应用的下肢矫形器

(1) 踝足矫形器(ankle foot orthoses, AFO) 踝足矫形器又称短下肢支具,基本功能是对足和踝关节异常的对线关系及关节运动加以控制。包括 ① 在步行支撑期保持踝关节的侧向稳定;② 在步行摆动期帮助患者克服足下垂抬起足趾,避免拖曳于地面;③ 在支撑后期可对蹬离的动作加以帮助,使步态有所改善,同时可减少能量消耗。

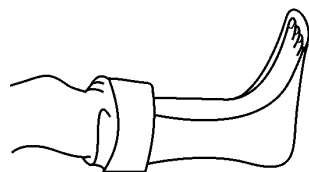


图4-9 小腿矫形器

(2) 膝踝足矫形器(knee ankle foot orthoses, KAFO) 膝踝足矫形器又称长下肢支具,可支撑瘫痪的下肢、矫正畸形、维持正常力线,防止膝反屈和提供膝关节侧向稳定的作用,其远侧可限制距下关节异常活动,从而帮助患者站立、行走。

(3) 髌膝踝足矫形器(hip knee ankle foot orthoses, HKAFO) 在金属膝踝足矫形器的基础上增加髌关节铰链、铰链锁及骨盆带的矫形器。通过不同结构的髌铰链及铰链锁,可有选择地控制髌关节的运动。

(4) 截瘫矫形器 该矫形器是用以辅助截瘫患者站立和行走的器具。传统的截瘫矫形器多采用双侧髌膝踝足矫形器或双侧膝踝足矫形器通过髌关节铰链与硬式腰骶椎矫形器相连接的形式。患者穿戴矫形器时将髌、膝关节锁紧,踝关节采用固定式,同时需增设护膝罩。患者穿戴矫形器进行功能训练时应注意安全,要有专人指导保护,并注意加强上肢、腰背肌和腹肌的锻炼。截瘫矫形器适用于第10胸椎以下的低位截瘫患者。

除上述传统式截瘫矫形器外,近年来又有一些新型截瘫矫形器问世,如 WALKABOUT 行走器,它主要适用于 $T_6 \sim L_3$ 脊髓平面的不全性损伤和 $T_{10} \sim L_3$ 脊髓平面的完全性损伤。穿戴该矫形器具时,应置腰围以稳定腰椎,并用双侧腋杖,通过重心前移和患者自身摆动来帮助患者向前行进,但必须在平地上行走,不能上下楼梯和走斜坡。该矫形器是由钢制的会阴连接器和两个标准的大腿矫形器组合而成。

2. 骨关节功能障碍应用的下肢矫形器

(1) 坐骨承重矫形器 当需要减少或免除髌关节及股骨的体重负荷时,可使用坐骨承重矫形器。其结构系在金属膝踝足矫形器的基础上增加一个四边形坐骨承重托,使身体重量由坐骨承担,如股骨头坏死患者可用此矫形器。

(2) 骨折矫形器 用矫形器治疗骨折的目的在于使患者能在不妨碍复位和固定的情况下继续行使肢体的功能,从而有利于骨折的愈合,并促进肢体功能活动的恢复。骨折矫形器多用低温或高温塑料板材制成,较常用的是一种带枢纽的胫骨骨折矫形器。这种矫形器由前后两个包壳组成,依靠尼龙搭扣束紧。一般于骨折后石膏固定4周即可换用矫形器,并开始练习行走。

(四) 脊柱矫形器

脊柱矫形器主要用于减轻躯干局部疼痛,保持病变部位免受进一步损伤,支持麻痹的肌肉和预防、矫正脊柱畸形。

脊柱矫形器除了具备肯定的治疗作用外,如果使用不当,特别是在长时期穿戴的情况下,也可能出现某些副作用,如肌肉萎缩、无力、肌肉及韧带紧张,甚至挛缩,应当引起注意。

常用的脊柱矫形器有:

1. 颈椎矫形器 颈椎矫形器(如围领)常用于辅助治疗各种外伤或非外伤性颈椎疾患,以提供对颈椎的支持,保护和限制其运动。在限制运动方面一般对颈椎屈伸运动有较好的限制作用,对侧屈及旋转运动的限制作用则较差。

2. 固定式脊柱矫形器 固定式脊柱矫形器的主要功能是通过三点力作用和感觉反馈来限制脊柱的运动,并通过增加腹内压来减少病变椎体的负担。常用的有各种围腰、硬式脊柱矫形器(固定背心)等。

3. 矫正式脊柱矫形器 矫正式脊柱矫形器主要用于矫正脊柱发育过程中出现的畸形、脊柱手术后保持局部稳定以及帮助严重神经-肌肉疾患的患者维持坐位平衡等。其中以用于治疗青少年特发性脊柱侧弯最为普遍(图4-10)。

(五) 矫形鞋

矫形鞋系指治疗足部疾患的特制皮鞋,主要用于减轻足部疼痛、矫正畸形、维持身体平衡以及在站立和行走时改善足的功能。

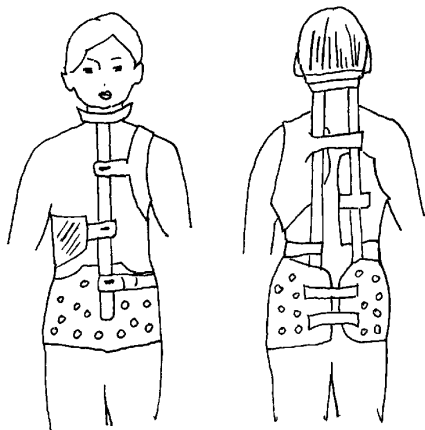


图4-10 脊柱侧弯矫形器

三、助行器

助行器是辅助人体稳定站立和行走的工具,对于各类截瘫患者和下肢肌肉功能损伤以及肌力弱的老年人,为使他们能自由站立和行走,助行器是不可缺少的康复器具。

下肢截肢或功能减弱者,由于支撑面减小和身体站立不稳(身体重心摆幅大),患者易倾倒。使用助行器可使身体的支撑面增大,重心摆幅减小,因此在站立和行走过程中可保证身体的稳定性。

常用的助行器具有拐杖、移动式助行架。

(一) 拐杖

又分为手杖、臂杖和腋杖(拐杖)三种类型。其中手杖和臂杖又有单脚和多脚之分。腋杖和臂杖适用于下肢功能损害较重的患者(图4-11)。使用腋杖时,杖上端抵于腋下,手握中部的杖柄,下端着地。

1. 腋杖选择方法 自然站立,小趾前外侧15 cm到腋窝的距离即为腋杖的长度,屈肘30°,腕背处为把手位置。

行走时腋杖承担部分体重,以替代失去的下肢和减轻患者的负荷,同时也扩大了支撑面,增强了身体的稳定性。但由于腋下承重,易压迫腋下神经,并影响血液循环,故应以手握把手支持体重,防止拐杖上端压迫腋窝。

2. 臂杖是以前臂和手共同承重,在其上端部有臂托,中部有杖柄,杖柄与臂托之间的一段向后倾斜以使臂托承受一部分体重,杖柄与臂托之间的距离应小于患者前臂的长度,即应小于掌心到肘关节的长度。由于靠前臂承重,且承重面积较大,因此较稳定,也可避免腋杖压迫神经血管的缺点。

3. 使用臂杖时,手仍可自由应用。如需要用该手开门时,手可脱离手柄,去转动门把,且不用担心臂杖脱手,因为臂套仍将杖保持在臂上。缺点为稳定性不如腋拐,此拐可单用也可双用。

4. 各种杖都需以手握杖柄,由于手承担一部分体重,因此要求使用者的手握力和上肢各关节的功能都无异常。对于臂力较弱或上肢有疾病的患者,为加强杖的稳定性,应选用多脚杖。

使用助行杖时,由于杖端需间歇地与地面接触,而且每次的接触点不同,因此身体的稳定角也不同。对于下肢功能严重损害的患者,借助于杖保持身体的稳定性是不可靠的,对于这类患者应用移动式助行架。

(二) 移动式助行架

移动式助行架可分为步行助行架和轮式助行架两类。

1. 步行式助行架(图4-12) 用铝合金管制造,有折叠式或固定式,高度可调。它适用于下肢功能有轻度损害的患者。四条腿的长度应根据患者的身高随意调节。

2. 轮式助行架 助行架下有脚轮,适用于上下肢功能均较差的患者,行走时助行架始终不离开地面,且轮子的摩擦阻力小,易于推行移动,但较不稳定。

选用助行架时患者应先进行病理和生理检查,在康复医师的指导下,确定选择助行架的种类。有些助行架在使用前需进行训练,康复医师或工程人员对患者先进行检查,制定训练方案,这样有利于患者尽量做到独立站立和行走。

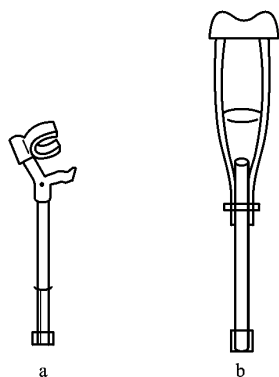


图4-11 臂杖a和腋杖b

四、轮椅

轮椅是代步的工具。由于病、伤、残者对回归社会及独立生活的渴望,促

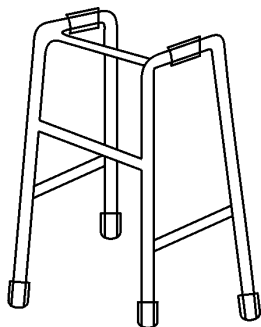


图4-12 助行架

使轮椅的性能和质量不断地完善和提高,一些先进的电动轮椅已发展成高科技产品。随着社会文明的进步与发展,轮椅已不仅是肢体伤、病、残者的代步工具,更重要的是使他们借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动。

普通轮椅的适用范围非常广泛,但对于生理功能条件不同的患者,则各有不同的要求,只有满足这些不同的要求,轮椅才能使用得当。

乘坐轮椅患者的肢体功能不一样,他们对轮椅的要求也不一样,于是在普通轮椅的基础上,派生出许多种各式各样的特形轮椅。

1. 单侧驱动式轮椅 单侧驱动式轮椅,初看上去与普通轮椅没什么不同,只是驱动大轮用的两个轮环装在一侧,且其大小略有差异,其中较小的一个轮环通过传动轴来驱动另一侧的大轮。

两个轮环的中心处装有齿形离合器。小轮环推入时,离合器合上,这时只要转动一个轮环则两个大轮就可同步转动,轮椅便可沿直线行走。小轮环拉出时,离合器分开,则两个大轮可分别用两个轮环单独驱动,可以转弯。单侧驱动式轮椅适用于只有单侧上肢有驱动轮椅功能的患者。

2. 站立式轮椅 站立式轮椅的靠背和座位可以竖起,当脚踏板放下落地时,即构成一个略向后倾的站立式的依托。为防止乘用者站立时摔倒,在轮椅上对应乘用者胸部和膝部的位置分别装有固定之束带。为帮助乘用者站起来,座位下装有与乘用者体重相适应的储能助推器。在站立和坐下状态时均靠锁紧装置锁住。锁紧装置的开启由手闸控制。

站立轮椅可使乘用者每天都有一定的站立时间,以防骨质疏松等制动并发症,同时也可以使乘用者完成许多需在站立姿态下完成的工作。

3. 电动轮椅 电动轮椅以蓄电池提供电能驱动。用手控盒(或气控开关、颊控开关及颊控开关)通过电控系统控制两个直流电机,分别驱动两个大轮,能自如地前进、后退和转弯。电动轮椅适用于双上肢均无力(但仍有控制动作能力),不能驱动轮椅者或高位截瘫者。

4. 躺式轮椅 躺式轮椅的靠背高至乘坐者头部,并在枕部备有软泡沫塑料或充气枕头。躺式轮椅的靠背可以放至水平位,同时脚踏板也自行抬起,使靠背、坐垫和脚踏板架三者在同一水平面上,形成一张床。乘坐者可以随时躺下休息。这种轮椅对老人和体弱多病者非常适宜。

5. 竞技用轮椅 专为残疾人运动员研制的轮椅,主要有竞速轮椅、篮球轮椅、排球轮椅等。

(倪朝民)

第六节 中国传统康复疗法

中国传统康复疗法包括针灸、推拿、气功、传统运动疗法、中药、食疗和环境疗法(泉水、日光、空气、香花、泥土、森林)等。本节仅就前四种方法作一介绍。

一、针灸疗法

包括针刺和灸疗,针刺是采用不同的针具刺激人体的一定部位,运用各种操作方法以激发经气,来调整机体功能,治疗疾病。艾灸是采用艾绒等各种药物以烧灼熏熨体表的一定部位,也是通过经络传导功能的作用而取得治疗效果。针刺是机械性的刺激,艾灸是温热性的刺激,针和灸临床上常结合应用,故合称针灸。

1. 针灸的作用 针法是通过刺激穴位的刺激,激发经络的功能而起治疗作用。灸法的作用与刺法有相同之处,也是通过刺激经络穴位以加强机体气血运行和神气活动从而取得疗效的。因而也有调气和治神的作用。它同针刺的不同之处是具有温热刺激的特点。灸法在血寒运行不畅、留滞凝涩的情况下适用,有温经散寒、通行血脉的作用。

总之,针灸的作用是和调气、治神密切相关的,不论针和灸,其目的都在于调整机体各部分的阴阳,使之从不协调的病理状态恢复为正常。

2. 针刺疗法的应用

(1) 毫针疗法 是最常用的针法,临床上多用 25 ~ 75 mm 长和 28 ~ 32 号粗细的毫针。

1) 针刺的方向和深度 针刺的方向和深度主要根据局部解剖的特点和患者的胖瘦情况来掌握。如直刺可以用于腹部、侧腹的深处和肌肉丰富的部位;斜刺用于腰背、臀部或肘膝关节的上下斜穿处;横刺用于头面、背部、有重要脏器的体表也须用沿皮横刺。操作时必须随时注意观察和询问患者的感觉反应,以便掌握针刺的方向和深度。如果患者有不正常的感觉,应立即停针。进针达到一定深度时应有酸胀感,切勿盲目深刺,一般以有得气感为度。凡属虚症者感应要缓和,属实症者感应可稍强。

2) 注意事项 ① 操作时必须取慎重态度,防止刺伤内脏或大血管;② 为防止弯针、滞针以至折针,针刺前必须注意针具的检查;③ 疲劳体弱者不宜行针;④ 患者体位必须舒适持久,防止发生晕针;⑤ 孕妇不宜针刺;⑥ 出血性疾患不宜针刺;⑦ 皮肤感染等特殊情况不宜针刺。

(2) 电针疗法 此疗法是针刺穴位得到感应后,在针上通以电流,利用电刺激代替手的机械刺激,以加强刺激强度。在电刺激的频率选择方面,应该考虑到人体神经对电刺激的传导问题,一般神经对电刺激的传导不超过 2 500 次/sec 的范围。如果用高于这个频率的电脉冲刺激人体,神经上的冲动传导也不会多于 2 500 次/sec,因此在选择电脉冲频率上应加以考虑。

1) 适应范围及选穴 凡针刺治疗的适应证,一般均适用于电针,对某些神经痛和神经麻痹等疾患,效果更佳。电针选穴一般选其主穴,但需用两个穴位,使两个穴位之间也有电流通过感。

2) 注意事项 ① 电针刺激量一般不大于单纯针刺量,同时也要注意由电针引起的肌肉强烈收缩会出现弯针、折针或晕针现象;② 近延髓部位的穴位如用电针,更要注意调至患者耐受为止,切不可做强烈电刺激;③ 在对严重的心脏病患者、高血压患者用电针时,要密切观察心律、血压变化情况。

3. 灸法的应用 灸法是用艾绒或艾绒加一些药物制成的卷,在体表穴位上烧灼、温熨,借灸火之热透入肌肤,以达到温通气血、经络的作用。一般灸法与针法合用,更能提高疗效,所以临床上经常统称为针灸治疗方法。

(1) 直接灸法 用艾绒做成艾炷直接放在皮肤上操作治疗疾病。

(2) 间接灸 也称间隔灸。灸炷不直接接触皮肤,中间有衬隔物品。衬隔物品多种多样,如衬隔姜、蒜、盐、附子、胡椒、黄土、黄蜡,另外还有一些中药等。衬隔物品是什么,即称之为什么灸法,如“隔姜灸”。

(3) 温针灸 在临床上最常用,而且既简便又安全,是患者最易接受的一种方法。按针刺要求施以手法,在针尾放置 2 cm 左右的艾卷,将其底部点燃,使其热力随针进入肌肤,以达治疗作用。

二、推拿疗法

推拿疗法是用手或肢体其他部位,按各种特定的技术和规范化动作,在患者体表进行操作,通过功力的“深透”而产生治疗作用的一种治疗方法。

推拿主要是靠手法技术的运用来治疗疾病。推拿手法的各种基本动作,均来源于人类日常生活动作,如推、拿、按、压、摩、揉、捏等,手法技术应该具备持久、有力、均匀、柔和、深透的基本要求,即用均匀、柔和的力量在施治部位做连贯性的动作,使外力深透于内,起到良好的治疗作用。

1. 基本手法

(1) 摩法 摩法又可分为指摩法和掌摩法,用示、中、无名指指面或手掌心附着在体表的一定部位上(用手指做摩法的称指摩法,用手掌心的称为掌摩法),肘关节微屈,腕部放松,然后连动前臂作缓和协调的环旋活动,顺时针或逆时针均可。动作要轻柔,压力要均匀,每分钟频率为 120 次。

(2) 按法 用手指或掌着力在体表某一部位或穴位上,逐渐用力下压称按法。按压方向要垂直,用力要由轻到重,稳而持续使刺激充分透达到机体组织的深部。指按法是用示、拇、中指按压体表的一种方

法。掌按法是用掌根、鱼际或全掌着力压体表的手法。可以单掌,也可以双掌交叉重叠按压。

(3) 推法 它是用指或掌着力于人体的一定部位或穴位上,作单方向的直线或弧形移(推)动。推法又可分为平推、直推、旋推、分推、合推等方法。平推时着力较重,推时需有压力,用力要稳,推时速度要缓慢。根据病变不同部位可以用拇指平推,也可以用手掌平推、拳平推及肘平推等。

(4) 拿法 要领为腕部放松,用指面着力,揉捏动作连绵不断,用力由轻至重,再由重到轻,根据推拿的部位不同可以用三指拿、四指拿、五指拿。

(5) 一指禅推法 其动作要领为手握空拳,拇指自然伸直盖住拳眼,使拇指位于示指第二节处,用大拇指指端、罗纹面或偏峰着力于一定部位或经络穴位上,要做到动作协调灵活,力量沉着,刚柔相济。

(6) 滚法 动作要领为用手背近小指侧部或小指、无名指、中指的掌指关节突起部分附着于一定部位上,通过腕关节屈伸外旋的连续往返摆动,作用于治疗部位上,每分钟滚动 140 次左右。

(7) 揉法 有掌揉法和指揉法两种,其动作要领为:

1) 掌揉法在大鱼际或掌根部着力,手腕放松,以腕关节带动前臂作小幅度的回旋活动,压力轻柔,揉动频率一般每分钟 120 ~ 140 次。

2) 指揉法用拇指或中指面或用示、中、无名指面轻压在一定部位或穴位上,腕部放松,作轻柔的小幅度的环旋活动,频率同掌揉法。

(8) 擦法 用手掌紧贴皮肤,稍用力下压并做上下或左右直线往返摩擦,使之产生一定的热量,称为擦法。可分为掌擦法、鱼际擦法和侧擦法。掌擦是用手掌心紧贴皮肤,鱼际擦是掌指并拢微屈成空拳,用大鱼际及掌根部紧贴皮肤,侧擦是手掌伸直,用小鱼际紧贴皮肤。做擦法时必须直线往返,擦时往返距离要拉得长,而且动作要连续不断,压力要适中,摩擦时不使皮肤起褶为宜,摩擦频率一般每分钟约 100 次左右。

(9) 搓法 是一种常用的辅助手法。其动作要领为用两手掌面挟住肢体的一定部位,相对用力做相反的回快速搓揉。

(10) 抖法 动作要领为:用双手或单手握住患肢远端微力作小幅度的上下连续颤动,使关节有松动感。

(11) 摇法 常用来防治各部位关节酸痛或运动功能障碍等症。要领为:用一手握住或扶住被摇关节近端肢体,另一手握住关节远端的肢体,作缓和回旋的摇转。其幅度由小到大,动作必须缓和,用力要稳,摇转幅度的大小应根据病情恰如其分地掌握,要在一定的生理活动范围内进行。

(12) 扳法 其动作要领为用双手向同一方向或相反方向用力,使关节伸展或旋转。扳时要因势利导,不超出生理功能范围。动作要稳,要准确、轻巧,不能强拉硬扳。

(13) 背法 医者 and 患者背靠背站立,用双肘挽住患者的肘弯部,将患者背起使其双脚离地,同时以臀部着力颤动,牵伸患者腰及脊柱。

2. 推拿疗法的临床应用

(1) 推拿疗法的适应证和禁忌证 推拿治疗条件简便,副作用少,所以适应证广,如外伤性腰椎间盘突出症、四肢骨折后、软组织劳损等,内科疾病如高血压病、溃疡病、神经衰弱等,神经肌肉疾病如偏瘫、截瘫、周围神经麻痹、脊髓前角灰质炎以及其他疾病如类风湿性脊椎炎、肩关节周围炎、血管闭塞性脉管炎、烧伤后遗症等。仅在病情危重,有出血、休克、高热、昏迷时禁忌推拿,另外,如妊娠期须慎行,局部有皮肤病或创面时也暂不宜推拿。

(2) 操作时间 一般治疗时间在 15 ~ 30 min 之间,

(3) 进行推拿时注意事项 ① 应针对病情,选择手法;② 患者宜取坐卧位,在肌肉放松的姿势下进行。推拿部位的近侧端不应有紧束的衣带,以免影响血液或淋巴循环;③ 操作程序:一般先用揉滚手法,以改善局部血液循环,放松肌肉,范围可较大,随后着重在病变部位的按摩,如在四肢,一般从远端到近端,在腹部则按顺时针方向推动,强度要由轻到重,如病情需要随后可作摇、抖、引伸等手法,最后仍用揉、滚等手法结束;④ 小范围按摩约 15 min,大范围约需 20 ~ 30 min。⑤ 推拿部位尽可能暴露,垫干净毛巾或擦滑

石粉以防止擦破皮肤,若有条件可加用药酒、药粉,可在按摩时收到药物的治疗效果。

三、气功疗法

1. 气功疗法的作用机制 气功疗法的实质,就是人体通过各种内向的自我心身锻炼,调神、调身、调气,有目的的自我调节,来协调人体生物场的“能量流”,或平衡阴阳、调和气血来达到防病治病,增强体质,延缓衰老,提高人类整体素质的一种方法。

2. 气功在康复中的应用 调身、调息和调心是气功三大要素,或称基本方法。调身是指注意体位姿势和全身放松的锻炼,调息是指呼吸及行气的锻炼,调心是指思想入静和守意锻炼。只有三者密切结合,相互协调,才能把气功练好。

四、传统运动疗法

(一) 传统运动疗法的特点

传统运动疗法同中医学的其他康复治疗法一样,也具有整体观念和辨证论治的特点,也是在阴阳五行、脏腑经络、病因病机、诊治法则等中医理论指导下施行的。它特别强调精神修养和意念活动锻炼,概括其基本特点,有如下三方面:

1. 强调主观能动性 在锻炼时,首先应树立积极的人生观,对于身体康复有坚定信心;其次应加强思想修养,善于控制自己的思想和行为,按客观规律主动调整自己的生活方式,以达到祛病康复,保健延年的目的。

2. 发挥整体调节性 传统运动疗法,不是简单地针对某个病证或某一身体局部的特异疗法,而是强调改善人体整体功能状态,增强自我调节功能,提高身体的免疫能力和防御能力,靠机体自身的稳态机制,祛疾愈病,维持康健。

3. 突出顺其自然性 顺其自然体现在以下两个方面,一是指运动疗法的功法大都易学易练,不受外界条件、环境限制,强调在自己身上下功夫。二是指这一类功法锻炼起来,多在形与意上模仿、幻想自然界某些情景,如鹤翔、虎扑、猿灵、鹿静、海阔、天高等,强调形似神随,动静结合,在形动的同时,疏通经络,调和气血,从而起到康复、保健、延年的作用。

(二) 五禽戏

五禽戏由东汉末年著名医家华佗所创,它主要是通过模仿熊、虎、猿、鹿、鸟五种禽兽的动作特征,形神兼练,而达防病治病,延年益寿之目的。锻炼时,既要形似,更要神似,才能起到治病强身的作用。

(三) 八段锦

八段锦是由八种不同的动作所组成,因其能延年益寿,健身除疾,有如展示给人们一幅绚丽多彩的锦缎,故名八段锦。八段锦的八种术式分别以身体的伸展、仰俯,肢体的屈伸运动,伴随呼吸的调整,来加强对五脏六腑的功能性锻炼,每一式的作用皆有重点,练习时可选择地单练某一式或某几式,逐渐全面练习,以达全面的健身康复作用。

(四) 易筋经

“易”指活动、变换之意,“筋”泛指肌肉、筋骨。易筋经就是活动锻炼,使瘦弱之躯变换成强壮之躯的方法。练习此功,对于青少年来说,可以纠正身体的不良姿态,促进肌肉骨骼的生长发育,对于年老体弱者来讲,可防止肌肉萎缩,促进血液循环,调整和加强全身各系统的功能,对于慢性疾病的康复及延缓衰老,都很有益处。

(五) 太极拳

太极拳不仅是一项增强体质的健身运动,也是一种防治疾病的有效手段。“太极”源于古代哲学概念,指宇宙间派生万物之本原,包含阴阳动静两个对立面,动而生阳,静而生阴,对立统一,消长转化。太

极拳就是以太极哲理为指导的功法,练之以激发人体的自身调节作用,达到‘阴平阳秘’的状态,使生命力更加旺盛。太极拳练身、练意、练气三者结合。练身即全身放松,动作柔和,由易到难。练意即专心致志,心静神宁,使大脑得以休息调整。练气即呼吸深细慢匀,气沉丹田,最终达到内外合一,浑然无间的境界。

(倪朝民)

思考题

1. 等长、等张、等动抗阻训练各有何特点,其基本方法有何不同?
2. 如何合理选择关节活动度训练的方法以最大限度增加活动范围?
3. 耐力训练的运动处方如何确定?
4. 平衡、协调训练的基本方法有何不同?
5. Bobath 疗法的主要技术特点分为哪几个部分?
6. 关节舒整手法分为几级,分级标准如何?
7. 麦肯基疗法的诊疗方法与其他腰腿痛的诊疗方法有何不同?
8. 常用颈牵、腰牵的方法如何确定?
9. 理疗各种方法的定义是什么?
10. 各种理疗方法的生物学作用基础是什么(低、中频电疗除外)?
11. 各种理疗方法的治疗作用有哪些?
12. 简述瘢痕和粘连的理疗方法。
13. 简述体表局部炎症的合理理疗。
14. 简述缓解肌肉痉挛的理疗方法。
15. 什么是作业疗法?
16. 作业疗法的目的和意义是什么?
17. 作业疗法的分类和作用有哪些?
18. 作业活动与日常生活活动的关系是什么?
19. 日常生活活动的基本成分是什么?
20. 作业活动的分析方法和内容是什么?
21. 根据患者的问题如何选择有意义的作业活动?
22. 作业疗法的常用方法有哪些?
23. 临床上如何利用作业疗法解决患者的日常生活活动问题?
24. 什么是言语疗法?
25. 言语治疗的原则和目的是什么?
26. 言语治疗方法的分类及其特点有哪些?
27. 失语症治疗中“泛化”的概念是什么?
28. 与言语障碍有关的环节和器官有哪些?
29. 轻中度、重度构音障碍的治疗有何异同?具体方法和内容是什么?
30. 什么是认知康复?
31. 认知治疗方法的分类及其特点有哪些?
32. 脑损伤后的认知障碍处理原则是什么?
33. 心理治疗的概念是什么?
34. 心理治疗方法的分类有哪些?
35. 常用的心理疗法及其理论基础有哪些?

36. 简述假肢的基本类型。
37. 简述矫形器的基本作用。
38. 简述助行器的分类。
39. 简述轮椅的分类与临床应用。
40. 中国传统康复治疗的基本内容和治疗原则。
41. 试述针灸疗法的临床应用。
42. 试述推拿常用的手法与临床应用。
43. 试述气功疗法的作用机制。
44. 试述传统运动疗法的基本内容与临床应用。

(黄东锋 杜宝琮 范建中 倪朝民)

第五章 临床常见伤病的康复

本章要点 介绍了康复临床中常见伤病的康复评定、康复治疗等工作。涉及的内容有 脑卒中康复 ;颅脑外伤及手术后康复 ;脊髓损伤康复 ;小儿脑瘫康复 ;周围神经病损康复 ;颈椎病康复 ;肩周炎康复 ;腰椎间盘突出症康复 ;骨折后康复 ;关节炎康复 ;截肢后康复 ;关节置换术后康复 ;手外伤后康复 ;冠心病康复 ;慢性阻塞性肺疾病康复等。

第一节 脑卒中的康复

一、概述

脑卒中(stroke)是一组急性脑血管病的总称,包括缺血性的脑血栓形成、脑栓塞、腔隙性脑梗死和出血性的脑出血和蛛网膜下腔出血。其常见的病因为高血压、动脉硬化、心脏病、血液成分及血液流变学改变、先天性血管病等。脑卒中是我国的多发病,死亡率和致残率高。据流行病学调查结果推算,我国脑卒中中年发病率约210/10万,死亡率约65/10万,幸存者中约70%~80%遗留有不同程度的残疾。为此,开展脑卒中康复,改善患者的功能障碍,提高其生活自理能力,使他们最大限度地回归社会具有重要的意义。虽然不同类型的脑卒中患者的临床特点、药物治疗等有所不同,但针对其各种障碍所进行的康复治疗措施大致相同,故通常把这些急性脑血管病的康复通称为脑卒中康复(stroke rehabilitation)。

二、康复评定

脑卒中康复评定的目的是确定患者的障碍类型及程度,以便拟定治疗目标、治疗方案,确定治疗效果及进行预后预测等。脑卒中急性期和恢复早期患者病情变化较快,评定次数应适当增加,恢复后期可适当减少。全面评定之间应视情况多次进行简便的针对性单项评定。

(一) 功能评定

包括脑卒中直接引起的障碍,如运动障碍(如瘫痪、不随意运动、肌张力异常、协调运动异常、平衡功能障碍等),感觉障碍,言语障碍(失语症及构音障碍),失认症和失用症,智力和精神障碍,大小便障碍,吞咽功能障碍,偏盲及意识障碍等的评定 病后处理不当而继发的障碍,如褥疮、肺部感染、关节挛缩、肌肉萎缩、肌力及肌耐力下降、骨质疏松、深静脉血栓、心肺功能下降,易疲劳,食欲减退及便秘、直立性低血压、自主神经功能不稳定、平衡及协调功能下降等废用性综合征的表现和肌肉及韧带损伤、骨折、异位骨化、肩痛及髋关节痛、肩关节半脱位、肩手综合征、膝过伸、痉挛加重、异常痉挛模式加重(优势肌和非优势肌肌张力不平衡加剧)、异常步态及尖足内翻加重与习惯化等误用及过用综合征表现的评定。

1. 中枢性偏瘫的特点及运动功能评定 上运动神经元损伤使低位运动中枢失去其高位中枢的调节,使被抑制的、原始的低位中枢的各种反射释放,表现为肌张力增高,肌群间协调异常,出现联合反应(associated reaction)、共同运动(synergy movement)和异常运动模式等。联合反应是指若用力使身体的某一部分肌肉收缩时,可以诱发其他部位(患侧)不自主的肌肉收缩,如痉挛期患者行走中费力地抬腿时,患侧肘

关节不自主地屈曲。精神紧张、打哈欠、咳嗽等也可诱发联合反应。共同运动是指患者期望完成患肢某项活动(如上肢屈曲)时引发的一种患肢随意活动,但在同一时间点、用同样的力量进行这种随意活动时,所引起的动作模式是固定的、惟一的,故又称为半随意运动。痉挛是上运动神经元损伤的特征之一,脑卒中偏瘫患者的患侧诸肌均有不同程度的痉挛,因此患者的姿势和运动都是僵硬而典型的,上肢表现为典型的屈肌模式(或称屈肌优势),下肢表现为典型的伸肌模式(或称伸肌优势)。典型的痉挛模式(spasticity pattern)见表5-1。充分了解偏瘫患者的痉挛模式对于这些患者的评价和治疗是非常重要的。

表5-1 典型的痉挛模式

部位	表 现
头部	头部旋转,向患侧屈曲使面朝健侧
上肢	肩胛骨后缩,肩带下降,肩关节内收、内旋,肘关节屈曲伴前臂旋后(某些病例前臂旋前),腕关节屈曲并向尺侧偏斜,手指屈曲、内收,拇指屈曲内收
躯干	向患侧侧屈并旋后
下肢	患侧骨盆旋后、上提,髋关节伸展、内收、内旋,膝关节伸展,足跖屈、内翻
足趾	屈曲、内收(偶有拇指伸展,表现出明显的 Babinski 征)

注:上肢表现的是典型的屈肌模式,下肢表现的是典型的伸肌模式。

脑卒中系上运动神经元损伤,肢体瘫痪的恢复过程,是一个肌张力和运动模式不断衍变的质变过程。单纯优势肌肌力的改善并不一定伴有相应的功能活动的改善,故其评价不宜采用肌力评价法,通常采用Brunnstrom评价法、Bobath评价法、MAS、上田敏法及Fugl-Meyer评价法等。

Brunnstrom对大量的偏瘫患者进行了观察,注意到偏瘫的恢复几乎是一个定型的连续过程,提出了著名的恢复六阶段理论,设计了六级评价法(表5-2)。本方法简便易行,应用较广泛,但分级较粗,欠敏感。

表5-2 Brunnstrom 偏瘫运动功能评价

分级	上 肢	手	下 肢
I 级	弛缓,无任何运动	弛缓,无任何运动	弛缓,无任何运动
II 级	出现联合反应,不引起关节运动的随意肌收缩,出现痉挛	出现轻微屈指动作	出现联合反应,不引起关节运动的随意肌收缩,出现痉挛
III 级	痉挛加剧,可随意引起共同运动或其成分	能全指屈曲,钩状抓握,但不能伸展,有时可由反射引起伸展	痉挛加剧 1. 随意引起共同运动或其成分 2. 坐位和立位时髋、膝可屈曲
IV 级	痉挛开始减弱,出现一些脱离共同运动模式的运动 1. 手能置于腰后 2. 上肢前屈 90°(肘伸展) 3. 屈肘 90°,前臂能旋前、旋后	能侧方抓握及拇指带动松开,手指能半随意、小范围伸展	痉挛开始减弱,开始脱离共同运动出现分离运动 1. 坐位,足跟触地,踝能背屈 2. 坐位,足可向后滑动,使踝背屈
V 级	痉挛减弱,共同运动进一步减弱,分离运动增强 1. 上肢外展 90°(肘伸展,前臂旋前) 2. 上肢前平举并上举过头(肘伸展) 3. 肘呈伸展位,前臂能旋前、旋后	1. 用手掌抓握,能握圆柱状及球形物,但不熟练 2. 能随意全指伸开,但范围大小不等	痉挛减弱,共同运动进一步减弱,分离运动增强 1. 立位,髋伸展位能屈膝 2. 立位,膝伸直,足稍向前踏出,踝能背屈
VI 级	痉挛基本消失,协调运动大致正常 V 级动作的运动速度达健侧 2/3 以上	1. 能进行各种抓握 2. 全范围的伸指 3. 可进行单指活动,但比健侧稍差	协调运动大致正常。下述运动速度达健侧 2/3 以上 1. 立位伸膝位髋外展 2. 坐位,髋交替地内、外旋,并伴有踝内、外翻

痉挛多是根据关节被动运动时的阻力程度来进行评定,临床上最常用的是改良 Ashworth 分级(参见第六章第二节)腱反射及阵挛分级。因痉挛对运动模式、步态、日常生活活动能力、护理量、疼痛等有影响,在评测痉挛程度的同时,多同时对上述指标进行评定。

2. 其他功能的评定 言语障碍、认知障碍等的评定请参见第三章。

(二) 个体活动能力评定

多采用 Barthel 指数(Barthel index of ADL)和功能独立性评定(functional independence measure, FIM)。参见第三章第十节。

(三) 社会参与能力评定

可采用生活满意度或生活质量评定,如简明健康调查量表。参见第三章第十一节。

三、康复治疗

脑卒中康复的目标是通过以运动疗法、作业疗法等为主的综合措施,最大限度地促进功能障碍的恢复,防治废用和误用综合征,减轻后遗症,充分强化和发挥残余功能,使用代偿手段和辅助工具等,以争取患者达到生活自理。通过生活环境改造、精神心理再适应等使患者最大限度地回归家庭和社会。

(一) 脑卒中康复医疗的原则

1. 掌握好脑卒中康复的适应证和禁忌证 对于可以完全自然恢复的轻症患者(短暂性脑缺血发作和可逆性缺血性神经功能缺损)一般无需康复治疗,但高龄体弱者在卧床期间,有必要进行一些简单的预防性康复治疗(如关节被动活动),以防止出现废用性并发症。对于重度痴呆、植物状态等重症患者,即使强化康复治疗也难以取得什么效果,重点是加强护理,防治并发症。介于两者之间的患者才是康复治疗的适应证。一般认为,病情过于严重或不稳定者(如意识障碍、严重的精神症状、病情进展期或生命体征尚未稳定等),或伴有严重合并症或并发症者(如严重感染、急性心肌梗死、重度失代偿性心功能不全、不稳定性心绞痛、急性肾功能不全等),由于不能耐受、配合康复治疗或有可能加重病情等,不宜和(或)难以进行主动性康复训练,但抗痉挛体位、体位变换和关节被动运动等预防性康复手段,只要不影响抢救,所有患者均可进行。一旦这些禁忌证稳定、得到控制或好转,则多又成为主动康复的适应证。

2. 康复医疗是一个从急性期至后遗症期的连续过程,既要注意急性期预防性康复,恢复期促进恢复的主动性康复,又要注意后遗症期的维持和适应性康复。

3. 应采取目标指向性治疗(goal-directed treatment) 在充分进行预后预测的基础上,由患者、家属和专业人员共同制定切实可行的家庭和社会复归目标。

4. 由于脑卒中患者障碍的复杂性及单一治疗效果的局限性,应采用综合的治疗和刺激手段。治疗环境应尽可能与家庭及社区的环境相近。治疗小组成员之间应加强交流与协作,避免脱节与相互矛盾。康复过程由学习和适应构成,宜让患者反复练习难度分级的各种任务,以便其学会(重获)丧失的技能。患者要与环境相互适应。应及时纠正心理障碍,激发患者的康复欲望(动机)和康复训练的兴趣等,否则难以取得良好的康复效果。对患者和家属进行针对性的教育和培训,使家属积极参与康复计划。

5. 康复医疗应从急性期开始 在患者生命体征稳定、神经学症状不再发展后 48 h 即可开始治疗,以便尽可能地减轻废用(包括健侧)。某些误用很难纠正,故早期正确的训练非常重要。应首先着眼于患侧的恢复性训练,防止习得性废用(learned nouse),不宜过早地应用代偿手段。康复训练要达到足够的量才能取得最佳效果,但宜从小量开始,在不引起或加重异常运动反应的前提下,逐渐增加活动量,可采取少量多次的方法,以免患者过度疲劳,引起危险或强化异常痉挛模式。

(二) 急性期的康复治疗

急性期是指病情尚未稳定的时期。因严重合并症或并发症不能耐受主动康复训练者及因严重精神症状、意识障碍等不能配合康复训练者,康复处理基本同此期。此期应积极处理原发病、伴发病和合并症,以便尽可能减少脑损伤并尽快顺利地过渡到下一个康复阶段。本期康复的目的主要是预防废用性并发症。

1. 保持抗痉挛体位 其目的是预防或减轻以后易出现的痉挛模式。① 取仰卧位时,头枕枕头,不要有过伸、过屈和侧屈。患肩垫起防止肩后缩,患侧上肢伸展稍外展,前臂旋后,拇指指向外方。患髋垫起以防止后缩,患腿股外侧垫枕头以防止大腿外旋。② 取健侧侧卧位时,头用枕头支撑,不让向后扭转,躯干大致垂直,患侧肩胛带充分前伸,肩屈曲 $90^{\circ} \sim 130^{\circ}$,肘和腕伸展,上肢置于前面的枕头上;患侧髋、膝屈曲似踏出一步置于身体前面的枕头上,足不要悬空。③ 取患侧侧卧位时,头部用枕头舒适地支撑,躯干稍后仰,后方垫枕头,避免患肩被直接压于身体下,患侧肩胛带充分前伸,肩屈曲 $90^{\circ} \sim 130^{\circ}$,患肘伸展,前臂旋后,手自然地呈背屈位。患髋伸展,膝轻度屈曲。健肢上肢置于体上或稍后方,健腿屈曲置于前面的枕头上。注意足底不放任何支撑物,手不握任何物品。

2. 体位变换 主要目的是预防褥疮和肺部感染,另外由于仰卧位易强化伸肌优势,健侧侧卧位易强化患侧屈肌优势,患侧侧卧位易强化患侧伸肌优势,故不断变换体位可使肢体的伸屈肌张力达到平衡,预防痉挛模式出现。一般 $60 \sim 120 \text{ min}$ 变换体位一次。

3. 关节被动运动 主要是为了预防关节活动受限(挛缩),另外可能有促进肢体血液循环和增加感觉输入的作用。先从健侧开始,然后参照健侧关节活动范围做患侧练习。一般按从肢体近端到肢体远端的顺序进行,动作要轻柔缓慢。重点进行肩关节外旋、外展和屈曲,肘关节伸展,腕和手指伸展,髋关节外展和伸展,膝关节伸展,足背屈和外翻。在急性期每天做两次,以后每天做一次,每次每个关节做 $3 \sim 5$ 遍。较长时间卧床者尤其要注意做两侧关节被动活动。

4. 饮食管理 有意识障碍和吞咽障碍者经口进食易误吸发生吸入性肺炎,通常需靠静脉补充营养,如 3 天后仍不能安全足量地经口进食,可鼻饲营养。另外要加强口腔护理。

5. 二便管理 此期患者易出现尿潴留、失禁及便秘,必要时可予导尿,应用开塞露、缓泻剂等。注意预防泌尿系感染和褥疮。

6. 加强呼吸管理,防治呼吸系统并发症。

7. 对家属进行脑卒中及其护理和康复知识的宣传教育和培训。

由于翻身和关节被动运动只能预防褥疮、肺炎和关节挛缩,并不能预防废用性肌萎缩等其他废用,也没有明显促进功能恢复的作用,所以要尽早地开始下一阶段的主动训练。

(三) 恢复期的康复治疗

恢复期是指病情已稳定,功能开始恢复的时期。一般而言,患者意识清楚、生命体征稳定且无进行性加重表现后 $1 \sim 2$ 天,就应该开始主动性康复训练。在不伴有意识障碍的轻症脑卒中,病后第二天就可在严密观察下开始主动训练,但开始活动量要小。由于蛛网膜下腔出血和脑栓塞近期再发的可能性大,在未行手术治疗的蛛网膜下腔出血患者,要观察 1 个月左右才能谨慎地开始康复训练。在脑栓塞患者康复训练前如查明栓子来源并给予相应处理,在向患者及家属交待有关事项后再开始训练比较稳妥。

主动性康复训练应遵循瘫痪恢复的规律,先从躯干、肩胛带和骨盆带开始,按坐位、站位和步行,以及肢体近端至远端的顺序进行。一般把多种训练在一天内交替进行,有所偏重。此期要应用各种偏瘫康复技术促进功能的恢复。关于患侧肢体训练,在软瘫期要设法促进肌张力和主动运动的出现,在出现明显痉挛后要降低痉挛,促进分离运动的恢复,改善运动的速度、精细程度和耐力等。要注意非瘫痪侧肌力的维持和强化。

1. 床上翻身训练 这是最基本的躯干功能训练之一。患者双手手指交叉在一起,上肢伸展,先练习前方上举,并练习伸向侧方。在翻身时,交叉的双手伸向翻身侧,头和躯干翻转,至侧卧位,然后返回仰卧位,再向另一侧翻身。图5-1所示向健侧翻身训练。每日进行多次,必要时训练者给予帮助或利用床栏练习。注意翻身时头一定要先转向

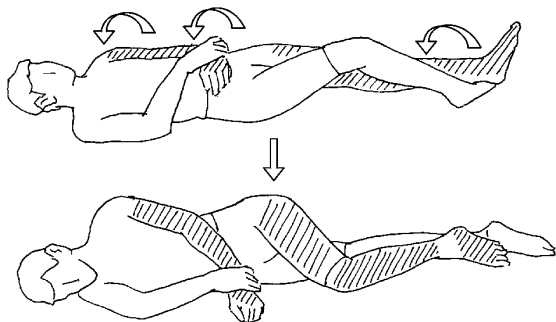


图5-1 向健侧翻身训练

同侧。向患侧翻身较容易,很快就可独立完成。

2. 桥式运动 目的是训练腰背肌群和伸髋的臀大肌,为站立做准备。患者取仰卧位,双腿屈曲,足踏床,慢慢地抬起臀部,维持一段时间后慢慢放下。在患者能较容易地完成双桥式运动后,让患者悬空健腿,仅患腿屈曲,足踏床抬臀。见图5-2。如能很好地完成本动作,那么就有效地防止站位时因髋关节不能充分伸展而出现的臀部后突。训练早期多需训练者帮助固定下肢并叩打刺激患侧臀大肌收缩。

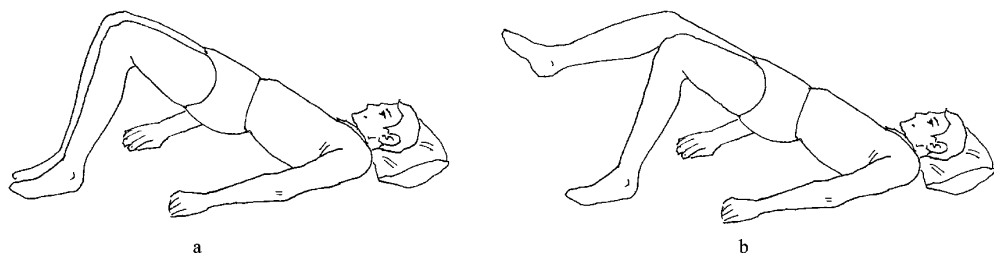


图5-2 桥式运动
a. 双桥式运动 b. 单桥式运动

3. 坐位训练 坐位是患者最容易完成的动作之一,也是预防直立性低血压、站立、行走和一些日常生活活动所必需的。在上述训练开始的同时就应进行。

由于老年人和较长时间卧床者易出现直立性低血压,故在首次取坐位时,不宜马上取直立(90°)坐位。可用起立平台或靠背架,依次取 30° 、 45° 、 60° 、 80° 坐位(或平台直立位),如前一种体位能坚持30 min且无明显体位性低血压表现,可过渡到下一项。如已能取 80° 坐位30 min,则以后取坐位和站位时可不考虑直立性低血压问题。理论上应避免床上半坐位,以免强化下肢伸肌优势。

坐位训练包括坐位平衡训练和耐力训练。在平衡训练的同时耐力也随之得以改善。进行坐位训练时,要求患者双足踏地或踏在支持台上,这对预防尖足内翻非常必要。另外,一定要在无支撑或无扶助下练习,否则难以取得好的效果。

静态平衡训练要求患者取无支撑下床边或椅子上静坐位,髋关节、膝关节和踝关节均屈曲 90° ,足踏地或支持台,双足分开约一脚宽,双手置于膝上。训练者协助患者调整躯干和头至中间位,当感到双手已不再用力时松开双手,此时患者可保持该位置数秒,然后慢慢地倒向一侧。随后训练者要求患者自己调整身体至原位,必要时给予帮助。静态坐位平衡大多数患者很快就可完成,然后让患者双手手指交叉在一起,伸向前、后、左、右、上和下方并伴有重心相应的移动,此称为自动态坐位平衡训练(图5-3)。当患者在受到突然的推拉外力仍能保持平衡时(被动态平衡),就可认为已完成坐位平衡训练。此后坐位训练主要是耐力训练。

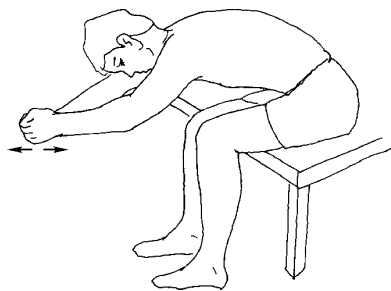


图5-3 自动态坐位平衡训练

在坐位训练的同时,要练习坐位和卧位的转换训练。从健侧坐起时,先向健侧翻身,健侧上肢屈曲置于身体下,双腿远端垂于床边后,头向患侧(上方)侧屈,健侧上肢支撑慢慢坐起。从患侧坐起时,稍困难些,也要用健侧上肢支撑坐起,不过要求躯干有较大的旋转至半俯卧位。由坐位到卧位的动作相反。

4. 站位训练 一般在进行自动态坐位平衡训练的同时开始站位训练。对一般情况较差,早期进行此训练有困难者,可先站起立平台。躯干功能较好、下肢功能较差者可用长下肢支具。也可利用部分减重支持装置进行站位平衡训练。

起立训练要求患者双足分开约一脚宽,双手手指交叉,上肢前伸,双腿均匀持重,慢慢站起。此时训练者坐在患者前面,用双膝支撑患者的患侧膝部,双手置于患者臀部两侧帮助患者重心前移,伸展髋关节并挺直躯干。坐下时动作相反。要注意防止仅用健腿支撑站起的现象。

静态站位平衡训练是在患者站起后,让患者松开双手,上肢垂于体侧,训练者逐渐除去支撑,让患者保持站位。注意站位时不能有膝过伸。患者能独自保持静态站位后,让患者重心逐渐移向患侧,训练患腿的持重能力。同时让患者双手交叉的上肢(或仅用健侧上肢)伸向各个方向,并伴随躯干(重心)相应地摆动,训练自动态站位平衡(图5-4)。如在受到突发外力的推拉时仍能保持平衡,说明已达到被动态站位平衡。可独立站立片刻后就可练习床椅转移。

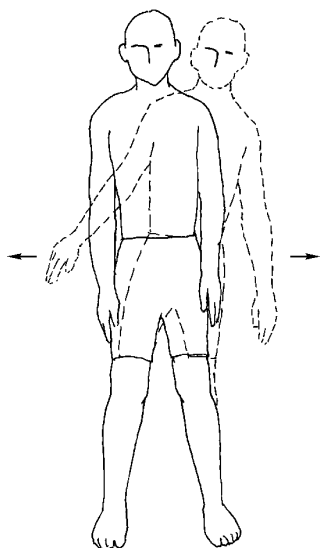


图5-4 自动态站位平衡训练

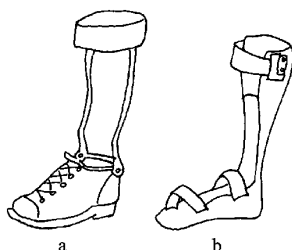


图5-5 步行训练用矫形器

a. 金属支条式踝足矫形器
b. 塑料踝足矫形器

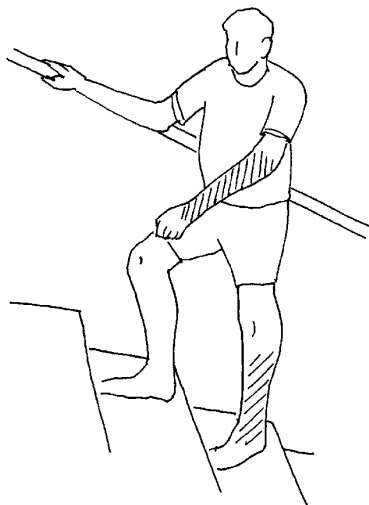


图5-6 上下楼梯练习

5. 步行训练 一般在患者达到自动态站位平衡、患腿持重达体重的一半以上,并可向前迈步时才开始步行训练。但由于老年人易出现废用综合征,有的患者靠静态站立持重改善缓慢,故某些患者步行训练可适当提早进行,必要时使用下肢支具(图5-5)。不过步行训练量早期要小,以不致使患者过度费力而出现足内翻和尖足畸形并加重全身痉挛为度。对多数患者而言,不宜过早地使用手杖,以免影响患侧训练。

在步行训练前,先练习双腿交替前后迈步和重心的转移。多数患者不必经过平行杠内步行训练期,可直接进行监视下或少许扶持下步行训练。步行训练早期常有膝过伸和膝打软(膝突然屈曲)现象,应进行针对性的膝控制训练。如出现患侧骨盆上提的划圈步态,说明膝屈曲和踝背屈差。在可独立步行后,进一步练习上下楼梯(健腿先上,患腿先下 图5-6)、走直线、绕圈、跨越障碍、上下斜坡及实际生活环境下的实用步行训练。

近年提倡利用部分减重训练装置提早进行步行训练,认为在步行能力和行走速度恢复方面均有较好的效果。

6. 作业治疗 一般在患者能取坐位姿势后开始作业治疗。内容包括 ① 日常生活活动能力训练 如吃饭、个人卫生、穿衣、移动、洗澡及家务活动等,掌握一定的技巧后单手多可完成。必要时可应用生活辅助具,如粗柄勺子、带套圈的筷子、有吸盘固定且把手加长的指甲刀、穿袜器、四脚手杖和助行器等。从训练的角度出发,应尽量使用患手。② 工艺活动 如用斜面磨砂板训练上肢粗大的运动,用编织、剪纸等训练两手的协同操作,用垒积木、书写、拧螺丝、拾小物品等训练患手的精细活动。经过一段时间的训练后,如预测瘫痪的利手恢复差,应开始利手转换训练。在患手达一定功能的慢性(发病6个月以上)脑卒中患者可试用强制性使用运动疗法(constraint-induced movement therapy),部分患者可取得明显效果。

7. 物理治疗和针灸治疗 功能性电刺激、生物反馈及针灸治疗等对增加感觉输入、促进功能恢复与

运动控制等有一定的作用。

8. 对失语、构音障碍、认知功能障碍等也需进行针对性训练。

结合患者情况应尽早地实施出院计划。在患者出院前,可先回家住几日,以适应家庭环境,发现问题并予以相应的指导和训练。为使患者适应社会环境,出院前可带患者集体购物、参加社区活动等。

(四) 后遗症期康复治疗

后遗症期是患者功能恢复已达平台期,但通过技巧学习、使用辅助器具、耐力训练及与环境相互适应等仍可有一定的能力恢复的时期。经积极训练一般在发病3~6个月后进入后遗症期,对于早期活动少或较长时间卧床者,运动功能恢复可持续更长的时间。此期患者的运动耐力和日常生活活动能力仍可进一步提高。

此期出院回家的患者,由于活动空间限制、家属照顾过多或无暇顾及、患者主动性差等原因,在老年人和移动能力较差者易出现功能和能力的退化,甚至造成卧床不起,故参照原先的训练进行维持性训练是非常必要的。即使那些经训练仍不能恢复步行者,也至少应每日练习翻身和坐位,甚至是被动的坐位,这种最低限度的活动可明显地减少褥疮、肺炎等合并症,减少护理工作量。相当一部分患者可通过上下楼梯、远距离步行等,使运动耐力不断提高,活动空间不断扩大,活动种类逐渐增多,生活质量得以提高。但要注意,所有的活动均要在安全的前提下进行,活动量也应逐渐增加,不可冒进。

对不能适应原来生活环境的患者,可进行必要的环境改造,如尽量住平房或楼房底层,去除门槛,台阶改为坡道或两侧安装扶手,厕所改为坐式并加扶手,地面不宜太滑或太粗糙,所有用品要方便患者取放和使用等。

患者要定期到医院或社区康复机构接受再评价和指导,并力争恢复一定的工作。

(五) 常见合并症与并发症的处理

1. 痉挛(spasticity) 痉挛是上运动神经元损伤后特征性表现,在偏瘫侧肌肉均有不同程度的痉挛,优势肌更明显。痉挛有两重性,其有限制关节运动,影响运动模式、运动速度、精细活动和日常生活活动能力,引起挛缩、关节畸形和疼痛不适,不利于清洁护理等不利影响。但在某些患者可能起到有利于循环、下肢支撑及保持某种姿势的作用。因降低痉挛不一定都有利于功能改善,有时甚至有害,故在进行治疗之前,首先应明确治疗的必要性和目的。可先用2%利多卡因进行肌肉浸润或神经阻滞,或进行局部缺血试验(在患侧肢体近端加一个能充气的血压计袖带,充气加压至收缩压以上,持续20~25 min),待痉挛减轻或消失后10 min内观察运动功能和日常生活能力有无改善,确定去除痉挛是否有利于功能与能力的改善。肌肉痉挛的处理方法,参见第六章第一节。

2. 吞咽功能障碍(dysphasia) 吞咽功能障碍是脑卒中常见的合并症之一,其发生率高达16%~60.4%,可造成水和其他营养成分摄入不足,易出现咽下性肺炎,甚至窒息,即使为轻度,对饮食生活及发音交流等也有不利影响。吞咽功能障碍主要见于球麻痹和假性球麻痹,单侧皮质脑干束受损者也可出现一过性的吞咽功能障碍。

正常的吞咽过程可分为三期。口腔期(由口腔至咽入口处)为随意运动,咽期(由口咽到食管入口处)为反射运动,食管期(由食管入口至胃)为蠕动运动。脑卒中患者为口腔期和咽期障碍。因口唇、颊肌、咀嚼肌、舌及软腭等麻痹,食物从口唇流出,不能被充分咀嚼和搅拌,不能保存在固有口腔并形成食团,舌不能充分上举,口腔内压不能充分升高,食团向咽部移动困难,食管入口处诸肌运动障碍,造成入口开大不全等阻碍食物进入食管。咽反射差,软腭上抬及喉头上抬不良等导致食物逆流入鼻腔或误入气管。

对疑有吞咽障碍者重点检查三叉神经、面神经、舌咽神经、迷走神经及舌下神经有无障碍。在临床上可通过饮水试验和咽唾液试验进行简单筛选。因30%~40%的吞咽障碍患者无呛咳,故必要时可行视频荧光造影检查。

在意识障碍者,先采用非经口摄取营养的方法,同时预防颈部的伸展位挛缩。一旦意识清楚且病情稳定,能服从指示,可进行相应的检查,判断有无吞咽功能障碍。

吞咽功能障碍的处理方法如下:

(1) 间接的吞咽训练 患者意识清楚,可取坐位者,即可开始本训练。

1) 基础训练 口腔颌面肌及颈部屈肌的肌力强化,颈部及下颌关节活动度训练,改善运动及降低有关诸肌和全身肌肉痉挛的训练。

2) 改善咽反射的训练 用冷冻的湿棉签等反复刺激软腭及咽后壁。

3) 闭锁声门练习 患者双手压在桌子上或墙壁上的同时,训练大声发“啊”音。训练随意地闭合声带,可有效地防止误咽。

4) 声门上吞咽 包括让患者充分吸气,憋住,咽唾液,其后呼气,最后咳嗽等一连串训练。这是利用停止呼吸时声门闭锁的原理,最后咳嗽是为了排出喉头周围残存的食物。适用于咽下过程中引起误咽的患者。

(2) 进食训练 一般在患者神志清楚、病情稳定、有咽反射并可随意充分地咳嗽后就可练习进食。

1) 进食的体位 躯干后倾位误咽少,程度轻,故刚开始练习进食时,以躯干后倾轻度颈前屈位进食为好。健侧在下的侧卧位,颈部稍前屈易引起咽反射,多可减少误咽。另外,颈部向患侧旋转可减少梨状窝残留食物。

2) 阶段性进食训练 选择训练用食物要考虑到食物形态、黏度、表面光滑度、湿度、流动性、需咀嚼程度、营养成分含量及患者的喜好等。液状食物易于在口腔移动,但对咽刺激弱,易出现误咽 固态食物需充分咀嚼、搅拌,不易移至咽部,易加重口腔期障碍,但易于刺激咽反射,误咽少。既容易在口腔内移动又不易出现误咽的是均质胶冻状或糊状食物,如蛋羹、面糊、果冻等。一般选用上述种类的食物进行训练,逐渐过渡到普食和水。

一口进食量以一小汤匙为宜,进食速度不易过快,每进食一小食团后,要反复吞咽数次,应注意酸性和含脂肪多的食物吸入易发生肺炎。

应定时进行口腔护理,防止食物残渣存留,保持口腔卫生。误咽唾液也是常见的吸入性肺炎的原因。为防止食管反流误吸,在餐后应保持数十分钟坐位。吞咽功能障碍者摄入不足,早期易出现水、电解质紊乱,以后逐渐出现低蛋白血症等营养不良表现,应密切观察患者的营养状况。对摄入不足者应通过鼻饲等补充。

吞咽功能障碍经1个月左右的训练,90%以上可经口进普食。肺部感染和窒息是其常见的死亡原因。

3. 肩关节半脱位(glenohumeral subluxation, GHS) 肩关节半脱位在偏瘫患者很常见,其原因有:①以冈上肌为主的肩关节周围肌肉功能低下;②肩关节囊、韧带松弛、破坏及长期牵拉所致的延长;③肩胛骨周围肌肉瘫痪、痉挛及脊柱直立肌的影响等所致的肩胛骨下旋。表现为在放松坐位下可在患侧肱骨头和肩峰间触及明显的凹陷,X线下可见肱骨头和肩关节盂之间的间隙增宽。在患侧上肢活动、全身用力或站起时可减轻或消失。

肩关节半脱位的预防和治疗措施如下:

(1) 预防肩关节囊及韧带的松弛延长 软瘫期维持肩关节于正常位置的惟一组织是关节囊和韧带,在上肢重力的牵拉下,尤其是外力的牵拉下易延长、松弛甚至破坏而出现肩关节半脱位,应加以保护。在上肢Brunstrom分级2级以下者,取直立位时患侧上肢应给予支撑,如放在前面的小桌上、使用吊带(图5-7)、取Bobath姿势(坐位时)、他人扶持等。护理和治疗时应避免牵拉肩关节。卧位时注意防止肩胛骨后缩。

(2) 纠正肩胛骨的位置 通过纠正肩胛骨的位置,进而纠正关节盂的位置,以恢复肩部的自然绞索机制。关键是抑制使肩胛骨内收、后伸和向下旋转的诸肌的肌张力。如手法活动肩胛骨,坐位上肢支撑,卧位防止肩胛骨后缩等。

(3) 刺激肩关节周围起稳定作用的肌肉 即用徒手和电刺激等方法增加肩关节周围起稳定作用的肌肉的肌张力。

(4) 维持全关节活动度的无痛性的被动运动范围 进行关节被动运动和自助被动运动,防止出现肩痛和关节挛缩。在治疗中应注意避免牵拉损伤而引起肩痛和半脱位。

4. 肩痛(shoulder pain) 多在脑卒中后1~2个月时出现。其原因可能是在肩关节正常运动机制受损的基础上,不恰当地活动患肩造成局部损伤和炎症反应。起初表现为肩关节活动度终末时局限性疼痛,

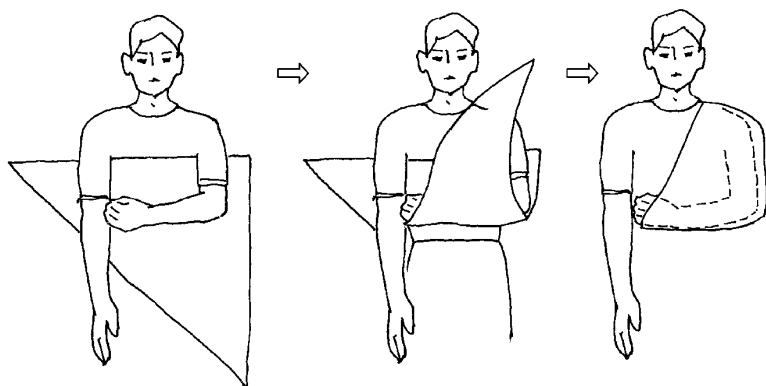


图 5-7 三角巾吊带的使用方法

随着症状加重,范围可越来越广泛,可涉及整个患肩,甚至上臂和前臂。多为运动痛,重者表现为休息痛。严重者影响患者的休息和训练。

肩痛的预防和治疗措施如下:

- (1) 合理的体位摆放 按抗痉挛体位进行,尤其要注意肩胛带的处理。
- (2) 抗痉挛、恢复正常肩关节律 正常情况下,当上肢外展时,肩胛骨的旋转和盂肱关节运动之间是 1:2 的运动关系。上肢外展超过 90° 时,肱骨外旋是必要的,以便允许肱骨大结节在肩峰突起后方通过。否则两者撞击就会造成局部挤压损伤。在偏瘫患者,由于肌痉挛,当被动外展患侧上肢时,肩胛骨的旋转落后于肱骨的外展,肩峰突起及喙肩韧带和肱骨头之间的局部组织被机械地挤在前两者和肱骨头之间而受到损伤。在帮助和训练患者使患肩外展时,如不及时使上臂外旋,也会造成同样的损伤。降低肩胛骨周围肌张力的方法见肩关节半脱位及痉挛处理部分。

(3) 增加关节活动范围 进行主动和被动活动以增加关节活动范围。注意被动活动要缓慢,外展至 90° 时肱骨要外旋。

(4) 其他 可应用类固醇制剂、抗痉挛药物口服和局部注射,局部理疗。对于后遗症期伴有严重挛缩且肩胛骨固定的肩痛患者可行手术松解。

5. 肩手综合征(shoulder-hand syndrome,简称 SHS) 肩手综合征又称反射性交感神经营养不良(reflex sympathetic dystrophy,简称 RSD)。其发生机制尚不清楚。可突然发生,亦可发展缓慢、隐蔽。据估计在脑卒中患者发生率为 12.5% ~ 70%。较典型的表现是肩痛、手水肿和疼痛(被动屈曲手指时尤为剧烈)、皮温升高,部分伴有足水肿。重症者晚期可出现手部肌肉萎缩,甚至挛缩畸形。

肩手综合征的预防与治疗措施如下:

(1) 尽可能地防止引起肩手综合征的原因 避免患者上肢尤其是手的外伤(即使是小损伤)、疼痛、过度牵张及长时间垂悬和腕部屈曲。在卧位时,患侧上肢可适当抬高。已有水肿者应避免在患侧静脉输液。治疗的主要目标是尽快地减轻水肿,然后是疼痛和僵硬。

(2) 向心性加压缠绕 用一根粗约 1 ~ 2 mm 的长线,从远端到近端,先缠绕每个手指,最后缠绕手掌和手背,至腕关节以上。随后立即松开。本方法可暂时地减轻水肿。

(3) 冷疗 把肿胀的患手反复地浸泡在冰水中,可逐渐减轻水肿。但较长时间冷疗,因反射性地血管收缩后扩张,反而会使水肿加重,应避免。

(4) 主动活动和被动运动 可防治肩痛,维持各个关节的活动度,并能够增加静脉回流。

(5) 药物治疗 星状交感神经节阻滞对早期肩手综合征有效,但对后期患者效果欠佳。可口服或肩关节腔及手部腱鞘注射类固醇制剂,对肩痛、手痛有较好的效果。对水肿明显者可间断口服利尿剂。消炎镇痛药物多无效。

(6) 手术 对其他治疗无效的剧烈手痛的患者可行掌指关节掌侧的腱鞘切开或切除术,有利于缓解

手指痛和肩关节痛。

四、预后及预防

脑卒中偏瘫一般在发病1个月内恢复最快,2~3个月仍有明显的恢复,多数患者在3~6个月达平台期,故一般把发病6个月以上者称为后遗症期,但某些患者恢复可达1年以上。以废用综合征为主者及病情较重者恢复期较长。在病后6个月内约1/3的患者恢复实用手,70%~90%的患者能行走,约一半患者日常生活自理,30%恢复一定的工作。即使在后遗症期,随着运动量的增加和反复训练,运动耐力和步行速度也会进一步地提高,活动空间也会进一步地扩大。随着技巧的掌握、生活辅助具的应用、生活环境的改造与适应等,日常生活能力也会进一步地改善。在部分患者(尤其是恢复较差者和体弱的老年患者),因活动量和种类减少等,易出现功能和能力的退化。脑卒中偏瘫,尤其是移动能力的预后与病情程度、训练早晚、训练的积极性、病前身体状态、年龄等多种因素有关。

脑卒中首次发病后,20%~40%的病例在5年内复发,有短暂性脑缺血发作、心肌梗死、其他心脏病、高血压和糖尿病等危险因素者复发的可能性更大。故应积极控制脑卒中危险因素,纠正不良生活习惯,防止复发。康复应从急性期开始,尽早开始主动训练,早离床,在不引起异常运动反应的前提下,逐渐增加活动量,以便尽可能地减轻废用综合征。由于误用综合征也影响患者的预后,甚至有些误用一旦形成则很难纠正(如异常运动模式的构筑化或定型化),故早期正确的训练是非常重要的。

(贾子善)

第二节 颅脑外伤及手术后康复

一、概述

颅脑外伤(traumatic brain injury, TBI)约占全身各部位外伤的20%左右,其发生率仅次于四肢损伤,而死亡率却居首位。据北京神经外科研究所的统计,年发病率为55.4/10万人,患病率为783.3/10万人,在美国1980年的发病率为200/10万人。损伤的主要原因是交通事故、高处坠落、失足跌倒、工事或建筑物倒塌及火器、利器伤等。颅脑损伤分为闭合性和开放性损伤两类,直接或间接的暴力作用于头部而引起头皮、颅骨、硬脑膜破裂,脑组织与外界相通,称为开放性颅脑损伤,而外伤未引起脑组织与外界相通的称为闭合性颅脑损伤(脑震荡、脑挫裂伤等)。临床上大多数颅脑损伤为闭合性损伤。颅脑外伤的临床表现随损伤原因、部位及范围不同而有很大的差异。轻症患者多可以很快地恢复正常,但部分患者会出现持续不同时间的头痛、易疲劳、记忆力差、眩晕、情绪不稳定和烦躁等脑外伤综合征表现,影响正常的工作与生活。而严重颅脑损伤的患者则表现为不同程度的意识、运动、感觉、认知、行为和心理等方面的障碍,甚至植物状态、死亡等。

脑肿瘤、脑血管畸形等的手术及介入等治疗可因原发病和(或)治疗本身损伤不同的重要功能区而引起不同类型和不同程度的功能障碍。

康复治疗可不同程度地促进这些功能障碍的恢复,预防并发症发生,提高患者的生活自理能力和生活质量,减轻患者家庭及社会的负担。因此,积极开展早期康复是非常必要的。

二、康复评定

对颅脑损伤后各种障碍的康复评定应包括颅脑损伤引起的神经精神障碍的评定、伴发的其他系统损

伤的功能评定及继发的功能障碍的评定,以及日常生活活动能力和生活质量的评定等。其目的是了解患者障碍的类型及程度,为制定康复方案、判断康复治疗的功效和预后提供依据。

(一) 格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)

颅脑损伤后意识状态通常采用 GCS 进行评价,该评分方法较简单实用,被广泛应用。它包括睁眼、言语和运动反应三个方面。

1. 睁眼 自发睁眼计 4 分;言语刺激(大声向患者提问)时患者睁眼 3 分;疼痛刺激(捏患者)时能睁眼 2 分;疼痛刺激(捏患者)时不能睁眼 1 分。

2. 言语反应 正确应答(他在哪里、他是谁以及年和月)5 分;混乱应答,定向障碍 4 分;应答能被理解但无意义 3 分;不可理解的发音 2 分;无发音 1 分。

3. 运动反应 能执行简单口令作相应运动 6 分;疼痛刺激(捏痛)时患者拨开医生的手 5 分;疼痛刺激(捏痛)时患者撤出被捏的部分 4 分;疼痛刺激(捏痛)时患者身体呈去皮质强直(上肢屈曲、内收内旋;下肢伸直,内收内旋,踝跖屈)3 分;疼痛刺激(捏痛)时患者身体呈去大脑强直(上肢伸直、内收内旋,腕指屈曲,下肢与去皮质强直相同)2 分;疼痛刺激(捏痛)时患者毫无反应 1 分。

上述评分,最小为 3 分,最大为 15 分;3 分及以下提示昏迷;小于 8 分为严重损伤,9~11 分为中度损伤,12 分及以上为轻度损伤。

(二) 认知功能、人格与情绪障碍的评定

认知功能包括感觉、知觉、注意力、记忆力、定向力、思维和智能等。有许多单项评定方法,目前临床上应用较多的是简易的综合评定方法,如简易精神状态检查法(mini-mental state examination,MMSE)。

人格是指个性心理特征,其测量可采用明尼苏达多相人格问卷(Minnesota multiphasic personality inventory,MMPI)或艾森克人格问卷(Eysenck personality questionnaire)。

情绪障碍包括抑郁和焦虑等,其评定可采用抑郁量表和焦虑量表。

具体评定方法参见第三章第八节。

(三) 言语障碍评定

失语症和构音障碍的评定参见第三章第七节。

(四) 运动障碍评定

与脑血管疾病所致运动障碍评定相似。

(五) 植物状态(vegetative state,VS)的诊断

1996 年我国提出的植物状态的诊断标准如下:① 认知功能丧失,无意识活动,不能执行指令;② 保持自主呼吸和血压;③ 有睡眠-觉醒周期;④ 不能理解或表达言语;⑤ 能自动睁眼或在刺激下睁眼;⑥ 可有无目的性的眼球跟踪运动;⑦ 下丘脑及脑干功能基本保存(指心跳、呼吸、血压及脑干反射存在)。植物状态持续 1 个月以上即可诊断为持续性植物状态(persistent vegetative state,PVS)。

(六) 其他

如癫痫、脑神经损伤、痉挛、骨骼肌肉损伤、自主神经功能障碍、脑积水等。

三、康复治疗

(一) 急性期及早期康复

颅脑损伤重症多而且常伴有多系统的(如骨折、内脏损伤等)损伤,死亡率和重残率高,因此颅脑损伤的治疗首先是通过手术和药物等治疗挽救患者的生命、减少脑损伤、促进患者苏醒并积极处理影响预后的合并损伤,同时开始康复治疗防治以废用为主的并发症。非急性期的植物状态患者康复处理同此期。

1. 一般处理 密切观察生命体征变化,随时给予必要的处理。维持营养,保持水和电解质平衡,昏迷患者应鼻饲充足的饮食。保持呼吸道通畅,防止呕吐物误吸入气道,随时翻身、拍背、吸痰,气管切开者要做好气管切开护理。防治泌尿系统感染,尿潴留者应保留导尿。使用充气气垫,保持床面整洁,定时翻身

并用温水擦洗全身,大、小便后必须用湿毛巾擦干净,防治压疮。

2. 药物治疗 选用改善脑细胞代谢药物,如脑蛋白水解物、三磷酸腺苷、辅酶 A、谷氨酸、脑复康等。伴蛛网膜下腔出血者可应用尼莫地平等离子拮抗剂防治脑血管痉挛,适当应用止血剂。因出血、脑水肿引起颅内压增高者需应用脱水药物,必要时行手术减压。重度昏迷者可应用促醒药物。癫痫发作者可选用抗癫痫药物。重症患者可预防性应用抗生素。

3. 维持抗痉挛体位 严重颅脑损伤者,常需较长时间的卧床。由于患者肌张力增高后会出现一些异常的痉挛姿势,影响功能的恢复。因此,应参照脑卒中的抗痉挛体位保持适当的卧位姿势。

4. 进行关节被动活动 颅脑损伤患者多卧床时间长,两侧瘫痪相对较多,部分合并软组织及骨骼损伤,容易出现关节活动受限,所以进行关节被动活动维持正常的关节活动度是必要的。重点做容易发生挛缩的关节(肩关节外旋、外展和屈曲,肘关节伸展,腕和手指伸展,髋关节外展和伸展,膝关节伸展,足背屈和外翻)和无自主活动的肢体。在急性期每天做两次,以后每天做一次,每次每个关节做 3~5 遍。较长时间卧床者尤其要注意做两侧关节被动活动。具体操作要求可参照脑卒中部分。

5. 催醒治疗 对意识障碍患者及植物状态患者应积极处理可逆性的影响因素,应用药物、手术治疗等降低颅内压、改善脑循环、减少神经元损伤、促进神经功能恢复和苏醒。慎用镇静剂。还应该增加各种刺激输入,以促进患者苏醒、恢复意识。

(1) 声音刺激 用适当的音量让患者听患病前最喜爱听的曲目、广播节目、录音。患者家属讲述患者喜欢和关心的话题、故事以及读报纸给患者听等唤起患者的记忆。在每次护理和治疗时大声对患者说明、强化。

(2) 视觉刺激 已自发睁眼者可用光线、电视画面等进行视觉刺激。

(3) 深、浅感觉刺激 对四肢和躯干进行拍打、按摩,从肢体远端至近端用质地柔软的毛刷或毛巾轻轻地摩擦皮肤,用冰摩擦后颈部皮肤等方法增加痛、温、触觉刺激。进行四肢关节被动活动等增加深感觉刺激。神经肌肉电刺激不但可增加感觉刺激,而且能减轻废用性肌肉萎缩。

(4) 针灸治疗 在一定部位施以针灸、电针,也有较强的深浅感觉刺激作用,有利于催醒患者,同时也能减缓患者的肌肉萎缩。

(5) 高压氧治疗 施以高压氧能升高血氧浓度,在一定程度上可改善脑细胞的代谢状态,具有促醒和促进功能恢复的作用。

这些治疗不但有利于促醒,对改善注意力、智力等也有一定的作用。应注意各种刺激和兴奋性的药物有可能诱发癫痫发作。

由于上述治疗只能预防部分废用综合征表现,对促进认知功能、运动功能、行为、言语功能及心理障碍恢复的作用有限,所以,一旦患者神志清醒、病情稳定,就开始针对性地康复训练。

(二) 运动功能及日常生活活动能力训练

1. 运动功能训练 颅脑损伤后,患者常伴有不同程度的单肢瘫、偏瘫或双侧的肢体瘫痪。应尽早开始主动活动,进行床上翻身、坐位、站立、行走及肢体控制能力训练,并逐渐增加活动量和活动的种类,具体训练方法可参照脑卒中部分进行。因小脑和脑干损伤而出现明显的平衡和共济运动障碍者,通过反复的基本动作训练、平衡训练等可得到不同程度的改善。对伴有周围神经损伤者进行肌力训练,骨折者进行肌力和关节活动范围训练。

2. 日常生活能力训练 颅脑损伤后患者常出现不同程度的日常生活能力障碍,康复训练重点训练和指导患者各种日常生活能力,包括穿衣、进食、移动、个人卫生、二便、洗澡等。部分严重功能障碍的患者,需要配置一些生活辅助器具。必要时进行生活环境改造。智力受损明显者,要注意安全,防止受伤、走失等。

3. 再就业前的训练 大部分颅脑损伤的患者是青壮年,恢复其职业能力非常重要。因此,应根据其运动功能和认知功能等的恢复情况、患者及家属的愿望和社会的需求等制定社会复归计划,有针对性地进行就业前的技能训练,包括电脑操作、各种修理技能等,可把复杂过程分解成数个较为简单的动作,反复操练后,再综合练习。可为患者佩戴特殊的器具,以利于重返特定的工作岗位。部分患者需要转换工作岗位。

(三) 认知障碍的康复训练

认知是指大脑处理、储存、回忆和应用信息的能力。据 Luria 等的发育理论,认知障碍可分为三个水平:①觉醒和注意力水平障碍;②知觉认知、学习和记忆水平障碍;③解决问题能力水平障碍等。应根据认知障碍的不同水平进行相应的治疗。要注意治疗环境,减少不必要的视听干扰和疲劳,使患者能放松地进行训练。

1. 注意力训练 注意力是指在某一时间内人的精神活动集中于某一特定对象的心理过程。注意力是认知活动的基础,故认知康复治疗中应首先重点进行改善注意力的训练。注意力训练可选用猜测游戏,即取两个透明玻璃杯和一个弹球,在患者注视下,治疗师将一透明玻璃杯扣在弹球上,让患者指出有弹球的杯子,反复数次,无误后就改用不透明的杯子,重复上述过程,并逐渐增加杯子和弹球的数量。还可用字母、数字及文字删除训练法,如在纸上写上几个大写的字母,让患者用笔划去其中的一个字母,成功之后改变字母的顺序再指出规定的字母,反复进行。注意力训练还可利用计算机进行。

2. 记忆力训练 不同部位损伤者障碍的特点、治疗方法及代偿方法不同。如颞叶损伤引起纯粹健忘者,可充分利用记忆以外的辅助手段,而间脑损伤者难以充分利用代偿手段。进行记忆训练时,应注意每次训练的时间要短,开始要求患者记忆的内容要少而简单,而信息呈现的时间要长。以后逐步增加信息量,通过反复刺激,提高记忆能力。训练应从简单到复杂,可将整个练习分解为若干小节,分节进行训练,最后再逐步联合训练。让患者分清主次,重点记住关键内容,或把要记住的内容按照自己的习惯和爱好编成一个小故事、绘图制表或提纲,充分理解有意义的材料等均有助于记忆。每次记忆正确时,应及时地给予鼓励,使其增强信心。

(1) PQRS 法 P 表示先预习 (preview) 要记住的内容;Q 表示向自己提问 (question) 与内容有关的问题;R 表示为了回答问题而仔细阅读 (read) 资料;S 表示反复陈述 (state) 阅读过的资料;T 表示用回答问题的方式来检验 (test) 自己的记忆。

(2) 视觉记忆训练 先用直观的、描述性的、生动的而且日常生活中熟悉的数张图片,让患者观察每张图片数秒,然后说出或写出看到的图像的名称,反复练习,随后逐渐增加图片的数量,最后练习记忆抽象的文字材料。也可利用生动的电视节目等进行。

(3) 听觉记忆训练 对视觉记忆不佳者可通过反复的言语刺激并让患者复述,促进患者记住物品、时间、地点、人物及事件等。

(4) 利用多种感觉刺激 因刺激越强引起的记忆反应也越强,所以可结合视、听、嗅、触等多种感觉刺激来进行记忆训练,以提高记忆效果。

(5) 利用记忆辅助物或代偿手段 为方便日常生活,可利用记忆辅助物或代偿手段。如为便于记忆和提醒患者,可在房间内悬挂大挂钟、大日历、大字书写的每日活动表等。也可携带记有家庭地址、常用电话号码、生日、重要事情等的记事本,使其能经常做记录和查阅。把日常用品放在显眼的位置,屋门做特殊标记等。

3. 思维及解决问题能力训练 思维能力包括分析、综合、比较、抽象、概括、推理、判断等方面。根据患者存在的不同思维障碍进行针对性的训练。

(1) 寻找信息 让患者阅读报纸,并询问患者有关报纸上的信息,如请他分析后指出报纸中的有哪些专栏,如文化、体育、商业等;通过分析、综合,判断其是哪一类报纸,如综合、商业、体育等;据比赛积分分析、比较比赛的两个球队的胜负等。

(2) 排列数字 给患者 3~5 张数字卡片,让他通过比较由低到高顺序排列好,然后每次给他一张数字卡,让其根据数字的大小插进已排好的卡片间,正确无误后,再给他几张数字卡片,问他这些数字有什么共同之处,让他通过抽象概括等判断哪些是奇数,哪些是偶数,哪些是互为倍数。

(3) 物品分类 给患者一张列有数十项物品名称的清单或数十张图片,要求患者分为几个大类(如食品、书、衣服)。如不能进行,可给予提示。回答正确后,再要求对上述清单中的某类物品进行更细的分类,如食品再细分为粮食、水果、肉、蛋、奶品等,并进一步细分类。

4. 知觉障碍的训练 知觉是指大脑将感觉信息进行综合,在人脑中产生对该事物的整体性反应或事物间简单关系的反应,包括视知觉、听知觉、触知觉、味知觉、嗅知觉。知觉障碍表现为各种失认症和失用症,参见第三章第八节。障碍类型不同,具体训练方法不同。举例如下:

(1) 视觉单侧失认的训练 视觉单侧失认又称半侧空间忽略,是指患者不能注意到来自病灶对侧空间的刺激(事、物),多为右半球损伤后的左侧视空间忽略症。处理上重点是不断地让患者把注意力转移到其忽略的一侧。如站在患者忽略的一侧和患者交谈,把电视放在忽略侧,对忽略侧身体进行触摸、拍打、按摩、冷热、运动等刺激,让患者把物品从非忽略侧放到忽略侧并取回,让患者注视由右侧至左侧依次开关的电灯泡。还可以用计算机进行视觉扫描练习。在症状明显改善之前,实际生活中应避免在患侧放置危险物品,可利用触觉代偿方法(如读书时,用手摸着书的左边缘,从边缘开始阅读)。

(2) 躯体忽略与体象障碍的训练 躯体忽略与体象障碍是指患者对身体各部分的注意力、定位和命名能力障碍,表现为对身体各部分不能定位和命名,疾病否认或不认为瘫痪肢体是自己的,生活中可见刷牙只刷一侧,刮脸和穿衣也只做一侧,多为左侧。训练时可在自我或他人刺激患者身体某一部位的同时让患者说出部位名称,训练者说一部位名称,让患者指认图片、训练者身体、患者身体的相应部位,画或拼装人体图形等。训练时要给予声音、触觉提示,以便于患者正确完成。

(四) 言语障碍的训练

在患者神志清楚、能保持坐位后就可开始训练。失语症训练包括听理解训练、阅读理解训练、口语表达训练、书写训练及朗读训练等。构音障碍训练包括放松训练、呼吸训练、发音训练、发音器官的运动功能训练及韵律训练等。具体训练方法请参照第四章第三节。

(五) 行为障碍的治疗

行为障碍的治疗可分正性行为障碍的治疗和负性行为障碍的治疗。正性行为障碍常表现为攻击他人,而负性行为障碍常表现为情绪低落、感情淡漠,对一些能完成的事情不愿意做。治疗方法除了发作期隔离法和药物治疗外,还要随时、随地、人人都把患者的行为障碍反馈给患者,使其注意并有意识地自我控制,对其进步随时给予鼓励和奖赏。要注意让患者远离诱发行为障碍发作的人、事件和场景,创造难以引发患者行为障碍发作的环境。

(六) 心理障碍的治疗

参见第四章第四节。

(七) 大脑综合能力训练

颅脑损伤后患者功能训练中最关键的是大脑综合能力的提高,这种大脑皮质高级生理活动的重新学习、重新建立,是在运动功能训练和认知功能训练的同时建立起来的,主要依靠康复治疗师训练患者能专心于某一工作的能力、理解因果关系的能力、解决问题的能力以及继续学习的能力。计算机已在我国普及应用,可将计算机的操作练习应用在大脑综合功能的康复中,既可练习注意力、记忆力和分辨能力,还可练习手与眼的协调以及反应能力。另外,还可设计一些游戏娱乐的程序,使患者注意力集中,并增加记忆、推理以及解决问题能力的训练。最后,逐步让患者接触以前的专业知识,重新学习处理本专业可能出现的各种问题,使大脑综合能力进一步提高,为最终回归社会做好准备。

四、预后及预防

颅脑损伤患者的预后与 GCS 积分、年龄、昏迷时间、损伤类型及程度、康复治疗早晚、家庭支持度、患者既往身体状况等许多因素有关。可根据损伤后 GCS 评分预测其生存率和功能预后,资料显示 3~8 分者约 21%~31% 死亡,50%~60% 恢复良好或残留中度残疾,而 9~12 分者死亡率仅 3%,87% 恢复良好或残留中度残疾。

格拉斯哥预后分级(Glasgow outcome scale,GOS)将颅脑损伤后的预后分为 5 级:①死亡(因伤重而死亡或因多种并发症而死亡);②持续植物状态:患者对周围环境无反应,可有自发性睁眼或闭眼,并能

随物转动眼睛,对任何检查均不能产生反应;③ 重度残疾:患者神志清醒,但生活不能自理,依赖他人照料;④ 中度残疾:患者不能恢复到原来的生活水平,但能生活自理;⑤ 恢复良好:尽管有些患者可能还遗留有轻微的神经症状和体征,但可以恢复原来的社会生活和工作。

一般运动功能康复效果较好,认知和言语功能康复较困难。

因为颅脑外伤死亡率高、重症患者预后差,故应做好预防工作,加强安全生产和交通安全的教育,提高全社会的防范意识,以减少颅脑损伤的发生。对颅脑外伤患者应积极抢救、及早进行康复训练,以降低死亡率,预防废用性并发症,促进各种功能最大的恢复,使患者生活自理,重返社会。对后遗症期患者要进行维持性康复训练,防止功能和能力退化。

(贾子善)

第三节 脊髓损伤的康复

一、概述

(一) 脊髓损伤的定义

脊髓损伤(spinal cord injury, SCI)是由于脊髓的损伤引起支配水平以下的四肢躯干的瘫痪,同时合并膀胱直肠等障碍。根据损伤水平的高低,脊髓损伤可分为四肢瘫(quadruplegia)、截瘫(paraplegia)根据损伤程度的轻重,又可分为不完全瘫痪及完全性瘫痪。

(二) 流行病学

脊髓损伤是一种严重的致残性损伤,如果能够得到及时、恰当的现代康复训练,它具有一定康复潜力(尤其是损伤节段较低的患者),可以使患者达到生活自理,部分患者能够承担一定的家务劳动,重返职业、社会和家庭。但是,如果得不到及时的康复处理,患者生活会长期不能自理,成为家庭、工作单位及社会的沉重负担。

脊髓损伤是康复医学的主要病种之一。据20世纪90年代初统计,我国北京地区为每100万人中有6.8例,上海地区为每100万人有13.3例。近年来随着工伤、交通事故及运动损伤发生率的提高,脊髓损伤也呈增加的趋势。脊髓损伤后期死亡的两大主要原因为合并症压疮和泌尿系感染的继发病变(败血症、肾功能衰竭等)。

正确的急救运送方法至关重要,可以防止脊髓损伤的加重和并发症的发生。应取担架等硬的板状物运送,患者取仰卧位,固定脊柱损伤部。搬运脊髓损伤患者时,应一人在头前两手抱其下颌略施牵引,平卧于硬板上后,头两侧用枕围起以固定头颈部。胸腰椎损伤患者宜4~5人同时上抬至担架上,以保持躯干的伸直位,防止脊柱的再度扭伤和错位。切忌一人背送或一个抱肩一人抱腿的搬运方法,以免加重脊柱骨折的移位及损伤的程度。见图5-8。据统计,有受过专门训练的急救运送人员及恰当的运送工具者,比没有受过急救训练的运送人员及恰当的运送工具者完全性与不完全性损伤的比例大不相同,前者少得多。

(三) 病理改变

脊髓损伤早期改变主要是中央灰质的出血,伤后6~12h之内,白质中的神经轴突尚无明显改变,此

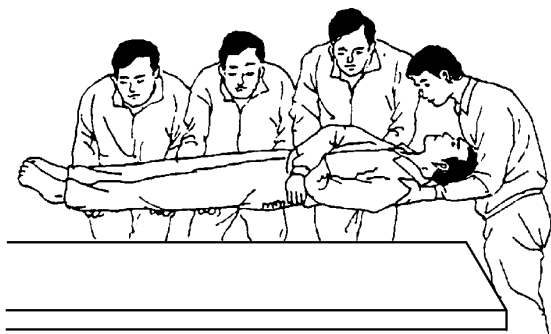


图5-8 正确搬运脊髓损伤患者的方法

期根据病情对脊椎骨折脱位者给予整复和固定、脊髓切开、局部冷疗、高压氧、药物等治疗,有一部分脊髓损伤仍具有可逆性。所以伤后 6 h 是治疗的黄金时期,如达不到,也应尽量争取在伤后 24 h 之内给予治疗。早期大剂量的甲基泼尼松龙(methylprednisolone,MP)可使患者达到更好的功能康复。治疗时间越早越好。虽然其确定治疗效果仍需长期临床观察研究,但美国脊髓损伤学会(American Spinal Injury Association, ASIA)已将脊髓损伤 MP 治疗方案作为急性脊髓损伤常规药物治疗方案应用于临床。用药程序:伤后 8 h 内开始用药,第 1 小时 15 min 内一次性静脉输入 MP30 mg/kg 作为冲击量治疗,45 min 以后按 5.4 mg/(kg·h)维持 23 h。此外,脊柱外科手术已广泛应用于临床,可达到纠正脊柱畸形,椎管减压和重建脊柱稳定性的目标,有利于开展早期康复,提高康复效果。

(四) 脊髓损伤的基本障碍

脊髓损伤可以引起患者的运动功能、感觉功能、排泄功能等多方面的功能障碍。参见图 5-9。

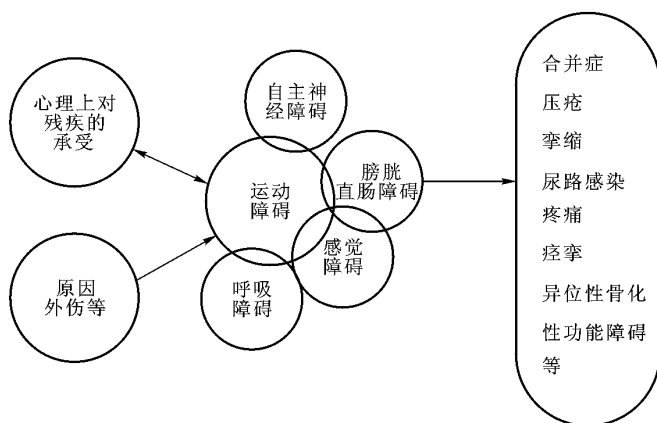


图 5-9 脊髓损伤的基本障碍

二、康复评定

(一) 脊髓损伤水平的确立

1. 脊髓节段与椎骨序数的对应关系 要确立脊髓损伤的水平,首先要明确脊髓节段与椎骨序数的对应关系。由于脊髓和脊柱生长发育的速度不同,成人脊髓下端平对第 1 腰椎下缘,在一定的平面上,脊髓节段的数字与椎骨的序数不相一致。因此,临床体格检查或 X 线片上观察到发生骨折的脊椎椎体的序数与损伤的脊髓节段的序数不尽一致(表 5-3)。

表 5-3 脊髓节段与椎骨序数的对应关系

脊髓节段	与椎骨序数的对应关系	脊髓节段	与椎骨序数的对应关系
上颈部(C ₁ ~C ₄)	椎骨序数=相应颈髓序数	下胸部(T ₉ ~T ₁₀)	椎骨序数+3=脊髓节序数
下颈上腰部(C ₅ ~C ₈ ,T ₁ ~T ₄)	椎骨序数+1=脊髓节序数	T ₁₀ 以下	胸椎 10~12=腰髓 1~5
中胸部(T ₅ ~T ₈)	椎骨序数+2=脊髓节序数	T ₁₂ 以下	胸椎 12,腰椎 1=骶髓 1~5,尾髓 1

2. 脊髓损伤水平的确立 根据国际上的统一标准,脊髓损伤的水平是指脊髓具有身体双侧感觉、运动的最低节段。例如损伤平面为 C₃,表示 C₃ 及 C₂、C₁ 的感觉运动正常或大致正常,而 C₄ 以下由于脊髓损伤而丧失功能。因此,脊髓损伤的平面的概念是指仍保留运动感觉功能的平面而言。

脊髓损伤水平的确定,以运动损伤平面为主要依据,在 T₂ 至 L₁,运动损伤平面难以确定,则主要以感觉损伤平面来确定。

(1) 运动损伤平面 是最低的正常运动平面,以确定平面的关键肌肉(key muscle)的肌力至少为三级(按0~5级肌力分级法计0~5分)来确定,该平面以上节段支配的关键肌的肌力应为4~5级。正常者双侧运动平面总积分为100分(每侧各测10组肌肉:上肢 $C_5 \sim T_1$ 、下肢 $L_2 \sim S_1$ 支配的肌肉)。

(2) 感觉损伤平面 主要由检查身体两侧各自的28对皮区感觉关键点来确定。每个关键点要查针刺觉和轻触觉,并按3个等级(0缺失,1障碍,指部分障碍或感觉异常,2正常)打分,正常者总积分(双侧)为112分。

因此掌握帮助确定脊髓运动平面的关键肌肉及确定感觉的关键点(key point),对于准确、迅速地确定脊髓损伤水平至关重要(表5-4)。

表5-4 确定脊髓损伤平面的关键肌及关键点

损伤平面	决定运动平面的关键肌	感觉关键点
$C_1 \sim C_3$	颈运动肌(胸锁乳突肌等)	枕骨粗隆(C_2)、锁骨上窝(C_3)
C_4	呼吸肌(膈肌)	肩锁关节顶部
C_5	屈肘肌(肱二头肌、肱桡肌)	肘前窝桡侧面
C_6	伸腕肌(桡侧腕伸肌)	拇指
C_7	伸肘肌(肱三头肌)	中指
C_8	中指屈指肌(指深屈肌)	小指
T_1	小指外展肌	肘前窝尺侧面
T_2	肋间肌	腋窝顶部(胸骨角)
T_4	肋间肌	乳线水平
T_6	肋间肌	剑突水平
T_8	腹肌	第8肋间
T_{10}	肋间肌	脐水平
T_{12}	肋间肌	腹股沟韧带中点
L_1	肋间肌	T_{12} 与 L_2 间1/2处,股前方中点
L_2	屈髋肌(髂腰肌)	股前下部,膝前
L_3	伸膝肌(股四头肌)	大腿前中部
L_4	踝背伸肌(胫前肌)	内踝
L_5	拇长伸肌(拇长伸肌)	足背第三趾关节
S_1	踝屈肌(腓肠肌、比目鱼肌)	足跟外侧
S_2		窝中点
S_3		坐骨结节
S_4		外生殖器
S_5		肛门周围

(二) 脊髓损伤程度的区分及功能的分级

脊髓损伤根据损伤程度的不同,分为完全性损伤和不完全性损伤。损伤水平以下常有保留部分神经功能的‘部分保留区域(zone of partial preservation,ZPP)’,临床上判断标准为ZPP小于3个节段为完全性损伤,ZPP大于3个节段为不完全性损伤。近年来多以ASIA分级法来区分两类损伤,即以骶段感觉运动是否消失(即会阴部感觉与肛指检查时外括约肌主动收缩是否存在)为准,已得到国际截瘫协会的采纳,在国内也得到较普遍的应用。具体方法见表5-5。

对于脊髓损伤的完全性和不完全性损伤的诊断主要在伤后24h之内做出。所以损伤后数小时或数日内要特别注意观察瘫痪平面的变化(尤其是颈髓损伤者),如升高可能导致呼吸麻痹而死亡,如数日数年后不升,说明病情好转。

(三) 完全性脊髓损伤的损伤水平及功能的预后

完全性脊髓损伤的功能预后受肌肉功能的直接影响,其残存的健康的最低节段与康复目标关系很大。

但 ZPP 区肌肉功能恢复的好坏,可使实际功能的恢复有 1 至 2 个节段的差异,其预测可参考表 5-6。

表 5-5 ASIA 损害分级

级别	脊髓损伤类型	运动感觉功能
A	完全性	无感觉、无运动,骶段无任何感觉运动功能保留
B	不完全性	在损伤平面以下包括骶段(S ₄ ~S ₅)存在感觉功能,但无运动功能
C	不完全性	在损伤平面以下有运动功能,且大部关键肌肌力<3 级
D	不完全性	在损伤平面以下有运动功能,且大部关键肌肌力≥3 级
E	正常	感觉和运动正常

表 5-6 完全性脊髓损伤的损伤水平与功能的预后

损伤水平	可完成的运动及反射	功能的预后	
		移动	自立程度等
C ₁ ~C ₂	颈部前屈,旋转,三反射消失	操纵电动轮椅,(下腭等为力源)	长期用人工呼吸器,需全面帮助
C ₄	呼吸,耸肩,三反射消失	同上	需全面帮助(借助环境控制系统大部分自立)
C ₅	屈肘,肩屈曲、外展、伸展,肱二头肌反射(+)	可平地操纵轮椅(改进操作轮)	需大量帮助,用自助具吃饭,用悬吊带可变换体位
C ₆	伸腕,肩内收肱桡肌反射(+)	可驱动轮椅	需中等度帮助,翻身,用上肢支具可写字,完成部分更衣
C ₇	伸肘、伸指、腕掌屈,可做撑起动作,不能捏,肱三头肌反射(+)*	驱动轮椅(实用的),作床、轮椅、便器之间的移动,可驾驶汽车	借助轮椅,生活基本自理
C ₈ ~T ₁	握拳、手的灵活运动,T ₁ 损伤者上肢正常	驱动轮椅、驾驶汽车	借助轮椅,大部分日常生活自立
T ₆	呼吸储备力增大,上部躯干稳定	借助附腰带的长下肢支具、双拐可以步行,轮椅较实用	几乎不需帮助
T ₁₂	上提骨盆	借助下肢支具、拐可步行,上下台阶,为治疗性步行,轮椅较实用	同上
L ₄	伸膝,踝背伸	借助短下肢支具、足托一手杖可步行,为社区性功能步行	同上

注 到 C₇ 水平,三反射(肱二头肌、肱三头肌、肱桡肌反射)均已恢复,社区内功能步行指能连续步行 900 m,能上下楼梯并能终日穿戴必要支具,治疗性步行指不能满足以上功能要求,但可用来防止各种并发症,取得保健及心理效果。

目前一般认为,不完全性脊髓损伤的功能恢复较难预测。有报道提出双侧骶区触觉保留较之单侧骶区触觉保留者运动功能的恢复要好得多。

三、康复治疗

脊髓损伤康复的要点:急性期着重预防并发症,恢复期着重改善活动能力。完全性损伤主要是加强残存肌肉的功能,促进关节活动度的恢复,掌握轮椅支具的使用以生活自立、重返社会;不完全性损伤主要是加强麻痹肌的功能,减轻肌肉的痉挛以改善功能障碍。

伤后 1~4 周为早期(卧床恢复期),伤后 5~8 周为中期(轮椅期),9~12 周为出院前期,12 周后为恢复期。

(一) 住院期康复措施

早期主要是在脊柱制动情况下训练,训练时要注意在损伤局部进行保护(如用胸腰围等),避免妨碍脊椎稳定性的动作。住院期训练包括:

1. 保持肢体的功能位及关节被动运动 为预防关节挛缩的重要方法。注意肢体功能位的摆放,现在一般不提倡使用足底板,可于双足上放置一床架,被子盖于其上,以防由于被子的重力压迫瘫痪双足,发生垂足。做关节活动度训练时手法要轻柔,保证无痛,做各个关节,每天至少两次。尤其注意肩胛骨、肘、指、腕、膝关节活动度的保持。防止肩内收挛缩、肘屈曲挛缩及足下垂。使腕关节尽量前屈小于 90° ,保持膝关节的关节活动度,对于乘轮椅及完成更衣动作均很重要。

对于椎体脱位、压缩性骨折所致 SCI 者,约 6 周后方可开始做腕关节被动运动,先轻轻活动远端,逐渐开始活动近端,且活动量逐渐加大。鼓励病人尽量主动活动还有肌力的关节。

2. 压疮的预防 压疮的发生率在美国急诊医院为 15% ~ 25%,1976 年我国唐山大地震的一组患者中第一个月发生率为 82.4%。即使在有良好设备的现代化医院仍有巨大深度压疮(易继发败血症)发生的可能。

这是因为瘫痪的肢体易于受压而致局部缺血;另外患者瘫痪转移时的拖动造成的剪切力与压力易形成皮肤的破溃,而且瘫痪造成活动能力减低,使局部通气散热差,长期潮湿,易形成溃疡,SCI 易发生大小便失禁,如未及时洗净又易继发感染;患者长期卧床、消瘦、贫血又降低了机体对组织缺血的耐受性等,以上因素均易引起压疮。因此,预防压疮是 SCI 患者终身需进行的工作。

预防的方法主要是皮肤护理和变换体位。每天温水擦洗皮肤 1 次,每周温水浴 1 ~ 2 次,洗后擦干。勤换床单,保持床单的平整、柔软、干燥。对于骶骨、股骨粗隆、腓骨头、足跟等压疮好发部位需要垫气圈或橡皮圈以减压。坚持每 2 h 翻身 1 次,有条件者使用翻身床。补充足够的营养,治疗贫血。要教育患者学会自己检查和发现压疮预兆的技术:每天观察全身皮肤(尤其好发部位,如骶部、双足跟等)的颜色,一旦发现红斑(或颜色变暗)就不可取压迫变色区的体位,直到变色消失。

3. 呼吸训练及排痰训练 肺部感染与肺不张是四肢瘫早期的主要死因。由于四肢瘫可致呼吸肌麻痹、呼吸量减少及排痰不畅,容易诱发肺部感染。必要时行气管切开,连接人工呼吸机,并严密观察呼吸功能。可采取药物抑制四肢瘫后副交感神经的兴奋过度,并进行呼吸训练及排痰训练,对于肺功能的改善和提高耐力均很重要。

呼吸训练包括胸式呼吸(胸腰段损伤)和腹式呼吸训练(颈段损伤)。重点是增加每次换气量,主要进行长呼气的深呼吸。对肋间肌、腹肌麻痹者,治疗师双手张开置其两季肋部,患者吸气后用力推压帮其呼气,吸气时松开双手。对能随意支配呼吸者,进行缩口呼吸训练(吹蜡烛等)以增加呼气阻力,使气体缓慢呼出,压力增大,肺泡扩张。手法按摩肋间肌,锻炼躯干肌,进行呼吸体操也是训练的重要内容,可进行徒手体操或体操棒体操。

排痰训练前应先做 X 线检查以了解痰的部位,作雾化吸入使之易于排出;再根据痰所在部位取适当体位(如侧卧位、半平卧位、坐位等),双手叩击(可用轻叩、快速拍打、重拍、指尖拍打等手法)配合手部加压、震颤,促进痰的排出。还可作咳嗽训练帮助排痰。

4. 防止泌尿系感染和便秘 SCI 患者早期常发生尿潴留和尿失禁,而导致泌尿系感染。其主要原因是尿道外括约肌功能减弱,使得残余尿量和膀胱内压增加。

在早期尿道括约肌痉挛期需保留导尿,每 4 ~ 6 h 开放导尿管排尿 1 次。

痉挛期后(一般 1 ~ 4 周开始)取清洁间歇导尿。一般认为,清洁间歇导尿比保留导尿感染的机会低,比无菌导尿简单易行、成本低,清洗得当也可以有效地预防感染,防止采用加压排尿易引起的肾积水及肾功能不全,目前国外已普及应用。但在我国综合医院尚未普及这项技术,包括:① 控制饮水量 在作清洁间歇导尿之前,应先教给患者制定饮水计划,以避免因不能随时排尿造成膀胱过度膨胀而影响其功能。每日饮水 1 550 ~ 1 650 mL(每日最低饮水量),如使用 200 mL 的杯子喝,为 8 杯,可以 2 h 喝 1 次。“水”包括所有饮用的流质和水,共为 1 650 mL。注意晚 8 点以后不要饮水,避免膀胱夜间过度膨胀;不要喝利尿的饮料,如茶、糖水、西瓜、汽水等。② 要教育患者学习在医护人员监督下对镜插清洁导尿管,进行导尿操作、取

出导管、清洗导管、清洁存放,以便重复使用的方法。在中期,应能够掌握自行清洁间歇导尿的技术。

为防治便秘,在早期就进行肠道的护理教育,包括多摄入高纤维饮食、定时排便习惯的养成、注意在可能的情况下多饮水等,并开始进行排便训练,以减少便秘和大便失禁发生次数。中期时应能够建立起规律的大便习惯,到出院前期即可达到使患者具有比较牢固的肠道处理的概念和技术,并且能够正确地执行。

5. 心血管-耐力训练 教育患者正确的床上和轮椅上坐位姿势,保持坐位。用起立床练习被动站立并逐渐延长站立时间达到能够站立1 h的目标,以便有足够的耐力进行呼吸和咳嗽训练。中期时,应进行耐力训练,如固定手轮训练、躯干的前倾后倾训练,以便能够全天进行活动。

6. 翻身、起坐和移动训练 向左侧翻身时,先将右腿放在左腿上,向左翻转上身成半侧卧位,扭转身体呈俯卧位。坐起训练 摇起床头,逐渐增加角度和时间,一般隔一两天增加 10° 。如头晕可再放低,注意保护,防止歪倒及起立性低血压,也可利用吊带练习坐起。

起坐的顺序为靠坐→扶坐→自坐→床边坐。能保持坐位20 min时可坐位进餐。

注意练习屈髋、伸膝坐位(又名长坐位),身体需稍前屈(先由别人辅助做,后独立完成)之后,使躯干向前、后、左、右倾斜,做坐位平衡训练,还可进行坐位投球练习及平衡体操,达到可保持坐位平衡半小时。

床上移动训练的方法 患者进行床上侧方移动时,先移头肩向一侧(如向右),两手抱自己的腰向右移,再分别抱右腿、左腿右移,或利用惯性翻身(图5-10)。

被动起坐能保持15~30 min者,可在辅助下乘坐轮椅。要练习床到轮椅的转移方法(开始需人协助、指导,逐渐脱离协助)。

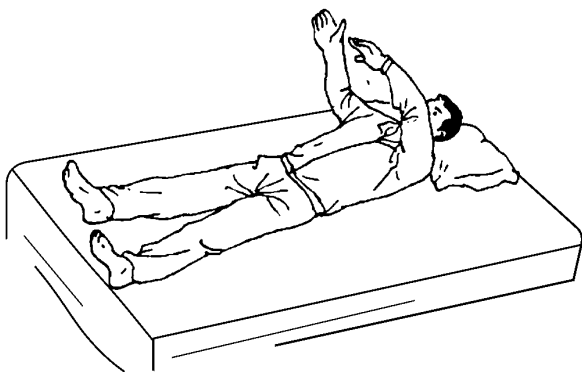


图5-10 利用惯性翻身

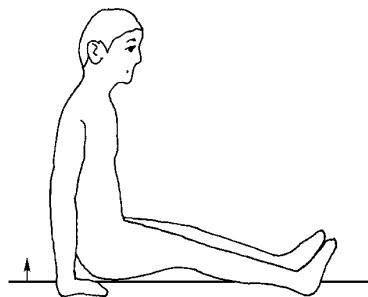


图5-11 撑起动作

7. 肌力训练 为完成转移(床↔轮椅↔便器)动作,必须坐稳,学会撑起动作的练习(即长坐位,躯干前倾,手掌贴床,伸肘使臀部离床并向后提起)(图5-11)。一般 C_7 以下损伤可完成撑起动作,开始时可由治疗师辅助拖起臀部,以后逐渐减去辅助,还可使用双侧支撑器,以后逐渐脱离。撑起动作对预防坐骨部压疮也很重要。

为使用轮椅及持拐步行,应着重于三角肌、背阔肌、肩胛肌和上肢肌的训练。主要是牵张训练和移动训练(早期做被动训练,中期做主动训练)以及肌力增强训练,卧床期间在不给损伤部位造成不良影响的前提下,可采用拉力器在床上进行练习。可取双手持拉力器从头上、前方、腰部三个起始位向左右拉开,为一手垂于身体一侧持一端,另手持另一侧向另一侧头上方拉开;一手置一侧头上方,另手持另一侧将其向身体另一侧下方拉;一手水平伸开(肩外展、伸肘位)固定拉力器一端、另手拉另一端将其水平方向拉开,反之亦然,见图5-12。这种方法可使仅能仰卧的患者能够锻炼到几乎所有必需的肌肉,如背阔肌、胸大肌、三角肌、喙肱肌、冈上肌、大小圆肌及肱三头肌等。中期做腰背肌训练,如仰卧位腰背弓训练及俯卧位上肢及头背后仰训练,有助于平衡身体、稳定脊柱与骨盆。随着损伤椎体稳定性的增加,可在床上安装巴尔干架,采用滑轮、重锤、吊环等进行肩的伸展、内收及伸肘等练习。对于下肢有残存肌力的患者,应鼓励其早期即进行主动运动,并逐渐施加抵抗以增加肌力。

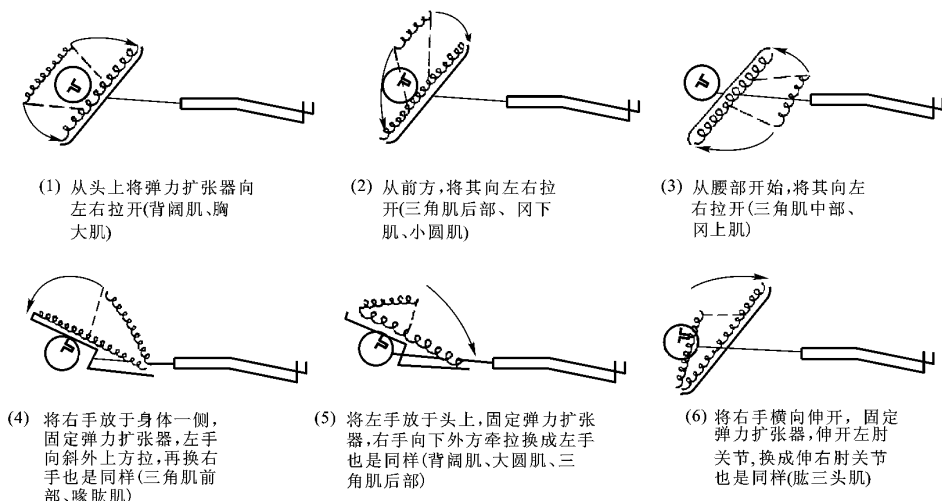


图 5-12 依靠弹力扩张器来增强上肢肌力(仰卧位)

8. 生活自理和家务能力训练 早期进行洗漱、修饰训练(化妆、剃须等)和床上、轮椅上穿上衣、脱裤子和脱鞋训练 中期练习穿脱上衣、裤子和鞋袜 轮椅上清洁家居训练。出院前期训练坐位淋浴和轮椅、便器间的转移及便后清洁等动作 做饭训练以达到能够准备简单的饭菜。

9. 职业前评价和训练 中期由 OT 进行职业前评价,调整职业需求,为更换新职业进行技能训练。出院前期掌握新的职业技能,制定工作目标。

(二) 恢复期的康复

此期以运动疗法为主。

1. 肌力训练 可采取多种体位训练,要尽量迅速加大训练强度,应用哑铃、铅球、沙袋、杠铃等辅助器械进行大运动量活动。还可进行俯卧撑、仰卧起坐等,这不仅可以强化躯干肌和上肢肌肉,还能锻炼膈肌,促进胃肠蠕动,协调神经性膀胱排尿,有利于防止泌尿系感染。也可利用体重等施加阻力。

下肢可采用滑轮吊环、电动自行车、按摩、神经肌肉电刺激,以防止肌肉萎缩及关节畸形,增加血液及淋巴液的回流,防止下肢静脉血栓及水肿。离床时可采用支具、双拐、站立架、步行车及平行杠进行训练。

2. 轮椅训练 包括上下轮椅及驱动轮椅两方面。脊髓损伤后约在 3~6 个月内完成轮椅训练。 C_7 以下损伤用撑起动作完成向前、向后移动来上下轮椅; C_7 以上取坐位,身体重心放在一侧,另侧臀部前移,重心移向对侧,这侧臀部前移,如此来回移动来上下轮椅。驱动轮椅训练包括在不同路面(柏油路→沙地→石子地→坡地)的训练。应注意训练患者熟练掌握闸的使用,以保证转移动作、驾驶轮椅行进及上下台阶等动作的安全性。

3. 站立和步行训练 完全性脊髓损伤是否进行此项训练,目前尚有分歧。有人认为其实用性不大,应重点训练轮椅的使用。但在临床上发现站立和步行训练可强化背阔肌为主的躯干肌(而背阔肌对于驾驶轮椅很重要),增强体力,对患者心理上也有鼓励作用,因而还是一项重要的训练项目。对不完全性损伤,该训练更应重视,很多患者可能通过训练借助拐、矫形器以至于不借助辅助器具行走得很好。开始站立需安装矫形器、有人保护或采用一定器具(如起立床、起立桌等)作为支撑,逐步增加站立时间,站立既是使用动作的训练,又可训练躯干和下肢肌肉的肌力和耐力。借助站立架让患者站立时,可让患者做手工作业或阅读书报以转移注意力,逐步增强耐力。站立的顺序为:平台站立→扶床站立→靠墙站立→平行杠站立→扶拐站立→扶人站立。平行杠步行为四点步行→两点步行→脱步走→小摆动步走→大摆动步走,再过渡到扶拐杖站立、行走,训练步骤同上。值得注意的是,现在国外采用功能性电刺激,帮助脊髓损伤患者进行控制性站立和步行,有可能取得新的进展。

在站立和步行训练中需选择适宜的下肢矫形器。下胸段损伤、腰椎不稳者用带骨盆带的髌膝踝矫形

器(HKAFO);上腰椎或胸腰段损伤有膝、髌不稳,但腰腹肌尚有功能者用膝踝足矫形器(KAFO);下腰节段损伤有踝关节不稳者用踝足矫形器(AFO)。

4. 作业疗法 仰卧时可折纸玩具、编织。乘轮椅后可用锤、锯等作木工及坐位套圈、投球游戏;用起立桌站立时可于站立时做些手工艺制作。通过以上活动可锻炼躯干、肢体的肌力、耐力及手的灵活性,并进一步进行日常生活动作的训练。

后期宜行体育和娱乐活动,如轮椅乒乓球、射箭、轮椅篮球、轮椅马拉松、游泳、举重等,对于体质、心肺功能的增强和情绪改善均有好处。

5. 保持正确姿势的再教育 早期床上和轮椅上采取正确坐位姿势的教育,以便能够在治疗师的指导下在床上和轮椅上采取正确坐姿。中期则练习保持正确坐位姿势,主动牵张练习以及自己在床上取正确坐位,以促使自我对正确体位的意识恢复为准。

6. 自我照顾训练 早期主要练习床上的盥洗动作和穿上衣、脱裤子和鞋的动作;中期练习在床和轮椅上穿脱裤子和鞋袜。出院前期练习入浴和如厕动作,达到能够在淋浴椅子上淋浴、自己移到便器上、便后清洁,还应尽可能学习自己在床上和轮椅上换尿垫。

(三) 其他合并症的康复

脊髓损伤合并症甚多,如自主神经反射增强、异位骨化、性功能障碍、痉挛、疼痛等。

1. 痉挛 对于其影响日常生活活动及训练者,可采用自主性放松训练、药物(如氯苯氨丁酸等)、酚溶液封闭、直肠电刺激等治疗。

2. 性功能障碍 大多数男性患者虽有反射性或精神性勃起,但总是不完全的,故性交能力很低。经心理治疗及有计划训练,15%~25%可获满意的性生活。目前国外采用阴茎假体及直肠电刺激法解决性生活及排精问题,成功率较高,但仍有一定的副作用。

3. 疼痛 为脊髓损伤的主要合并症之一。大致可分为周围型(损伤局部神经根性痛)、中枢型(损伤平面以下皮肤痛觉已丧失区域的中枢性疼痛)及结合型(上二者并存)三类。其中中枢性疼痛是发生普遍、剧烈的疼痛。由于其发病机制不明,缺乏系统的研究,长期以来找不到满意的治疗方法。戴红等依据Melzack和Bedbrook提出的中枢兴奋性改变的发生机制设计的气功、耳压结合低频电刺激、振动刺激的中西医结合疗法,取得比较显著的疗效,提示采用综合疗法有可能取得治疗方面较大的进展。

4. 自主神经反射 是由于脊髓损伤后自主神经系统中交感与副交感神经系统平衡失衡,损伤水平以下的刺激引起交感神经肾上腺素能的介质突然释放而引起的一个可能导致脑出血和死亡的严重并发症。

多见于T₆以上的脊髓损伤,在脊髓休克结束后发生。主要症状是头痛(有时剧烈跳痛)、视物不清、恶心、胸痛和呼吸困难,有突发性高血压、脉搏缓慢或变快,面部潮红、多汗,有时出现皮疹。

治疗方法 立即抬高床头或采用坐位以减少颅内压力、监测血压脉搏。使用利多卡因胶肱导尿或排空直肠,立即检查和排除一切可能的自主神经反射的诱因(对脊髓损伤平面以下麻痹区域刺激是自主神经反射亢进的诱因,特别是膀胱、直肠的扩张,插尿管时可以引起这一反射。因此给高位脊髓损伤患者进行导尿,内镜检查时必须注意)。应用硝苯地平10 mg舌下含服,必要时10~20 min后可重复应用。对经常发生自主神经反射者,应使患者及家属了解其处理方法。

(戴红)

第四节 小儿脑瘫康复

一、概述

脑性瘫痪(cerebral palsy, CP)简称脑瘫,是以运动功能障碍为主的致残性疾病。英国矫形外科医生

Willian Little 最早报告因难产所致的脑瘫病例,提出痉挛性强直的概念。此后他对此病进行了大量研究,他首先发现除运动功能障碍外,脑瘫患儿还可伴有其他多方面障碍,因而此病又被称为 Little 病。

(一) 脑瘫的定义

脑瘫是小儿脑组织在发育阶段受到损害,为一种非进行性、不可逆性病变,主要表现为运动障碍和姿势异常的综合征。脑瘫儿可伴有智力低下、惊厥、行为异常、感知觉障碍及其他异常。与儿童其他疾病所致瘫痪不同,脑瘫在婴幼儿期即可出现中枢性瘫痪和姿势异常。脑瘫脑部的病理改变是非进行性的,要与脑肿瘤、退行性脑部病变和进行性疾病所致中枢性瘫痪相区别。脑瘫应包括那些非进行性先天性疾病或先天畸形的脑损伤所导致的瘫痪。儿童时期的脑在持续不断地发育成熟,特别是3岁以前更是处于生长发育阶段,因此,脑瘫患儿的临床表现并不是静止不变的。

(二) 脑瘫的发病率和病因

1. 发病率 脑瘫发病率的变化趋势各国报道不一,西方国家约在1.5‰~2.5‰左右。发展中国家脑瘫发病率目前尚无确切的报道。据报道,我国脑瘫发病率约为1.8‰~4‰。脑瘫发病率各国差别不大,城乡差别不大,男性略高于女性。

2. 病因 脑瘫的直接病因是脑损伤和脑发育缺陷,可划分为三个阶段,即出生前、围生期和出生后。据苏格兰痉挛协会统计,20世纪90年代脑瘫的产前因素为31%,低出生体重为37%,出生时窒息仅占15%。

(1) 出生前因素 大致分为:①母体因素:母亲孕期大量吸烟、酗酒、理化因素、妊娠期感染、先兆流产、用药、妊娠中毒症、外伤、风湿病、糖尿病、弓形虫病、胎儿期的缺血缺氧、母亲智力低下、母体营养障碍等;②遗传因素 近年来的研究认为,遗传因素对脑瘫的影响越来越重要。

(2) 围生期因素 主要有:早产、低体重儿、过期产、巨大儿、异常产、产程过长或过急、臀位分娩、双胎或多胎、窒息、胎位异常、脐带过短、产伤等。

(3) 出生后因素 主要有:新生儿期惊厥、新生儿呼吸窘迫综合征、吸入性肺炎、败血症、缺氧缺血性脑病、胆红素脑病以及婴幼儿期的脑部感染、低血糖症、脑外伤等都被认为是脑瘫的危险因素。

(三) 脑瘫的病理生理学改变

脑瘫是在脑的发育时期由多种原因所致的非进行性脑损伤综合征,病理变化没有固定的表现,很严重的脑瘫也不一定有影像学的改变。从导致脑瘫的原因分析病理变化主要有先天因素、产伤、核黄疸、缺氧缺血性脑病。

1. 先天因素

(1) 中枢神经系统的先天畸形 如神经管闭合不全而形成的脑膜膨出和脑膜脑膨出、中脑导水管畸形等。

(2) 先天性感染 先天性感染目前已被认为是主要的致畸因素,不仅可以引起中枢神经系统畸形,病变本身有时也可造成小儿脑瘫。1987年Nachmias首先把能导致先天性宫内感染引起畸形的病原体概括为TORCH,T为弓形虫(*Toxoplasma gondii*),R指风疹病毒(*Rubella virus*),C指巨细胞病毒(*Cytomegalovirus*),H指单纯疱疹病毒(*herpes simplex virus*),O指其他(other)病原体。

2. 产伤 产伤指胎儿在分娩过程中所遭受的损伤。颅脑产伤的原因是产道异常、胎位不正或胎头异常、手术操作不当、产程过短或过长。病变类型为颅外产伤、颅骨产伤和颅内产伤。颅内产伤主要为硬脑膜撕裂、硬膜下血肿、脑缺血性梗死等。与脑瘫关系密切的主要是后两种。

3. 核黄疸 高胆红素血症时,胆红素通过血脑屏障,损害中枢神经系统的某些神经核,导致脑瘫,故又称胆红素脑病。病变的特点是基底核、海马、视丘下核、齿状核等被染成亮黄色或深黄色。上述部位可有神经元变性、坏死、神经胶质细胞增生等变化。原因为游离胆红素沉着于细胞膜和线粒体的生物膜上,与膜的磷脂结合,阻碍细胞的氧化磷酸化,导致神经细胞变性、坏死。有观点认为,此种情况多见于低出生体重儿、呼吸窘迫综合征、缺氧、酸中毒及感染的婴儿。

4. 缺氧缺血性脑病 脑缺氧缺血是构成围生期胎儿或婴儿脑损伤的主要原因,可表现有明显的窒息

史或出生后 12 h 内有异常神经系统症状,如意识障碍、嗜睡或者昏迷、肌张力减弱、原始反射异常等。

(1) 基本病变 围生期缺氧缺血所致的基本病变主要有三种:脑水肿、脑组织坏死和缺氧性颅内出血。

(2) 病变类型 由于胎儿发育过程中的不同时期,对缺氧缺血的敏感性不同,解剖生理特点不同,因此病变类型不同(表 5-7)。

表 5-7 围生儿缺氧缺血性脑病病变类型

发生时期	病变类型
妊娠 6 个月(未熟儿)	脑白质发育不良
妊娠 22 ~ 35 周(未熟儿)	(1) 室管膜下出血 (2) 脑室内出血、蛛网膜下腔出血 (3) 脑室周围白质软化 (4) 孔洞脑
妊娠 35 ~ 37 周(近足月儿)	多囊脑
妊娠 37 周以上(足月儿)	(1) 白质梗死 (2) 皮质梗死 (3) 边缘区梗死 (4) 大理石状态(基底神经节与丘脑)

总之,无论何种原因造成脑的何种病理变化,损伤的部位与脑瘫的病型有关。损伤的部位主要分为三大类:锥体系、锥体外系和小脑。锥体系损伤引起随意运动障碍,主要为痉挛型脑瘫。锥体外系损伤引起异常的不随意运动,肌张力的变化,主要为强直型、手足徐动型、阵颤型脑瘫。小脑损伤主要引起共济失调型脑瘫。以上各种损伤往往不单独出现,但以一种损伤为主。

(四) 脑瘫的分类和临床表现

各国学者对脑瘫分类进行了大量研究,至今尚无统一的标准分类,但分类原则大同小异,即根据临床表现、解剖学特征、运动障碍的程度以及病理学和脑损伤部位进行分类。本节重点介绍前两种分类。

1. 脑瘫的分类 我国 1988 年在佳木斯召开的首届全国小儿脑瘫座谈会上,参考各国脑瘫分类标准制定了我国脑瘫的分类标准。

(1) 按临床神经病学表现分类:① 痉挛型(spasticity); ② 手足徐动型(athetoid); ③ 强直型(rigid); ④ 共济失调型(ataxia); ⑤ 震颤型(tremor); ⑥ 肌张力低下型(hypotonia); ⑦ 混合型(mixed); ⑧ 不可分类型(unclassified)。

(2) 按瘫痪的部位分类(图 5-13):① 单瘫(monoplegia):指一个肢体的瘫痪,临床上很少见;② 偏瘫(hemiplegia):指一侧上下肢的瘫痪,尤其上肢障碍较重;③ 四肢瘫(quadriplegia):指四肢及躯干瘫痪,四肢瘫痪程度无大的差别;④ 截瘫(paraplegia):指双下肢的瘫痪,临床上被称为截瘫的患儿,多为双瘫的轻症,其躯干和上肢并不是完全正常;⑤ 双瘫(diplegia):是四肢瘫的一种类型,双下肢瘫痪较重,双上肢和躯干瘫痪较轻;⑥ 双重偏瘫(double hemiplegia):是指四肢瘫痪,双上肢重于双下肢或一侧上下肢重于另一侧上下肢;⑦ 三肢瘫(triplegia):指

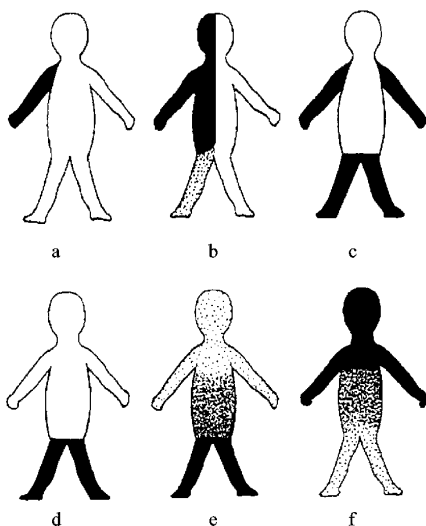


图 5-13 按瘫痪部位分类

a. 单瘫 b. 偏瘫 c. 四肢瘫 d. 截瘫
e. 双瘫 f. 双重偏瘫

三个肢体的瘫痪或四肢瘫的不完全型。

由于脑瘫是脑损伤所致的综合征,原因复杂,损伤复杂,临床表现复杂,因此分类存在一定困难,难以从单一的角度进行分类,也难以严格确定某一类型。比如,临床上很难将双瘫和四肢瘫进行区别。双瘫原则上应为痉挛型,但也有手足徐动型。早期见到的单瘫,可能实际上是偏瘫。早期见到的肌张力低下型,可能会发展为手足徐动型。混合型脑瘫可以是两种类型的混合,也可以是三种以上类型的混合。

2. 脑瘫的临床表现

(1) 痉挛型 痉挛型脑瘫主要损伤部位是锥体系,但病变部位不同,临床表现也不同。主要特点是肌张力增高,被动运动时有“折刀”样张力增高。腱反射亢进,关节运动范围变小,运动障碍,异常姿势。由于屈肌张力增高,多表现为各大关节的屈曲、内收内旋模式。上肢表现为手指关节掌屈,手握拳,拇指内收,腕关节屈曲,前臂旋前,肘关节屈曲,肩关节内收。下肢表现为尖足,足内、外翻,膝关节屈曲,髋关节屈曲、内收、内旋,下肢大腿内收,行走时足尖着地,呈剪刀步态。临床检查可见锥体束征,腱反射亢进,骨膜反射增强,踝阵挛阳性,2岁后巴氏征仍阳性。低出生体重儿和窒息儿易患本型,本型约占脑瘫患儿的60%~70%。

(2) 手足徐动型 手足徐动型脑瘫主要损伤部位是锥体外系,表现为难以用意志控制的全身性不自主运动,颜面肌肉、发音和构音器官也受累,因此常伴有流涎、咀嚼吞咽困难,语言障碍。当进行有意识、有目的运动时,表现为不自主、不协调和无效的运动增多,非对称性姿势,与意图相反的不随意运动扩延至全身,安静时不随意运动消失。肌张力变化,安静时不明显,运动时明显。不随意运动尤以上肢为重,亦可见皱眉、眨眼、张口、颈部肌肉收缩,脸歪向一侧。由于上肢的动摇不定,可使躯干和下肢失去平衡,容易摔倒。病变早期部分婴儿表现为松软,而多数患儿症状不明显,因此早期确定病型较难。本型约占脑瘫的20%。也有将此型称为舞蹈-手足徐动型,即快速不自主运动与慢速不自主运动同时存在。

(3) 强直型 强直型较为少见,由于锥体外系损伤所致。肢体僵硬,活动减少。做被动运动时,伸肌和屈肌都有持续抵抗,因此肌张力呈现铅管状或齿轮状增高。腱反射不亢进,常伴有智力低下、情绪异常、语言障碍、癫痫、斜视、流涎等。

(4) 共济失调型 主要损伤部位为小脑,因此表现以平衡功能障碍为主的症状。步态不稳、不能调节步伐,醉酒步态,容易跌倒,不敢迈大步。手和头部可看到轻度震颤,眼球震颤极为常见。指鼻试验、对指试验、跟膝胫试验都难以完成,肌张力低下。语言缺少抑扬声调,而且徐缓。本型不多见,多与其他型混合。

(5) 震颤型 主要表现为身体的某部分,在一个平面内呈不随意的、节律性的摇动,典型的震颤症状多为四肢的静止震颤,在脑瘫患儿中极少见。

(6) 肌张力低下型 表现为肌张力低下,四肢呈软瘫状,自主运动少,仰卧位时四肢呈外展外旋位,状似仰翻的青蛙,俯卧位时头不能抬起。本型易与肌肉病所致的肌弛缓相混,但可引出腱反射。本型常为脑瘫婴儿早期症状,幼儿期以后多转为其他型,尤其是手足徐动型。本型还可视为伴有智力低下、癫痫的重症脑瘫早期症状。

(7) 混合型 脑瘫某两种类型或某几种类型的症状同时存在于一个患儿的身上时称为混合型,以痉挛型和手足徐动型症状同时存在为多见。两种或两种以上症状同时存在时,可能以一种类型的表现为主,也可以大致相同。

(8) 无法分类型 有少数患儿表现复杂,难以用上述分型进行分类。

以上分型以(1)、(2)、(4)、(7)为主要。长期从事脑瘫防治研究的学者注意到,脑瘫患儿的病型有各种各样的变化,初诊与最终诊断的病型经常发生变化,因此应能正确区别脑瘫各型的主要特点。

(五) 脑瘫的诊断和鉴别诊断

由于婴幼儿期的脑处于发育最旺盛时期,脑的可塑性强,代偿能力强,接受治疗后效果好,因此早期发现异常,早期干预和治疗十分重要。早期发现异常,不等于一定急于做出脑瘫的诊断,但应早期进行干预。出生后6个月到9个月以前作出诊断为早期诊断,一般认为最迟应在1岁左右就要做出诊断。

1. 脑瘫的诊断 脑瘫的诊断要依据以下原则 有引起脑瘫的原因 有脑损伤的发育神经学异常 有不同类型脑瘫的临床表现。脑瘫的主要特征是 四肢和躯干的非对称,某种固定的异常运动模式,抗重力运动困难,分离运动困难,发育不平衡,肌张力不平衡,原始反射残存,存在异常的感觉运动,联合反应和代偿运动持续存在。诊断脑瘫应有以下五个要素:

(1) 运动发育落后或异常 运动发育落后表现在粗大运动和(或)精细运动两方面。正常小儿运动发育的特点和顺序是 头尾方向,近位向远位发育,总体运动向分离运动发育,由反射向随意运动发育,由粗大运动向精细运动发育,连续不断地发育。正常儿童随着月龄和年龄的增加,每一年龄段的发育会遵循上述规律而达到一定水平。脑瘫患儿运动发育不能达到同一年龄段儿童按照正常规律运动发育的水平。

(2) 肌张力异常 通过被动运动,屈曲、伸直、旋前旋后肢体,了解肌张力。小婴儿可握住其前臂摇晃手,握住小腿摇摆其足,通过观察手和足的活动范围判断肌张力。还可根据关节活动范围判断,关节活动范围大,说明肌张力低,反之肌张力高。痉挛型脑瘫肌张力增高,“折刀征”阳性。手足徐动型早期肌张力多不增高或表现低下,随着年龄增加呈现出静止时肌张力无明显增高,有意识活动时则增高的表现。强直型表现为“铅管状”或“齿轮状”肌张力增高。共济失调型肌张力多不增高或可能降低。

(3) 姿势异常 脑瘫患儿异常姿势多种多样,与肌张力异常和原始反射延迟消失有关。俯卧位时主要表现为臀高头低,不能抬头或抬头困难,双上肢不能支撑躯干,双上肢内收、内旋、屈曲,两手握拳,下肢伸直;也可表现为一侧异常或两侧不对称。仰卧位时可能出现非对称性紧张性颈反射(图5-14),也可能头后仰,下肢伸直,角弓反张(图5-15)。肌张力低下时可能呈青蛙状。由仰卧位牵拉成坐位时,脑瘫患儿可表现为躯干拉起,但头后垂(图5-16);下肢伸直伴足跖屈(图5-17);一侧上肢正常呈屈肘动作,另一侧则伸直 牵拉时不经坐的过程直接成为直立姿势;头极度后垂,脊柱背屈。直立悬空位时,双下肢内旋、伸直、尖足、两腿交叉呈剪刀状(图5-18)。直立位时,下肢不能支持体重,躯干前屈头后仰,臀后倾,双下肢屈曲成X形或膝反张,足尖着地。手足徐动型主要表现为姿势的不对称、不协调和不稳定以及不随意运动。

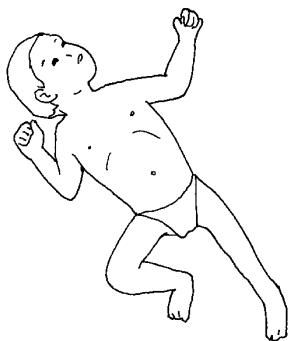


图5-14 非对称性
紧张性颈反射

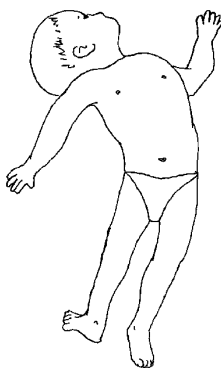


图5-15 角弓反张

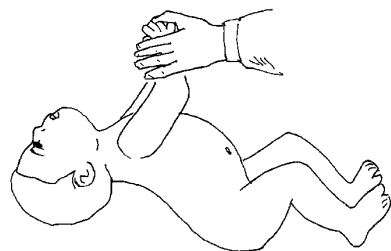


图5-16 头极度后垂

(4) 反射异常 痉挛型脑瘫可表现为深反射活跃或亢进,可能引出踝阵挛及病理反射,但小年龄组主要表现为反射呈非对称性。反射异常主要表现为原始反射延缓消失,保护性反射减弱或延缓出现,各类平衡反应延缓出现。

(5) 辅助检查特点

1) 头部影像学检查 对于临床症状明显的脑瘫患儿不必进行CT检查,但需要明确是否存在脑畸形、脑积水、硬膜下血肿,明确脑损伤的部位、脑萎缩的程度时需要进行检查。痉挛型脑瘫常在额叶、顶叶有低密度区,侧脑室扩大或中间部异常。手足徐动型脑瘫较少发现CT改变,可能与脑细胞变性较轻、基底核区明显色素沉着,CT目前尚不能显像有关。比较有意义的是第三脑室扩大,手足徐动型与痉挛型混合型



图 5-17 足跖屈

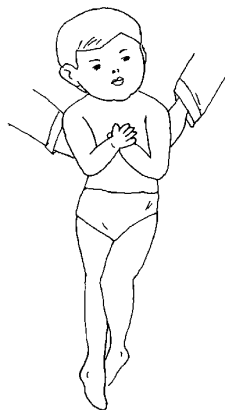


图 5-18 两腿呈剪刀状

脑瘫可见第三脑室扩大和侧脑室扩大。共济失调型脑瘫表现为第四脑室扩大及小脑低密度区,亦可见小脑萎缩。肌张力低下型可见侧脑室扩大、脑积水及胼胝体发育不全。MRI 可以弥补 CT 检查的某些缺陷,如髓鞘发育迟缓、灰质块移位、多小脑回、导水管狭窄、小脑和脑干软化灶等,能从三维方向显示病灶的性质。但由于检查价格昂贵,只在必要时检查。

2) 神经电生理学检查 ① 脑电图(electroencephalogram, EEG)检查能为脑瘫的诊断、治疗、预后判断提供一定依据,具有明确高危因素的脑瘫应定期检查;② 肌电图(electromyogram, EMG)检查可区分肌源性与神经源性疾病;③ 诱发电位(evoked potential, EP)可查短潜伏期躯体感觉诱发电位(short latency somatosensory evoked potential, SSEP)、脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potential, BAEP)及模式翻转视觉诱发电位(pattern reversal visual evoked potential, PR-VEP)。在脑瘫诊断中,前两者即 SSEP 与 BAEP 得到一定的应用。婴幼儿脑瘫 SSEP 改变明显;BAEP 具有无损伤、客观性强,不受意识状态等影响的优点,可以早期诊断脑瘫患儿听力障碍的性质和程度。

2. 脑瘫的鉴别诊断 一过性运动障碍、发育迟缓与脑瘫的区别是将来运动可以正常化,没有明显的异常姿势。颅内感染性疾病以颅内感染为主要临床表现,治愈后无运动障碍。脑肿瘤为进行性发展的疾病,伴有脑肿瘤的特征性症状。智力低下可以有运动发育落后,但以后会正常或接近正常,以智力低下为主要表现。肌张力低下型脑瘫应与进行性肌营养不良相鉴别,后者存在腱反射消失、肌萎缩、假性肌肥大、特殊的起立姿势、血清肌酸激酶增高、肌电图改变、肌活检有特征性改变。肌张力低下型脑瘫还应与先天性肌迟缓、良性先天性肌张力低下相鉴别,后两者多在以后逐渐好转或恢复正常。各类先天性代谢性疾病除了有运动功能障碍外,都有特征性的临床表现和实验室检查结果。痉挛型脑瘫应与脑白质营养不良相鉴别,后者病情呈进行性。痉挛型截瘫应与脊椎损伤、脊椎肿瘤、先天畸形等脊椎病鉴别,可进行 X 线检查、脑脊液检查、脊髓造影检查,结合临床表现进行诊断。共济失调型脑瘫应与进行缓慢的小脑退行性疾病鉴别,后者随年龄增长逐渐加重。

(六) 脑瘫康复的基本原则

脑瘫康复的基本目标是通过医疗、教育、社会等康复手段,使脑瘫患者在身心等诸方面达到最大程度的恢复和补偿。力求实现最佳功能,促进良好发育,增强学习能力,提高生活质量,同其他公民一样,平等享有权利,参与社会。脑瘫康复的基本原则是:

1. 早期发现、早期康复 目前认为早期诊断、早期治疗的时间指出生后 6 个月以前,3 个月以前为超早期。婴幼儿时期的脑生长发育快、代偿性强、可塑性强,是学习的最佳时期。在这一时期从外界给予刺激性治疗和功能训练,可使患儿在康复治疗过程中,不断纠正异常,学习和建立正常的模式和功能,达到最佳康复效果。

2. 综合性康复 所谓综合性康复,是指以患儿为中心,组织各科专家、治疗师、教师等共同制定全面

系统康复训练计划,进行相互配合的综合性康复服务。针对功能障碍,主要措施是运动功能训练和“肌肉-骨骼系统的管理”。目的是促进正常运动发育,抑制异常运动、姿势模式,预防和治疗合并症,促进身心发育。针对能力障碍,主要是针对日常生活动作和能力进行训练。针对不利条件,要调整社会、家庭环境,确保患儿接受康复训练、接受教育。

3. 脑瘫康复与日常生活相结合 脑瘫患儿的异常运动和姿势模式体现在日常生活中,因此康复必须与日常生活动作紧密结合。除了正规的康复训练外,还要培训家长和看护者,开展家庭康复,不仅学会日常生活能力,而且学习和注意保持正常运动和姿势模式,抑制异常模式。

4. 将小儿脑瘫康复列入社会儿科学的防治体系中 由于我国是人口大国,康复事业起步较晚,小儿脑瘫康复尚未形成体系,康复设施机构尚不能满足需求,因此开展社区康复和在家庭中进行指导的康复,与社区医疗、社区服务、妇女儿童保健相结合,同时与教育、社会环境改造以及宣传教育、改变人们的思想观念等社会活动相结合,逐渐形成具有中国特色的人人关注和参与的小儿脑瘫康复模式。

二、康复评定

通过评定可以全面了解小儿身体情况、运动功能状态、潜在的能力、存在的障碍,为设计合理的康复治疗方

案、判定康复治疗效果和再次设计康复治疗方

案提供依据。

(一) 评定的目的及原则

1. 评定的目的 ① 对患儿的身体功能状况、家庭情况和社会环境进行收集,掌握患儿功能障碍的特点;② 对患儿所具有的能力进行量化;③ 分析功能障碍程度与正常标准的差别;④ 为制定康复训练计划提供依据;⑤ 对康复治疗效果提供客观指标;⑥ 为残疾等级的划分提出标准,为康复和回归社会提供依据。

2. 评定的原则 ① 评定的程序可分为收集资料、分析研究、设定目标和制定治疗方案;② 强调整体评定的重要性,一定要以正常儿童整体发育为对照,进行身心全面的评定;③ 重视脑瘫患儿异常发育特点即脑的未成熟性和异常性,注意原发损伤和继发障碍;④ 运用评定为前提的原则,脑瘫的康复治疗应贯穿以评定为开始,以评定为结束的原则,如何选择恰当的康复治疗取决于评定。

(二) 身体状况的评定

患儿身体状况的评定应包括一般状况、心理与精神状态以及智力评定。一般状态的评定有利于了解患儿的身体素质,患儿对康复治疗的承受能力。脑瘫患儿常存在精神心理障碍,因此治疗前应对患儿的心理、精神状态进行评定,注意性格特点、情绪、行为、反应能力等。运动障碍与感知认知障碍有关,因此,应掌握婴幼儿的感觉、认知发育。部分脑瘫患儿合并智力低下,康复治疗效果缓慢,因此进行智力评定,掌握患儿的智力情况,对于制定合理可行的康复治疗方

案很有必要,可以选择目前国内采用的各类量表进行智力评定。

(三) 肌力测定

肌力测定是脑瘫评定的组成部分,对于判定功能障碍的程度,制定康复治疗计划,辅助器具的选择等都十分重要。临床上可在全身各个部位,通过一定的动作姿势,分别对各个肌群作出评定参见第三章第三节。

(四) 肌张力测定

肌张力是维持身体各种姿势和正常运动的基础,表现形式有静止性肌张力、姿势性肌张力和运动性肌

张力。只有这三种肌张力有机结合、相互协调,才会维持与保证人的正常姿势与运动。肌张力的变化可反映神经系统的成熟程度和损伤程度,脑瘫患儿均存在肌张力的异常。肌张力评定的指标量化比较困难,目前评定多从以下几方面进行(表5-8)。

1. 静止性肌张力检查 静止性肌张力是指肌肉处于安静状态的肌张力。检查时患儿保持安静、不活动、精神不紧张,临床多取仰卧位。检查包括肌肉形态、肌肉硬度、肢体运动幅度的改变以及关节伸展度。

通过观察可以判定肌肉形态 通过触诊可以了解肌肉硬度 ;用手固定肢体的近位端关节,被动摆动远位端关节,观察摆动幅度大小,判定肌张力状况 检查关节伸展度。

表 5-8 肌张力评定分类表

检查方法			评 定	
			肌张力亢进	肌张力低下
安静时	肌肉形态	望诊 肌肉的外观	丰满	平坦
	肌肉硬度	触诊 肌肉的硬度	硬	软
	伸张性	过伸展检查,被动检查	活动受限	关节过伸展
	摆动度	摆动运动检查	振幅减少	振幅增加
活动时	姿势变化	姿势性肌张力检查	肌紧张	无肌紧张变化
	主动运动	主动运动检查	过度抵抗	关节过度伸展

2. 姿势性肌张力检查 姿势性肌张力是在主动运动或被动运动时,姿势变化产生的肌张力。姿势性肌张力在姿势变化时出现,安静时消失。可以利用四肢的各种姿势变化,观察四肢肌张力的变化。利用各种平衡反应观察躯干性姿势性肌张力,也可转动小儿头部,发生姿势改变时观察肌张力的变化。

3. 运动性肌张力检查 运动性肌张力检查多在身体运动时,观察主动肌与拮抗肌之间的肌张力变化。利用主动或被动伸展四肢时,检查肌张力的变化。锥体系损伤时,被动运动各关节,开始抵抗增强然后突然减弱,称为折刀现象。锥体外系损伤时,被动运动时抵抗始终增强且均一,称为铅管样或齿轮样运动。锥体系损伤时,肌张力增高有选择地分布于上肢以内收肌、屈肌及旋前肌明显;下肢以伸肌明显。锥体外系损伤时,除上述表现外,可有活动时肌张力的突然增强。

4. 异常肌张力的几种主要表现 肌张力低下时可有以下几种表现:蛙位姿势(俯卧位或仰卧位),W字姿势(仰卧位),二折姿势(坐位),倒U字姿势(俯悬卧位),外翻或内翻扁平足,站立时腰椎前弯,骨盆固定差而走路左右摇摆似鸭步,翼状肩,膝反张等。

肌张力增高时可有以下异常姿势:头背屈,角弓反张,下肢交叉,尖足,特殊的坐位姿势,非对称性姿势等。对肌张力增高的传统分度是分为轻度、中度和重度三个等级,比较粗略。目前较为通用的评定标准多采用改良 Ashworth 痉挛量表(参见第六章第一节)。

(五) 关节活动度评定

关节活动度的评定是在被动运动下对关节活动范围的测定。当关节活动受限时,还应同时测定主动运动的关节活动范围,并与前者相比较。决定关节活动度的因素有:关节解剖结构的变化,产生关节运动的原动肌(收缩)的肌张力,与原动肌相对抗的拮抗肌(伸展)肌张力。测量可采用目测,但准确的测量多使用量角器。脑瘫易发生挛缩,患儿容易出现关节的变形。变形后容易造成肢体的形态变化,因此还要注意测量肢体的长度以及肢体的周径。步态分析系统是目前最为先进的综合分析下肢功能的系统。

(六) 反射发育评定

小儿反射发育十分准确地反映中枢神经系统发育情况,是脑瘫诊断与评定的重要手段之一。按神经成熟度,可分为原始反射、姿势反射、平衡反应以及正常情况下诱导不出来的病理反射(参见第二章第二节)。

(七) 姿势与运动发育评定

1. 姿势与运动发育特点 姿势是指小儿从一个动作转换成另一个动作时,身体各部位之间所呈现的位置关系,即机体在相对静止时,克服地心引力所呈现的自然位置。只有保持正常的姿势,才能出现正常的运动。脑瘫患儿存在脑损伤,神经系统发育受阻,神经系统调节障碍,必然导致姿势和运动发育异常。通过评定小儿姿势与运动发育情况,可以早期发现异常,也可以作为康复效果评定的客观指标。Ingram 以

婴儿肌张力的变化为指标,将婴儿运动发育分成四个期(表5-9)。

表5-9 婴儿运动发育特点(Ingram)

第1 屈曲期	0 周~6 周	四肢、躯干呈半屈曲位
第1 伸展期	7 周~15/16 周	躯干上部、四肢伸展
第2 屈曲期	4 个月~7 个月	躯干稳定、用手支撑
第2 伸展期	8、9 个月~12、14 个月	立位

2. 异常姿势和运动发育特点 异常姿势和运动发育的主要表现为发育落后和发育的分离。Vojta 认为,运动发育落后3个月以上则为异常,必须早期干预和康复治疗。发育的分离是指小儿发育的各个领域之间存在很大差距。脑瘫患儿会有运动发育与精神发育之间的分离,可能智力发育正常,但运动发育明显落后。姿势发育无明显落后,但双下肢运动功能落后而呈现坐着向前蹭行的表现等。

脑瘫患儿发育的主要特征是,运动发育延迟3个月以上,同时有异常的姿势和运动模式。其特点概括为:①四肢和躯干的左右差别,呈非对称性;②只以某种固定的模式运动;③抗重力运动困难;④做分离运动困难;⑤发育不均衡,如上肢与下肢、仰卧位与俯卧位、左侧与右侧运动发育不均衡;⑥肌张力不均衡,如异常肌张力、姿势变化时的肌张力增高、降低或动摇;⑦原始反射残存,特别是6个月以上的患儿仍然存在原始反射;⑧正常感觉运动发育落后,存在异常感觉运动发育;⑨存在联合反应和代偿性运动。

评定姿势与运动发育是否有落后,是否有异常模式,还要动态观察这种状况是否改善或恶化。如果异常模式改善,运动发育正常化的可能性就大。如果恶化进展,病态固定成型,脑瘫的可能性就大或康复治疗效果差。

(八) 粗大运动功能评定

粗大运动功能评定(gross motor function measure, GMFM)是由加拿大学者 Russell 于1989年制定的量表,通过不同体位的检查和观察,以评分的形式,较为全面地评定脑瘫患儿粗大运动功能状况,较易操作,目前被世界上许多学者所采用。量表将不同体位的反射、姿势和运动模式分为80项评定指标,每项评定指标的评分为0~3分,共分五个功能区:I. 仰卧位、俯卧位、翻身、部分原始反射残存及姿势反射的建立;II. 四点位及爬;III. 坐位、跪位运动及平衡反应的建立;IV. 立位运动;V. 走、跑、跳及攀登运动。

(九) 功能独立性评定

功能独立性评定(functional Independence measure, FIM)参见第三章第七节。

(十) 日常生活活动能力评定

脑瘫患儿正处于生长发育阶段,日常生活活动能力的学习和训练是获得生活和学习的基本能力,建立生活信心和乐趣,是取得全面康复效果的重要内容。因此,对于脑瘫儿童的日常生活活动能力评定已经成为康复评定的重要组成部分。应用于儿童的评定方法以PALCI评定法最为广泛使用,P(posture)为身体姿势、A(ADL)为日常生活动作、L(locomotion)为移动能力、C(communication)为交流能力、I(IQ)为智能。此评定方法适用于4岁以上儿童。

(十一) 感知认知评定

脑瘫虽然是以运动障碍为主要障碍,可以直观地观测和评定,但实质上运动障碍与儿童的感知、认知障碍是紧密相关的,尤其是发育中的脑。因此,掌握和评定婴幼儿感知、认知发育,可以达到表里如一、整体评定的目的。评定的方法可以根据儿童发育不同阶段的关键年龄所应具备的感知、认知标准,参考和应用各类量表或自行编制量表进行评定。

(十二) 其他方面的评定

许多脑瘫患儿伴有语言障碍,部分伴有听力障碍和视觉障碍,因此专业人员对脑瘫患儿进行语言障碍评定、听力障碍评定和视觉障碍评定,对于制定正确全面的康复治疗方,评定康复效果是十分必要和重要的。评定需要采用必要的辅助器具。

三、康复治疗

(一) 物理疗法

1. 物理疗法的基本原则 物理疗法(physical therapy, PT)包括运动疗法和物理因子疗法,主要针对患儿的运动功能进行康复治疗。物理治疗的基本原则是:①抑制异常姿势和运动模式,促进正常姿势和运动发育;②早期发现、早期治疗;③对于功能障碍的处理;④对于肌肉-骨骼系统的管理;⑤对于日常生活活动的管理。

2. 运动功能训练的原则 ①遵循由头向尾、由近位端向远位端等儿童运动发育的规律;②在抑制异常运动模式的同时,进行正常运动模式的诱导;③使患儿获得保持正常姿势的能力;④促进左右对称的姿势和运动;⑤诱发和强化所希望的固定运动模式,逐渐完成由单个运动向多个运动的协调运动;⑥康复训练前缓解肌张力。

3. 康复训练的要害

(1) 头部的控制 进行运动功能训练时,头部的控制应放在最重要的位置。头部的控制是运动发育中最早完成的运动,不能控制头部是难以完成其他运动的。因此要训练仰卧位头部保持正中位,颈部的牢固挺起、俯卧位抬头和转动、坐位保持头直立位,进行前后左右头的直立反应训练、拉起时头的直立、挺胸抬头。

(2) 支撑抬起训练 在训练头部控制的同时,进行躯干肌肉的控制训练,以使身体能够抬起、翻身和回旋。逐渐实现肘支撑、手支撑、坐位支撑。

(3) 翻身训练 小儿开始翻身时要先抬起头,因此翻身和抬头是密切相关的。

(4) 坐位训练 坐位是向立位发育过程中的中间姿势,不能坐就不能站。坐位是日常生活动作的一种基本姿势,对生活、学习和工作都十分重要。

(5) 膝立位和高爬位的训练 训练重心逐渐上移抬高躯干的能力。从腹爬位开始训练逐渐到膝立位和高爬。

(6) 站立和立位训练 膝立位时如果能对骨盆和髋关节的控制达到一定程度,即可进行立位训练。可以由人扶站开始,至自己扶站、站立时两手交替拿物、建立立位平衡、单腿站立,必要时可选用辅助器具。

(7) 步行训练 不会单腿站立就不会走,所以在单腿站立的前提下进行双腿交替运动的训练。

(8) 步行的进步和实用性训练 目标是建立不仅可以在平地行走,而且可以长距离和加速度行走以及具有跨门槛、走不平的路的能力,以应付日常生活的需求。

各类痉挛型脑瘫治疗的主要目标是降低肌张力,抑制屈曲模式和肢体的内收内旋,促进伸展模式和外展外旋,促进对称性姿势,预防挛缩和畸形。手足徐动型脑瘫治疗的主要目标是控制头部保持中间位,控制肢体的活动向着中线方向,抑制不随意运动和姿势的易变性,提高日常生活能力。目前治疗脑瘫的几种主要疗法简述如下。

4. Bobath 疗法 Bobath 疗法又称神经发育学疗法,是英国学者 Karel Bobath 和 Berta Bobath 夫妇共同创造的疗法,参见第四章第一节。

婴幼儿强调以下七种模式训练的重要性:①整个机体的伸展模式(图5-19);②竖头以抵抗重力模式(图5-20);③对称性姿势模式(图5-21);④保护性伸展模式(图5-22);⑤伸腿坐模式(图5-23);⑥以躯干为轴心的旋转模式(图5-24);⑦各种平衡反应模式(图5-25)。

Bobath 疗法需要一定的场所和辅助用具,如玩具、垫子、三角垫、圆滚、Bobath 球、重心移动板、平衡板、站立位训练架等。

5. Vojta 疗法 Vojta 疗法是德国 Vojta 创建的小儿脑瘫疗法之一。这种方法是通过对身体一定部位(诱发带)的压迫刺激,诱导产生全身性、协调化的反射性移动运动,促进和改善患儿的移动运动功能,因此又称为诱导疗法,有人还称其为运动发育疗法。Vojta 疗法所诱导的运动为反射性翻身(R-U,图5-26)

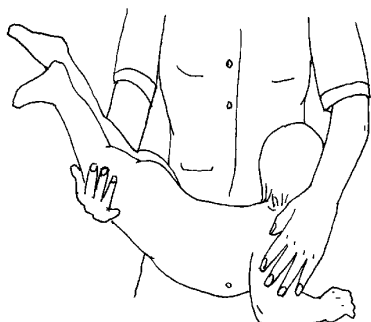


图 5-19 伸展模式

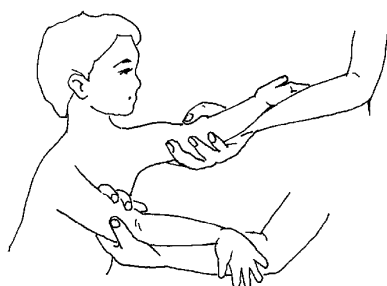


图 5-20 竖头以抵抗重力模式

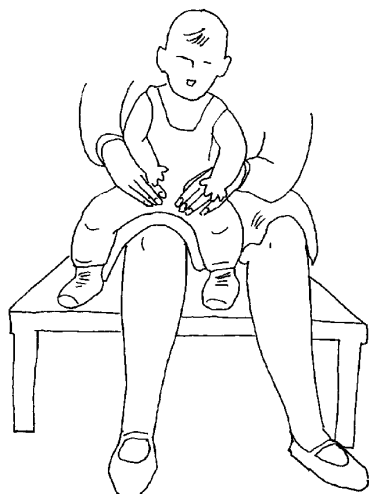


图 5-21 对称性姿势模式



图 5-22 保护性伸展模式

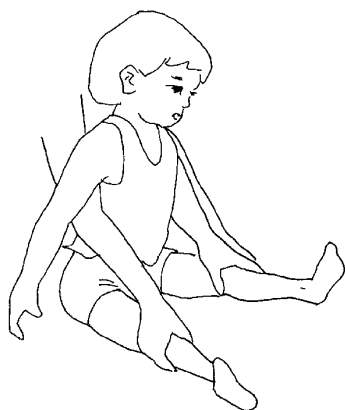


图 5-23 伸展坐模式

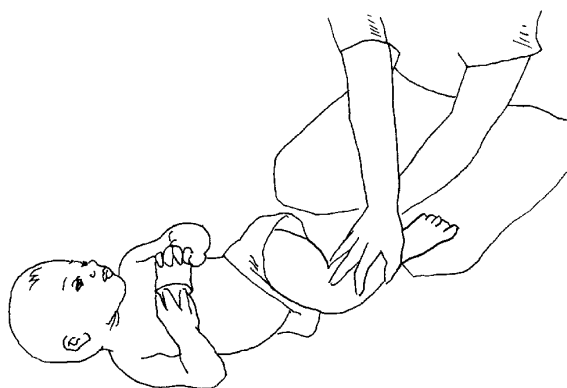


图 5-24 以躯干为轴心的旋转模式

和反射性腹爬(R-K,图 5-27)两种,通过这种移动运动反复规则地出现,促进正常反射通路和运动模式,抑制异常反射通路和运动模式,达到治疗目的。Vojta 疗法无需特殊工具,每次治疗时间为 10~30 min,R-U、R-K 每侧每次治疗 3~5 min。Vojta 疗法利用一定的出发姿势,选择身体一定部位的主诱发带和辅助诱发带,按照一定的方向给予一定时间和强度的刺激,观察患儿出现反应的特点,调整手法、刺激强度和刺激



图 5-25 平衡反应模式

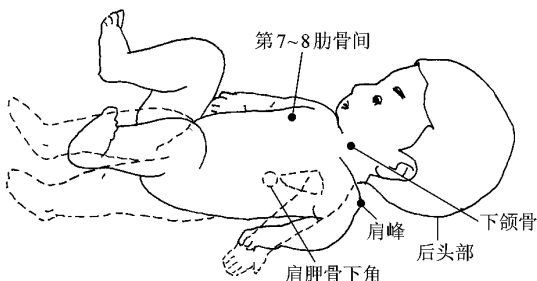


图 5-26 R-U 出发姿势、诱发带、反应

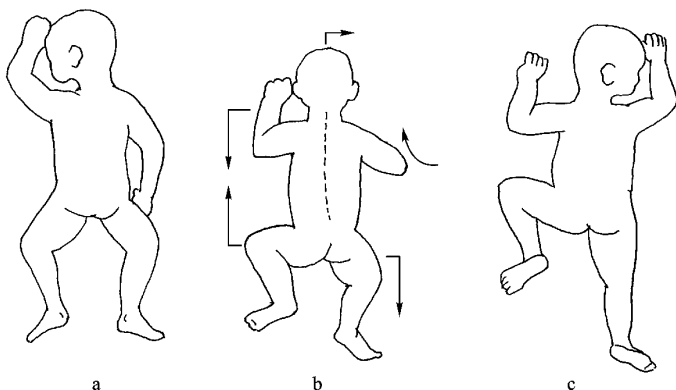


图 5-27 R-K 运动过程
a. 出发姿势 b. 中间姿势 c. 终末姿势

时间。要避免患儿的哭闹，不要单纯为了追求出现反应而对患儿过分刺激，造成患儿的痛苦。Vojta 还创造了七种姿势反射检查方法，是早期诊断的一种手段。

6. 引导式教育 引导式教育 (conductive education) 是由匈牙利学者 PetőAndras 教授创建的，又称 Pető 疗法。引导式教育是通过教育的方式，使功能障碍者的异常功能得以改善或恢复正常，即应用教育的概念体系进行康复治疗。因此引导式教育并不是单纯的物理治疗，而是通过一定的手段，诱导和实现预先所设定的目标，引导出功能障碍者学习各种功能动作的一种局面。这种功能动作的学习是通过功能障碍者本身的内在因素与外界环境的相互作用，主动地、相对独立地完成功能动作，达到学习、掌握、主动完成功能动作的目的，与单纯一对一、患儿被动接受治疗完全不同(表 5-10)。引导的方式是通过引导者与功能障碍者的整体活动，诱发功能障碍者本身的神经系统形成组织化和协调性。引导式教育体系中所说的康复，并不是仅仅促进功能障碍者的功能障碍本身，同时引导人格、个性的变化，即智能、认知能力、人际交往能力的提高，进而又促进功能障碍的改善。目前，引导式教育已经成为脑瘫康复治疗的一个重要方法。

引导式教育适用于各种原因引起的功能障碍以及并发智力低下、语言障碍、行为异常等的康复治疗，但不适于重症智力低下的患儿，小年龄组的治疗需有家长的辅助。

引导式教育的实施方法是将患儿分为不同的班。每班 10~30 人，配有不同数量的引导者。引导者根据各班的不同特点，制定出一定的课题。这些课题包括有床上运动、卧位、坐位、立位、步行等运动功能训练，语言训练，日常生活动作训练，手的精细动作训练和学习，适应能力训练等。可以有集体指导的训练，也可以在集体指导之间穿插进行个别指导和训练。集体日课实施时，可以将训练内容和故事、音乐结合起

来,形成非常有趣、非常吸引孩子积极主动配合的生动局面。由一名引导者按课题要求向患儿发出指令,如“举起左手”,让患儿与引导者一起重复这一指令,使这一指令在患儿头脑中意识化,然后全体在喊1、2、3、4、5的節奏中举起左手。完成这一动作有困难时,另外的引导者要通过辅助、工具等促通方法促进患儿完成。同一课题反复多次进行,直至大部分患儿可以较顺利地完成本一课题,再设置和进行新的课题。引导式教育强调每日24h的严格训练,从每日起床至入睡,有机地应用各种课题进行训练。

表5-10 Pető疗法与其他疗法比较

Bobath、Vojta 等疗法	引导式教育
一对一的治疗方法	集体形式引导
以运动生理学、神经生理学等医学理论为基础	依据运动生理、神经生理学,以教育学、讲授学、心理学、音乐、哲学等理论为基础
每次50min治疗	实行寄宿生活,进行24h的严格教育
由物理治疗师、作业治疗师、语言治疗师等分别进行各自的治疗	由引导者合作进行治疗,引导者要在4年制的大学中学习教育学、医学、心理学、哲学、音乐、讲授学、物理疗法、作业疗法、语言疗法等课程,在实践中综合运用
因为是一对一的治疗,患者容易陷入被动,易增加孤立化的倾向,易阻止自主的精神发育	因为设定学前班式、幼儿园式的环境,患儿可以自主、创造性地积极塑造自己,形成圆满的人格
从任何角度来说,都是末梢向中枢的促通治疗	从中枢向末梢以及从末梢向中枢的促通,从两方面同时进行

引导式教育需要有辅助用具:大小不等的靠背椅,椅背上有等距的排列光滑的横木,用木条组成床面的床,各种粗细长短不同的木棒,直径不同的胶圈或塑料圈,各种球等。

(二) 作业疗法

1. 作业疗法基本概念 作业疗法(occupational therapy, OT)是指有计划、有针对性地从患儿日常生活、学习、劳动、认知等活动中,选择一些作业,对患儿进行训练,以恢复和学习各种精细协调动作,解决生活、学习、工作及社交中所遇到的困难,取得一定程度的独立性和适应性。作业治疗师的目的是使脑瘫患儿随着成长,逐渐理解自己的障碍和能力所在,学会和养成对自身问题的处理能力。

2. 作业疗法的重点和内容

(1) 保持正常姿势 按照儿童发育的规律,通过包括游戏在内的各种作业活动训练,保持患儿的正常姿势,奠定进行各种随意运动的基础。

(2) 促进上肢功能的发育 上肢的功能发育,随意运动能力是生活自理、学习以及将来能否独立从事职业的关键。通过应用各种玩具,以游戏的形式促进患儿正常的上肢运动模式和视觉协调能力。通过使用木棒、鼓棒、拨起插棒等方法,促进患儿手的抓握能力。矫正患儿拇指内收。

(3) 促进感觉、知觉运动功能的发育 脑瘫不只是随意运动功能的障碍,而且存在感觉运动障碍。因此进行感觉综合训练,对于扩大患儿感知觉运动的领域,促进表面感觉和深部感觉的发育,正确判断方向、距离、位置关系等都十分重要。

(4) 促进日常生活活动能力 作业疗法的最终目的是达到患儿的生活自理能力。促进运动发育、上肢功能、感知认知功能的训练,应与日常生活活动训练相结合。如训练饮食动作时需要头的控制、手眼协调、手的功能、咀嚼、吞咽时相应部位的运动;训练更衣动作、洗漱动作、排泄动作、洗浴动作、书写动作等。

(5) 促进情绪的稳定和社会适应性 身体功能障碍越重,行动范围越受限,经验越不足,社会的适应性越差。脑瘫患儿多以自我为中心,情绪常不稳定,将来常不适应工作和社会环境。因此应注意从婴幼儿起,调整其社会环境,通过游戏、集体活动来促进脑瘫患儿的社会适应能力和情绪的稳定。

(三) 言语障碍的矫治

1. 语言障碍的发生机制及特点 语言障碍的矫治(speech therapy, ST)实际上是指语言及交流障碍(speech and communication therapy)的矫治。脑瘫患儿约有 80% 具有不同程度的语言障碍。其发生机制为语言发育迟缓,发音器官功能障碍,交流意愿障碍及其他障碍所致。特点为语言发育迟缓和(或)构音障碍。

2. 语言障碍矫治的原则 ① 最大程度降低导致障碍的原因;② 确定目标,制定系统训练方案;③ 采用多种训练方法;④ 强调正确发音,使用规范语言;⑤ 语言训练结合实际,具有实用性;⑥ 采用简捷方法进行训练;⑦ 个别训练与集体训练相结合;⑧ 早期治疗;⑨ 家庭成员参与;⑩ 辅助或替代语言交流工具的使用。

3. 语言障碍矫治的主要内容 ① 日常生活交流能力的训练;② 进食训练;③ 构音障碍训练;④ 语言发育迟缓训练;⑤ 利用语言交流辅助器具进行交流的能力训练等。

(四) 其他疗法

1. 药物治疗 小儿脑瘫的康复治疗应以 PT、OT、ST 等疗法为主,进行综合康复治疗,药物治疗目前仍属辅助性治疗,主要目的是针对脑瘫患儿的伴随症状和合并症。随着医学科学的发展,人们对脑瘫的认识的逐渐深入,对于药物治疗的探索也日益引起人们的重视。

(1) 针对合并症的治疗 重症脑瘫往往伴有呼吸系统感染和呼吸障碍、营养障碍及消化系统功能障碍、体温异常、泌尿系统感染、癫痫等,针对这些问题,除了应用其他疗法,还应进行药物治疗。

(2) 肉毒杆菌毒素 A 肌肉注射 肉毒杆菌毒素 A(botulinum toxin A, BTA)肌肉注射,最早报告用于脑瘫治疗是在 1992 年的美国矫形外科年会上,由英国学者 Gogrove 报告的。目前 BTA 肌肉注射被认为是缓解痉挛型与强直型小儿脑瘫局部肌张力,争取康复训练时机,建立良好功能,防止挛缩的新的和有效的辅助方法。这种作用一般持续 3~4 个月。由于此药有毒性作用,用药时应严格掌握计量和注射方法,选择好适应证和靶肌肉,一般应用于幼儿期后学龄前,可取得理想的近期和远期效果。在肌肉注射疗法中也有人应用苯酚或乙醇等。

(3) 其他药物 地西泮被认为适用于小年龄组儿童以降低肌张力,大年龄组儿童可以选择口服巴氯芬降低肌张力和肌肉痉挛。以腹壁植入计算机控制的微型泵,进行脊椎管鞘内注射巴氯芬是近几年由美国首先使用,用以替代选择性脊神经后根切断术的最佳方法。但由于价格昂贵等原因,目前仅在欧美发达国家应用,尚未普及。左旋多巴和苯海索等多巴胺类药物被认为适用于抑制锥体外系损伤的自主运动,对于手足徐动型脑瘫有较理想效果。各类促进脑组织发育的生物制剂也被应用于小年龄组脑瘫患儿。

2. 传统医学康复疗法 传统医学是我国的瑰宝,有着悠久的历史 and 独到的理论依据和丰富多样的方法。中医认为脑瘫属于五软、五迟、五硬范畴,属于儿科的疑难杂症。治疗方法很多,如中药疗法,针刺疗法的头针、体针、耳针,按摩疗法的各种手法,穴位注射等。传统医学康复疗法是脑瘫康复治疗的重要组成部分,是从根本上改善患儿的身心状况,缓解肌张力的有效辅助疗法,将传统医学与现代医学理论和方法相结合,是我国小儿脑瘫康复治疗的方向。

3. 手术治疗 外科手术治疗是脑瘫康复治疗的一种重要方法,应适时采用,对患儿的康复有重要价值。手术目的在于改善功能、矫正局部畸形和挛缩、平衡肌力、解除痉挛、配合康复训练等。常用的办法有:① 神经手术 如周围神经运动肌支切断术,缓解局部肌肉的痉挛;选择性脊神经后根切断术(selective posterior rhizotomy, SPR)缓解大范围肌肉的痉挛;② 肌性手术 调整肌力平衡、松解紧张的肌腱;③ 骨性手术 在超过 12 岁的小儿行切骨手术矫正肢体的固定畸形。

4. 辅助器具及矫形器 脑瘫的康复治疗需要有一定的场地,根据条件配备一些辅助器具以便于康复训练使用。矫形器可根据不同类型、年龄、瘫痪部位以及不同目的进行配备。目的不同可分为医疗用、恢复用、固定用、矫正用、步行用等不同矫形器。材料不同可分为软性、硬性、带金属等不同矫形器。不同部位可分为手部的各类矫形器、矫形鞋、短下肢、长下肢、膝关节、髋关节、骨盆、脊柱或同时针对两个以上部

位的矫形器。辅助器具还包括坐位、立位、步行、移动、日常生活等不同用途的器具。

5. 水疗 水疗属于物理治疗的范畴,是利用水的物理特性对脑瘫患儿进行康复训练的方法。由于水的浮力、水波的冲击、水温的刺激,可以使患儿肌肉松弛,缓解痉挛,改善关节活动,从而使患儿能够在水中比较容易地自我控制,调整姿势以及完成各种正常姿势和运动。水的压力还可以促进血液循环,促进胸腹的运动使呼吸运动加快,改善呼吸功能。由于呼吸循环功能的改善,可以增强患儿的抵抗力,促进神经系统的发育。

(五) 小儿脑瘫的心理康复与教育

1. 小儿脑瘫的心理康复 儿童的心理发育包括认知的发育,注意的发育,记忆的发育,思维的发育,想象的发育,意志的发育,情绪和情感的发育,个性的发育等。这些发育与生物学因素、环境因素和教养因素有关。脑瘫患儿由于存在脑损伤,不仅造成肢体运动障碍,而且可能伴有情绪、性格的问题和障碍。运动障碍导致社会活动受限,不能接受正常的教育。脑瘫患儿常常受到过分溺爱或无人关注,缺乏自信心和自立性,加之疾病的折磨,与正常儿童相比较,更易产生自卑感和抑郁的情绪,产生一些心理障碍以及学习困难。因此,脑瘫患儿的心理治疗和教育,对于促进全身心的发育是非常必要和重要的。

2. 小儿脑瘫的教育 脑瘫患儿的智力水平可以因为脑损伤、运动受限、心理行为异常、合并症以及社会因素而低于正常水平,因此,脑瘫的教育同样提倡早期进行。通过教育(包括文化教育和特殊教育等),可以培养脑瘫患儿的基本技巧和学习生活能力、良好的思想品德、较强的社会适应能力,提高文化修养和知识水平。

脑瘫患儿的教育要根据病情程度和患儿的年龄,制定不同的目标和学习计划。基本原则是矫治缺陷,早期干预,热爱儿童,严格要求,激发学习积极性,因人而异,内容系统,循序渐进,加强直观教学和丰富性,强调目标训练,不宜过快,反复练习,不断巩固,提供反馈,增强正确的反应,鼓励家长的合作和参与。

四、预后及预防

1. 小儿脑瘫的预后 尽管脑瘫患儿的期望寿命比一般人群短,但 90% 以上可以活到成年乃至老年。脑瘫患儿的预后与多种因素有关:

(1) 与脑损伤的程度有关 重症脑瘫预后较轻症差。

(2) 与早期发现早期干预有关 早期发现早期干预,早期控制并发症可以取得最佳的康复治疗效果。

(3) 与康复治疗有关 做到早期发现早期康复,持之以恒正确的康复,综合性的康复治疗,效果好。

(4) 与康复预防有关 做好三级预防和并发、继发损伤的预防,有利于脑瘫的预后。

(5) 与社会因素有关 社会各方面的关心、支持,有利于脑瘫儿的康复。

2. 小儿脑瘫的预防

(1) 一级预防 是脑瘫预防的重点,主要目的是防止脑瘫的产生,即研究预防能够导致脑瘫的各种原因以及所采取的干预措施。

(2) 二级预防 对已经造成损害的脑瘫患儿,采取各种措施防止发生残疾。早期发现早期干预和康复治疗,可以最大程度地减轻脑瘫患儿的功能障碍,使其功能达到正常或接近正常。预防和治疗并发症、继发病,积极进行综合康复,使脑瘫患儿得以身心全面发展。

(3) 三级预防 对已经发生残疾的脑瘫儿,应通过各种措施,预防残障的发生。尽可能保存现有的功能,通过各种康复治疗方法和途径,积极预防畸形、挛缩的发生。包括教育康复、职业康复和社会康复在内的综合康复,使脑瘫的残疾不会成为残障。辅助器具的使用,社会环境的改善等是防止残障的重要因素。

总之,深入进行脑瘫的临床和基础理论研究,积极采取综合措施,通过全社会的共同努力和网络化建设,可以有效预防脑瘫的发生,减少残疾和残障。

第五节 周围神经损伤的康复

一、概述

(一) 病因

周围神经损伤的原因有多种,最常见的原因是机械性损伤,如切割伤、骨折脱位所致的神经压迫伤和牵拉性损伤等。火器伤是战时的主要致伤原因,化学性、物理性是特殊环境的病因。医源性损伤是在外伤和疾病治疗过程中处理不当所引起,包括药物注射性神经损伤、手术误伤、闭合性骨折与关节脱位复位固定时处理不当的神经牵拉和压迫伤、产伤性神经损伤等。代谢性或结缔组织疾病、肿瘤的放射治疗等也可引起周围神经损伤。

(二) 周围神经损伤的分类

英国学者 Seddon 将周围神经损伤分为三类 轻度损伤为神经失用(neurapraxia),神经受伤轻微,如轻度牵拉、短时间压迫、邻近组织的振荡波及等,神经可发生阶段性脱髓鞘、神经内水肿。但不发生轴突变性,轴突的连续性存在。表现暂时失去神经传导功能,常以麻痹为主,感觉功能仅部分丧失。可在数日内完全恢复。中度损伤为轴突中断(axonotmesis),神经损伤较重,多为钝性损伤,如牵拉、骨折、药物刺激、长时间压迫、缺血等。神经轴突中断或严重破坏,损伤的远端发生 Waller 变性(Wallerian degeneration),但神经内膜完整,有完全恢复的可能。重度损伤为中断(neurapraxia)。神经受损严重,神经干完全断离,多见于开放性损伤、暴力牵拉撕脱、化学性破坏、严重缺血等。神经失去连续性,远端发生 Waller 变性,神经断端出血、水肿,日后形成瘢痕,从近端长出的轴突难以跨越瘢痕组织,神经功能无法恢复。

澳大利亚学者 Sunderland 将周围神经损伤分为五度,强调了神经束结构的重要性。Ⅰ度,同 Seddon 神经失用,轴突的连续性存在,可有节段性脱髓鞘,轴突传导丧失。Ⅱ度,同 Seddon 轴突中断,轴突与髓鞘受损,神经内膜组织未受损。Ⅲ度,神经束内神经纤维损伤 轴突、髓鞘、神经内膜受损,但神经束膜完整。Ⅳ度,神经束损伤断裂 轴突、神经内膜、神经束膜破坏 神经束损伤,仅神经外膜完整,神经干的连续性仅靠神经外膜维持。Ⅴ度,神经干损伤断离 神经束与神经外膜均断离,神经干完全破坏,失去其连续性。

(三) 周围神经损伤后的反应

Ⅰ度神经损伤为轴突连续性存在的传导中断,但传导阻滞的改变是可逆的,恢复快而完全。因轴突的连续性得以维持,避免了顺行与逆行轴浆运输的中断,神经损伤的远端仍接受刺激,临床上表现运动功能丧失,有时感觉功能也有障碍,时间从数分钟到数月。

Ⅱ~Ⅴ度神经损伤的反应,轴突的连续性中断后,其远端的轴突出现典型的 Waller 变性,由于神经元与末梢器官分离,神经元发生相关的组织与生化变化。Ⅱ度受损神经干节段轻度缺血,神经束内水肿。Ⅲ度神经损伤早期有炎症反应,毛细血管破裂、出血形成血肿,神经内膜基质增生,胶原纤维增多,纤维瘢痕增生。Ⅳ度神经束损伤断裂、回缩,神经束间神经与神经外膜出血,炎症反应和纤维化。Ⅴ度神经干断离,两断端发生回缩,早期两断端有神经外膜和神经束膜的成纤维细胞增殖,以后损伤区形成瘢痕,阻止了轴突在断端的连接。周围神经损伤后,若神经胞体不发生死亡,可出现再生反应。周围神经再生的活性在损伤后以近侧轴突断端神经轴突发芽开始,再生轴突将随着适宜的物理通道向远侧生长、延伸,以取代已变性的轴突部分,最终与靶器官形成功能突触。

二、康复评定

(一) 周围神经损伤的表现

根据不同神经损伤特有的症状、体征,结合外伤及有关病史和特殊检查,一般可判定受伤神经的部位。

其中临床检查是诊断的重要手段,通过临床检查,可判定损伤的程度,有利于及时和正确治疗。急性创伤后即刻出现的上肢完全或不完全性瘫痪,应考虑到臂丛神经的牵拉伤,骨折、脱位所致神经损伤,肱骨干中断骨折易引起桡神经损伤。若伤后肢体麻木、肌肉瘫痪呈进行性加重,可能是血肿或骨折外固定过紧引起的神经损伤。陈旧性外伤也可因瘢痕增生、骨痂愈合压迫神经。肿瘤的放射治疗后由于受辐射也可引起神经的纤维化。对于以慢性疼痛为主的患者,要明确疼痛的类型、定位、诱发或缓解的因素等。运动束的疼痛纤维受损,反应迟钝,定位不准确,多表现受损部位的近侧疼痛。而皮支感觉纤维受损,其麻木部位是其解剖分布区域,一般认为,麻木较疼痛更有定位价值。

周围神经的损伤可表现运动、感觉和自主神经功能三方面的障碍,主动运动消失,肌肉瘫痪,肌力和肌张力下降或丧失;自主区麻木,痛、温、触、两点辨别觉减退或消失;皮肤出汗少、干燥。

检查运动神经的功能主要观察神经所支配肌肉的肌力变化,常用徒手肌力检查法,将肌力分为6级(见第三章第三节)。常用的感觉神经功能检查包括浅表痛觉、触觉、两点辨别觉、温度觉和实体觉。电生理学检查能较好地反映出神经肌肉所处的功能状态,对确定周围神经损伤的部位、范围、程度,确定治疗方案,评价治疗效果均具有重要作用。目前,临床上常用的电生理检查方法有肌电图、运动神经和感觉神经传导速度、体感诱发电位等。

1. 肌电图检查 当神经损伤后,肌肉部分或全部失去神经的支配,受累神经出现变性和坏死,这种变化多在神经损伤后3周出现,所以最好于神经损伤3周后进行肌电图检查,失神经支配肌肉特征性的肌电图变化为插入电位延长,肌肉放松时出现纤颤电位、正相电位和复合束颤电位。纤颤电位和正相电位可持续较长时间。完全失神经支配的肌肉,运动单位丧失,部分失神经支配的肌肉,根据损伤的程度,随意收缩时刻出现单纯相或汇合相。周围神经损伤后早期神经再生的肌电图表现有自发性活动减少、出现新生、复合或再生电位,募集反应增加。

2. 神经传导速度 神经冲动按一定方向传导,感觉神经将神经冲动传向中枢,而运动神经则将兴奋传向远端肌肉。神经传导速度无论是感觉或运动,都只限于远端。近端的传导速度须借助于F波、H反射、体感和运动诱发电位来测定。周围神经损伤后,神经传导速度改变明显,当神经完全断离时,运动和感觉神经传导消失,刺激神经无诱发电位变化,这种情况发生于神经损伤的3~5天,当神经部分断离时,神经传导速度减慢。

3. 诱发电位 目前临床上,体感诱发电位常用于对正中神经及胫神经的刺激,其次是尺神经和腓总神经的刺激。在重度神经病变和神经吻合术后初期,记录运动和感觉神经的传导速度比较困难,此时可从头皮记录体感诱发电位,测定周围神经的传导速度,判定障碍的程度,了解神经再生的情况。

(二) 臂丛和上肢神经损伤

1. 神经组成 臂丛由5~8颈神经前支和第1胸神经前支组成。颈5、6神经根在前斜角肌的外侧缘处结合,形成上干,颈7神经根独立形成中干,颈8胸1神经根组合形成下干,每干平均长度1cm。神经根合干后分为前后两股,上干和中干的前股合成外侧束,再分为肌皮神经及正中神经外侧头。下干的前股形成内侧束,再分为尺神经及正中神经内侧头。上、中、下三干的后股合成后侧束,再分为腋神经及桡神经。

2. 临床评定 临床上常将臂丛神经根分为上臂丛($C_5 \sim C_7$)和下臂丛($C_8 \sim T_1$)。上臂丛神经根损伤时,腋神经、肌皮神经、肩胛上下神经、肩胛背根神经发生麻痹,桡神经和正中神经部分麻痹。肩关节不能外展与上举,肘关节不能屈曲,腕关节屈伸肌力弱,手指活动尚可,上肢伸侧感觉大部分缺失。三角肌、肱二头肌、冈上肌、肩胛提肌、大小菱形肌、桡侧腕屈肌等出现瘫痪或部分瘫痪。下臂丛神经根损伤时,尺神经、臂内侧皮神经麻痹,正中神经、桡神经部分麻痹。手的功能障碍,肩、肘、腕关节的活动尚可。患侧常出现Horner征,骨间肌萎缩,手指屈伸功能障碍,拇指不能外展,前臂和手部尺侧皮肤感觉缺失。

3. 神经损伤

(1) 产伤性臂丛神经损伤(产瘫) 其发生的原因有:分娩时头先露,头肩分离的动作过大导致的臂丛上干牵拉伤,常累及 C_5 、 C_6 神经根,严重时可累及 C_7 。若臀先露,上臂过度外展和颈部过度后伸,可导致下干牵拉伤,累及 C_8 、 T_1 。临床评定基本同上述的臂丛神经损伤。

(2) 上肢神经损伤 常见的有腋神经损伤、肌皮神经损伤、正中神经损伤、桡神经损伤和尺神经损伤。腋神经损伤有明显的外伤史,三角肌麻痹、萎缩,肩外展功能丧失,三角肌皮区感觉缺失或减退,肌电图示三角肌失神经支配。

(3) 肌皮神经损伤 有肩部或腋部的外伤史,肱二头肌麻痹,肘关节不能屈曲,前臂外侧感觉减退或消失。肌电图示肱二头肌失神经支配。

(4) 正中神经损伤 前臂不能旋前,屈肌群萎缩,手腕力下降且尺侧偏。拇指、示指不能屈曲,拇指不能对掌,大鱼际肌萎缩,手掌呈‘猿掌’畸形,1~3 指手掌桡侧感觉减退,示指末节掌侧感觉消失。肌电图示相应的肌肉失神经支配。

(5) 桡神经损伤 有相应的病史,如切割伤、枪弹伤、手术、酒醉睡眠或极度疲劳后不良的睡姿史。出现垂腕、垂指畸形,前臂伸肌群萎缩,2~5 指掌指关节不能伸,拇指内收,手背桡侧及 1、2、3 指感觉减退或消失。肌电图示相应的肌肉失神经支配。

(6) 尺神经损伤 常有外伤史、切割伤史、手术史等。可出现爪形手,手部骨间肌麻痹、萎缩,环指尺侧半、小指、手掌和手背尺侧感觉消失,环指和小指指间关节不能屈曲,手不能尺偏。肌电图示相应的肌肉失神经支配。

(三) 下肢神经损伤

下肢神经损伤常见的有腰骶丛损伤、股神经损伤、坐骨神经损伤、胫神经损伤和腓总神经损伤。腰骶丛损伤比较少见,多由交通事故、高处坠落所致骨盆骨折引起。有明确的外伤史,有下肢肌力减退、反射消失、感觉障碍,但不能用单一神经根或周围神经损伤所解释,损伤平面位于骨盆内。股神经损伤多为手术误伤或弹器伤,单纯隐神经损伤常是下肢静脉曲张手术的并发症。高位股神经损伤后,髂腰肌及股四头肌均瘫痪,大腿不能屈曲,膝关节不能伸直,行走不稳,上下楼梯困难,股前部肌群明显萎缩,髌骨内上方有一块麻木区。低位股神经损伤,髂肌不瘫痪,屈髋正常。肌电图示股四头肌失神经支配。

1. 坐骨神经损伤常因臀部或股部外伤引起,可为完全或部分损伤。髌关节骨折、脱位可引起牵拉性损伤,股骨干骨折、髌关节置换术、臀部肌肉注射也可导致医源性坐骨神经损伤,牵拉性坐骨神经损伤多为腓总神经损伤。坐骨神经损伤的表现有 股后肌群、小腿前外侧肌群与足部的肌肉瘫痪,小腿不能屈曲,足下垂,跨越步态,小腿外侧及足部麻木,感觉丧失,皮肤干燥。足内在肌瘫痪,跟腱挛缩,跟腱反射消失。

2. 胫神经损伤 胫神经是坐骨神经的延续段,可因膝部外伤、胫骨中远段骨折等致伤,表现为小腿屈肌群和足底肌麻痹,足趾不能跖屈、内收、外展,高弓足畸形,小腿后侧、足外侧缘、足底感觉障碍。

3. 腓总神经损伤 坐骨神经的牵拉伤多以腓总神经损伤为主,牵拉、摩擦及石膏、小夹板固定均可致伤。若损伤发生在腓骨小头处,小腿伸肌群、足外翻肌及足背肌麻痹,踝关节不能背伸,足下垂,可伴内翻畸形,晚期形成马蹄内翻足。小腿外侧与足背皮肤感觉障碍。若腓深神经单独受损,足下垂稍外展,足背伸、内翻障碍。感觉障碍只限于足背第 1、2 趾间。若腓浅神经单独受损,足外翻障碍,小腿外侧和足背感觉障碍。

4. 注射性神经损伤 能引起注射性损伤的药物有 奎宁、青霉素、链霉素、氯霉素等抗生素,地西泮、氨基比林等镇静、镇痛剂,地塞米松、甲基泼尼松龙、醋酸氟泼尼松龙等类固醇药,药物变性或配制不当的局麻药、氯化钙、乙醇等。这些药物具有对神经纤维较强的刺激作用,一旦注射到神经束内即刻出现神经的病理变化,如神经水肿,轴突和髓鞘坏死,继而出现神经束内瘢痕增生。

康复评定特点 绝大多数患者有药物注射史,以婴幼儿臀部注射药物者为多。主要表现为疼痛、麻木和运动功能障碍。电生理检查有运动功能障碍者可出现肌肉失神经支配。处理 及早发现,及时治疗,早期保守治疗,2~4 个月无神经功能恢复迹象的要行神经松解或神经修复术。

三、康复治疗

(一) 康复治疗目的

周围神经损伤不同阶段有不同的治疗目的。早期 止痛、消肿,减少卧床并发症,预防伤肢的肌肉和关

节挛缩。中期 通过训练,促进神经再生,恢复肌力,增加关节活动度和感觉功能的恢复。后期 对于不能完全恢复的肢体,使用支具,促进代偿,最大程度恢复其生活能力。

(二) 理疗

1. 消肿、止痛 局部无金属内固定者,用无热量超短波,根据部位的大小,对置或并置,8~10 min,每日1次。紫外线照射,若红斑量,每日1次。另外,抬高患肢,局部用相应的支具固定。被动运动或主动运动,加强患部邻近关节的运动。

2. 促进神经生长 神经肌肉电刺激,指数波,沿神经走行方向,找准肌肉运动点,每点刺激30~50次,每日或隔日1次。无热量或微热量超短波,12 min,每日1次。脉冲磁疗,中小剂量,每次20 min,每日1次。局部刀口愈合良好者,可行水疗和蜡疗等温热疗法。

(三) 运动疗法

肢体关节保持功能位,增强肌力和耐力,辅助运动、抗阻运动等训练。扩大和维持关节活动度。

(四) 感觉训练

脱敏和保护阶段 在周围神经损伤修复的初级阶段,患者不能感知针刺、温度、压迫及摩擦等变化,容易被扎伤、烫伤及擦伤。此阶段感觉再学习的重点是训练患者如何利用视觉和常识来判定肢体的位置和活动方式,对患者周围的环境作必要的调整,避免接触过热、过冷及尖锐的物体。当神经开始再生时,患者病损区有感觉过敏现象,即轻微的刺激,可出现明显的不适或疼痛。脱敏的方法是用不同程度的连续刺激,刺激强调由弱到强,刺激物由软到硬。

(五) 早期触觉和定位学习

早期学习的目的是辨别和区分快反应纤维系统和慢反应纤维系统的功能,重点区分动态触觉和静态触觉、压力感觉及定位能力的训练。在直视下用橡胶或软物接触病损区域皮肤,然后闭目体会这种感觉。后期重点是辨别觉及触觉感悟的训练,多种物体的大小、形状、质地的鉴别训练。

四、预后及预防

周围神经损伤恢复的预后,与神经损伤的程度有关。轻度损伤可在数日内完全恢复。中度损伤有完全恢复的可能。重度损伤不能完全恢复,遗留不同程度的后遗症和功能障碍。预防避免受凉、外伤。肢体骨折的复位时要避免邻近神经的损伤,术后及时消除水肿。分娩时切忌动作粗暴,避免产伤性臂丛神经损伤。婴幼儿臀部注射时要避开坐骨神经。

(岳寿伟)

第六节 颈椎病的康复

一、概述

颈椎病(cervical spondylosis)是由颈椎间盘退行性病变以及由此继发的颈椎组织病理变化累及颈神经根、脊髓、椎动脉、交感神经引起的一系列临床症状和体征。颈椎在脊柱中体积最小,但活动度最大,容易产生劳损。从生物力学来讲,颈椎有五个关节复合体:即一个椎间盘,两个关节突关节和两个钩椎关节。神经根与钩椎关节和椎间盘比邻,很容易受两者退变的影响,从而产生相应的临床症状和体征。

颈椎病在人群中的发病率很高,男女发病相当,高发年龄30~50岁。诱发因素有很多,如不良的睡姿、不当的工作姿势、不当的锻炼、头颈部的外伤、咽喉部炎症、寒冷潮湿的气候等。颈椎间盘退行性病变及由此继发的椎间关节退变是本病的发病基础。颈椎退变过程中,首先改变的是椎间盘,然后累及椎间关节,一般

以 $C_5 \sim C_6$ 、 $C_6 \sim C_7$ 、 $C_4 \sim C_5$ 的顺序发生。人的颈椎间盘变性从 20 岁就可能开始,30 岁以后退变明显,随着其累积性损伤,椎间盘的纤维环变性、肿胀、断裂,使裂隙形成,导致椎间盘膨出或突出,椎间隙变窄。随退变的加重,椎体上、下缘韧带附着处产生牵拉性骨赘,这些骨赘和突出的椎间盘可压迫脊髓或神经根,产生相应的表现。颈椎前屈时,脊髓被拉长,脊髓变细,横断面积减小。颈椎后伸时椎管横断面积减少 11% ~ 17%。如果此时伴有椎间盘突出、钩椎关节增生、椎体后缘骨赘以及黄韧带肥厚,则会造成脊髓或神经根损害。

二、康复评定

颈椎病分型至今还没有统一的标准,一般根据不同组织结构受累而出现的不同临床表现,将颈椎病分为颈型、神经根型、脊髓型、椎动脉型以及混合型。有的在此分型的基础上再加交感神经型,因交感神经与椎动脉关系密切,常将其合并于椎动脉型中。

(一) 颈型颈椎病

该型是在颈椎退变的起始阶段,髓核与纤维环的脱水、变性与张力降低,进而引起椎间隙的松动与不稳,常于晨起、过劳、姿势不当及寒冷刺激后突然加剧。青壮年多发,以颈部酸、胀、痛为主,约半数患者有颈部活动障碍,个别的有上肢短暂的异常感觉。查体主要是一侧或双侧斜方肌压痛,棘突和棘间可有压痛,一般较轻。X 线平片颈椎生理曲度减小,MRI 椎间盘退变。

(二) 神经根型颈椎病

髓核突出,小关节的骨质增生或创伤性关节炎,钩椎关节的骨刺形成等对神经根造成压迫和炎性刺激。本型的发病因素较多,病理改变复杂,临床表现各异。主要表现为以下几方面:① 颈部症状:髓核组织突出刺激局部脊髓神经,有明显的颈部疼痛,椎旁肌、棘突、棘间压痛,颈椎活动度减小。② 根性痛:其范围与受累的脊神经分布区相一致。与根性痛相伴的是该神经分布区的感觉功能障碍。③ 肌力障碍:以前根受累者明显,早期肌张力增高,但很快减弱并出现肌肉萎缩,在手部以大小鱼际肌及骨间肌最明显。④ 腱反射改变:即受累神经根所参与的反射弧出现异常。早期呈现活跃,中、后期减退或消失。检查时应与对侧相比,单纯的根性受累不应有病理反射。⑤ 特殊试验:增加脊神经张力的试验阳性,尤以急性期及后根受累为多见。颈椎挤压试验阳性者多以髓核突出和椎间关节不稳为多。

X 线平片多表现颈椎生理曲度消失,椎节不稳,椎间孔狭窄,钩椎增生等。CT、MRI 表现椎间盘突出。

(三) 脊髓型颈椎病

较少见,主要由椎管发育性狭窄、椎节不稳、髓核突出、后纵韧带骨化压迫或刺激脊髓而出现感觉、运动和反射障碍,特别是出现双下肢的肌力减弱是诊断脊髓型颈椎病的重要依据。表现:① 锥体束征:先从下肢无力、双腿发紧、抬步沉重感,渐而出现跛行、易跌倒、足尖不能离地、步态笨拙等。② 肢体麻木:主要是脊髓丘脑束受累所致。在脊髓丘脑束内的痛、温觉纤维与触觉纤维分布不同,因而受压迫的程度亦有所差异。痛、温觉可能明显障碍,而触觉可能完全正常。③ 反射障碍:反射亢进、踝、膝阵挛、肌肉萎缩、手部持物易坠落,最后呈现为痉挛性瘫痪。肱二头肌、肱三头肌和桡反射、下肢的膝反射和跟腱反射早期活跃,后期减弱和消失。病理反射以 Hoffmann 反射阳性率为高,其次是髌阵挛、踝阵挛及 Babinski 征。④ 自主神经症状:胃肠、心血管系统功能的异常表现、大小便改变。⑤ 屈颈试验阳性:颈椎前屈时,脊髓有效空间减小,双下肢或四肢可出现‘触电’样感觉。

X 线平片显示椎管矢径小、骨刺形成明显(椎体后缘)、后纵韧带骨化等。CT、MRI 有椎间盘突出、脊髓受压,重者有脊髓变性的表现。

(四) 椎动脉型颈椎病

椎节失稳后,钩椎关节松动、变位,累及两侧上下横突孔,出现轴向或侧向移位,刺激或压迫椎动脉,引起痉挛、狭窄。另外椎间隙的变化也可影响椎动脉,椎间盘突出或退变后,相邻椎间隙变窄,椎动脉相对变长,出现曲折、狭窄,而造成以椎基底动脉供血不全为主要综合征。最近有研究表明,一侧椎动脉受压不会造成基底动脉供血不足,所以该类型的发病率不高。临床特点:① 偏头痛:常因头颈部突然旋转而诱发,

以颞部为剧,多呈跳痛或刺痛,一般为单侧;②迷路症状:耳聋、耳鸣;③前庭症状如眩晕,记忆力减退;④精神症状:精神抑郁、健忘、失眠、多梦;⑤猝倒,植物神经症状,胃肠、呼吸及心血管系统症状;⑥自主神经症状,由于椎动脉周围有大量交感神经的节后神经纤维,因此当椎动脉受累时,常累及交感神经引起自主神经症状,以胃肠、心血管系统症状多见,头晕、眼花、耳鸣、手麻、心动过速、心前区痛、胸闷等,个别患者可出现 Horner 征。患者头向健侧时头晕或耳鸣加重,严重者可出现猝倒。

X 线平片显示钩椎关节增生、椎间孔狭小(斜位片)或椎节不稳(梯形变)。MRI 椎间盘突出或退变的表现,颈椎两侧横突孔不对称,内径变窄。

(五) 混合型

在实际临床工作中,混合型颈椎病也比较常见。常以某一类型为主,其他类型症状不同程度地合并出现,病变范围不同,其临床表现也各异。

三、康复治疗

(一) 颈型颈椎病的康复治疗

康复治疗原则 以非手术方法治疗为主。牵引、按摩、理疗、针灸均可。理疗常用超短波,无热或微热量,12 min,每日 1 次,4 次为一疗程;电脑中频或电刺激,电量为耐受限,20 min(感应电刺激 5 min);直流电离子导入疗法,药物,8% 乌头碱,电流强度 0.1 mA/cm^2 ,20 min,每日 1 次,4 次为一疗程。

(二) 神经根型颈椎病的康复治疗

康复治疗原则 仍以非手术治疗为主。牵引有明显的疗效,前倾放松位牵引,6~8 kg,30~40 min,每日两次,药物治疗较明显。超短波和乌头碱导入、 I^- 导入都有治疗意义。推拿治疗切忌操作粗暴而引起意外。

(三) 脊髓型颈椎病的康复治疗

康复治疗原则 先试行非手术疗法,如无明显疗效应尽早手术治疗。该类型较重者禁用牵引治疗,特别是大重量牵引,手法治疗多视为禁忌证。

(四) 椎动脉型颈椎病的康复治疗

康复治疗原则 非手术治疗为主。90% 的病例均可获得满意疗效。具有以下情况者可考虑手术:有明显的颈性眩晕或猝倒发作;经非手术治疗无效者;经动脉造影证实者。

(五) 颈椎牵引

1. 牵引时间 从生物力学的观点来看,是给颈椎施加牵张力,使其发生应变,椎间隙加宽,椎间盘压力减小,缓解神经根、脊髓和血管受压,调整颈椎神经、血管和神经之间的关系,改善颈椎的生理功能。相对于椎间盘和韧带,椎体为刚性物体,在受到应力作用时,几乎不产生应变,而椎间盘属于黏弹性物质,所以牵引时主要是椎间盘和韧带发生蠕变。根据蠕变方程拟合曲线和实际测量的结果,在蠕变曲线最初的 10~20 min 内,椎间盘的应变随时间上升的较快,而后逐渐减慢,50 min 后,即使时间再延长,应变也不增加。说明颈椎牵引时间 10~30 min 较合适。但另有观察表明,用 5 kg 重量牵引,在牵引的最初 5 min 内,颈椎的应变随牵引力的增大明显增加,18 min 后应变反而下降,说明牵引时间以不超过 20 min 为宜。

2. 牵引角度 关于牵引角度,虽然报道不一,但大多认为以颈椎前倾 $10^\circ \sim 20^\circ$ 较合适。当牵引力向前倾斜一个小角度时,牵引力与颈椎的横截面垂直,能均匀加宽前后椎间隙,致使椎间孔与椎管均匀扩大,以减轻或消除颈肩部疼痛。前倾 $8^\circ \sim 10^\circ$ 的牵引力,对牵离被嵌顿的小关节也有作用,并使扭曲于横突孔中的椎动脉得以伸展,改善头部的缺血状况,使头晕、头痛得以减轻或消失。有观察表明,最大牵引力作用的位置与牵引的角度有关。颈椎前倾角度小时,牵引力作用于上颈椎,随颈椎前倾角度的加大,作用力的位置下移。颈椎生理曲度改变时,最大牵引力的位置也有改变。有学者提出,应根据颈椎病的类型确定牵引的角度,颈型的牵引时颈椎前倾 $10^\circ \sim 20^\circ$,神经根型的前倾 $20^\circ \sim 30^\circ$,脊髓型的后仰 $10^\circ \sim 15^\circ$,在牵引过程中还应根据患者的反应作适当调整。

3. 牵引重量 牵引重量与患者的年龄、身体状况、牵引时间、牵引方式等有很大的关系,多数报道为

6~15 kg。若牵引时间短,患者身体状况好,牵引的重量可适当增加,若牵引时间长,牵引重量要小些。在牵引时,可根据患者的反应作适当调整。

(六) 推拿

推拿的手法主要包括 ① 放松性手法 以拇指揉法和掌揉法为主,也可用滚法或按法;② 正骨手法:可用摇正法、搬按法、推正法和反向运动法;③ 强壮手法 正骨手法后舒理颈椎旁软组织,常用弹拨法、拿捏法、叩打法和点穴法;④ 痛区手法 轻松、镇痛的方法有抚摸、揉捏、按压、震动和叩打法 刺激、兴奋的手法有拍打、提弹、捻搓、点穴法。

(七) 自我锻炼

1. 与颈争力 站立,两足分开与肩同宽,两手叉腰,抬头望天,低头看地,自然呼吸。
2. 前伸探海 头颈前伸并转向右下方,双目前下视,似向海底窥视,然后还原向左。
3. 回头望月 头颈向右后上方尽力转,双目转视右后上方,似向天空望月亮一样,头颈转向左后上方,双目望月。
4. 往后观瞧 头颈向右后转,目视右方 头颈向左后转,目视左方。
5. 金狮摇头 头颈向左、右各环绕数周。

(八) 枕头的高低

正常情况下,颈椎的生理曲度是维持椎管内外平衡的基本条件,如枕头过低,仰卧位入眠时,颈部处于过伸位,致使前凸曲度加大,椎体前部的肌肉和前纵韧带牵拉易疲劳。与此同时,椎管后方的黄韧带则形成皱褶突入椎管,增加了脊髓的压力,如已有椎间盘突出、骨质增生则可诱发病状。如枕头过高,仰卧入眠时颈部过度前屈,后方的肌肉和韧带紧张,容易疲劳,此时硬膜囊后壁受到牵张,颈髓前移。此时,若伴有椎管狭窄,容易出现脊髓受压。所以,枕头过高或过低对颈椎都可产生不利影响。那么枕头的高度,多高才算合适呢?因个体差异,不好用统一的数值来确定,但一般来说,枕头的合适高度是自己拳头的 1.5 倍高。枕芯填充物不要太软,最好用荞麦皮、稻壳、绿豆壳等透气好、经济实惠的物质作枕芯。

四、预后及预防

颈型颈椎病的预后大多数较好。神经根型颈椎病的预后,单纯髓核轻度突出者,及时治疗,大多可痊愈。髓核突出较重,病程较长,突出物与周围组织有粘连者,残留一定的后遗症。钩椎关节增生,早期治疗,恢复满意。多节段椎体退行性病变,骨质增生广泛者,预后较差。脊髓型颈椎病的预后,单纯椎间盘突出,造成硬膜囊受压,经保守治疗后,恢复满意。因椎间盘突出造成脊髓压迫者预后较差。椎管矢状径明显变小并伴骨质增生、后纵韧带钙化者预后较差。椎动脉型颈椎病多因椎节不稳所致,保守治疗后,预后较好。预防主要是避免各种诱发因素,养成良好的睡姿,避免增加颈部负荷。另外,经常做颈部体操也可治疗和预防颈椎病的发作。

(岳寿伟)

第七节 肩关节周围炎的康复

一、概述

肩关节周围炎简称肩周炎,是肩周肌肉、肌腱、滑囊和关节囊等软组织劳损、慢性炎症,关节内外粘连等引起的以肩部疼痛和功能障碍为主的综合征。

肩周炎多发生于 40 岁以上的中老年人,与退行性变有明显的关系。就其病因可分为 ① 肩部病因:

肱二头肌长头或短头肌腱炎,冈上肌腱炎,冈上肌腱或肩袖撕裂,肩峰下滑囊炎等;②肩外原因 颈椎病或颈椎间盘突出症所致颈脊神经根性放射痛,放射至肩背部,引起肩部肌痉挛,限制肩关节活动,导致肩关节粘连。根据病理变化可将肩周炎病程分为三期 早期肱二头肌长头肌腱炎或冈上肌腱炎、肩峰下滑囊炎等以疼痛为主。中期肩周围肌肉、肌腱、滑囊和关节囊等软组织慢性炎症形成关节内外粘连,以肩关节活动受限为主。后期,经治疗或自然恢复,疼痛逐渐缓解,盂肱关节活动功能恢复。

二、康复评定

年龄对确定肩周疾患有一定的帮助,幼儿期颈肩区病变多由急性创伤和发育不良引起。15~35岁,肩痛多由慢性损伤、肩关节半脱位,肩锁关节损伤引起。36~55岁,肩痛和活动受限多由慢性劳损,粘连性关节囊炎,钙化性肌腱炎引起,大于55岁患者,多由肩关节退变、肩锁关节炎、胸锁关节炎及关节内粘连引起。

了解肩部疼痛的部位和功能障碍的程度,有利于确定肩周炎的性质。肩锁关节和胸锁关节损伤表现局部疼痛,肩关节活动受限,将上肢置于体侧疼痛减轻。年轻患者常有外伤史,老年患者有骨性关节炎等慢性病史。冈上肌钙化性肌腱炎,既往有不同程度的慢性肩痛,突然加剧,上举内旋时疼痛加重。撞击综合征患者的肩外侧疼痛,前屈外展时疼痛加重,夜间疼痛加重,有时疼痛有撕裂感。肱二头肌肌腱病变,肩前区二头肌间沟处疼痛,屈肘位疼痛减轻,外旋疼痛加重。粘连性肩关节炎,肩痛程度不一,有钝痛或刀割样疼痛放射至前臂,关节活动各方向受限。骨性关节炎,老年多见,表现肩部持续性钝痛,活动过度后加重,关节内有碾磨感,关节活动度不同程度受限。

X线平片早期无改变,病程长者可见到肩部骨质疏松,肩峰下见到钙化阴影。X线平片虽能看到骨结构的变化,如骨折、骨质增生、骨肿瘤等,有时也能看到钙化性肌腱炎,但对于肩关节盂唇撕裂,关节囊病变,肩关节不稳、肩袖撕裂等不能作出诊断。MRI对软组织的分辨率高,比CT更清楚,而且可作多层次多方位的扫描,能对肩袖组成的肌肉、肌腱的变化清晰显像。

三、康复治疗

早期疼痛较重的患者可口服非甾体抗炎药,直流电乌头碱离子导入、微热量超短波、封闭、轻手法推拿等。若肩关节活动度降低,在上述治疗的基础上用肩关节松动术和功能锻炼。

(一) 早期以疼痛为主的治疗

1. 超短波 患肩部对置,无热量或微热量,每日1次,每次10~12 min。7次为一疗程。
2. 直流电离子导入 乌头碱或普鲁卡因放于阳极下导入,每日1次,每次20 min。7次为一疗程。
3. 紫外线 红斑量照射肩部皮肤,隔日1次,共3次。
4. 低、中频电疗法 选用止痛处方,每日1次,每次20 min,7~10次为一疗程。

(二) 以关节活动度障碍为主的治疗

1. 蜡疗 盘蜡法,每日1次,每次30 min,10~15次为一疗程。
2. 超短波 患肩部对置,温热量,每日1次,每次12~15 min,10~15次为一疗程。
3. 中频电疗法 剂量耐受限,每日1次,每次20 min。10~15次为一疗程。
4. 脉冲磁疗 中剂量,每日1次,每次20~30 min。10~15次为一疗程。
5. 肩关节松动术 ①盂肱关节 可用分离牵引、向足滑动、渐进性向足滑动、渐进性上举、向后滑动、向前滑动等手法;②肩锁关节 可用向前滑动手法;③胸锁关节 可用向后滑动、向前滑动、向下滑动、向上滑动手法;④肩胛胸壁软组织松动。

功能锻炼 ①上肢前伸上举 患者面向墙上的“肋木”,患手抓住“肋木”从低向高逐渐上举;②外展上举 患肢外侧对“肋木”,手抓住“肋木”由下向上;③外旋 肘关节屈曲90°,上臂贴于胸壁,前臂外展,使肩外旋;④内收 肘关节屈曲,前臂经胸前触摸对侧的肩关节;⑤后伸 前臂内旋,绕过背部,患侧手尽力触

摸对侧肩胛下角。也可双手反握体操棒,放在腰部,通过屈曲肘关节沿背部向上拉;⑥环臂 站立位,面对肩关节环绕轮,手握把柄,作摇轮动作。无训练轮时,健侧手扶椅背,腰部前屈,患上肢自然下垂,手握2~5 kg重物,上肢摇动划圈。

四、预后及预防

肩周炎以中老年人发病居多,虽有的合并关节功能障碍,但预后较好,只有极少患者遗留永久性肩关节功能障碍。防止受凉、劳累和外伤是预防肩周炎发生和复发的关键。中老年经常做颈肩部保健操,能明显降低肩周炎的发病率。如肩周炎已经发生,则应及早诊治,积极开展康复训练,防止肩关节运动功能下降及残疾的发生。

(岳寿伟)

第八节 腰椎间盘突出症的康复

一、概述

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation, LDH)主要是指腰椎,尤其是 L_{4-5} 、 $L_5 \sim S_1$ 、 L_{3-4} 的纤维环破裂和髓核组织突出压迫和刺激相应水平的一侧和双侧坐骨神经所引起的一系列症状和体征。在腰椎间盘突出症的患者中, L_{4-5} 、 $L_5 \sim S_1$ 突出占90%以上,年龄以20~50岁居多,随年龄增大, L_{3-4} 、 L_{2-3} 发生突出的危险性增加。

(一) 腰椎间盘突出症的诱发因素

1. 退行性变 腰椎间盘突出症的危险因素(risk factor)又称诱发因素,有很多,其中腰椎间盘突出退行性变是根本原因。椎间盘的生理退变从20岁即开始,30岁时退变已很明显。此时,在组织学方面可见到软骨终板柱状排列的生长层消失,其关节层逐渐钙化,并伴有骨形成和血管的侵入。

2. 职业特性 腰椎间盘突出有明显的职业特性。职业中反复举重物、垂直震动、腰部扭转活动的人,腰椎间盘突出症的发病率高。Fremoyer观察表明,需反复举重物>20 kg的人,44.4%可出现腰痛,47.7%出现中度腿痛。垂直震动职业如汽车司机、摩托车骑手等易发本病。很多学者认为,震动与下腰痛有明显的相关性,频率为5 Hz左右影响最明显。腰椎间盘突出长期受颠簸震荡,产生慢性压应力,使椎间盘退变和突出。长期弯腰工作者,尤其是蹲位或坐位如铸工和伏案工作者,髓核长期被挤向右侧,纤维环后部长期受到较大的张应力,再加之椎间盘后方纤维环较薄弱,易发生突出,所以并非重体力劳动者是腰椎间盘突出的高危人群。

3. 吸烟 吸烟也是腰椎间盘突出症的危险因素。吸烟者下腰痛的发病率明显高于不吸烟者。其机制是吸烟者呼吸系统疾病增加,咳嗽使腹肌和腹背肌强烈收缩,腹内压增加从而增加了椎间盘内压。吸烟者动脉血氧分压降低,椎间盘乳酸产生增加,pH下降,加速椎间盘基质的崩解。一般认为吸烟与下腰痛有明显的相关性,且有剂量对应关系,即吸烟史越长,每日吸的烟越多,发生下腰痛的几率就越高。

4. 心理因素 对从事的职业长期厌烦、焦虑或紧张,有恐惧心理的人群,发生腰椎间盘突出症的几率高。A型性格的人,易发生下腰痛,因为A型性格的人总使自己努力完成更重更多的工作,所以椎间盘承受的压应力和剪切应力大,发生椎间盘突出的几率高,而且多表现在年轻人群中。

5. 医源性损伤 诊断性治疗、腰椎穿刺和腰椎麻醉误伤椎间盘,也可增加其突出的危险性。

6. 体育运动 很多体育活动虽能强身健体,但也可增加腰椎间盘突出症的可能性,如跳高、跳远、高山滑雪、体操、足球运动、掷铁饼、铅球等,这些活动都能使椎间盘在瞬间受到巨大的压应力和旋转应力,纤维环受损的可能性大大增加。

7. 其他因素 寒冷、酗酒、腹肌无力、肥胖、多产妇和某些不良站姿及坐姿,也是腰椎间盘突出症的危险因素。

(二) 分型

根据腰椎间盘突出髓核突出的位置、程度、方向、退变程度与神经根的关系及不同的影像学检查,有多种分型方法,掌握腰椎间盘突出症的分型,对于选择治疗方法至关重要,特别是在非手术治疗中,正确应用分型,能提高治疗效果,防止发生意外损伤。根据突出物与椎管的位置(横断面)分为中央型、后外侧型、椎间孔内型(外侧型)和椎间孔外型(极外侧型)。前两型多见,占85%左右,后两型少见,且多发于腰3~4和腰4~5水平。中央型又分为Ⅲ度,中央Ⅰ度突出居中但以一侧为主,伸展已过中线2mm;中央Ⅱ度突出居中但以一侧为主,伸展已过中线4mm;中央Ⅲ度突出居中,伸展到两侧。病理上将腰椎间盘突出分为退变型、膨出型、突出型、脱出后纵韧带下型、脱出后纵韧带后型和游离型。前三型为未破裂型,占73%,后三型为破裂型,约占27%。根据病理分型法,前四型非手术治疗可取得满意疗效,后二型应以手术治疗为主。

二、康复评定

(一) 临床表现

1. 下腰痛及下肢放射痛 腰椎间盘突出症的患者多表现下腰痛,影响到腰背部及患侧臀部。腰痛是最早的症状,由于腰椎间盘突出是在椎间盘退行性变的基础上发展起来的,所以在突出以前的椎间盘退行性变即可出现腰腿痛。坐骨神经痛是由于神经受到刺激放射至患侧下肢引起的,这种疼痛多表现为股后部、小腿外侧、足跟、足背外侧及趾。麻木是突出的椎间盘压迫本体感觉和触觉纤维引起的。有少数患者自觉下肢发凉、无汗或出现下肢水肿,这与腰部交感神经根受到刺激有关。中央型巨大突出者,可出现会阴部麻木、刺痛、排便及排尿困难,男性阳痿,双下肢坐骨神经疼痛。腰椎间盘突出较重者,常伴有患侧下肢的肌萎缩,以趾背伸肌力减弱多见。

2. 跛行 疼痛较重者步态为跛行,又称减痛步态,其特点是尽量缩短患肢支撑期,重心迅速从患侧下肢移向健侧下肢,并且患腿常以足尖着地,避免足跟着地震动引起疼痛,坐骨神经被拉紧。

3. 局部体征

(1) 局限压痛 椎间盘突出部位椎间隙、棘上韧带、棘间韧带及棘旁压痛。慢性患者棘上韧带可有指下滚动感,对诊断腰椎间盘突出症有价值。压痛点也可出现在受累神经分支或神经干上,如臀部、坐骨切迹、窝正中、小腿后侧等。

(2) 脊柱曲度改变 腰椎间盘突出症患者常出现腰椎曲度变直,侧凸和腰骶角的变化,这是为避免神经根受压机体自我调节造成的,患者越年轻,其自我调节能力越强,脊柱侧凸、平直或后凸的程度就越重。

(3) 直腿抬高试验阳性 直腿抬高试验是诊断腰椎间盘突出症较有价值的试验。其诊断腰椎间盘突出症的敏感性为76%~97%。直腿抬高试验阳性也可出现于急性腰扭伤、强直性脊柱炎、腰骶椎肿瘤、骶髂关节和髋关节病变中,但阳性率很低,此时直腿抬高加强试验是区分真假腰椎间盘突出症的有效办法。 $L_4 \sim L_5$ 和 $L_5 \sim S_1$ 突出时,直腿抬高试验阳性率最高,而高位腰椎间盘突出,则阳性率较低。

(二) 影像学检查

1. 腰椎平片 腰椎平片检查操作简便、价格低廉,患者乐于接受。其最大优点不单是能为腰椎间盘突出症的诊断提供依据,更重要的是能除外腰椎的各种感染、骨肿瘤、强直性脊柱炎、椎弓崩裂及脊椎滑脱等许多亦能引起腰腿痛的其他疾病。

腰椎间盘突出症的平片征象有 ① 脊柱腰段外形的改变,正位片上可见腰椎侧弯、椎体偏歪、旋转、小关节对合不良;侧位片腰椎生理前凸明显减小、消失,甚至反常后凸,腰骶角变小;② 椎体外形的改变,椎体下缘后半部浅弧形压迹;③ 椎间隙的改变,正位片可见椎间隙左右不等宽,侧位片椎间隙前后不等宽甚至前窄后宽。

2. CT CT扫描即计算机体层扫描(computed tomography, CT),由于CT分辨率高,能清楚地显示椎管内的各种软组织结构,因此在诊断腰椎间盘突出症及椎管其他病变中普遍受到重视。腰椎间盘突出

CT 征象 ① 突出物征象,突出的椎间盘超出椎体边缘,与椎间盘密度相同或稍低于椎间盘的密度,结节或不规则块,当碎块较小而外面有后缘韧带包裹时,软组织块影与椎间盘影相连续。当突出的块较大时,在椎间盘平面以外的层面上也可显示软组织密度影,当碎块已冲破后纵韧带时,与椎间盘失去连续性,除了在一个层面移动外,还可上下迁移,还可向椎管内突出,此时,在椎管内可见到游离的髓核碎块软组织影。② 压迫征象,硬膜囊和神经根受压变形、移位、消失。③ 伴发征象,黄韧带肥厚、椎体后缘骨赘、小关节突增生、中央椎管及侧隐窝狭窄。

3. MRI 椎间盘退行性变后,由于水分的丢失和胶原与非胶原蛋白的变化,髓核从一黏性流体静力学结构变成干燥的纤维团块。在 T_2 加权图像上,这种退变表现为髓核与纤维环之间的信号差别消失,而且椎间盘也失去了正常的高强度信号,信号明显降低。在 T_1 和 T_2 图像上都可显示椎间隙变窄,但 T_2 加权图像对椎间盘退变的诊断较佳。

椎间盘突出 MRI 有以下表现 ① 椎间盘脱出物与原髓核在几个相邻矢状层面上都能显示分离影像;② 脱出物超过椎体后缘 5 mm 或 5 mm 以上并呈游离状;③ 脱出物的顶端缺乏纤维环形成的线条状信号区,与硬膜及其外方脂肪的界限不清;④ 突出物脱离原间盘移位到椎体后缘上或下方。如有钙化,其信号强度明显减低。

(三) 神经电生理检查

1. 肌电图 当突出的椎间盘或粘连性束带压迫脊神经根时,早期为部分性损害,表现为多种电位。当肌肉松弛时可出现纤颤电位(fibrillation potential),肌肉收缩时多为低电压的正常电位,当肌肉强烈收缩时可出现单纯相(simple pattern)或干扰相(interference pattern);当神经根长期受压,致使所支配的肌肉完全失去控制,则可能出现各种异常电位,甚至电静息状态(electrical silence)。因此,肌电图既能判定腰椎间盘突出症的脊神经根是否受损,受损程度,又可根据不同神经根支配不同肌肉的特点进行定位诊断,临床价值很大。H 反射是脊髓单突触反射,能反映 S_1 神经根感觉、运动纤维的损害情况。F 波主要反映运动纤维的功能状态,通过其潜伏期可以测算出 F 波的传导时间和传导速度。临床观察表明,腰椎间盘突出症患者 F 波潜伏期及传导速度与健侧相比有显著差异。

2. 诱发电位 下肢皮质体感诱发电位:一般来说,腰骶神经根受压时,窝电位正常,马尾电位正常或潜伏期延长,腰脊电位潜伏期均延长,波幅降低。皮质电位 P40 患侧潜伏期延长,波潜伏期左右差值异常,患侧波幅降低,低于对侧 50% 以上。皮节体感诱发电位 刺激皮节记录到的体感诱发电位,可以比较准确地了解 L_5 、 S_1 神经根的功能状态,皮节体感诱发电位检测对腰椎间盘突出症的神经根损害有较高的敏感性和特异性。有观察表明,腰椎间盘突出患者的皮节体感诱发电位 87.2% 异常,与影像学及手术发现基本一致。皮神经刺激法 刺激下肢的感觉神经、皮神经或混合神经的皮支,观察下肢节段性诱发电位的变化,称节段性皮神经诱发电位。一般节段性诱发电位的一级体感皮质原发反应在神经根受压时正常或潜伏期延长,左右差值在一侧性根损害时显著延长。一级体感皮质原发反应的两侧波幅差值超过 50% 者亦为异常,病损在波幅低的一侧。阴部诱发电位 阴部诱发电位是电刺激阴茎背神经在大脑皮质记录到的体感诱发电位,其波形形态特征、峰潜伏期、周围与中枢传导时间与刺激胫/腓神经在大脑皮质记录的诱发电位反应相似。主要分析 P1 波的峰潜伏期,它代表了神经冲动从阴部刺激点通过感觉轴索到大脑皮质的传导时间,阴部诱发电位对脊髓圆锥和马尾神经的损害有较大的诊断价值。

三、康复治疗

腰椎间盘突出症的治疗方法很多,其中牵引被认为是较有效的治疗方法。根据牵引的大小和作用时间的长短,可将牵引分为快速牵引和慢速牵引。快速牵引重量大,作用时间短,多数一次治疗即可,可在牵引的同时加手法治疗。慢速牵引重量小,每次牵引时间 30 min ~ 1 h 不等,需多次牵引,也是临床治疗腰椎间盘突出症的常用方法。

(一) 快速牵引

快速牵引以中医的‘人工拉压复位’法最为典型。后来,逐渐发展成机械传动的快速水平牵引。近几年有研究者将中医的斜扳和旋转手法与机械传动的快速水平牵引相结合制造了多方位牵引床或称三维牵引,该牵引由计算机控制,多动作组合,作用时间短,患者无痛苦,多数一次治疗即可,应用于临床为众多的腰椎间盘突出症患者解除了病痛。

1. 快速牵引的治疗机制 可能有如下几方面:① 提高疼痛阈值。由于该牵引在瞬间完成,因而可通过某种方式提高痛阈;② 缓解肌肉痉挛。快速强力地伸展腰部肌肉,可使之出现反射性肌肉松弛,缓解疼痛;③ 增加椎管及椎间管的容积;④ 纠正腰椎小关节的病理性倾斜。小关节对脊柱的稳定性起重要作用,腰椎间盘突出可继发小关节倾斜和不稳;⑤ 瞬间牵引力作用于后纵韧带,使后纵韧带张应力明显加大,使突出物特别是中央型突出,产生向腹侧的压力。同时,瞬间牵引使椎间隙增加,椎间盘内压明显下降,此两力的共同作用可使突出物部分还纳或变形,减轻压迫症状;⑥ 增加侧隐窝的容积;⑦ 松解神经根粘连。腰椎间盘突出致局部组织破坏和P物质释放引起炎症,髓核组织中黏多糖和 β -蛋白造成的局部自身免疫性反应,神经根受压引起的创伤性炎症,可使神经根与破裂口突出物发生粘连和纤维化。快速牵引可松解神经根周围组织粘连,改善神经的感觉和运动功能;⑧ 快速牵引使突出物在三维空间内发生不同程度的变位变形,增加了神经根、硬膜囊的相对空间,达到治疗目的。

2. 适应证和禁忌证

(1) 适应证 临床除用于治疗腰椎间盘突出症外,还可治疗腰椎小关节紊乱、腰椎假性滑脱、早期强直性脊柱炎。

(2) 禁忌证 重度腰椎间盘突出、腰脊柱结核和肿瘤、骶髂关节结核、马尾肿瘤、急性化脓性脊柱炎、椎弓崩裂、重度骨质疏松症、孕妇、腰脊柱畸形、较严重的高血压、心脏病及有出血倾向的患者。另外,对于后纵韧带骨化和突出椎间盘的骨化以及髓核摘除术后的患者都应慎用。

(3) 不良反应 牵引后6小时~2日内有部分患者腰及患侧下肢疼痛加重,还有的表现腹胀、腹痛,另有操作不当造成肋骨骨折、下肢不完全瘫痪、马尾损伤的报道。

(二) 慢速牵引

小重量持续牵引是沿用很久的方法,疗效也是肯定的。慢速牵引包括很多方法,如自体牵引(重力牵引)、骨盆牵引、双下肢皮牵引等。这些牵引的共同特点是作用时间长,而施加的重量小,大多数患者在牵引时比较舒适,在牵引中还可根据患者的感觉对牵引重量进行增加或减小。

1. 慢速牵引的治疗机制 缓解腰背部肌肉痉挛,慢速牵引是持续性对肌肉牵引,所以对缓解肌肉痉挛有明显的效果,痉挛缓解后腰痛随之减轻。椎间隙增宽,很多观察表明持续牵引时腰椎间隙增宽,此效应于牵引后的20 min基本消失,椎间隙增宽可使突出物部分还纳,减轻对神经根的机械刺激。同时椎间孔面积也增加,上下关节突关节间隙增宽,对关节滑膜的挤压减轻,使症状缓解或消失,松解神经根粘连,虽然慢速牵引对解除神经根粘连的效果不如快速牵引明显,但对于手术后神经根粘连发生的一系列症状,有较好的疗效。

2. 适应证和禁忌证

(1) 适应证 慢速牵引在国内应用比较广泛,其适应证为:腰椎间盘突出症,腰椎退行性变引起的腰腿痛,急性腰扭伤,腰椎小关节疾患。

(2) 禁忌证 慢速牵引由于牵引重量小,作用缓慢,其不良反应比快速牵引少,但由于牵引时间长,胸腹部压迫重,呼吸运动受到明显的限制,所以对老年人特别是有心肺疾病的患者应特别谨慎,另外慢速牵引重量过大也可造成神经根刺激或损害。

(三) 物理治疗

物理治疗的作用有镇痛、消炎、促进组织再生、兴奋神经肌肉和松解粘连等作用,在腰椎间盘突出症的非手术治疗中是不可缺少的治疗手段。临床应用证明,物理治疗对减轻因神经根压迫而引起的疼痛、改善患部微循环,消除神经根水肿,减轻因神经刺激而引起的痉挛,促进腰部及患肢功能的恢复起着非常重要的作用。常用有超短波、电脑中频、红外线、石蜡、温水浴等疗法。

(四) 经皮阻滞疗法

经皮肤将药物注射到疼痛部位,阻断疼痛传导,以减轻或消除疼痛的方法叫作经皮阻滞疗法(percutaneous block therapy),对于腰椎间盘突出症常用骶裂孔注射阻滞疗法。骶裂孔注射是将药液经骶裂孔注射至硬膜外腔,药液在椎管内上行至患部神经根处发挥治疗作用。所用药液包括 VitB₁、VitB₁₂、利多卡因、地塞米松和生理盐水,30~50 mL,3~5 日为一疗程,共 3 次。

(五) 关节松动术

关节松动技术可用于治疗腰椎间盘突出症患者,其基本原则如下:

1. 根据患者的具体情况,选用相应的手法治疗技术。
2. 治疗师在实施手法治疗过程中,要结合自己的感觉去松动,可以收到更好的治疗效果。
3. 治疗师在实施手法治疗中应整个身体用力,双手、拇指、手指等仅仅起传导作用,肌肉力量应作用弥散而不能集中到局部。治疗接触点应稍离开运动关节,以使患者在接受治疗时比较舒服。
4. 手法治疗的节奏,一般每秒摆动 2~3 次,不应过快或过慢。
5. 被活动的关节的准备姿势应处于半屈曲位,即介于屈曲和伸展的中间位置,这样,活动范围能达到最大。
6. 后前按压棘突时,应在棘突中间垂直向下按压。在僵直关节的手法治疗中,压力方向沿僵直方向。

治疗技术方法多种多样,没有固定模式,但是无论什么样的技术都必须适应患者的症状、体征、病理变化,主要治疗技术如下。脊柱中央后前按压;脊柱中央后前按压并右侧屈;脊柱中央前后按压;单侧脊柱外侧后前按压;横向推压棘突;旋转;纵向运动;屈曲;直腿抬高等。

(六) 推拿

推拿是通过手法作用于人体体表的特定部位来防治疾病的一种中医疗法。其治疗腰椎间盘突出症的手法主要有肌松类、牵引类、被动整复类。一般认为,腰椎间盘突出症未破裂型推拿效果好,破裂型效果不佳,巨大突出的中央型为推拿禁忌证。

对适合推拿的患者,要根据其病情轻重、病变部位、病程、体质等选择适宜的手法,并确定其施用顺序、力量大小、动作缓急等。如急性期疼痛较剧者,施以肌松类手法,可先下肢后腰骶,先健侧后患侧,先周围后患处、痛点,循序渐进,且轻柔缓和。而初次发病但症状较轻和恢复期疼痛缓解者,继肌松类手法后可施以牵引、整复类手法。而病程迁延日久者,可适当增加整复类手法。急性期治疗原则是缓急止痛解痉。恢复期治疗原则是促进髓核回纳,松解粘连。后遗症期的治疗原则是行气活血、加强脊柱稳定性。

(七) 自我锻炼

腰椎间盘突出症患者应积极配合运动疗法,以提高腰背肌肉力量,改变和纠正异常力线,增强韧带弹性,活动椎间关节,维持脊柱正常形态。

1. 早期练习方法

腰背肌练习:五点支撑法,仰卧位,用头、双肘及双足跟着床,使臀部离床,腹部前凸如拱桥,稍倾放下,重复进行。三点支撑法,在前法锻炼的基础上,待腰背肌稍有力量后改为三点支撑法:仰卧位,双手抱头,用头和双足跟支撑身体抬起臀部。飞燕式,俯卧位,双手后伸置臀部,以腹部为支撑点,胸部和双下肢同时抬起离床,如飞燕,然后放松。

2. 恢复期练习方法

(1) 体前屈练习 身体直立双腿分开,两足同肩宽,以髋关节为轴,上体尽量前倾,双手可扶于腰两侧,也可自然下垂,使手向地面接近。做 1~2 min,还原,重复 3~5 次。

(2) 体后伸练习 身体直立双腿分开,两足同肩宽。双手托扶于臀部或腰间,上体尽量伸展后倾,并可轻轻震颤,以加大伸展程度。维持 1~2 min 后还原,重复 3~5 次。

(3) 体侧弯练习 身体开立,两足同肩宽,两手叉腰。上体以腰为轴,先向左侧弯曲,还原中立,再向右侧弯曲,重复进行并可逐步增大练习幅度。重复 6~8 次。

(4) 弓步行走 右脚向前迈一大步,膝关节弯曲,角度大于 90°,左腿在后绷直,此动作近似武术中的右弓箭步。然后迈左腿成左弓步,左右腿交替向前行走,上体直立,挺胸抬头,自然摆臂。每次练习 5~

10 min,每天2次。

(5) 后伸腿练习 双手扶住床头或桌边,挺胸抬头,双腿伸直交替后伸摆动,要求摆动幅度逐渐增大,每次3~5 min,每天1~2次。

(6) 提髌练习 身体仰卧,放松。左髌及下肢尽量向身体下方送出,同时右髌右腿尽量向上牵引,使髌髌关节做大幅度的上下扭动,左右交替,重复1~8次。

(7) 蹬足练习 仰卧位,右髌、右膝关节屈曲,膝关节尽量接近胸部,足背勾紧,然后足跟用力向斜上方蹬出,蹬出后将大小腿肌肉收缩紧张一下,约5 s左右。最后放下还原,左右腿交替进行,每侧下肢做20~30次。

(8) 伸腰练习 身体直立,两腿分开,两足同肩宽,双手上举或扶腰,同时身体做后伸动作,逐渐增加幅度,并使活动主要在腰部而不是髌髌部。还原休息再做,重复8~10次,动作要缓慢,自然呼吸不要闭气,适应后可逐渐增加练习次数。

(9) 悬腰练习 两手悬扶在门框或横杠上,高度以足尖刚能触地为宜,使身体呈半悬垂状,然后身体用力,使臀部左右绕环交替进行。疲劳时可稍事休息重复进行3~5次。

四、预后及预防

腰椎间盘突出程度不同,预后也不同,轻中度的椎间盘突出,95%的患者经过保守治疗都能得到满意的恢复,重度突出多需手术治疗。无论保守治疗或手术治疗,都有复发的可能。一般来说,年复发率在10%左右。手术治疗后,由于腰椎生物力学结构的破坏,5年后腰腿痛的复发率要远高于保守治疗的患者。预防腰椎间盘突出的措施主要防止该病的诱发因素,如增加腰背部的肌肉训练,养成良好的工作姿势,避免腰背部的过度伸展、屈曲和过度负重,戒烟戒酒,避免受凉和劳累,控制体重等。

(岳寿伟)

第九节 骨折后康复

一、概述

骨折(fracture)是指骨的完整性和连续性中断。骨折后的康复,是骨折治疗过程中的重要组成部分。正确和及时的康复治疗可以促进骨折愈合,防止或减少后遗症、并发症的发生。为了正确指导或实施骨折后的康复治疗,必须熟悉并掌握与骨折诊断、治疗相关的一些基本知识。

(一) 骨折的分类

1. 根据骨折的原因分类 可分为创伤性骨折、疲劳骨折和病理骨折。
2. 根据骨折的程度分类 可分为不完全骨折,包括裂纹骨折、青枝骨折 完全骨折,包括横骨折、斜骨折、螺旋骨折、粉碎骨折、嵌插骨折、压缩骨折、凹陷骨折及骨骺分离等。
3. 根据骨折处是否与外界相通分类 可分为闭合性骨折和开放性骨折。
4. 根据骨折端稳定程度分类 可分为稳定性骨折和不稳定性骨折。

(二) 骨折的临床表现及X线检查

1. 全身表现 骨盆骨折、股骨骨折及多发性骨折可因大量出血、剧烈疼痛导致休克。严重的开放性骨折或并发胸部、腹部或骨盆内重要脏器损伤时也会引起休克。
2. 局部表现 骨折的专有体征有畸形、异常活动和骨擦音或骨擦感。骨折的其他表现包括疼痛及压痛、肿胀及功能障碍等。

3. 骨折的 X 线检查 X 线检查对骨折的诊断和治疗具有重要价值。凡疑为骨折者,应常规进行 X 线拍片检查。骨折的 X 线拍片检查,一般应包括临近一个关节在内的正侧位片,必要时还需要拍摄对侧肢体相应部位的 X 线片进行对比。

(三) 骨折的并发症

1. 早期并发症 包括休克、脂肪栓塞综合征、内脏器官损伤、重要血管损伤、周围神经损伤、脊髓损伤及筋膜室综合征等。

2. 晚期并发症 常见压疮、下肢深静脉血栓形成、坠积性肺炎、感染、损伤性骨化(骨化性肌炎)、关节僵硬、急性骨萎缩(sudeck atrophy)、缺血性骨坏死及创伤性关节炎等。

(四) 骨折的愈合的过程

一般将骨折的愈合分为三个阶段,即血肿机化演进期、原始骨痂形成期和骨痂改造塑型期,愈合过程中,各阶段之间是相互交织演进的。

(五) 骨折临床愈合标准

当骨折达到临床愈合时,可以拆除外固定,进行功能锻炼,逐渐恢复患肢功能。判断骨折临床愈合的标准是 ① 局部无压痛及纵向叩击痛;② 局部无异常活动;③ X 线片显示骨折处有连续性骨痂,骨折线已模糊;④ 拆除外固定后,在上肢若能向前平举 1 kg 重物持续达 1 min,在下肢若不扶拐,能在平地连续步行 3 min,并不少于 30 步,连续观察 2 周骨折处不变形。临床愈合时间为最后一次复位之日至观察达到临床愈合之日所需的时间。检查肢体异常活动和肢体负重情况时应该慎重,不宜在解除固定后立即进行。

(六) 骨折治疗的原则

复位、固定和功能锻炼是治疗骨折的三大原则。

骨折的复位在临床上分为解剖复位和功能复位。复位方法分为手法复位(闭合复位)和切开复位两种方法。

骨折的固定分为外固定及内固定。常用的外固定方法有小夹板、石膏绷带、外展架、持续牵引和外固定器等。内固定主要用于切开复位后,采用金属内固定物,如接骨板、螺丝钉、髓内钉和加压钢板等将骨折段于解剖复位的位置予以固定。

功能锻炼是骨折后康复治疗的主要手段,应鼓励病人早期进行功能锻炼,以促进骨折愈合,防止或减少后遗症、并发症的发生。

二、康复评定

骨折的康复评定,可以了解损伤及功能障碍的程度,对制定康复治疗方案和检查康复治疗效果有重要意义。

(一) 功能障碍

骨折后引起的主要功能障碍有:

1. 由于骨折所导致的患肢功能丧失。
2. 由于骨折所引起的肌肉、肌腱、韧带和关节囊等软组织损伤,导致瘢痕粘连和关节、肌肉挛缩。
3. 废用性肌肉萎缩、关节僵硬和骨质疏松。
4. 卧床引起的心肺功能水平下降。
5. 关节内骨折可继发创伤性关节炎。

(二) 评定项目

评定项目参见第三章。

1. 关节活动范围(ROM)测定。
2. 肌力评定。
3. 肢体周径和长度的测定。
4. 步态分析。

5. 日常生活活动能力评定。
6. 长期卧床者,特别是老年患者,应注意对心、肺等功能的检查。

三、康复治疗

(一) 康复治疗的作用

1. 促进肿胀消退 损伤后由于组织出血、体液渗出,加之疼痛反射造成的肌肉痉挛,肌肉泵(或唧筒)现象丧失,静脉、淋巴回流障碍,导致局部肿胀。在骨折复位、固定的基础上,早期指导患者进行肌肉等长收缩训练,有助于血液循环,促进肿胀消退。
2. 预防肌肉萎缩 骨折后肢体长时间制动,会引起肌肉的废用性萎缩和肌力下降。通过肌肉收缩训练能改善血液循环和肌肉营养,促进肌肉的生理作用,可预防或减轻废用性肌萎缩。
3. 防止关节挛缩 康复治疗能促进水肿及炎症渗出物的吸收,减轻关节内外组织的粘连。适当的关节运动,能牵伸关节囊及韧带、改善关节的血液循环、促进滑液分泌,从而防止废用性关节挛缩。
4. 促进骨折愈合 康复治疗可促进局部血液循环,加速新生血管的成长,正确的功能锻炼可保持骨折端的良好接触,产生轴向应力刺激,促进骨折愈合。

(二) 康复治疗的原则

1. 早期康复 康复治疗在骨折复位、固定后即应开始。早期功能训练有助于防止或减少并发症、后遗症,加速骨折愈合,缩短疗程,促进功能恢复。关节内骨折,通过早期有保护的关节运动训练,有助于关节面的塑形,减少创伤性关节炎的发生。
2. 整体恢复 骨折后的康复治疗不应仅注重于局部骨折的愈合和功能恢复,更重要的是促进患者整体功能的恢复。如肘关节、前臂或腕部骨折的患者,由于长时间不做肩关节功能训练,在原骨折部位完全治愈后,肩关节反而遗留功能障碍。因此,制定康复治疗方案,必须考虑到局部和整体兼顾。
3. 循序渐进 骨折愈合是一个较长的过程,康复治疗应随着骨折愈合、修复的进程,采取重点不同的措施,具有明确的针对性,从而使康复治疗更加安全、有效。

(三) 康复治疗方法

骨折后的康复治疗一般分为两个阶段进行。

1. 第一阶段(愈合期) 骨折经复位、固定等处理后,至临床愈合,一般需要一个月至几个月的时间。期间患肢制动,该阶段康复治疗的主要任务是预防废用性综合征、促进骨折愈合。

(1) 未制动关节的训练 患肢未被固定的关节,应做各方向、全关节活动范围的主动运动锻炼,必要时可给予辅助。上肢应特别注意肩关节外展、外旋,掌指关节屈曲和拇指外展的训练;下肢应注意踝关节背屈训练,防止跟腱挛缩。

(2) 肌肉训练 在骨折复位、固定后,即可开始有节奏、缓慢地进行肌肉等长练习,这样既可以防止废用性肌萎缩,又可以使两骨折端保持良好的接触,有利于骨折愈合。

(3) 骨折累及关节面的处理 为尽量减轻关节功能受损,宜于伤后2~3周,在谨慎保护下,每天短时间取下外固定,对受损关节进行不负重的主动活动训练,并逐渐增加活动范围。对有坚固内固定的术后患者,可早期应用CMP装置,进行关节持续被动活动练习。

(4) 对卧床患者的处理 应指导其做维持健侧肢体和躯干正常活动的练习。采取措施,尽早使患者离床活动,避免由于长期卧床所引起的并发症。

(5) 物理治疗 物理治疗可改善局部血液循环,促进水肿及渗出液的吸收,起到减少瘢痕粘连、减轻疼痛、促进骨折愈合等作用。常用的方法有:①光疗法,包括红外线、白炽灯、紫外线治疗等;②直流电钙、磷离子导入法;③超短波疗法;④低频率磁场疗法;⑤超声波疗法等。

2. 第二阶段(恢复期) 当骨折达到临床愈合,去除外固定物之后,骨折的康复治疗进入第二阶段。这时,康复治疗的主要任务是应用各种手段,促进关节活动和肌力充分恢复。注意进行相应的日常生活

动能力和工作能力方面的训练。

(1) 恢复关节活动范围 运动疗法是恢复关节活动范围的基本治疗方法,康复治疗以主动运动为主,辅以助力运动、被动运动和物理治疗等 ① 主动运动和助力运动 对受累关节做各方向的运动,尽量牵伸挛缩、粘连的组织,以不引起明显疼痛为度,逐步扩大运动幅度。每一动作应多次重复,每日进行多次训练。刚去除外固定的患者,关节难以自主活动,可先采用助力运动,其后随关节活动改善而减少助力 ② 被动运动 对有组织挛缩或粘连严重,主动运动和助力运动困难者,可采用被动运动牵拉挛缩关节,但动作应平稳、柔和,不应引起明显疼痛,切忌使用暴力引起新的损伤 ③ 关节功能牵引 对僵硬的关节,可进行关节功能牵引治疗。固定关节近端,在其远端施加适当力量进行牵引。牵引重量以引起患者可耐受的酸痛感觉,又不产生肌肉痉挛为宜 ④ 间歇性固定 当关节挛缩比较严重时,为减少纤维组织的回缩,保持治疗效果,在两次功能锻炼的间歇期间,可采用夹板、石膏托或矫形器等固定患肢,随着关节活动范围的增大,夹板、石膏托或矫形器等也应做相应的调整或更换 ⑤ 物理治疗 进行功能锻炼之前,应用物理治疗使关节、肌肉放松,有助于锻炼的进行。行关节功能牵引的同时,辅以热疗,如蜡疗、水疗和电疗法,可明显提高牵引功效。

(2) 恢复肌力 通过逐步增强肌肉的工作量,引起肌肉适度疲劳,是恢复肌力的有效方法。根据肌力评定的结果,针对不同的肌力水平,选择适宜的肌力练习方法。① 当肌力不足 2 级时,可采用按摩、低频脉冲电刺激、被动运动、助力运动等 ② 当肌力为 2~3 级时,肌力训练以主动运动为主,辅以助力运动,还可采用摆动运动、水中运动等 ③ 当肌力达到 4 级时,应进行抗阻运动,使肌力获得最大恢复。一般采用渐进抗阻训练法,肌肉练习的方式可选用等长、等张或等速练习等。

(3) 作业疗法 应用作业治疗,增进上肢的功能活动、提高日常生活活动能力,使患者尽早回归家庭和社会。

(四) 常见骨折的康复治疗

1. 上肢骨折

(1) 肱骨外科颈骨折 可发生于任何年龄,但以中、老年人居多,为避免关节囊粘连、关节挛缩和肩关节周围肌肉萎缩,应尽早进行功能锻炼。

对无移位或嵌插骨折,可用三角巾或悬吊石膏绷带固定 2~3 周,固定后即可做腕手部的功能活动,1 周左右,开始做肩关节前后(屈-伸)及左右(内收-外展)方向的摆动运动练习(图 5-28)。

外展型和内收型骨折需经手法复位、小夹板外固定。康复治疗一般于复位固定后 2~3 天开始,内容同无移位骨折,但是,外展型骨折应限制肩关节外展活动,内收型骨折限制肩关节内收活动。

4 周以后,根据骨折愈合情况,可去除外固定开始做肩关节主动活动(图 5-29),逐渐扩大肩关节各

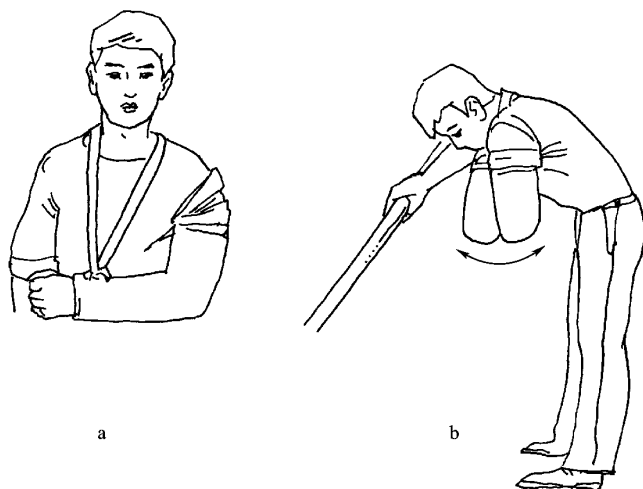


图 5-28 肱骨外科颈骨折的康复治疗

a. 悬吊石膏绷带固定 b. 肩关节摆动运动

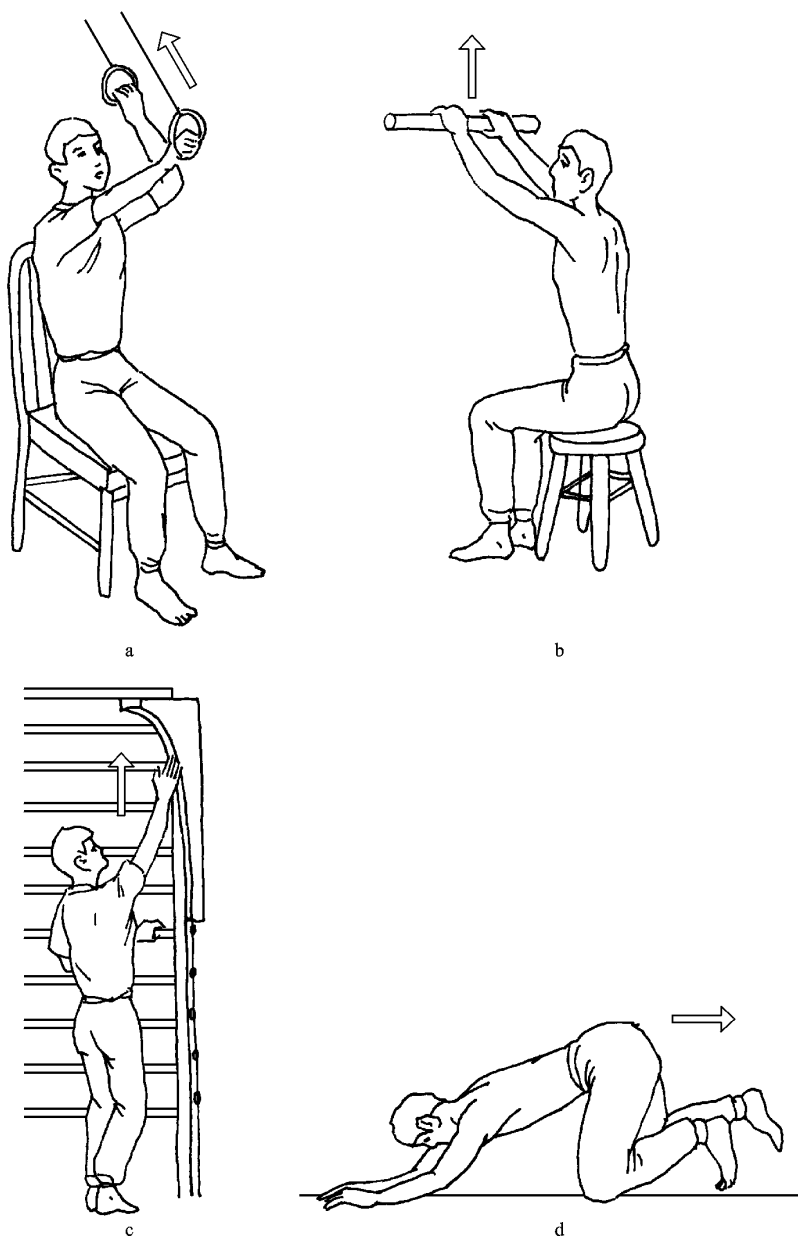


图 5-29 肱骨外科颈骨折恢复期的运动疗法

a. 头上滑轮 b. 棒操运动 c. 指梯运动 d. 膝手位臀部后移运动

方向活动范围,增加肩胛带肌肉的负荷,增强斜方肌、背阔肌和胸大肌等的力量练习。

去除外固定后,逐渐增加主动活动的幅度,增加肩、肘关节各个方向的活动,加强恢复肩胛带肌力的练习。

(2) 肱骨髁上骨折 多发生在 10 岁以下儿童,根据暴力的不同和移位的方向,可分为伸直型和屈曲型(图 5-30),其中 90% 以上属伸直型。伸直型肱骨髁上骨折的近骨折端向前下移位可能损伤正中神经和肱动脉。

复位及固定后应严密观察肢体血液循环及手部的感觉、运动功能。应抬高患肢,早期进行手指及腕关节屈伸活动。1 周后增加肩部主动练习并逐渐增大运动幅度,对腕、手部肌肉进行抗阻练习。

外固定去除后,开始恢复肘关节屈伸及前臂旋转活动范围的主动练习,禁忌被动强力屈伸肘关节,以避免发生骨化性肌炎。

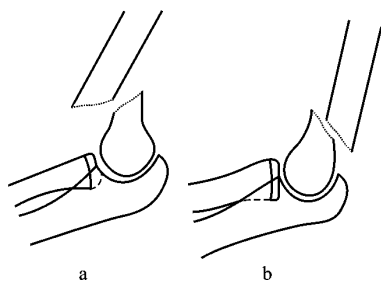


图 5-30 肱骨髁上骨折

a. 伸直型 b. 屈曲型

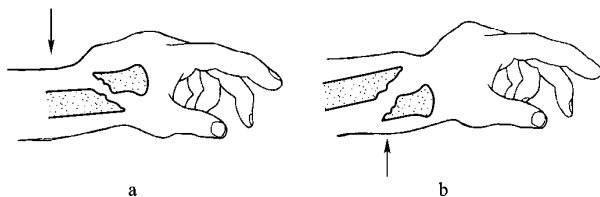


图 5-31 桡骨下端骨折

a. Colles 骨折 b. Smith 骨折

(3) 桡骨下端骨折 多为间接暴力引起,跌倒时手部着地,暴力向上传导,导致桡骨下端骨折。可分为伸直型骨折,或称 Colles 骨折以及屈曲型骨折,或称 Smith 骨折(图 5-31)。二者的康复治疗原则基本相同。

复位固定后即可进行手部主动活动练习,肩部悬吊位摆动练习。肿胀减轻后,开始做肩、肘关节主动运动。一般 4 周后可去除外固定,进行腕关节及前臂旋转活动练习。

2. 下肢骨折

(1) 股骨颈骨折 多发生在老年人,与骨质疏松有关。当遭受轻微扭转暴力则可发生骨折。非手术治疗患者,由于长期卧床,常引发全身性并发症,如肺部感染、泌尿系感染、压疮等,严重的并发症甚至危及患者生命。因此,近些年来多主张对股骨颈骨折采用手术治疗,特别是人工关节置换术,术后可早期离床活动,为老年股骨颈骨折患者的早期康复创造了条件。关于人工关节置换术后的康复治疗,见本章第十二节。非手术卧床治疗的患者,应积极指导患者做躯干和健肢的功能练习,1 周后可借助滑轮悬吊,进行髋、膝关节运动训练(图 5-32)。

(2) 股骨干骨折 临床治疗常采用 Braun 架固定持续牵引或 Thomas 架平衡持续牵引,必要时需做切开内固定。治疗期间预防膝关节挛缩非常重要。无论是内固定患者还是牵引治疗患者,均应尽早进行股四头肌肌力练习及膝关节 ROM 练习。牵引治疗的患者,牵引后即可行踝与足部主动活动。3~4 周后,可做髌骨被动活动、在牵引架上做膝关节主动伸屈运动。内固定患者,在稳定的内固定条件下,可以通过平衡悬吊牵引尽早进行膝关节屈伸功能训练。应用石膏绷带固定者,在早期进行股四头肌等长收缩练习的同时,还应在髌骨处开窗,观察髌骨的运动状况、对髌骨施以被动运动练习。去除牵引或外固定后,可于坐位做躯干及髋、膝、踝关节主动运动,然后开始扶双拐练习患肢不负重行走,并逐步过渡到正常行走。

(3) 髌骨骨折 髌骨骨折在复位、石膏托固定,疼痛减轻后,即可做髋、踝关节及足部主动活动。术后 3~4 周,可每天定时取下石膏托,由治疗师做髌骨侧向被动活动、主动屈膝和被动伸膝练习。外固定去除后,开始做主动伸膝和抗阻屈膝练习。2 周后可做扩大膝关节活动范围的牵引,逐渐练习由扶拐步行至正常步行。

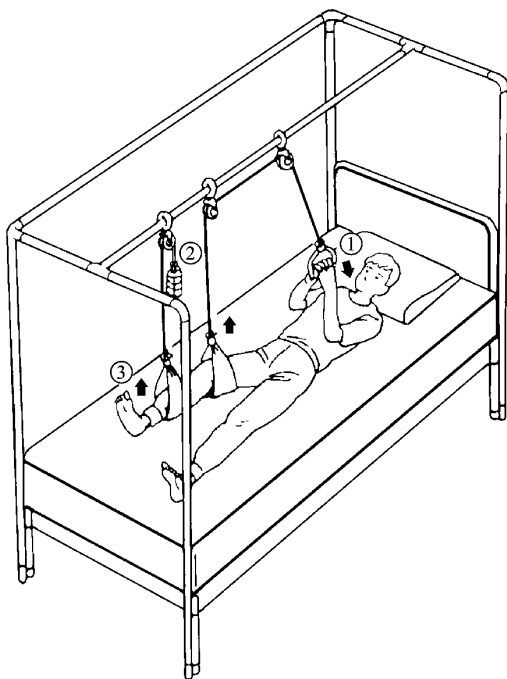


图 5-32 借助滑轮悬吊进行髋膝关节运动训练

① 将把手向箭头方向牵引,髋膝做屈伸运动; ② 施加适当重量的重锤,将下肢悬吊起来; ③ 悬吊的下肢可做髋关节主动-辅助外展运动

第十节 关节炎康复

一、骨关节炎康复

骨关节炎(osteoarthritis, OA)是一种常见的慢性关节疾病。也称骨性关节病、退行性关节炎、增生性关节炎、老年性关节炎和肥大性关节炎等。其主要病变是关节软骨的退行性变和继发性骨质增生。多见于中老年人,女性多于男性。好发在膝关节、髋关节、脊柱及手指关节等部位,其中膝关节的发生率最高。受损关节出现不同程度的关节僵硬与不稳定,导致功能减退,甚至功能丧失。因此,早期诊断与治疗对防止骨关节炎致残有重要意义。

(一) 分类

可分为原发性和继发性两类。

1. 原发性骨关节炎 病因不清,病人没有创伤、感染或先天性畸形的病史,无遗传缺陷,无全身代谢及内分泌异常。多见于中老年肥胖者。

2. 继发性骨关节炎 可发生于任何年龄,主要原因有:① 关节的先天性畸形,如先天性马蹄内翻足;② 创伤,如关节内骨折;③ 关节面后天性不平整,如骨缺血性坏死;④ 关节畸形引起的关节面对合不良(图5-33);⑤ 关节不稳定,如韧带、关节囊松弛等;⑥ 医源性因素,如长期不恰当地使用皮质激素,可引起关节软骨病等。

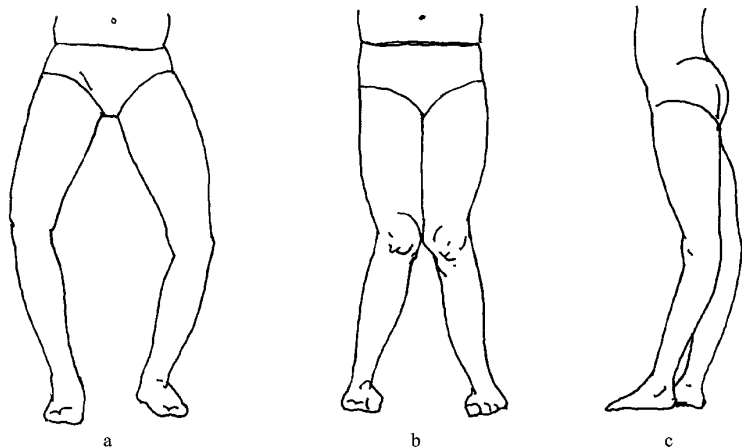


图5-33 膝关节畸形
a. 膝内翻 b. 膝外翻 c. 膝反张

(二) 病理

最早的病理变化发生在关节软骨,表现为关节软骨局部发生软化、糜烂,造成软骨下骨裸露,继发滑膜、关节囊及关节周围肌肉的改变,使关节活动受限,关节不稳定。由于关节的应力失调,关节面承受应力大、小不均,从而促使关节进一步破坏,形成恶性循环,病变不断加重。

(三) 临床表现

其主要症状是疼痛,开始时为钝痛,以后逐步加重;由于软骨下骨的充血,患者会感到在静止时有疼痛,稍加活动后疼痛反而减轻,称为“休息痛”。如果活动过多,因关节摩擦,又产生疼痛。

患者感觉关节活动不灵活,特别是晨起或休息后,关节有僵硬感,活动后可逐渐缓解。关节活动时可有摩擦音,有时会发生关节交锁。

体检显示关节肿胀,有中度渗液,关节周围肌肉萎缩,有不同程度的活动受限和肌痉挛。

X线片显示关节间隙变窄,关节边缘有骨赘形成,软骨下骨硬化和有囊腔形成。到后期,骨端变形,关节面凹凸不平,边缘骨质明显增生。

(四) 康复评定

1. 疼痛的评定 可采用视觉模拟评分法进行评定,对治疗前后的评定结果进行比较。

2. 关节活动范围测定 关节活动障碍是骨关节炎的主要临床表现之一,通过 ROM 测定可了解关节活动受限程度。

3. 肌力测定 骨关节炎患者,因肢体运动减少,可致废用性肌萎缩,肌力减弱。肌力测定可反映患肢肌肉的状态。常用的测定方法为徒手肌力检查法、等长肌力测定法和等速肌力测试法,其中等速肌力测定法可定量评定肌肉功能。

4. 日常生活活动能力评定 严重的骨关节炎患者常影响其日常生活活动能力,应进行 ADL 评定,以了解患者日常生活活动能力水平。

(五) 康复治疗

1. 康复治疗目标 骨关节炎康复治疗的目标包括:① 缓解关节疼痛;② 减轻关节肿胀;③ 保持关节活动功能;④ 增强患肢肌力,增加关节稳定性;⑤ 矫正关节畸形。

2. 康复治疗方法

(1) 一般治疗 注意休息,保护关节,避免过度活动或损伤。急性期,关节肿胀、疼痛明显,应卧床休息,支具固定,防止畸形。

(2) 运动疗法 应用运动疗法增强肌力,可减少肌肉萎缩,增加关节的稳定性。通过关节活动练习,可改善关节的活动范围,提高患者的日常生活活动能力。运动疗法可通过医疗体操或利用各种康复器械进行:① 关节活动练习 适宜的关节活动可以促进关节内滑液循环,改善软骨营养,减轻滑膜炎,防止关节僵硬。可先进行关节不负重的主动运动,如肩、肘、腕等关节常采用摆动运动训练的方式。下肢宜采取坐位或卧位进行,以减少关节的负荷。如关节活动障碍明显,可利用康复器械进行关节连续被动运动(CPM)训练,必要时可做恢复关节活动范围的功能牵引治疗;② 肌力练习 肌力练习除可减少肌肉萎缩之外,增强的肌力还能增加关节的稳定性,保护关节,延缓骨关节炎的病程进展。常用的肌力练习方法包括等长、等张和等速肌力训练;③ 有氧运动 有氧运动可促进体内脂肪消耗,减轻体重,减少关节负荷,降低罹患骨关节炎的危险因素,有利于缓解骨关节炎的症状。有氧运动包括游泳、散步、太极拳、园艺以及轻松的舞蹈等。

(3) 理疗 可应用热疗法,如蜡疗法或红外线疗法等,具有镇痛、消肿作用;应用低中频电疗,如音频电疗法、干扰电疗法、调制中频电疗法等,具有促进局部血液循环作用;应用高频电疗法,如短波、超短波、微波疗法,具有消炎、镇痛、缓解肌肉痉挛、改善血液循环的作用。

(4) 药物治疗 合理的药物治疗可以减轻患者的关节疼痛和炎症,保持关节运动功能,延缓病情的发展。目前常用的药物包括以下几类:① 非甾体类抗炎药物(NSAID):具有消炎、止痛作用,是各种骨关节炎最初治疗的首选药物。目前临床上常用的 NSAID 类药物包括:莫比可、万络、西乐葆、诺福丁等;② 补充氨基葡萄糖药物:骨关节炎常由于关节软骨蛋白多糖生物合成异常而出现退行性变。维骨力的活性成分是氨基单糖——硫酸氨基葡萄糖,它能刺激关节软骨细胞产生正常的蛋白多糖,具有保护关节软骨、防止骨关节炎的发展、缓解关节疼痛等作用;③ 透明质酸:将透明质酸注射到关节腔内,提高关节腔内的透明质酸浓度,在关节软骨的表面形成保护层,重新恢复关节软骨已损伤的生理屏障。同时透明质酸可以增加关节内的润滑作用,减少关节活动产生的摩擦疼痛。临床上常选用透明质酸钠进行膝关节腔内注射,每周1次,连续4~5周为一疗程,疗效一般可持续半年至1年。

(5) 矫形器及辅助具的应用 如关节支持用具、夹板、楔形鞋垫等矫形器的应用可预防、矫正由于骨关节炎引起的关节畸形,保持和补偿关节功能(图5-34,图5-35)。手杖、助行器及轮椅等辅助具的应用可以减轻负重关节的应力负荷,从而减慢关节畸形的发展。

(6) 手术治疗 骨关节炎的晚期出现畸形或持续性疼痛,影响生活自理时,可作手术治疗。如膝内翻

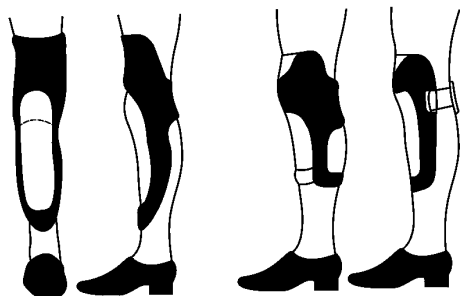


图 5-34 几种膝关节矫形器

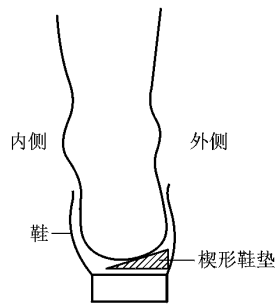


图 5-35 矫正膝内翻的楔形鞋垫

畸形可行胫骨上端高位截骨术。根据患者年龄、职业及生活习惯等可选用膝关节置换术、髌关节置换术等。术后应积极进行关节功能恢复性康复训练。

二、类风湿关节炎康复

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)是一种特异性炎症,表现为对称性、周围性多个关节慢性炎性病变,其特点是受累关节疼痛、肿胀、功能下降,病变呈持续、反复发作过程,逐渐导致关节破坏、强直和畸形,是全身结缔组织疾病的局部表现。

本病呈全球性分布,我国的患病率为 0.32% ~ 0.36%,是造成我国人群丧失劳动力和致残的主要病因之一。

(一) 病因

病因尚不清楚,可能与以下因素有关:

1. 自身免疫反应所致 与本病有关的人类白细胞相关抗原 HLA-DR₄ 与短链多肽结合,能激活 T 细胞,在某些环境因素作用下,产生自身免疫反应,导致滑膜增殖、血管翳形成、炎性细胞聚集和软骨退变。

2. 感染 尚无被证实有导致本病的直接感染因子,但一些病毒、支原体、细菌都可能通过某些途径影响 RA 的病情进展。多数人认为甲型链球菌感染是本病的诱因。

(二) 临床表现

本病可见于任何年龄,以 20 ~ 45 岁居多,女性患者约是男性的 3 倍。通常以缓慢而隐匿方式起病,在出现明显关节症状之前,有数周的低热、乏力、全身不适、体重下降等症状,以后逐渐出现典型关节症状。早期表现为关节隐痛和晨僵,主动活动和被动活动均受限。最常出现的部位为掌指关节、腕、近端指关节,其次是趾、膝、踝、肘、肩、髌等关节。多呈对称性、持续性,但时轻时重。疼痛的关节往往伴有压痛、肿胀,皮肤出现褐色色素沉着。病变持续发展,肌肉呈保护性痉挛,继发挛缩,最后关节僵直和畸形。常见的有手指鹅颈状畸形,掌指关节向尺侧半脱位,腕、肘、膝、髌等关节强直于屈曲位,上颈椎也可受累。

实验室检查 血红蛋白减少,白细胞计数正常或降低,淋巴细胞计数增加。约 70% ~ 80% 的病例类风湿因子阳性。病变活动期血沉加快,血清 IgG、IgA、IgM 增高。关节滑液较混浊,黏稠度差,含糖量降低,细菌培养阴性。

(三) 诊断

1987 年美国风湿病协会(ARA)发表了修订的类风湿关节炎诊断标准(表 5-11),该标准在国际上得到广泛应用。符合诊断标准 7 项中 4 项或 4 项以上者可诊断为类风湿关节炎。

(四) 康复评定

1. 炎症活动性的评定

(1) Lansbury 全身指数法 为炎症活动性评定的常用方法,应用时,依据各个项目的检查值,从 Lansbury 活动性指数表内查出其百分比换算值,然后各项百分比数相加即是 Lansbury 全身指数。Lansbury 活

动性指数表的主要项目包括：晨僵(持续时间)、疲劳感(出现时间)、疼痛程度(按每日阿司匹林需要量计算)、握力(应用水银血压计测量,先将袖带折叠充气,维持至 30 mmHg,让患者前臂悬空用力握充气袖带 2~3 次,取其平均值)、血沉(Westergren 法)。

表 5-11 1987 年 ARA 修订的类风湿关节炎诊断标准

定 义	注 释
1. 晨僵	关节及其周围的僵硬感在获得最大改善前至少持续 1 小时(病程≥6 周)
2. 至少 3 个以上关节部位的关节炎	至少 3 个以上关节部位(有 14 个可能累及部位：左侧或右侧的近端指间关节、掌指关节、腕、肘、膝、踝及跖趾关节)同时有软组织肿胀或积液(病程≥6 周)
3. 手关节的关节炎	腕、掌指或近端指间关节中,至少有一个关节肿胀(病程≥6 周)
4. 对称性关节炎	身体两侧相同关节同时受累(双侧近端指间关节、掌指关节及跖趾关节受累时,不一定绝对对称)(病程≥6 周)
5. 类风湿结节	医生观察到在骨突部位,伸肌表面或关节周围有皮下结节
6. 类风湿因子阳性	任何方法证明血清类风湿因子含量异常,而所用方法在正常人群中的阳性率小于 5%
7. 放射学改变	在 hand 和腕的 posteroanterior 相上有典型的类风湿关节炎放射学改变,必须包括骨质侵蚀或受累关节及其邻近部位有明确的骨质疏松

(2) 临床指标 ① 晨僵持续 1 h 以上；② 6 个关节以上有压痛或活动时有疼痛；③ 3 个关节以上有肿胀；④ 发热 1 周以上,体温高于 37.5℃；⑤ 握力：男性 < 192 mmHg,女性 < 146 mmHg。

(3) 实验室指标 ① 血沉 > 27 mm/h；② 类风湿因子测定 1:40 以上(免疫乳胶法)。

2. 类风湿关节炎的分期和功能障碍分级 可采用 Steinbrocker 的相应标准予以评定(表 5-12、表 5-13)。

表 5-12 类风湿关节炎的分期

I 期	III 期
1. X 线片无破坏性变化	1. 除骨质疏松外,X 线片有软骨和骨破坏性改变
2. X 线片有骨质疏松	2. 有关节半脱位、关节畸形改变,但无纤维性或骨性强直
II 期	3. 有广泛性肌肉萎缩
1. X 线片有骨质疏松,关节间隙因软骨的破坏而变的狭窄	4. 有类风湿结节和腱鞘炎等关节外软组织病变
2. 有关节活动受限,无关节畸形	IV 期
3. 关节周围肌肉萎缩	1. 具有第 III 期的改变
4. 有类风湿结节和腱鞘炎等关节外软组织病变	2. 有纤维性或骨性强直

表 5-13 类风湿关节炎功能障碍分级

I 级	功能基本正常,能无困难地进行各种普通工作
II 级	有单个或多个关节不适或功能受限,但可完成一般的日常生活活动和某种职业工作
III 级	功能受限,不能完成或部分完成正常工作,生活能部分自理,
IV 级	大部或全部功能丧失,卧床或限于轮椅活动,生活大部或全部需人协助

3. 关节活动范围的评定 患者关节功能常受限。早期 RA 因软组织的挛缩而关节活动范围减小,晚期关节活动范围的受限常因骨性或纤维性强制所致。评定目的为了解关节活动范围是否影响日常生活活动的完成,从而决定康复治疗的内容。

4. 肌力评定 由于本病累及指间、掌指、趾等关节较多,故肌力评定多采用握力计法。若手的小关节畸形,使用握力计困难,可采用血压计法。

除上述评定项目之外,根据具体情况,可采用相关量表或方法,对患者进行疼痛评定、ADL 能力评定、生活质量评定及步态分析等。

(五) 康复治疗

目前临床上尚缺乏根治及预防本病的方法,因此,康复治疗与药物治疗、外科手术治疗等措施密切配合,在不同的病期,采用不同的康复治疗措施,对提高类风湿关节炎的治疗效果有重要意义。康复治疗的

目的是减轻或消除关节肿胀、疼痛等症状,防止和减少关节骨的破坏,尽可能地保持受累关节的功能,预防及矫正畸形,提高患者的生活自理能力及生活质量。

1. 药物治疗 常用的改善症状的抗风湿药物有非甾体抗炎药、慢作用抗风湿药和糖皮质激素等。

(1) 非甾体抗炎药(NSAID) 常用 NSAID 类药物有布洛芬、萘普生、双氯芬酸、吲哚美辛等。上述各种药物至少需服用两周才能判断其疗效,效果不明显者可改用另一种 NSAID。不宜同时服用两种 NSAID。

(2) 慢作用抗风湿药 本类药物起效时间长于非甾体抗炎药,临床诊断明确 RA 后,应尽早采用本类药物与非甾体抗炎药联合应用的方案。本类药物常用的有甲氨蝶呤(MTX)、柳氮磺吡啶、金制剂、青霉胺、雷公藤总苷、硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素等。

(3) 糖皮质激素 本药适用于有关节外症状者或关节炎明显而又不能为非甾体抗炎药所控制,或慢作用抗风湿药尚未起效时的患者。

2. 休息 活动期患者应该卧床休息并保证充足睡眠,一般夜间不少于 8 h、白天不少于 1 h 的睡眠较为适宜。

3. 运动疗法 运动疗法旨在增加和保持肌力、耐力,维持关节活动范围,增加骨密度。通过运动可改善生物力学状态,使症状相应减轻。为了预防畸形发生,可采用肢体功能位姿势治疗与运动治疗交替,肢体功能位姿势治疗可应用枕垫或石膏、塑料等制成的固定夹板进行。如已有关节活动范围受损时,宜采用低温热塑高分子材料制作的系列夹板固定。功能位固定应每 2 h 取下夹板,做该关节不负重、无疼痛范围内的主动运动,每个动作重复 2~3 次。一定量的关节保护运动,既可以防止因急性期关节固定而发生的肌力减弱,维持关节的稳定性,同时又可以预防关节畸形(图 5-36、图 5-37)。

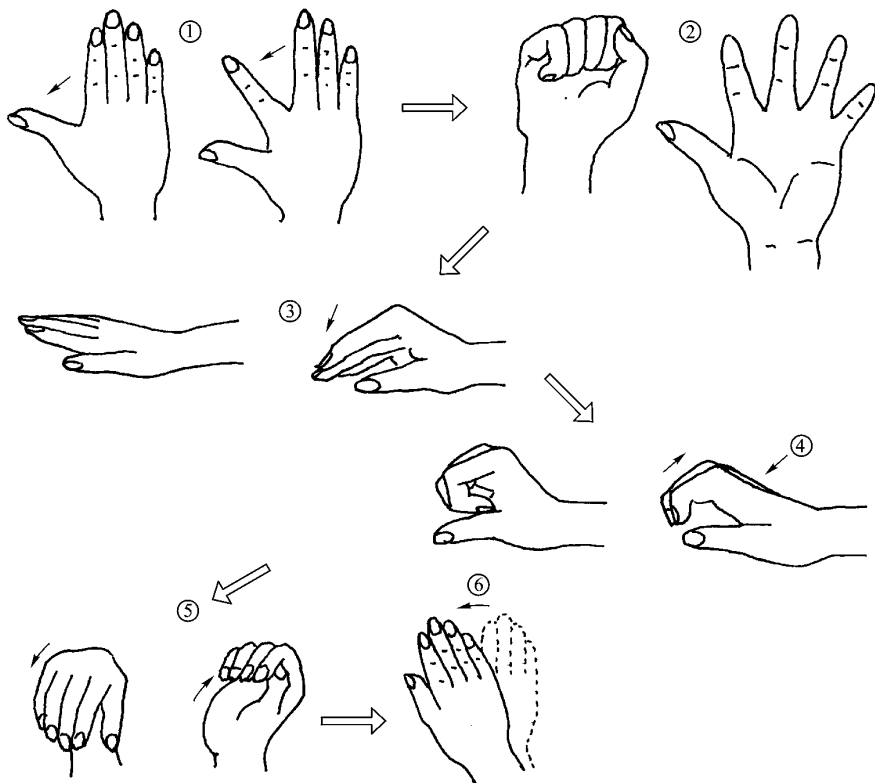


图 5-36 类风湿关节炎腕、手部的运动疗法

① 手指向桡侧逐一展开; ② 手指屈伸练习; ③ 指间关节伸直位掌指关节屈曲; ④ 指间关节轻度屈曲位掌指关节伸展; ⑤ 腕关节屈伸练习; ⑥ 腕关节桡侧屈曲运动

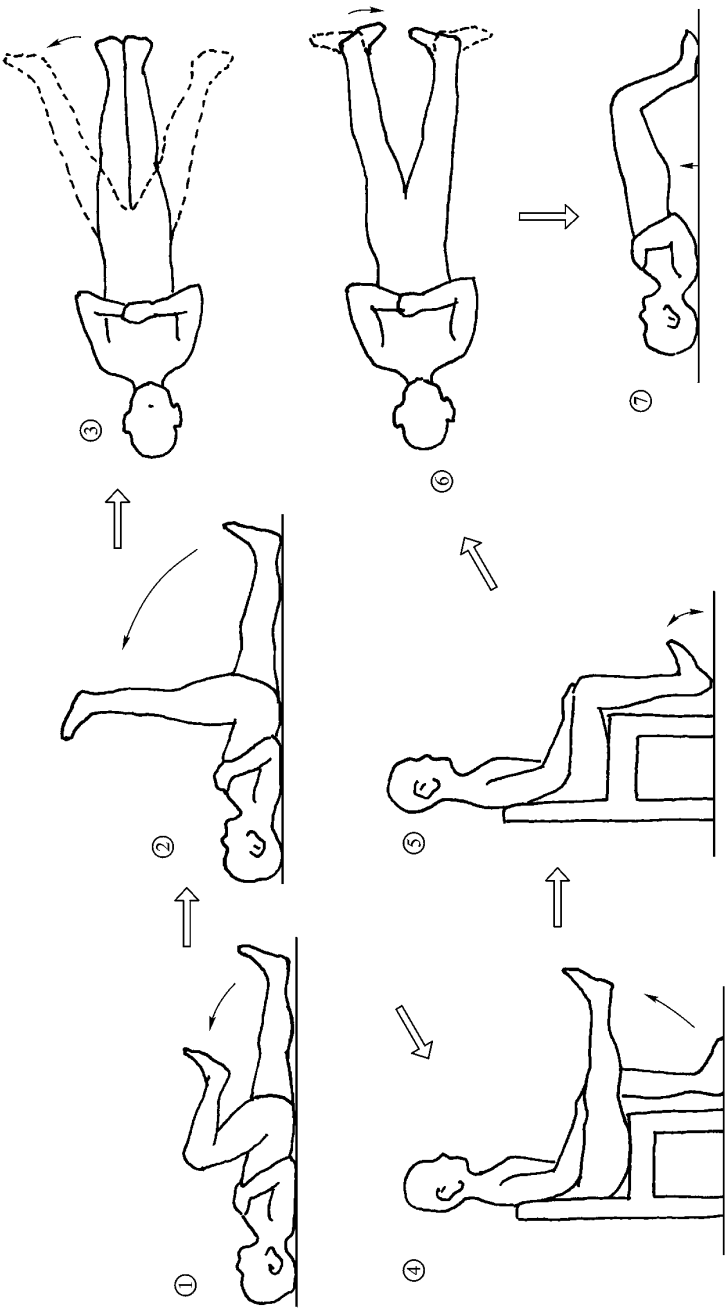


图5-37 类风湿关节炎下肢的运动疗法
①膝、膝屈伸练习(左右交替); ②直腿抬高练习(左右交替); ③下肢外展练习(左右交替); ④膝伸屈练习; ⑤踏足练习; ⑥下肢内-外旋练习; ⑦仰卧位抬臀练习

关节运动时应注意动作要缓慢,运动次数要循序渐进。可从每日1次,每个动作重复2~3次,1周后,逐渐过渡到每日2次,每个动作重复10次。如果运动后2h后仍感关节疼痛较运动前加重,则提示运动量过大,应该酌情减量。对于慢性期的患者,应进行关节活动范围的练习,预防或治疗关节挛缩。若关节活动受限(软组织结构紧张所致),开始可先用辅助或牵张运动,继之以主动关节活动范围运动,若关节活动不受限,则用保持关节活动范围的主动运动。为增加肌腱伸展、减少疼痛,运动前宜采用冷、热疗。对关节周围肌肉应选择等长、等张或等速肌肉抗阻练习,强化肌力,使肢体功能得以最大程度地恢复。

对于炎症性关节进行运动疗法的选择顺序,可参考图5-38的金字塔模式(由底至尖)。

4. 理疗 常用的理疗方法有以下几种:

(1) 温热疗法 有镇痛、消除肌痉挛、增大软组织的伸展性及提高毛细血管通透性的作用。在炎症的急性期不宜使用。全身治疗可采用温泉疗法、蒸汽浴、砂浴、泥疗等;局部治疗可采用热袋、蜡浴、红外线、高频电疗法等。

(2) 冷疗法 用于炎症的急性期。冷疗可使痛阈上升,从而缓解疼痛。常用的方法有冰袋、冰按摩、冰水浸浴等,每次治疗时间在10 min左右。

(3) 低频电疗 有防止肌肉挛缩和缓解局部疼痛的作用。

5. 作业疗法 通过功能性作业疗法达到增大关节活动范围,增强肌力,预防及矫正畸形的目的。为了达到生活自理,提高患者的生活质量,必要时需对患者居住环境进行改造,并根据患者的具体情况选择使用一些自助具、支具、矫形器等(图5-39,图5-40)。通过ADL指导,对患者进行梳洗、进餐、取物、更衣、入浴、如厕等日常生活活动训练,教会患者在日常生活活动中如何保护自己的关节(图5-41)。

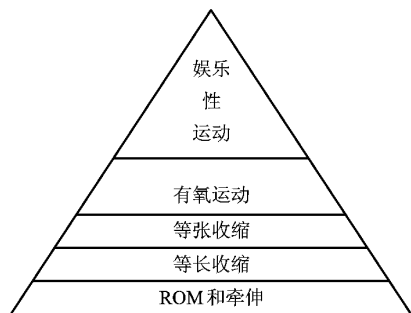


图5-38 Hicks运动疗法的金字塔式选择顺序

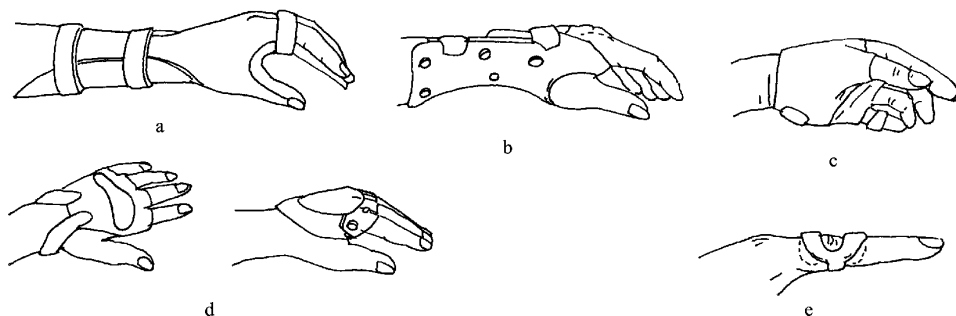


图5-39 腕、手部关节常用矫形器

a. 固定性腕、手部矫形器:用于腕、手部关节制动,患部得以休息,使炎症及疼痛减轻 b. 功能性腕关节矫形器:腕关节部分或完全固定掌指、指间关节可动 c. 腕掌关节(CMC)固定用矫形器:减轻关节疼痛 d. 掌指关节尺侧偏畸形矫形器:预防或矫正掌指关节尺侧偏畸形 e. 手指3点支持矫形器:用于近侧指间关节(PIP)鹅颈状及纽扣畸形等

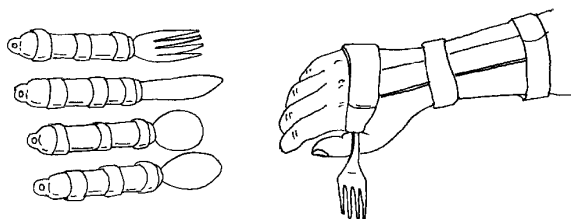


图5-40 进食用自助具

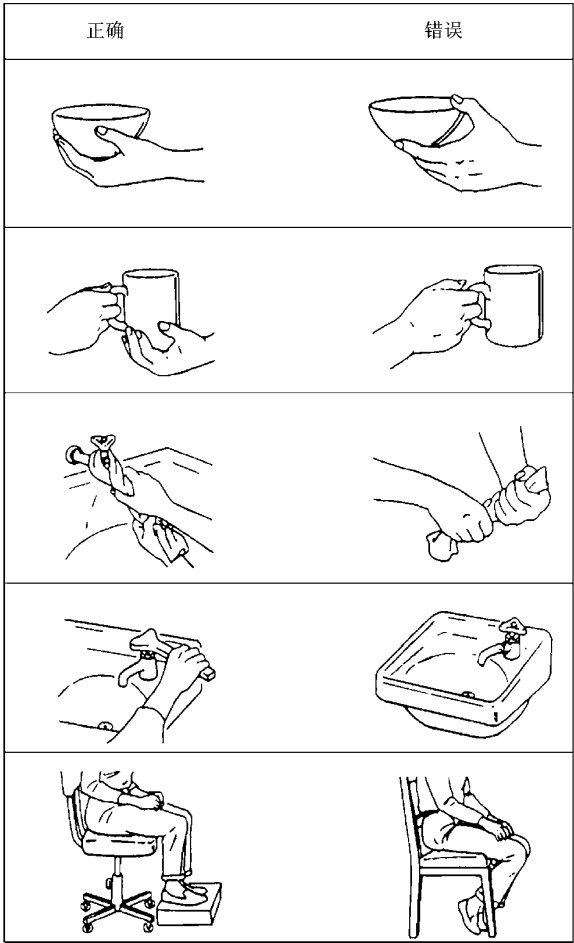


图 5-41 日常生活中的关节保护

6. 手术治疗 早期可作受累关节滑膜切除术,以减少关节液渗出,防止血管翳形成,保护软骨和软骨下骨组织,改善关节功能 也可在关节镜下行关节清理、冲洗及滑膜切除术 至后期,可作关节成形术或全关节置换术。手的尺偏畸形可作掌指关节成形术或用硅酮橡胶作人工手指关节置换术,矫正畸形,恢复功能。

(孙启良)

第十一节 截肢后康复

一、概述

(一) 截肢定义

截肢(amputation)是通过一块或多块骨骼截除部分肢体的手术,其通过关节者称为关节离断(disarticulation)。截肢的目的是将已失去生存能力、危害生命安全和没有生理功能的肢体截除,以挽救患者的生命,并且通过残肢训练及安装假肢,以代偿失去肢体的部分功能,使患者早日回归社会。

(二) 截肢病因

截肢常见的原因有周围血管疾病(动脉硬化、动脉闭塞性疾病、动脉硬化伴有糖尿病引起肢体缺血)、创伤、感染、肿瘤、神经损伤后肢体发生营养性溃烂者、先天性肢体畸形无任何功能者(截肢后装配假肢以改善功能)。

(三) 截肢率

我国截肢者约有 100 万人,其中因工伤、交通事故、战伤等创伤性截肢约占肢残者的 1/3。上肢截肢(upper limb amputee)约占 2/3,下肢截肢(lower limb amputee)约占 1/3。

大多数报告都认为截肢的数量正逐年增加。这主要是由于随着人口老龄化的出现,糖尿病和周围血管疾病发生率升高所导致的。按年龄段统计,50~75 岁年龄组截肢率最高,该年龄组的截肢主要与糖尿病性或非糖尿病性血管疾病有关。在年轻的成人当中,截肢最常见的原因是创伤及其后遗症。在儿童中,60% 以上的肢体缺如是先天性的,后天性截肢常常是由创伤或恶性肿瘤引起的。

(四) 截肢部位

关于截肢部位名称,主要是依据解剖学来区分,如图 5-42、图 5-43 所示。

过去关于截肢的水平、瘢痕的位置及手术方式的老观念已被摒弃或者以现在的观点看已经相对不太重要了,因为现在全接触假体(total-contact prostheses)可以满意地配合具有适当外形的任意残端,可获得很好的功能。

施行下肢截肢时,应尽可能在最远端的平面截肢。

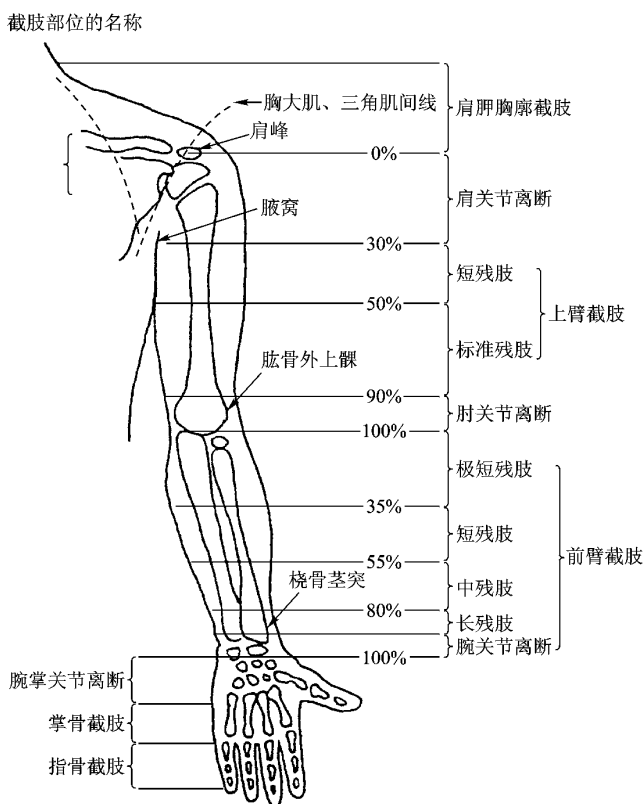
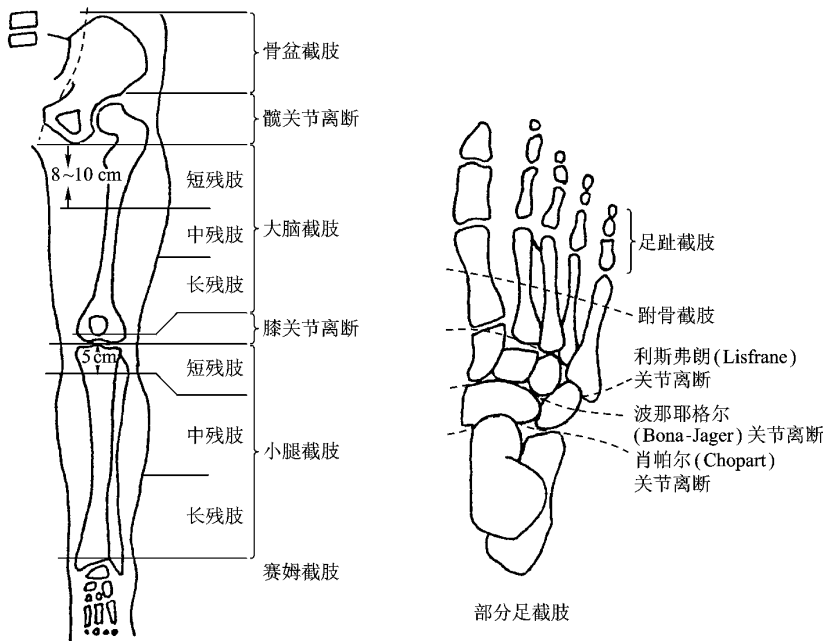


图 5-42 上肢截肢部位的名称

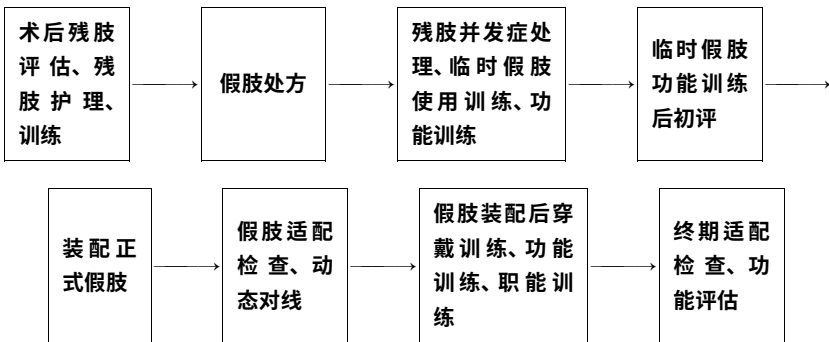
(五) 截肢后康复的工作程序

1. 工作方式 截肢康复是由多个专业组成,以康复治疗组的形式进行工作。其组成人员包括 ① 外科医师、康复医师;② 护理人员;③ 物理治疗师及作业治疗师(主要负责患者术前、术后的锻炼,假肢穿用



训练,作业康复训练) ;④ 假肢技师(负责假肢制作及装配) ;⑤ 心理医师 ;⑥ 社会工作者等。

2. 工作程序 工作程序以下列图解表示：



(六) 要重视对截肢患者的心理康复

截肢是对患者的巨大打击,心理康复的目的在于帮助患者认识自我价值,重新树立自尊、自信、自强观念,对现实采取承认态度,积极投入恢复功能的训练中去。此外,还要做好患者及其家庭成员的咨询工作,让其了解截肢后、伤残程度和假肢的选择,截肢后可能发生的并发症,并简要介绍康复的计划、方法、所需时间和费用等。

二、康复评定

评定贯穿在截肢康复程序的全过程。评定主要是以下四个方面,但在不同的阶段有其各自的侧重。

(一) 截肢者全身状况的评定

目的是判断患者能否装配假肢,能否承受装配假肢后的功能训练,是否患有其他系统的疾病以及其他肢体的状况等。

使用假肢的患者行走比正常人行走消耗更多的能量,因而对心脏病患者应慎重。因闭塞性脉管炎截

肢患者,若对侧肢体有间歇性跛行,则使用假肢会加剧肢体的供血不足。截肢者如有脑血管病所致器质性脑病,导致记忆和学习能力减退,将会影响假肢的使用。视觉反馈对于补偿截除肢体的感觉很重要,若视觉障碍程度已达到看不清自己足的位置时,将导致使用假肢困难。

(二) 残肢的评定

1. 残肢安装假肢的条件 ① 残肢应有适当的长度,以保证有足够的杠杆力;② 残存关节尽可能保留原有的生理功能,无挛缩畸形;③ 残端应有良好的软组织覆盖,没有压痛、骨刺或神经瘤;④ 残肢要有良好的皮肤条件,瘢痕粘连少、程度轻,无窦道溃疡。

2. 残肢评定内容

(1) 皮肤情况 检查有无感染、溃疡、窦道以及与骨残端粘连的瘢痕,若皮肤条件不好,应积极治疗,否则不宜安装假肢。

(2) 有无残端畸形 如果残肢关节畸形明显,不宜安装假肢。即使勉强安装假肢,也会影响假肢穿戴及其功能。若假肢负重线不良或假肢接受腔不合适,可造成患者步态异常,不能正常行走。

(3) 残肢长度 包括骨和软组织的长度测量。膝下截肢测量是从胫骨平台内侧至残端,膝上截肢测量是从坐骨结节至残端。残肢的长度与假肢的选择和装配有密切关联。理想的膝下截肢长度为 15 cm 左右,膝上截肢为 25 cm 左右。

(4) 残端的形状 这对于假肢的制作、装配很重要。尽管现代假肢技术比较发达,可以制作尽量适合残端形状的假肢。目前圆柱形残端逐渐取代圆锥形残端。这会减少因残端的血液循环较差而发生的一系列并发症。

(5) 关节活动度 检查髋、膝等关节的活动范围,关节有无挛缩等畸形。

(6) 肌力检查 检查全身患肢的肌力,尤其对维持站立和行走的主要肌群更要注意。如主要肌力小于 3 级,不宜装配假肢。

(7) 神经瘤情况 有无神经瘤及其大小、所在部位、疼痛程度等。必要时,应手术切除后,才可安装假肢。

(三) 临时假肢的评定

1. 临时假肢接受腔适应情况的检查 所谓接受腔是指假肢上用于容纳残肢,传递残肢与假肢间的作用力,连接残肢与假肢的腔体部件。评定包括接受腔的松紧是否适宜,是否全面接触,全面承重,有无压迫、疼痛等。

2. 假肢悬吊情况的检查 观察是否有上下窜动即出现唧筒现象(piston action)。可通过站立位残肢负重与不负重时拍摄残肢 X 线片,测量残端皮肤与接受腔底部的距离变化来判断。

3. 假肢对线检查 评定生理力线是否正常,站立时有无身体向前或向后倾倒的感觉等。

4. 穿戴假肢后残肢情况的检查 观察皮肤有无红肿、硬结、破溃、皮炎及残端有无接受腔接触不好,腔内负压造成局部肿胀等。

5. 步态观察 注意行走时的各种异常步态,分析其产生原因,并予以纠正。

6. 上肢假肢要检查悬吊带与操纵索系统是否合适。

7. 假手功能检查 评定假手的开闭功能、协调性、灵活性,尤其是日常生活活动能力的情况。

(四) 永久假肢的评定

1. 重点检查内容 除去对临时假肢评定内容外,重点检查 ① 应用上肢假肢日常生活能力,对于一侧假手应观察其辅助正常手动作的功能;② 下肢假肢的步态评定;③ 行走能力评定,一般应评定行走的距离、上下阶梯,过障碍物等;④ 对假肢部件及整体质量进行评定。

2. 评定标准 I 级,完全康复 仅略有不适感,能完全自理生活,恢复原工作,照常参加社会活动;II 级,部分康复 仍有轻微功能障碍,生活能自理,但不能恢复原工作,需改换工种;III 级,完全自理 生活能完全自理,但不能参加正常工作;IV 级,部分自理 生活仅能部分自理,相当部分需依靠他人;V 级,仅外观、美容改善,功能无改善。

三、康复治疗

(一) 残肢包扎及训练

要获得坚强游离、功能良好的截肢末端,最大限度地发挥假肢的功能,从截肢手术完成至安装永久性假肢这段时间的治疗至关重要。目前采用软性包扎或硬性包扎这两种治疗方案。

1. 硬包扎 截肢端术后采用硬性包扎,就是在手术完毕时于手术室内将一石膏管型固定在截肢端。固定时正确使用截肢残端套,在所有骨性突起部位使用良好塑形的毡垫加以衬垫,并采用特殊的悬吊技术。同时将一带有假足的金属支架连接于石膏上,并正确调整对线,以利行走。截肢端的硬性包扎可用于上、下肢几乎所有截肢平面,并可用于所有年龄的患者。

硬性包扎具有以下几个方面的优点:①可防止手术部位的水肿,促进伤口的愈合和截肢端更快地成熟;②可减轻术后疼痛,更早地恢复直立姿势和在支持下的行走功能。直立姿势对呼吸、心血管、泌尿和胃肠系统的生理方面的益处显而易见,但心理方面的好处有时更为微妙;③缩短住院时间,医疗费用也相应降低;④患者对永久性假肢的适应会更快,成功康复患者的比例更高。

2. 软性包扎(弹力绷带包扎) 术后截肢端采用传统方法处理时,先用无菌敷料妥善包扎,注意垫好所有骨突处。缠绕弹力绷带时必须极为小心,避免在残端近侧形成狭窄,导致远端缺血。通过加高床脚使截肢端抬高,通过垫枕头来抬高残端是不明智的,这样做会造成髌、膝关节的屈曲挛缩。

通常在术后 48 h 更换敷料,拔除引流。通过软性包扎在截肢端保持轻度加压,如果截肢端肿胀不严重,在患者全身状况允许时尽早起床。拆线时间一般在术后 10~14 天。住院期间以及出院后,必须指导患者在卧床、坐起和站立时如何正确摆放残肢。膝下截肢的患者要避免将残肢悬于床缘,或在卧位或坐位时屈膝时间过长。膝上截肢的患者要避免在两大腿间加枕,或采用其他方法将残肢置于外展位,或将残端置于拐把上。这些注意事项对防止髌、膝关节发生挛缩很必要。在治疗师的监护下进行残肢的功能练习,一般开始于术后第一天,或在术后能忍受时尽早开始。锻炼内容包括肌肉调整练习,随后进行关节活动练习。下肢截肢的患者在能够控制肢体活动后或在感觉舒适时,即允许扶拐行走。

包裹截肢端可以加速其愈合、收缩和成熟。这一步骤极为重要,每个截肢的患者都必须严格执行。能够独自包裹残肢的患者,应该由治疗师教会一名家庭成员协助完成。除了在患者洗澡时外,截肢端应始终用弹力绷带包扎,直到安装假肢为止。安装后只在夜间包扎绷带,直到截肢端成熟。

3. 功能训练

(1) 保持正常姿势 截肢后,由于肢体失去平衡,如果忽略了训练及早期安装假肢,往往会引起骨盆倾斜和脊柱侧弯。若变形一经固定,其安装假肢后的步态、步行能力会有很大下降。对此,应通过镜前矫正训练和采用早期装配临时假肢的方法来解决。由于截肢切断了相拮抗的肌肉,大腿截肢后,髌关节常有屈曲、外展的趋势,小腿截肢后,膝关节常有屈曲的趋势。为了减少疼痛,患者往往不自觉地采取这种不良体位,因此,极易产生关节屈曲位挛缩。因而,从截肢术后第一天起,须每日坚持数次俯卧,预防产生不良姿势。

(2) 残肢训练 小腿截肢者,应增强膝关节屈伸肌,尤其是股四头肌肌力训练;大腿截肢者,术后第 6 天开始主动伸髌练习;术后 2 周,若残肢愈合良好,开始主动内收训练和髌关节的外展肌训练;髌关节离断者,进行腹背肌和髂腰肌的练习。

(3) 躯干肌训练 进行腹背肌训练为主,并辅以躯干的回旋、侧向移动及骨盆提举等动作。

(4) 健侧腿的训练 站立训练:下肢截肢后,其残侧的骨盆大多向下倾斜,致使脊柱侧弯,往往初装假肢时总感到假肢侧较长。镜前做站立训练,矫正姿势,并以在无支撑的情况下能保持站立 10 min 为目标。连续单腿跳。站立位的膝关节屈伸运动,目标是至少能连续屈伸膝关节 10~15 次。

(二) 临时假肢的安装与训练

按假肢开始行走的时间,临时假肢可分为:①即刻(immediate postoperative prosthesis, IPOP) 术后立即开始;②早期(early postoperative prosthesis, EPOP) 截肢端已经愈合后开始(2~3 周);③晚期(delayed

prosthetic fitting) 截肢端更为成熟后开始,一般不会发生残端破裂。选择何时开始用假肢行走要根据多个因素决定,包括患者的年龄、肌力、灵活性以及保护截肢端不因过度负重而受损伤的能力,有否由训练有素、始终如一地贯彻假肢处理方案的护士、治疗师、假肢师组成的治疗小组以及医生对仔细监督治疗计划执行的愿望和积极性等。

术后即刻或早期戴假肢行走的缺点是可使创面愈合不良的发生率升高,因此建议将负重时间推迟至创口愈合以后。早期无保护的负重可引起表皮坏死、伤口延迟愈合,强调在伤口愈合前负重行走时,必须在严格监护和扶拐或助行器支持下进行,直至伤口愈合。这种监护对患有缺血性病变的老年患者或伴有感觉减退的糖尿病患者尤为重要。

不管何时开始使用假肢行走,都应于术后 7~10 天后去除硬性包扎并检查手术切口。石膏松动、局部或全身出现感染症状时,应该提前拆除石膏,如果伤口愈合良好,可更换新的硬性包扎,安装或不安装支架和假足继续行走。伤口愈合后可将硬性包扎拆除,进行清洗和截肢端清洁。如果需要,可在夜间使用截肢端弹性绷带代替硬性包扎。残端出现收缩后,可配戴石膏底接受腔另外加戴残端袜套,以便继续在残端保持轻微压力,这样可最大限度地避免反复更换石膏,硬性包扎的使用持续至安装永久性假肢时为止,这一时间通常为手术后 4~8 周。

1. 下肢即刻临时假肢的训练 训练设施包括助行器、平行杠、姿势矫正镜和落地式磅秤等。术后第 1 天,在治疗师指导下在助行器内练习残肢站立负重,时间 1~5 min。磅秤所示承重不应大于 3.6 kg,然后返回床上,脱下假肢。术后第 2 天,每次站立仍 5 min 以下,负重 3.6 kg,但次数可增多。同时进行增强上肢肌力的训练。当站立几个 5 min 而能耐受时,可在平行杠内训练站立平衡和试走,但残肢负重仍应限制,在伤口未愈合时负重不应大于 7 kg。术后 2 周可正式在平行杠内练习行走,但残肢侧最大承重 7~10 kg。术后第 3 周,患者常已能用拐行走,但负重仍不宜大于 10 kg。术后最初几天的训练患者往往有疼痛感,可给予止痛剂对症处理。伤口愈合拆线后大约在第二个石膏接受腔更换后 1 周时,进行永久性假肢的测量。

2. 下肢早期临时假肢的训练 更换石膏接受腔后,应在康复医生和假肢技师的指导下进行:① 穿戴临时假肢方法的训练。② 站立位平衡训练,一般在平行杠内进行。练习双下肢站立,健肢站立平衡、假肢侧站立平衡。③ 迈步训练,先是假肢侧迈步,过渡到假肢侧站立,健肢迈步。由双手扶杠到单手扶杠,由平行杠内练习过渡到平行杠外练习。④ 步行训练,可用拐或步行器辅助,最后到独立步行、转弯、上下楼梯、过障碍物、地面上拾物训练以及跌倒后起立训练等内容。

(三) 正式假肢的训练

临时假肢经过训练,假肢代偿功能已达到预期目标时,便可更换正式假肢。由于有了上述的基础,因而正式假肢训练较为容易。主要训练对正式假肢的适应,巩固强化以前的训练成果,训练方法基本同前。

(四) 上肢肌电假手的训练

肌电假手的优点是根据截肢者的意念,由神经支配残端肌肉收缩产生肌电信号,然后由放置于该处的皮肤电极引出,经电子线路放大,用来控制直流电机的驱动,从而实现大脑的直接控制,使假手完成开闭和旋腕等功能。

(五) 残肢并发症的处理

1. 残肢皮肤破溃、窦道、瘢痕、角化 常见的原因有假肢接受腔的压迫、摩擦,尤其是残端的皮肤瘢痕更容易破溃。治疗方法:① 修整接受腔;② 换药;③ 对久经不愈的窦道需进行手术扩创;④ 紫外线、超短波、磁疗等配合抗生素药物治疗,效果更好;⑤ 可使用硅橡胶制成的软袜套,套在残肢上,减少和避免皮肤瘢痕受压或摩擦。

2. 残端骨突出外形不良 对较大的骨刺需手术切除。对较严重的圆锥形残端,如果有足够的长度,可将突出的骨端切除。同时行肌肉成形术或肌肉固定术,使之成为圆柱形残端。

3. 残肢关节挛缩 常见原因是:① 术后关节长期置于不合理体位,如长时间残肢垫枕或坐轮椅等;② 截肢术后残肢关节没有合理固定,如小腿截肢,膝关节应固定在伸直位;③ 瘢痕挛缩。术后尽早地进行功能锻炼是预防挛缩的最有效的方法。一旦发生挛缩,其纠正方法是:① 加强主动和被动关节活动;

② 更换体位,用沙袋加压关节 ;③ 严重者需手术治疗。

4. 残肢痛原因 ① 神经瘤 ;② 残肢端循环障碍 ;③ 残端骨刺 ;④ 中枢神经性疼痛。治疗方法 ① 神经瘤切除 ;② 镇痛药对症处理。

5. 幻肢和幻肢痛 发生率约 5% ~ 10% ,幻肢痛的机制尚不十分清楚,目前大多数人认为幻肢痛乃运动知觉、视觉、触觉等的一种心理学、生理学上的异常现象。

幻肢痛处理 ① 心理治疗 利用催眠、松弛、合理情绪疗法等 ;② 物理治疗 超声治疗、低中频脉冲电疗等 ;③ 中枢性镇静剂 以三环类安定抗抑郁药适用,一般疼痛可用阿米替林、丙咪嗪、卡马西平等 ;④ 针灸疗法 ;⑤ 其他,如尽早穿戴假肢、运动疗法等。

(陆廷仁)

第十二节 关节置换术后康复

一、概述

(一) 人工关节简介

人工关节是用一些生物材料或非生物材料制成关节假体,用以替代病变的关节结构,恢复关节功能。用于制造人工关节的材料,应具备良好的生物相容性、良好的机械性,并有良好的耐磨性、耐腐蚀及耐疲劳性等。人工关节材料的选择十分重要,目前尚无任何单一材料能满足上述要求,故临床上常用两种以上的材料配合制成。常用生物医学工程材料大致可分为四种 ① 金属材料,如钴铬钼合金,即维太利钴基耐热合金(Vitallium),钛及其合金,316L 和 22A 不锈钢等 ;② 高分子聚乙烯 ;③ 陶瓷材料 ;④ 炭质材料等。人工关节置换是目前治疗关节强直,严重的骨性关节炎,因外伤或肿瘤切除后形成的大块骨缺损等的一种有效方法。一般来说关节的骨干端均采用金属杆髓腔插入式,而相对应关节面则采用超高分子聚乙烯假体,如人工髋关节(图 5-44、图 5-45、图 5-46)。

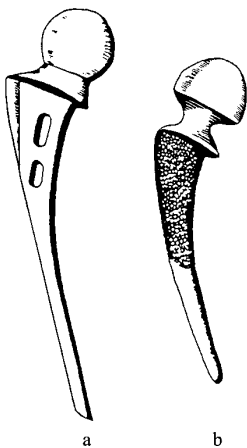


图 5-44 人工股骨头
a. Moore 型 b. 珍珠面型

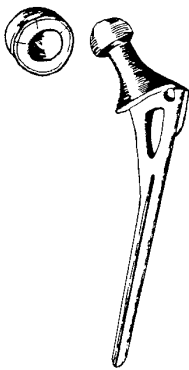


图 5-45 双动型人工股骨头(Bateman 型)

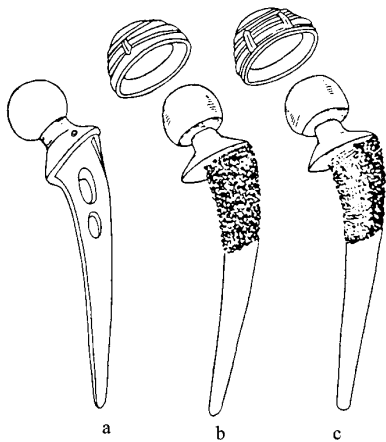


图 5-46 人工全髋关节
a. 人工全髋关节(骨粘固剂固定) b. 珍珠面人工全髋关节 c. 微孔面人工全髋关节

膝关节是全身最大、结构复杂的关节。运动功能要求较高。人工膝关节置换后,要求达到负重、伸屈、外展及旋转活动,稳定性好。人工膝关节的设计种类多样,大致可分为三种类型。① 髁型人工膝关节 髁

型关节设计基础是膝关节的韧带基本正常,而股骨髁和胫骨平台假体之间并无任何连接。在切除关节时可借提高胫骨平台或降低股骨髁来恢复侧副韧带的紧张度。术后作用于骨与人工关节间的,主要是压力。该型关节不适用于骨质疏松、骨和韧带严重破坏以及明显畸形的患者(图5-47)。

② 铰链式人工膝关节 结构简单,操作容易,易于矫正各种畸形。适用于严重骨和韧带破坏以及骨肿瘤切除的患者。优点是可以获得稳定、无痛、迅速恢复步行的功能。缺点是负载完全由轴承担,常可引致骨与人工关节间的松动或疲劳折断(图5-48)。

③ 其他类型,如球臼式人工膝关节,结合了髁型和铰链型的优点(图5-49、图5-50)。必须强调指出,人工膝关节置换术并不是一种完美的手术方式,虽然大多数患者疗效满意,但必须注意适应证的选择,否则肯定会影响疗效。手术适应证选择是否正确是影响临床效果的首要因素。

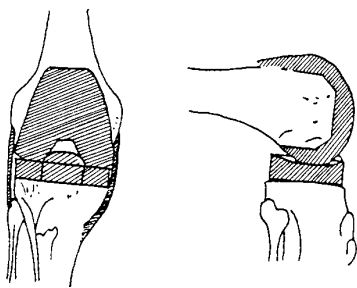


图5-47 膝关节表面置换示意图

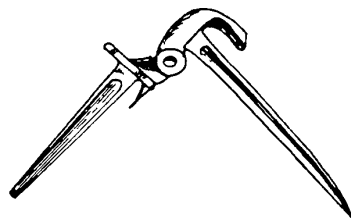


图5-48 铰链式人工膝关节(Guepar型)

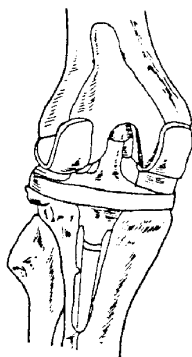


图5-49 球臼型人工膝关节

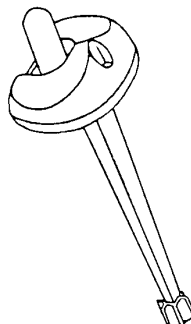


图5-50 旋转式铰链人工膝关节

人工关节与骨组织的连接固定,可分为骨黏合剂固定及无骨黏合剂固定两类。用骨黏合剂固定附着牢固,患者可早期活动,有利于关节功能恢复。其缺点是骨黏合剂聚合后产生的单体毒性反应,聚合热损害,以及假体-骨水泥-骨之间的交接面弹性模量的差异和晚期黏合剂的老化问题,均可造成假体松动和骨质吸收等问题。无骨黏合剂固定,即生物力学固定,是使骨组织生长入假体表面的间隙内,起到固定作用。但其黏合牢固程度不如前者,因此,使用后者固定的人工关节置换术后患者不能早期活动。一般认为人工髌臼、股骨头柄及胫骨平台用骨水泥固定最好。人工膝关节的股骨下端假体用骨水泥或生物固定皆可。

人工关节置换可以达到切除病灶,消除疼痛,恢复关节功能的目的。但人工关节置换术仍存在许多并发症,例如深静脉血栓、深部感染、假体松动、柄断裂、假体关节脱位、关节周围异常骨化等。

(二) 人工关节置换适应证

主要为退行性关节病、破坏性类风湿性关节炎和某种程度的创伤后关节炎。一般下肢关节置换的必要性高于上肢。

(三) 人工关节置换禁忌证

绝对禁忌证是近期患有化脓性关节炎、被置换关节的周围出现麻痹或神经病性关节炎。相对禁忌证

是严重骨质疏松、关节周围严重且无法矫正的韧带缺损和其他某种程度的生理或心理性缺陷。

康复治疗目的 消除疼痛、恢复肌肉骨骼及关节活动的功能、养成避免使人工关节过分受力的生活习惯。

二、康复评定

评定前应详细阅读病历、手术报告、手术前后的 X 线片等资料。由于关节置换手术本身直接影响术后康复计划,治疗师还应了解手术的详细情况,例如 :① 人工髋关节置换术 (total hip replacement,THR) 假体的位置 :假体应按正常解剖位置放入,标准的髋臼假体位置是前倾 $15^{\circ} \pm 10^{\circ}$,外翻 $40^{\circ} \pm 10^{\circ}$,股骨假体旋前 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 。如髋臼前倾过多,则在外旋、内收伸直位时不稳 ;如髋臼前倾不够,则在屈曲、内收内旋位时不稳 ;如髋臼外翻过多,则在屈曲 60° 、内收内旋位时不稳 ;如髋臼外翻不够,则在极度屈曲、内收内旋位时易发生假体间撞击 ;如股骨假体前倾过多,则在极度屈曲、内收内旋位时不稳。康复工作人员只有了解假体位置的优劣,才能很好地指导患者锻炼,因而能避免训练时发生脱位等并发症。② 手术入路对关节稳定性的影响 如 THR 手术切口后入路很少出现髋关节伸展、内收外旋位的不稳。前入路较少引起髋关节屈曲时不稳。

评定内容主要有 :

(一) 疼痛评定

可采用视觉模拟评分法 (VAS)。

(二) 关节活动功能评定

参见第三章第二节。

(三) 肌力评定

肌力评定大多采用徒手肌力测定 (MMT),参见第三章第三节。

(四) 关节稳定性的评定

下肢的主要功能是负重和行走,只有关节的稳定性良好,才能更好地发挥下肢的功能。

(五) X 线片评定

关节置换术后 X 线片的评定极其重要,可观察关节假体置换的位置、关节角度、假体是否松动以及骨质情况等。

(六) 人工髋关节置换术 (THR) 效果的评定

THR 的效果受手术病种、关节假体种类、固定方式、手术技术及术后康复等方面因素的影响。术后评定系统是衡量手术成功与否的重要依据,通过对上述因素和术后恢复情况的评定,形成一个手术效果的结论。

目前 Harris 标准和 Charnley 标准已被大多数国家的医生所接受,成为国际会议上普遍应用的评定标准 (表 5-14)。

表 5-14 Charnley 髋关节疗效评分

得分	疼 痛	运 动	行 走
1	自发性严重疼痛	0 ~ 30°	不能行走,需双拐或手杖
2	起步即感疼痛,一切活动受阻	60°	用或不用手杖,时间距离有限
3	能耐受,可有限活动	100°	单杖辅助,距离受限 (< 1 h) 无杖很难行走,能长站
4	某些活动时出现,休息能缓解	160°	单杖能长距离行走,无杖受限
5	轻度或间歇性,起步时明显,活动后缓解	210°	无需支具
6	无疼痛	260°	正常

(七) 人工膝关节置换术 (total knee replacement,TKR) 效果的评定

人工膝关节置换术的效果评定有多种方案,其中 HSS 标准 (表 5-15) 最为常用。

表 5-15 HSS 膝关节评分标准

疼痛(30 分)		肌力(10 分)	
任何时候均无疼痛	30	优 完全能对抗阻力	10
行走时无疼痛	15	良 部分对抗阻力	8
行走时轻微疼痛	10	中 能带动关节活动	4
行走时中度疼痛	5	差 不能带动关节活动	0
行走时严重疼痛	0	屈膝畸形(10 分)	
休息时无疼痛	15	无畸形	10
休息时轻微疼痛	10	小于 5°	8
休息时中度疼痛	5	5°~10°	5
休息时重度疼痛	0	大于 10°	0
功能(22 分)		稳定性(10 分)	
行走、站立无限制	12	正常	10
行走 2 500~5 000 m	10	轻微不稳 0°~5°	8
行走 500~2 500 m	8	中度不稳 5°~15°	5
行走少于 500 m	4	严重不稳 >15°	0
不能行走	0	减分项目	
能上楼梯	5	单手杖	-1
能上楼梯,但需支具	2	单拐杖	-2
屋内行走,无需支具	5	双拐杖	-3
屋内行走,需要支具	2	伸直滞缺 5°	-2
活动度(18 分)		伸直滞缺 10°	-3
每活动 8°得 1 分,最高 18 分	18	伸直滞缺 15°	-5
		每 5°外翻扣 1 分	-1
		每 5°内翻扣 1 分	-1

根据这一评分系统,将临床疗效分成优(>85)、良(70~84)、中(60~69)和差(<59)四级。

三、康复治疗

(一) 人工髌关节置换术(THR)

1. 目的和原则

(1) 目的 ① 预防并发症 ;② 恢复关节的活动和肌力 ;③ 训练位置转移的方法 ;④ 训练平衡 ;⑤ 训练步行 ;⑥ 恢复日常生活功能 ;⑦ 进行护理和保护人工髌关节的教育 ;⑧ 提供所需的辅助器具。

(2) 原则 康复计划的制定必须遵循个体化、渐进性、全面性三大原则。

2. 方法

(1) 术后第 1~7 天

1) 手术当天 仰卧位在术侧肢体下方垫入适当厚度的软垫,使髌、膝关节稍屈曲,患者穿防旋转鞋(丁字鞋)避免下肢外旋,并减轻疼痛。

2) 术后第一天 撤除软垫,尽量伸直术侧下肢,以防屈髌畸形。根据引流量,术后 24~48 h 内拔除引流管,引流物作细菌培养及药敏试验。术后使用足底静脉泵,促进下肢血液循环。可适当服用镇静止痛剂,减少疼痛刺激,保证患者休息好。

3) 术后头 3 天 深呼吸练习 踝关节主动屈伸练习 股四头肌、绳肌和臀大肌、臀中肌的等长收缩练习 术后 1~2 天,拔除引流管,拍摄 X 线片,判断假体的位置,如无特殊问题,可开始下一步练习。

4) 术后第 4~7 天 髌、膝关节屈伸练习,练习时臀部不能离开床面,可以在床上坐起至髌关节屈曲小于 45°,逐渐由起初的被动运动向助动的主动、再到完全主动练习过渡 髌关节伸直练习,可在仰卧位屈

曲健侧髌、膝关节,做术侧髌关节主动伸直,充分伸展屈髌肌及关节囊前部;股四头肌等张练习;上肢肌力练习。

注意点 ① 避免术侧髌关节置于外旋伸直位:为防止患者向对侧翻身而髌外旋,床头柜应放在手术侧;② 保持术侧肢体的外展:或在双腿间置入三角垫,但须防止下肢外旋;③ 如有术侧髌关节中度屈曲不稳定,在坐位行髌关节练习时,应避免上身向术侧倾斜;④ 手术后入路,应避免患侧下肢过度屈曲、内收、内旋,特别是屈曲、内收、内旋的联合动作;侧方入路和前侧入路,应避免患侧下肢的过度伸展、内收、外旋,特别是伸展、内收、外旋的联合动作。

(2) 术后第2~6周 使用骨水泥固定假体的患者可以进行下列练习,但必须在医生指导下进行。

1) 床上练习 屈髌肌力量练习 髌关节半屈位的主动或主动抗阻屈髌练习。注意术后进行主动早期直腿抬高练习,不仅对屈髌肌锻炼意义不大,相反却经常引起髌臼承受过高压力,不利于非骨水泥固定的髌臼假体的骨组织长入。同时伤口区疼痛,影响患者锻炼,故术后早期不提倡这项练习。如无特殊情况,可允许患者翻身。正确的翻身姿势是:伸直术侧髌关节,保持旋转中立位,伸直同侧上肢,手掌垫在大粗隆后面,向术侧翻身,防止患肢外旋。俯卧位,有利于被动伸展髌关节。

2) 坐位练习 术后6~8周内,患者以躺、站、行走为主,坐的时间尽量缩短,每天4~6次,每次30 min。因为坐位下髌关节最容易出现脱位、半脱位,如果患者术中关节稳定性欠佳,不宜坐位练习。坐位练习的内容:伸髌,屈髌,屈髌位旋转。

3) 立位练习 髌关节伸展,骨盆左右摇摆,髌内外翻畸形矫正,屈髌练习,髌旋转。

4) 步行练习 若使用骨水泥固定型假体又是初次髌关节置换术,术中也没有植骨、骨折等情况,患者术后第3天即可步行练习。若用非骨水泥固定型假体者,则至少在术后6周才能开始步行练习。有大粗隆截骨、术中股骨骨折的患者,行走练习,更应根据X线片情况,推迟到术后至少2个月。先用步行器辅助行走,待重心稳定,改用双侧腋杖。步行练习时,术侧下肢至少负重20~30 kg。

5) 踏车练习 开始时间多在患者步行练习之后,一般在术后2~3周开始。也可以根据患者的具体情况适当调整。开始时,稍用力,保持车速25 m/h左右,术后6~8周逐渐加快,以踏车10~15 min后出现疲劳感为宜。双足踩板后,尽可能升高车坐垫以减少屈髌程度。能踏满圈后,逐渐调低坐垫以增加髌关节屈曲度。先练后跟蹬,熟练后改前掌蹬。身体前倾,可增加髌关节屈曲,双膝并拢或分开,可使髌关节内外旋。

(3) 术后第7周 患侧下肢可以全负重,可以坐普通的椅子,但不可蹲下。

(4) 术后6~8周进行第一次随访,根据复查髌关节的正侧位X线片结果及体检情况,提出下一步的康复计划。此阶段康复重点是提高肌肉的整体力量,指导患者恢复日常活动能力。对髌关节某些活动仍受限者,应加强针对性的功能锻炼。

(5) 术后第二次随访时间为术后4个月。评定内容:① 肌力恢复是否正常;② 能否独立行走(无需支具辅助),无跛行,能行走较长距离;③ 关节活动度能否满足日常生活需要,如无疼痛,跛行,可弃拐。此阶段康复重点是提高肌耐力,方法包括抗阻力的直腿抬高练习,侧卧位髌关节外展和俯卧位伸髌练习等。

3. 预后及预防

(1) 合理使用拐杖 拐杖使用时限:应至无疼痛及跛行时,方可弃拐。最好终生使用单手杖,减少术侧髌关节的磨损,尤其是外出旅行或长距离行走时。

(2) 预防及控制感染 对拔牙、扁桃体摘除、插导尿管等有可能造成感染的任何手术或治疗措施都应及时预防,防止血运传播造成关节内感染。

(3) 节制性生活 术后6~8周内避免性生活,性生活时要防止术侧下肢极度外展,并避免受压。

(4) 避免髌关节重度活动 避免重体力活动及需要髌关节大范围剧烈活动的运动项目,以减少术后关节脱位、骨折、假体松动等问题。

(5) 避免将髌关节放置在易脱位的姿势 髌关节过度屈曲、内收、内旋位;术侧髌关节伸直、内收外旋位。

(6) 避免在不平整或光滑路面行走,以防跌倒。

(7) 保持患肢经常处于外展位或中立位。术后 6~8 周内屈髋不要超过 90°。

(8) 出现术侧髋关节任何异常情况,均应及时与医生联系。

(9) 第三次复查在术后 1 年,以后每年复查 1 次。复查内容包括髋关节正侧位 X 线片,人工髋关节功能评分等。

(二) 人工膝关节置换术(TKR)

1. 目的和原则

(1) 目的 ① 改善患者身心健康状态,主动参与康复训练;② 防治术后并发症;③ 增强膝关节屈伸肌的肌力,改善膝关节周围肌力及其软组织平衡协调性,保持关节稳定。

(2) 原则

1) 因人而异,区别对待 由于不同患者的体质、病情、心理素质、主观功能要求、手术等不尽相同,TKR 康复没有统一的标准程序,应区别对待。

2) 局部与整体观念 膝关节仅是下肢负重行走的一个关节,如类风湿性关节炎累及多关节、多器官,因此,单纯处理膝关节并不足以改善功能,TKR 康复必须兼顾身体其他部位。

3) 循序渐进的原则 TKR 患者有长期的疼痛、畸形及功能障碍,膝关节周围软组织及骨质都受到侵犯,所以患者的功能水平只能逐步提高,切忌操之过急,以致发生不应有的损伤。在康复训练中,如出现血栓形成、伤口愈合不佳、感染、关节脱位、骨折、髌腱断裂、腓总神经损伤、髌骨脱位、假体松动、磨损、变形、断裂等情况,必须停止训练,及时处理。

2. 方法

(1) 手术当日至术后第 3 天

1) 注意患者有无心肺功能异常、休克、伤口出血量过多等症状,必须待患者全身和局部状况平稳后方可开始功能训练。

2) 深呼吸锻炼。

3) 术侧下肢肌肉等长收缩训练 伸直膝关节,主动或被动踝关节屈伸。

4) 双上肢主动性活动训练。

5) 术后第 2~3 天拔引流管,引流管尖部及其管内凝血块做细菌培养及药敏试验,拍膝正侧位及屈膝 45°髌骨轴位 X 线片。

(2) 术后第 4 天至 2 周 康复训练的主要目标是逐步恢复膝关节 ROM,至少 0°~90°。恢复股四头肌、绳肌肌力。每次训练强度应在患者耐受程度内进行,并且训练完毕后,不应加重肢体原有的疼痛、肿胀。

1) CPM 练习,开始运动范围 20°~70°。

2) 主动膝关节运动(去掉 CPM 器械后训练)。

3) 股四头肌、绳肌训练。

4) 使用骨水泥者,一般情况下,术后第 4 天在医护人员的帮助下练习站立、行走。如关节不稳,可带膝支架。对术前有严重屈膝畸形者,在此期间夜间仍需用石膏托固定于伸膝位,一般应连续 4~6 周。

5) CPM 活动范围 0°~110°

(3) 术后 2~6 周:

1) 继续关节活动度和肌力训练。

2) ADL 训练、作业治疗、理疗。

3) 膝关节正侧位 X 线片。

(4) 术后 6~12 周 膝关节 ROM 0°↔125°,自行车、踏车、蹦床、缓步、游泳、术侧下肢负重、斜板平衡训练。

(5) 术后 12~20 周 散步、灵敏技巧训练、跨越障碍训练、侧向运动。

(6) 术后 24 周 股四头肌恢复达到原有肌力 75%~80%,全范围关节 ROM 恢复、无肿胀、平稳良好。能够缓慢跑步、穿戴限制膝关节旋转的支架,可参加适度的体育活动。

3. 预后及预防

- (1) 参阅人工髌关节置换术后的‘预后及预防’部分。
- (2) 术后3个月、6个月、12个月及以后每年1次拍摄X线片复查膝关节。

(陆廷仁)

第十三节 手外伤后康复

一、概述

(一) 手外伤康复的概念

手外伤(impairments of hand)康复是在手外科的诊断和处理的基础上,针对手功能障碍的各种因素,例如瘢痕、挛缩、粘连、肿胀、关节僵硬、肌萎缩、感觉丧失或异常等,采取相应的物理疗法、运动疗法、作业疗法以及手夹板、辅助器具等手段,使伤手恢复最大程度的功能,以适应每日日常生活活动和工作、学习。

(二) 与康复治疗有关的问题

1. 手的休息位 在正常情况下,当手在不用任何力量时,手的内在肌和外在肌张力处于相对平衡状态,这种手的自然位置称‘手的休息位’(resting position of hand)。手的休息位是,腕关节背伸约 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$,并有轻度尺偏。手指的掌指关节及指间关节呈半屈曲状态,从示指到小指,越向尺侧屈曲越多。各指尖端指向舟骨结节。拇指轻度外展,指腹接近或触及食指远节指间关节的桡侧。无论在手部损伤的诊断上、畸形的矫正时或是在肌腱修复手术中,都需要用‘手的休息位’这一概念作参考。

2. 手的功能位 手的‘功能位’(functional position of hand),手在这个位置上能够很快地做出不同的动作。手的功能位是腕背伸约 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$,拇指处于对掌位,掌指及指间关节微屈。其他手指略为分开,掌指关节及近侧指间关节半屈曲,远侧指间关节微屈曲。了解手的功能位对处理手外伤,特别是骨折固定和包扎时有用途,包扎固定伤手应尽可能使手处于功能位,否则将常会影响手的功能恢复。

3. 手部肌腱的分区 通用的手部肌腱分区是把手的屈指肌腱分为五区(图5-51)。Eatan 和 Weilo提出,将伸指肌腱划分为8个区,伸拇指肌腱划分为6个区(图5-52)。

第一种分区方法五区法,是按肌腱的解剖特点划分的。如I区,分别是屈、伸指肌腱的止点部分。II区,又分别是屈、伸指肌腱解剖结构比较复杂的部位。在屈指肌腱,有纤维鞘管包绕,有长、短腱纽与肌腱

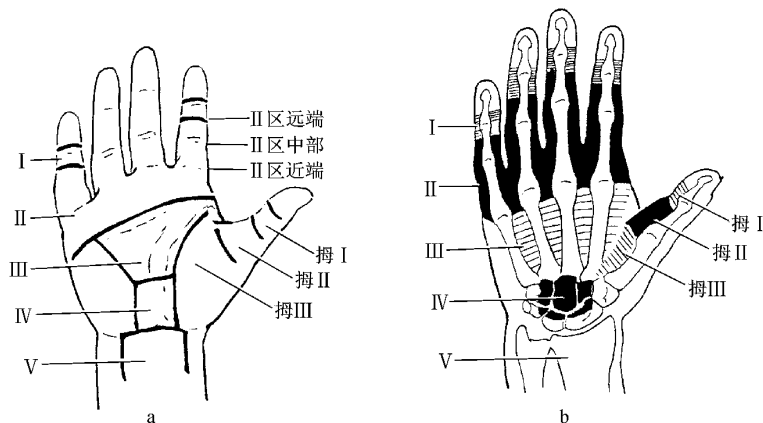


图 5-51 屈指肌腱分区

a. 肌腱分区在手表面投影 b. 肌腱分区与骨关节对应关系

相连并提供血液供应。屈指浅肌腱还在此区分叉,屈指深肌腱从分叉处穿过。伸指肌腱在此区也分为中央腱束与两侧腱束,并有骨间肌及蚓状肌加入侧束。中央腱束与两侧束间有很多细小的纤维相连。Ⅲ区,屈、伸指肌腱分别在手的掌背部。Ⅳ区,屈、伸指肌腱分别在腕管内及腕背横韧带深层。Ⅴ区,肌腱均在前臂部。

这些解剖学的特点对手部肌腱损伤的诊断、治疗有密切关系。

第二种分区法,是对伸指肌腱划分为8区、6区(拇指)。它的特点是 在手手指,是按关节部位分区。如远侧指间关节部为Ⅰ区,近侧指间关节部为Ⅲ区,在这两个关节之间部分为Ⅱ区。在腕部,和分五区法一样,腕背横韧带部为一区。这种分区法,使伸指肌腱分区更加细致具体,因而也使伸指肌腱在不同的解剖部位的特点更加突出。

目前手康复治疗中,屈指肌腱采用五区法(表5-16),伸指肌腱采用8区法(表5-17)。

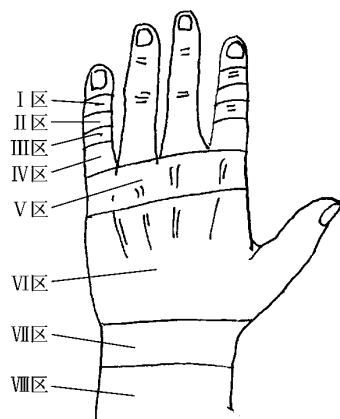


图 5-52 伸肌腱分区

表 5-16 屈指肌腱五区分法的起止点表

肌腱 分区	屈指肌腱		伸指肌腱	
	手指	拇指	手指	拇指
I	远侧指间关节近端至肌腱止点	拇指近节中部至肌腱止点	远侧指间关节部	指间关节部
II	鞘管起始部至远侧指间关节近端	鞘管部	近侧指间关节背侧	掌指关节背侧
III	手掌部	大鱼际部	腕背横韧带远端至掌指关节远端	腕背横韧带远端至掌指关节近端
IV	腕管区	腕管区	腕背横韧带区	腕背横韧带区
V	肌肉肌腱交界处至腕管近侧缘	肌肉肌腱交界处至腕管近侧缘	肌肉肌腱交界处至腕背横韧带近侧缘	肌肉肌腱交界处至腕背横韧带近侧缘

表 5-17 伸指肌腱8区分法的起止点表

肌腱 分区	手指	拇指	肌腱 分区	手指	拇指
I	远侧指间关节部	指间关节背侧	V	掌指关节部	腕横韧带部
II	中节指骨部	近节指骨部	VI	手背部	腕及前臂部
III	近侧指间关节部	掌指关节背侧	VII	腕背横韧带部	
IV	近节指骨部	第一掌骨部	VIII	前臂远端	

二、康复评定

手是一个具有独特结构与功能的器官,因此手外伤评定需要有专科性的记录方法。记录应确定、科学简便、对比明显。

(一) 一般的检查评定

包括望诊、触诊、动诊和量诊四部分。通过一般检查可对肢体结构与功能变化有个总体的评价。

1. 望诊 包括皮肤的营养情况,色泽、纹理、有无瘢痕,有无伤口,皮肤有无红肿、溃疡及窦道,手及手指有无畸形等。

2. 触诊 可以感觉皮肤的温度、弹性、软组织质地,以及检查皮肤毛细血管反应,判断手指的血液循环情况。

3. 动诊 是对手部关节活动的检查。动诊又可分为主动及被动活动。

4. 量诊 包括关节活动度、肢体周径、肢体长度和容积的测定。

(二) 功能评定

其功能评定主要包括手的关节活动度、肌力、感觉、体积和手的灵巧性及协调性等方面的评定。

1. 关节活动度的测量 使用量角器分别测量手指的掌指关节(MP)、近侧指间关节(PIP)和远侧指间关节(DIP)的主动及被动活动范围。

(1) 手指总主动活动度评价法 测量掌指关节,近、远侧指间关节主动屈曲度,减去上述关节伸直受限角度之和。

总主动屈曲度 - 总主动伸直受限度 = 总主动活动度

$(MP + PIP + DIP) - (MP + PIP + DIP) = TAM$

(2) 总被动活动度测量 测量掌指关节,远、近侧指间关节被动屈曲度总和,减去三个关节被动伸直受限的总和。

(3) 评价标准 ① 优 屈伸活动正常 $TAM > 220^\circ$;② 良 功能为健指的 75% 以上, $TAM 200^\circ \sim 220^\circ$;
③ 中 功能为健指的 50% ~ 75%, $TAM 180^\circ \sim 200^\circ$;④ 差 功能为健指的 50% 以下, $TAM < 180^\circ$ 。TAM 评定法能较全面地反映手指肌腱的功能,参照对比手术前后主动与被动活动则更有意义。

2. 肌力测试 徒手肌力检查,握力计、捏力计检查:① 手的握力;② 拇指分别与示、中、环、小指的捏力;③ 拇指与示、中指同时的捏力;④ 拇指与示指桡侧的侧捏力。

3. 感觉测试 ① 手指触觉、痛觉、温度觉和实体觉测定。② 两点辨别试验(图 5-53):正常人手指末节掌侧皮肤的两点区分试验距离为 2 ~ 3 mm,中节 4 ~ 5 mm,近节为 5 ~ 6 mm。本试验是神经修复后,常采用的检查方法。两点辨别试验的距离越小,越接近正常值范围,说明该神经的感觉恢复越好。

③ Moberg 拾物试验 检查用具有木盒,5 种常用日常小物件,如钥匙、硬币、火柴盒、茶杯、纽扣和秒表。让病人在睁眼下,用手拣拾物品,并放入木盒内,每次只能拣拾一件,用秒表记录患者完成操作所花费的时间。然后,让患者在闭眼下重复上述动作,并记录时间。假如患者的拇指、示指、中指感觉减退或正中神经分布区皮肤感觉障碍,在闭目下,很难完成该试验。

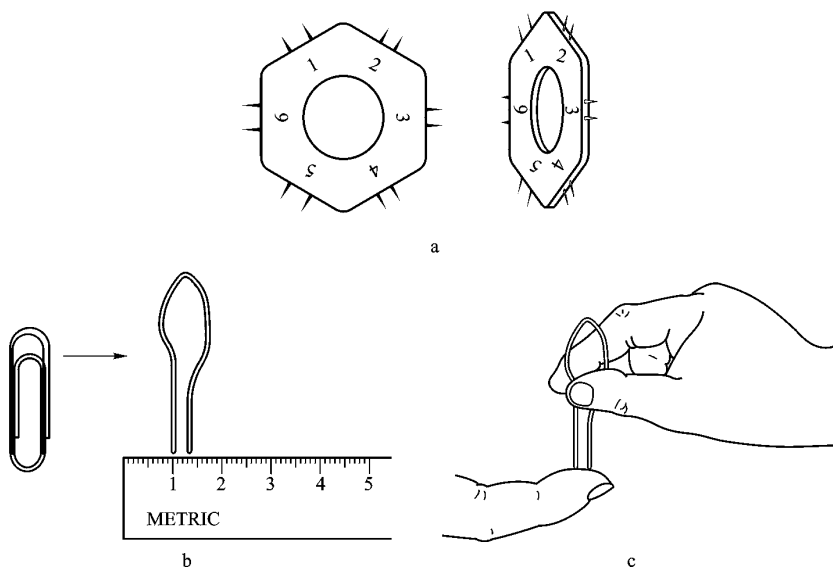


图 5-53 两点区分试验(two-point discrimination test)

a. 两点区分检测器 b. 用回形针代检测器 c. 检测法

4. 肢体体积测量 测量仪包括有一个排水口的大容器及量杯。测量时,将肢体浸入容器中,容器中有水平停止杆。使肢体进入容器中的位置。排出的水从排水口流出。用量杯测出排水的体积,此即为肢体的体积。可测量双侧肢体,以便对比。

5. 灵巧性、协调性的测试 测试方法有许多种,常用的有三种标准测试方法:① Jebson 手功能测试;② 明尼苏达操作等级测试(MRMT);③ Purdue 钉板测试(the purdue pegboard test)。基本原理相同,即令受试者将物品从某一位置转移到另一位置,并记录完成操作的时间。手灵巧性、协调性有赖于感觉和运动的健全,也与视觉等其他感觉灵敏度有关。

三、康复治疗

(一) 手部骨折

手部骨、关节损伤的治疗原则与人体其他部位者相同,即准确的复位、有效的固定与合理的功能锻炼。手指屈、伸肌腱和关节囊常会因自身的损伤以及固定而呈现粘连或挛缩,影响关节运动功能的恢复,因此术后要避免长时间、大范围和非功能位的固定,在不妨碍骨、关节损伤愈合的前提下患手应及早开始功能锻炼。

康复治疗一般分为两个阶段进行:骨折整复后的固定期和骨折临床愈合期(即早期和后期)。骨折固定时间因损伤部位和程度不同而有差异。长时间固定和持续性水肿是关节僵硬的最主要原因。因此,早期康复重点是控制水肿,促进骨折顺利愈合。需要经常检查石膏夹板是否固定合适,预防石膏并发症发生。抬高患肢,减少水肿。对于稳定性骨折,一旦肿胀和疼痛减轻(一般伤后5~7天),即可开始主动活动。不稳定性骨折及复合性骨折脱位者,应固定3周以后再开始主动运动练习。后期康复目的完全不同于早期,其治疗重点是:① 消除残存的肿胀;② 软化松解纤维瘢痕组织;③ 增加关节的ROM;④ 恢复正常的肌力和耐力;⑤ 恢复手功能的协调性和灵活性。

手部骨折以常见的指骨骨折康复治疗为例作以介绍,指骨骨折是手部最常见的骨折,多源于直接暴力,常为多发性损伤。

治疗指骨骨折应力求解剖复位,严禁有旋转、侧方成角和 $>10^\circ$ 的掌背向成角移位。前两种移位可变更手指正常屈伸运动轨迹,使其在屈曲时与相邻手指发生推挤或叠罗(图5-54、图5-55),妨碍其他手指屈曲功能的发挥;后一种则会破坏骨与肌腱间平滑的接触面,增大肌腱滑动摩擦阻力,诱发肌腱断裂。

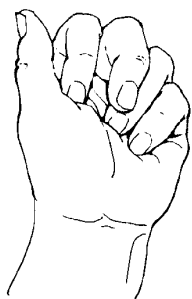


图5-54 中指骨折有旋转畸形,屈指时与邻近指相交叉

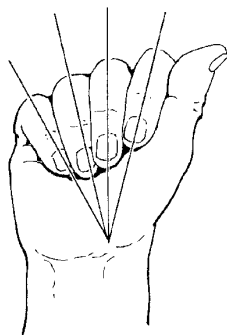


图5-55 正常手指握拳时,长轴向舟骨处汇集

正常手指在屈曲时,手指长轴的延长线指向腕舟骨。在复位固定时,可被动屈曲手指,观察其指向,以此来判断旋转或侧方成角移位是否得到矫正。有时,也可利用相邻的健指来固定患指,帮助矫正并防止上述移位的复发。① 近节指骨骨折:骨折整复后,掌指关节屈曲 45° ,近侧指间关节屈曲 90° ,用背侧石膏条固定4~8周;② 中节指骨骨折:骨折整复后,向掌侧成角者应屈曲位固定,向背侧成角者应伸直位固定4~6周;③ 末

节指骨骨折 整复后用石膏或夹板,将近侧指间关节屈曲 90° ,远端指间关节过伸位固定6周。

指骨骨折康复治疗要点:①固定期 术后第2天开始健指主动活动。若健指与伤指的屈伸活动没有牵连关系,则可以主动运动;若有牵连,则以被动活动为主。每次活动应达到最大范围。进行腕关节、前臂的主动运动。待伤指疼痛、肿胀开始消退,可做伤指被动的屈伸活动。活动范围应根据骨折部位和症状而确定。若中节、远节指骨骨折,MP关节活动范围可大些;若近节指骨骨折,MP关节活动会影响骨折愈合,所以不宜活动MP关节。②外固定去除后:重点是指间关节屈伸练习。若骨折愈合好,先进行被动附加运动。继之以被动生理活动为主,主动为辅。若骨折愈合不牢固,活动时应该用健手固定保护好骨折部位,然后,进行指间关节的被动活动。等指间关节的挛缩粘连松动后,以主动运动为主,助动为辅,直至各个关节活动度恢复到最大范围。远指间骨折,指端常合并过敏,需脱敏治疗,可用不同质地物质摩擦指尖,敲打和按摩指尖。

(二) 肌腱修复术后

1. 屈肌腱修复术后(flexor tendon repairs) 手功能是建立在伸肌、屈肌和内在肌的生物力学平衡基础上的,任何一个肌腱损伤都会影响这种平衡。传统上,Ⅱ区屈肌腱损伤最难处理,由于指屈浅、深肌腱在同一腱鞘内,特别容易粘连。屈肌腱修复的理论是早期活动,特别强调在Ⅱ区修复后的早期活动的重要性。

(1) 手术后用背侧石膏托或低温热塑材料制作夹板固定伤手,维持腕屈曲 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$,MP关节屈曲 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$,指间关节伸直位,将橡皮筋一端用胶固定于指甲,其另一端通过掌心的滑车后用别针固定在前臂侧侧的敷料上(图5-56)。

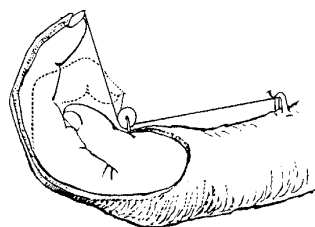


图 5-56 屈肌腱修复后早期被动活动装置

(2) 手术后1~2天开始早期活动,利用橡皮筋牵引被动屈曲指间关节。在夹板范围内,主动伸指间关节。此期间禁止主动屈曲指间关节及被动伸指间关节。为了防止PIP关节屈曲挛缩,应该维持PIP关节充分伸直位。在练习间隙及夜间用橡皮条固定PIP,在夹板内保持伸直位。从手术后开始至4周,在夹板内进行单个手指的被动屈曲/伸直练习。第4周,允许伤指主动屈曲。

如屈肌腱滑动好(关节屈曲ROM>正常值的75%),则提示修复后瘢痕较轻,需要继续使用夹板保护1.5周,假如肌腱滑动范围小,提示术后瘢痕粘连较重,则去除夹板,进行主动运动练习。包括单个手指、指屈浅和深肌腱的练习,钩指、握拳等(图5-57)。

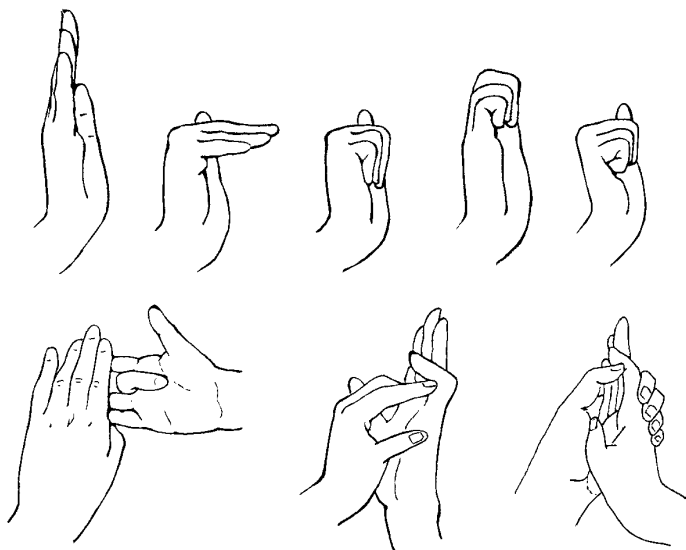


图 5-57 指屈浅深肌腱滑动练习

1) 单独指屈浅肌腱的练习方法 维持 MP 关节伸直位,固定 PIP 关节的近端,嘱病人主动屈曲 PIP 关节,同时保持 DIP 关节伸直位。

2) 单独指屈深肌腱的练习方法 维持 MP、PIP 关节伸直位,固定 DIP 关节的近端,嘱病人主动屈曲 DIP 关节。

3) 钩拳练习方法 PIP 和 DIP 关节屈曲,同时 MP 伸直,从而保证了指屈浅肌腱和深肌腱的最大范围活动。

4) 直角握拳练习 MP 和 PIP 关节屈曲,同时保持 DIP 伸直。该练习,可使指屈浅肌腱最大范围滑动。

5) 复合握拳练习 屈曲 MP、PIP 和 DIP 关节,使指屈浅、深肌腱最大滑动。

(3) 术后第 6 周,轻度功能性活动。如 PIP 关节屈曲挛缩,可使用手指牵引夹板。术后第 7 周,抗阻练习,如使用强度各异的海绵球、塑料治疗泥练习,以维持手的抓握能力。术后第 8 周,强化抗阻练习,增强肌力、耐力。术后 12 周,主动活动。

2. 肌腱松解术后 为了使肌腱松解达到预期的目标,首先术前应使关节被动活动尽可能达最大范围,其次术中肌腱松解应完全彻底。

(1) 松解术后 24 h 开始,去除敷料,患者主动屈伸练习。练习内容有指屈浅、深肌腱单独滑动,钩指,握拳,直角握拳等。

(2) 主动+助动活动 MP、PIP 和 DIP 关节,使其屈伸达最大范围。

(3) 疼痛和水肿是妨碍练习的最主要原因,必须给予对症处理。

(4) 术后 2 周,拆线。软化松解瘢痕处理。

(5) 假如松解术后没有肌腱滑动,可在术后 48 h 给予功能性电刺激。

(6) 术后 2~3 周,功能性活动练习。

(7) 术后 6 周,开始抗阻练习。

假如肌腱松解术后,PIP 关节挛缩已经矫正,术后可用伸展夹板,以维持手术中获得的伸直度。松解术后几天,每日练习数次,每次 10 下左右,以后逐渐增加活动次数和强度。

3. 伸肌腱修复术后(extensor tendon repairs)

(1) 手背伸肌腱修复后的特殊性 手背伸肌腱表浅,损伤率高,并且容易与骨发生粘连。与屈肌腱相比伸肌腱较弱,开始主动活动时,容易过分牵伸。因此,在活动第一周必须注意保护。伸肌腱结构扁、薄、阔,更容易断裂。伸肌腱滑动范围小于屈肌腱,因而,在长度方面的代偿能力小。伸肌腱长度的改变或粘连会影响力的传递,从而改变关节运动范围。伸肌腱修复部位的裂隙(2 mm),可能在肌腱损伤的远端产生 40°的伸直滞缺(extension lag)。另外,每个关节伸肌腱有骨性连接,所以伸肌腱几乎没有自身的调节能力。一旦伸肌腱的骨性韧带发生改变,便会产生严重问题。传统上,伸肌腱术后采用固定治疗,近来研究证明,伸肌腱修复术后(Ⅳ~Ⅶ区)早期在控制范围内进行屈曲活动有助于瘢痕组织重新塑形,使得肌腱有较大活动度,也可防止粘连。

(2) 康复方法

1) 伸肌腱修复术后使用掌侧夹板,固定腕关节 30°~40°伸直位,同时用橡皮筋牵拉伸直所有指间关节。另外用掌侧夹板防止 MP 关节屈曲。嘱咐患者,在夹板范围内主动屈曲手指,依靠弹力牵引被动手指。

2) 术后 1~3 周,在夹板控制范围内练习主动屈指,被动伸指。禁止被动屈指和主动伸指。3 周以后,① 去除掌侧夹板,嘱咐患者继续主动屈指练习;② 继续依靠弹力牵引被动伸指练习。6 周后,去除夹板,开始主动伸指练习,包括各条肌腱滑动训练。术后 7 周,开始抗阻力训练。

伸肌腱修复术后并发症 严重背侧肿胀,伸直受限,外在肌紧缩。

处理 ① 水肿处理 同前;② 伸直受限处理 瘢痕松动技术,单个肌腱伸直练习,晚上可使用伸直夹板固定;③ 外在肌紧缩处理 松动软化瘢痕组织,按摩,超声波及音频电疗法,屈曲型动力夹板牵引等。

(三) 周围神经修复术后(peripheral nerve repairs)

近年来,实验和临床都证实,周围神经断裂后,伤断神经的远端能分泌释放一种媒介物质(扩散因子),这种媒介物可以吸引、引导近端再生的神经纤维定向生长。

1. 康复目的 主要是教会患者自我保护及代偿能力。例如,皮肤干燥,伤口愈合能力降低,应教会患者每天清洁皮肤、护理皮肤的方法,维持皮肤的柔软及弹性。经常检查皮肤有无压痛及过度使用皮肤的炎症。瘫痪或肌力微弱的肌肉应该避免过分牵拉或挛缩。被动关节运动范围训练时,应防止过牵 选择保护性夹板,预防姿势性挛缩等。

2. 治疗方案 如图 5-58 所示,在不同的时间康复治疗的内容不同。

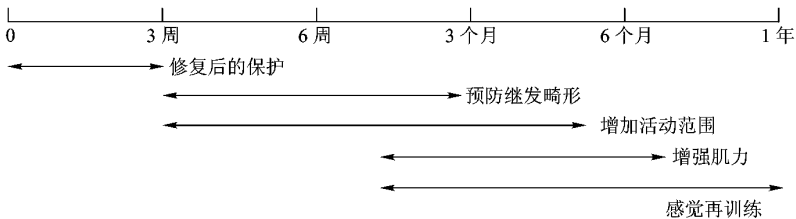


图 5-58 不同时间康复治疗的内容

3. 正中神经损伤康复

(1) 修复术后,腕关节屈曲位固定 3 周,随后逐渐伸展腕关节至正常位(大约 4~6 周)。

(2) 主动活动训练。

(3) 用视觉来保护感觉丧失区。

(4) 日常生活辅助器具使用,例如,佩戴对指夹板,预防第一指蹼挛缩,并提供对指抓握功能(图 5-59)。

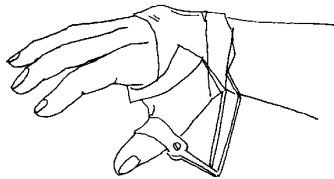


图 5-59 低位正中神经麻痹的动力型夹板,维持拇指外展、伸直和对掌位,防止拇指的内收挛缩

(5) 感觉再训练 感觉再训练是周围神经损伤患者整体康复程序的一个组成部分。它能使患者在功能性感觉恢复中发挥最大的潜能。

1) 基本原理 周围神经损伤后,由于脊髓的不成熟,感觉传导减慢,加之神经末梢的排列错误,阻碍了许多新生的轴突芽长入原来的髓鞘内,因而出现了非正常感觉和某些部位的感觉缺如。患者通过感觉学习原则(即集中注意力、反馈、记忆、强化),可在脑中产生对这种异常刺激感觉与受伤前脑中已存在的、对某物体表面形状的反应模式联系起来,进一步训练患者形成一种高度的本体感觉的认识。这种方法,感觉恢复得较好,而且是与物体的形状、大小、重量的识别有关。定位训练的目的在于将触觉和视觉刺激联系起来形成新的触-视模式。

手的感觉恢复顺序是 痛觉和温觉、30 Hz 振动觉、移动性触觉、恒定性触觉、256 Hz 振动觉、辨别觉。因此,感觉训练程序分为早期和后期阶段。早期主要是痛、温觉、触觉和定位、定向的训练。后期主要是辨别觉训练。腕部正中神经和尺神经修复术后 8 周,可以开始早期阶段的感觉训练。假如存在感觉过敏,则脱敏治疗应放在感觉训练程序之前。

2) 训练方法

训练要求 ① 要求病人在手上画出感觉缺失区域;② 训练前进行感觉评定;③ 当保护觉(痛觉)恢复时,感觉训练程序即可开始;④ 感觉训练后的评定,每月 1 次;⑤ 感觉训练时间不宜过长、过多,每日 3 次,每次 10~15 min 为宜。

定位觉训练 治疗师在安静的房间里训练患者。用 30 Hz 的音叉让患者知道什么时候和在什么部位开始的移动性触觉。然后用铅笔擦头沿需要在训练的区域,由近到远触及患者。患者先睁眼观察训练过程,然后闭上眼睛,将注意力集中于他所觉察到的感受,而后睁眼确认,再闭眼练习。这样反复学习,直至患者能够较准确地判断刺激部位。当患者能够觉察到指尖的移动性触摸时,即可开始恒定性触摸练习。

使用 256 Hz 音叉作为导标,以确定何时开始训练。用铅笔擦头点压,开始时压力较大,然后逐渐减轻。经过闭眼-睁眼-闭眼训练程序,反复学习,直至患者能够准确地确认刺激部位。

辨别觉训练 当患者有了定位觉以后,便可开始辨别觉训练。刚开始时让患者辨别粗细差别较大物体表面,逐渐进展到差别较小的物体表面。每项训练采用闭眼-睁眼-闭眼方法。利用反馈,重复地强化训练。

感觉训练效果的评估 尚无一个精确的方法。临床是根据某些参数来评估。这些参数有:①定位觉的错误次数减少;②在限定的时间内,能够完成较多的‘配对’测试或识别试验;③完成各项训练的时间缩短;④二点识别能力提高;⑤患者进行日常生活能力和作业能力提高。其中最重要的评估标准是患者在工作中和休闲活动中利用手的能力增强了;⑥预计神经恢复无望者,可考虑功能重建手术。

要特别强调的是,正规感觉再训练结束,患者恢复主动活动后,后期阶段的感觉训练是依靠患者自己双手的不断使用而得以维持的。这可能需要很长时间。

4. 尺神经损伤的康复处理

- (1) 佩戴 MP 关节阻挡夹板,预防环、小指爪形指畸形(图 5-60)。
- (2) 用视觉代偿、保护手尺侧缘皮肤感觉丧失区。
- (3) 对神经无恢复者,可考虑重建内在肌功能手术。

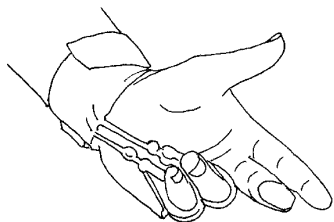


图 5-60 尺神经麻痹的动力型夹板维持环、小指掌指关节屈曲位

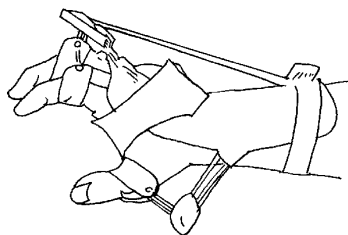


图 5-61 桡神经麻痹的动力型夹板维持腕、掌指关节和指间关节伸直位

5. 桡神经损伤的康复处理

- (1) 使用腕关节固定夹板,维持腕关节伸直,掌指关节伸直,拇指外展位。预防伸肌过牵。协助手的抓握、放松功能(图 5-61)。
- (2) 通过活动对肌肉训练,例如,抓握和松弛动作。
- (3) 必要时,可施行伸腕、伸拇、伸指功能重建手术。

(陆廷仁)

第十四节 冠心病康复

一、概述

(一) 疾病定义

冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是由于血脂增高致使冠状动脉壁脂质沉积形成粥样硬化斑块,逐步发展为血管狭窄乃至闭塞为特征的疾病。粥样斑块脱落可以造成突然血管闭塞和心肌梗死。病理生理核心是心肌血流的供求失平衡,导致心肌缺氧和代谢障碍。

(二) 流行病学

目前我国年发病率为 120/10 万人,年平均死亡率男性为 90.1/10 万人,女性为 53.9/10 万人。随着人民生活水平的提高,期望寿命的延长和膳食结构的改变,我国冠心病发病率和死亡率正在继续升高。

（三）临床诊断

临床分型主要包括 心绞痛、心肌梗死和隐性冠心病。另外还有心律失常、心肌病、心源性猝死等。急性冠脉综合征是近年来新分类的概念。

1. 心绞痛 性质 缩窄性、烧灼性、压迫性疼痛；也可表现为胸闷和心前区不适感。部位 心前区、下颌部、左肩部、左背部或左手臂、剑突下。心绞痛亦可发生于瓣膜性心脏、肥厚性心肌病和控制不良的高血压患者。冠状动脉正常但由于冠脉痉挛或血管内皮功能失调而导致心肌缺血的患者也可出现心绞痛。心绞痛还可是食管、胸壁或肺部等非心脏性疾病的临床症状。病史、体检、心血管应激试验、冠状动脉造影等是十分重要的鉴别诊断手段。心绞痛的程度一般按照加拿大心血管学会（CCSC）的方法（表 5 - 18），根据发作特征，心绞痛分为稳定型（劳力性）和不稳定型两类。稳定型的特征是发作诱因、程度、性质、缓解特征（去除诱因后症状缓解）恒定。不稳定型则不符合上述特征。现在一般将急性冠脉综合征作为不稳定型冠心病的主要标志。

表 5 - 18 心绞痛分级法（加拿大心血管学会，CCSC）

分级	临 床 表 现
I 级	日常体力活动（如散步，登梯等）不会引起心绞痛，但在情绪紧张，工作节奏加快或行走时间延长时可发生心绞痛
II 级	日常活动轻度受限，心绞痛发生于快步行走和登梯，爬坡，餐后活动，寒冷，刮风，情绪激动，或者发生于睡醒后数小时。心绞痛发生于行走超过两个街区的距离，或以通常的速度和状态登越二层或以上楼梯时
III 级	日常体力活动明显受限。心绞痛发生于在行走超过一至两个街区距离或以通常速度登一层楼梯时
IV 级	任何体力活动均可引起心绞痛，休息时亦可能出现心绞痛

2. 心肌梗死

（1）急性心肌梗死（AMI） 诊断必须具备下列三条中的两条：① 缺血性胸痛的临床病史；② 心电图动态演变；③ 心肌坏死的血清心肌标志物浓度的动态改变。

（2）陈旧性心肌梗死（PMI） 急性心肌梗死后 3 个月。无急性心肌梗死病史的患者，需要有典型陈旧性心肌梗死的心电图表现。

3. 急性冠脉综合征（ACS） 由于溶栓治疗和心脏介入治疗的进步，ACS 的概念得到高度重视。该综合征包括不稳定型心绞痛、非 Q 波心肌梗死和 Q 波心肌梗死，可分为 ST 段抬高的和 ST 段不抬高两类。诊断标准为：

（1）ST 段抬高的 ACS 缺血性胸痛 ≥ 30 min，服硝酸甘油不缓解，心电图至少两个肢体导联或相邻两个以上的胸前导联，ST 段抬高 ≥ 0.1 mV。

（2）ST 段不抬高的 ACS 不稳定型心绞痛的诊断 初发劳力性心绞痛或者恶化劳力性心绞痛，可有心肌缺血的客观证据：① 胸痛伴 ST 段压低 ≥ 0.05 mV，或出现与胸痛相关的 T 波变化，或倒置 T 波伪改善；② 既往患急性心肌梗死、行 PTCA 或冠状动脉旁路移植手术；③ 既往冠状动脉造影明确了冠心病的诊断；④ TnT 或者 TnI 增高。ST 段不抬高的心肌梗死于不稳定型心绞痛的区别在于 CK-MB 增高是否大于或等于正常上限的 2 倍。

（四）康复定义

冠心病康复是指综合采用主动积极的身体、心理、行为和社会活动的训练与再训练，帮助患者缓解症状，改善心血管功能，在生理、心理、社会、职业和娱乐等方面达到理想状态，提高生活质量。同时强调积极干预冠心病危险因素，阻止或延缓疾病的发展过程，减轻残疾和减少再次发作的危险。冠心病康复涵盖心肌梗死、心绞痛、隐性冠心病、冠状动脉分流术（CABG）后和冠状动脉腔内成形术（PTCA）后等。冠心病康复治疗措施会影响其周围人群对冠心病危险因素的认识，从而有利于尚未患冠心病的人改变不良的生活方式，达到预防冠心病的目的。所以冠心病康复的措施可扩展到尚未发病的人群。

(五) 主要功能障碍

冠心病患者除了由于心肌供血不足直接导致的心脏功能障碍之外,还有一系列继发性躯体和心理障碍(表5-19),这些功能障碍往往被临床忽视,然而对患者的生活质量有直接影响,因此是康复治疗的重要目标。

表5-19 冠心病继发性功能障碍

功能	临 床 表 现
循环功能	冠心病患者往往减少体力活动,从而降低心血管系统适应性,导致循环功能降低。这种心血管功能衰退只有通过适当的运动训练才能解决
呼吸功能	长期心血管功能障碍可导致肺循环功能障碍,使肺血管和肺泡气体交换的效率降低,吸氧能力下降,诱发或加重缺氧症状。呼吸功能训练是需要引起重视的环节
运动功能	冠心病和缺乏运动均导致机体吸氧能力减退、肌肉萎缩和氧化代谢能力降低,从而限制了全身运动耐力。运动训练的适应性改变是提高运动功能的重要环节
代谢功能	脂质代谢和糖代谢障碍 血胆固醇和甘油三酯增高,高密度脂蛋白胆固醇降低。脂肪和能量物质摄入过多而缺乏运动是基本原因。缺乏运动还可导致胰岛素抵抗,除了引起糖代谢障碍外,还可促使形成高胰岛素血症和血脂升高
行为障碍	冠心病患者往往伴有不良生活习惯、心理障碍等,也是影响患者日常生活和治疗的重要因素

二、康复评定

1. 心电运动试验 制定运动处方一般采用分级症状限制型心电运动试验。出院前评估则采用6 min步行或低水平运动试验。请参见“第三章第十一节”。

2. 超声心动图运动试验 超声心动图可以直接反映心肌活动的情况,从而揭示心肌收缩和舒张功能,还可以反映心脏内血流变化情况,所以有利于提供运动心电图所不能显示的重要信息。运动超声心动图比安静时检查更加有利于揭示潜在的异常,从而提高试验的敏感性。检查一般采用卧位踏车的方式,以保持在运动时超声探头可以稳定地固定在胸壁,减少检测干扰。较少采用坐位踏车或活动平板方式。运动方案可以参照心电运动试验。

3. 行为类型评定 Friedman 和 Rosenman(1974年)提出行为类型的概念(表5-20)。

表5-20 行为类型的基本特征

分类	主 要 特 征
A 类型	工作主动、有进取心和雄心、有强烈的时间紧迫感(同一时间总想做两件以上的事)。但是往往缺乏耐心、易激惹、情绪易波动。此类型的应激反应较强烈,发生冠心病几率相对较高,也容易导致心血管事件,因此需要将应激处理作为康复的基本内容
B 类型	平易近人、耐心、充分利用业余时间放松自己、不受时间驱使、无过度的竞争性。此类型患冠心病的发生率相对较低

三、康复治疗

(一) 分期

根据冠心病康复治疗措施的特征,国际上一般将康复治疗分为三期(表5-21)。

表 5-21 冠心病康复治疗分期

分期	定 义
I 期	指急性心肌梗死或急性冠脉综合征住院期康复。CABG 或 PTCA 术后早期康复也属于此列。发达国家此期已经缩短到 3~7 天
II 期	指患者出院开始至病情稳定性完全建立为止,时间 5~6 周。由于急性阶段缩短,II 期的时间也趋向于逐渐缩短
III 期	指病情处于较长期稳定状态或 II 期过程结束的冠心病患者,包括陈旧性心肌梗死、稳定型心绞痛及隐性冠心病。PTCA 或 CABG 后的康复也属于此期。康复程序一般为 2~3 个月,自我锻炼应该持续终生。有人将终生维持的锻炼列为第 IV 期

(二) 适应证

- 1. I 期 患者生命体征稳定,无明显心绞痛,安静心率 < 110 次/min,无心衰、严重心律失常和心源性休克,血压基本正常,体温正常。
- 2. II 期 患者生命体征稳定,运动能力达到 3 代谢当量(METs) 以上,家庭活动时无显著症状和体征。
- 3. III 期 临床病情稳定者,包括,陈旧性心肌梗死,稳定型劳力性心绞痛,隐性冠心病,冠状动脉分流术和腔内成形术后,心脏移植术后,安装起搏器后。过去被列为禁忌证的一些情况如病情稳定的心功能减退、室壁瘤等现正在被逐步列入适应证的范畴。

(三) 禁忌证

凡是康复训练过程中可诱发临床病情恶化的情况都列为禁忌证,包括原发病临床病情不稳定或合并新临床病症。稳定与不稳定是相对概念,与康复医疗人员的技术水平、训练监护条件、治疗方案理念都有关系。例如患者不理解或不合作者不宜进行康复治疗。

(四) 康复治疗原理

- 1. I 期康复 通过适当活动,减少或消除绝对卧床休息所带来的不利影响。过分卧床休息可导致：
① 血容量减少(心血管反馈调节机制),导致每搏量和心排出量降低,代偿性心率加快；② 回心血量增加,心脏前负荷增大,心脏射血阻力相对增高,心肌耗氧量相对增加；③ 血流较缓慢,血液黏滞性相对增加,血栓和栓塞的概率增加；④ 横膈活动降低,通气及换气功能障碍,排痰困难,合并肺炎和肺栓塞的概率增加；⑤ 运动耐力降低,最大吸氧量每天降低约 0.9%；⑥ 胰岛素受体敏感性降低,葡萄糖耐量降低；⑦ 患者恐惧和焦虑情绪增加,肾上腺皮质激素分泌增高。
- 2. II 期康复 设立 II 期康复是基于心肌梗死瘢痕形成需要 6 周左右的时间,而在心肌瘢痕形成之前,患者病情仍然有恶化的可能性,进行较大强度的运动的危险性较大。因此患者在此期主要是要保持适当的体力活动,逐步适应家庭活动,等待病情完全稳定,准备参加 III 期康复锻炼。有的康复中心在 II 期开始进行心电监护下的运动锻炼,其实际效益尚有待论证。

3. III 期康复

- (1) 外周效应 指心脏之外的组织和器官发生的适应性改变,是公认的冠心病和各类心血管疾病康复治疗机制(表 5-22)。外周效应需要数周时间才能形成,停止训练则丧失,因此训练必须持之以恒。
- (2) 中心效应 指训练对心脏的直接作用,主要为心脏侧支循环形成(冠脉生物搭桥),冠状动脉供血提高,心肌内在收缩性相应提高。动物实验已经获得积极的结果,但是临床研究尚有待进行。
- (3) 危险因素控制 指心血管危险因子的控制,是康复治疗 and 预防的重要方面,主要包括 ① 改善脂质代谢异常；② 改善高血糖及糖耐量异常；③ 控制高血压；④ 改善血液高凝状态；⑤ 帮助戒烟。

(五) 康复治疗方案

1. I 期康复

- (1) 治疗目标 达到低水平运动试验阴性,可以按正常节奏连续行走 100~200 m 或上下 1~2 层楼而

表 5-22 冠心病Ⅲ期康复的外周效应

功能改善	生物学特征
血循环改善	训练后肌肉毛细血管密度和数量增加,毛细血管开放的数量和口径增加,血液-细胞气体交换的面积和效率相对增加,外周骨骼肌氧摄取能力提高,动静脉氧差增大
有氧能力改善	肌细胞线粒体数量、质量和氧化酶活性提高,氧利用率增强
能量代谢改善	肌细胞胰岛素受体开放数量增加,葡萄糖进入细胞的速率和数量增加,从而运动能量代谢效率改善,血流需求相对减少
交感兴奋性降低	血液儿茶酚胺含量降低,降低运动心血管应激反应
机械效率提高	肌肉收缩的机械效率提高,使定量运动时能量消耗相对减少
运动能力提高	由于定量运动时心脏负荷减轻,心肌耗氧量降低,最大运动能力相应提高

无症状和体征。运动能力达到 2~3 METs,能够适应家庭生活,使患者理解冠心病的危险因素及注意事项,在心理上适应疾病的发作和处理生活中的相关问题。

(2) 治疗方案 以循序渐进地增加活动量为原则,生命体征一旦稳定,无合并症时即可开始。康复治疗的基本原则是根据患者的自我感觉,尽量进行可以耐受的日常活动(表 5-23)。康复治疗采用团队合作模式,即由心脏科医师、康复科医师、康复治疗师(物理治疗、作业治疗、心理治疗等)、护士、营养师等共同工作。此期康复一般在心脏科进行,因此医学生应该掌握。

表 5-23 冠心病 I 期康复参考方案

活动	步 骤						
	1	2	3	4	5	6	7
冠心病知识宣教	+	+	+	+	+	+	+
腹式呼吸	10 分	20 分	30 分	30 分×2	-	-	-
腕踝动(不抗阻)	10 次	20 次	30 次	30 次×2	-	-	-
腕踝动(抗阻)	-	10 次	20 次	30 次	30 次×2	-	-
膝肘动(不抗阻)	-	-	10 次	20 次	30 次	30 次×2	-
膝肘动(抗阻)	-	-	-	10 次	20 次	30 次	30 次×2
自己进食	-	-	帮助	独立	独立	独立	独立
自己洗漱	-	-	帮助	帮助	独立	独立	独立
坐厕	-	-	帮助	帮助	独立	独立	独立
床上靠坐	5 分	10 分	20 分	30 分	30 分×2	-	-
床上不靠坐	-	5 分	10 分	20 分	30 分	30 分×2	-
床边坐(有依托)	-	-	5 分	10 分	20 分	30 分	30 分×2
床边坐(无依托)	-	-	-	5 分	10 分	20 分	30 分
站(有依托)	-	-	5 分	10 分	20 分	30 分	-
站(无依托)	-	-	-	5 分	10 分	20 分	30 分
床边行走	-	-	-	5 分	10 分	20 分	30 分
走廊行走	-	-	-	-	5 分	10 分	20 分
下一层楼	-	-	-	-	-	1 次	2 次
上一层楼	-	-	-	-	-	-	1~2 次

帮助 指在他人帮助下完成 独立 指患者独立完成

1) 床上活动 活动一般从床上的肢体活动开始,包括呼吸训练。肢体活动一般从远端肢体的小关节活动开始,从不抗地心引力的活动开始,强调活动时呼吸自然、平稳。没有任何憋气和用力的现象。然后可以逐步开始抗阻活动。抗阻活动可以采用捏气球、皮球或拉皮筋等,一般不需要专用器械。徒手体操十分有效。吃饭、洗脸、刷牙、穿衣等日常生活活动可以早期进行。

2) 呼吸训练 呼吸训练主要指腹式呼吸。腹式呼吸的要点是在吸气时腹部浮起,让膈肌尽量下降;呼气时腹部收缩,把肺的气体尽量排出。呼气与吸气之间要均匀连贯,可以比较缓慢,但是不可憋气。

3) 坐位训练 坐位是重要的康复起始点,应该从第一天就开始。开始坐时可以有依托,例如把枕头或被子放在背后,或将床头抬高。有依托坐的能量消耗与卧位相同,但是上身直立体位使回心血量减少,同时射血阻力降低,心脏负荷实际上低于卧位。在有依托坐适应之后,患者可以逐步过渡到无依托独立坐。

4) 步行训练 步行训练从床边站立开始,先克服直立性低血压。在站立无问题之后,开始床边步行(1.5~2.0 METs),以便在疲劳或不适时及时能够上床休息。此阶段开始时最好进行若干次心电监护活动。此阶段患者的活动范围明显增大,因此监护需要加强。要特别注意避免上肢高于心脏水平的活动,例如患者自己手举盐水瓶上厕所。此类活动的心脏负荷增加很大,常是诱发意外的原因。

5) 大便 患者大便务必保持通畅。卧位大便时由于臀部位置提高,回心血量增加,使心脏负荷增加,同时由于排便时必须克服体位所造成的重力,所以需要额外的用力(4 METs)。因此卧位大便对患者不利。而在床边放置简易的坐便器,让患者坐位大便,其心脏负荷和能量消耗均小于卧床大便(3.6 METs),也比较容易排便。因此应该尽早让患者坐位大便,但是禁忌蹲位大便或在大便时过分用力。如果出现便秘,应该使用通便剂。患者有腹泻时也需要注意严密观察,因为过分的肠道活动可以诱发迷走神经反射,导致心律失常或心电不稳。

6) 上楼 上下楼的活动是保证患者出院后在家庭活动安全的重要环节。下楼的运动负荷不大,而上楼的运动负荷主要取决于上楼的速度。必须保持非常缓慢的上楼速度。一般每上一级台阶可以稍事休息,以保证没有任何症状。

7) 心理康复与常识宣传教育 患者在急性发病后,往往有显著的焦虑和恐惧感。护士和康复治疗师必须安排对于患者的医学常识教育,使其理解冠心病的发病特点、注意事项和预防再次发作的方法。特别强调戒烟、低脂低盐饮食、规律的生活、个性修养等。

(3) 康复方案调整与监护 如果患者在训练过程中没有不良反应,运动或活动时心率增加 <10 次/min,次日训练可以进入下一阶段。运动中心率增加在20次/min左右,则需要继续同一级别的运动。心率增加超过20次/min或出现任何不良反应,则应该退回到前一阶段运动,甚至暂时停止运动训练。为了保证活动的安全性,可以在医学或心电监护下开始所有的新活动。在无任何异常的情况下,重复性的活动不一定要连续监护。

(4) 出院前评估及治疗策略 当患者顺利达到训练目标后,可以进行症状限制性或亚极量心电运动试验,或在心电监护下进行步行。如果确认患者可连续步行200 m无症状和无心电图异常,可以安排出院。患者出现合并症或运动试验异常者则需要进一步检查,并适当延长住院时间。

(5) 发展趋势 由于患者住院时间日益缩短,国际上主张3~5天出院,所以Ⅰ期康复趋向于具有合并症及较复杂的患者。早期出院患者的康复治疗完全不一定遵循固定的模式。

2. Ⅱ期康复

(1) 康复目标 逐步恢复一般日常生活活动能力,包括轻度家务劳动、娱乐活动等。运动能力达到4~6 METs,提高生活质量。对体力活动没有更高要求的患者可停留在此期。此期在患者家庭完成。

(2) 治疗方案 室内外散步,医疗体操(如降压舒心操、太极拳等),气功(以静功为主),家庭卫生,厨房活动,园艺活动或在邻近区域购物,作业治疗。活动强度为40%~50% HR_{max} ,活动时主观用力计分(RPE)不超过13~15分。一般活动无需医务监测。在进行较大强度活动时可采用远程心电图监护系统监测,或由有经验的康复治疗人员观察数次康复治疗过程,以确立安全性。无并发症的患者可在家属帮助下逐步过渡到无监护活动。可以参考Ⅱ期康复程序(表5-24)。注意循序渐进,禁止过分用力,活动时不可有气喘和疲劳。所有上肢超过心脏平面的活动均为高强度运动,应该避免或减少。训练时要注意保持一定的活动量,但日常生活和工作时应采用能量节约策略,比如制定合理的工作或日常活动程序,减少不必要的动作和体力消耗等,以尽可能提高工作和体能效率。每周需要门诊随访一次。任何不适均应暂停

运动,及时就诊。

表 5-24 冠心病Ⅱ期康复参考方案

活动内容	第一周	第二周	第三周	第四周
门诊宣教	1 次	1 次	1 次	1 次
散步	15 min	20 min	30 min	30 min × 2 次
厨房工作	5 min	10 min	10 min × 2 次	10 min × 3 次
看书或电视	15 min × 2 次	20 min × 2 次	30 min × 2 次	30 min × 3 次
降压舒心操	保健按摩学习	保健按摩 × 1 次	保健按摩 × 2 次	保健按摩 × 2 次
缓慢上下楼	1 层 × 2 次	2 层 × 2 次	3 层 × 1 次	3 层 × 2 次

3. Ⅲ期康复

(1) 康复目标 巩固Ⅱ期康复成果,控制危险因素,改善或提高体力活动能力和心血管功能,恢复发病前的生活和工作。此期可以在康复中心完成,也可以在社区进行。

(2) 基本原则

1) 个体化 因人而异地制定康复方案。

2) 循序渐进 遵循学习适应和训练适应机制。学习适应指掌握某一运动技能时由不熟悉至熟悉的过程,是一个由兴奋、扩散、泛化至抑制、集中、分化的过程,是任何技能的学习和掌握都必须经历的规律。训练适应是指人体运动效应提高由小到大,由不明显到明显,由低级到高级的积累发展过程。

3) 持之以恒 训练效应是量变到质变的过程,训练效果的维持同样需要长期锻炼。一般认为,额定训练时间产生的训练效应将在停止训练类似的时间后消失。运动训练没有一劳永逸的效果。

4) 兴趣性 兴趣可以提高患者参与并坚持康复治疗的主动性和顺应性。如果康复运动治疗方法单一,又不注意定时定期改变方法,或采取群体竞赛的形式,穿插一些活动性游戏,则病人常感到参加运动治疗枯燥无味,长期后就成为负担,导致不少病人中途退出现象。

5) 全面性 冠心病患者往往合并有其他脏器疾病和功能障碍,同时患者也常有心理障碍和工作、娱乐、家庭、社会等诸方面的问题,因此冠心病的康复绝不仅仅是心血管系统的问题。对患者要从整体看待,进行全面康复。

(3) 治疗方案 全面康复方案包括:有氧训练、循环抗阻训练、柔韧性训练、医疗体操、作业训练、放松性训练、行为治疗、心理治疗等。在整体方案中,有氧训练是最重要的核心。本节主要介绍有氧训练的基本方法。

1) 运动方式 最常用的方式包括:步行、登山、游泳、骑车、中国传统形式的拳操等。慢跑曾经是推荐的运动,但是其运动强度较大,下肢关节承受的冲击力较显著,运动损伤较常见,因此近年来已经不主张使用。

2) 训练形式 可以分为间断性和连续性运动。间断性运动指基本训练期有若干次高峰靶强度,高峰强度之间强度降低。其优点是可获得较强的运动刺激,同时时间较短,不至于引起不可逆的病理性改变。主要缺点是需要不断调节运动强度,操作比较麻烦。连续性运动指训练的靶强度持续不变,这是传统的操作方式,主要优点是简便,患者相对比较容易适应。

3) 运动量 运动量是康复治疗的核心,要达到一定阈值才能产生训练效应。合理的每周总运动量为 700 ~ 2 000 cal (相当于步行 10 ~ 32 km)。运动量 < 700 cal/周只能维持身体活动水平,而不能提高运动能力。运动量 > 2 000 cal/周则不增加训练效应。运动总量无明显性别差异。

运动量的基本要素为强度、时间和频率。① 运动强度 运动训练所必须达到的基本训练强度称之为靶强度,可用心率(HR_{max})、心率储备、最大吸氧量(VO_{2max})、METs、RPE 等方式表达。靶强度与最大强度的差值是训练的安全系数。靶强度一般为 40% ~ 85% VO_{2max} 或 METs,或 60% ~ 80% HR 储备,或 70% ~ 85% HR_{max} 。靶强度越高,产生心脏中心训练效应的可能性就越大。② 运动时间 指每次运动锻

炼的时间。靶强度运动一般持续 10 ~ 60 min。在额定运动总量的前提下,训练时间与强度成反比。准备活动和结束活动的时间另外计算。③ 训练频率 训练频率指每周训练的次数。国际上多数采用每周 3 ~ 5 天的频率。合适运动量的主要标志 运动时稍出汗,轻度呼吸加快但不影响对话,早晨起床时感舒适,无持续的疲劳感和其他不适感。

4) 训练实施 每次训练都必须包括准备活动、训练活动和结束活动。① 准备活动 主要目的是预热(warm-up),即让肌肉、关节、韧带和心血管系统逐步适应训练期的运动应激。运动强度较小,运动方式包括牵伸运动及大肌群活动,要确保全身主要关节和肌肉都有所活动,一般采用医疗体操、太极拳等,也可附加小强度步行。② 训练活动 指达到靶训练强度的活动,中低强度训练的主要机制是外周适应作用,高强度训练的机制是中心训练效应。③ 结束活动 主要目的是冷却(cold-down),即让高度兴奋的心血管应激逐步降低,适应运动停止后血液动力学改变。运动方式可以与训练方式相同,但强度逐步减小。充分的准备与结束活动是防止训练意外的重要环节(训练心血管意外 75% 均发生在这两个时期),对预防运动损伤也有积极的作用。

(4) 注意事项 见表 5-25。

表 5-25 冠心病患者康复运动注意事项

1. 选择适当的运动形式,避免竞技性运动
2. 只在感觉良好时运动。感冒或发热症状和体征消失 2 天以上再恢复运动
3. 注意周围环境因素对运动反应的影响,包括寒冷和炎热气候要相对降低运动量和运动强度,避免在阳光上和炎热气候时剧烈运动(理想环境 温度 4 ~ 28℃,风速 < 7 m/s) 穿戴宽松、舒适、透气的衣服和鞋 上坡时要减慢速度
4. 饭后不作剧烈运动
5. 患者需要理解个人能力的限制,定期检查和修正运动处方,避免过度训练
6. 药物治疗发生变化时,要注意相应调整运动方案
7. 参加训练前应该进行尽可能充分的身体检查。对于参加剧烈运动者尽可能要先进行心电图运动试验
8. 警惕症状。运动时如发现心绞痛或其他症状,应停止运动,及时就医
9. 训练必须持之以恒,如间隔 4 ~ 7 天以上,再开始运动时宜稍减低强度

4. 性功能障碍及康复 Ⅲ期康复应该将恢复性生活作为一项目标(除非患者没有需求)。判断患者是否可以性生活的简易试验有：

(1) 上二楼楼试验(同时作心电图监测) 通常性生活心脏射血量约比安静时高 50%,这和快速上二楼楼的心血管反应相似。

(2) 观察患者能否完成 5 ~ 6 METs 的活动 因为采用放松体位的性生活最高能耗约 4 ~ 5 METs。日常生活中看精彩球赛时的心率可能会超过性生活。在恢复性生活前应该经过充分的康复训练,并得到经治医师的认可。应该教育患者采用放松姿势和方式,避免大量进食后进行。必要时在开始恢复性生活时采用心电图监测。

5. 各类心血管疾病康复治疗的特点 常见心血管疾病包括冠心病、原发性高血压、慢性充血性心力衰竭。康复治疗的运动总量和基本方法相似,其差异见表 5-26。

表 5-26 冠心病、高血压病、慢性心衰康复治疗的特点

项目	冠心病	高血压病	慢性心力衰竭
运动方式	各种有氧运动	提倡比较和缓的运动	提倡小强度运动方式
运动强度	从低到高,有监护条件下争取高强度	中低强度	低强度
运动时间	与强度成反比	一般较长	短时间,可多次重复
作用机制	外周效应为主,争取中心效应	只需要外周效应	只能有外周效应
训练课	可采用持续和间歇性运动方案	鼓励持续性运动方案	鼓励间断性运动方案

四、预后及预防

有效的康复治疗可使死亡率降低,积极参加康复锻炼者比不运动者的死亡率可以降低 29%。同时致死性心肌梗死发生率也可降低。

大部分存活的心肌梗死患者可以恢复生活自理,并且有一定的工作能力。10 年远期生存率可以接近冠状动脉搭桥手术后。

我国人群心血管病的主要危险因素有高血压、糖尿病、吸烟和血脂异常。它们对于缺血性心血管病发病的相对危险指数分别约为 4、3、2 和 1.5,冠心病的康复预防措施与康复措施基本一致,主要包括 戒烟、低脂饮食、适当运动锻炼、个性和行为方式调整(特别是 A 行为类型者)、控制血压和血糖、定期医院复查等。

(励建安)

第十五节 慢性阻塞性肺疾病的康复

一、概述

(一) 疾病概念

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是指一组呼吸道病症,包括具有气流阻塞特征的慢性支气管炎以及合并的肺气肿。气流受限不完全可逆,呈进行性发展,与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关,可伴有气道高反应性。由于大气污染及吸烟人数增加等因素,COPD 有逐渐增加的趋势,居当前全世界死亡原因的第 4 位。根据世界银行和世界卫生组织发表的研究报告,至 2020 年 COPD 将成为世界疾病经济负担的第 5 位。近年在我国北部和中部地区 102 230 名成年人调查,COPD 成人患病率为 3.17%。45 岁以后随年龄增加而增加,死亡率也逐年增加。

(二) 诊断

1. COPD 慢性支气管炎合并肺气肿患者出现呼吸气流受限并且不可逆时,可诊断 COPD。如患者只有慢性支气管炎或肺气肿,而无气流受限,则不能诊断为 COPD,可将有咳嗽、咳痰症状的慢性支气管炎视为 COPD 的高危期。

2. 慢性支气管炎 指在除外慢性咳嗽的其他原因后,患者每年咳嗽、咳痰 3 个月以上,并连续 2 年者。临床表现为咳嗽、咳痰,劳力性呼吸困难,严重时可出现呼吸衰竭症状。

3. 阻塞性肺气肿 指肺部终末细支气管远端气腔出现异常持久的扩张,并伴有肺泡壁和细支气管的破坏而无明显的肺纤维化。X 线检查示胸廓扩张,肋间隙增宽,肋骨平行,两肺野透亮度增加,膈降低且变平,肺血管纹理内带增粗紊乱,外带纤细、稀疏、变直。第一秒用力呼气量(FEV_1) < 70% 总用力肺活量,最大通气量 < 80% 预计值,残气量 > 40% 肺总量。

(三) 病理和病理生理

COPD 的病理特征是气道炎症和破坏、肺实质膨胀、弹性丧失和肺血管壁增厚(表 5-27)。病理生理特征为黏液高分泌、纤毛功能失调、呼气的气流受限、肺过度充气、气体交换异常、肺动脉高压和肺心病。COPD 的早期病变局限于细小气道。炎症侵犯到中小支气管壁后,可以导致异常呼吸动力(表 5-28),呼吸频率增加而呼吸幅度降低,导致通气效率减退(表 5-29)。随着病情发展,肺泡持续扩大,残气量及残气量占肺总量的百分比增加。肺气肿日益加重,肺泡周围毛细血管受挤压而退化,致使肺毛细血管减少,此时肺区虽有通气,但肺泡壁无血流灌注,导致生理死腔增大;也有部分肺区虽有血流灌注,但肺泡通气不良,不能参与气体交换,产生通气与血流比例失调,换气功能障碍。通气和换气功能障碍可引起缺氧和二氧化碳潴留,发生不同程度的低氧血症和高碳酸血症,最终出现呼吸衰竭。长期慢性缺氧可导致肺血管广

表 5-27 COPD 的病理特征

部位	病 理 特 征
气道	炎症细胞浸润气管、支气管及细支气管的表层上皮,黏液分泌腺增大和杯状细胞增多使黏液分泌增加。慢性炎症导致小支气管和细支气管气道壁损伤和修复过程反复循环发生。修复过程导致气道壁结构重构,胶原含量增加及瘢痕组织形成,造成气腔狭窄,引起固定性气道阻塞
肺实质	肺过度膨胀、失去弹性。病理上可分为小叶中央型、全小叶型及介于二者之间的混合型三类,其中以小叶中央型为多见,涉及呼吸性细支气管的扩张和破坏。病情较轻时,这些破坏常发生于肺上部,严重时可弥漫分布于全肺,并有肺毛细血管床的破坏
肺血管	肺血管的改变以血管壁增厚为特征,疾病早期便可出现。首先出现的是血管内膜增厚,接着是平滑肌增生和血管壁炎症细胞浸润。COPD 加重时,平滑肌增生、蛋白多糖和胶原的增多进一步使血管壁增厚

表 5-28 COPD 呼吸动力学特征

正常	吸气时胸腔容积增大(负压),支气管、肺泡等牵伸扩张,气体流入。呼气时胸腔内压力增高形成正压,肺泡受压而缩小。而正常支气管壁具有一定的抗压能力而不被压瘪,因此保证气体从肺泡顺利呼出
异常	慢性炎症使支气管壁逐渐破坏,特别是弹性纤维层破坏,支气管壁对抗压力的能力降低。在支气管壁破坏的情况下,呼气时增高的肺间质压首先使支气管壁过早塌陷,加重了气道狭窄。如果患者用力呼气,则肺间质的压力增加和气道流速增加而导致支气管内的负压效应,将使气道狭窄进一步恶化。加上 COPD 患者由于呼吸困难而用力呼吸和快速呼吸,使胸腔内压力更为增大,从而使支气管壁塌陷更加恶化,肺泡通气量降低,解剖死腔增加,呼吸耗能无谓增加,形成恶性循环,表现为以呼气困难为特征性的异常呼吸模式

表 5-29 不同呼吸状态下肺泡通气量的改变

呼吸状态	A 呼吸频率 /次·min ⁻¹	B 潮气量 /mL	C 通气量(B×A) /mL	D 肺泡通气量 (B-150)×A/mL
平静呼吸	14	450	6 300	4 200
浅促呼吸	30	210	6 300	1 800
深慢呼吸	10	630	6 300	4 800

泛收缩和肺动脉高压,常伴有血管内膜增生、纤维化和闭塞,造成肺循环结构重组。

(四) 危险因素

COPD 的危险因素主要包括吸烟、空气污染、感染和制动(表 5-30)。

表 5-30 COPD 的主要危险因素

因素	危 害
吸烟	长期吸烟使支气管上皮纤毛变短、不规则,纤毛运动障碍,局部抵抗力降低,肺泡吞噬细胞的吞噬和灭菌作用削弱,引起支气管痉挛,增加气道阻力。被动吸烟同样危险。孕期妇女吸烟可能会影响胎儿肺脏的生长及在子宫内的发育,并对胎儿免疫系统功能有不利影响
空气污染	化学气体如氯、氧化氮、二氧化硫等,对支气管黏膜有刺激和细胞毒性作用。空气中的烟尘或二氧化硫明显增加时,COPD 急性发作显著增多。其他粉尘如二氧化硅、煤尘、棉尘等也刺激支气管黏膜,使气道清除功能遭受损害,为细菌入侵创造条件。COPD 的危险因素还可能与烹调时产生的大量油烟和燃料产生的烟尘有关
感染	肺炎链球菌和流感嗜血杆菌可为急性发作的主要病原菌。病毒也对 COPD 的发生和发展起重要作用。儿童期重度呼吸道感染和成年时的肺功能降低与呼吸系统症状发生有关
制动	制动指限制体力活动或者肢体活动的措施。长期卧床会降低横膈的活动,肺泡发生萎陷,肺血流量减少,肺的通气/灌流比例失调,生理死腔增加,从而加重呼吸功能障碍。同时卧床使痰液比较容易聚集在肺底部,造成排痰困难,容易发生肺部感染。卧床后血容量减少,静脉血栓和肺栓塞的发生率提高,同时痰液的黏滞度也必然提高,加剧了排痰困难。特别是对那些因为严重呼吸功能障碍而不得不卧床的患者,要注意采取坐位和轻微的肢体活动

二、康复评定

(一) 呼吸功能评估

1. 气短气急症状分级 见表 5-31,根据 Borg 量表改进(南京医科大学)。

表 5-31 气短气急症状分级

分级	表现
1 级	无气短气急
2 级	稍感气短气急
3 级	轻度气短气急
4 级	明显气短气急
5 级	气短气急严重,不能耐受

表 5-32 肺功能分级标准

COPD 分组	FEV ₁ /FVC%
I 级(轻)	≥70
II 级(中)	50~69
III 级(重)	<50

2. 肺功能测试

(1) 肺活量(VC) 尽力吸气后缓慢而完全呼出的最大空气容量,是最常用的指标之一,随病情严重性的增加而下降。

(2) FEV₁ 指尽力吸气后尽最大努力快速呼气,第一秒所能呼出的气体容量。FEV₁ 占用肺活量(FVC)比值,即一秒率(FEV₁/FVC%)与 COPD 的严重程度及预后相关良好(表 5-32)。

(二) 运动能力评定

1. 平板或功率车运动试验 通过活动平板或功率车进行运动试验获得最大吸氧量、最大心率、最大 MET 值、运动时间等相关量化指标来评定患者运动能力,也可通过平板或功率车运动试验中患者的主观用力程度分级(Borg 计分)等半定量指标来评定患者运动能力。

2. 定量行走评定 让患者步行 6 min 或 12 min,记录其所能行走的最长距离(试验与上述分级运动试验有良好相关性)。对于不能进行活动平板运动试验的患者可行此项检查,以判断患者的运动能力及运动中发生低氧血症的可能性。采用定距离行走,计算行走时间,也可以作为评定方式。

(三) 日常生活能力评定

日常活动能力是衡量患者病情严重程度的指标,也是评价患者治疗效果最重要的指标。一些患者即使肺功能不能继续改善,但是由于异常呼吸模式的纠正,以及日常生活活动能力和技术的训练,仍然可以有较好的日常生活活动能力,因此应该作为 COPD 患者康复评定的基本内容(表 5-33)。

表 5-33 COPD 患者日常生活能力评定

分级	表 现
0 级	虽存在不同程度的肺气肿,但活动如常人,对日常生活无影响,活动时无气短
1 级	一般劳动时出现气短
2 级	平地步行无气短,速度较快或登楼、上坡时,同行的同龄健康人不觉气短而自己有气短
3 级	慢走不及百步即有气短
4 级	讲话或穿衣等轻微动作时即有气短
5 级	安静时出现气短、无法平卧

此外,功能评估还包括呼吸肌力量评估(最大吸气压及最大呼气压),上下肢肌肉力量评估,心理状态评估,营养状态评估,生活质量评估等。

三、康复治疗

COPD 康复治疗的目标主要包括 稳定或逆转支气管和肺部病理生理和精神病理学变化,改善功能障

碍,提高生活质量,延长寿命,降低住院率,降低医疗费用和其他费用。主要的适应证是病情稳定的 COPD 患者。禁忌证是合并严重肺高压,不稳定型心绞痛及近期心肌梗死、认知功能障碍,充血性心力衰竭,明显肝功能异常,癌转移,近期脊柱损伤、肋骨骨折、咯血等。治疗方法包括以下几种。

(一) 呼吸训练

1. 重建腹式呼吸模式

(1) 放松训练法 可以采用放松姿势,以放松紧张的辅助呼吸肌群,减少呼吸肌耗氧量,缓解呼吸困难症状(表 5-34)。

表 5-34 放松训练法的操作

方法	操 作
前倾依靠位	患者坐于桌前或床前,桌上或床上置两床叠好的棉被或四个枕头,患者两臂置于棉被或枕下以固定肩带并放松肩带肌群,头靠于被上或枕上放松颈肌,前倾位还可降低腹肌张力,使腹肌在吸气时容易隆起,增加胃压,使膈肌更好收缩
椅后依靠位	患者坐于非常柔软舒适的有扶手的椅子或沙发上,头稍后靠于椅背或沙发背上,完全放松坐 5 ~ 15 min
前倾站立位	自由站立、两手指互握置于身后并稍向下拉以固定肩带,同时身体稍前倾以放松腹肌,也可前倾站立、两手掌撑于前方的低桌上以固定肩带,此体位不仅起到放松肩部和腹部肌群的作用,而且是腹式呼吸的有利体位

(2) 缩嘴呼气法 增加呼气时的阻力,这种阻力可向内传至支气管,使支气管内保持一定压力,防止支气管及小支气管为增高的胸内压过早压瘪,增加肺泡内气体排出,减少肺内残气量,从而可以吸入更多的新鲜空气,缓解缺氧症状。其方法为经鼻腔吸气,呼气时将嘴缩紧,如吹口哨样,在 4 ~ 6 s 内将气体缓慢呼出。

(3) 暗示呼吸法 通过触觉诱导腹式呼吸(表 5-35)。

表 5-35 暗示呼吸法

方法	操 作
双手置上腹部法	患者仰卧位或坐位,双手置于上腹部(剑突下、脐上方)。吸气时腹部缓缓隆起,双手加压作对抗练习,呼气时腹部下陷,两手随之下沉,在呼气末,稍用力加压,以增加腹内压,使横膈进一步抬高,如此反复练习,可增加膈肌活动
两手分置胸腹法	患者仰卧位或坐位,一手置于胸部(通常置于两乳间胸骨处)、一手置于上腹部位置与上同,呼气时腹部的手随之下沉,并稍加压,吸气时腹部对抗此加压的手,使之缓缓隆起。呼吸过程中胸部的手基本不动
季肋部布带束胸法	患者取坐位,用宽布带交叉束于下胸季肋部,患者两手抓住布带两头,呼气时收紧布带(约束下胸廓,同时增高腹内压),吸气时对抗此加压的布带而扩展下胸部,同时徐徐放松束带,反复进行
抬臀呼气法	仰卧位,两足置于床架上,呼气时抬高臀部,利用腹内脏器的重量将膈肌向胸腔推压,迫使横膈上抬,吸气时还原,以增加潮气量

(4) 缓慢呼吸 这是与呼吸急促相对而言的缓慢呼吸。这一呼吸有助于减少解剖死腔,提高肺泡通气量。因为当呼吸急促时,呼吸幅度必然较浅,潮气量变小,解剖死腔所占的比值增加,肺泡通气量下降,而缓慢呼吸可纠正这一现象,但过度缓慢呼吸可增加呼吸功,反而增加耗氧,因此每分呼吸频率宜控制 10 次左右。通常先呼气后吸气,呼吸方法同前。

COPD 患者处于低氧血症时主要依靠二氧化碳来刺激呼吸,作腹式呼吸后二氧化碳含量常较快降低,从而使呼吸起动力下降,呼吸过频也容易出现过度换气综合征(头昏、头眩、胸闷等不适),有的患者还可因呼吸过分用力出现屏气而加重呼吸困难。因此每次练习呼吸次数不宜过多,即练习 3 ~ 4 次,休息片

刻再练,逐步做到习惯于在活动中进行腹式呼吸。

(5) 膈肌体外反搏呼吸法 使用低频通电装置或体外膈肌反搏仪。刺激电极位于颈胸锁乳突肌外侧,锁骨上 2~3 cm 处(膈神经部位),先用短时间低强度刺激,当确定刺激部位正确时,即可用脉冲波进行治疗。一天 1~2 次,每次 30~60 min。

(二) 排痰训练

排痰训练包括体位引流、胸部叩击、震颤及直接咳嗽(表 5-36)。目的是促进呼吸道分泌物排出,下降气流阻力,减少支气管肺的感染。

表 5-36 排痰训练法

方法	操 作
体位引流	利用重力促进各个肺段内积聚的分泌物排出。不同的病变部位采用不同的引流体位。引流频率视分泌物多少而定,分泌物少者,每天上、下午各引流一次,痰量多者宜每天引流 3~4 次,餐前进行为宜,每次引流一个部位,时间 5~10 min,如有数个部位,则总时间不超过 30~45 min,以免疲劳
胸部叩击和震颤	利用叩击和震颤使黏稠的痰液脱离支气管壁。方法:治疗者手指并拢,掌心成杯状,运用腕动力量在引流部位胸壁上双手轮流叩击拍打 30~45 s,患者可自由呼吸。叩击拍打后手按住胸壁部加压,治疗者整个上肢用力,此时嘱患者作深呼吸,在深呼气时作颤摩振动,连续作 3~5 次,再作叩击,如此重复 2~3 次,再嘱患者咳嗽以排痰
咳嗽训练	第一步 先进行深吸气,以达到必要吸气容量 第二步 吸气后要有短暂闭气,以使气体在肺内得到最大分布,同时气管到肺泡的驱动压尽可能保持持久 第三步 关闭声门,当气体分布达到最大范围后再紧闭声门,以进一步增强气道中的压力 第四步 通过增加腹内压来增加胸内压,使呼气时产生高速气流 第五步 声门开放,当肺泡内压力明显增高时,突然将声门打开,即可形成由肺内冲出的高速气流,促使分泌物移动,随咳嗽排出体外
理疗	超短波治疗,超声雾化治疗等有助于消炎、抗痉挛、利于排痰保护黏液痰和纤毛功能。超短波治疗的方法是应用无热量或微热量,每日 1 次,15~20 次为一疗程。超声雾化治疗每次 20~30 min,每日 1 次,7~10 次为一疗程

(三) 运动训练

主要采用有氧训练和医疗体操,包括下肢训练、上肢训练及呼吸肌训练,以改善肌肉代谢、肌力、全身运动耐力和气体代谢,提高身体免疫力。

1. 下肢训练 下肢训练可明显增加 COPD 患者的活动耐量,减轻呼吸困难症状,改善精神状态。通常采用有氧训练方法如快走、划船、骑车、登山等。对于有条件的 COPD 患者可以先进行活动平板或功率车运动试验,得到实际最大心率及最大 MET 值,然后根据下表确定运动强度(表 5-37)。运动后不应出现明显气短、气促(即以仅有轻度至中度气短、气急为宜)或剧烈咳嗽。运动训练频率 2~5 次/周,到靶强度运动时间为 10~45 min,疗程 4~10 周。为保持训练效果,患者应坚持终身训练。有运动诱发哮喘的患者可以在监护条件下,进行小强度的运动训练,让患者逐步适应运动刺激。最终多数患者可以进行一定的运动而不导致哮喘发作。这也是一种“脱敏”治疗。

表 5-37 运动训练强度的选择

运动试验终止原因	靶心率	靶 MET 值
呼吸急促,最大心率未达到	75%~85%	70%~85%
达到最大心率	65%~75%	50%~70%
心血管原因	60%~65%	40%~60%

一次运动训练必须分准备活动、训练活动、结束活动三部分进行。准备活动及结束活动以肢体牵张、缓慢步行及体操为宜,时间为 5 ~ 10 min,在活动中宜注意呼气时必须放松,不应用力呼气。严重的患者可以边吸氧边活动,以增强活动信心。COPD 患者常有下肢肌力减退,使患者活动受限,因此下肢训练也应包括力量训练。

2. 上肢训练 由于上肢肩带部很多肌群即为上肢活动肌,又为辅助呼吸肌群,如胸大肌、胸小肌、背阔肌、前锯肌、斜方肌等均起自肩带,止于胸背部。当躯干固定时,起辅助肩带和肩关节活动的作用;而上肢固定时,这些肌群又可作为辅助呼吸肌群参与呼吸活动。COPD 患者在上肢活动时,由于这些肌群减少了对胸廓的辅助活动而易于产生气短气促,从而对上肢活动不能耐受。而日常生活中的很多活动如做饭、洗衣、清扫等都离不开上肢活动,为了加强患者对上肢活动的耐受性,COPD 的康复应包括上肢训练。

上肢训练包括手摇车训练及提重物训练,手摇车训练从无阻力开始,每阶段递增 5 W,运动时间 20 ~ 30 min,速度为 50 r/min,以运动时出现轻度气急、气促为宜。提重物练习患者手持重物。开始 0.5 kg,以后渐增至 2 ~ 3 kg,做高于肩部的各个方向活动,每活动 1 ~ 2 min,休息 2 ~ 3 min,每天 2 次,监测以出现轻微的呼吸急促及上臂疲劳为度。美国胸科医师学会认为上肢训练可增加上肢活动能力,使单一上肢活动时,代谢需求及呼吸需求下降,从而缓解呼吸困难症状。

(四) 呼吸肌训练

呼吸肌训练可以改善呼吸肌耐力,缓解呼吸困难症状。主要包括:

1. 吸气肌练习 采用口径可以调节的呼气管,在患者可接受的前提下,将吸气阻力增大,吸气阻力每周逐步递增 -2 ~ -4 cmH₂O。开始练习 3 ~ 5 min/次,3 ~ 5 次/d,以后练习时间可增加至 20 ~ 30 min/次,以增加吸气肌耐力。

2. 呼气肌训练 呼气肌训练是 COPD 最重要的基础训练之一(表 5-38)。腹肌是最主要的呼气肌。COPD 患者常有腹肌无力,使腹腔失去有效的压力,从而减少膈肌的支托及减少外展下胸廓的能力。因此呼气肌训练对呼吸功能改善至关重要。

表 5-38 呼气训练法

方法	操 作
腹肌训练	患者取仰卧位,腹部放置沙袋作挺腹练习(腹部吸气时隆起,呼吸时下陷),开始为 1.5 ~ 2.5 kg,以后可以逐步增加至 5 ~ 10 kg,每次腹肌练习 5 min;也可仰卧位作两下肢屈髋屈膝,两膝尽量贴近胸壁的练习
吹蜡烛法	将点燃的蜡烛放在口前 10 cm 处,吸气后用力吹蜡烛,使蜡烛火焰飘动。每次训练 3 ~ 5 min,休息数分钟,再反复进行。每 1 ~ 2 天将蜡烛与口的距离加大,直到距离增加到 80 ~ 90 cm
吹瓶法	用两个有刻度的玻璃瓶,瓶的容积为 2 000 mL,各装入 1 000 mL 水。将两个瓶用胶管或玻璃管连接,在其中的一个瓶插入吹气用的玻璃管或胶管,另一个瓶再插入一个排气管。训练时用吹气管吹气,使另一个瓶的液面提高 30 mm 左右。休息片刻可反复进行。通过液面提高的程度作为呼气阻力的标志。每天可以逐渐增加训练时的呼气阻力,直到达到满意的程度为止

(五) 中国传统康复方法

中国传统医学强调身心调整训练,基本锻炼方法和要领有其共同之处,例如调身 - 调整体态,放松自然;调息 - 调整呼吸,柔和匀畅,以横膈呼吸为主;调心 - 调整神经、精神状态,以诱导入静。太极拳、八段锦、五禽戏对 COPD 有较好的治疗作用,穴位按摩、针灸、拔火罐等也有一定作用。防感按摩操(金豫和周士枋)已经得到较普遍应用(表 5-39)。

(六) 日常生活指导

1. 能量节约技术(表 5-40) 在训练时要求患者费力,以提高身体功能的储备力。但是实际生活和工作活动中要强调省力,以节约能力,完成更多的活动。

表 5-39 防感按摩操

动作	方 法
按揉迎香穴	迎香穴属于手阳明大肠经,位于鼻翼外缘沟。用两手中指指腹紧按迎香穴,作顺、反时钟方向按摩各 16~32 次
擦鼻两侧	两手拇指根部掌面的大鱼际肌或两侧拇指近节互相对搓摩擦致热,自鼻根部印堂穴开始沿鼻两侧下擦至迎香穴。可两手同时,也可一上一下进行。各擦 16~32 次
按太渊穴	太渊穴属手太阴肺经,位于腕桡侧横纹头,即桡侧腕屈肌腱的外侧、拇长展肌腱的内侧。用拇指指腹紧按穴位作顺、反时针方向按摩各 16 次,左、右侧交替进行
浴面拉耳	主要为摩擦脸面和耳部。两手掌互搓致热,两手掌紧贴前额前发际,自上向下擦至下颌部,然后沿下颌分擦至两耳,用拇、示指夹住耳垂部,轻轻向外拉(也称双凤展翅),约 2~3 次,再沿耳向上擦至两侧颞部,回至前额部,重复 16 次。最后两手掌窝成环状,掩盖鼻孔,呼吸 10 次
捏风池穴	风池属足少阳胆经,位于枕骨下发际,胸锁乳突肌和斜方肌止点之间的凹陷处。用两拇指指腹紧按该穴,其他各指分别置于头顶,作顺、逆时钟方向按摩各 16 次,或用一手的拇、示指分别按两侧的风池穴,作按捏 16 次。得气感为局部酸、胀、热明显,并向下方和向内放散。然后,用手掌在颈项部作左右按摩 16 次

表 5-40 能量节约技术

方法	操 作
物品摆放有序化	事先准备好日常家务杂事或活动所需的物品或材料,并按照一定规律摆放
活动程序合理化	按照特定工作或生活任务的规律,确定最合理或者最顺手的流程或程序,以减少不必要的重复劳动
操作动作简单化	尽量采用坐位,并减少不必要的伸手、弯腰等动作
劳动过程工具化	搬动物品或劳动时尽量采用推车或其他省力的工具

2. 营养 营养状态是 COPD 患者症状、残疾及预后的重要决定因子,包括营养过剩和营养不良两个方面。营养不良的主要原因是进食不足,能量消耗过大。大约 25% 的 COPD 患者体重指数下降,而体重指数下降是 COPD 患者死亡的独立危险因素。患者每天摄入热卡应是休息时能量消耗的 1.7 倍,其中蛋白质摄入应当 $>1.7\text{ g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。改善营养状态可增强呼吸肌力量,最大限度改善患者的整体健康状态。营养过剩则是由于缺乏体力活动和进食过度造成,其表现为肥胖。肥胖者呼吸系统做功增加,从而加剧症状。减肥锻炼是这类患者需要强调的内容。

3. 心理行为矫正 在 COPD 患者,焦虑、沮丧、不能正确对待疾病可进一步加重患者的残障程度,因此心理及行为干预是非常必要的,指导患者学会放松肌肉,减压及控制惊慌可有助于减轻呼吸困难及焦虑,另外家人、朋友的支持也必不可少。

四、预后及预防

COPD 经过合理的康复训练,可以有效地延缓肺功能的衰退,提高生活质量,降低发作次数和程度。但是目前尚无依据证明康复训练可以延长寿命。

COPD 预防发作的主要措施包括：

1. 提高机体免疫力 提高机体抵抗力是预防 COPD 发作的基本措施,包括合适的户外运动锻炼、保健按摩等。空气浴、森林浴、日光浴、冷水浴等均有一定效果。

(1) 日光浴 日光浴主要是通过日光中的红外线和紫外线对机体产生有益的作用。日光浴最好选择

安静、空旷的森林、海滨、原野等地方,身体要尽可能裸露。锻炼时间从 5 ~ 10 min 开始。若无不良反应,时间可以逐步延长。要注意避免暴晒,防止发生皮肤灼伤。日光浴可以与游泳、步行等锻炼结合,但要注意避免锻炼过度,防止疲劳。

(2) 冷水浴 初学者要注意循序渐进的原则,一般从夏季冷水洗脸开始,过渡到冷水擦浴,逐步增加冷水浴的面积和时间,逐步降低水温,最后过渡到冷水淋浴。在身体不适时应该适当增加水温或暂停。锻炼时往往与身体按摩结合,即在冷水浴的同时对洗浴部位进行按摩和搓揉,直到身体发红发热。按摩一般从四肢开始,逐步到胸部和腹部。

2. 戒烟 各种年龄及各期的 COPD 患者均应戒烟。戒烟有助于减少呼吸道黏液的分泌,降低感染的危险性,减轻支气管壁的炎症,使支气管扩张剂发挥更有效的作用。

3. 注意感冒的预防 COPD 患者易患感冒,继发细菌感染后使支气管炎症状加重。可采用防感冒按摩,冷水洗脸,食醋熏蒸,增强体质等方法来预防感冒。

4. 适当运动锻炼 保持适当的运动锻炼,可以有效预防病情再发。

5. 正确使用氧气疗法 长期低流量吸氧(小于 5 L/min)可提高患者生活质量,使 COPD 患者的生存率提高 2 倍。在氧气使用过程中主要应防止火灾及爆炸,在吸氧过程中应禁止吸烟。

6. 加强教育和宣传教育 这是 COPD 康复的重要组成部分。教育内容包括 呼吸道解剖、生理、病理生理、药物的作用和副作用、药物剂量及正确使用、症状评估以及各种预防发作的措施等。

(励建安)

思考题

1. 脑卒中患者会出现哪些障碍?
2. 什么是联合反应和共同运动?痉挛模式的典型表现是什么?
3. 脑卒中偏瘫常用的评价方法有哪些?
4. 脑卒中康复的目标和原则是什么?
5. 脑卒中急性期、恢复期和后遗症期的康复措施包括哪些?
6. 脑卒中常见合并症与并发症有哪些?
7. 颅脑外伤及手术后患者可出现哪些障碍,常用的评定方法有哪些?
8. 颅脑外伤及手术后患者急性期和早期康复措施有哪些?
9. 如何进行认知障碍的康复训练?
10. 试述脊髓损伤患者压疮的预防方法。
11. 试述脊髓损伤患者康复的要点。
12. 住院期间 SCI 患者 ADL 和家务能力训练要点是什么?
13. 什么是脑性瘫痪,脑性瘫痪的主要合并症有哪些?
14. 小儿脑瘫的主要病因有哪几方面?
15. 请列出我国两种脑瘫分类的各个类型。
16. 各类型脑瘫的主要临床表现是什么?
17. 诊断脑瘫的主要依据和五个要素是什么?
18. 脑瘫康复的基本原则有哪几方面?
19. 小儿脑瘫评定的目的和原则是什么?
20. 小儿脑瘫评定的主要内容和方法有哪些?
21. 小儿脑瘫的物理疗法和运动功能训练的基本原则有哪些?

22. 小儿脑瘫康复训练的要点是什么？
23. 什么是 Bobath 疗法、Vojta 疗法、引导式教育疗法？
24. 小儿脑瘫作业疗法的重点是哪几方面？
25. 小儿脑瘫语言障碍矫治的主要内容是什么？
26. 小儿脑瘫的预后与哪些因素有关？
27. 如何进行小儿脑瘫的预防？
28. 周围神经损伤的病因是什么？
29. 试述周围神经损伤的分类和表现。
30. 常见上肢和下肢神经损伤类型及康复评定的特点是什么？
31. 周围神经损伤的康复治疗原则是什么？
32. 颈椎病的发病机制如何？
33. 试述颈椎病的分型特点及康复治疗原则。
34. 颈椎病如何预防和治疗？
35. 试述肩周炎的病因。
36. 试述肩周炎的评定方法。
37. 简述肩周炎的康复治疗。
38. 腰间盘突出的诱因和发病机制如何？
39. 简述腰间盘突出症的临床表现。
40. 治疗腰间盘突出症常用的方法是什么？
41. 如何预防腰间盘突出症？
42. 骨折治疗的原则是什么？
43. 骨折的并发症有哪些？应该如何预防？
44. 骨折后的康复治疗一般分为几个阶段进行？各阶段的主要内容是什么？
45. 骨关节炎康复治疗的目标是什么？
46. 对骨关节炎的运动疗法主要包括哪些内容？
47. 类风湿关节炎的康复评定主要包括哪些内容？
48. 对类风湿关节炎进行运动疗法时,如何考虑其选择顺序？在治疗过程中有哪些注意事项？
49. 什么是现代截肢的概念？
50. 残肢的评定包括哪些内容？
51. 叙述截肢康复的程序。
52. 叙述假肢装配前的训练。
53. 叙述假肢装配后的训练。
54. 人工关节置换术的适应证和禁忌证是什么？
55. 人工髋关节置换术的康复目的和原则是什么？
56. 叙述人工髋关节置换术后康复治疗的方法？
57. 人工膝关节置换术的目的和原则是什么？
58. 叙述人工膝关节置换术后的康复治疗方法？
59. 如何进行人工关节置换术后的评定？
60. 手外伤康复的定义是什么？
61. 手功能评定主要包括哪些方面？
62. 手部骨折后康复治疗原则是什么？
63. 叙述手部屈指肌腱修复后的康复治疗方案。
64. 叙述手部神经修复后的康复治疗方案。

65. 试述冠心病康复的定义和分期。
66. 试述冠心病各期康复治疗机制。
67. 试述冠心病Ⅲ期康复的基本方法。
68. 试述冠心病有氧训练的要点。
69. COPD 患者康复治疗的基本内容是什么？
70. 简述重建腹式呼吸模式的方法。
71. 简述 COPD 患者运动训练的基本方法。
72. 简述 COPD 的预后和预防。

(贾子善 戴 红 李晓捷 岳寿伟 孙启良 陆廷仁 励建安)

第六章 康复工作中常见伤病的临床并发症

本章要点：介绍了康复医疗工作中常见伤病并发症的临床特点、康复评定及康复治疗的情况。这些并发症包括 疼痛、痉挛、挛缩、压疮、骨质疏松、排便功能障碍、神经源性膀胱功能障碍等。

第一节 痉 挛

一、概述

痉挛(spasm 或 spasticity)是由于上运动神经元受损后下行抑制减弱或消失,脊髓和脑干的反射亢进,牵张反射兴奋性升高,使肢体局部对被动运动的阻力增大的一种状态。痉挛是中枢神经系统疾病或受损后的常见并发症。

皮质、脑干、脊髓等部位的损害均可引起痉挛。临床上常见于脑卒中、脊髓损伤、脊髓病、脑瘫、多发性硬化和侧索硬化症等疾患中。痉挛的表现不同患者之间差异很大,严重痉挛时由于选择性运动控制的丧失,患者可出现行走、转移困难,异常坐姿与平衡障碍,且吃饭、穿衣等日常生活活动不能完成。但一般程度的痉挛也可产生有益的作用,在痉挛状态下,肌肉不易发生萎缩,可预防深静脉血栓、肢体水肿等。对截瘫患者而言,一定程度的痉挛可维持坐姿、转移、站立甚至行走,对预防压疮也有帮助。

二、临床特点及鉴别

根据病理生理学特点,痉挛可分为相位性牵张反射亢进、紧张性牵张反射亢进及皮肌反射亢进。但并非所有的肌张力增高均可称之为痉挛。痉挛的临床特点及与其他肌张力增高的鉴别见表 6-1 及表 6-2。

表 6-1 肌张力增高的鉴别

鉴别点	对牵长速度 敏感性	解剖学分布	ROM 受累	伴随疼痛	EMG	其他特点
I 痉挛						
i 相位性牵张 反射亢进	敏感	上肢屈肌 下肢伸肌	ROM 初期 折刀样	无	活跃	阵挛,伸肌痉挛 Hoffmann 征阳性
ii 紧张性牵张 反射亢进	不敏感	屈肌	ROM 后半部	无	活跃	不完全性脊髓损伤
iii 皮肌反射亢 进	不敏感	屈肌	整个 ROM	无,但持 续时例外	活跃	自发的屈肌痉挛、Babinski 征阳性
II 其他张力过 高						

鉴别点	对牵长速度敏感性	解剖学分布	ROM 受累	伴随疼痛	EMG	其他特点
i 肌腱挛缩	不敏感	任一块肌肉常为双关节肌	ROM 之末	无	静息	
ii 去大脑强直	敏感/不敏感	所有肢体的伸肌角弓反张	ROM 全范围 折刀样	无	活跃	
iii 去皮质强直	敏感/不敏感	上肢屈肌 下肢伸肌	同上	无	活跃	
iv 帕金森性强直	不敏感	轴性肌肉 近端肌肉	ROM 全范围 齿轮状	无	活跃	运动过慢、捻丸状、静止震颤姿势反射消失,慌张步态
v 痛性痉挛	不敏感	局部性	ROM 全范围	有	活跃频率高	
vi 僵人综合征	不敏感	轴性肌肉 近端肌肉	ROM 全范围	有	活跃	
vii 代谢性挛缩 (Mcardle 病)	不敏感	远端肌肉	ROM 全范围	有	静息	可由训练/局部缺血引起

表 6-2 痉挛与挛缩的鉴别

关节被动运动检查时阻力大→被动活动时拮抗肌的表面肌电图	静息	→挛缩
	活跃,但持续牵张时消退	主要与伸肌痉挛有关的 相位性牵张反射亢进
	活跃,但持续牵张时继续存在	主要与屈肌痉挛有关的 紧张性牵张反射亢进

三、康复评定

痉挛评定的方法有仪器类及非仪器类。仪器类可使用肌电图、等速运动仪及应用电子测角仪进行钟摆试验。但仪器昂贵,实用性差,临床评价的指标还不够成熟,临床经验也不十分丰富。其优点是较为客观,在科学研究和治疗前后疗效观察中可参考选用。非仪器的评定方法,简单实用,临床实践中应首先考虑此类方法,有必要时再辅以仪器评定。现将常用的非仪器评定法介绍如下。

(一) 手法快速被动关节活动痉挛检查法

此法一般由检查者进行关节的被动活动范围 (passive range of motion, PROM) 检查,根据感觉到的阻力来判断痉挛程度。检查时应注意从被检肌肉最短的位置上开始,速度要快。评定标准见表 6-3。

表 6-3 手法快速 PROM 痉挛检查法评定标准

级别	评定标准
I 轻度	在 PROM 的后 1/4,即接近肌肉最长位置时出现阻力
II 中度	在 PROM 的 1/2 时出现阻力
III 重度	在 PROM 开始的 1/4,即在肌肉最短的位置时已出现阻力,使 PROM 难以完成

(二) 改良 Ashworth 分级法

此法原则与手法快速被动关节活动范围检查法相仿,但分级较细,且在临床上广泛应用。参见表 6-4。

表 6-4 改良 Ashworth 分级标准

0 级	无肌张力升高
I 级	肌张力轻度升高,受累部分被动屈伸时在 ROM 之末出现突然卡住,然后释放或出现最小的阻力
I ⁺ 级	肌张力轻度升高,受累部分被动屈伸时在 ROM 后 50% 出现突然卡住,然后在 ROM 的后 50% 范围内始终呈现一定的阻力
II 级	肌张力较明显升高,受累部分被动屈伸时通过 ROM 的大部分范围均有阻力的增加,但受累部分仍易活动
III 级	肌张力严重增高,被动活动困难
IV 级	受累部分僵硬于屈曲或伸展位

(三) Penn 法

此法主要通过痉挛发作的频率来区分痉挛的严重程度,其内容见表 6-5。

(四) 踝阵挛(Zierski)法

此法通过引发踝阵挛并计数踝阵挛持续的时间来区分痉挛的严重程度。其内容见表 6-6。

表 6-5 Penn 痉挛分级法

0 级	无痉挛
I 级	刺激可诱发中度痉挛
II 级	痉挛发作少于每小时 1 次
III 级	痉挛发作多于每小时 1 次
IV 级	痉挛发作多于每小时 10 次

表 6-6 Zierski 痉挛分级法

0 级	无踝阵挛
1 级	踝阵挛时间持续 1~4 s
2 级	踝阵挛时间持续 5~9 s
3 级	踝阵挛时间持续 10~14 s
4 级	踝阵挛时间持续超过 15 s

四、康复治疗

在痉挛治疗开始前首先应确定治疗目标并作出决策。痉挛对于上运动神经元瘫痪的患者来说,虽然有它不利的方面,即严重痉挛可妨碍患者的活动和功能,但痉挛的存在也有其有利的方面:① 痉挛可减慢肌肉萎缩的速度;② 由于痉挛使得肌肉萎缩不明显,因而骨突出不明显,从而减少了压疮的发生;③ 由于阵发性肌肉痉挛的存在,达到了肌肉收缩促进血液循环的目的,可防止发生深静脉血栓形成;④ 部分患者的痉挛有利于进行站立、转移,甚至步行等动作。所以,对痉挛是否要采取治疗措施,要做具体分析。如果痉挛并不引起疼痛也不妨碍生活照顾和体位摆放,在肌张力降低后其功能不会有任何改善时,不需要处理。假如患者的下肢只有极少的随意运动控制能力,而其伸肌肌张力显著增高,那么它可以利用它的痉挛来帮助完成站立,特别是站立轴的转移,这种情况下处理痉挛对其功能则适得其反。反之,患者具有良好的选择性运动控制能力,而伴随的痉挛又影响其运动时,减轻痉挛可能会显著改善肢体的活动,应给予积极有效地处理。总之,只有严重痉挛影响患者日常生活活动时才予以处理。

治疗目标及治疗原则的决策过程如图 6-1。

下面我们将分别介绍痉挛治疗的各种方法。

(一) 运动疗法及物理治疗

1. 手法治疗 此法是由治疗师对患者痉挛的肌肉进行的轻柔的按摩、被动运动及持续牵伸治疗。持续 30 min 的手法治疗对于不同程度痉挛的患者而言可使痉挛缓解 30 min 到数个小时不等。因而推荐每日至少进行 2 次手法治疗。

2. 器械牵伸 对踝跖屈肌痉挛者行楔形板站立或站立架站立,是十分有效的缓解痉挛的方法,也可使用悬吊及滑轮系统进行持续牵伸。将 CPM 调整到缓慢并在末端保持 30 s~1 min 的模式下进行持续 1 h 的被动运动也可取得一定的效果。

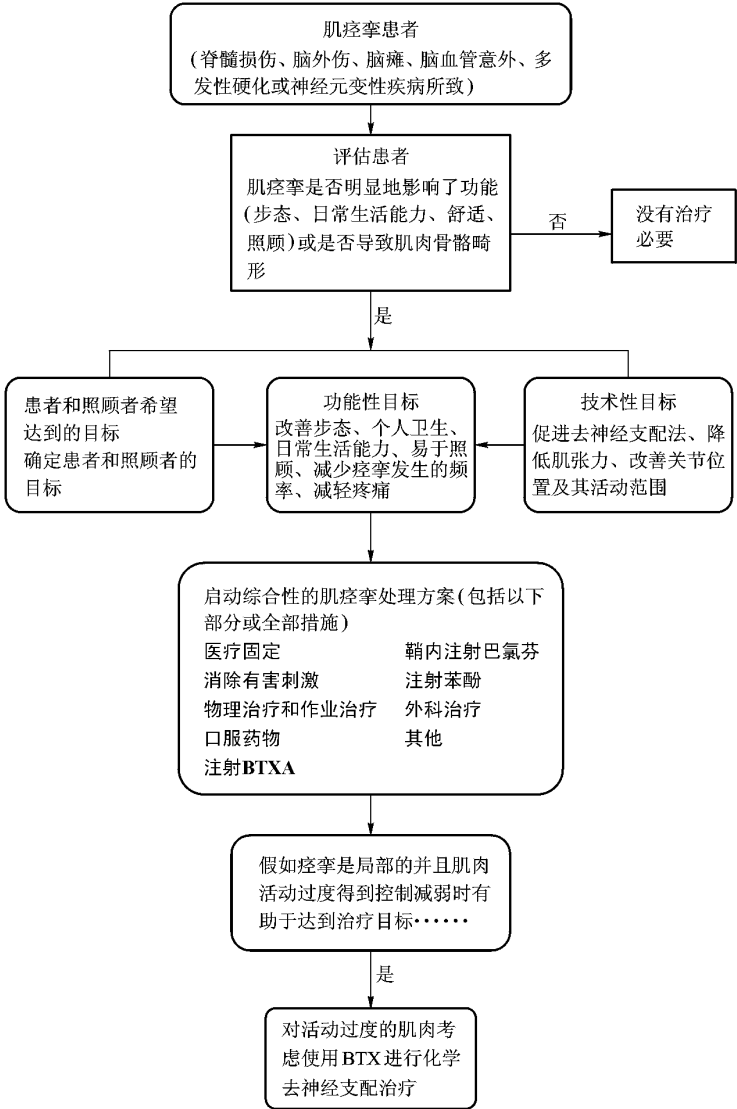


图 6-1 痉挛处理的决策程序

3. 冷疗和水疗 肌肉在温度降低时，对肌梭有镇静作用，可使肌张力和肌肉痉挛降低。操作方法：把冰块与水混合应用、温度为摄氏 0°。治疗部位可浸入冰水中；难以浸入冰水的身体部位则可行冰水敷布；也可将毛巾浸于冰水中，然后取出并迅即用于身体较大部位以致冷；也可用冰按摩。这些方法均可迅速降低皮肤温度和缓慢地降低肌肉温度，肌肉温度下降的速度与皮下脂肪的厚度明显相关。较瘦者一般需 15 min，而较胖者则需 30 min 左右。一旦肌肉被冷却到足以解除痉挛状态时，其效果常可持续 1 ~ 2 h。

4. 电刺激疗法
- (1) 直肠电刺激 直肠电刺激(rectal probe electrical stimulation)对痉挛的缓解作用是在用电刺激直肠诱发射精时由 Halstead 等人所发现的。该方法具有安全、操作简单、便携、有效的优点，但仪器需要特殊制造。
- (2) 痉挛肌电刺激疗法 肌肉或神经的外周电刺激，对缓解速度敏感性高张力和阵挛的疗效可持续

数小时,甚至有报道某些脊髓损伤患者中经皮神经电刺激也可降低痉挛。

Hufschmidt 提出的痉挛肌及其对抗肌的交替电刺激疗法,利用交互抑制和高尔基腱器兴奋引起的抑制以对抗痉挛。也可用正弦调制中频电流刺激痉挛肌的对抗肌。

(二) 药物治疗

药物是治疗痉挛的首选方法,因为它使用方便,除部分患者有副作用外,对患者不会有其他伤害。可应用药物较多,现介绍几种。

1. 巴氯芬(baclofen) 是一种肌肉松弛剂。应用时从每次 5 mg,一日用 3 次起,每隔 1 周每次服药量增加 5 mg,直到痉挛缓解达到目的为止。每日最大量可达 120 mg。副作用有恶心、头晕、呕吐、嗜睡、无力等。如不能耐受,应减量或停药,但应逐步递减。

巴氯芬鞘内注射对于口服药物或其他物理方法如电刺激等不起作用的难治性痉挛以及痉挛伴疼痛的患者是一种较好的方法。现已发明巴氯芬泵,它是在控制下向鞘内注药用量仅为口服用药的 1%,非常适合那些既要控制痉挛,又要保留残留的运动或感觉功能的不完全性瘫痪的患者。

2. 替扎尼定(tizanidine) 是相对选择性的肾上腺素能受体激动剂,有脊髓及脊髓上的降低张力和抑痛作用,疗效类似于巴氯芬和安定,但较少有镇静作用。应用时从每次 1 mg,一日 3 次起,每一周增加 1 mg,通常 12~24 mg/d(分 3~4 次服)的用量已可获得良好的疗效,每天的总量不能超过 36 mg。

(三) 运动点或肌肉神经阻滞术

运动点或肌肉神经阻滞最大的优点是可根据每个患者功能障碍的情况,通过控制阻滞点或注射量来去除不需要的非自主痉挛,而同时恢复特定肌肉适当的功能。阻滞痉挛的松弛时间为 3~12 个月,平均 6 个月。对于去除踝阵挛、髋关节内收、手和腕屈肌痉挛非常有效。注射后可立即进行日常生活活动和步行。

运动点或肌内神经阻滞对于伴有踝阵挛或速度敏感性痉挛的患者效果较佳。非速度敏感性痉挛、屈肌痉挛对神经阻滞效果略差。最常进行阻滞的神经和肌肉是:闭孔神经、胫神经、肌皮神经、小腿三头肌、胫后肌、绳肌、肱二头肌、旋前圆肌、腕屈肌。

运动点或肌肉神经阻滞的适应证如表 6-7。禁忌证如表 6-8。

表 6-7 运动点或肌肉神经阻滞的适应证

I	影响功能的局部痉挛 如脑卒中、脊髓损伤患者出现的腓肠肌痉挛
II	严重的髋关节内收肌痉挛 使双下肢呈剪刀交叉状,影响了会阴部卫生、尿道膀胱的护理和性交
III	难以克服的非自主活动 如上、下肢突发的痉挛和自发的踝关节阵挛
IV	脑卒中后偏瘫患者的膝反张 为了防止腓肠肌痉挛和短缩而导致的膝关节过伸
V	为便于压疮患者采取需要的体位 特别是手术修补术后的患者,突然的髋关节屈肌痉挛可牵张臀部皮肤和影响附近的皮瓣,使得愈合延迟
VI	治疗偏瘫、脑瘫或多发性硬化患者手和腕的痉挛

表 6-8 运动点或肌肉神经阻滞的禁忌证

I	全身状态差,有严重过敏史
II	痉挛肌肉存在严重挛缩,因此方法不能明显改善挛缩
III	对能步行或可利用下肢痉挛做支撑进行转移的患者不能做股四头肌阻滞。尽管患者坐下时下肢仍然伸直,但股四头肌痉挛对这些患者站立是有益的

常用的神经阻滞方法:

1. 苯酚神经阻滞 此法于 1963 年由明尼苏达大学应用于临床,由于其有效、便宜,至今仍广泛应用于临床。2%~10% 苯酚(phenol)可阻断痉挛达 3~12 个月,平均 6 个月。操作方法:

(1) 神经或神经肌肉接点的定位 采用电针治疗仪,根据解剖位置大致确定阻滞点,阳极固定于体表,用阴极(表面电极)在阻滞点附近寻找,用最小刺激电流能引起相应肌肉最大收缩的位置即是阻滞点的体表投影点,用甲紫标识,局部消毒后再用绝缘注射针(除针尖外都有绝缘材料 Teflon 包裹)连接刺激器阴极,沿标识点刺入体内,继续在深度上寻找阻滞点,当用最小电流能使肌肉发生最强收缩处即为阻滞点。

(2) 注药 定位后,每点先注射 5% 布比卡因 0.5 ~ 1 mL 观察疗效,若痉挛缓解满意,次日再用同样方法注入酚溶液,每点注射 2 mL。市面上一般没有酚溶液出售,用时需自己配制。

2. 肉毒毒素神经肌肉阻滞 肉毒毒素是肉毒梭菌在生长繁殖中产生的一种外毒素,属于高分子蛋白的神经毒素,常用 A 型肉毒毒素(botulinum toxin A, BTXA) 肉毒毒素的功能是作用于周围运动神经末梢,神经肌肉接点即突触处,抑制突触前膜释放神经介质——乙酰胆碱,从而引起肌肉松弛性麻痹。肉毒毒素的肌肉松弛性麻痹作用能持续数月。

(1) 操作方法 神经肌肉接点的定位 ① 可采用电针治疗仪进行,方法如上述;② 对于精细肌肉的注射,则需要 EMG 监测引导;③ 对单个或大块肌肉的注射可采用反向牵拉指压法于痉挛最明显之肌腹及肌腱—肌腹移行部位定点,每 1 ~ 3 cm² 一个点,见图 6-2。

(2) 注药 目前国产的 BTXA 为兰州生物制品所生产的 A 型肉毒毒素粉针剂,每安培为 50 或 100 U,用 0.9% 生理盐水稀释,根据需要,浓度可为 25 U/mL、50 U/mL、100 U/mL,每点注射 0.1 ~ 0.2 mL,即每点 2.5 ~ 20 U。一次注射最高剂量成人 ≤ 400 U,儿童为每千克体重 < 12 U。剂量的计算以大肌每千克体重 3 ~ 6 U,小肌每公斤体重 1 ~ 2 U 计算。如痉挛肌较大、较多,总剂量已超过一次注射最高剂量,则可把总剂量分在两日注完。注射时常规消毒,在反向牵拉激发痉挛的状态下进行定点肌肉注射,注射中观察心率、血压及出汗情况,注射后 6 h 忌按摩及擦洗,第 2 日开始强化康复训练。



图 6-2 绳肌定点走行部位

(四) 手术治疗

当痉挛不能用其他方法缓解时,可考虑用手术解除。手术应准确针对异常升高的肌张力,而不应损伤残留的运动和感觉功能,因此,手术治疗应慎重选择,常用手术包括周围神经、神经根和肌腱切断松解、移位等。

手术治疗目的是 ① 降低过高的肌张力,促进被动和主动运动;② 抑制张力反射的释放和保留残留的运动功能,纠正异常姿势;③ 矫正畸形,防止肌腱挛缩、关节僵硬、脱位及骨变形等;④ 平衡主动肌和拮抗肌,提高残留的自主运动功能;⑤ 提高生活自理能力。

常见手术有:

1. 周围神经切断术 可用于各种周围神经的运动纤维。在处理下肢痉挛中,胫神经和闭孔神经最常用,相反,上肢周围神经切断很少用。选择性胫神经切断术,用于缓解踝关节尖足痉挛。选择性闭孔神经切断术,用于缓解髋关节屈曲内收痉挛。

2. 选择性脊神经后根切断术 手术选择性切断部分敏感的脊神经后根神经束,从而缓解痉挛。手术应由外科医生施行,注意严格掌握手术适应证。

3. 肌腱切断松解术 如 绳肌腱切断松解用于缓解膝关节屈曲痉挛,跟腱切断可用于缓解马蹄足痉挛,胫后肌腱切断用于足内翻痉挛,内收肌腱切断用于髋内收痉挛等。

第二节 挛 缩

一、概述

各种原因导致的关节周围的软组织、韧带和关节囊的病理变化,使关节活动范围受限称为挛缩。有人将关节本身原因造成的活动范围受限称为强直,关节外原因造成的活动范围受限称为挛缩(contracture),本节不予区分,一律称为挛缩。导致挛缩的常见的原因有关节创伤、关节炎症、关节制动、痉挛、关节周围的软组织的创伤及病变。

有实验证明,人的肩关节固定7天所致的挛缩要治愈需52天,如固定2周则挛缩的治愈需121天,如固定3周挛缩的治愈需要300天,说明短期静止不动可致关节挛缩,时间越长越难于治愈。挛缩可能是痉挛最严重的后果之一,见图6-3。



图6-3 痉挛导致挛缩

二、挛缩的病理生理机制及临床特点

(一) 病理生理机制

挛缩由软组织、韧带、关节囊病变引起。主要原因可能是胶原纤维的结构和组合方式发生变化,造成结缔组织的性质改变所致,目前正处于研究阶段有两种学说。

1.“胶原纤维网状支架”学说 在疏松结缔组织中,胶原纤维多以束的形式分支吻合成网,正常时分布是比较疏松的。当关节长期静止不动时,关节囊中的胶原纤维之间就出现了“桥样物质”,使“网”的密度加大,从而形成了“胶原纤维网状支架”。如果在损伤后能早期活动,这种变化可以预防,即“桥样物质”可以不出现,疏松结缔组织的结构仍然如常。如果已经出现了“桥样物质”,经过训练后还可消失,为“可逆的”。如果长期不运动,则这种变化不可改变,成为不可逆的现象。

2.“两种结缔组织相互转换”学说 疏松结缔组织纤维排列疏松,很柔软,当其发生创伤、水肿时,可由于“桥样物质”的出现,形成“胶原纤维网状支架”,从而转化为致密结缔组织,如果挛缩发生的早期能及时训练,则致密结缔组织还可由于“桥样物质”的消失,又转回为疏松结缔组织。

关节活动度的保持与关节囊的柔软和弹性密切相关,由于后者状态正常,关节可以做多个方向的活动。当创伤部位固定制动,关节囊组织转化为致密结缔组织后,局部变硬、弹性降低,再做其他方向的关节运动很困难。易于固定为某种姿势(挛缩)。康复医学中早期采用运动疗法就是促进致密结缔组织逆转为疏松结缔组织的过程,从而治疗挛缩。

(二) 挛缩的临床分类及特点

1. Hoffa 分类

(1) 皮肤组织挛缩 好发于手部,多见于烧伤。

(2) 结缔组织挛缩 皮下组织、韧带、肌腱的挛缩。如掌腱膜挛缩。

(3) 肌性挛缩 其主要病理变化是肌肉的延展性的丧失。肌肉长期不活动,维持某一使其短缩的体位(如截瘫病人长期卧床,由于被子的压力瘫痪侧易成垂足而使腓肠肌短缩),会导致肌膜的胶原纤维发生改变,使肌膜弹性下降、硬化。这样由于肌膜的限制,尽管收缩成分仍然正常,整块肌肉的延展性丧失,造成肌性挛缩。

(4) 神经性挛缩 ① 反射性挛缩 如疼痛引起的保护性反应 ;② 痉挛性挛缩 好发于小儿大脑发育不全及脑外伤及脑中风患者 ;③ 弛缓性挛缩 好发于小儿麻痹。

2. 根据有否动力因素,挛缩还可分为:

(1) 动力性挛缩(dynamic contracture) 由于主动肌和拮抗肌之间力的不平衡所致,如小儿麻痹所导致的挛缩。

(2) 静力性挛缩(static contracture) 是由习惯性的姿势所致。如长期卧床所导致的足下垂。无论是什么疾病引起的,多是两种类型混合存在。

三、康复评定

被动关节活动范围检查是评定挛缩的最常用的方法参见第三章。检查中如发现关节活动范围减少末端阻力大,应注意鉴别是挛缩还是痉挛,或者两者兼而有之。还可用神经干阻滞法进行鉴别,例如要鉴别是小腿三头肌痉挛还是挛缩可用 2% 利多卡因 15 ~ 20 mL 行经后神经阻滞,观察 0.5 ~ 1.5 h,如踝背伸关节活动范围改善则为痉挛,反之则为挛缩。跨过两个关节的肌肉更容易发生挛缩,而且治疗的难度更大。手蚓状肌、肱二头肌的长头、阔筋膜张肌、腓肠肌、绳肌腱、髂腰肌等这些双关节肌肉发生痉挛时,应特别注意防止挛缩的发生。

四、康复治疗

(一) 被动运动

被动运动是治疗挛缩的最基本最简单的手段。它具有预防作用,也有治疗作用。

1. 被动运动的方法

(1) 连续被动运动 应用下肢 CPM 仪防治挛缩,使用时注意由慢到快,角度逐渐增加。一般每日持续 5 ~ 16 h,连续 2 ~ 4 周,对已能离床活动的患者来说,可中断下床活动,但不宜中断 2 日以上。

(2) 间歇性被动运动 间歇性被动运动为治疗师用手工进行,可以用于预防,也可以用于治疗。用于预防时只需每日活动 2 次,每次活动 5 min,活动的强度则视病情而定。如手屈肌腱术后,早期的被动运动并不在于牵伸肌腱,而在于周期性的松弛肌腱。目的仅仅在于保持腱的滑动性。反之,如已有明显的挛缩时,必须使关节活动范围尽可能达到最大,但是以不引起严重疼痛为限。必须注意到制动后韧带的强度只及正常的 1/3。挛缩较轻的每次运动只需 10 个反复。但每个反复运动均需在极限位置(屈或伸,外展或内收)停留 8 ~ 10 s,挛缩较重时每次被动运动需连续 20 ~ 30 min。对于有肌肉跨越两个关节的挛缩,应当同时牵伸两个联带关节。对于严重的挛缩,被动运动前应进行热疗,使组织加温到 40 ~ 43℃。以改善结缔组织的黏弹性,增加牵伸的效果。被动运动时需固定关节的一臂,通常是近心端,而活动另一臂。对于骨折愈合欠佳者,应固定骨折的近关节端,避免骨折断面受到剪力而造成变形或再骨折。被动活动前进行关节松动可以增加关节活动度,避免软组织的冲击、压迫或撕裂。

(3) 夹板 动态夹板是一种持续牵引的夹板。利用黏弹性组织蠕变的原理,逐渐降低结缔组织的抵抗,增加其可塑性和关节活动范围。此种夹板多有金属或塑料固定部分,附加橡胶带或弹簧牵引。此种夹板的优点之一是有按照需要定向持续加力的作用,其次是牵引的同时可以进行主动运动。但由于力量有限,只适于上肢的肘和腕、指关节。

静态夹板和矫形器,有时也带绞链和可调扩展装置,可以对抗成纤维细胞的收缩,防止瘢痕挛缩。

(4) 系列塑型 适于阻力极大的膝踝挛缩。其方法是先行热疗以增加结缔组织的黏弹性,然后用力强制关节达到活动的限度。在此极限位置予以石膏或低温热塑材料塑型。每 2 ~ 3 日更换 1 次。更换时拆去原塑型,清洁并检查局部皮肤无破损后施以热疗,并在强力被动活动下重行石膏或塑料塑型。这样的系列塑型可以逐次增加关节的活动范围,最后达到完全矫正挛缩。

(5) 牵引 对于已经挛缩的关节。可以通过滑轮进行重力牵引。此法简单,作用力可以很强,适用于腕、膝等大关节。牵引一般可以持续较久,从0.5 h到24 h不等。必须注意牵引力的大小。牵引力过小为无效治疗。牵引力过大则可能造成骨关节的损伤。一般中度挛缩可以每日牵引2次,每次20~30 min,严重者可以增加。牵引前在关节囊或肌肉肌腱结合部加热。

2. 被动运动的注意事项

(1) 被动运动力的大小 挛缩组织的弹性较小而脆性较大,故不可用力过大而造成新的损伤。对于预防性治疗一般不用大力,不要明显增加患者的疼痛。疼痛必然引起肌肉保护性痉挛,加重挛缩的发展。不能使疼痛持续到治疗后2~3 h以上,过久的疼痛说明有组织损伤应当减轻运动量。

(2) 被动运动的时机 一般是愈早愈好,关节手术后第一日即可开始治疗,但是仍要考虑外伤修复的稳定性。一般肌腱缝合后的最初几日不能牵拉肌腱,但又必须被动滑动肌腱,即屈指肌腱缝合时被动屈指,但不使之伸展超过手术后固定的位置。骨折内固定的患者术后即可进行无剪力的被动活动,而外固定患者只能进行固定范围以外的关节活动。

(3) 个别对待 对于不同的关节应当根据其解剖生理特征进行相应的训练,其中包括运动的起始位、运动的轴向、范围以及运动前的关节松动等。

(二) 主动运动

1. 主动运动的方法

(1) 徒手训练 包括步行和日常生活活动以及防止个别关节挛缩的关节活动范围训练,如关节体操。首先要设立训练的目的,然后示范并引导进行规定的动作,必要时予以保护或帮助,活动的时间视目的而定。

(2) 阻力训练

1) 人工阻力训练 可使用PNF技术中的主动抑制技术,常用以下三种技术:①保持-放松技术 在关节活动末端最大抗阻收缩挛缩肌群,持续10 s后放松,牵伸挛缩肌群以增加关节活动度到新的范围;②保持-放松-拮抗肌收缩 在关节活动末端最大抗阻收缩挛缩肌群,持续10 s后放松,再进行挛缩肌群的拮抗肌的最大收缩;③拮抗肌收缩 使挛缩肌群的拮抗肌最大抗阻力收缩而使挛缩肌群放松的方法。以上由治疗师提供阻力,其大小、方向、次数根据病情和经验而定。

2) 机械用力训练 包括带器械的训练和在器械上的训练。又分为等长、等张、等速训练以及向心与离心训练,目的均为增加肌肉的收缩力、耐久力和做功的能力。

2. 主动运动的注意事项

(1) 注意对于心血管病患者和老年人为减少心血管负荷,防止屏气的危害,不作等长训练和重阻力训练。

(2) 防止疲劳 每次剧烈运动后应有充分的休息时间以消除疲劳。

(3) 防止过量 注意控制阻力训练的强度、时间和频率,定期检查肌肉功能是进步还是退步。

(4) 防止替代运动 注意合适的体位并稳定肢体位置,防止训练的不是所需的肌肉或关节。

(5) 注意骨质疏松 导致挛缩的病因往往也导致骨质疏松,而骨质疏松者易致病理性骨折,故阻力应适当控制。

(6) 防止肌肉疼痛 运动后肌肉立即疼痛多因血液和氧供应不足,乳酸和钾堆积,停止运动后恢复较快。运动后24~48 h开始疼痛,延续一星期后消退者为迟发性疼痛,其原因可能是肌肉或结缔组织的撕裂伤,继以纤维的变性和坏死。用力训练前先牵伸被训练的肌肉,逐渐增加阻力,均有利于预防延迟性疼痛。

(7) 肌肉关节有炎症或肿胀时不宜进行阻力训练。

(三) 体位保持

有的情况下挛缩难以避免或者在一定的疾病发展阶段难以避免,如严重烧伤的增殖性瘢痕形成早期或者侵及关节面的骨折。为了减轻挛缩,或者减轻挛缩的后果,必须使关节保持在“功能位”。

1. 各关节的功能位 肩关节功能位为外展、前屈、内旋。肘关节屈曲 100° 、前臂中立位。腕关节为背伸 30° 、桡偏。掌指关节及近、远端指间关节为屈曲 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。拇指与小指为轻度对掌位。下肢各关节的功能位以便于行走为目标,髋为前屈 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$,膝屈 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$,踝关节为足底与胫骨成 90° 位。

2. 保持功能位的方法 功能位的保持必须是24 h连续进行,卧位患者可以用枕头、毛毯等软性织物保持关节的固定。对于有明显挛缩倾向的患者可用石膏或塑料夹板矫形器。卧于硬床可以减少屈髋膝挛缩的机会。足底垫板或用踝托可以预防足下垂。

(四) 热疗

通常在主动或被动运动之前进行热疗,目的在于镇痛、松弛肌肉、减少胶原的黏弹性。几乎各种热疗法均可被采用,包括传导热的水疗、蜡疗、泥疗,辐射热的红外线与热空气浴,内生热的高频电疗与超声。用分米波凹槽型辐射器的加热最深,宜于大关节。

加温到 $40 \sim 43^{\circ}\text{C}$ 可以减少胶原的黏弹性,增加其伸展性,减少运动的阻力。但是,加温到 65°C 时可以使胶原晶态结构破坏,缩短 $2/3$ 。关节加热后关节液中透明质酸增加,软骨的破坏增加。故热疗对结缔组织的影响仍有不同意见,有待进一步研究。

(五) 药物治疗

挛缩的实质是新生胶原的异常,近年对胶原代谢的研究较多。研究了许多药物干预胶原的合成,加速胶原的降解以防治挛缩,这些药物多属试验阶段,尚无公认的可以广泛使用者。

(六) 手术治疗

对于严重的挛缩不得不手术治疗,正确的手术治疗的效果快而可靠。但手术治疗前后应使用一切康复手段,以减小手术的规模,增加手术的效果。常用的手术有瘢痕切除与植皮术、粘连松解术、肌腱延长术等。

(敖丽娟)

第三节 压 疮

一、概述

压疮(pressure sores)是指在施加于皮肤及皮下组织一定强度的、持续一定时间的压力、摩擦力或剪力单独或联合作用下,由于皮肤血管与淋巴系统受损所致以细胞和组织坏死为特征的破溃性损伤。各种导致运动与感觉障碍的疾患均可合并此症,如脑卒中、脊髓损伤、多发性硬化症等。

1. 发病率及患病率 据美国报道,23.7%和39.5%康复治疗的截瘫与四肢瘫患者至少有一个部位发生压疮(Chen等,1999年)。英国1993年报道的住院患者压疮的现患率为18.6%。日本的一项研究报告,85.7%截瘫患者曾患压疮。国内尚未见有关压疮发生情况的流行病学调查报告,但估计不会低于上述数据。

2. 好发部位 压疮可发生于身体受压的任何部位,通常情况下多发生于机体的骨性突起部位表面的皮肤,如坐骨结节、骶尾部、后枕部等(图6-4)。以坐骨结节、骶部、股骨大转子及足跟部最为常见。另外,对于使用矫形器等的患者,也可因这些器具的压迫造成压疮。对SCI患者,骶骨是重度压疮的最常见部位;长期使用轮椅者,则坐骨结节部位发生压疮的比例较高。

3. 并发症 压疮往往经久难愈,可发生多种并发症,包括骨髓炎、菌血症、进行性蜂窝织炎、心内膜炎、脑膜炎、脓毒性关节炎、窦道或脓肿形成、异位骨化、瘻管形成、假性动脉瘤及鳞状细胞癌等。严重影响患者的健康与功能,甚至危及生命。因此,积极预防和有效治疗压疮,具有重要意义。

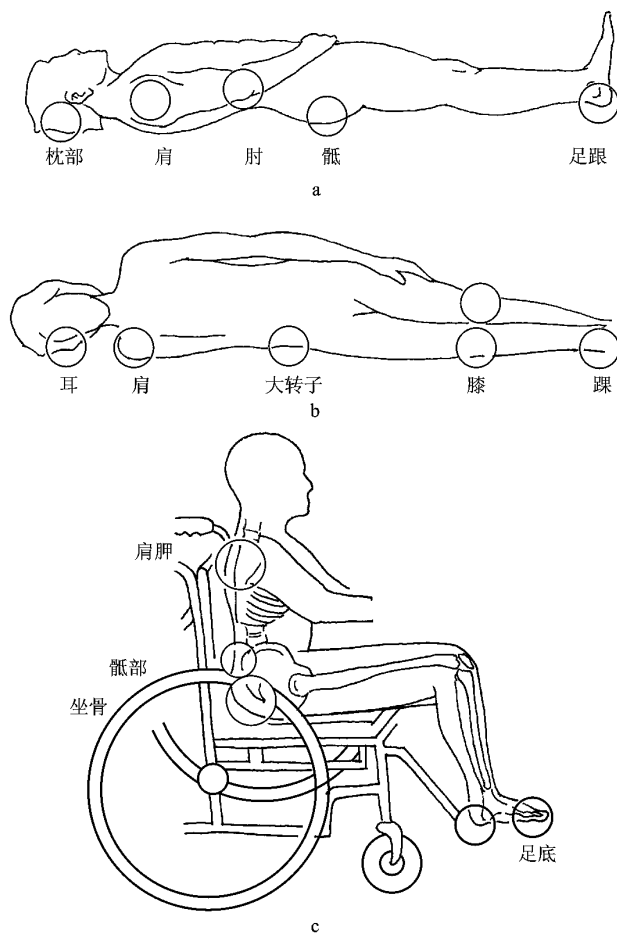


图 6-4 压疮的好发部位
a. 仰卧位 b. 侧卧位 c. 坐位

二、压疮的病因与发病机制

(一) 病因

1. 压力 (pressure) 在考虑压疮的形成时,压力是指垂直作用于皮肤表面的机械外力。已有许多研究探讨了压力在压疮发生中的作用。目前一致的看法是,没有压力的作用,就不会有压疮,只不过这种压力必须持续一定的时间且超过一定的强度。

根据研究测定,人体毛细血管内的压力约为 $10 \sim 30 \text{ mmHg}$,当外部施加的压力超过这一数值时,就可能导致毛细血管管腔的闭塞,从而引起组织缺血。同时,这一压力还可造成局部淋巴回流的损害,导致代谢产物的聚集。Kosiak 曾研究了导致压疮产生所需的压力和作用时间,发现压力越高,其造成压疮所需的持续作用时间就越短,两者之间呈抛物线性关系 (图 6-5)。Daniel 的研究表明,肌肉和脂肪组织比皮肤对压力敏感,而在压力作用于机体时,更多的是集中在与骨骼较为接近的肌肉和脂肪,所以临床上常可见到深层的肌肉组织损伤较皮肤为重,有时甚至在皮肤尚完好或仅有小面积皮肤损害的情况下,皮下组织已有较大区域的破坏。组织萎缩、瘢痕及继发感染等也可使组织对压力的敏感性增加。另外,机体组织耐受间歇性压力比持续性压力的能力要强得多,这就是临床上强调定期做床上翻身及进行频繁姿势改变的原理。

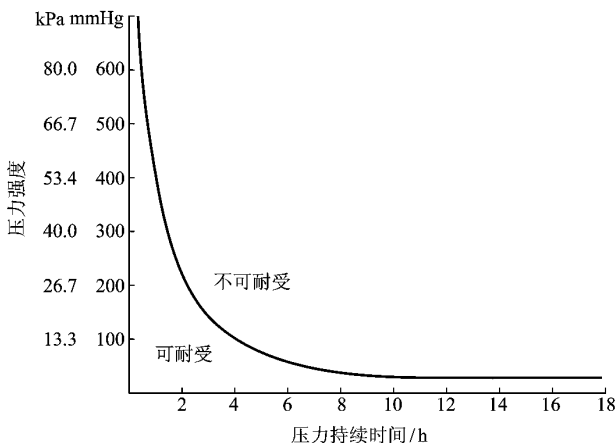


图 6-5 压力-时间耐受曲线

需要指出的是,作用于皮肤表面压力的大小,与机体同支撑面的接触面积以及患者体位、姿势等有关。例如,Lindan 曾测得人体卧位时坐骨结节处的压力 9.33 kPa (70 mmHg) 比坐位时的压力 40.0 kPa (300 mmHg) 小得多,其原因就是卧位时与支撑面的接触面积较坐位时大。Garber 等人的研究表明,消瘦患者由于骨性突起部位表面软组织少,造成该处与支撑面接触面积小,因而所受到的压力比体重正常或肥胖者高。

2. 剪切力与摩擦 剪切力(shear)是指平行于皮肤表面的作用力。而摩擦(friction)则指身体的支撑面同与其相接触的的皮肤表面之间产生的相对移动的现象。例如,脊髓损伤患者仰卧位时,若抬高床头,由于身体下滑,其骶尾部就会产生剪切力,当该部位的皮肤表面相对与床面滑动则产生摩擦。Bader 和 Ganz 认为,剪切力可导致皮肤全层受损,是许多骶尾部及足跟部压疮的重要原因。其机制之一,是剪切力可导致动脉成角而影响皮肤血液供应。Bennet 的研究显示,在有一定剪切力存在的情况下,导致皮肤血流中断所需的压力强度仅为没有剪切力时的一半。Zhang 和 Robert 的研究则表明,皮肤血流量的下降与剪切力的增加大致呈正比。导致剪切力产生的常见原因很多,如痉挛、坐或卧姿不良、转移时拖动而不是抬起患者等。摩擦力主要是作用于表皮,可导致擦伤甚至皮肤撕裂,并使引起压疮所需的外界压力值降低。

(二) 发病机制

关于压疮形成的机制已有很多研究,但尚未完全明了。根据已有的资料,上述病因可能通过下列途径导致皮肤组织受损而形成压疮 ① 外力导致皮肤的微循环受损 ;② 外力导致组织间液体流受损 ;③ 外力导致淋巴流受损。Reddy 曾提出了外力导致皮肤组织损伤机制的一个模式(图 6-6),现介绍如下,供参考。

三、诱发压疮的危险因素

诱发压疮的危险因素在于以下几种：

1. 生理和疾病因素的影响 许多因素可导致皮肤组织生物力学特性的改变,使之在受到外力作用时更易于受损。例如,年老和营养不良可导致皮肤弹性下降,对抗压力和剪切力的能力降低 运动和感觉功能障碍可导致患者长期处于某一体位,一方面使局部受压时间过长,导致局部缺血缺氧而致组织受损,另一方面又可因长时间接触支撑面而致透气不良,导致局部潮湿和温度上升。皮肤潮湿可使角质层及表皮的刚度下降,从而使之抗外界应力的能力下降,在受到外力作用时易于受损。而温度上升则可使局部组织的代谢增强、需氧量增高,有研究表明,体温每上升 1℃,会导致组织代谢和需氧量增加 10%。由于此时软组织因受压有可能已引起缺血,故很容易发生坏死。

2. 护理方面的因素 如不良的搬运与转移、床或椅垫衬不当、衣物不当等。对于运动障碍的患者,如

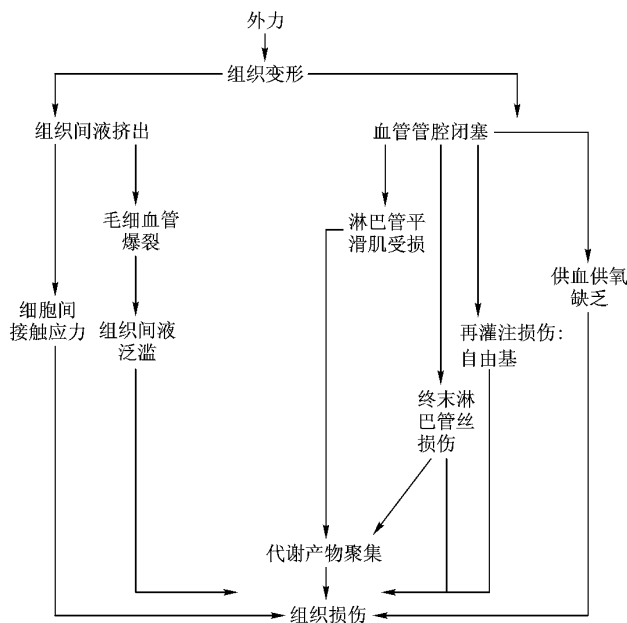


图 6-6 外力所致组织损伤的可能机制

果护理不当,可直接使患者暴露在致伤外力的作用之下。如在帮助患者转移的过程中不当的拖曳,就可导致摩擦和剪切力直接作用于皮肤 不定期帮助翻身,可致长时间受压 不及时清理大小便,可致皮肤潮湿,均易诱发压疮。

表 6-9 Hoffmann 压疮危险因素评定量表

变量	评 分			
	0	1	2	3
精神状态	正常	不安 抑郁 惊恐	严重抑郁 精神淡漠	半昏迷
神经学检查	正常	轻度异常 轻度无力	感觉丧失 部分偏瘫(评分加倍)	偏瘫(评分加倍) T ₅ 以下截瘫(评分×3) T ₆ 以下截瘫(评分×4)
运动	正常	受限 行走需帮助	几乎卧床不起	完全卧床
营养状态	良好	中等,数天 未进食	差,已 1 周 未进食	虚弱
摄食	正常、食欲好	肠胃外喂食	无食欲,进食不足	无
失禁	无	小便偶失禁	不能控制导尿	大小便均需护理
年龄(岁)	< 50	50 ~ 59	60 ~ 69	> 70
体温(℃)	> 35. 5 < 37. 5	> 37. 4 < 38. 5	> 38. 4 < 39. 0	< 35. 6 > 38. 9
用药	无	皮质激素 镇静剂 抗凝剂	镇静剂 化疗 口服抗生素	经肠外给抗生素
糖尿病	无	饮食控制	饮食控制加口服药	加用胰岛素

3. 其他因素 吸烟是压疮的危险因素之一,因为烟草中含有可使血管收缩的尼古丁,因而可增加皮肤缺血的危险性。患者心理调节能力、情绪状况、受教育程度等与压疮的发生也有关。

许多学者设计了关于压疮危险因素的量表,用于在临床上筛查和发现压疮的高危个体,以便及时采取措施,预防压疮发生。下面是 2 个量表示例(表 6-9、表 6-10)：

表 6-10 Norton 压疮危险因素评定量表

评分	身体状况	精神状况	活动能力	运动能力	失禁
4	良好 4	敏捷 4	行走 4	完全运动 4	无 4
3	好 3	淡漠 3	行走需帮助 3	轻度受限 3	偶尔 3
2	差 2	精神错乱 2	依靠轮椅 2	严重受限 2	经常失禁 2
1	很差 1	木僵 1	卧床不起 1	不能运动 1	每天两次 1

说明 1. 根据患者情况每项评分 1~4 分 2. 评完后将所有各项得分相加得出总分 3. 总分等于或低于 14 分,表明患者有得压疮的危险,应该采取预防措施 4. 应定期对患者进行评估。

四、压疮的评定

压疮的评定是制定和实施所有治疗措施的根本所在。从康复角度而言,不仅仅要评定压疮本身,更要对患者整体进行评定。

压疮的分级 评定的目的在于：① 描述伤口及其周围组织；② 对损伤进行分级；③ 测量伤口大小。通常对于压疮的评定是根据皮肤的红斑或创面深度进行的。表 6-11 为三种常用的压疮分级标准。

表 6-11 常用压疮分级标准

Yarkong-Kirk 分级	Shea 分级	美国压疮咨询委员会分级
1. 有局部发红区域 A. 持续存在 >30 min 但 <24 h B. 持续存在 >24 h	1. 局限于表皮,露出真皮,有发红区	第Ⅰ阶段:皮肤完整,有不消退红斑,为皮肤溃疡损伤的前兆
2. 表皮和(或)真皮溃损,但看不到皮下脂肪组织	2. 真皮全层受损	第Ⅱ阶段:皮肤部分受损、累及表皮和(或)真皮,表浅溃疡在临床表现为擦伤、水疱或浅的凹陷
3. 可见到皮下脂肪,但见不到肌肉	3. 有皮下脂肪破坏,深及皮肤深筋膜	第Ⅲ阶段:皮肤全层受损,有皮下组织坏死或受损,深达但未穿透筋膜,临床上表现为较深的坑状伤口,可有或没有穿通至邻近组织
4. 可见肌肉/筋膜,但未及骨骼	4. 溃疡深及骨骼	第Ⅳ阶段:皮肤全层受损、广泛损伤组织坏死,可伤及肌肉、骨骼或支撑性结构(即肌腱、关节、关节囊)
5. 深及骨骼,未波及关节	5. 闭合性大的腔道性损伤有一小的瘘道	
6. 累及关节、压疮愈合		

压疮患者的评定:包括患者一般状况、躯体功能(运动及感觉等)、ADL 活动能力,心理社会功能等。

五、压疮的预防

对于压疮,预防胜于治疗。压疮的预防首先在于减小或去除机械外力对皮肤的损害作用,消除与压疮发生有关的各种危险因素。

(一) 一般预防措施

1. 皮肤检查与护理 是预防压疮的基础。每天都要定期检查全身皮肤,特别是各骨性突起部位的皮肤,注意有无组织受损征象,如发红、水泡、擦伤、肿胀等,并及时给予处理。同时,要随时保持皮肤清洁、干燥。对于受压部位的皮肤,应避免按摩,以免加重局部毛细血管的损伤和微循环障碍。

2. 教育 教给患者及其家人有关压疮的预防知识,提高患者对各项预防与治疗措施的依从性。

(二) 病因预防

1. 减小作用于皮肤及皮下组织的压力 通过不同措施,例如适当采用特制的床垫、轮椅坐垫等一些减压装置(pressure-relieving devices)、变换体位等,使压力均匀分布,降低骨性突起部位局部受压程度。作者曾用压力图的方法测量了天然材料制作的简易轮椅坐垫的减压效果,测得在采用坐垫前,患者坐在吊带轮椅上的双侧臀部的平均压力为 $(7.11 \pm 0.59 \text{ kPa}) [(53.3 \pm 4.4) \text{ mmHg}]$,使用荞麦壳坐垫后为 $(6.07 \pm 0.65 \text{ kPa}) [(45.5 \pm 4.9) \text{ mmHg}]$ 。Henderson 等人研究了轮椅体位和姿势调整的减压效应,侧得臀部所受压力值如表 6-12。

表 6-12 不同轮椅体位的压力值

体位	平均峰压力		平均压力	
	mmHg	kPa	mmHg	kPa
中立坐位	189	25.2	114	15.2
轮椅后仰 35°	129	17.2	88	11.7
轮椅后仰 65°	100	13.3	71	9.46
躯干前倾	34	4.53	33	4.40

2. 定期减压 缩短局部持续受压时间 如定时床上翻身、轮椅上支撑扶手,抬起身体,双手短时间承重、两侧臀部轮流承受体重等,均可使承重部位临时解除受压状态,恢复局部供血供氧。

(三) 消除危险因素

1. 治疗原发疾病 对于各种导致患者运动感觉功能障碍的疾病,要积极予以处理和,改善其功能。

2. 营养 了解患者营养状况,及时通过饮食或其他途径补充维生素、蛋白质、微量元素等营养成分。

六、压疮的康复治疗

压疮的治疗应从整体上进行处理,而不是仅仅着眼于压疮创面。因为患者总的身体情况、营养状态、社会心理状况等均对压疮的愈合及预防复发具有重要意义。有人提出压疮治疗的三大要素:一般治疗(消除危险因素)、病因治疗(消除局部压力作用)、压疮创面治疗。

(一) 全身综合性治疗

1. 改善营养状况,纠正贫血或低蛋白血症。给予高蛋白、高热量、高维生素的饮食,适时、适量地应用丙酮能使损伤组织蛋白合成加速。必要时还可少量输血或输入体蛋白。

2. 改善心、肺、肾的功能。

3. 积极治疗原发疾病,如控制糖尿病和消除水肿等。

4. 用敏感的抗生素控制感染。当患者出现高热及严重全身感染状况的败血症、骨髓炎、脓肿等时,需全身运用抗生素治疗。

5. 停用一些不利于伤口恢复的药物,如类固醇、镇静剂等。

(二) 消除局部压力影响

1. 定期翻身、转移和改换体位,避免身体局部长时间受压。

2. 使用减压装置 可根据情况选用各种减压床垫或轮椅垫,以满足以下条件 ① 最大限度减小骨性突起部位的压力;② 控制组织内的压力梯度,使压力均匀分布;③ 可提供稳定的支撑;④ 不妨碍患者的重

心转移和身体移动 ;⑤ 可调控与身体接触面皮肤的温度和湿度 ;⑥ 重量轻 ;⑦ 经久耐用 ;⑧ 价格便宜。显然,不可能有任何一种减压装置可以同时满足上述所有条件,因此应根据具体情况进行选择。

(三) 压疮创面治疗

1. 清创和换药 清创是压疮治疗的第一步,其目的是去处坏死组织,促进健康组织生长。对溃疡已经形成的创面坏死组织,可通过创口彻底清洗和使用机械性方法、激光、酶解法等来达到彻底清除。对合并感染的压疮要加强局部换药,创面须以敷料覆盖,以便保护创面,维持其内环境的稳定和生理完整性,加快创口愈合。Yarkony 根据自己的临床经验,认为一些局部使用抗生素,如磺胺嘧啶、多黏菌素 B、杆菌肽、新霉素等可促进创面愈合,特别是对于比较表浅的开放性创面,尤其有用。

2. 创口的物理治疗 物理治疗在促进创口愈合中具有独特的作用。可供选用的物理疗法包括涡流浴、光疗、超声和电刺激等。

(1) 涡流浴 能清洗含黏稠渗出物、腐败或坏死组织的压疮。但是,如果若压疮是清洁的,则不宜采用本法,因为水的振动可能会造成再生组织的损伤。

(2) 光疗 紫外线可有效地杀灭细菌,激光也可促进皮肤组织再生。

(3) 电刺激 电刺激可加快组织修复,促进慢性创口愈合。其机制在于,电刺激可以促进蛋白合成,促进局部血管增生,使毛细血管密度增高,改善局部供血供氧。

(4) 超声 超声能刺激巨噬细胞释放生长因子和趋化因子,可促进对损伤部位新生结缔组织的生长。超声还能促进慢性缺血肌肉内毛细血管的生成,加快循环恢复。El-Boatouty1986 年曾报道,超声治疗压疮时,可使局部血流量上升,减轻局部水肿,促进局部胶原合成。

3. 外科治疗 对于严重压疮(如达到Ⅲ至Ⅳ级者),可选择手术治疗,早期闭合创口可减少液体和营养物质的流失,改善患者的全身健康状况,使患者尽早活动并重返工作、家庭和学校,而不需长期卧床休息并受制动的并发症的威胁。压疮的手术方法包括直接闭合、皮肤移植、皮瓣、肌皮瓣和游离瓣转移等。

手术时去除感染组织,若骨受累也应去除,所有瘢痕组织也必须切除。创口留置闭合引流可防止形成血肿。术后,手术区应通过合适的体位及使用特殊床垫来避免受压。3 周后可开始活动,但应仔细保护皮肤。皮瓣移植患者的康复措施包括逐渐延长坐的时间,而且每次坐后要检查瓣的生存活性。要教给患者一旦重量压在瓣上应改变体位,并且用镜子一日两次检查皮肤。手术修补后压疮有再发可能,使用感觉性皮瓣可降低再发率。更重要的是对压疮的预防,重点是对患者的宣传教育和预防治疗措施的持之以恒。

(郭铁成)

第四节 骨质疏松症

一、概述

骨质疏松症(osteoporosis, OP)是以骨量减少,骨组织显微结构改变,骨的力学性能下降和骨折危险频度增加为特征的疾病。其发生率随年龄的增长而增多。随着人口老龄化的出现,骨质疏松的发病率日渐增多。据美国统计每年有 120 万名骨折患者,其中 70% 是由骨质疏松引起 ;65 岁以上妇女,1/3 患有脊柱压缩性骨折 ;80 岁以上人群中女性 1/3,男性 1/6 患髌骨骨折。骨质疏松的问题成为 21 世纪人类面临的重要的公共健康问题。

骨质疏松症根据发病的部位分为全身性和局部性,根据病因又可分为原发性及继发性骨质疏松症。前者占 90% ~ 95% 以上,常由于年龄增加或妇女绝经后骨组织的生理性变化所致 ;后者指由于某些原因而诱发的骨质疏松。在康复工作中,主要针对长期卧床或因各种原因的瘫痪所致运动功能长期减弱和丧失而引起的继发性骨质疏松。但也常遇到原发性骨质疏松所导致的慢性腰腿痛的患者。详见表 6-13。

表 6-13 骨质疏松分类与分型

分类		分型
全身性	原发性	特发性(Ⅰ型) 绝经后、青少年及成人
		退化性(Ⅱ型) 老年性骨质疏松症
	继发性	代谢性
		结缔组织病
		骨髓疾病
局部性	原发性	药物性
		一过性
		反射性交感神经营养不良
	继发性	制动
		炎症
		肿瘤
		坏死

二、原发疾病特点

(一) 绝经后骨质疏松症

绝经后骨质疏松症(postmenopausal osteoporosis, PMO)是发生于绝经后因雌激素减少所致的骨质疏松症,为原发性骨质疏松症Ⅰ型,一般发生于50~70岁绝经后妇女,患者常有腰、背、四肢及关节疼痛,轻微外伤即发生骨折,常见脊柱压缩性骨折、桡骨远端骨折(Colles骨折)和髌部骨折。绝经后骨质疏松是康复科门诊女性颈、肩、腰腿痛患者最常见的致病原因。严重影响了绝经后妇女的生活质量。激素替代疗法(hormone replacement therapy, HRT)是最重要的治疗手段。

(二) 老年性骨质疏松症

老年性骨质疏松症为原发性骨质疏松症Ⅱ型,一般发生于70岁以上的老人,女性与男性之比为2:1,是骨骼的退行性改变,不但影响松质骨,也影响皮质骨,故髌部骨折较多见。老年性骨质疏松症最常见的症状是腰背痛,最重要的体征是驼背和身高变矮,最严重的并发症是骨折。

(三) 反射性交感神经营养不良

反射性交感神经营养不良(reflex sympathetic dystrophy, RSD)是多种原因所致肢体灼性疼痛伴感觉过敏、多汗和皮肤、骨骼营养障碍综合征。常见于各种组织创伤及中枢性损害后。X线片表现为进行性骨质脱钙及关节强直。早期诊断、早期治疗十分重要,否则将发展为严重的关节强直。

(四) 瘫痪及制动后骨质疏松症

1. 截瘫与骨质疏松 截瘫后1个月即可通过骨密度仪测量出腰椎及下肢骨密度降低,卧床时间越长,骨质疏松越严重。如果伤后3个月患者已乘坐轮椅,并进行运动训练,尤其是进行站立训练后,骨密度值可有所增加。对不完全性截瘫,当下肢重新恢复站立行走后,骨质疏松会有明显好转。对截瘫骨质疏松患者危害最大的就是股骨干骨折,例如当下肢进行被动训练或从床上移到轮椅的运动中,不小心跌伤,或比较轻微的外力即可造成股骨干骨折,这对瘫痪肢体功能及整个康复过程将造成严重影响。为了便于患者翻身,预防压疮和有利于护理,对骨折的处理要求牢固的内固定,故需要手术治疗。这又延长了患者卧床时间,使骨质疏松更加严重。因此对截瘫患者进行早期康复训练,尽早离床活动,每天保证2h以上

的站立训练是减少骨质疏松的最佳选择。

2. 偏瘫后骨质疏松 由于偏瘫侧肢体肌肉麻痹,肢体运动受到极大地限制,肌肉收缩对骨骼刺激应力的消失,再加上卧床的免负荷,以及瘫痪后内分泌的改变,骨质疏松是不可避免的。但是随着肢体运动功能的逐渐恢复,运动量的增加,离床站立行走,骨量会逐渐增加,骨质疏松减轻。偏瘫侧肢体的骨质疏松要比健侧肢体严重,病理骨折也多发生在偏瘫侧,因此在进行运动训练时一定要避免暴力。

3. 脊髓灰质炎后遗症麻痹肢体的骨质疏松 当一侧下肢肌肉麻痹时,只要是患肢能负重,骨质疏松并不严重,假如患肢不能负重行走,则有明显骨质疏松的表现。

4. 骨折后肢体的骨质疏松 骨折后由于局部肿胀、疼痛、固定和肢体运动量的明显减少,下肢骨折后长时间的不负重或负重量减少,会造成损伤肢体的骨矿物质丢失,引起骨质疏松,这是骨折后最常见的并发症,被称为骨折病。骨折后肢体被固定的范围越广、时间越长,骨质疏松就越严重。因此应该减少固定范围,对不固定部位应尽早地进行活动。固定的部位也要尽早做肌肉的主动等长收缩训练。下肢骨折要早期离床活动,患肢逐渐负重。骨科内固定技术的发展,使患者得以实现早期运动和负重,从而减少骨质疏松的发生。

5. 截肢患者残肢的骨质疏松 如小腿截肢残肢骨密度减少,大腿截肢残肢骨密度减少。预防残肢骨密度降低,要从两个方面着手,其一是加强残肢的运动锻炼,其二是要求截肢手术的改进,行残端肌肉固定和肌肉成形术,使之获得良好的截肢残端,以便能装配上全面接触、全面承重的假肢,使残端能增加负重的承载能力。

6. 各种疾病长期卧床引起的骨质疏松 不论何种疾病,只要是迫使患者长期卧床就会造成骨矿物质丢失,引起骨质疏松。卧床时间越长,肢体运动功能越差,引起骨质疏松的程度就越重。因此对长期卧床患者一定要重视早期康复问题,患者应加强上下肢的主动和被动运动训练,以减少骨矿物质的丢失。

三、康复评定

(一) 病史

审查和评估个人的身体状况、日常生活习惯与方式、继往病史以帮助诊断致病的原因。图 6-7 为骨质疏松主要危险因素。

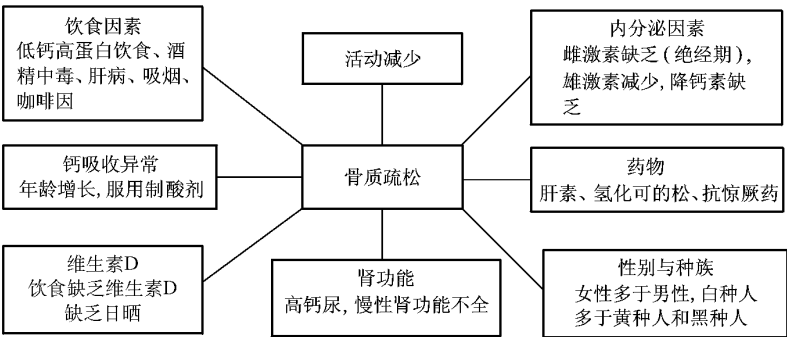


图 6-7 骨质疏松主要危险因素

(二) 临床表现

骨质疏松症主要为疼痛、身长缩短、畸形、骨折等。

1. 疼痛 腰背部疼痛是骨质疏松症患者最常见的症状,其特点是在长时间保持固定姿势时以及轻度外伤后加重,应用降钙素类药物对减轻疼痛有效。肩关节疼痛和足跟痛也较为常见。

2. 身长缩短、驼背 当骨质疏松时,椎体内部骨小梁萎缩,数量减少,疏松而脆弱的椎体受压,导致椎体缩短。如果每一个椎体缩短 2 mm,24 节椎体则可缩短 4.8 cm,从而导致身长缩短。另外,身长缩短,也

可由驼背畸形所致,故坐高与身长的比例缩小是骨质疏松症的特点之一。

3. 骨折 骨质疏松症患者的一个重要表现是骨质疏松性骨折,其特点是无外力或轻度的外力作用下均可能发生骨折;骨折好发于胸腰椎、桡骨远端和股骨的近端,见图 6-8。股骨颈及股骨粗隆间骨折,是骨质疏松症骨折中症状最重、治疗最困难的一种,预后欠佳。由于股骨颈骨折的不愈合及股骨头缺血坏死,故致残率较高。

(三) 实验室检查

1. X 线诊断法

(1) X 线片肉眼估计法 Lanchman1955 年报道,骨质疏松症患者骨量丢失达 30% ~ 50% 时才能从 X 线片确认,对诊断而言为时已晚。成人骨的 80% 为密质骨,20% 为松质骨。松质骨对代谢影响变化敏感,故快速骨丢失主要影响松质骨。故主要观察脊柱,另外是髌关节、跟骨、尺桡骨、锁骨、掌骨、肱骨、胫骨的骨骼密度,骨皮质的形态,骨小梁的数量、形态、分布等。主要依据三点估计骨密度:① 骨组织与其旁的软组织之间的密度差,差大则骨密度高,差小则骨密度低,无差异则骨密度最低;② 骨小梁的粗细和密集度,粗而密集则骨密度高,反之则骨密度低;③ 骨皮质的大体厚度,厚度大则骨密度高,反之则骨密度低,当骨小梁稀疏,皮质呈线状,则为严重骨质疏松。



图 6-8 骨质疏松性骨折好发部位

(2) 胸腰椎 X 线片 骨质疏松患者常因腰背痛来就诊,拍摄胸腰椎正侧位 X 线片,可见椎体骨密度降低,横行骨小梁减少或消失,纵行骨小梁稀疏或消失,椎体与椎间盘间密度差减小,终板变薄,重者椎体边缘硬化,椎体呈楔形,扁平状或鱼椎状改变。椎体骨小梁分度法, Sarile 指数分为 5 度:

0 度 正常

I 度 终板的髓腔面改变明显。

II 度 纵行骨小梁明显,终板变薄。

III 度 纵行骨小梁增粗、稀少,终板更薄。

IV 度 纵行骨小梁消失,椎体畸形压缩。

脊柱压缩骨折的分度法,尚未统一。Genant 脊柱骨折指数 (Spine fracture index, SFI)

0 度 正常。

I 度 轻度畸形,椎体前、中、后任何高度减少 20% ~ 25%,侧位片椎体面积减少 10% ~ 20%。

II 度 中度畸形,椎体前、中、后任何高度减少 25% ~ 40%,侧位片椎体面积减少 20% ~ 40%。

III 度 重度畸形,椎体前、中、后任何高度减少 40% 以上。侧位片椎体面积减少 40% 以上。

(3) 股骨 X 线片 1970 年 Singh 根据股骨颈 X 线片的骨小梁分布多少分为 I 级到 VII 级密度。股骨颈骨小梁分为应力线与张力线。主应力线骨小梁,由股骨颈内侧皮质伸向股骨头负重面,骨小梁粗大排列紧密。次应力线骨小梁,起自小粗隆部伸向大粗隆及股骨上方。主张力线骨小梁起自大粗隆下方外骨皮质,似抛物线向上内方向行走,穿过股骨颈上部,止于股骨头内缘,是张力线骨小梁中最粗者。次张力线骨小梁起自主张力线下方的外侧骨皮质,向上内行止于股骨颈。由主应力线、次应力线、主张力线三者的骨小梁围成一个三角形,称为 Ward's 三角。

Singh 指数根据骨小梁密度分级:

VII 级 全股骨颈骨小梁的骨密度均匀性高,Ward's 三角骨密度也不减低。

VI 级 除 Ward's 三角骨密度较低,其余部分骨小梁密度不低。

V 级 :Ward's 三角和次应力线骨小梁密度减低。

IV 级 :Ward's 三角和次应力线骨小梁密度明显减低,主张力线骨小梁的外侧部密度轻度降低。

Ⅲ级 :骨密度除同于Ⅳ级外,主张力线骨小梁的外侧密度明显降低,且中间部小梁骨密度轻度减低。

Ⅱ级 在Ⅲ级骨密度基础上,除主应力线骨小梁密度较好保持,主张力线骨小梁的内侧部有一部分保留,其余骨小梁密度明显减低。

Ⅰ级 :全股骨骨小梁都明显减低,仅主应力线骨小梁少许存留。

有人对无骨痛的健康人 314 例股骨近端的 Singh 指数分级,Ⅳ ~ Ⅶ占 96.5%,Ⅲ级占 2.9%,Ⅱ级占 0.6%,Ⅲ级以下为骨质疏松。

(4) 管状骨皮质厚度和皮质指数法 该法是 Barnett 等 1960 年提出的,以管状骨中点皮质厚度除其横径的比值(指数)表示,包括测锁骨、掌骨、桡骨、尺骨、肱骨、胫骨、股骨等皮质骨厚度。

一般认为骨质疏松者的骨矿物质含量与同性别、同骨峰值年龄健康人相比,低于 2 个标准差就可以诊断为骨质疏松症,见表 6-14。骨密度 指单位横径的平均骨矿物质含量,又称面密度,单位用 g/cm^2 表示。

表 6-14 骨质疏松的骨密度分期定义

基本正常	$> -1\text{SD}$	骨质疏松不伴有骨折	$-2 \sim -2.5\text{SD}$
骨量减少	$-1 \sim -2\text{SD}$	骨质疏松伴骨折	$< -2.5\text{SD}$

2. 单光子吸收法(single photon absorptiometry,SPA) 由 Cameron1963 年首创,是用体外放射性同位素的射线在穿透骨组织时,其能量由于骨矿物质的吸收而衰减,衰减程度与骨矿物质的含量有关,骨矿物质含量的数值可从测量仪中得出。测量部位以桡骨和尺骨中远 1/3 交界处最多,重复性最好。但无法分别测量松质骨及皮质骨,不能测量软组织不恒定的躯干及髋部。大约 30% 的脊柱骨质疏松的患者 SPA 桡骨骨密度正常,因此,SPA 并不能满足早期诊断的需要。

3. 双能 X 线法(dual energy X-ray absorptiometry,DEXA) 双能 X 线骨矿物质测量仪(图 6-9)1987 年问世,其基本原理同 SPA,但弥补了 SPA 不能测量软组织厚度和密度不均部位的缺陷,已得到广泛使用。除了可以准确地测定脊椎和股骨的骨矿物质含量之外,可以较快地、准确地进行全身骨矿物质含量的测定,并可分析评价肌肉和脂肪组织的含量。它也可以进行选择性的局部测定,如前臂和跟骨等。尤其是在进行侧位脊椎测定时,它可以排除脊椎后方致密骨成分和主动脉的影响。

4. 定量 CT 法(QCT) QCT 即定量 CT 骨矿物质含量测定,20 世纪 70 年代应用于临床,是目前惟一可以在三维空间测量骨密度而得出真实体积骨密度的方法。它的最大优点是可将皮质骨和松质骨完全分离,单独地测定小梁骨的变化及脊椎中纯小梁骨的转换率。因此在诊断和监测病情变化中应用 QCT 法有很大的优点。但病人接受的射线剂量较大,约为 SPA 的 50 ~ 100 倍,为 DEXA 的 30 ~ 50 倍,其准确度也较其他的骨密度测量方法稍差,准确度为 5% ~ 10%。



图 6-9 双能 X 线骨矿物质测量仪

5. 临床生化检查法 骨代谢的改变往往能反映骨细胞、成骨细胞和破骨细胞的活动变化及骨基质、骨矿物质的代谢变化。测定血、尿矿物质的变化及骨胶原和非胶原成分的变化,对于判定骨代谢的状态和骨更新率的快慢是有重要价值的。但对于骨质疏松来说,由于骨基质骨矿物质含量的减少是非常缓慢的,因而其骨细胞活性指标和骨矿物质含量变化的指标往往是不明显的,目前在诊断上采用的指标主要有血钙、磷和碱性磷酸酶等的测定。

(1) 骨碱性磷酸酶 血清中骨碱性磷酸酶水平变化可以估价骨代谢的改变。实验证明,骨质疏松患者血清中骨碱性磷酸酶水平显著增高。

(2) 血清总钙和游离钙 血钙主要以三种形式存在,即离子钙、蛋白结合钙和与小分子阴离子结合的钙。离子钙约占血清总钙的 47%,具有钙的生理活性。血清钙与年龄有关,40 岁以上的成年人,随着年龄的增加,血清钙有逐渐下降的趋势。

(3) 血清无机磷 磷在人体内的含量仅次于钙,骨组织中所含的磷主要以无机磷的形式存在,即与钙和其他成分构成羟磷灰石。生化测定中所说的血清磷是指血清无机磷,骨质疏松后无机磷含量下降。

(四) 诊断标准

骨矿物质含量的高低是诊断骨质疏松症的重要参数之一。但由于不同年龄、不同性别的人群骨矿物质含量的正常值不同,因此除骨矿物质含量外还应结合年龄、性别、临床表现以及实验室检查等多项指标综合分析。可采用下表 6-15 中的诊断标准综合分析。

表 6-15 骨质疏松症综合分析诊断评分指数及诊断标准

指标	诊断指数	评分	指标	诊断指数	评分
骨量减少	低 1 个标准差	2	临床表现	腰背痛等症状	1
	低 2 个标准差	3		血 Ca、P、AKP 正常	0
骨折	脊椎	2	诊断标准	1 项异常	1
	股骨上部	3		2 项以上异常	2
	桡骨	2		无骨质疏松症	<4
年龄	女 >56 岁	1		可疑	5
	>70 岁	2		I 度	6
	男 >72 岁	1		II 度	7
	>88 岁	2		III 度	8

四、康复治疗

(一) 治疗目标

1. 近期目标

- (1) 缓解因疼痛所致功能障碍,改善患者的生活质量。
- (2) 抑制过快的骨吸收,减少骨量丢失。
- (3) 降低骨折率。

2. 远期目标

- (1) 改善骨质量,增加骨小梁的联结性以生成新的骨小梁。
- (2) 增加骨的修复力。

(二) 治疗方法

1. 饮食疗法

- (1) 均衡饮食。
- (2) 进食足够富含钙质的食物,如乳品类、豆制品类、海产类、蔬菜类、坚果类及其他添加钙食品。
- (3) 从食物或晒太阳中,吸取充足维生素 D,有助于钙质吸收。
- (4) 适量进食肉类(每天约 200~300 g),以免吸取过量蛋白质,增加钙质流失。
- (5) 每天进食一至两个水果,其中以橙、柑、西柚、奇异果较佳,因其含有丰富维生素 C,有助骨骼健康。
- (6) 减少用盐量及减少吃腌制食物,如榨菜、腊味、罐头食品等,可减少钙质流失。

2. 药物治疗 骨质疏松症的治疗药物从治疗机制上可分为抑制骨吸收的药物、增加骨量的药物和改善骨质量的药物三类。见表 6-16。应根据发病机制的不同合理用药。

表 6-16 骨质疏松治疗药物的分类

抑制骨吸收的药物	增加骨量的药物	改善骨质量的药物
降钙素 雌激素、雄激素 活性 VD 衍生物 双膦酸盐类及钙剂	氟化物 同化皮质激素 孕激素 甲状旁腺激素 骨生长因子	降钙素 活性 VD 衍生物 甲状旁腺激素 第二、三代双膦酸盐

(1) 激素替代治疗(HRT) 常用药物如下。

- 1) 尼尔雌醇(nilstriol) 2 mg/2 周,使用 3~6 月加安宫黄体酮 5 mg/d,共 10 天。
- 2) 利维爱(livial) 是一种仿性腺甾体激素,在同一结构中含雌激素、孕激素和雄激素。每天 0.5~1 片,4~8 周可控制更年期症状,连续服用 3 个月。
- 3) 倍美力(premarin) 是天然雌激素。0.625 mg/d,共 25~28 天,在用药 15~28 天,每日加服安宫黄体酮 2~4 mg/d。

(2) 补钙 绝经后妇女比绝经前钙的摄取量需增加约 1.5 倍。钙摄取量不足的人极可能发生骨质疏松症。一般膳食钙摄取量为 600 mg/d,绝经后妇女应补充钙剂 500~600 mg/d。如户外活动少,日照不足的妇女,在补钙时应适当补充活性维生素 D。常用钙制剂如下:

- 1) 碳酸钙 补钙常用药,含钙量高,副作用小,价廉。钙尔奇 D,每片含元素钙 600 mg,含维生素 D₃ 125 IU。
- 2) 枸橼酸钙 含钙量 21.1%,水溶性好,生物利用度也较碳酸钙高,吸收不依赖胃酸,适用于胃酸分泌不足的老年人。
- 3) 活性钙 将天然贝壳经高温煅烧,电解法转化为氧化钙、氢氧化钙,为强碱性,对胃肠道刺激性大,必须与食物同服,此外,大都含有超标的砷、铅、镉等有害元素。

(3) 二磷酸盐 二磷酸盐与含钙晶体有高度亲和力,能被吸附到晶体上,进入人体后选择性地浓集于骨表面,和羟基磷灰石晶体紧密结合,在骨代谢中又可慢慢被释放出来,剩下的长期埋在骨中。二磷酸盐可抑制破骨细胞中介的骨吸收。目前常用的二磷酸盐有羟乙磷酸钠(邦得林),在治疗骨质疏松症时用周期性序贯疗法(间隙治疗),每个周期 13 周,前 2 周服邦得林,每日 2 次,每次 200 mg,在上午 10 点和下午 4 点餐间服,后 11 周服钙剂,可反复用药 8 个周期。

(4) 降钙素类 降钙素对骨的作用,一是直接抑制骨盐溶解,使原始细胞转变成破骨细胞的过程受到抑制;二是加速破骨细胞向成骨细胞转化,使溶解过程减弱,对骨形成有促进作用,并有中枢性止痛作用,短期(4 周)连续应用可缓解骨质疏松引起的疼痛。长期应用保持骨量不下降或略增加。降钙素是比较安全的药物,副作用发生率低,但仍然有休克、消化道、神经系统、泌尿系统的副作用。对过敏体质者和支气管哮喘者慎用,对孕妇和哺乳期妇女不宜家用。一般治疗初期可能会有短暂的脸部潮红、恶心及呕吐等现象。只要注射方式改为皮下,并于夜间给药,这些副作用便可减轻。经鼻腔给药的副作用比注射方式少很多。

(5) 活性维生素 D 衍生物 骨质疏松症患者的负钙平衡原因之一是由于肠道钙吸收障碍,影响肠道钙吸收最重要的激素是活性维生素 D(1,25(OH)₂D₃),因此产生活性维生素 D 少时,在食物中含钙量虽较多,也会使钙吸收降低。活性维生素 D 的作用是促进肠道钙吸收,促进骨组织的骨吸收和骨形成,并有直接调节肾脏的钙重吸收、甲状旁腺素分泌及骨细胞分化作用。

(6) 氟化物 氟是人体骨生长和维持所必需的微量元素之一。氟已用于脊柱骨质疏松性骨折治疗,是有效的骨形成刺激剂。特乐定(tridrin) 每片含氟离子 5 mg,每日给药 3~4 片,但副作用较多,难于长期给药。

(7) 甲状旁腺素(简称 PTH) PTH 的主要生理作用是调节血钙浓度,可保持血钙浓度相对稳定。

3. 物理疗法

(1) 运动疗法

1) 运动疗法的原则和注意事项 ① 对于长期卧床的患者,只要病情允许就要尽早进行运动疗法训练;② 运动疗法应循序渐进,运动量应逐渐增加,运动范围应从小到大;③ 根据病情安排运动项目;④ 不需要固定的肢体和关节要尽早活动训练;⑤ 只要病情允许应尽早躺在床上坐起活动,有条件离床时应练习负重站立和行走;⑥ 对截瘫患者,只要条件允许也要在辅具的帮助下或在特制的斜床上练习站立负重,最少每天两小时以上;⑦ 主动运动为主,被动运动为辅,对瘫痪的肢体应进行被动运动训练;⑧ 从事运动训练的工作人员及家属一定要了解病情,禁止暴力,避免软组织损伤及骨折,尤其对挛缩关节进行被动训练时更应注意;⑨ 当进行移乘或站立负重行走时一定要小心,避免跌倒造成骨折;⑩ 运动训练时一些辅助器具是必要的,如哑铃、拉力器、沙袋、脚踏车、拐杖、助行器、斜床、各种矫形器和牵引设备等。

2) 运动训练的方法 ① 主动运动训练 a. 等长肌肉收缩训练:当关节被固定时,等长肌肉收缩训练应尽早开始;b. 等张肌肉收缩训练:没有固定的肢体和关节应作等张肌肉收缩训练;c. 腰背肌训练:对长期卧床患者应积极进行腰背肌训练;d. 关节活动度的训练:要积极主动地训练关节活动;e. 作业疗法:对上肢运动训练是非常重要的;f. 坐立训练:不需要绝对卧床时就应该鼓励患者在床上坐立。这对患者的精神状态、饮食等各方面都有促进作用,坐立后脊柱开始承重,腰背肌收缩运动加强,上肢的活动量也相对增加,对预防骨质疏松是非常有利的;g. 站立负重训练:对截瘫或偏瘫患者可利用斜床将患者双膝及胸部固定在斜床上进行站立负重训练,每天要坚持两小时以上。对一些下肢骨折愈合尚不牢固的患者,可以应用韧带承重或坐骨结节承重的完全负荷或部分负荷矫形器尽早站立负重;h. 步行训练:可应用平行杠、拐杖、助行器进行步行训练。截瘫患者可根据情况应用膝踝足或髌膝踝足矫形器辅助站立步行训练,也可以在水中作步行训练。② 被动运动训练:对昏迷患者、截瘫、偏瘫、神经损伤、脊髓灰质炎后遗症等各种肢体瘫痪患者,要进行被动的关节活动训练。它不仅可以防止关节挛缩、畸形,还对预防骨质疏松有利。

(2) 紫外线照射 钙的顺利吸收和正常代谢与骨的形成有密切关系,而钙的吸收又与维生素 D 有密切关系。紫外线照射对于形成维生素 D 有重要作用,因此治疗骨质疏松症时配合应用人工紫外线照射,常可收到更好的效果。

(敖丽娟)

第五节 排便功能障碍

一、概述

正常近侧结肠有蠕动、逆蠕动、摆动等运动,以促进肠内容物的混合和流动。远侧结肠通过吸收水分,使肠内容物变为固体。排便时指令由皮质经过脊髓下达到位于 S_{2-4} 的排便中枢,使整个大肠产生集团运动,将肠内容物推送至乙状结肠,再至直肠产生便意。刺激信号传入脊髓骶段的排便中枢,在大脑皮质指令下通过乙状结肠和直肠收缩及增加腹压,同时肛提肌收缩和肛门内、外括约肌松弛而产生排便。

与排便有关节神经损伤后,由于排便中枢与高级中枢的联系中断,缺乏胃结肠反射,肠蠕动减慢,肠内容物水分吸收过多,最后导致排便障碍,是为神经源性大肠功能障碍,这种情况在单侧性神经损伤较少见,多见于双侧性损伤,故在脊髓损伤时较多见。

二、临床分类及特点

(一) 反射性大肠

S_{2-4} 以上的脊髓损伤,即排便反射弧及中枢未受损伤的患者,因其排便反射存在,可通过反射自动排便,但缺乏主动控制能力,这种大肠功能状态称为反射性大肠。表现为便秘、腹胀,局部刺激(如手指刺

激、甘油栓剂等)能排出大便,但不能控制。大便间隔相对固定,大便失禁较少。

(二) 弛缓性大肠

S_{2-4} 以下的脊髓损伤(含 S_{2-4})以及马尾损伤,破坏了排便反射弧,无排便反射,这种大肠功能状态叫做弛缓性大肠。表现为局部刺激(如手指刺激、甘油栓剂等)不能排出大便,常常需要用手抠出大便,由于括约肌张力降低,且括约肌张力对腹内压的增高无应答使大便间隔不固定,常常失禁。

三、康复评定

1. 每次大便耗时多少及大便情况(正常时每次大便通常应在半小时内完成,且量适中,稠度也合适)。
2. 大便间隔时间是否固定。两次排便间歇是否有失禁。
3. 用局部刺激(如手指刺激、甘油栓剂等)能否排出大便。
4. 直肠肛门测压 用压力感受器对肛管直肠的压力变化进行探测和记录,通过图形识别进行定量的分析。肛门直肠测压适应证 便秘,大便失禁,药物、手术、生物反馈治疗的评价,术前、术后评价。目前主要用在病情评定、选择治疗方法及治疗效果的辅助评价上。

四、康复治疗

大肠功能训练

1. 训练前资料收集 在进行排便训练之前,应了解以下几个因素:

- (1) 伤前排便习惯及规律。
- (2) 饮食结构是否合适,营养能否满足。
- (3) 液体摄入情况,应摄入适量的水以防止便秘。
- (4) 每日活动情况及能否坐直到 90° 。
- (5) 损伤平面。
- (6) 损伤时间。

2. 训练原则 急性期过后,一旦肠鸣恢复,预示着麻痹性肠梗阻的消失,不论损伤平面如何,都应鼓励患者进行排便训练。

下面是排便训练的一些总的原则:

- (1) 如果可能,尽量沿用伤前的排便习惯。例如,患者伤前习惯于晚餐后排便,那么排便训练即尽量安排在晚饭后。
- (2) 应考虑患者出院后情况。如患者出院后是去工作或学校,把排便安排在早上可能比较合适。
- (3) 如果患者有陪护,排便应尽量安排在有陪护的时间。
- (4) 避免长期使用缓泻剂,如果建立起良好的排便规律,缓泻剂不需常规使用。
- (5) 当排便出现问题时,应找出影响因素,如饮食结构发生变化等。
- (6) 患者不是每天都需要排便,也不应强迫患者进行。
- (7) 尽量少用药物,可用大便软化剂和肠蠕动刺激剂,但用量应个体化。
- (8) 向患者讲解排便障碍的有关问题,以取得患者的理解和配合。
- (9) 鼓励患者参与解决问题。

3. 训练方法

- (1) 反射性大肠 反射性大肠排便的基础是应用排便反射。在确认直肠内有大便后,应进行刺激。坚硬的大便应该用手抠出 若为软便,即戴上手套,抹上润滑剂,手指轻柔地插入直肠做环形运动,顺时针刺激肠壁 $30 \sim 60$ s,以刺激直肠排空。

一般情况下,患者隔日一次大便,先施用栓剂(如开塞露),施用栓剂时应越过括约肌,贴到肠壁上,注

意勿损伤肠壁。然后做 10 ~ 15 min 的手指刺激以辅助排便。如果患者能坐直到 90°, 应让患者在坐便器或便椅上让重力协助排便。开始训练排便时应做记录 :① 大便 1 次需要多少时间 ;② 大便的量和组成 ;③ 大便失禁的情况。做这些工作有助于决定排便方式,如一次耗时长达数小时,即应考虑灌肠。

(2) 弛缓性大肠 弛缓性大肠因为排便反射的丧失,其训练更加困难。又因为其内、外括约肌功能均丧失,经常可发生大便失禁,患者很担心这个问题永远得不到解决。开始时,患者每天应使用栓剂,坚硬的大便用手抠出。手指刺激在这种患者中无任何作用,因而也没必要。施用栓剂时顶住肠壁进行,施用后 20 min 检查直肠,如果直肠里有大便,患者即应转移到坐便器上,让大便排出。有的患者在大便后第 2 天应检查直肠,以确保下段直肠无大便,这种检查在患者能很好地管理大便时才可取消。

第六节 神经源性膀胱功能障碍

一、概述

神经源性膀胱是指控制膀胱的中枢或周围神经损伤而导致的排尿功能障碍。常见于脑疾患、脊髓病变、周围神经病变。根据损伤部位的不同临床表现多种多样,临床常表现为不同程度的尿潴留及尿失禁,由于残余尿增多常伴有尿路感染及肾盂积水。

二、神经源性膀胱的分类

(一) Bors 及 Nesbit 分类

总结如表 6-17。

表 6-17 神经源性膀胱的分类

Bors 分类	Nesbit 分类	病变部位	临床表现
上运动神经元不完全性损伤	无抑制性膀胱	高级中枢病变(如脑血管意外)	有尿急尿频感容量少于 200 mL (急迫性尿失禁)
上运动神经元完全性损伤	反射性膀胱	脊髓圆锥以上病变反射弧完整	可隔一定时间作反射性排尿不能自控(反射性尿失禁)
下运动神经元完全性损伤	自律性膀胱	脊髓圆锥以下病变反射弧中断	需用力及下腹部加压排尿(压力性尿失禁)
下运动神经元损伤(感觉为主)	感觉麻痹性膀胱	马尾神经	膀胱过度膨胀而无感觉(充盈性尿失禁)
下运动神经元损伤(运动为主)	运动麻痹性膀胱	马尾神经	有尿急尿胀感但不能排尿

(二) 尿流动力学分类

1. Krane 分类

- (1) 逼尿肌反射亢进 ① 括约肌协调正常 ;② 外括约肌协同失调 ;③ 内括约肌协同失调。
(2) 逼尿肌无反射 ① 括约肌协调正常 ;② 外括约肌痉挛 ;③ 内括约肌痉挛 ;④ 外括约肌失神经。

2. Wein 分类

(1) 失禁 ① 由膀胱引起 :无抑制性收缩,容量减少,顺应性低 ;② 由流出道引起 :膀胱颈压下降,外括约肌压下降。

(2) 潴留 ① 由膀胱引起 :逼尿肌反射消失,容量大,顺应性高 ;② 由流出道引起 :高排出压伴尿流

率低,内括约肌协调不良,外括约肌协调不良,括约肌过度活跃(括约肌或假性括约肌协调不良)。

(3) 潴留和失禁 由膀胱引起,无抑制性收缩合并逼尿肌活动下降。

(三) 脊髓损伤后神经源性膀胱分类(Yeongchi 分类)

脊髓损伤后神经源性膀胱的评定如表 6-18。

表 6-18 SCI 神经源性膀胱的评定

	不能	不协调	好
分类的决定因素	尿道外括约肌→逼尿肌与括约肌协调否?	逼尿肌与括约肌协调否?	手功能完好否?
重点的检查	能否主动松弛? 足趾、踝关节有无主动活动? 肛诊时肛门括约肌能否收缩和松弛?	尿动力学检查	详细的手功能检查
类型和简写	大脑脊髓束 残留型(C)	协同性脊髓 松弛型 (S)	四肢瘫型 (Q)
常见情况	Broun-Sequard综合征 中央索综合征	完全性损伤 中有10%~15%	截瘫型 (P)
			截瘫,手功能正常

三、康复评定

一般临床检查

- 1. B 型超声 观察肾脏外形、大小、有无肾积水(泌尿系梗阻)、结石、膀胱容量、膀胱壁及残余尿量。
- 2. 膀胱镜检查 观察膀胱内膜有无炎症、小梁形成、憩室及膀胱颈部改变。
- 3. X 线检查
 - (1) 腹部平片。
 - (2) 静脉泌尿系造影(intra venous pyelography, IVP)。
 - (3) 计算机 X 线体层扫描。
- 4. 肾功能实验室检查 尿素氮、肌酐。
- 5. 尿流动力学(urodynamic)检查。

(1) 尿流率测定(uroflowmetry, UF) 测定单位时间内排出的尿量,单位为 mL/s,主要参数:最大尿流率(maximun flow rate, MFR) (正常男性≥20~25 mL/s,女性≥25~30 mL/s)、平均尿流率、尿流时间及尿量。尿流率为无创伤性检查,反映下尿路贮尿/排尿的综合性功能,适用于各种排尿功能障碍患者,但不能据此做出病因性分析。

(2) 膀胱压力容积测定(cystometry) 通过测定膀胱内压力与容积间的关系反映膀胱的功能,包括膀胱压、直肠压(代表腹压)及逼尿肌压(膀胱压减去直肠压)。根据检查结果对神经源性膀胱功能障碍作出诊断及分类。正常膀胱压力容积测定结果为:① 无残余尿;② 膀胱在充盈期内压力维持在 1.47 kPa (15 cmH₂O) 以下,顺应性良好;③ 逼尿肌没有无抑制性收缩;④ 膀胱在充盈过程中,最初出现排尿感觉时的容量为 100~200 mL,此时,压力曲线无变化,膀胱内仍保持低压状态;⑤ 膀胱容量为 400~500 mL;⑥ 排尿及终止排尿受意识控制。

(3) 尿道压力分布测定(urethral pressure profile, UPP) 沿尿道连续测定及记录其压力,用以了解尿道功能,根据检查结果可反映出贮尿期尿道控制排尿的能力和排尿期尿道压力发生的变化。主要参数有:① 最大尿道闭合压:男性 8.33~12.35 kPa(85~126 cmH₂O),女性 3.43~11.27 kPa (35~115 cmH₂O);

② 功能性尿道长度 男性(5.4 ± 0.8) cm,女性(3.7 ± 0.5) cm。

(4) 括约肌肌电图(sphincter electromyography) 常与前述检查联合,用来了解尿道外括约肌功能,主要用于诊断逼尿肌括约肌协同失调。正常排尿周期中,膀胱充盈期尿道括约肌呈现持续性肌电活动,排尿时,肌电活动突然停止,排尿完毕,肌电活动重新恢复。常见两种异常情况 ① 逼尿肌收缩时,括约肌肌电活动同时增强属逼尿肌括约肌协同失调(detrasor sphincter dysynergia,DSD) ;② 膀胱在充盈过程中,括约肌肌电活动突然停止,患者出现不自主性的漏尿。

(5) 尿流动力学和 B 型超声或 X 线同步联合检查 用稀释的 15% 碘溶液代替生理盐水充盈膀胱,可在尿流动力学检查时同步获得尿流动力学各项参数、图形以及膀胱尿道 X 线形态等各项资料,是目前能够收集到最全面情况的检查方法。

四、康复治疗

(一) 治疗目标

保持或改进上尿路情况 控制或消除尿路感染 膀胱在贮尿期保持低压 膀胱在低压下能适当排空 适当控尿能力 无导尿管或造瘘 能适应社会生活 能满足职业需要。

(二) 治疗方法

1. 排尿障碍型 此型相当于传统分类的感觉及运动麻痹性膀胱、自律性膀胱及部分反射性膀胱;尿流动力学分类的逼尿肌无反射合并内外括约肌痉挛,逼尿肌亢进合并内或外括约肌协同失调。主要治疗原则在于促进膀胱排空功能。

(1) 增加膀胱内压/膀胱收缩:

1) 用手挤压下腹部或用进气法可使压力达到 4.9 kPa(50 cmH₂O) 以上。

2) 促进或引发反射性逼尿肌收缩,寻找触发点,如通过牵拉耻骨上、会阴部、大腿内侧毛发,挤压阴茎,刺激肛门,轻叩下腹部等诱发排尿。

3) 药物治疗 胆碱能制剂增强膀胱逼尿肌张力,增高膀胱内压,可选用氨基甲酰甲基胆碱(bethanechol) 50 mg,4 次/d 口服;也可排尿前 30 min 皮下注射 5~10 mg。适应证:手术后及各种逼尿肌无张力引起的尿潴留。禁忌证:妊娠、消化性溃疡、哮喘、甲亢、冠心病、下尿路或胃肠道机械性梗阻。

4) 电刺激 将微电极埋入膀胱壁或直接刺激骶髓、骶神经运动支引起逼尿肌收缩,产生排尿。

(2) 减低膀胱出口部阻力

1) 解除梗阻 ① 前列腺切除;② 尿道狭窄修复或扩张术;③ 尿道网状记忆合金支架植入术。

2) 尿道内括约肌处理 ① 经尿道膀胱颈电刀切开术;② 经膀胱 Y-V 膀胱颈成形术;③ α 肾上腺素能阻滞剂:作用是松弛尿道内括约肌,降低尿道阻力,可选用酚苄明(phenoxymethamine),每日 10~30 mg 分次口服。副作用:直立性低血压及胃肠道反应而使患者不能耐受,使用时宜从小剂量开始,逐渐加量。特拉唑嗪 2 mg,每日 1 次,睡前服用可减少直立性低血压的发生。盐酸坦索罗辛(tamsulosin)为 α_{1A} 阻滞剂,对内括约肌的选择性高于血管因而可减少直立性低血压的发生,用法 0.2 mg,每日 1 次。

3) 尿道外括约肌处理 ① 经尿道外括约肌电刀切开术;② 尿道扩张术;③ 阴部神经阻滞;④ 药物治疗 氯苯氨丁酸(baclofen)能缓解尿道外括约肌痉挛,剂量 30~100 mg,分次口服,副作用有无力 and 镇静;⑤ A 型肉毒毒素尿道外括约肌注射治疗 适用于逼尿肌及括约肌不协同患者,可经膀胱镜及会阴两种途径注射,每次 50~100 U,可明显降低漏尿点压,有效维持时间 3~6 月。

(3) 间歇性导尿 每 4~6 h 导尿 1 次,保持膀胱容量在 500 mL 以下,需配合限制饮水量。残余尿量在 80 mL 以下时,可停止导尿,对需要长期导尿患者,要教会家属或患者自我导尿。

(4) 持续性导尿(留置导尿管)。

(5) 尿流改道 ① 耻骨上膀胱造瘘术 对于全身情况较差,反复泌尿系统感染,不能采用间歇性导尿的患者可行耻骨上膀胱造瘘术。② 回肠代膀胱术(Bricker 术):对于梗阻平面在膀胱以上,双侧肾积水,

输尿管扩张而导致肾功能代偿不全,慢性尿毒症患者,需行回肠代膀胱术,在膀胱平面以上引流尿液。

2. 贮尿障碍型 此型相当于传统分类的无抑制性膀胱,部分反射性膀胱。尿流动力学分类的逼尿肌反射亢进,括约肌协同失调,逼尿肌无反射,外括约肌去神经。对此型的主要治疗原则在于促进膀胱贮尿功能。

(1) 抑制膀胱收缩,减少感觉传入,增加膀胱容量。

1) 抗胆碱能制剂 能阻断 M 受体的传导,抑制逼尿肌收缩,增加膀胱容量。氯化羟丁宁(oxybutynin)兼有抗胆碱能和局部麻醉的作用,对逼尿肌具有强大直接抗痉挛作用,能降低膀胱压力,增加膀胱容量和减轻无抑制性收缩。是治疗痉挛性膀胱的首选药物,5 mg,每日3次,疗效优于普鲁本辛。

2) β -肾上腺素能制剂 间羟舒喘宁(terbutaline)能抑制膀胱体平滑肌收缩,增加膀胱容量。用法:5 mg,每日3次。

3) 平滑肌松弛剂 黄酮哌酯(flavoxate),适用于逼尿肌痉挛,剂量100~200 mg,每日3~4次,幽门梗阻、肠梗阻、膀胱颈或尿道梗阻、青光眼、妊娠、小儿禁用。

4) 钙拮抗剂 能干扰神经肌肉接头的兴奋-收缩耦联,减少钙内流,从而抑制平滑肌收缩。硝苯地平(nifedipine)10 mg,每日3次。

5) 骶神经根切断术。

(2) 增加膀胱出口部阻力 常用药物治疗包括:① α -肾上腺素能制剂:a. 硫酸麻黄碱(ephedrine)具有效应,能提高尿道压力,剂量每次25 mg,每日3~4次口服。高血压、心绞痛、甲亢、接受洋地黄治疗的患者禁用。b. 盐酸丙咪嗪(imipramine)通过 α 肾上腺素能兴奋作用增加尿道压力,通过对膀胱的 β 受体兴奋作用而增加膀胱容量。剂量:儿童每晚睡前服25 mg,成人每日100~200 mg,禁忌同用麻黄碱。

② β -肾上腺素能抑制剂普萘洛尔(propranolol),能对抗尿道 β_2 受体的抑制作用,使 α 受体的兴奋作用增强,增加尿道压。用法:10 mg,每日3次口服。③ 减少膀胱感觉传入 辣椒素(capsaicin)能阻断 C 纤维的传导和神经肽的释放,已被用来治疗脊髓损伤后的痉挛性膀胱。将浓度为0.3 g/L的辣椒素100 mL经三腔气囊尿管灌入膀胱,维持30 min再放出,可使膀胱容量明显增加而无尿失禁,疗效可维持2周至3月。

(3) 外部集尿器 常用于逼尿肌反射亢进,伴严重尿失禁,可代替留置导尿管。缺点为女性患者不能使用,需要经常更换,使用不当可引起阴茎皮肤溃疡、泌尿系感染、尿流梗阻、睡眠时可能滑脱,阴茎太短小的患者不适用。

(4) 间歇性导尿 较适用于充盈性尿失禁的患者。

(5) 持续性导尿。

(6) 尿流改道。

(敖丽娟)

第七节 慢性疼痛

一、概述

(一) 定义

慢性疼痛(chronic pain)的界定意见不一,大多数学者将其定义为持续6个月以上的疼痛,也有学者以3个月为界。还有的学者将持续时间长于预计中的机体受累组织痊愈时间的疼痛称之为慢性疼痛,但这一定义的前提,是知道受累的机体组织所在,而且认为在受累组织痊愈后,其产生的所有伤害性刺激感受应该都停止了,因此需要寻找导致疼痛仍然存在的其他源头。

慢性疼痛可以分为两大类,一种是进行性机体组织破坏所致,如癌症性疼痛,而另一类虽有持续的疼痛,但却并没有进行性机体组织破坏,因此又有人称之为慢性良性疼痛综合征。康复实践中多见后者。

慢性疼痛女性多于男性。慢性疼痛可对患者生活的多方面产生影响,主要包括情绪抑郁、疲劳、活动减少、性欲下降、大量使用药物和乙醇、对他人产生依赖以及与损伤不相称的功能障碍等。

(二) 慢性疼痛的病理生理学及其影响

慢性疼痛综合征的病理生理是多因素的,十分复杂。迄今尚未完全明了。到目前为止,尚没有一种能被广泛认可的关于疼痛的病因和病理学模型。一些人认为是中枢神经系统功能失调,如疼痛调节系统和神经活性肽与神经递质功能失调所致;另一些人提出与周围机制有关,比如持续的局部组织病理改变、周围神经功能失调和生物力学方面的异常等。然而另一些人则强调社会心理因素的作用。由于疼痛感觉的长久存在,还会伴有躯体、心理、社交及环境等各方面的表现,如活动减少、抑郁等。

根据国际疼痛研究学会的定义,所谓疼痛(pain),是一种与实际已经发生的或潜在的机体组织损害相关联或者以这种组织损害进行描述的不愉快的感觉性体验。疼痛是一种纯粹个人化的体验,因而带有强烈的主观色彩,同时由于其导致的强烈的不快感觉,其又可引起个体心理情绪及行为上的反应。所以,疼痛是一个始于伤害感受,包含有患者感觉、痛苦和行为反应的具有多方面要素的个人体验。Holdcroft 和 Power 最近指出,疼痛不仅仅是由躯体障碍所致,更是受到生理、病理、情绪、心理、认知、环境和社会因素的联合影响(图 6-10)。

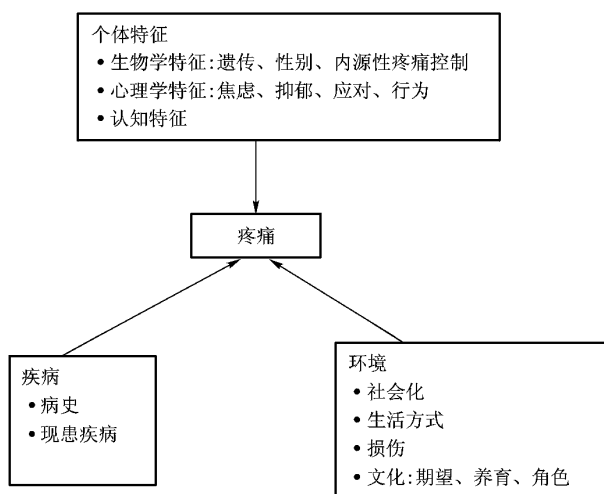


图 6-10 影响疼痛体验的生物、心理、社会因素

(三) 慢性疼痛的特点

急性发生的疼痛是机体对有害刺激所作出的一种正常的警告性反应,因此是一种有用的生物效应,可以促使个体寻求帮助和对受损的机体部分进行保护。当有害刺激被消除后,急性疼痛通常也得到控制。而慢性疼痛则不仅仅是一个症状,而是一种有着一定特征的疾病。它可能与一些慢性病理变化(如退行性关节炎疾病)相关,或者干脆就是某种疾病或损伤恢复后仍然长期存在的症状。当此症状持续超过 6 个月时,慢性疼痛则成为器质性和躯体性因素与环境、心理因素相互作用的结果。Grabois 曾总结了慢性疼痛的一些特征,见表 6-19。

表 6-19 慢性疼痛的特征

1. 疼痛症状在疾病应该已经痊愈的情况下仍持续存在	5. 可有婚姻、家庭和社会关系改变:关系紧张、冲突、退缩、过分依赖
2. 伴有行为和情绪改变 如沮丧、“疼痛行为”、喜怒无常和焦虑	6. 疼痛常与机体的器质性病理改变无明确关系
3. 伴有活动受限 适应能力下降、肌力和柔韧性下降	7. 不恰当或过多地使用药物和其他医疗服务
4. 导致工作能力下降,经济窘迫	8. 常因保险或工伤赔偿问题而发生纷争或法律诉讼

Sternbach 也曾观察了慢性疼痛患者的表现,可归纳为六个特征性的方面:①主诉的戏剧化;②滥用药物;③功能失调或废用;④依赖他人;⑤情绪压抑;⑥有与病情不相称的残疾/功能障碍。

二、康复评定

对于每一位慢性疼痛患者,由于病因复杂且常有相关疾患,因此应对其进行全面的开放式的评定,应包含医学的及社会心理学方面的内容。

(一) 病史

病史询问具有重要意义。应对患者神经肌肉及骨骼系统、胃肠道、泌尿生殖系统及神经心理学方面的情况进行全面的回顾。必要时,应根据其有关的疾病情况进行针对性的提问。

1. 病史询问中,应着重了解患者疼痛的特征,这有助于建立合理的诊断和制定治疗计划。需了解的项目主要包括以下内容:

(1) 疼痛的部位 此为病史的一个重要部分,可要求患者在人体线图上描述疼痛的类型和疼痛的具体部位。

(2) 疼痛的性质 要求患者对疼痛性质进行描述。可供描述疼痛的词语有很多,如跳痛、击打样痛、射击痛、刺痛、锐痛、钝痛、烧灼痛、撕裂痛、挤压痛等。

(3) 疼痛的程度或严重性 可使用一些具有一定客观性和重复性的评定方法。其中数字类评分法比较有用和可信,VAS 是其中之一。

(4) 加重因素 有哪些因素可引发或加重疼痛?这可能提供病因或疾病诊断线索。

(5) 缓解因素 例如,休息可减轻肌肉骨骼痛。

(6) 疼痛的放射 询问患者有否放射痛,此为神经性疼痛的特点。

2. 了解具体到某一躯体系统或某一种疾病的病史。如肌肉骨骼系统、神经系统、妇产科、泌尿科、心理学病史等。

(二) 体格检查

良好、全面而系统的检查有助于对患者疾病做出正确诊断和进行有效治疗。检查中应该注意的是,慢性疼痛患者常有与机体组织受损不相符合的体征(Waddell 征),其功能障碍也常与机体组织受损和客观检查结果不成比例。

在体格检查中,尤其应详尽进行神经肌肉及肌肉骨骼系统的检查。同时还应根据疼痛的部位所在,对其他相关系统进行全面检查。例如,对于胸痛患者,常需对心脏进行有关检查。

(三) 疼痛及其影响的评估

与急性疼痛不同,慢性疼痛的测定比较复杂。由于疼痛感觉的主观性,不可能对其进行直接测量。因此,我们实际上测定的是慢性疼痛的影响。为此,需从不同方面综合评定,方可获得足够的有关慢性疼痛患者的病情资料。一般而言,需要测量的方面有:患者对自身疼痛的主观评定、生物力学检查、生理学指标、心理/行为学评估、功能评估、家庭与社交情况、医疗情况等。表 6-20 列举的是有关的评定方法。

需要注意的是,目前尚无一种普遍被接受的关于慢性疼痛的评定方法,应根据各人的具体情况灵活选用和改进。而且,对患者的评定应该是全方位的,以便敏感地反映出患者的病情变化。因为在有些时候,患者可能只在某些方面有所改善,而其他方面却依旧。例如,床下活动时间可能有延长,而主观疼痛感觉保持不变。在康复治疗中,应重在提高患者的功能而不是减轻疼痛。要特别关注病人能做到多少,而不是疼痛对患者的影响有多大。

(四) 疼痛评定的内容与方法

在临床上对于疼痛进行评定,主要就是要了解疼痛的部位、强度、性质、疼痛的发作情况和时间进程以及诱发原因与伴随症状等,协助对疼痛的病因进行诊断,以便确定最有效的疼痛控制方法。根据已有的资料,目前临床上对于疼痛的评定主要还是依靠患者自身的主观评定为主。现将临床上常用的疼痛评定方

表 6-20 慢性疼痛影响的评估方法

主观疼痛评定	疼痛部位图示 疼痛强度分级(目测类比评定法, VAS) 全面的疼痛评估方法(McGill 问卷表)	功能评定	基本的 ADL 功能 家务活动能力 活动时间(活动日记) :包括坐、站、走、躺等
生物力学评定	柔韧性(ROM 测定) 耐力(活动时间, 平板或功率自行车测试) 肌肉力量(重复举一物体的次数等)	家庭/社交情况	业余爱好 婚姻及家庭状况 社交退缩情况 家庭、社会、经济情况对维持疼痛的作用
生理学评定	EMG 肌肉紧张度(生物反馈) 诱发电位检查 自主神经反应检查 运动耗氧量测试	医疗评估	用药情况 治疗效果 睡眠状况 其他健康问题
心理/行为评定	人格因素(明尼苏达多相人格量表) 情绪(Beck 抑郁量表) “疼痛行为”的频率 紧张情绪管理和应对技能 疼痛对病人和其家庭的“意义”		

法作以介绍。

1. 疼痛的单维评定方法 在疼痛治疗过程中,不仅要了解患者有无疼痛,还要了解患者疼痛强度的变化,从而对疾病的发展状况和治疗效果作出估计。

(1) 目测类比评分法(visual analogue scale, VAS) 是在白纸上画一条水平粗直线,通常为 10 cm,在线的两端分别附注表示不同疼痛强度的词语,如一端为“无痛”,另一端为“最剧烈的疼痛”(图 6-11),患者根据自己所感受的疼痛程度,在直线上的某一点作一记号,以表示疼痛的强度及心理上的冲击,从起点至记号处的距离长度(cm)也就是疼痛的评分值。虽然此评分法较多地用于衡量疼痛强度,但也可作多方位的疼痛评估。例如,可要求患者自评疼痛体验的不快程度,用于衡量疼痛对患者情感的影响,此时在直线两端可分别标注上“没有不快感”或“没有比这更不愉快的感觉了”。

应用目测类比评分法的关键,是医生或检查人员在使用前需要对受检者进行详细的解释工作,让患者理解该方法的概念以及此法测痛与真正疼痛的关系,然后让患者在直线上相应的部位标出自己疼痛的强度。目前多使用在正

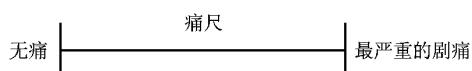


图 6-11 疼痛的目测类比评分法(VAS)

面有可于 0 和 10 之间游动的标尺,背面有 0 到 10 数字的目测类比评分尺,如果患者移动标尺至代表其疼痛强度的位置时,医生能够立即在尺的背面看到具体数字,可以精确到毫米。

目测类比评分法用于疼痛的评估具有以下优点:①能有效测定疼痛强度,其与言语及数字评分法之间具有高度相关性;②方法简单,易于为患者所理解和使用,甚至少儿(≥ 5 岁)亦能够使用;③评分分布均匀;④可随时重复对疼痛强度进行评分;⑤与疼痛口述评分法相比,采用目测类比评分法评估疼痛治疗效果更为客观和易于进行前、后比较。

目测类比评分法也有其缺点。最主要的一点,是其为一单项目评定方法,将疼痛看作是一种单一的体验,仅从强度这一方面对疼痛进行测量,未能反映疼痛的其他特性。此外,该方法还有其他局限性,如:①患者在线上作标记时可以非常随意,从而有可能导致标记值与脑中对疼痛的实际评分不一致;②需要测量直线的长度以得出一个疼痛评分值,不仅耗费时间而且有可能发生测量错误;③不能用于有知觉-运动障碍的患者;④图形的复制和印刷有可能造成直线扭曲以及比例的失误,从而影响测量结果;⑤有时患者不能理解使用该方法的指导语。

(2) 口头描述评定法(verbal rating scales, VRS) 是另一种评价疼痛强度和变化的方法,最早由 Keele 描述,特点是列举一系列从轻到重依次排列的关于疼痛的描述性词语(无痛、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛),让患者从中选择最适合于形容自身疼痛程度的词语。由于医生在问诊时常需列举诸如烧灼痛、锐痛

和痉挛痛等描述性词语,以帮助了解病情,而患者也常使用许多类似词语向医生描述其不适感,所以口头描述评定法能迅速被医生和患者所接受。

现已报道了许多不同的口头描述评定法,包括4级评分、5级评分、6级评分、12级评分和15级评分,这些词通常按从疼痛最轻到最强的顺序排列(表6-21),最轻程度疼痛的描述常被评估为0分,以后每级增加1分,因此每个描述疼痛的形容词都有相应的评分,以便定量分析疼痛。这样,患者的总疼痛程度评分就是最适合其疼痛水平有关的形容词所代表的数字。

表 6-21 各种疼痛强度口头描述评定法

4级评定法	5级评定法	6级评定法	12级评定法	15级评定法
1 无痛	1 无痛	1 无痛	1 不引人注意的痛	1 无痛
2 轻度痛	2 轻度痛	2 轻度痛	2 刚刚注意到的疼痛	2 极弱的痛
3 中度痛	3 中度痛	3 中度痛	3 很弱的痛	3 刚刚注意到的痛
4 严重痛	4 严重痛	4 严重痛	4 弱痛	4 很弱的痛
	5 剧烈痛	5 剧烈痛	5 轻度痛	5 弱痛
		6 难以忍受的痛	6 中度痛	6 轻度痛
			7 强痛	7 中度痛
			8 剧烈痛	8 不适性痛
			9 很强烈的痛	9 强痛
			10 严重痛	10 剧烈痛
			11 极剧烈痛	11 很强烈的痛
			12 难以忍受的痛	12 极剧烈的痛
				13 很剧烈的痛
				14 不可忍受的痛
				15 难以忍受的痛

口头描述评定法也可用于疼痛缓解的评级法。例如可采用‘优、良、中等、差、可疑、没有’或‘无、轻微、中等、完全缓解’等词语组来描述疼痛缓解的程度。

应用口头描述评定法进行疼痛评估具有许多优点 ① 易于管理和评分 ② 结果可靠和有效 ③ 评分结果与疼痛的强度密切相关,但与影响疼痛的主观因素的相关性差 ④ 对疼痛病情的变化十分敏感; ⑤ 能较好地反映疼痛的多方面特性。因此,口头描述评定法已成为定量测定疼痛感觉最为常用的方法之一。

但口头描述评定法也有下列一些缺点 ① 大多数评分是以疼痛的剧烈程度来划分等级,而等级的划分常常是取决于患者自身的经验,而非自发的临床疼痛 ② 在急性或慢性疼痛患者中,疼痛强度级别的划分可能不同,观察者往往需根据具体情况,让患者自己把描述性词语划分级别,以达到疼痛级别划分的个体化,此过程相当耗时 ③ 在采用不同的口头描述评定法时,由于所选择的描述性词语不同和字数不同,因而它们的结果难以相互比较 ④ 虽然通常将各相邻描述性词语之间的差别假定为相等,但事实上并非如此,该方法的次序性度量仅能为疼痛感觉程度提供级别次序,而非疼痛程度变化的数字表达 ⑤ 对细微的感觉变化不敏感,并且易受情感变化的影响。有研究表明,患者疼痛的感觉、情感的变化及其评估疼痛的语言等均与焦虑的程度有关。

值得注意的是,病情的诊断也可能对口头描述评定法的评分结果具有影响,例如与良性疾病患者相比,恶性肿瘤患者常倾向于降低疼痛强度的水平,并趋于选择更富感情色彩的形容词来描述疼痛。另外,慢性疼痛患者常常使用多个形容词来描述他们的疼痛感受,如烧灼痛、抽搐痛、刺痛、痒痛等。患者感受的情感性痛苦越明显,治疗失败的危险性越高。

(3) 数字评分法(numerical rating scale, NRS) 此方法要求患者用0到10这11个数字表示自身疼痛程度。0表示无痛,10表示最痛。被测者根据个人疼痛感觉在其中一个数作记号(图6-12)。是临床

注意事项 应用数字评分法测定治疗过程中的疼痛强度时,最好以小时为单位进行间歇评估,不宜过度频繁使用。与单次疼痛强度总评分相比较,周期性评分能为疼痛随时间变化的规律提供详细的资料。但值得注意的是,过度频繁的疼痛评估不仅需要患者的耐心甚至出现无助的感觉,因此可使其自述的疼痛评分出现加重疼痛感觉。

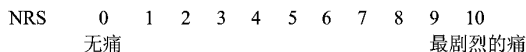


图 6-12 数字评分法

(3) 疼痛日记评分法(pain diary scale, PDS) 也是临床上常用的疼痛测量方法,由患者、亲属或护士记录每天一定的时间段内(每4 h或2 h,或1 h或0.5 h)患者与疼痛有关的活动,其活动方式为坐位、行走、卧位。在疼痛日记表内注明某时间段内某种活动方式,使用的药物名称或剂量,疼痛强度用0~10和数字量来表示。睡眠过程按无疼痛记分(0分)。此方法的特点是:①每天记录,所写内容都在医护人员观察之中,比较真实可靠;②可提供连续的动态观察结果,便于比较不同的治疗方法;③方法简单,患者可在家中进行;④便于发现患者的行为与疼痛,疼痛与药物用量之间的关系。

3. 行为测定法 由于疼痛常对人体的生理和心理都造成一定的影响,所以疼痛患者经常表现出一些行为和举止的改变。如面部表情、躯体姿势、行为和肌紧张度等。通过观察记录这些变化,可以为临床疼痛评价提供一些较客观的辅助依据。

表 6-22 简化的 McGill 疼痛问卷
患者姓名：_____ 日期：_____

疼痛描述词	强 度			
	无痛	轻度痛	中度痛	重度痛
1 跳动的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
2 射穿的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
3 刺穿的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
4 尖锐的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
5 痉挛的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
6 咬的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
7 烧灼的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
8 隐痛的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
9 剧烈的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
10 触的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
11 割裂的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
12 疲劳的	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
13 不适感	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
14 恐惧感	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____
15 折磨感	0) _____	1) _____	2) _____	3) _____

目测类比分法 (VAS)

无疼痛

最严重的疼痛

现时疼痛强度 (PPI)

0 无痛

1 轻度痛

2 疼痛不适

3 痛苦

4 可怕

5 极度痛

目前常用的行为测定法有 6 分制行为评分法 (the 6-point behavioral rating scale)。该方法由 Budzynski 等人提出,目前临床上多用于测定头痛和其他类型的疼痛,也用于对疼痛患者的对比性研究。该方法将疼痛分为 6 级 ① 无疼痛 ② 有疼痛但易被忽视 ③ 有疼痛,无法忽视,但不干扰日常生活 ④ 有疼痛,无法忽视,干扰注意力 ⑤ 有疼痛,无法忽视,所有日常活动均受影响,但能完成基本生理需求如进食和排便等 ⑥ 存在剧烈疼痛,无法忽视,需休息或卧床休息。

此方法的特点在于将行为的改变列入了评分范围,患者回答时以疼痛对其行为的影响来表达疼痛强度。患者的回答贴近个人的生活,有一定的客观性,每级定为 1 分,从 0 分 (无疼痛) 到 5 分 (剧烈疼痛,无法从事正常工作和生活),都容易与患者的描述相关联,便于患者理解。此方法也能用于患者出院后的随访,患者将疼痛复发后的感受及影响以记日记的方式记录下来,便于医生分析病情。

对于慢性疼痛患者日常行为的评定,主要观察患者的防御动作、揉擦动作、肌肉紧张度、各种痛苦表情、呻吟、叹息等,要求患者采取坐、立、行、躺姿势,且同时录像,由经受训练的评分者在观察每一个行为时记录患者的行为类别。研究发现,该行为评分系统的可靠性和有效性较高,缺点是指标较为局限,而且观

察、监测和评分所需要的时间较长。

4. 生理、生化测定方法 疼痛常可引发机体各项生理指标的变化,特别是在急性疼痛情况下。因此疼痛评价还可以通过生理测定法或生化测定法实现。常用的生理测定指标包括肌电活动、心率、血压、呼吸、局部皮肤温度以及皮质诱发电位等。生化测定法是通过测定神经内分泌的变化,如血浆氢化可的松含量、血浆和脑脊髓 β -内啡肽变化等作为疼痛评估的辅助方法。以上两种方法都属于间接评价。

5. 临床测痛法 有些疼痛性疾病在患者处于安静状态下并无疼痛,仅在机体活动累及病变部位时才发生疼痛,可采用临床常用的物理检查方法来帮助发现并定量测定疼痛。例如 ① 直腿抬高试验,一般正常人直腿抬高可达 90° 左右而不感觉疼痛,而在一些累及腰神经根或坐骨神经的疾病的患者,直腿抬高仅为 $20^\circ \sim 30^\circ$; ② 臂丛神经牵拉试验,观察神经根受到牵拉后有无患侧上肢放射性串痛。另外,还有许多类似的临床检查方法,用于测量不同的疼痛。

总之,目前临床上所使用的各种关于疼痛的评定方法,都只是分别从不同的角度对疼痛的强度和性质进行主观的或间接的估量。因此,为了对疼痛作出较准确和客观的评价,应采用两种或多种方法进行综合评价。此外,由于疼痛受社会文化因素的影响,所以我们在借鉴国外疼痛评定方法的同时,还要深入探讨适合我国国情的疼痛评定方法。

三、康复治疗

在慢性疼痛的治疗中,康复医生首要的职责就是要确实证明患者的疼痛是良性的,没有进行性的破坏性疾病存在。然后才是基于全面评估的结果为患者制定和实施合理的治疗方案。前面已经提到,慢性疼痛是一个复杂的问题,牵涉到患者身体、心理和社会交往等多个方面,因此其治疗应该是从多方面入手,采用综合的、多学科的措施。慢性疼痛患者康复治疗的目的,应该是消除疼痛行为的强化因素,缓解或控制疼痛反应,恢复功能,提高生活质量,减少药物使用,防止慢性症状的复发。

(一) 物理治疗

在慢性疼痛患者功能恢复中具有重要作用,其作用是协助缓解疼痛、增强肌力与柔韧性。所用技术包括热疗、冷疗、体位摆放、治疗性锻炼(包括被动运动、助力运动、主动运动、牵伸运动和放松训练)、牵引、按摩、超声、经皮神经电刺激、激光及手法等,可根据患者的具体情况选择其中的一至数种方法。

在各种物理治疗方法中,热疗、冷疗、按摩和牵伸可用于减轻过度的肌肉收缩。因为起源于肌肉骨骼系统的疼痛常由肌肉痉挛引起,各种疼痛也可因导致肌肉痉挛而加重疼痛症状。因此冷、热疗和手法治疗可以直接缓解肌肉痉挛,避免其缩短,从而有助于缓解疼痛。当然,综合使用其他措施,有助于加强其作用。另外,在使用某种方法或方法组合后,若患者较长时间进步不大时,也应该考虑使用另外的方法。

(二) 作业治疗

对于慢性患者,可通过设计一些有目的性的活动,训练和提高患者的 ADL 活动能力,提高患者对于治疗活动的参与性,改善其功能。

(三) 文娱治疗

通过文娱治疗,可帮助患者参与娱乐性活动、减轻疼痛,同时也可提高患者的情绪,使之变得较为积极主动。

(四) 针刺治疗

有人认为,针刺治疗是神经调节的一种形式。对其在治疗疼痛中的应用,现有两种理论解释:①如同疼痛闸门控制理论所述的那样,针刺治疗能刺激粗的感觉神经纤维,抑制痛觉;②针的插入可作为一种有害刺激,诱导内源性阿片样物质的产生,影响机体对疼痛的控制。

(五) 心理行为治疗方法

对于慢性疼痛患者,其重要的一个治疗目标,是控制病态行为(如减少用药量和就诊次数),强化健康行为(如增加体能锻炼及日常活动,逐步恢复工作等)。为此,必须阻断伤害性刺激的输入,缓解紧张和压

抑,引导患者重新安排和强化新的健康行为。可采用的行为治疗方法有生物反馈、认知行为矫正、催眠疗法和放松训练等。

典型的生物反馈是通过肌电反馈使肌肉放松,帮助患者学会对疼痛的自我调节。经过训练,有些患者可以达到无需肌电图仪就可自行放松肌肉和对疼痛进行调控的效果。认知行为矫正的机制是通过改变疼痛的认知结构与疼痛经历有关的认知过程(如自主思考、想象、内心对白等)来帮助患者学习自我控制和自我处理疼痛的能力。临床上常采用的方法有转移注意力、疼痛想象、移除意念集中、意念分离等。放松训练主要用于缓解慢性疼痛患者的紧张情绪,可采用的方法包括完全放松肌肉、深呼吸、意念、气功等。

(六) 药物治疗

1. 全身用药 可用于慢性疼痛治疗的药物包括非甾体类抗炎药、麻醉剂和辅助性镇痛剂三大类,可通过注射或口服给药。

非甾体类抗炎药包括阿司匹林、布洛芬、消炎痛等,有镇痛、退热、抗炎和抗凝血的作用。该类药物口服易于吸收,但可致胃肠不适,有消化性溃疡病与肾功能低下者不宜使用。

麻醉类镇痛剂包括吗啡、哌替啶(度冷丁)等,镇痛作用强,但具有成瘾性。应尽量避免用于慢性疼痛患者,因为长期使用可产生比原发疼痛性疾病更难治疗的后果,如耐受性紊乱、躯体依赖和心理依赖等。

辅助性镇痛剂包括抗抑郁药(三环类抗抑郁药,如丙咪嗪、阿米替林;选择性5-羟色胺再吸收抑制剂,如百忧解和抗癫痫药(苯妥英钠、卡马西平等)。

2. 局部用药 可选用麻醉剂、激素、维生素等注于疼痛点、或在腱鞘内或脊柱小关节、骶管内等处行局部注射,也可用局部麻醉剂如利多卡因等注射于周围神经干、神经根或神经节以阻断疼痛向中枢传导,阻断恶性循环,改善局部循环与消除炎症,缓解疼痛。最近,有人报道采用肉毒毒素局部注射治疗下背部疼痛、颈源性头痛等慢性疼痛性疾病,获得了明显疗效。据推测,其机制可能与肉毒毒素使肌肉松弛和抑制机体的伤害感受效应有关。但确切机制尚需进一步研究。

(郭铁成)

思考题

1. 怎样鉴别痉挛与挛缩?
2. 改良 Ashworth 分级的标准。
3. 试述痉挛处理的决策过程。
4. 试述挛缩的成因。
5. 试述挛缩的运动及物理治疗方法。
6. 试述压疮的好发部位。
7. 诱发压疮的危险因素是什么?
8. 叙述常用压疮的分级标准。
9. 怎样预防压疮?
10. 如何治疗压疮?
11. 何谓骨质疏松症?如何根据病因分类?
12. 叙述骨质疏松症的主要临床表现。
13. 如何根据 X 线片判断骨质疏松?
14. 叙述老年性骨质疏松症的药物治疗。
15. 叙述神经源性直肠的分类及训练方法。

16. 叙述神经源性膀胱的 Krane 及 Yeongchi 分类法。
17. 逼尿肌 - 括约肌不协同的患者如何处理？
18. 如何界定慢性疼痛？
19. 慢性疼痛的联合影响是什么？
20. 什么是 VAS、NRS、VRS 疼痛评定法？
21. 什么是 McGill 疼痛问卷评定法？
22. 慢性疼痛的康复治疗包括哪些内容？

(敖丽娟 郭铁成)

复 习 大 纲

第一章 概 论

学习目标

1. 掌握康复及康复医学的概念。
2. 熟悉康复医学与治疗医学的区别。
3. 了解康复医学的发展简史。
4. 熟悉残疾的分类及残疾的预防。
5. 掌握康复医学的工作特点。
6. 熟悉康复医学工作的主要内容。
7. 理解学习康复医学的重要性。

主要内容

1. 康复的概念。
2. 康复医学的概念。
3. 康复医学与治疗医学的关系。
4. 残疾与功能障碍。
5. 残疾分类。
6. 残疾预防。
7. 康复评定的定义、内容、方法要点。
8. 主要康复治疗技术。
9. 康复治疗组的工作方法。
10. 学习康复医学的重要性。

思考题(见章后)

第二章 康复医学基础

第一节 运动学基础

学习目标

1. 了解运动学基本概念。
2. 掌握骨、肌肉的可塑性理论。
3. 掌握髋膝关节生物力学特征。

主要内容

1. 掌握 Wolf 定律的基本思想及其与‘早期离床,早期步行’观念的关系。
2. 肌力、肌肉的物理模型的概念和三种肌力增强训练的特点。
3. 从 Pauwels 理论出发,了解髋关节的功能与股骨上端的解剖学特点的关系。
4. 人体胫股关节功能解剖和运动特征。

思考题(见章后)

第二节 人体发育学基础

学习目标

1. 了解人体发育学对中枢神经病损康复治疗的意义。
2. 掌握人体神经反射的主要类型。
3. 熟悉小儿粗大运动和精细运动的发育过程。
4. 了解小儿知觉运动和发育的大体过程。

主要内容

1. 人体发育学的基本概念。
2. 小儿神经反射的发育过程。
3. 小儿粗大运动和精细运动的形成过程。
4. 小儿知觉运动功能的发育顺序。

思考题(见章后)

第三节 中枢神经系统的可塑性

学习目标

1. 了解可塑性对中枢神经病损康复治疗意义。
2. 掌握常见的中枢神经可塑性的类型及机制。
3. 熟悉影响可塑性的因素。
4. 了解神经可塑性分子生物水平的研究进展。

主要内容

1. 中枢神经可塑性的概念及临床意义。
2. 常见可塑性的类型及机制。
3. 影响可塑性的因素。
4. 神经可塑性的分子水平研究现状。

思考题(见章后)

第四节 制动对人体的影响

学习目标

1. 掌握制动对身体各系统的负面影响,特别是对心血管、肌肉和骨关节、代谢和内分泌以及神经系统的影响。

2. 理解对抗制动的机理和措施。
3. 掌握制动的基本类型。

主要内容

1. 制动的分类。
2. 制动对心血管系统的影响。
3. 制动对肌肉骨骼系统的影响。
4. 制动对代谢和内分泌的影响。
5. 制动对神经系统的影响。
6. 制动对呼吸系统的影响。
7. 制动对消化系统的影响。
8. 制动对泌尿生殖系统的影响。

思考题(见章后)

第三章 康复医学评定

第一节 康复医学评定概述

学习目标

1. 掌握康复评定的概念。
2. 掌握康复评定的目的。
3. 了解康复评定的主要内容。

主要内容

1. 康复评定的定义。
2. 康复评定的目的。
3. 康复评定的频度。
4. 康复评定的主要内容。
5. 康复评定的分类。

思考题(见章后)

第二节 关节活动度评定

学习目标

1. 掌握关节活动度的概念。
2. 掌握关节活动度评定的目的。
3. 熟悉关节活动度测量方法及标准。
4. 了解影响测量结果的因素。
5. 熟悉关节活动度检查的注意事项。
6. 了解关节活动度评定的意义。

主要内容

1. 关节活动度的定义。
2. 关节活动度评定的目的。
3. 关节活动度测量方法。
4. 人体关节活动度的正常值。
5. 人体关节活动度检查值记录。
6. 人体关节活动度检查的注意事项。
7. 关节活动度评定的意义。

思考题(见章后)

第三节 肌 力 评 定

学习目标

1. 掌握肌力的概念。
2. 掌握徒手肌力评定的标准。
3. 熟悉上、下肢主要肌肉的评定方法。
4. 了解等长、等张、等速肌力评定的方法。
5. 了解肌力评定的注意事项、意义、禁忌证。

主要内容

1. 肌力的定义。
2. 徒手肌力检查的判断标准。
3. 上、下肢主要肌肉手法检查方法。
4. 等长、等张、等速肌力检查的方法。
5. 肌力评定的意义。
6. 肌力检查的注意事项、禁忌证。

思考题(见章后)

第四节 步态分析

学习目标

1. 了解步态分析、步行周期的基本概念。
2. 了解步态分析的方法。
3. 熟悉病理步态的特征。

主要内容

1. 步态分析的概念。
2. 步态的基本参数。
3. 步行周期的分期。
4. 步行周期中关节的变化、主要肌群的活动。
5. 步态分析的方法。
6. 常见的病理步态。

思考题(见章后)

第五节 平衡和协调功能评定

学习目标

1. 掌握平衡的概念。
2. 了解平衡功能评定的目的及方法。
3. 了解协调功能评定的方法。

主要内容

1. 平衡、协调的意义。
2. 人体平衡的分类。
3. 平衡功能评定的目的。
4. 平衡功能评定的方法。
5. 常用的协调功能检查的方法。

思考题(见章后)

第六节 神经电生理学评定

学习目标

1. 了解神经电生理检查的意义。
2. 熟悉电诊断仪器组成特点。
3. 熟悉周围神经传导检查。
4. 掌握肌电图检查意义。
5. 熟悉诱发电位检查方法及意义。

主要内容

1. 概述电诊断学评定方法。
2. 介绍电诊断学仪器构成。
3. 周围神经传导检查(以运动神经传导检查及感觉神经传导检查为重点)。
4. 介绍 M 波、F 波及 H 反射等重要概念。
5. 肌电图检查及临床意义。
6. 诱发电位检查方法及临床意义。

思考题(见章后)

第七节 言语及语言功能评定

学习目标

1. 掌握失语症的定义。
2. 熟悉失语症的分类。
3. 了解失语症的评定方法。
4. 掌握构音障碍的定义。
5. 熟悉构音障碍的分类。
6. 了解构音障碍的评定方法。

主要内容

1. 失语症的定义、症状及分类。
2. 失语症的评定方法。
3. 构音障碍的定义及分类。
4. 构音障碍的评定方法。

思考题(见章后)

第八节 认知功能评定及心理测验

学习目标

1. 掌握认知的概念。
2. 了解记忆、注意、智力等认知功能的评定方法。
3. 了解人格和情绪的测验方法。
4. 熟悉失认症的评定。
5. 熟悉失用症的评定。

主要内容

1. 认知的含义。
2. 记忆功能的评定。
3. 注意评定。
4. 痴呆筛选量表。
5. 智力测验。
6. 作业治疗认知评定。
7. 人格和情绪的测验。
8. 失认症评定。
9. 失用症的评定。
10. HRB-RC 成套神经心理测验。

思考题(见章后)

第九节 心肺功能评定

学习目标

1. 了解心肺功能评定意义。
2. 熟悉常用运动试验方法。
3. 熟悉常用运动试验临床意义。
4. 了解肺通气功能及弥散功能。

主要内容

1. 心脏功能的基本内容。
2. 心电运动试验的常用方法及其临床意义。
3. 肺功能的基本内容。
4. 气体代谢的影响因素。

思考题(见章后)

第十节 个体活动能力评定

学习目标

1. 掌握 ADL 定义。
2. 掌握 Barthel 指数评定方法。
3. 掌握 FIM 评定方法。

主要内容

1. ADL 定义及内容。
2. ADL 的评定方法。
3. FIM 评定方法。

思考题(见章后)

第十一节 社会参与能力评定

学习目标

1. 了解社会参与能力评定方法。
2. 了解就业能力评定方法。
3. 熟悉生活质量概念及评定方法。

主要内容

1. 社会参与能力的定义及评定。
2. 就业能力评定方法。
3. 生活质量概念及评定方法。

思考题(见章后)

第四章 康复治疗技术

第一节 物理疗法

学习目标

1. 掌握运动疗法的定义及主要内容。
2. 掌握肌力训练、关节活动度训练、耐力训练、平衡训练、协调性训练、步态训练的应用原则。

3. 熟悉促进中枢神经系统损伤后运动功能恢复的训练技术。
4. 了解西式治疗手法和牵引技术的适应范围及注意事项。
5. 掌握各种理疗方法的定义、生物学作用基础和治疗作用。
6. 了解各种理疗方法的治疗技术和临床应用。
7. 掌握理疗生物学作用基础和治疗作用。
8. 掌握理疗治疗技术和各种物理因子的配伍禁忌。

主要内容

1. 运动疗法的基本概念。
2. 运动疗法中主要的训练项目,如肌力训练、关节活动度训练、耐力训练、平衡训练、协调性训练、步态训练的作用原理、治疗方法和临床应用范围。
3. 促进中枢神经系统损伤后运动功能恢复训练技术的神经学原理、基本内容及应用。
4. 西式治疗手法和牵引技术的生物力学原理、基本操作及临床应用。
5. 各种理疗方法(电、光、声、磁、温度、水等因子)定义。
6. 各种理疗方法生物学作用原理。
7. 各种理疗技术操作方法。
8. 各种理疗技术的临床应用。
9. 各种理疗方法的适应证和禁忌证。

思考题(见章后)

第二节 作业疗法

学习目标

1. 掌握作业疗法的定义、目的、意义及其与康复医学的关系。
2. 掌握作业疗法的种类及其作用。
3. 掌握作业疗法分析和选择的原则。
4. 掌握作业疗法的实施流程和临床应用原则。
5. 了解提高患者日常生活活动能力的常用作业疗法及实施步骤。

主要内容

1. 作业疗法概念。
2. 作业疗法作用。
3. 作业疗法种类。
4. 作业分析和选择。
5. 日常生活活动训练。
6. 感觉障碍训练。
7. 认知障碍训练。
8. 感知觉障碍(失认、失用)训练。
9. 上肢功能障碍训练。
10. 作业疗法临床应用范围。

思考题(见章后)

第三节 言语及语言障碍治疗

学习目标

1. 掌握言语治疗的定义、原则、目的及其与康复医学的关系。
2. 掌握失语症治疗的主要方法及其技术特点。

3. 掌握不同程度构音障碍治疗的主要方法及其技术特点。

主要内容

1. 言语疗法概念。
2. 言语治疗原则及目的。
3. 言语障碍治疗方法的分类及特点。
4. 失语症的治疗。
5. 构音障碍的康复治疗。

思考题(见章后)

第四节 认知及心理障碍的治疗

学习目标

1. 掌握认知和心理障碍治疗的定义、其理论基础。
2. 了解认知和心理障碍的理论基础。
3. 掌握认知障碍治疗的主要方法及其技术特点。
4. 了解脑损伤后认知障碍的处理原则。
5. 掌握心理治疗的主要方法及其理论基础。

主要内容

1. 认知康复的定义。
2. 认知治疗的基本理论。
3. 认知治疗的方法。
4. 脑损伤后认知障碍的处理原则。
5. 心理治疗的概念。
6. 心理治疗的种类。
7. 常用心理疗法及理论基础。

思考题(见章后)

第五节 康复医学工程

学习目标

1. 了解康复医学工程的基本内容。
2. 熟悉假肢的基本类型。
3. 掌握矫形器的基本作用。
4. 掌握助行器的分类。
5. 熟悉轮椅的分类与临床应用。

主要内容

1. 康复医学工程的概念。
2. 假肢的基本分类和应用。
3. 矫形器的临床应用。
4. 助行器和轮椅的分类及临床应用。

思考题(见章后)

第六节 中国传统康复疗法

学习目标

1. 了解中国传统康复疗法的基本内容和治疗原则。

2. 了解针灸疗法的临床应用。
3. 熟悉推拿常用的手法与临床应用。
4. 了解气功疗法的作用机制。
5. 熟悉传统运动疗法的基本内容与临床应用。

主要内容

1. 中国传统康复治疗的基本内容和治疗原则。
2. 针灸疗法的临床应用。
3. 常用推拿的手法和应用。
4. 简介气功疗法。
5. 传统运动疗法的基本内容与临床应用。

思考题(见章后)

第五章 临床常见伤病的康复

第一节 脑卒中的康复

学习目标

1. 熟悉脑卒中后出现哪些障碍?运动功能障碍的特点及康复措施?
2. 了解偏瘫和痉挛的评定方法、常见合并症与并发症的处理。
3. 掌握脑卒中康复的目标与原则。

主要内容

1. 脑卒中后出现的各种障碍。
2. 脑卒中运动功能障碍的特点。
3. 偏瘫和痉挛的评定。
4. 脑卒中康复的目标与原则。
5. 急性期、恢复期和后遗症期的康复措施。
6. 常见合并症与并发症的处理。
7. 预后与预防。

思考题(见章后)

第二节 颅脑外伤及手术后康复

学习目标

1. 了解颅脑外伤及手术后的评定方法。
2. 熟悉急性期、早期康复措施及认知障碍的康复训练方法。了解其他障碍的康复训练方法。
3. 了解颅脑外伤及手术后患者的预后。

主要内容

1. 颅脑外伤及手术后的评定。
2. 急性期及早期康复措施。
3. 认知障碍、运动障碍、言语障碍、行为障碍、心理障碍及日常生活活动能力障碍的康复训练。
4. 预后与预防。

思考题(见章后)

第三节 脊髓损伤的康复

学习目标

1. 熟悉脊髓损伤的障碍特点。
2. 掌握脊髓损伤的康复评定。
3. 掌握脊髓损伤患者的康复训练要点。

主要内容

1. 确定脊髓损伤平面的关键肌和关键点。
2. ASIA 分级以及完全性脊髓损伤的不同水平功能的预后。
3. 掌握脊髓损伤的康复要点。
4. 脊髓损伤患者压疮的预防方法。
5. 脊髓损伤患者呼吸训练的要点。
6. 脊髓损伤患者 ROM 训练、翻身和床上移动方法。
7. 清洁间歇导尿技术的要点。

思考题(见章后)

第四节 小儿脑瘫康复

学习目标

1. 掌握脑瘫的定义、脑瘫的分类。
2. 熟悉不同类型脑瘫的临床表现、诊断的主要依据和要素。
3. 了解脑瘫的病因和病理生理学改变。
4. 掌握脑瘫评定的目的和原则。
5. 熟悉脑瘫评定的主要内容和方法。
6. 掌握脑瘫物理疗法及运动功能训练的基本原则。
7. 熟悉脑瘫康复训练的要点。
8. 理解 Bobath、Vojta 和引导式教育疗法的基本原理。
9. 了解脑瘫综合康复的内容和方法。
10. 理解脑瘫的预后及预防。

主要内容

1. 脑瘫的定义。
2. 脑瘫的病因及病理生理学改变。
3. 脑瘫的分类和临床表现。
4. 脑瘫的诊断和鉴别诊断。
5. 脑瘫康复的基本原则。
6. 脑瘫评定的目的及原则。
7. 脑瘫评定的内容及方法。
8. 脑瘫物理疗法的基本原则和主要内容。
9. Bobath、Vojta、引导式教育疗法。
10. 脑瘫的作业疗法、言语矫治及其他疗法。
11. 脑瘫的心理康复与教育、社区康复。
12. 脑瘫的预后及预防。

思考题(见章后)

第五节 周围神经损伤的康复

学习目标

1. 了解周围神经损伤的病因。

2. 掌握周围神经损伤的分类和表现。
3. 了解常见上肢和下肢神经损伤类型及康复评定特点。
4. 掌握周围神经损伤的康复治疗原则。

主要内容

1. 周围神经损伤的病因。
2. 周围神经损伤的分类。
3. 周围神经损伤后的反应。
4. 周围神经损伤的表现及评定内容。
5. 臂丛和上肢神经损伤种类及康复评定特点。
6. 下肢神经损伤种类及康复评定特点。
7. 周围神经损伤康复治疗目的。
8. 周围神经损伤的物理疗法。
9. 周围神经损伤的运动疗法。
10. 周围神经损伤的感觉训练。
11. 周围神经损伤的早期触觉和定位学习。

思考题(见章后)

第六节 颈椎病的康复

学习目标

1. 了解颈椎病的定义和发病机制。
2. 掌握颈椎病的分型特点及各型的康复治疗原则。
3. 了解颈椎病的预防方法。

主要内容

1. 颈椎病的诱因和发病机制。
2. 颈型颈椎病、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病和椎动脉型颈椎病的临床特点。
3. 各型颈椎病的康复治疗原则和方法。
4. 颈椎病的预防。

思考题(见章后)

第七节 肩关节周围炎的康复

学习目标

1. 了解肩周炎的病因。
2. 了解肩关节的功能解剖。
3. 熟悉肩关节的活动范围。
4. 掌握肩周炎的评定方法。
5. 熟悉肩周炎的康复治疗。

主要内容

1. 肩周炎的定义和病因。
2. 肩关节的功能解剖和活动范围。
3. 肩周炎的康复评定。
4. 肩周炎的康复治疗。
5. 肩周炎的预防。

思考题(见章后)

第八节 腰椎间盘突出症的康复

学习目标

1. 了解腰椎间盘突出症的诱因和发病机制。
2. 熟悉腰椎间盘突出症的临床表现。
3. 掌握腰椎间盘突出症的影像学表现、电生理检查所见。
4. 掌握腰椎快速牵引和慢速牵引的适应证和禁忌证。
5. 了解腰椎间盘突出症的常用康复治疗方法。
6. 了解腰椎间盘突出症的预防。

主要内容

1. 腰间盘突出症诱因及发病机制。
2. 腰间盘突出症临床表现。
3. 腰间盘突出症影像学检查。
4. 腰间盘突出症神经电生理检查。
5. 快速牵引。
6. 慢速牵引。
7. 物理治疗。
8. 经皮阻滞疗法。
9. 关节松动术。
10. 推拿。
11. 自我锻炼。

思考题(见章后)

第九节 骨折后康复

学习目标

1. 熟悉骨折的全身表现、局部表现及 X 线检查。
2. 熟悉骨折的并发症、临床愈合标准、骨折的治疗原则。
3. 掌握骨折的康复评定内容。
4. 掌握骨折后的康复治疗原则及方法。
5. 掌握常见骨折的康复治疗。

主要内容

1. 骨折的临床表现及 X 线检查。
2. 骨折的并发症。
3. 骨折临床愈合标准。
4. 骨折治疗的原则。
5. 骨折的康复评定内容。
6. 骨折后康复治疗的原则及方法。
7. 常见骨折的康复治疗。

思考题(见章后)

第十节 关节炎康复

学习目标

1. 根据骨关节炎的临床表现,掌握其诊断要点。

2. 掌握骨关节炎的康复评定及康复治疗方法。
3. 熟悉类风湿关节炎的临床表现及其诊断标准。
4. 掌握类风湿关节炎的康复评定及康复治疗方法。

主要内容

1. 骨关节炎的临床表现、康复评定及康复治疗。
2. 类风湿关节炎的临床表现、康复评定及康复治疗。

思考题(见章后)

第十一节 截肢后康复

学习目标

1. 熟悉截肢的现代概念。
2. 熟悉截肢患者康复的程序。
3. 熟悉患者残肢评定。
4. 熟悉患者假肢评定。
5. 掌握患者残肢并发症。
6. 掌握假肢装配前后的训练。

主要内容

1. 截肢概述。
2. 截肢后康复的工作程序。
3. 截肢者全身状况的评定。
4. 残肢的评定。
5. 临时假肢的评定。
6. 正式假肢的评定。
7. 残肢康复程序和方法。
8. 临时假肢的安装及训练。
9. 永久假肢的安装及训练。
10. 残肢并发症的处理。

思考题(见章后)

第十二节 关节置换术后康复

学习目标

1. 了解人工关节的种类和结构。
2. 熟悉人工关节置换术的适应证和并发症。
3. 了解关节置换术后的临床处理。
4. 熟悉人工髋、膝关节置换术后的康复治疗目标、康复程序和内容。
5. 关节置换术后的评定项目和方法。

主要内容

1. 人工关节的概念。
2. 关节置换术的适应证和禁忌证。
3. 关节置换术后的康复目的和原则。
4. 人工关节置换术后的评定内容。
5. 人工髋关节置换术后的康复治疗方法。
6. 人工膝关节置换术后的康复治疗方法。

思考题(见章后)

第十三节 手外伤后康复

学习目标

1. 理解手外伤康复的定义。
2. 掌握手功能评定范围和方法。
3. 掌握手部常见骨折、肌腱、神经损伤后的康复治疗方法。

主要内容

1. 手外伤康复的概念。
2. 手功能的检查与评定。
3. 手康复治疗的方法。

思考题(见章后)

第十四节 冠心病康复

学习目标

1. 复习和了解冠心病诊断要点。
2. 掌握冠心病康复的定义。
3. 充分了解冠心病的主要功能障碍。
4. 了解冠心病功能评定。
5. 掌握康复治疗分期。
6. 掌握各期康复治疗原理。
7. 掌握各期康复治疗方案。
8. 充分了解各类心血管疾病康复治疗的区别。
9. 充分了解康复治疗预后和预防措施。

主要内容

1. 冠心病诊断及冠心病康复的定义。
2. 冠心病的主要功能障碍。
3. 冠心病功能评定。
4. 康复治疗分期。
5. 各期康复治疗原理。
6. 各期康复治疗方案。
7. 各类心血管疾病康复治疗的区别。
8. 康复治疗预后和预防措施。

思考题(见章后)

第十五节 慢性阻塞性肺疾病的康复

学习目标

1. 了解 COPD 的临床基础。
2. 充分了解 COPD 的康复评定。
3. 掌握呼吸训练。
4. 掌握排痰训练。
5. 掌握运动训练。
6. 掌握呼吸肌训练。

7. 掌握中国传统康复方法。
8. 充分了解康复治疗预后和预防措施。

主要内容

1. COPD 的临床基础。
2. COPD 的康复评定。
3. 呼吸训练。
4. 排痰训练。
5. 运动训练。
6. 呼吸肌训练。
7. 中国传统康复方法。
8. 康复治疗预后和预防措施。

思考题(见章后)

第六章 康复工作中常见伤病的临床并发症

学习目标

1. 熟悉疼痛、痉挛、挛缩、压疮、骨质疏松、神经源性膀胱、排便功能障碍等常见并发症的成因及临床表现。

2. 了解各原发疾病的特点。
3. 掌握康复评定的常用方法。
4. 熟悉康复治疗的原则。

主要内容

1. 疼痛、痉挛、挛缩、压疮、骨质疏松、神经源性膀胱、排便功能障碍等常见并发症的定义、成因及临床表现。

2. 原发疾病的特点。
3. 康复评定的常用方法。
4. 康复治疗的原则及方法。

思考题(见章后)

参 考 文 献

- 1 敖丽娟,钱菁华等. A 型肉毒毒素辅助治疗脊髓损伤痉挛状态的临床研究. 中国康复医学杂志, 2003,3 94 ~ 96
- 2 陈利国,崇桂琴. 中医康复学. 北京: 科学出版社,1994
- 3 陈秀洁,李晓捷,许宏伟. 小儿脑性瘫痪的神经发育学治疗方法. 郑州: 河南科技出版社,2003. 143 ~ 174
- 4 戴红主编. 康复医学. 北京: 人民卫生出版社,1998
- 5 董克勤主编. 实用股骨头坏死诊治. 北京: 人民卫生出版社,1999
- 6 董乐森,单文义 译. (Victor H Frankel & Margareta Nordin.) 骨骼系统基本生物力学. 天津: 天津科学技术出版社,1986
- 7 段俊峰. 脊髓损伤后神经源性膀胱的分类及治疗原则. 现代康复,2000,4(6) 810 ~ 811
- 8 范振华. 骨科康复医学. 上海: 上海医科大学出版社, 1999
- 9 方程乾,万崇华,史明丽等. 生存质量研究概况与测定量表. 中国临床康复, 2000,8 1123 ~ 1126
- 10 冯传汉,郭世绂,黄公怡. 肩关节外科学. 天津: 天津科学技术出版社, 1996. 223 ~ 240
- 11 高素荣. 失语症. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1993
- 12 顾立强,裴国献. 周围神经损伤基础与临床. 北京: 人民军医出版社, 2001. 173 ~ 204
- 13 郭克锋,王秉康,杨文清等. 认知与行为疗法在疑病性神经症治疗中的效果. 中国临床康复,2002,6 (19) 2854 ~ 2855
- 14 韩群英. 脑性瘫痪中西医结合治疗与康复. 北京: 人民卫生出版社,2000. 179 ~ 216
- 15 胡永善. 康复医学. 北京: 人民卫生出版社,2001
- 16 姚树桥,傅文青. 心理测验的临床应用. 中国临床康复,2002,6(21) 3147 ~ 3148
- 17 克鲁逊主编. 南登昆等编译. 克氏康复医学. 长沙: 湖南科学技术出版社,1990
- 18 李树春,李晓捷,陈秀洁. 小儿脑性瘫痪. 郑州: 河南科技出版社,2000. 1 ~ 394
- 19 林庆,李松,卢庆春. 小儿脑性瘫痪. 北京: 北京医科大学出版社,2000. 92 ~ 306
- 20 刘卫. 言语矫治. 见 陈景藻主编. 康复医学. 北京: 高等教育出版社,2001
- 21 卢庆春,孙宇,徐凤兰. 脑性瘫痪的现代诊断与治疗. 北京: 华夏出版社,2000. 1 ~ 454
- 22 卢世璧,骨关节移植. 见 吴阶平,裘法祖主编. 黄家驷外科学. 第 6 版. 北京: 人民卫生出版社,1999
- 23 吕厚山,主编. 人工关节外科学. 北京: 科学出版社,1999
- 24 罗慰慈. 现代呼吸病学. 北京: 人民军医出版社,1997
- 25 缪鸿石主编. 康复医学理论与实践. 上海: 上海科技出版社,2000
- 26 南登昆,刘宏亮,徐本华. 康复医学. 第 2 版. 北京: 人民卫生出版社,2001. 25 ~ 55
- 27 乔志恒,范维铭主编. 物理治疗学全书. 北京: 科学技术文献出版社,2001
- 28 沈文锦,徐成斌. 现代心功能学. 北京: 人民军医出版社,2002
- 29 石学敏. 中华康复治疗全书. 天津: 南开大学出版社,2000
- 30 谭冠先主编. 疼痛诊疗法. 北京: 人民卫生出版社,2000
- 31 谈跃,任惠. 脑卒中现代临床与康复. 昆明: 云南科技出版社,1999
- 32 王茂斌,纪树荣. 康复医学. 北京: 人民卫生出版社,2002
- 33 胥少汀,郭世绂. 脊髓损伤基础与临床. 北京: 人民卫生出版社,1993

- 34 岳寿伟. 腰椎间盘突出症非手术治疗. 第2版. 济南: 山东科学技术出版社, 2000
- 35 赵定麟. 现代颈椎病学. 北京: 人民军医出版社, 2001. 105 ~ 133
- 36 中华人民共和国卫生部医政司主编. 中国康复医学诊疗规范. 北京: 华夏出版社, 1998
- 37 周士枋, 范振华. 实用康复医学. 南京: 东南大学出版社, 1998
- 38 卓大宏. 中国康复医学. 北京: 华夏出版社, 1990
- 39 大古清. リハビリテーション整形外科. 東京: 醫學書院, 2000
- 40 日野原重明. リハビリテーション ナーシング マニュアル. 東京: 廣濟堂印刷株式會社, 1997
- 41 江藤文夫. リハビリテーション. 東京: 日本醫事新報社, 1991
- 42 奈良勳監修, 吉尾雅春編集. 運動療法学總論. 東京: 醫學書院, 2001
- 43 津山直一. 標準リハビリテッソ醫學. 東京: 醫學書院, 1986
- 44 津本忠治. 脳とニューラルネット. 東京: 朝倉書店, 1994
- 45 細田多穗, 柳澤鍵. 理学療法ハンドブック. 東京: 協同醫書出版社, 2000
- 46 Campbell A G M, McIntosn, E N. Forfar and Arneil 's Textbook of Pediatrics. 5th ed. UK: Churchill Livingstone, 1998. 738 ~ 762
- 47 Adamovich B B. Cognitive Rehabilitation. In: Grabois. M, Garrison S J, Hart H A *et al.* Physical Medicine Rehabilitation. Massachusetts: Blackwell Science, Inc., USA, 2000
- 48 Esquenazi A. Upper limb amputee Rehabilitation and Prosthetic Restoration. In: Braddom R L. Physical Medicine & Rehabilitation. 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders company, 2000
- 49 Scherzer A L. Early Diagnosis and Interventional Therapy in Cerebral Palsy. 3rd ed. New York: Marcel Dekker, Inc., 2001. 1 ~ 184
- 50 Ansel B M, Weinrich M. Computerized approaches to communication retraining after stroke. Curr-Atheroscler-Rep, 2002, 4(4) 291 ~ 295
- 51 Anthony M A. Sensory Re-education. In: Clark G L *et al.* Hand Rehabilitation. 2nd ed. 650 Avenue of the Americas, New York: Churchill Livingstone Inc., USA, 1997
- 52 Balady G J, Berra K A, Golding L A *et al.* ACSM 's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000
- 53 Bontke C F, and Boake C. Principles of Brain Injury Rehabilitation. In: Braddom R L. Physical Medicine Rehabilitation. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1996
- 54 Braddom R L. Physical Medicine and Rehabilitation. 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co., 2000
- 55 Delisa J A, Gans B M. Rehabilitation medicine Principles and Practice. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Publishers, 1998
- 56 Erwin G G, Stanley J M, Joan E E *et al.* Physiological Basis of Rehabilitation Medicine. 3rd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001
- 57 Stanley F, Blair E, Alberman E. Cerebral Palsies: Epidemiology & Causal Pathways. London: Mac Keith Press. 2000. 8 ~ 47
- 58 Froelicher V F, Myers J N. Exercise and the Heart. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Co., 2000
- 59 Bavin J, Bax M, Browne M. Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 8 ~ 95
- 60 Bear-Lehman J. Orthopaedic Conditions. In: Catherine A. Occupational Therapy for physical dysfunction. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995
- 61 Lundy-Ekman L. Neuroscience: Fundamentals for Rehabilitation. Philadelphia: W. B. Saunders Company, USA, 1998
- 62 Miller M M, Groher M E, Yorkston K M *et al.* Speech, Language, Swallowing, And Auditory Rehabili-

- tation. In : Delisa J A ed. Rehabilitation Medicine : Principles and Practice. Philadelphia :Lippincott-Raven, 1998
- 63 Trombly C A. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 4th ed. Baltimore :Williams & Wilkins, 1995. 409 ~ 431
- 64 Unsworth. Cognitive and Perceptual Dysfunction. Philadelphia :F. A. DAVIS Company, 1999
- 65 Wall P D, Melzack R. Textbook of pain. New York :Churchill Livingstone, 1999

英中文名词对照

activities of daily living(ADL)	日常生活活动	cognitive rehabilitation(CR)	认知康复
aerobic exercise	有氧耐力训练	cognitive stimulation	认知刺激法
agnosia	失认症	cold therapy	冷疗法
amputation	截肢	communication	交流
anaerobic threshold(AT)	无氧阈	communication disorders	交流障碍
aphasia	失语症	communicator	交流器
aphasia battery of chinese(ABC)	汉语失语检查法	community based rehabilitation(CBR)	社区康复
apraxia	失用症	compensatory approaches	代偿法
associated reaction	联合反应	conductive education(CE)	引导式教育
ataxia	共济失调型	constraint-induced movement therapy	强制性使用运动疗法
ataxic gait	共济失调步态		持续被动关节活动练习
athetoid	手足徐动型	continuous passive motion(CPM)	会话教练
attention	注意		协调
attention/concentration deficits	注意力障碍	conversation coaching(CC)	协调性训练
augmentative communication system(ACS)	增强交流系统	coordination	冷冻疗法
balance exercise	平衡训练	coordination exercise	电子计算机体层扫描
Barthel index	Barthel 指数	cryotherapy	巨细胞病毒
behavior therapy	行为疗法	CT	去阻滞
Berg balance scale(BBS)	Berg 平衡量表		失健
blood volume	血容量	cytomegalovirus	间盘移位综合征
blue and violet light therapy	蓝紫光疗法	deblocking	消化系统
bone and articular system	骨关节系统	deconditioning	双瘫
bone mineral density, BMD	骨密度	derangement syndrome	直接法
Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)	波士顿失语诊断检查	digestion system	双重偏瘫
botulinum toxin A(BTA)	肉毒杆菌毒素 A	diplegia	动磁场疗法
brain function therapy(BFT)	脑功能治疗法	direct approaches	构音障碍
brainstem auditory evoked potential (BA-EP)	脑干听觉诱发电位	double hemiplegia	功能不良综合征
brine bath	盐水浴	dynamic magnetic field therapy	吞咽功能障碍
bubble bath	气泡浴	dysarthria	电化学疗法
butterfly shaped tank bath	蝶形槽浴	dysfunction syndrome	脑电图
cadence	步频	dysphasia	电体操疗法
cardiovascular system	心血管系统	electrochemotherapy	电磁疗法
center of gravity(COG)	重心	electroencephalogram(EEG)	肌电图
central fluid shift	中心体液转移	electrogymnastic therapy	电疗法
centralization	向心化现象	electromagnetotherapy	诱发电位
cerebral palsy(CP)	脑性瘫痪(脑瘫)	electromyogram(EMG)	执行功能障碍
clinical-functional gap	临床 - 功能鸿沟	electrotherapy	伸肌腱修复
cognition	认知	evoked potential(EP)	内分泌系统
cognitive deficits	认知障碍	executive function deficits	
		extensor tendon repairs	
		endocrine system	

facilitation techniques	易化技术	interferential electrotherapy	干扰电疗法
flexor tendon repairs	屈肌腱修复	intravascular low level laser irradiation	低功率激光血管
fluid shift	体液转移	(ILLLI)	内照射
foot angle	足角	iontophoresis	直流电药物离子
fracture	骨折		导入疗法
functional communication treatment(FCT)	功能性交流治疗	IQ	智商
functional electrical stimulation(FES)	功能性电刺激	isokinetic exercise	等速抗阻训练
functional independence measure(FIM)	功能独立性评定	isokinetic muscle testing,(IKMT)	等速肌力检查
functional position of hand	手功能位	isometric resistance exercise	等长抗阻训练
functional reorganization theory	功能重组理论	isometric muscle testing(IMMT)	等长肌力检查
gait cycle (GC)	步态周期	isotonic muscle testing(ITMT)	等张肌力检查
gal vanization	直流电疗法	joint constructure	关节挛缩
generalization	泛化	kinesiotherapy	运动疗法
gerstman's syndrome	格斯特曼综合征	language	语言
glasgow coma scale	格拉斯哥昏迷	language enrichment therapy(LET)	语言增进疗法
	评分	laser therapy	激光疗法
glasgow outcome scale	格拉斯哥预后分	learned nouse	习得性废用
	级	load response(LR)	承重反应
glenohumeral subluxation	肩关节半脱位	locomotion	移动能力
gluteus maximus gait	臀大肌步态	lower limb amputee	下肢截肢
gluteus medius gait	鸭步(臀中肌步	magnetotherapy	磁场疗法
	态)	manual muscle test(MMT)	徒手肌力检查
goal-directed treatment	目标指向性治疗	maximal exercise	最大收缩训练
gross motor function measure(GMFM)	粗大运动功能	maximum heart rate(Hr_{max})	最高心率
	评定	maximum oxygen consumption($V_{O_{2max}}$)	最大吸氧量
hand splint	手夹板	McGill Pain Questionnaire	McGill 疼痛问
hemiplegia	偏瘫		卷表
hemiplegic gait	偏瘫步态	medicated bath	药物浴
herpes simplex virus	单纯疱疹病毒	melodic intonation therapy(MIT)	旋律吟诵疗法
heterotopic ossification	异位骨质增生	memory	记忆
Hubbard tank bath	哈伯特槽浴	memory deficits	记忆力障碍
hydrotherapy	水疗法	metabolic equivalence(METs)	代谢当量
hyperthermia therapy	高热疗法	microwave therapy	微波疗法
hypothermia therapy	低温疗法	midstance(MST)	站立中期
hypotonia	肌张力低下型	midswing(MSW)	摆动中期
immersion bath	浸浴	milieu therapy	环境治疗
immobilization	制动	minimal erythema dose(MED)	最弱红斑量
immobilization hypercalcemia	制动性高钙血症	mini-mental state examination	简易精神状态检
impairments of hand	手外伤		查法
indirect approaches	间接法	Mini-Mental Status Questionnaire(MMSE)	简明精神状态检
information process(IP)	信息加工		查量表
infrared therapy	红外线疗法	mixed	混合型
initial contact(IC)	初始接触	mobilization	关节舒整(松动)
initial swing(ISW)	摆动初期	modulated medium frequency electrothera-	调制中频电疗法
input	输入	py	
integration	综合	monoplegia	单瘫
intelligence test	智力试验	MRI	磁共振

multidimensional	多维	rational emotive therapy (RET)	理性情绪疗法
muscle atrophy	肌肉萎缩	reasoning / judgment problems	推理/判断异常
muscle strength test	肌力评定	red light therapy	红光疗法
muscle stretching	肌肉牵拉法	reflex sympathetic dystrophy	反射性交感神经 营养不良
muscular system	肌肉系统		
myositis ossificans	骨化性肌炎	reflex-inhibiting patterns (RIP)	反射性抑制模式
nervous system	神经系统	rehabilitation evaluation/assessment	康复评定
neuromuscular electrical stimulation (NMES)	神经肌肉电刺激 疗法	10 repetition maximum (10RM)	十次最大重复量
	数字评分法	reproductive system	生殖系统
numerical rating scale (NRS)	作业治疗师	resistance exercise	抗阻训练法
occupational therapist (OT 's)	作业疗法	resistance exercise	动态性外阻力训 练法
occupational therapy (OT)	操作或工具条件 反射	respiratory system	呼吸系统
operant/instrumental conditioning	直立性低血压	resting position of hand	手休息位
	骨关节炎	rheumatoid arthritis (RA)	类风湿关节炎
orthostatic intolerance	骨质疏松	rigid	强直型
osteoarthritis (OA)	输出	R-K	反射性腹爬
osteoprosis	疼痛评定指数	rotated magnetic field therapy	旋转磁场疗法
output	石蜡疗法	R-U	反射性翻身
pain rating index (PRI)	截瘫	rubella virus	风疹病毒
paraffin therapy	截瘫步态	scissors 'gait	剪刀步态
paraplegia	被动关节活动	selective posterior rhizotomy (SPR)	选择性脊神经后 根切断术
paraplegic gait	模式翻转视觉诱 发电位		
passive range of motion (PROM)	周围神经修复	short leg gait	短腿步态
pattern reversal visual evoked potential (PR-VEP)	持续性植物状态	shortwave therapy	短波疗法
peripheral nerve repairs	人格测验	shot latency somatosensory evoked poten- tial (SSEP)	短潜伏期躯体感 觉诱发电位
persistent vegetative state	光疗法	shoulder pain	肩痛
personality test	物理疗法	shoulder-hand syndrome	肩手综合征
phototherapy (light therapy)	松脂浴	soda bath	苏打浴
physical therapy (PT)	体位	spasticity	痉挛
pine resin bath	姿势综合征	spasticity pattern	痉挛模式
posture	实用法	speech	言语
posture syndrome	现时疼痛强度	speech and communication therapy	言语交流疗法
pragmatic approaches	摆动前期	speech therapy (ST)	言语疗法
present pain intensity (PPI)	程序操作法	stance phase	站立相
preswing (PSW)	渐进性抗阻训练	static exercise	静力练习
programmed-operant approach	促进失语者交流 效率法	static magnetic field therapy	静磁场疗法
progressive resistance exercise	本体感觉神经肌 肉易化技术	step length	步长
promoting aphasics communication effec- tiveness (PACE)	假肢	steppage or footdrop gait	跨越步
proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)	心理治疗	stride length	跨步长
prostheses	四肢瘫	stride width	步宽
psychological therapy	关节活动度	stroke rehabilitation	脑卒中康复
quadriplegia	自我感知运动强 度分级量表	submaximal exercise	次极量收缩训练
range of motion (ROM)		sudeck atrophy	急性骨萎缩
rate perceived exertions (RPE)		swing phase	摆动相
		synergy movement	共同运动

terminal stance(TST)	站立末期	undamped medium frequency electrothera-	等幅中频电疗法
terminal swing(TSW)	摆动末期	py	
the developmental model	发育模	under water exercises	水中运动
the holistic model	整体模型	unidimensional	单维
the learning theory model	学习模型	unilateral visual neglect(UVN)	单侧忽略症
the number of words chosen(NWC)	所选词语数	upper limb amputee	上肢截肢者
the process model	加工模型	urinary system	泌尿系统
thrombogenesis	血栓形成	variable resistance exercise	变阻练习
total hip joint replacement (THR)	全髋关节置换术	vegetative state	植物状态
traction	牵引	velocity spectrum rehabilitation	速度谱康复方案
traditional approaches	传统方法	verbal rating scales(VRS)	口头描述评定法
transcutaneous electric nerve stimulation (TENS)	经皮电刺激神经 疗法	visible light therapy	可见光疗法
traumatic brain injury	颅脑外伤	visual analogue scale(VAS)	目测类比评分法
tremor	震颤型	visual action therapy(VAT)	视动作疗法
triplegia	三肢瘫	voluntary control involuntary utterance (VCIU)	随意控制不随意 的言语
ultrashortwave therapy	超短波疗法	weak water bath	淡水浴
ultrasound therapy	超声疗法	Wechsler memory scale (WMS)	韦克斯勒记忆 量表
ultraviolet blood irradiation and oxygena- tion(UBIO)	紫外线照射血液 充氧回输疗法	Western Aphasia Battery(WAB)	西方失语检查 套表
ultraviolet therapy	紫外线疗法		
unclassified	不可分类型	whirlpool bath	漩涡浴